

도로설계요령

제 4 권 터널

1992. 12.

한국도로공사

※ 본 자료의 페이지 수는 원 자료와 다를 수 있습니다.

제 9-1 편 터널본체

1. 적용

1.1 적용 범위

본 편은 자동차 전용 도로 터널 건설에 관한 일반적 기준 및 설계 방법을 제시한 것이다. 본 편에서 규정하지 않은 사항은 유사 규정 및 관련 시방서 등을 준용한다.

본 편은 도핀 터널의 설계에 적용하는 공통적이며 일반적인 방법을 제시한 것이며, 최근의 도로 터널 건설에는 안정성, 시공성, 경제성 등에서 재래식 공법보다 우수한 NATM 공법이 주로 설계, 시공되고 있는 실정이므로 터널 표준 단면, 암반 분류, 지보 구조 설계 등의 내용은 이를 적용할 수 있도록 기술하는 데에 중점을 두었다. 한편 재래식 터널 공법에 대한 일반적 사항과 사갱, 수직갱 설계, 특수 지반에서의 설계 부분은 「터널공사 표준시방서(건설부, 1985 년 개정판)」 등의 관련 자료를 참조하기 바란다.

또한 본 편에서 주요 대상으로 한 터널 규모는 2 차선 단면이며 3 차선 이상의 단면을 갖는 터널이나 수직갱 등의 설계도 이에 준한 수는 있지만 전단면 용의 터널 보링머신(TBM)이나 월드 공법(Shield) 등에 의한 특수 공법을 채택할 경우, 원지반이 대단히 특수하거나 큰 단층 파쇄대 또는 일반적인 규모 이상의 큰 용수를 수반하는 팽창성 지반에서 이상 사태가 예상될 경우 등에 대해서는 이들이 갖는 특수성을 충분히 고려하고 별도의 유사 규정 및 관련 시방서 등에 따라 설계하는 것으로 한다.

1.2 계획·설계 일반 사항

터널의 계획·설계에 있어서는 그 설치 목적을 숙지하고 안정성, 합리성, 경제성을 충분히 고려한 시공이 되도록 하여야 한다.

(1) 도로 터널의 의의

우리나라는 빠른 경제 성장과 아울러 이에 따른 교통 수요가 급속히 증대되는 추세에 있다. 경제 사회의 활력 유지와 더불어 문화의 발전이나 복지의 향상을 도모하고 풍부하고 쾌적한 국민 생활을 실현해 나가는 데는 간선 도로망을 비롯한 사회 간접 자본의 정비가 요구된다고 하겠다.

그러나 우리나라의 도로망 정비의 역사는 비교적 짧고 또 지형 등의 국토 조건이 불리한 점에서 그 정비 수준은 경제 사회가 요구하는 수준에 비추어 질과 양 모두가 충분하다고는 할 수가 없다. 이와 같은 관점에서 고속도로 등 간선 도로망의 정비와 이에 따른 원활한 교통 시설의 확보는 도시 상호간의 시간과 거리를 단축하여 종합적인 도시화 뿐만 아니라 지역의 활성화 촉진 등이 조화를 이루는 국토 발전을 추진하는 데도 대단히 중요한 역할을 하고 있다.

도로의 구조 형식의 하나로 터널의 채택은 바람직한 도로 선형의 확보에 따른 자동차의 주행 편의를 향상시키는 것을 물론 지반이 험준한 경사면에서의 낙석, 흩이나 돌의 미끄럼, 눈사태 등의 자연 재해에서 차량을 보호하고, 자동차 주행의 안정성과 확실성을 향상시키기 위해 필요하며, 절토나 성토 등이 요구되는 지상 구조물과는 달리 자연 상태의 심한 변화를 수반하지 않는다는 점 즉, 자연 경관의 보전 차원에서도 터널 건설이 적절하다.

한편 도시에 집중하는 교통을 소통시키기 위한 도시 내의 도로망 정비에 있어서도 터널구조는 생활 환경의 보전이나 토지 이용의 입체적 활용 방법 등의 관점에서 절실한 구조형식이다.

(2) 도로 터널의 계획·설계

터널의 계획·설계에 있어서는 앞에서 말한 것과 같은 터널의 설치 목적을 달성할 수 있도록 요구되는 규모(연장)와 기능(단면 공간, 선형, 부대 시설)을 구비하도록 해야 한다. 이때 계획·설계 단계에서부터 터널 시공상의 안정성과 경제성에 대해서도 사전에 충분히 검토해 두는 것이 중요하다. 특히 터널의 위치 선정에 있어서 갭구의 위치 결정은 건설비만이 아니라 완공 후의 유지 관리비에도 큰 영향을 미치므로 신중한 검토가 필요하다.

우선 도로 터널의 큰 특징으로써 터널 안을 주행하는 자동차의 안전을 확보하기 위해 필요한 환기, 조명, 방재 등의 부대 시설을 설치하여야 한다는 것을 들 수가 있다. 터널 부대 시설의 내용 및 규모는 터널의 연장, 교통량, 선형 등에 따라 정해지지만 이들은 터널본체 공사의 계획·설계와 불가분의 관계가 있다. 이들의 설비에 필요한 공간을 터널 단면 내에 확보하도록 본체를 설계해야 함이 당연하지만 때에 따라서는 터널 부대 시설에 대한 과대한 부담을 줄여 경제적인 설계를 위해 터널 본체 공사의 계획·설계를 단순히 터널 구조의 계획·설계만으로 그치는 경우가 있으나, 터널의 시공 방법이나 부대 시설 등의 전체적인 것을 포함한 넓은 관점에서 검토하여야 하며, 이에 대한 충분한 인식을 전제로 실시해야 한다.

터널 구조의 설계에서 가장 큰 특징 중의 하나는 일반 구조물에 비하여 터널 구조물이 지형, 지질 등의 지반 조건이나 시공 방법에 영향을 크게 받는다는 것이다. 터널 주변 지반은 단순히 터널 구조에 작용하는 하중으로만 아니라 터널의 공동을 유지하는 지보 구조체 자체로서 취급할 필요가 있다. 그렇기 때문에 원지반 조건은 계획 단계에서 개통 후의 유지 관리 단계에 이르기까지 큰 영향을 주며, 설계의 전제가 되는 자료로써 높은 정밀도가 요구된다. 그러나 터널은 굴착 전에 설계를 확정할 수 있는 원지반 조건에 관한 정밀도가 높은 자료를 얻는다는 것은 현재의 기술 수준 및 경제성의 관점에서 어려울 때가 많다. 따라서 터널의 굴착 전에 하는 설계에서는 경험에 기인할 수 있는 고도의 기술적인 판단이 요구되는 한편, 시공 단계에서 원지반이나 지보 구조의 거동을 관찰, 계측하여 원지반 및 시공 방법에 대한 평가를 하고 현지에 적합한

수정을 가함으로써 설계의 합리화를 도모하는데 이와 같은 개념을 도입한 공법의 예가 널리 적용되고 있는 NATM 공법이다. 아울러 최근에는 기계식 굴착 공법인 TBM 공법이 도입되어 NATM 공법의 단점을 보완하면서 특히 도심 터널과 같이 주변 환경에 대한 영향이 문제로 제기되는 경우나 정밀한 지반 조사 결과를 전제로 한 암반 조건별 시공이 가능하므로 일정 조건에서는 시공성, 경제성 측면보다 유리하게 적용할 수 있는 공법으로 평가되어 이의 적용이 점점 증가하는 추세에 있으나 아직 연구 개발 단계에 있다고 하겠다.

또 터널은 시공법에 따라 굴착 단면의 모양이나 굴착에 따른 원지반의 거동에 차이가 있으므로 설계 방법 및 지보 구조의 패턴이 다를 때가 있다. 따라서, 터널 구조의 설계에 있어서는 초기 단계부터 시공법에 대하여 고려할 필요가 있다.

이와 같이 터널은 일반 구조물이 정해진 설계 방법에 따라 구조 설계가 가능한 것과는 달리 계획·설계에 있어서는 과거의 시공 실적이나 실험 등에 의해 실증된 경험적 방법에 따라 터널 구조물로서 필요한 안정성을 가진 형상과 치수로 하고, 시공 단계에서 설계의 합리화를 도모하는 치수를 결정하여 사용한다. 그러나 실제적인 터널 구조물의 안정성은 터널이 원지반 조건이나 시공법에 크게 영향을 받으므로 그 안정성의 정도를 정량적으로 파악하기는 어려우며, 터널은 일반 구조물과는 달리 개축이나 수리가 곤란하므로 그 계획·설계 단계에서 내구성을 충분히 고려한 필요가 있다.

단계 건설의 경우에는 사전에 완성 후의 상태를 염두에 두고 전체적으로 합리적인 계획·설계가 되도록 노력하여야 한다. 가령 고속도로에서 2 차선을 우선 시공하는 잠정 시공인 경우, 갭구 부근의 지형·지질 조건과 상이한 구간의 터널이나 대피 연결갱과 분기부 터널과 같이 구조적으로 복잡한 부분, 시공상의 간섭을 받기 쉬운 부분에 대해서는 장래 시공시점의 어려움을 고려하여 사전에 부분적으로 완성시켜 두는 특별한 배려가 필요하다. 또 인터체인지 등 차량 출입이 있는 부근에서 교통의 원활한 흐름이 손상될 염려가 있는 구간에 터널이 설치될 때는 처음부터 그 구간을 완성 단면으로 하는 등의 방법이 바람직하다.

이상과 같이 터널의 계획·설계에 있어서 터널을 설치하는 목적 및 터널 구조가 갖는 특징을 충분히 이해한 후에 터널이 설치되는 위치의 지형, 지질, 환경 등 여러 조건을 검토하여 터널이 안전하고 합리적으로 시공되고 나아가서 개통 후의 유지 관리도 포함된 전체적인 관점에서 경제적인 설계가 되도록 힘써야 한다.

2. 기본 계획

2.1 터널 계획의 기본

터널 위치는 터널의 연장, 시공의 난이도, 부대 설비, 환경 보전 등에 대하여 종합적으로

검토하고, 전체 노선 내에서 그 기능과 역할을 충분히 발휘할 수 있도록 결정해야 한다.

또 갭구의 위치는 공사용 설비 및 유지 관리 시설 등도 고려하여 결정하여야 한다.

도로 터널의 계획에서는 고속도로상피 장대 터널이나 터널이 주체가 되는 일반 유료도로 외에는 터널의 위치가 노선 선정의 우선적인 고려 대상이 될 수는 없으며, 하나의 콘트롤 포인트 정도로 취급될 때가 많다. 그러나 도로의 기능이, 터널의 전후 구간에 있는 교량이나 토공 부분을 포함한 소위 선(線)으로서의 기능을 가질 때 비로소 확보된다는 것을 생각할 때 각 터널 위치가 반드시 가장 적당한 장소에 선정되지 않은 경우라도 노선 전체에 대한 관점에서는 설계상의 배려와 합리성이 유지되도록 노력하여야 한다.

노선 전체의 관점과 터널로서의 기술적·경제적 검토의 결과로 터널이 계획되는 것이지만 자칫하면 개개 터널만의 검토에 중점이 두이길 때가 많다. 그러나 많은 터널 건설이 예상되는 산간지에서의 터널 연속 구간이나 전후에 높은 교각의 교량이 있을 때는 노선의 전체적인 검토가 중요시되지 않으면 안된다. 가령 기계 환기를 줄이는 것을 목적으로 중소 터널을 연속으로 설계하는 것보다는 중단 구배를 변경하여 어느 정도 정리하거나 주변의 지형을 효과적으로 이용하여 왕복 완전 분리에 따른 상향 구배를 완화함으로써 소요 환기량을 상당히 감소시키는 경우 등을 들 수가 있다. 그러기 위해서는 필요한 조사를 충분히 해야 한다는 것은 당연한 일이다. 터널 계획은 터널의 환기 등으로 대표되는 유지 관리상의 제 설비가 따른다는 점에서 기능이나 역할을 충분히 인식하여 종합적, 유기적으로 이들을 결부시킴으로써 규모의 경제성을 추구만 필요가 있으며, 공사중의 안정성 확보 및 개통후의 주행 안정성에 대한 배려도 잊어서는 안된다.

또한 근래 환경, 자연보호에 관한 의식이 높아짐과 동시에 자연보호 및 보전 대책이 강하게 요구되고 있다. 터널은 다른 도로 구조에 비해 자연에 미치는 영향이 적어 일반적으로 도로 건설에서 자연보호 대책은 크게 문제시되지 않는다. 그러나 터널은 일반적으로 자연 경관이 비교적 좋은 지역에 건설되므로 터널의 위치 선정시부터 갭구 부근이나 환기 수직갱 부근 등은 주변 경관과의 조화에 대하여 충분한 배려를 해야 한다.

터널의 위치는 불안정한 지형이나 이미 재해가 발생한 곳은 피해야 한다. 즉, 지반 활동 지대, 선상지, 단구와 단층, 파쇄대 지형, 용수, 붕괴지, 하류의 급격한 굴곡, 직선 지형이 끊어지는 지역 등은 안정도가 낮다. 또한 터널의 방향은 지층의 방향에 대해 직각으로 굴착하게 되어 있는 것이 바람직하며, 접속 도로 부분의 선형이 무리없이 완성되도록 하여야 한다.

또한 예정 노선 근처에 여러 가지 권리 즉, 광업권, 수리권, 온천권이라든가 중요 문화재, 유적, 천연 기념물 그리고 사방 지정지(砂防指定地), 각종 지정 공원, 보안림 등의 법적인 공사 제약 등의 관계를 충분히 고려하여 위치를 결정할 필요가 있다. 설계속도에 따른 측대의 설치 폭 기준은 아래와 같다.

(건설부, 1990)

설 계 속 도 (km/h)	측 대 의 최 소 폭(m)
80 이상 80 미만	0.50 0.25

터널 갱구의 위치 선정에 있어서는 공사용 설비의 배치, 공사용 도로의 설치, 사토장, 공사용 전력의 확보 및 장래의 유지 관리를 효과적으로 수행할 수 있도록 계획 시점에서부터 조정이 필요하다. 또한 터널 갱문을 설치하려 하는 부근의 지반은, 암석이 풍화되어 있거나 변질되기도 하여 절리와 균열이 발달되어 있는 경우와 표층이 미고결 퇴적물에 덮여 있는 경우가 많으며, 지층이 복잡하고 표류수(表流水)와 지하수에 의해 영향을 받기 쉽고 지형적으로 토피가 얇고 편압을 발생시키는 경우가 많으므로 이에 대한 충분한 검토가 요구된다.

2.2 터널의 선형

2.2.1 터널의 평면 선형

(1) 터널의 평면 선형은, 지형·지질의 상황, 수직갱의 위치, 도로로서의 선형, 주행성과 시공성을 고려하고 직선 혹은 큰 반경의 곡선을 사용하여야 한다.

(2) 터널의 갱구는 지반 조건에 영향을 받지 않는 안정 지반에 위치하도록 하여야 한다.

(1) 터널의 평면 선형은 일반적으로 터널 자체의 조건과 함께 앞뒤로 접속하는 구간을 포함한 도로 전체적인 선형이 유지되도록 하여야 한다. 이때 터널이 갖는 특성 즉 운전자가 다른 도로 구조에 비해 심리적 압박을 느낄 때가 있고, 주행 속도 및 교통 용량의 저하가 생길 염려가 있는 터널이 포함된 구간에서는 평면 선형만이 아니라 종단 선형에 대해서도 충분히 고려된 설계가 필요하다. 장대터널에서는 터널내 조명시설을 하더라도 터널 안과 밖의 밝기가 매우 다르므로 운전자가 서서히 순응할 수 있도록 루버의 설치나 일정한 곡선부 설치 등의 배려가 필요할 때도 있다. 또한 터널 안의 도로 선형을 작은 곡선 반경으로 하면 회전시에 주행 안정성이 떨어지고 시거를 확보하기 위한 터널의 확폭이 필요하여 경제적이지 못하므로 이와 같은 설계는 가능한 한 피하여야 한다.

도로 터널에서의 설계속도와 정지시거, 최소 반경 사이의 관계를 폭원 구성이 4.99 m (1 차선 3.6 + 측대 1.0 + 시설대 0.39) 일 때의 상관 관계를 예로 들면 다음과 같다.

설계속도 (km/h)	120	100	80
정 지 시 거 (m)	280	200	140
최 소 반 경 (m)	1,966	1,004	493

시거 확보와 관련된 상세한 사항은 본 설계요령 '제 1 권 제 3-1 편 본선, 4.3 시거의 확보' 를 참조하기 바란다. 또 주변의 지형에 대하여 균형있는 선형으로 할 것과 큰 지질구조선 가까이로 평행한 노선을 택하지 않는 등 지형, 지질 면에 대해서도 검토해야 한다. 이 밖에 수직갱이나 경사갱, 가로갱을 수반하는 터널일 때는 그 평면 선형의 결정에 있어서 이들의 위치도 포함하여

검토해야 한다.

(2) 터널의 갱구 부근은 경사면에 징하고 토피가 작기 때문에 불안정한 곳이다. 따라서 갱구의 위치는 사면의 최대 경사각과 직교하거나 그에 가까운 곳, 사면 활동이 없는 안정한 양질의 지반에 설치하도록 하여야 한다. 그러나 터널에 접속하는 밝은 구간과 터널 전체적인 노선 선정 조건상의 제약으로 인하여 부득이하게 편토압이 작용하여 사면 붕괴, 낙석, 토석류, 홍수, 눈, 안개 등에 의한 재해를 받을 가능성이 있는 위치에 설치해야 하는 경우도 있다. 이때에는 방재 설비의 설치를 고려한 후 위치를 선정하여야 한다.

2.2.2 터널의 종단 전형

터널의 종단 선형은 주행 안정성, 환기, 방재 설비, 배수 및 시공성을 고려하여 결정하여야 한다.

터널의 종단 선형은 공사 중이나 개통 후의 배기, 환기, 방재 설비 등을 종합적으로 감안하여 결정하여야 하지만 차량의 주행 안정성 확보 차원에서 가능한 한 완만한 구배로 하는 것이 바람직하다.

터널 개통 후의 누수를, 양호한 콘크리트조의 배수구 등을 통해 자연 유출시키기 위해서는 통상 0.1 % 이상의 구배만 있으면 되지만, 시공중의 용수를 측구를 통하여 자연 유출시키기 위해서는 용수가 적은 경우에도 0.3 %, 상당히 많은 경우에는 0.5 % 정도의 구배가 필요하다.

한편 구배를 크게 하면 시공중의 버력 처리나 자재 운반 등 작업 능률이 떨어지는 시공상의 문제와 개통 후에도 교통 용량이 떨어질 염려가 있으며, 특히 기계 환기가 필요하다고 생각되는 터널에는 환기 계획상 적절한 구배를 선택해야 할 필요가 있으므로 특수한 경우를 제외하면 일반적으로 0.3~2.0 % 사이의 구배로 완만하게 사용하는 것이 바람직하다.

2.2.3 터널 상호의 간격

터널을 두 개 이상 병렬시킬 때나, 다른 구조물과 근접하여 설치할 경우에는 상호간의 영향이 최소화되는 간격으로 정하여야 한다.

두 개의 터널을 근접하여 굴착할 때는 터널의 단면 형상, 치수, 시공법, 시공 시기에 대하여 충분한 검토를 한 뒤에 상호 간격을 정하여야 한다. 터널 상호의 영향에 대해서는 지반 조건이나 시공법에 따라 달라지며, 아직 규명되어 있지 않은 것도 많아 중심 간격을 일반적으로 기준화할 수는 없다.

이제까지의 연구 결과에 의하면 지반이 완전 탄성체라는 가정하에 중심 간격을 굴착폭의 2 배 정도, 연약한 지반일 경우 5 배를 확보하면 거의 상호 영향이 없다고 알려져 있다. 한편 현재 국내 도로 터널의 시공 실적을 보면 병설 터널의 경우 중심 간격을 굴착폭의 2-3 배 정도로 하고 있는 예가 많음을 고려하여 특수 지형 및 지반 조건이 아닌 일반 터널에서는 터널 중심 간격을 굴착폭의 2-3 배로 확보하는 것이 바람직하다. 참고로 표 2.1 은 국내의 기존 병설 터널에 적용한 터널 중심 간격을 예로 나타낸 것이다.

표 2.1 병설 터널의 중심 간격 적용 예

(단위 : m)

구 분 차선수	터 널 명	터널폭	굴착폭 (D)	D와의 배 수 관 계	비 고
2 차선	죽령 터널 (중앙 고속도로)	10.03	11.93	2.515D (30M)	2차선 터널의 일반적 기준
3 차선	매봉 터널 (서울시)	12.55	14.66	2.046D (30M)	압질 매우 양호
	소하 터널 (제2 경인 고속도로)	13.81	11.93	2.834D (30M)	급사면, 토피 20 m 정 도, 중간에 계곡 통과
4 차선	수암 터널 (서울 외곽 순환)	17.94	19.63	2.262D (40M)	압질 보통

그러나 일률적으로 2D~3D 의 중심 간격을 확보하면 접속하는 토공 구간에 길고 큰 비탈면이 생기는 경우와 교량과 근접하고 있을 경우에는 공사비나 유지 관리비가 늘어나므로 이를 피하기 위해 양 갱구를 접근시키는 방법도 가능하다. 이러한 경우 단계 건설을 할 때는 이미 설치된 터널에 주는 영향에 대해서도 충분히 검토할 필요가 있으며, 필요하다면 갱구 부근은 미리 공사를 시행해 두는 것도 바람직하다.

또 원지반의 안정성이 충분할 때나 용지비가 많이 들 때에는 오히려 중심 간격을 좁게 하는 것이 유리할 때도 있다. 이때 갱구 부근에 한해 근접시켜 터널 내부를 차차 넓혀나가는 방법도 가능하다. 장대 터널에서는 병설터널 간의 연결 등 유지 관리상의 문제점에 대해서도 고려해 둘 필요가 있다.

터널을 다른 구조물과 교차시키는 것은 가능한 한 피하도록 해야 한다. 터널이 부득이하게 다른 구조물과 교차 또는 근접할 때는 터널 굴착에 따른 지표면 및 지중의 변화, 발파 진동 등이 그 구조물에 미치는 영향에 대하여 검토하고 필요한 대책을 강구해야 한다. 일반적으로 터널이 교차할 경우에는 가능한 한 직교하도록 하여야 하며 신설 터널이 상부에 위치하도록 하는 것이 유리하다.

2.3 터널의 내공 단면

터널의 내공 단면은 도로 규격에 따른 소요의 도로 폭원과 건축한계를 만족시킬 뿐만 아니라 환기, 방재, 조명, 내장 등 시설대 공간을 확보하고 터널의 안정성, 시공성 및 차량의 주행성도 고려하여 합리적인 단면형상·치수로 하여야 한다.

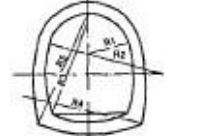
(1) 여기서 말하는 터널의 내공 단면이란 터널 라이닝 공사와 바닥 원지반 혹은 인버트로 둘러싸인 안쪽 부분의 크기와 모양을 말한다.

도로 터널은 단순히 자동차 주행을 위한 공간만을 제공하는 것이 아니라 쾌적한 주행, 교통 안전, 방재 등 보다 고도의 서비스를 요구하고 있다.

따라서 터널의 내공 단면은 도로 규격에 따라 필요한 도로 폭원 및 건축한계를 만족시켜야할 뿐 아니라 환기·방재·조명·내장·배수·표지판의 설치 공간과 보수 점검을 위한 감시원 통로의 설치 공간도 확보해야 한다. 감시원 통로는 현재 국내 도로 터널 설계와 관련되는 시방서나 기준 등에 제시되어 있지 않고 도로공사에서 적용하고 있는 표준단면에도 포함되어 있지는 않으나 필요에 따라 설치할 수 있으므로 일본도로공단의 「설계요령」 내용을 참조하기 바란다.

(2) 터널의 단면은 응력·변형 등에 대하여 구조적으로 안정하고 굴착량 등도 고려하여 선택하여야 하는데 최근의 도로 터널에서는 대부분이 난형을 채택하고 있다. 단면 형상에 따른 특성은 표 2.2 와 같다.

표 2.2 터널의 단면 형상 비교

구분 형상	단 면	장 점	단 점
난 형		·구조적으로 안정 ·양수압에 안정 ·원형보다 굴착량이 적어 경제적	·마제형보다 굴착량이 크다.
원 형		·구조적으로 가장 안정 ·양수압에 안정	·굴착 시공 공법에 따라 난이 ·굴착 면적이 크므로 비경제적
마 제 형		·굴착 시공성 양호 ·여굴량이 적어 경제적	·구조적으로 불안정 ·양수압에 불안정

(3) 터널 단면의 구성 요소 중 차도폭, 측대, 배수구, 공동구, 건축한계 그리고 측방여유폭 등은 그림 2.1 에서 보는 바와 같다.

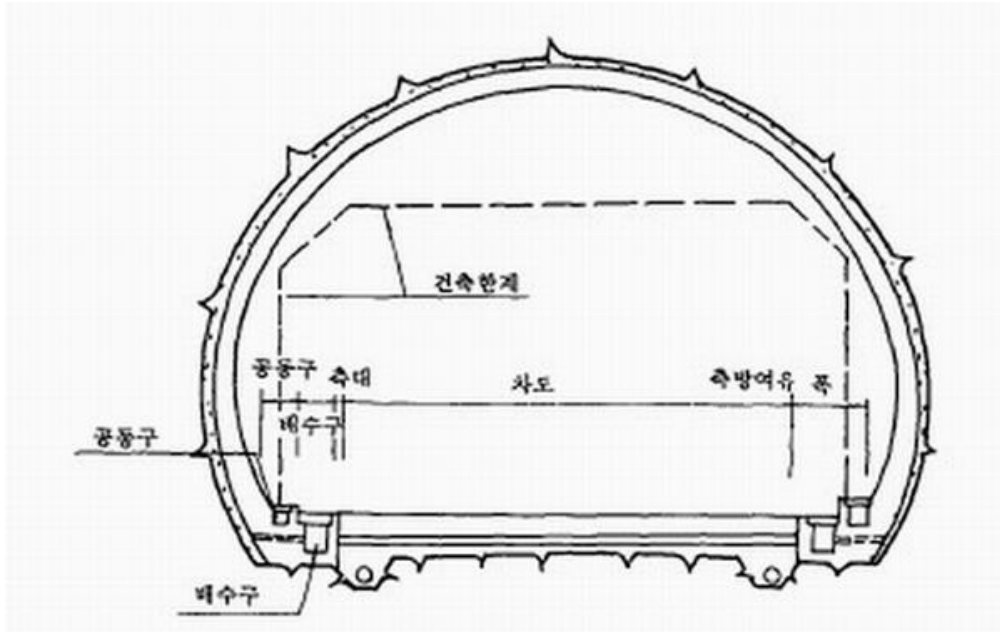


그림 2.1 터널 단면 구성 요소의 개요

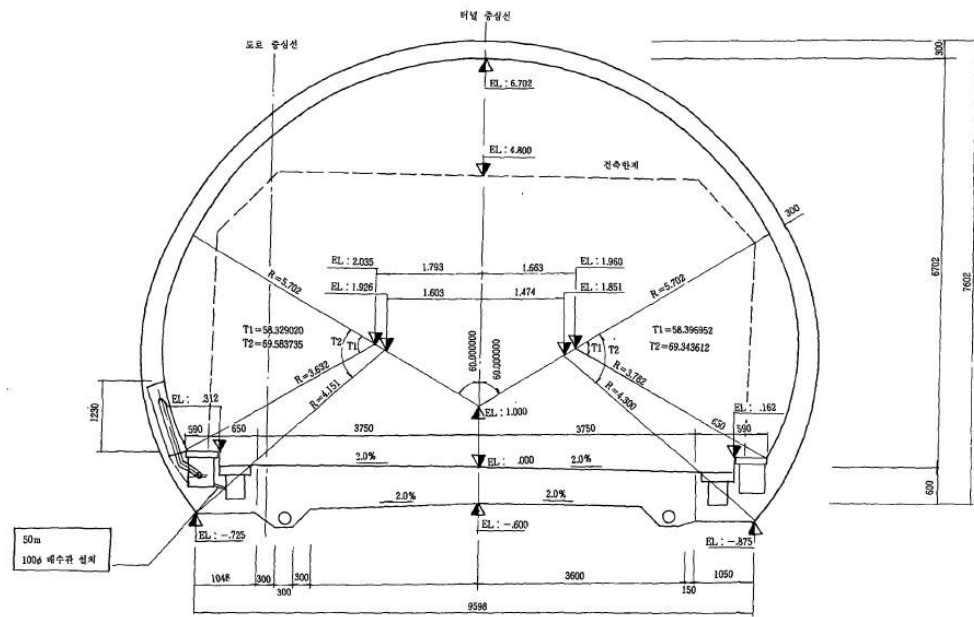


그림 2.2 배수구 단면 및 건축한계

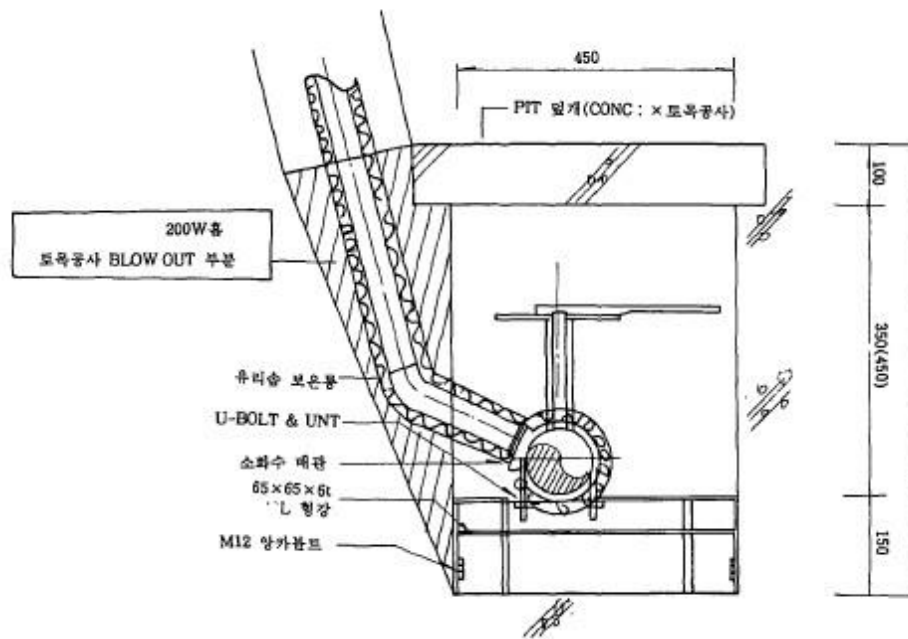


그림 2.3 공동구 배관 상세도 예(()은 환기 설비 설치시)

(가) 차도폭

차도는 차량 통행의 목적으로 설치된 도로의 부분으로서 차선으로 구성되며, 터널에서의 차선폭은 토공부 도로 구간과 동일한 폭을 확보하여 주행의 연속성을 제공하고 안전성을 도모하여야 한다. (「도로의 구조·시설 기준에 관한 규정」참조)

(나) 측대

차도와 동일 외측 평면에 일정한 폭으로 설치하는 것으로 차선을 이탈한 자동차에 대한 안전을 도모함은 물론 주행상 필요한 측방여유폭의 일부를 확보함으로써 차도의 효용을 유지하기 위해 설치한다. 국내의 기준에 대한 예를 들면,

- ① 터널공사 표준시방서(건설부) : 25 cm
- ② 도로공사 표준도 : 50 cm(토공 구간 단면과 일치)

(다) 배수구

터널 주변의 암절리면을 따라 흘러 들어오는 측벽 배수 및 용수를 처리하기 위해 배수구를 설치한다.

(라) 공동구

전기, 소화전, 배수관, 전선관 등 점용물을 공동 수용하여 터널 구조의 보전과 미관 및 교통소통의 원활함을 기하고자 공동구를 설치한다.

(마) 건축한계

도로 위에서 차량이나 보행자의 교통 안전을 보호하기 위하여 일정한 폭과 높이 및 범위내에서는 장애가 될 만한 시설물을 설치하지 못하게 하는 공간 확보의 한계이다.('제 3-1 편 3.11 건축한계' 참조)

(바) 측방여유향

측방여유향이란 길어깨 차선의 포장단에서부터 운전자에게 인식되는 장애물까지의 거리를 의미하는데 장애물의 성격에 따라 그 영향 정도(표 2.3 참조)가 달라지는 것이 이론적으로 맞지만 교통 용량 산정 절차에서는 아주 세밀한 장애물의 특성 분석은 수행하지 않는다. 터널 내의 측방여유향은 차도 끝에서 건축한계선까지로 하며, 길어깨와 같은 폭으로 한다. 한편 시설대는 조명 시설, 비상 시설 등을 고려한 공간을 의미하는데, 이들의 단면은 그림 2.4 와 같다.

설계속도 80 km/h 이상이 자동차 전용도로일 때의 그 최소폭을 1.0 m, 80 km/h 미만 일 때는 0.5 m 로 규정하고 있는데 측방여유향에 대한 설치 기준은 국내의 경우 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규정」에서는 0.5 m 이상, 「터널공사 표준시방서」에서는 0.75 m 로 되어 있고, 「일본 도로공단의 설계요령」에는 1.0 m 로 제시되어 있는데 국내의 설계·시공 실적을 조사해 본 결과 1.0 m 를 기준으로 채용하고 있다.

표 2.3 고속도로 차선폭 및 측방여유향 보정계수

장애물까지 의 거리(m)	차선폭 및 측방 여유폭에 대한 보정 계수 f_w							
	한 쪽에만 장애물이 있을 때				양 쪽에 장애물이 있을 때*			
	차 선 폭 (m)							
	3.5	3.25	3.0	2.75	3.5	3.25	3.0	2.75
1.5 1.0 0.5 0	4차선(한 방향 2차선) 고속도로							
	1.00	0.96	0.90	0.80	0.99	0.96	0.90	0.80
	0.98	0.95	0.89	0.79	0.96	0.93	0.87	0.77
	0.97	0.94	0.88	0.79	0.94	0.91	0.86	0.76
	0.90	0.87	0.82	0.73	0.81	0.79	0.74	0.66
1.5 1.0 0.5 0	6차선(한 방향 3차선) 이상인 고속도로							
	1.00	0.95	0.88	0.77	0.99	0.95	0.88	0.77
	0.98	0.94	0.87	0.76	0.97	0.93	0.86	0.76
	0.97	0.93	0.87	0.76	0.96	0.92	0.85	0.75
	0.94	0.91	0.85	0.74	0.91	0.87	0.81	0.70

* 양쪽방향에 장애물이 있는 경우 장애물까지의 거리는 두 거리의 평균값으로 한다.

* 자료 : 건설부, 도로용량편람, 1992.

(4) 터널 단면을 결정할 때에는 관련 기준 및 기존 설계, 시공 실적을 토대로 전술한 소요공간이 확보되도록 해야 하는데, 내공 단면의 구조적인 안정성과 시공성 및 공사비, 토공부와의 연속성 및 주행성 등에 대한 충분한 검토 후에 실시하여야 한다.

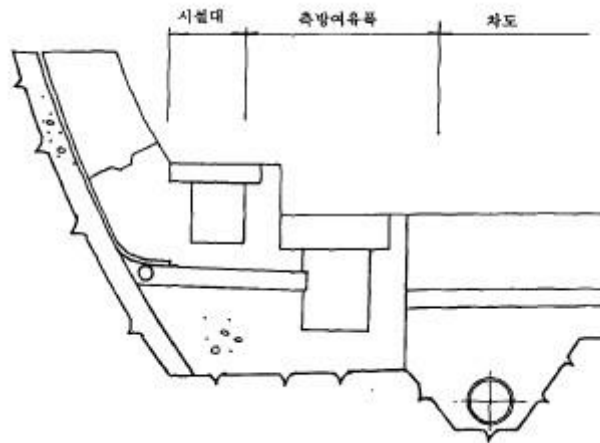


그림 2.4 측방여유폭과 시설대 단면

그림 2.5 는 국내에서 적용된 바 있는 내공 단면의 형상 및 치수를 나타낸 것이며 표 2.4 는 설계 및 시공 사례에 대한 단면 치수를 예로 제시한 것이다.

표 2.4 설계 및 시공 사례(국내 도로 터널)

(단위 : m)

구 분	총 폭	차선평	측 대	배수구	공동구	측방여유폭	시설대	비고
중부 고속도로	9.98	3.60	0.25	0.62	0.52	1.00	0.39	
판교~구리간 고속도로	9.98	3.60	0.25	0.55	0.59	1.00	0.39	
남해 고속도로	9.98	3.60	0.25	0.55	0.59	1.00	0.39	
중앙 고속도로	9.98	3.60	0.25	0.55	0.59	1.00	0.39	
영동 고속도로	9.98	3.60	0.25	0.55	0.59	1.00	0.39	
대전~진주간 고속도로	9.98	3.60	0.25	0.55	0.59	1.00	0.39	
서해안 고속도로	9.98	3.60	0.25	0.55	0.59	1.00	0.39	

(5) 터널 단면 표준도

도로 터널 건설에 적용하고 있는 터널 단면 표준도는, 국내의 경우 굴착 암반의 공학적 특성치와 터널의 토피 등에 따라, 즉 암질에 따른 적용 표준단면을 굴착 방식과 관련지어 제시, 적용하고 있다.(표 2.5 참조) 이때 선행되어야 할 사항은 암질을 분류하는 암반 분류 방법이 정립되어 있어야 하지만 현재는 통일된 기준이 없는 실정으로 각종 여건에 따라 혼용하고 있다. 이에 대한 내용은 '3.5 지반 분류' 항목에서 상세히 언급하기로 하고 여기에는 도로공사에서 시행하고 있는 도로 터널 단면의 암질별 단면 형상을 예시한다.(그림 2.6 참조) 한편 일본의 경우에는 도로공단의 표준화 작업을 통하여 도로 규격에 따른 표준 단면(16 종)을 적용하고 있는 상황이므로 국내에서도 이에 대한 검토가 요망되고 있다.(대표적인 형태를 그림 2.7 에 예로 도시함)

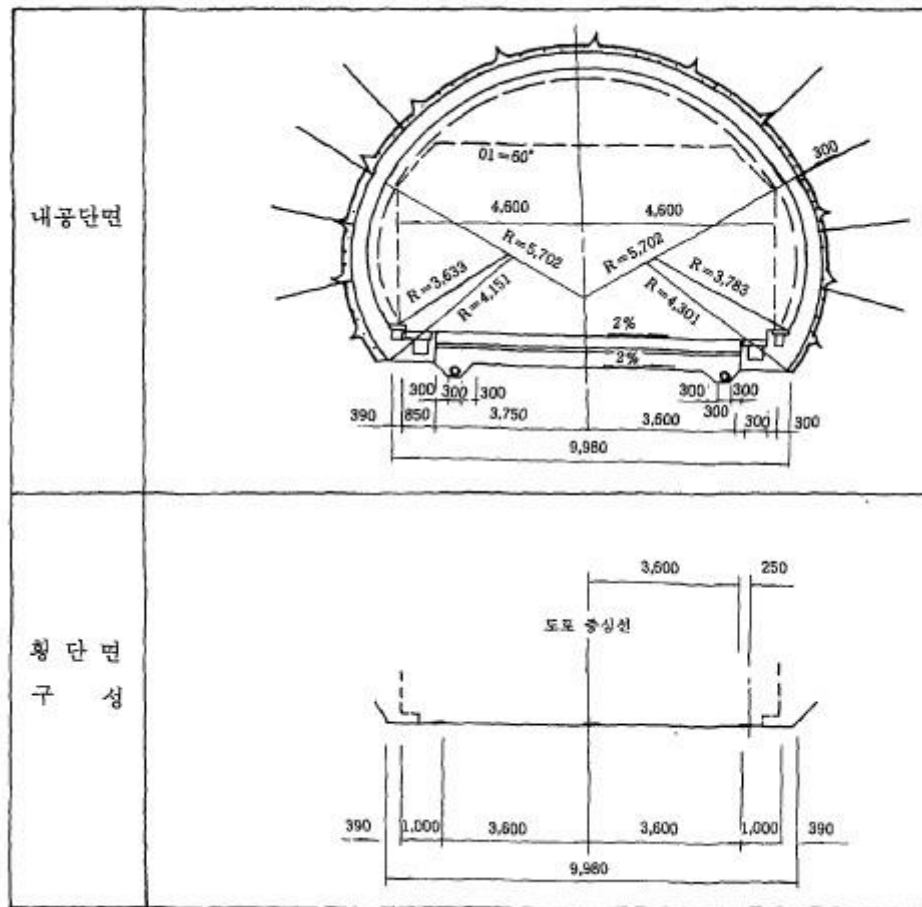
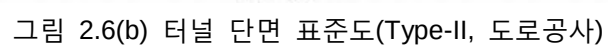


그림 2.5 시공 터널 단면 예(판교-구리 등)

표 2.5 암반 분류와 표준 단면

암 반 분 류	적 용 표 준 단 면	굴 착 방 식
경 압	Type - I	전 단 면
보 통 압	Type - II	전 단 면
연 압	Type - III	전 단 면
풍 화 압	Type - IV	반 단 면
풍 화 압 (토)	Type - V	반 단 면
쟁 구 보 강 용	Type - VI	반 단 면



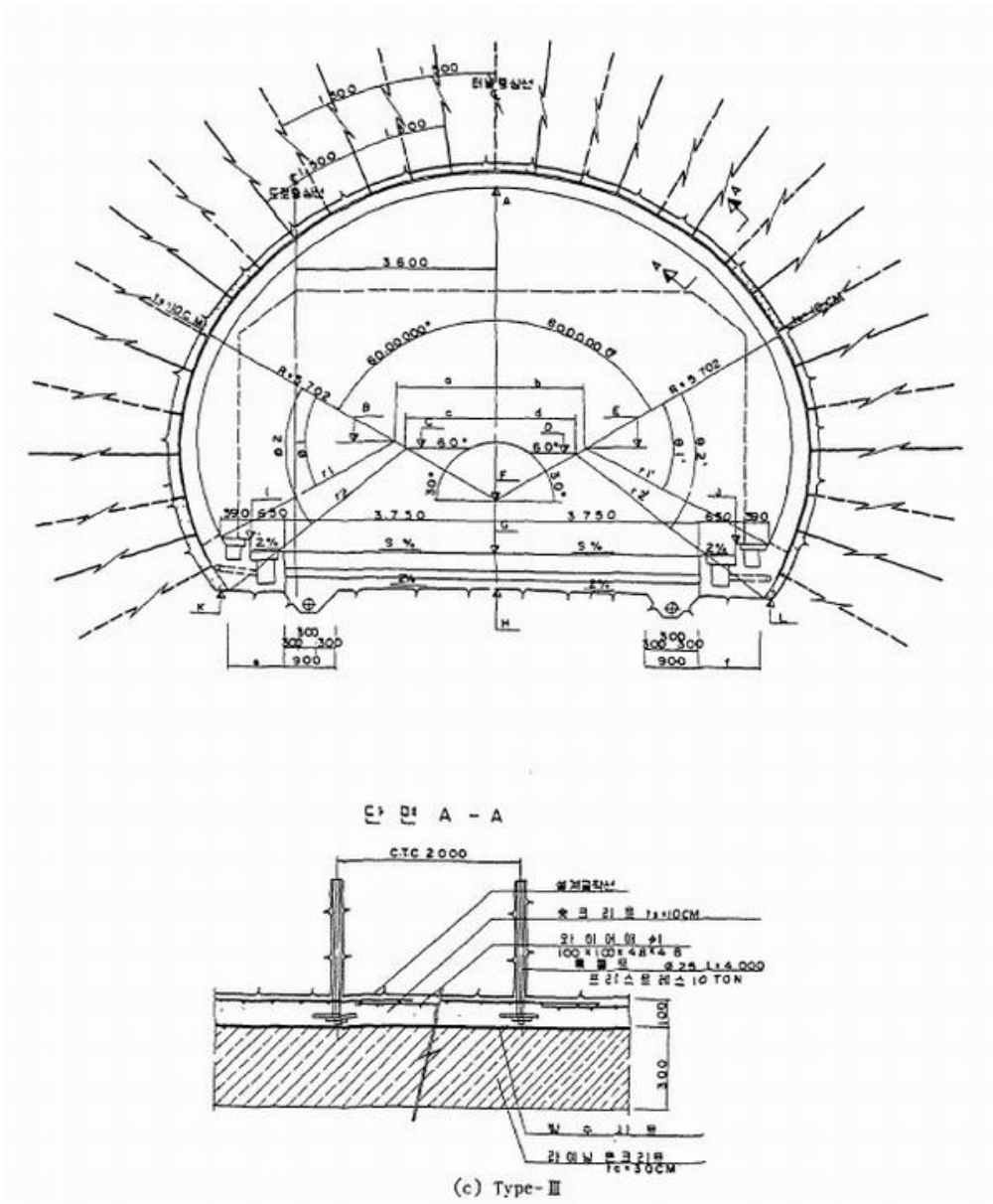
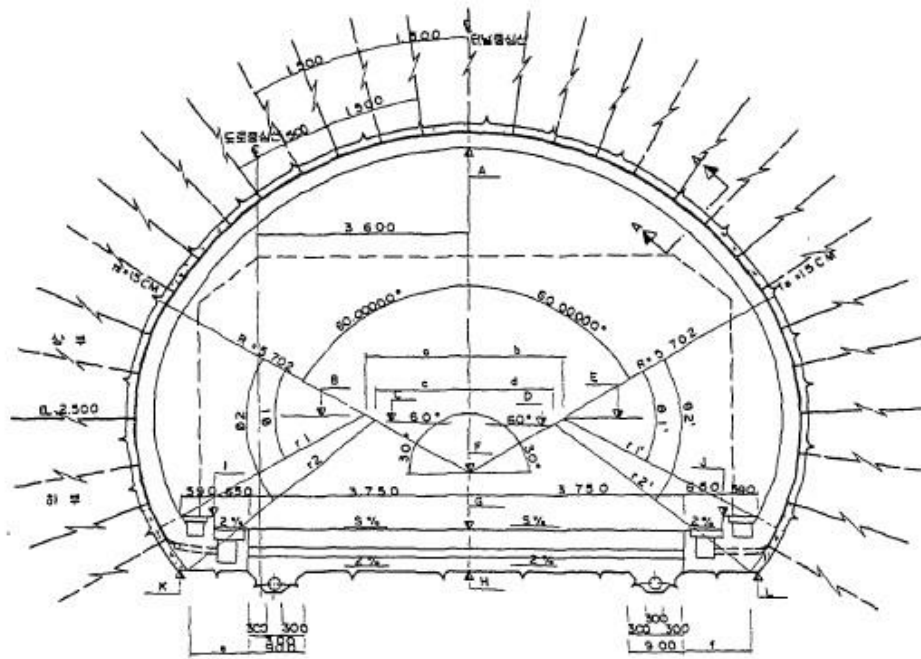
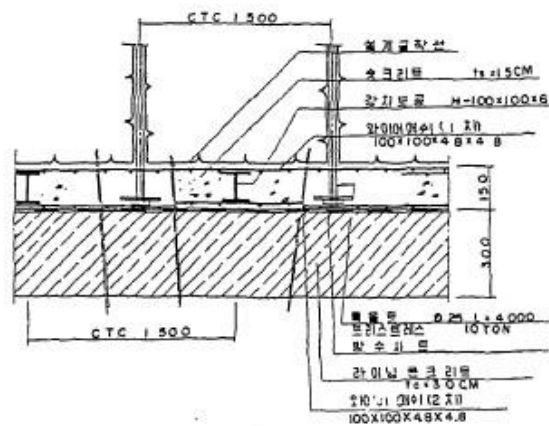


그림 2.6(c) 터널 단면 표준도(Type-III, 도로공사)



단면 A-A



(d) Type-IV

그림 2.6(d) 터널 단면 표준도(Type-IV, 도로공사)

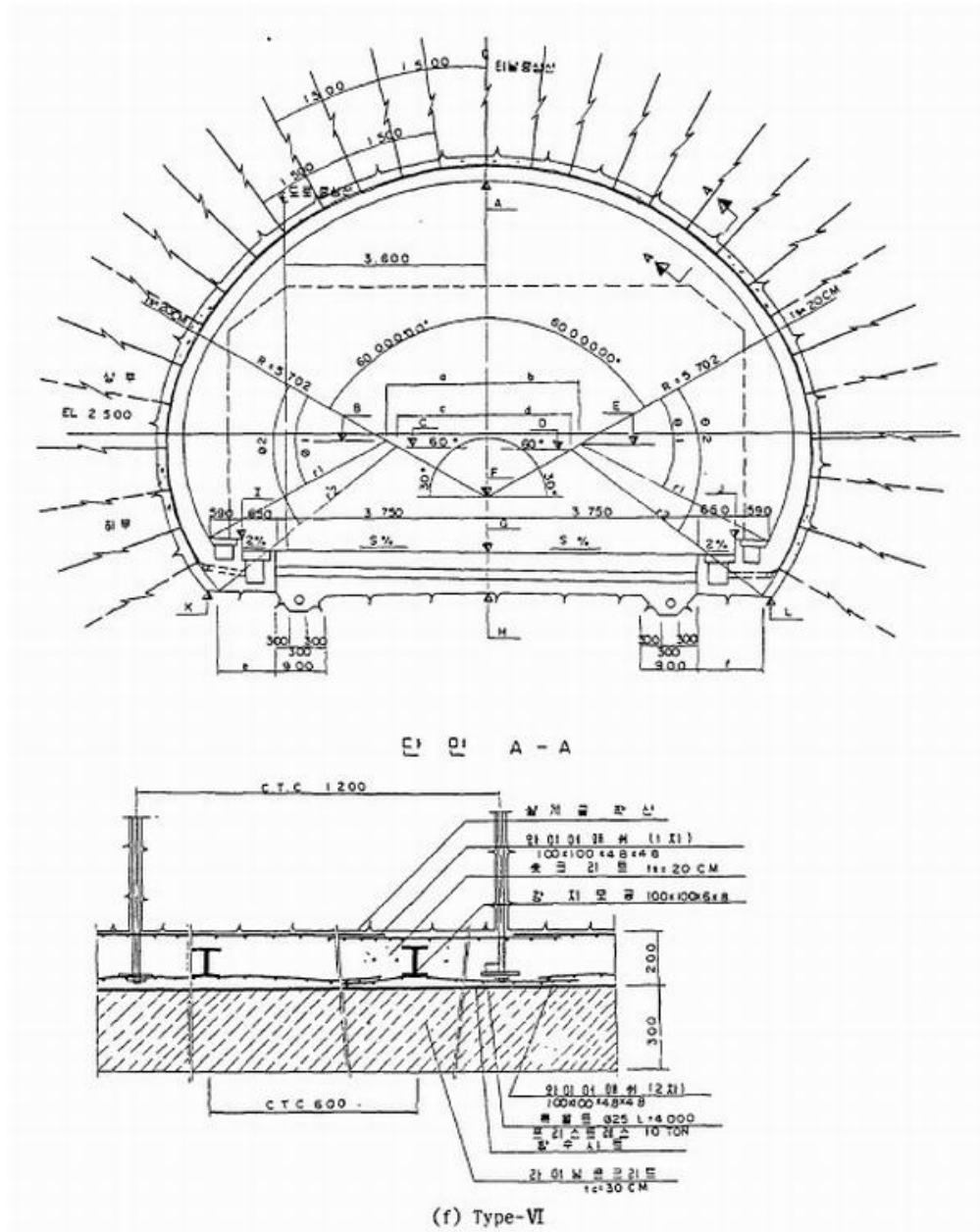
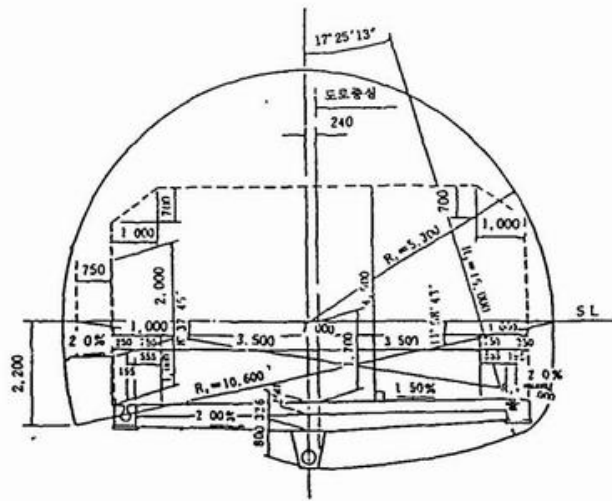


그림 2.6(f) 터널 단면 표준도(Type-VI, 도로공사)



주) 2급 A·B는 「도로 구조령의 해설 및 운용(초판 58년)」 참조
 그림 2.7(a) 터널 단면 표준(2급 A·B, 감시원 통로 있음, 일본도로공단)

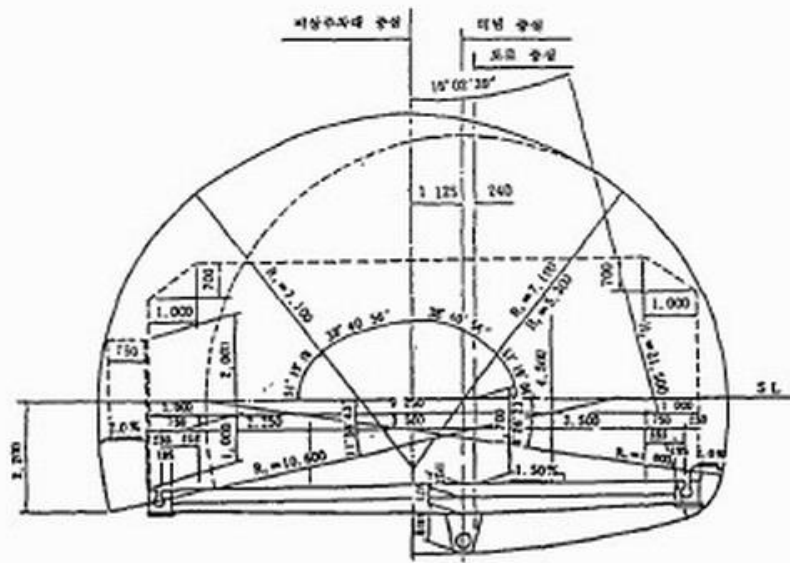


그림 2.7(b) 터널 비상주차대 표준(2급 A·B, 감시원 통로 있음, 일본도로공단)

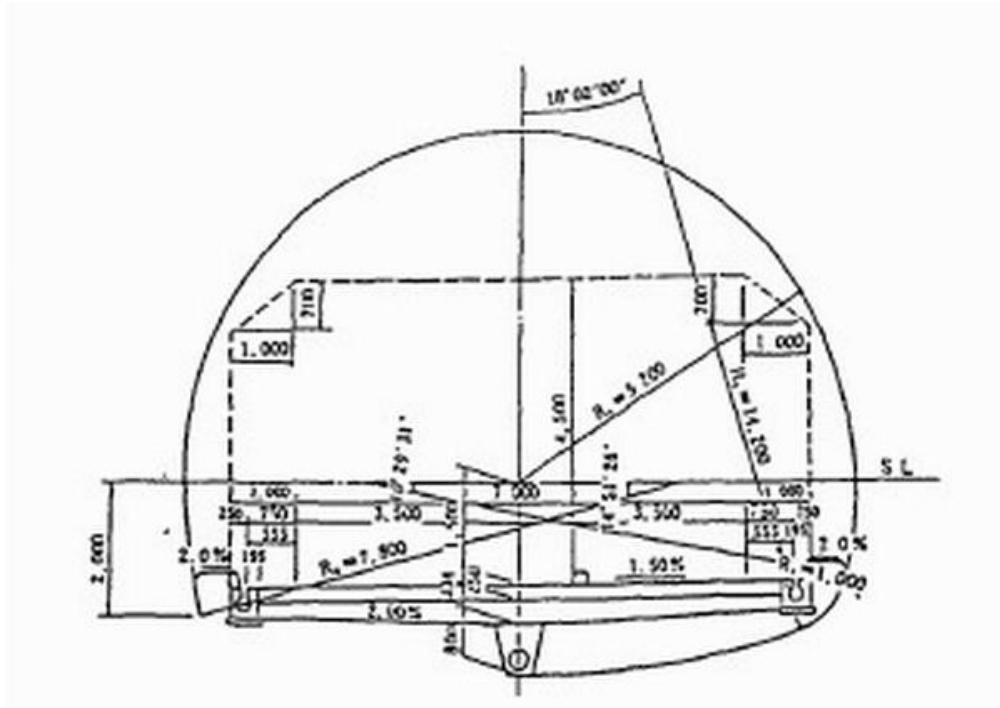


그림 2.7(c) 터널 단면 표준(2 급 A·B, 감시원 통로 있음, 일본도로공단)

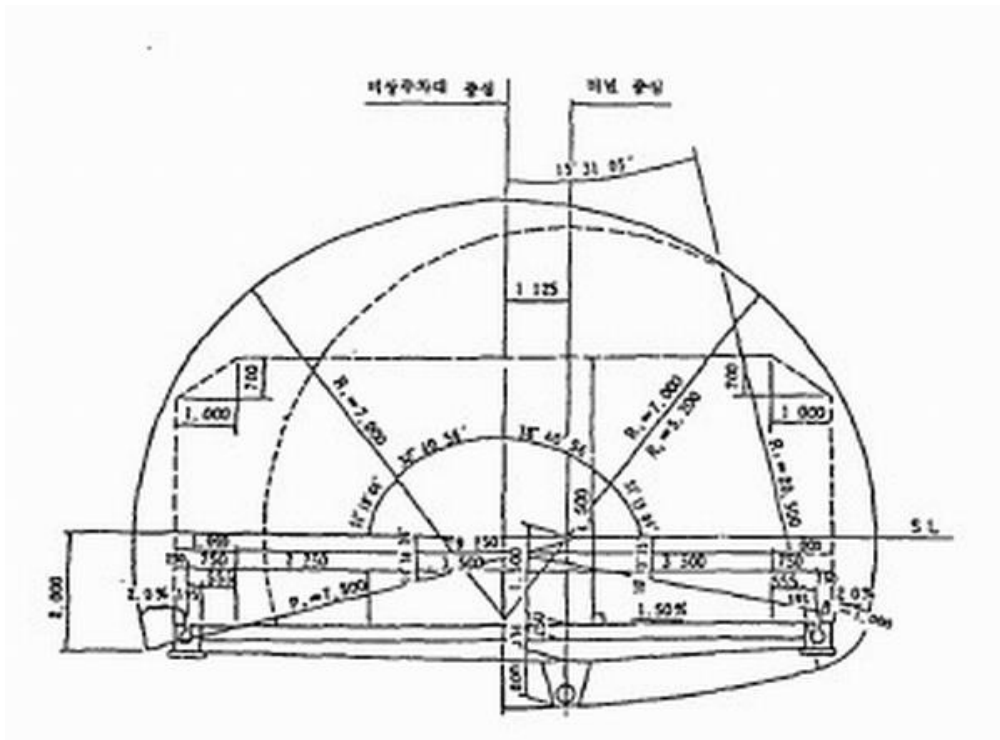
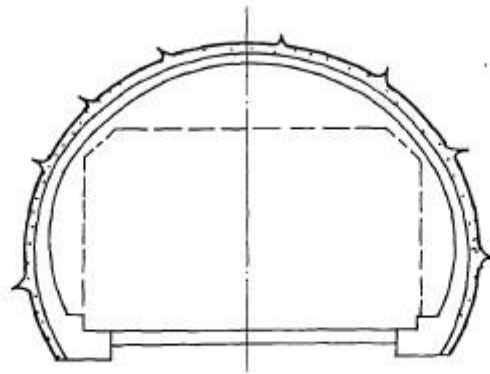


그림 2.7(d) 터널 비상주차대 표준(2 급 A·B, 감시원 통로 있음, 일본도로공단)

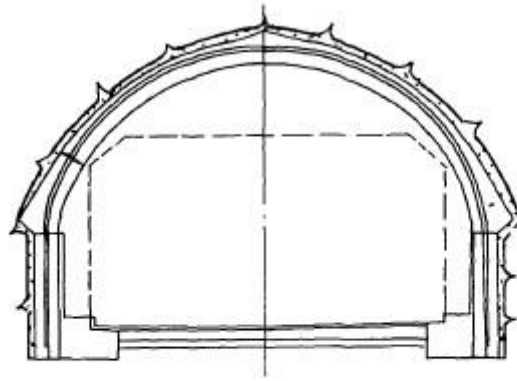
2.4 터널 공법 비교

터널 시공법은 발파 굴착 공법과 기계 굴착 공법으로 대별되며 지반 조건, 시공성, 안전성 및 경제성을 고려하여 적절한 공법을 선정하여야 한다.

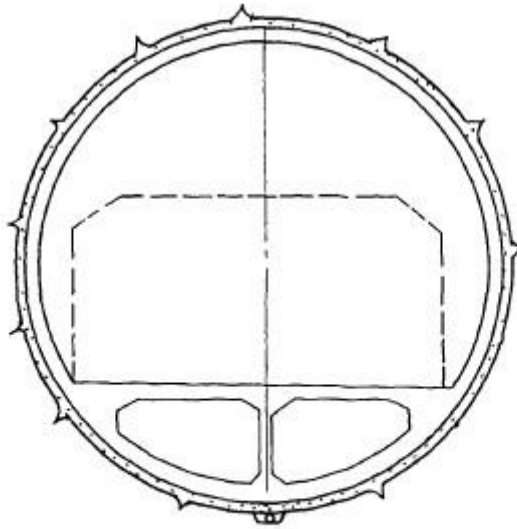
(1) 터널 시공법은, 발파에 의한 굴착 공법으로 굴착기 및 발파에 의해 터널을 뚫고 록볼트와 슛크리트로 벽면을 보강하여 시공하는 NATM 과, 굴착과 동시에 강재 지보공을 설치하여 터널에 작용하는 하중을 지지시키는 재래식 공법(ASSM)이 있다. 기계에 의한 굴착 공법은 완전 기계화된 굴착기를 이용하는 TBM(Tunnel Boring Machine) 공법이 있는데 이는 원추형의 커터가 회전, 굴착하고 굴착 비력을 컨베이어로 반출시키면서 시공하는 공법이다. 그림 2.8 을 각 공법의 단면 형상을, 표 2.6 은 각 공법의 특징을 비교하여 각각 나타낸 것이다.



(a) NATM



(b) 채래식 공법(ASSM)



(c) TBM 공법

그림 2.8 터널 공법별 단면 형상
표 2.6 터널 공법 비교

비교 항목	N A T M	A S S M	T B M 공법
지보재의 역할	• 숏크리트: 굴착 면에 밀착시켜 시공하므로 풍화 등에 의한 이완을 억제할 수 있다. • 록볼트와 함께 작용하여 지반의 내벽면에 구속압을 준다. • 굴착 면을 평활하게 함으로써 응력 집중을 완화시킨다. • 아치로 작용하여 하중을 지지한다. • 록볼트: 지반내에 타설하므로 단면 변형을 방지한다.	• 강지보재: 초기에는 록재와 함께 낙석방지 및 지반의 하중을 지지한다. • 최후에는 1차와 2차로 타설되는 콘크리트와 함께 주변 지반의 이완에 의한 이완 하중을 지지한다. • 콘크리트: 강 지보재와 함께 작용하여 이완 하중을 지지한다.	• 굴착 단면이 원형이므로 구조적으로 안정하고 숏크리트와 록볼트로써 지보가 가능하다.
시 공 성	• 대형 장비를 사용할 수 있다. • 굴착기의 천공 각도가 비교적 작기 때문에 천공 길이에 따른 여굴량이 크게 증가하지 않는다. • 소단면으로 분할하여 시공하는 것이 비교적 쉬우므로 나쁜 지질을 굴착할 때도 보조공법이 제라식보다 소규모로 가능하다. • 숏크리트나 록볼트의 지보는 단면의 변화와 변형 단면에 대처하기 쉬우므로 터널의 지점, 분기점, 단면 변화부 등의 시공에 유리하다. • 무거운 강 지보재 등의 취급이 불필요하므로 작업이 용이하다.	• 대형 장비의 사용이 곤란하다. • 강 지보재의 크기 때문에 천공 각도가 크게 된다. • 분할 시공이 용이하지 않다. • 공종이 단순하고 시공경험이 많아 시공성이 우수하고 공정 관리가 용이하므로 공기 단축이 가능하다. • 큰 규격의 강 지보재와 콘크리트 라이닝으로 지보하게 되므로 변형이 용이하지 않다.	• 전단면 굴착기에 의한 완전 기계화된 공법 • 원추형의 굴착기가 앞에서 회전하며 터널을 굴착하여 발생 토석은 자동으로 운반된다. • 자동화로 노무 인력을 극소화할 수 있다. • 기계 능력이 버력 운반 능력에 좌우된다. • 고압 배선이 막장까지 필요하다.

비교 항목	N A T M	A S S M	T B M 공법
시 공 성	• 2차 라이닝은 최종적으로 전체를 거의 동시에 시공하므로 시공 이음이 줄어들고 마무리가 쉽다. • 암반의 균열과 절리를 따라 발생하는 활동을 방지한다. • 강 지보재: 일반적으로 슛크리트가 경화할 때까지의 보강재로 작용한다. • 팽창성 지반은 슛크리트의 전단력 보강 효과를 기대한다. 비교적 유연한 지보를 사용하여 지반의 지보 능력을 최대로 발휘할 수 있는 만큼의 변형만 허용한다. • 대소 암괴가 혼성되어 있어 버력 처리가 쉽지 않다.	• 무거운 강 지보재를 취급해야 한다. • 2차 라이닝은 최종적으로 전체를 거의 동시에 시공하므로 시공 이음이 줄어들고 마무리가 쉽다.	• 기계가 무겁고 크며, 설치 해제 기간이 길다. • 굴착 가능 단면은 $D = 4.5, 7.8, 11.3 \text{ m}$이며, $D = 7.0 \text{ m}$ 이상 단면은 선행 굴착 후 발파 확공하는 방법으로 병행 굴착이 가능하다.
안 정 성	• 계측에 의하여 터널 주변 지반의 거동을 파악, 불안한 상태를 예측하여 사전 대책을 강구할 수 있다. • 발파에 의한 진동으로 낙반사고 및 터널 주위의 지장물에 대한 피해가 예견된다.	• 육안에 의한 현상의 발견이 가능할 뿐 사고의 예측은 불가능하므로 안전성이 확보되지 않는다. • 지반의 이완을 허용하기 때문에 지표 침하를 막을 수 없으며, 따라서 지하 매설물, 지하 구조물 등의 안전이 보장되지 않는다.	• 비발파로 지상 및 지하의 안전도가 증대 된다. • 여굴이 거의 없으며 버력 처리가 용이하다.

비교 항목	N A T M	A S S M	T B M 공법
안정성	- 터널 주변 지반의 이완을 허용하지 않고 응력 재배치에 필요한 약간의 변형만을 허용하므로 지표 침하를 억제할 수 있다. - 지보재가 지반에 밀착되어 시공되므로 개래식보다 막장 안정성이 좋아 1회 굴착깊이를 깊게 할 수 있다. - 대단면 터널, 연약지반 지질변화가 큰 지반등 지반 조건이 불량한 곳에 유리하다.	- 지질이 나쁘면 지보공이 커져 라이닝이 두껍게 되므로 굴착 단면을 크게 해야 한다. - 변형이 안정되지 않은 시공 도중에 콘크리트 라이닝을 타설하므로 굴착 진행에 따라 변형이 생기는 경우가 있다.	단층 지질이나 지지 조건이 서로 다른 연약층이 있을 경우 등의 지질 변화에 대한 적응성이 결여되어 있다.
시공성	T = 15 cm 이상 여굴이 발생한다.		
경제성	- 지반 자체를 주 지보재로 이용하므로 지보공의 경비가 적게 든다. - 계측의 결과를 설계 및 시공에 반영하기 때문에 경제적인 설계 및 시공이 가능해진다. - 쉴크리트, 록볼트 등의 지보로 변형이 안정된 후 2차 라이닝이 타설되므로 2차 라이닝의 두께를 얇게 할 수 있다. - 시공성 및 안정성이 좋으므로 경제적인 공법이다.	- 지보재의 규모가 커져서 설치품이 많이 들고 굴착량이 많다. - 계측을 하지 않으므로 지보의 과부족을 판단할 수가 없다. - 콘크리트 라이닝이 하중을 지지하는 데 중요한 역할을 하며 최종적인 지보재이므로 두께를 두껍게 해야 한다.	- 공사 기간이 단축된다. - 터널 내 작업 환경이 양호하다. - 터널 굴착 단면에 따라 경제성이 평가된다. (직경 6.5 m 이하일때 유리하고 8.0 m 이상이면 NATM이 유리하다고 보고 됨) - 국내 시공 경험이 적고 TBM 장비는 장비 보유회사가 많지 않아 타사업과 중첩될 경우 시공계획의 조정이 필요하다.

비교 항목	N A T M	A S S M	T B M 공법
경제성	- 공사비만 비교할 때 터널의 영구성이 있으므로 보수비용 고려한다면 경제적이다. - 터널 발파암은 포장용 골재로 유용하게 사용된다.		

2.5 설계 계획

터널 설계시에는 조사 결과를 기초로 터널의 사용 목적에 맞게 시공성, 안정성, 경제성 및 내구성 등을 종합적으로 검토한 후 적절한 설계 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

(1) 설계 방법 선정

터널의 설계 방법에는 이완 하중이라는 개념에 기초를 두고 보다 정확하게 하중을 추정하여 설계하는 방법과, 터널 굴착에 따른 주변 원지반의 응력 상태의 변화를 이론적으로 구하여 설계하는 방법이 있다. 전자는 주로 재래 공법의 설계에 사용되어 온 것이며 실적을 답습한 방법이라 할 수 있다. 또 후자는 NATM의 설계의 기본이며 암반 역학에 의한 여러 가지의 해석을 필요로 한다.

그러나 NATM 설계의 경우 현재는 아직 합리적인 설계를 목표로 하고 있는 단계이기 때문에 이외에도 경험에 기초를 둔 방법 뿐만 아니라 해석에 의한 방법, 유사 조건에서의 설계 사례 등을 참고하여야 한다. NATM 설계의 경우 고려해야 할 사항을 기술하면 다음과 같다.

(가) 표준 지보 패턴의 적용

당초 설계를 표준 설계에 기초를 두고 실시하는 경우에는 정화한 지반 분류를 하고 적용조건을 충분히 검토하여 실시하도록 한다.

(나) 유사 조건 설계 사례 적용

유사 조건에서 지보 패턴을 적용하는 경우에는 그 설계 조건 및 설계 수행 방법의 타당성 등을 충분히 검토하고 해당 원지반의 조건에 대한 적용성을 검토한 후 적용토록 한다.

(다) 유한 요소 해석 방법의 적용

터널 설계시 터널 거동의 해석은 계산 방법, 계산상의 가정, 계산에 사용하는 물성치 등을 충분히 검토하고 유사 조건에서 설계 적용 사례를 참고하여 종합적으로 판단하여야 한다.

(a) 터널 해석 전산 프로그램의 요구 조건

터널 거동 해석을 위한 전산 프로그램은 아래와 같은 요건을 갖추는 것이 바람직하다.

- ① 해석 프로그램은 국내외에서 사용된 예가 있어 그 객관성이 입증되었거나 공인기관에 의하여 터널 거동 해석에 적합하다고 인정된 프로그램
- ② 굴착 단계에 따른 지반 및 지보재의 변형 및 응력의 변화를 계산하여 터널 설계에 반영할 수 있는 프로그램
- ③ 지반의 소성 거동을 해석할 수 있는 탄소성 또는 점탄소성 프로그램

(b) 유한 요소 해석

- ① 해석 영역은 터널 굴착에 따른 영향을 파악할 수 있도록 충분히 설정하여야 한다.
- ② 실내 시험 결과를 지반 특성치로 이용할 경우에는 절리의 상태 등을 고려, 시험 결과치를 평가한 후 사용하여야 한다.
- ③ 해석 모델은 터널 굴착 영향권을 포함하되 일반적으로 터널 측방으로 1.5D 이상, 터널 하부로 1.0D 이상을 영향권으로 하여 지표면까지를 경계로 모델링한다.

(2) 설계의 기본

(가) 일반 사항

- (a) 막장의 자립성, 토압, 변형, 용수 등의 원지반 특성, 지보공, 시공법 및 터널 시공이 주변에 미치는 영향 등을 고려하여 터널의 주변 원지반이 보유하는 지보 기능을 유효하게 활용하도록 설계한다.
- (b) 당초 설계 및 변형 설계는 조사 결과 및 시공 중의 관찰, 계측 결과를 기초로 하여 원지반 조건, 환경 조건, 터널의 용도에 목적에 맞게 시공성, 안정성, 경제성 및 내구성 등을 종합적으로 검토한 후 실시하여야 한다.
- (c) 설계는 주변 원지반이 보유하는 지보 기능을 최대한 활용할 수 있도록 지보 부재, 단면 형상, 굴착 공법, 시공 순서, 단면의 폐합 시기 등을 종합적으로 고려하여 실시하여야 한다.
- (d) 시공 중의 관찰과 계측에 의하여 설계가 부적당하고 판단된 경우에는 지체없이 변경하여야 한다.

(나) 설계의 항목과 순서

설계는 적절한 설계 방법으로, 다음 항목에 대하여 되풀이 되지 않도록, 순차적으로 실시하여야 한다.

- 조사
- 강재 지보공
- 단면 형상
- 2차 라이닝
- 굴착 공법

- 인버터트
- 1차 지보 및 변형 여유량
- 배수공
- 숏크리트
- 방수공 및 단열공
- 록볼트
- 보조 공법

그림 2.9 는 터널 설계의 개략적인 순서를 나타낸 것이다.

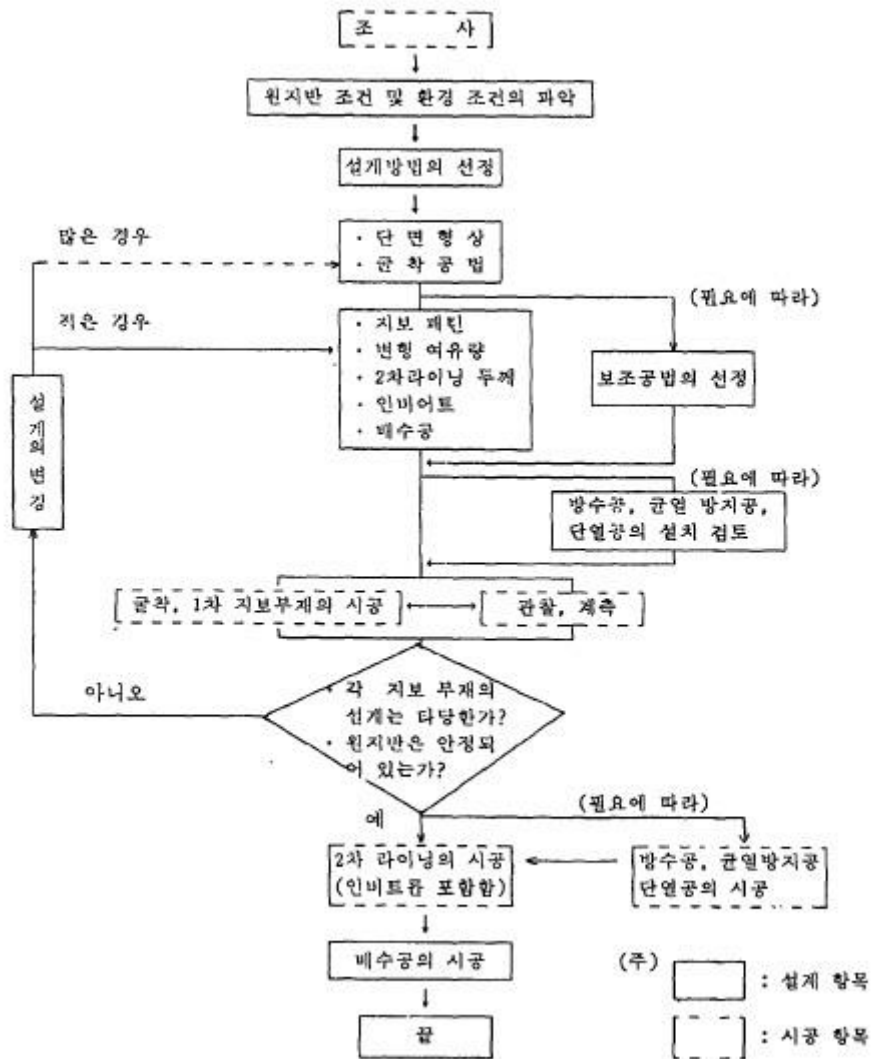


그림 2.9 터널 설계의 흐름도

3. 조사

3.1 조사 기본 사항

조사는 터널이 건설되는 지역의 여건, 터널의 규모, 설계 개념, 시공 방법 등을 충분히 고려하여 조사의 순서, 내용, 방법, 범위, 빈도, 정밀도, 기간 등을 결정하여야 한다.

조사는 먼저 개괄적이며 광범위하게 모든 지반 조건과 문제점 등을 파악할 수 있도록 하고 점차적으로 전단계 조사에 의하여 판명된 사항, 다시 확인을 요하는 사항 등을 정리해 가면서 조사 초점을 좁혀가는 것이 바람직하다.

조사의 순서는 일반적으로 그림 3.1 에서 보는 바와 같다.

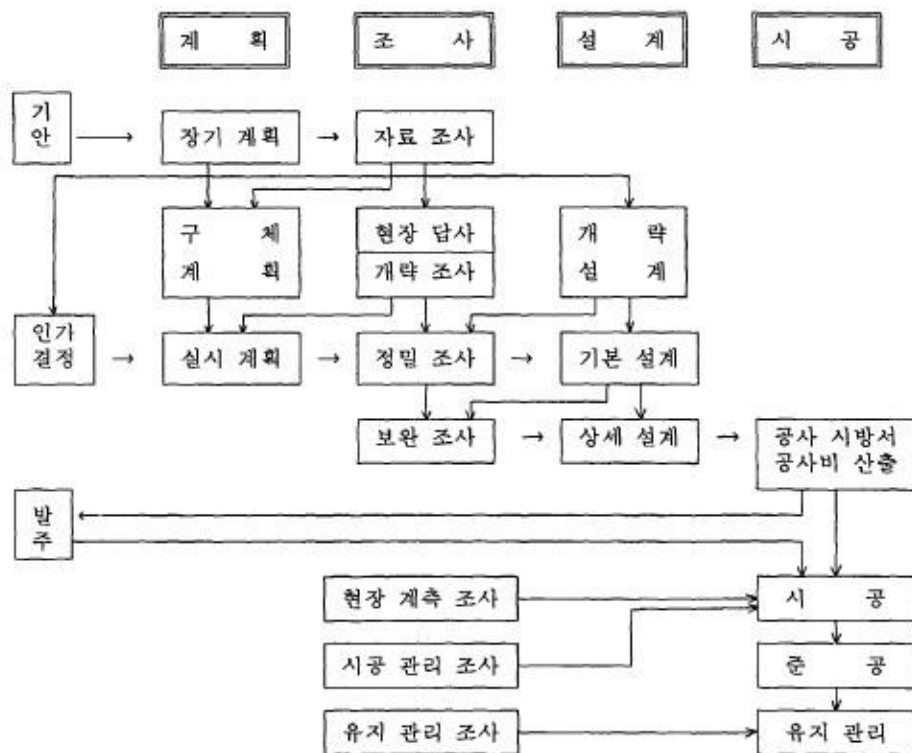


그림 3.1 공사의 흐름에 따른 조사의 단계

계획된 공사 흐름에 따라 자료 조사 및 현장 답사, 개략 조사 및 보완 조사, 시공 중의 조사('계측' 참조) 등의 순서로 행하여지나 소규모 터널인 경우에는 자료 조사 및 정밀 조사의 2 단계로 이루어질 수도 있고, 장대 터널이거나 도심지 터널 등이 건설되는 중요한 위치에서는 정밀 조사를 수차에 걸쳐 시행해야 할 때도 있다.

실제로 조사를 시행할 때에는 그 조사가 어느 조사 단계이며, 어떠한 조사 내용 및 정밀도 등이

요구되는지 또 조사의 순서, 범위, 방법, 기간에 대해서도 잘 검토한 다음 조사의 세부 사항을 결정한다. 특히 조사의 기간과 순서, 조사 항목의 선택, 조사 성과의 정리 및 보고, 조사 결과의 적용 방법 등에 대해서는 정밀하게 분석하여 설계 및 시공에 활용할 수 있도록 하여야 한다.

표 3.1 은 각 조사 단계에 따른 시기, 목적, 내용, 범위 등을 요약한 것이다.

표 3.1 조사 단계별 터널 조사 요령

조사의 단계	시 기	목 적	내 용	범 위
자료 조사	사업 구상에 서 구체적으 로 계획	터널 노선 계획	· 각종 기존 자료 조사 분석 · 지표 답사	대상 구간의 광범위한 지역
현장 답사	비교 노선 검토에서부 터 노선 결 정까지	터널 노선의 선정	· 지형·지질 조건에 대한 개략 조사 · 환경·입지 조건에 대한 광역 조사	계획 터널 노선 및 비 교 터널 노선을 포함한 광범위한 지역
개략 조사				
정밀 조사 (보완 조사)	터널 노선 결정 이후부 터 공사 착 공까지	설계 수행 시공 계획의 수립 - 설계 입력 자료 평가 - 공법 선정 - 단면 해석 - 공사비 산 출 등	· 정밀한 지질·지반 조사 · 터널 주변 환경 및 공사에 필요한 계 설비, 법규 등 조사	결정된 터널 노선 및 주변 지역
시공 중 조 사(현장 계 측 조사, 시 공 관리 조 사)	시공 중	시공 관리, 공사 통제	· 막장 조사 및 계 측(터널 내부 및 주변 지반 포함) · 주변 환경의 영향 정도 조사	터널 내부 및 터널 시 공으로 영향을 받은 우 려가 있는 터널 주변 지역

3.2 지반 조사

3.2.1 일반 사항

지반 조사는 터널 건설 목적을 충분히 감안하고, 지반 조건이 터널 노선의 선정, 설계 및 시공에 미치는 영향들을 고려하여 지반 구성 상태와 지반의 공학적 특성이 상세히 파악될 수 있도록 조사의 단계, 방법 및 항목 등을 계획하여야 한다.

(1) 조사 단계 및 항목

지반 조사의 계획에 있어서는, 먼저 계획 터널의 지형·지질적인 특징(지반 활동, 활단층 등) 및

수문학적인 특징(용수 지점, 물 이용 상황 등)을 문헌 등에 의하여 파악하고, 인근지역 및 유사 지질 위치에서의 조사 사례 및 시공 실적을 수집 분석한 후 계획 터널 부근의 현장 답사 등을 통하여 계획 터널 지반의 문제점을 충분히 파악한다.

이렇게 하여 시공상의 문제가 될 만한 지질의 분포, 성상, 터널 연장에 접하는 비율, 나타나는 빈도 등이 판명될 수 있도록 조사의 방법, 범위 및 그 실시 순서를 검토·계획하는 것이 매우 중요하다. 그러나 자료 조사에서 충분한 정보가 얻어지지 않는 경우에는 지표 답사를 선행하고, 그 결과로부터 이후의 조사를 계획할 필요가 있다.

그림 3.2 는 각 조사 단계에 따른 조사의 순서 및 방법을 요약한 것이다.

지반 조사는 그림 3.2 에 보인 바와 같이 자료 조사 및 현장 답사, 개략 지반 조사, 정밀지반 조사의 순으로 진행하는 것이 바람직하다. 일반적으로 개략 지반 조사부터 보완 조사까지의 방법은 대개 같은 방법이 이용되고 있으나, 정밀 조사는 개략 조사보다 조사 횟수가 많으며, 보완 조사는 불충분한 부분을 보완하는 한정된 조사라 할 수 있다.

(2) 지반 조사의 항목

조사를 필요로 하는 지반에 관련된 사항은 크게 지반 구성 상태와 구성 지층의 공학적 특성으로 구분할 수 있다. 이중 지반 구성 상태는 지형·지질에 관련된 사항이며, 지반의 공학적 특성이란 설계의 기초 자료 또는 지보 패턴을 결정하기 위한 지반의 물리적, 역학적 성질을 말한다.

지반 조사는 실제로 원지반의 조건에 따라 조사 항목 및 정밀도가 다르기 때문에 채택하여야 할 조사 방법도 터널마다 다르다.

표 3.2 는 조사 단계별 조사 항목을, 표 3.3 은 지반의 종류에 따른 조사 항목을 요약한 것이다. 표 3.3 을 토대로 지반 상태에 따라 조사 항목을 계획할 수 있고, 이 조사 항목에 대응하는 조사 방법은 표 3.2 를 이용하여 적절하게 선정할 수 있다.

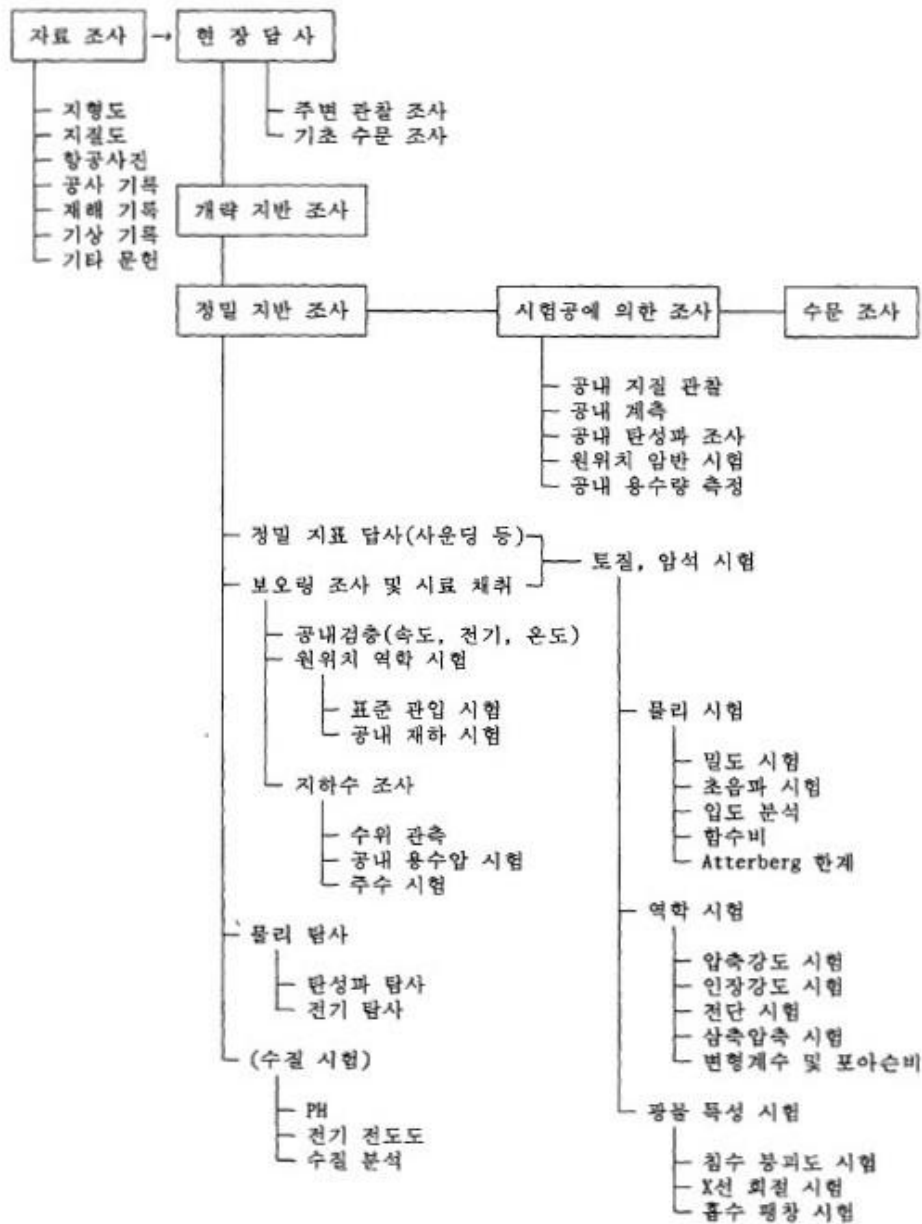


그림 3.2 지반 조사의 단계, 방법 및 순서

표 3.2 지반 조사의 항목과 조사 방법

지반 조사 방법 조사 항목		자 료 조 사	현 장 조 사	개 략 조 사	정 밀 지 반 조 사										시험 공 관 관 측 계 측	수 문 조 사	
					물 리 탐 사	보 링	공 내 검 측				표 준 관 입 시험	공 내 재 하 시험	시 료 시험	지 하 수 조 사			
							속 도 검 측	전 기 검 측	공 정 검 측	온 도 검 측							
지 형	지반 활동·붕괴지	○	○	○		○											
	편 압	○		○													
	토 피 현 황	○															
지질 구조	지 질 분 포	△	△	○	△	○	△	△								○	
	단 층, 습 곡	△	△	○	○	○	△									○	
압 전 · 토 질	압 석 · 토 질 명	△	△	○	○	○	△									○	
	압 석 상 태	△		○		○		△								○	
	전 리			△	○	○	○									○	
	풍 화, 변 질			△	○	○	○	△								○	
	고 결 정 도			○	△	○	△	△	○		○					○	
지 하 수	대 수 층			○	○	○		○	○	△					○	○	○
	지 하 수 위		△	△		○									○		
	투 수 계 수														○		
역 학 적 성 질	일축압축강도										△		○		△		
	점착력, 내부 마찰각										△		○		△		
	변형계수, 포아손비										△	○	○		○		
	N 값										○						
	축 압 계 수	△										○					
	R Q D	○				○											
물 리 적 성 질	탄성파 속도				○		○										
	초음파 속도													○			
	반 발 경 도													○			
	마 모 시 험													○			
	밀 도													○			
	입 도 분 포													○			
	액성한계, 소성한계													○			
	함 수 비													○			
광물 성질	점 토 광 물													○			
	침수 붕괴도													○			
	흡수율, 팽창률													○			

주) ○: 필요한 조사 방법, △: 경우에 따라 필요한 조사 방법

표 3.3 지반의 종류에 따른 조사 항목

조사 항목 지반 종류	지 형	지질구조	암 질 · 토 질	지 하 수	역 학 적 성 질	물 리 적 성 질	광 물 화 학 적 성 질	비 고
경 암	지반활동 붕괴지 편압지형	지질분포 단층 습곡	암석명 암상(岩 相)*절리 열리, 편 리, 풍화 변질	대수층 지하 수 위	일축압축 강도	원지반 탄성과 속도 초 음과 속 도		
연 암 및 풍화암	지반활동 붕괴지 편압지형 토피 현황	지질분포 단층 습곡	암석명 암상* 편 리, 풍화 변질	대수층 지하수위 투수계수	일축압축 강도 점착력 내부마찰 각 변형계수 포아손비	밀도 원지반 탄성과 속도	침수 붕괴도	특히 풍화된 암반은 토사 지반에 준한 다.
풍화토 및 토 사	지반활동 붕괴지 토피 현황	지질분포	토질명 고결정도	대수층 지하수위 투수계수	일축압축 강도 점착력 내부마찰 각 변형계수 포아손비 N 값	밀도, 입 도, 조성 함수비		

* : 암석의 입도, 광물 조성, 공극 상태 등을 가리킨다.

지반 조사의 내용은 설계 개념에 따라서도 달라질 수 있다. 즉, 재래식 터널 공법의 경우 지층 구성 상태만 아는 것으로 충분한 설계가 가능하였으나, NATM 등과 같이 정교한 해석을 토대로 하는 최근의 설계 기법은 지반 자체의 자립성을 이용하는 경제적인 설계 개념을 도입하므로 보다 정확한 지층 구성 상태 및 체적이고 정밀한 지반의 공학적 특성에 관한 자료를 요한다. 이 경우 지반 조사 계획시 특히 다음 사항에 대해서 유의하여 검토할 필요가 있다.

(가) 원지반 자립성

숏크리트와 록볼트를 주요 지보재로 하는 경우 굴착 후 1 차 숏크리트를 시공하여 그 기능이 발휘될 때까지는 막장 정면이나 천단부 원지반의 자립성이 중요하다.

특히 현저한 파쇄대로 구성되어 있고 용수가 발생하는 경우나 가는 균열이 현저히 발달된

이암(泥岩, shale) 등은 대체로 원지반의 자립성이 좋지 않으므로 유의하여야 한다.

(나) 터널의 용수량 및 용수압

숫크리트 및 록볼트는 용수에 취약하다. 즉, 용수가 많으면 숫크리트가 떨어지는 현상이 현저히 증가하게 되고, 록볼트는 정착력이 현저히 저하한다.

터널의 용수량, 용수압이 문제가 되는 경우에는 수문 조사에 의한 터널 주변 전체의 지질 구조 및 지층의 투수성을 판단하는 외에 전기 검층(電氣檢層), 지하수 조사 등의 방법에 의하여 보다 상세한 대수층(帶水層)의 분포, 지하 수위, 원지반의 투수계수를 조사하여 대책을 수립하여야 한다.

(다) 지반 활동(sliding) 및 편압이 작용하는 지형

노선 선정시, 지반 활동 지대는 될 수 있으면 피하여야 한다. 부득이하게 지반 활동 지대 내에 터널을 계획해야 하는 경우나 갱구 부근에 편압이 작용하는 지형에 대해서는, 지형상의 특징을 지형도, 항공사진, 현지 답사 등에 의하여 충분히 조사하고 기존의 산사태 혹은 지반 활동 자료 등을 충분히 분석하여 그 피해가 없도록 하여야 한다.

(라) 지보 패턴 결정을 위한 조사 시험

지반 조사 결과는 특히 지보 패턴을 결정하는 기초 자료로도 이용하게 되는데, 표 3.4 는 일반적으로 사용되는 지보 패턴에 따른 조사, 시험 항목을 예시한 것이다.

표 3.4 지보 패턴 결정 방법에 따른 조사·시험 항목

항 목	지보 패턴의 결정 방법		
	표준 지보 패턴의 적 용	유사 조건에서의 설계 방법 적용	해석 방법의 적 용
압 식 종 류	◎	◎	◎
원지반 탄성과 속도 (V_p)	◎	○	
단 위 계 적 중 량 (γ)	○	○	◎
일 축 압 축 강 도 (q_u)	◎	◎	◎
변 형 계 수		○	◎
정 적 포 아 손 비 (ν)		◎	◎
초 음 파 속 도 (V_p)	○	○	
점 착 력 (c)	○	◎	◎
내 부 마 찰 력 (ϕ)	○	◎	◎
축 압 계 수 (K_o)		○	○
입 도 조 성		◎	
R Q D		○	
점토 광물의 함유량		○	
점토 광물의 종류		○	
투수 계수 · 수위		◎	
침 수 봉 피 도		◎	
N 값		◎	
함 수 비		○	
흡 수 율		○	

주) ◎ : 필요한 항목, ○ : 참고가 되는 항목

3.2.2 기존 자료 조사 및 현장 답사

(1) 기존 자료 조사는 터널 대상 지역의 지형·지질 조건의 개략을 파악하기 위한 것으로 이에 필요한 모든 기초 자료를 수집하여 검토하여야 한다.

(2) 현장 답사는 기존 자료의 확인, 향후 지반 조사 및 시험 계획 수립에 필요한 사항을 현장에서 파악하는 것으로, 지표의 지형·지질을 상세히 관찰, 검토하여야 한다.

자료 조사는 지반 조사의 계획 및 현장 상황 등을 판단하기 위한 모든 기존 자료를 수집하는 데 그 목적이 있으며, 현장 답사는 기존 자료를 확인하고 개략 조사의 계획 수립에 필요한 사항을 확인하는 데 그 목적이 있다.

표 3.5 는 자료 조사 및 현장 답사시의 주요 조사 사항을 열거한 것이다.

표 3.5 기존 자료 조사 및 현장 답사시의 주요 조사 사항

구 분		주 요 조 사 사 항
자 료 조 사	조사 목적의 파악	계획 터널의 종류, 규모, 배치
	조사 장소의 지형 구분	지형도, 항공사진에 의해 저지대(삼각주, 자연제방 등), 대지, 구릉, 산지 등을 구분. 샘, 애추, 산사태 지역(사면 불안정 지역)을 파악
	지형 구분에 따른 지질, 토(암)질 분포의 파악	지질도, 주상도에 따른 지층(충적층, 잔적층 등), 토(암)질 분포 상황 파악
	지반의 공학적 성질 파악	주상도, 기존의 조사 및 공사 기록에 의한 흙의 물리적, 역학적 특성과 지하수 상황 파악
현 장 답 사	현장의 지형, 노두 관찰과 간이 조사에 의한 자료 조사 결과의 확인과 보완	터파기, 애추 등에 의해 지층, 암층 분포를 조사하고, 지하수 관찰 및 오거 보링, 사운딩에 의한 간이 조사로 지반을 개략적으로 파악하거나 인공, 자연 사면도 관찰

(1) 자료 조사는 문헌, 지형도, 일반 지질도, 응용 지질도, 지하수 지질도 및 기타 특수 지질도와 주상도, 토양도, 항공사진 및 과거 공사 기록 등의 자료를 수집하여 지형과 지반, 그리고 입지 여건과 관련한 기존의 모든 사항을 파악할 수 있도록 하여야 한다.

(2) 현장 답사는 지반 조사의 기본이 되는 것이며, 이를 기초로 다른 제반 조사를 계획하고, 또 이들 제반 조사의 분석에 있어서도 지반 답사의 결과를 충분히 반영하여 검토하여야 한다.

현장 답사시는 부근의 용출수, 지하수위, 배수 상태, 수로 및 하천의 상태, 주변 구조물의 유지 상태, 지하 구조물의 현황 파악 등을 조사하고, 현지 주민으로부터 역사적인 재해와 환경의 변화, 과거 공사에 대한 증언 등을 청취하여 참고한다.

지반 답사를 행하는 데는 먼저 가능한 한 많은 노두(露頭)에서 지질학적(암질, 층리면의 주향, 경사, 단층, 습곡 구조 등) 또는 토목 지질학적 정보(암석의 경연(硬軟), 갈라진 틈(割目)의 상태, 풍화 정도, 변질 정도, 파쇄 정도 등)를 관찰하여 지형도에 기입하고, 노선도(route map)를 작성한다.

노두는 흔히 늪(澤)의 경우와 같이 노출이 안된 경우가 있으므로, 조사의 정밀도를 높이기 위해서는 필요에 따라 흙뜨기(stripping), 웅덩이 파기 등의 인공노두(人工露頭)를 만들어야 하는 경우도 있다.

노선도(路線圖)를 이용하여 지질도학(地質圖學) 등의 방법으로 지질 평면도 및 단면도를 작성한다.

3.2.3 지질 조사 및 시험

자료 조사와 현장 답사 결과를 토대로 조사 단계 및 목적에 상응하도록 물리 탐사, 보링 조사,

원위치 시험, 실내 시험 등의 조사·시험을 계획·수행하여 지반 상태 및 지반의 공학적 특성을 파악하여야 한다. 이때 조사 및 시험은 목적에 따라 적절하게 수행하되, 조사가 진행됨에 따라 당초 계획과 상이할 경우 즉시 조사 계획을 변경하여야 한다.

지질 조사 및 시험은 개략 지반 조사나 정밀 조사 단계에서 핵심적인 부분으로 예상되는 지질 및 지반(암반) 공학적 문제점을 도출하고, 이에 대한 조사의 방법, 위치, 수량을 계획하고 실시하는 것이다.

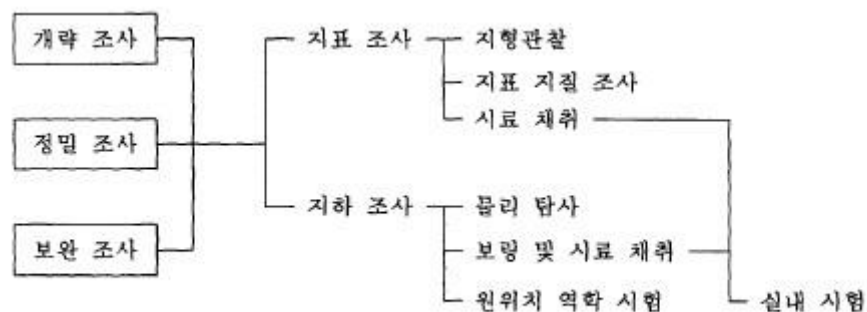


그림 3.3 조사 및 시험의 주요 구성

조사 및 시험 내용은 그림 3.3 과 같이 조사 단계별로 수량 및 정도의 차이만 있을 뿐 거의 같은 방법이 사용된다.

(1) 물리 탐사(物理探査)

지구 물리학적 수단에 의하여 지하의 지층, 암석에 대한 측정 자료를 얻어 이로부터 지질 구성, 지층의 주향 및 경사, 풍화대의 분포 두께, 단층의 유무 및 규모, 암반의 경연 등 지질 상태를 판단하는 조사법을 물리 탐사라 한다. 여기에는 탄성파 탐사, 전기 탐사, 자기(磁氣) 탐사, 방사능 탐사 등이 있다. 터널 조사에는 주로 탄성파 탐사와 전기 탐사방법이 이용되며 드물게는 자기 탐사의 방법도 이용된다.

물리 탐사는 노선 선정, 지하수 탐사 등 광범위한 지역의 개략 탐사에 유효하며, 보링 조사와 보완하여 분석하는 것이 좋다.

(가) 탄성파 탐사

탄성파 탐사에는 굴절법(屈折法)과 반사법(反射法)의 2 종류가 있으나, 터널의 조사에는 일반적으로 굴절법에 의한 종파(P 파) 측정이 행해진다.

탄성파 탐사는 지층의 동탄성적 성질(動彈性的 性質)의 차이에 따라 지진파(地震波)의 전달 속도가 다른 특성을 이용하여 지층 상태를 판별하는 것이다. 동시에 지층의 탄성파 전달 속도는 지층의 물리적 강도에 비례하므로, 탄성파 속도로부터 지층의 고결(固結) 정도, 균열 정도, 풍화 정도, 변질 정도 등을 추정하여 지층의 지반·토질 공학적 강도를 수치적으로 구할 수 있다.

이 때문에 터널의 지질 조사에서는 탄성과 탐사가 실시되는 일이 매우 많으며, 그 해석법, 탄성과 속도와 지질 상황과의 관계 등에 대한 많은 연구가 이루어져 왔다. 그러나 이 조사법은 다음에 열거하는 지질 조건에서는 실제와 다를 정보가 얻어지는 경우가 있으므로, 다른 조사법과 병용하는 등, 신중한 고려가 필요하다.

- ① 미고결 모래 자갈층 등이 혼입되어 암질의 변화가 극히 현저한 지역
- ② 사문암 지대와 같이 탄성과 속도가 반드시 암반의 성질과 일치하지 않는 지역

또한 탄성과 탐사는 다음과 같은 사항으로 인하여 해석상의 어려움이 있으므로 암석 자료, 지질 답사, 보링 조사 등의 다른 지질 조사 결과를 참조하여 분석하여야 한다.

- ① 서로 다른 지층이지만 속도가 거의 같은 경우의 지층의 구분
- ② 주시 곡선에 나타나지 않는 속도층(速度層)이 존재하는 경우
- ③ 측선 가까이와 이와 거의 평행하게 빠른 속도층이 존재하는 경우의 측선 하의 실제 속도
- ④ 파쇄대나 연약층 등이 완만한 경사를 이루는 경우의 경사각
- ⑤ 단층이나 암맥 등의 경사각
- ⑥ 저속도 삽입층(低速度挿入層)의 존재
- ⑦ 포화, 함수되어 있는 경우의 지층의 판별
- ⑧ 초기간의 읽기, 기진 시각(起振時刻), 종간 층이나 기반 층의 속도값, 지형의 복잡성 등에 의한 심도 계산상의 오차(최대 10~20 %)
- ⑨ 지형, 기반면의 급경사에 의하여 생기는 속도값의 보정
- ⑩ 이방성(異方性) 특성을 갖는 지층의 속도값의 계산 및 속도와 암석 강도와의 관계

(나) 전기 탐사

전기 탐사란, 지반의 전기적 성질이 서로 다른 특성을 이용하여 지하 구조를 조사하는 방법으로 비저항법, 자연 전위법, 강제 분극법, 전자기법 등이 있으나 지반 탐사에는 비저항법을 가장 많이 이용한다. 비저항법은 지반의 비저항치 또는 그 분포를 구하여 지층 구조, 대수층, 공동 및 매설물의 파악에 유효하다.

(다) 기타

이 밖에 자장 탐사법은 조사 면적에 대한 자기장의 강도를 측정, 이를 지도에 정리하고, 이로부터 지층 상태, 폐동굴, sinkhole 등의 지반 특이성을 조사할 수 있다. 또, 방사능 동위 원소를

이용하여 지층 구성 상태를 파악하는 방법으로 주로 밀도 검층 및 수분 검층에 유효하다.

(2) 보링 및 시료 채취

(가) 보링

보링은 지하의 지질 및 지하수 상태를 확인 조사하는 동시에 실내 시험을 위한 시료 채취 및 보링공을 이용한 시험을 수행하기 위한 선행 작업이기도 하다.

보링 시에는 보링 위치, 수(數), 굴착 심도, 방향, 각도, 공경(孔徑) 등을 조사 목적, 지질, 토피 두께, 기계 운반, 동력, 지표수 등을 충분히 감안하여 선정하여야 한다. 보링성과는 사용하는 기계의 종류, 작업원의 능력 등에 따라 매우 달라지므로, 이들의 선정에는 주의를 요하며, 조사 성과가 공사에 충분히 반영될 수 있도록 하여야 한다.

(a) 보링의 위치, 간격, 심도 및 수(數)

보링의 간격은 일반적으로 토층의 변화 정도에 따라 수미터에서 수십, 수백미터까지 달라지므로 일률적으로 정하기는 어렵다. 일반적으로 개략 조사, 정밀 조사 등 조사 단계에서 요구하는 내용에 따라 간격을 정할 수 있다.

시중점의 중요부 또는 지반 변화가 급격한 곳에는 추가 배치하도록 한다.

(b) 일반적으로 보링은 터널 계획고 아래로 수 m 까지 보링하지만, 토피가 두꺼운 경우 등에서 지질 상태가 명확할 때에는 계획고까지 보링하지 아니할 수도 있다.

보링은 보통 수직 방향으로 행하지만, 지질, 토피 등의 상태에 따라서는 수평 또는 경사 방향으로 굴착하는 방법이 유효한 경우도 있다. 또한 수평, 경사 방향 장공의 보링에서는 보링공의 굴곡이 생기는 경우가 생기므로, 원칙적으로 굴곡 측정을 행하여 소정의 방향으로 굴착되고 있는가를 확인할 필요가 있다.

(c) 보링 기계의 종류는 주로 굴착 심도, 공경, 암의 경도(硬度) 등에 따라 선정된다. 굴착 심도 200~300 m 이상인 경우에는 굴착 능률이 좋고, 코어 채취율이 좋은 와이어 라인 공법을 채택하는 것이 유효하다.

(d) 보링의 공경은 굴착 후 공내의 이용법에 따라 결정되며, 각종 공내 시험을 행하는 경우 최소 지름은, 보통 공법에서는 66 mm, 와이어 라인 공법에서는 NX(60 mm) 크기로 하는 것이 일반적이다. 또 굴착 심도가 깊은 경우나 지질이 나쁜 경우에는, 공벽(孔壁)의 붕괴를 방지하기 위하여 케이싱을 삽입하는 수가 많다. 이러한 경우에는 굴착의 시작은 일정 공경보다 크게 하고, 케이싱을 삽입할 때마다 지름을 줄여가는 공법을 취하며, 보링을 계획할 때에는 최소 지름을 고려하여 공경에 따른 단계적인 축소 설계가 필요하다.

(나) 시료 채취

코어 채취는 보링에서 가장 중요한 사항이면서도, 채취율은 기계, 기구의 양호한 상태, 작업원의 숙련도에 따라 크게 좌우되므로, 보링의 계획, 시공에 있어서는 특히 주의하여야 한다. 특히 파쇄대나 함수된 모래 자갈층 등의 지질에서 코어 채취는 매우 곤란하지만, 이와 같은 부분은 오히려 코어 채취를 필요로 하는 곳이다. 이 경우에는 무수 굴착(無水掘鑿), 2 중 코어튜브(double core tube)의 사용, 1 회 천공 길이의 단축 등으로 코어 채취율의 향상이 도모되지만, 이와 같은 노력을 하더라도, 코어 채취율이 좋지 않을 경우에는 그 원인을 알아내어 재검토하여야 한다.

일반적으로 코어 채취율은 암질에 관계되나, 전술한 바와 같이 그 밖의 요인에도 크게 영향을 받으므로, 코어 채취율에 의해서만 암반을 평가하는 것은 위험이 따른다. 그러므로 채취율에 의한 암석 평가와 함께, 앞으로는 RQD 표시에 의한 평가를 반드시 시행하는 것이 바람직하다. RQD(Rock Quality Designation)란 천공 길이에 대한 10 cm 이상 코어의 누계 길이 비율을 백분율로 표시한 것이다.

(다) 보링 성과의 정리

보링 조사의 결과는 조사 목적에 부합하도록, 적절하게 정리하여 보링 실적도(實績圖)로 작성해 두어야 한다. 보링 실적도의 양식은 여러 가지로 제안되어 있으나 아직 통일된 것은 없으며, 그림 3.4 는 그 한 예를 보인 것이다. 또, 코어는 상자에 넣어 보관하고 이를 정면에서 직각으로 천연색 사진으로 촬영하여 사진 관찰이 가능하도록 해 둔다.

보링공의 위치나 표고(標高)는 측량을 실시해서 보고서의 도면에 기록하되 초기 단계에서는 부정확한 것이 많으므로, 구멍 입구에 표시 말뚝(表示杭) 등을 세워서 위치의 확인, 보존을 도모하도록 한다.

공 사 명										발 주 자																			
보 링 No.										위 치										도 급 자									
착 수 일		년 월 일		사 용 기 계				코 어 채취장		m		책 입 기술자				특													
공 구 표 고		m		지 하 수 위				코 어 채취율		%		코 어 감정자				기													
방 향 각 도				공 경		mm		mm~ mm		전 굴진 시 간		시간		책임자				사											
총굴진장		m		경		mm		mm~ mm		평균 굴진 길이		m/시				항													
표 심 척		표 주 지 색 기		코 어		코 어		굴 진 시 간		최 대 코 어 길 이		송 수 량 Kg / cm ²		송 수 량 t / min		누 수 량 t / min		케이싱 시멘팅		검 중									
m		도 고 도 명 조 타		류 브		회 수 율 (%)														전기 검 중									
						0 40 80														밀 도 검 중									
						20 60														용수압 시 험									
																				두 수 계 수									

주) 채취 코어 분류는 다음과 같다.

- ① 봉상 코어 ② 점토(불교란) ③ 점토 ④ None Core

그림 3.4 보링 실적도의 일반적인 예

(3) 원위치(原位置) 시험

원위치 시험은 터널이 지하 깊이 위치하므로 주로 보링공을 이용하게 되는데, 이의 목적은 주로 지반(암반)의 역학적 특성을 파악하거나 지하수 특성을 파악하기 위한 것이다.

코어의 채취율이 나쁜 경우, 단순한 보링만으로는 터널 굴착 지반의 암석의 상황, 원지반의 상태, 용수(湧水) 상태를 판단하기가 곤란한 경우가 있다. 이 경우 공내 시험에 의하여 그 미비한 점을 보충할 수가 있다. 또 검층(檢層)이나 시험을 실시하는 경우에 몇 가지 종류의 방법을 조합하므로 더 좋은 결과가 얻어지는 경우가 많다. 시험이나 측정은, 보통 보링 완료 후에 행하나 보링 실시 중에도 행하는 경우가 있다.

보링공은 항상 시험이나 측정에 지장이 없도록 잘 정비해 두어야 한다. 표 3.7 은 보링공을 이용하는 각종 시험법을 요약한 것이다. 시험은 한국공업규격 및 건설부 발행 기술 지도서에 의거하여 실시하되 필요한 경우 외국 기준을 준용한다. 원위치 시험을 구분하여 살펴보면 다음과 같다.

① 검층은 지구 물리 탐사의 원리를 이용하여 주로 지층의 구성 상태를 파악하는 현장시험으로 단지 보링공 내에서 행한다는 점만 다를 뿐이다. 이 중 가장 중요한 것은 속도검층이다. 이 방법은 주로 횡파(SP)의 도달 속도를 측정하는 것으로 수진공과 발진(기진) 공의 위치에 따라 상향 검층법, 하향 검층법, 횡방향 검층법이 있으며, 측정한 탄성파 속도를 이용, 원지반의 변형계수와 포아손비를 산정할 수 있다.

② 공내 재하 시험은 지반의 설계 입력 자료인 응력~변형 거동 특성을 파악하기 위한 것으로 지반 및 지층의 형태마다 시행하는 것이 좋으며, 공내 재하 시험기(프레셔메타, Pressuremeter)가 대표적인 시험 장비이다. 표준관입 시험도 중요한 원위치 시험이며, 지반 변화가 있는 경우 심도 1.5m 이내 간격으로 실시하는 것이 좋다.

③ 지하수 조사는 지하수위 측정, 양수 시험, 수압 측정 등으로 구성되며, 현장 양수 시험은 지반(암반)의 투수계수 및 저류계수를 파악하는 것으로 티엠(Thiem)의 평형 이론과 타이스(Theis)법, 야곱(Jacob)법, 회복법 등의 비평형 이론을 이용할 수 있다. 수압 시험은 암반 지대의 투수성을 알기 위하여 보링 중 또는 보링 완료 후 실시하는 것으로 원하는 심도에서의 투수계수 및 루존치를 알 수 있다.

루존치(Lugeon Value)란, 10 kg/cm²의 압력으로 시험공 길이 1m 에 대한 1 분 간의 보급수(t)를 말한다.

(4) 실내 시험

실내 시험은 시료의 물리적, 역학적, 화학적 제 시험을 행하여 지반(암반)의 공학적 특성 판단에 필요한 정보를 얻는 과정이다. 실내 시험용 시료는 현장 답사, 보링공 및 시험공 조사에서 채취된 시료가 그 대상이 된다. 실내 시험은 한국공업규격 및 건설부 발행기술지도서에 의거하여 실시하되 필요한 경우 외국 기준을 준용한다.

표 3.6 보링공을 이용한 원위치 시험법

시험의 종류	이용도	조사에서 판명되는 것	문 제 점
속도 검층	◎	지반의 경연, 풍화, 파쇄 상태, 지상 탄성과 탐사와의 대비	화약류 취급 책임자, 발파사의 자격 필요(발파를 사용할 때)
반사 검층	△	암반의 갈라진 틈(割目)의 상태, 풍화, 파쇄 상태	케이스가 있으면 측정 불능, 미고결 지반에는 부적당
방사능 검층	△	함수비, 밀도, 지층의 대비 및 구분	방사성 물질의 취급이 쉽지 않다. 모래 자갈층에 다소 부적당
전기 검층	△	대수층이나 파쇄대의 분포 지층의 대비 및 구분	케이스가 있으면 측정 불능
온도 검층	△	지열 분포, 용수 지점	
표준관입 시험	◎	지반의 변형계수, 내부 마찰 각	미고결 층에만 적용
공내 횡방향 재하 시험	△	지반의 변형계수	
공벽변형측정	△	활동면의 위치	
용수압 측정	△	지반의 투수계수	파쇄 부분이나 미고결층은 기계 설치가 불가능한 경우가 있음
양수 시험	○	지반의 투수계수, 저류계수, 영향권	대구경(300 mm 정도)의 보링 필요
지하수위 측정	◎	지하수위의 변동	이수(泥水)등의 영향으로 바른 지하수위를 표시하지 않는 경우가 있음

- 주) 1) ◎ : 잘 이용되는 시험법
 2) ○ : 보통 정도로 이용되는 시험법
 3) △ : 특수한 경우에 이용되는 시험법

실내 시험은 설계, 시공 및 유지 관리의 기초 자료로 정확성을 요하므로 자격을 가진 자가 시험 기준에 입각하여 행한다.

실내 시험 중 물리 시험은 보링공 1 개마다 적어도 2~3 개 이상의 시료를 채취하여 행하는 것이 좋으며, 역학 시험은 조사 목적에 따라 시험 항목을 선정하여 행한다. 특히, 암석의 경우 풍화, 균열 상태, 방향성, 함수 상태를 고려하여 시험한다.

암석 시료에 대해 시험하는 경우는 대상 시료가 균열이 없는 완전한 시료(intact core)인가, 또는 균열이 있는 시료인가에 따라 원지반에 대한 평가가 다르다. 따라서, 시험 결과로부터 원지반의 성상(性狀)을 평가할 때에, 그 시험값이 일반적이고 대표적이어야 하므로, 특이한 부분을 채취하여 시행한 시험인 경우 이를 명확하게 하고 그 목적에 따라 채취 개소를 선정하여야 한다.

표 3.7 은 조사 목적에 따른 대표적 실내 시험법을 요약한 것이다.

3.2.4 시험공 조사

특수한 지반 조건을 직접 확인하거나 설계 및 시공 계획의 검토를 위하여 필요한 경우 또는 중요 지질 조건의 확인 판정을 요하는 경우에는 시험공을 굴착하여 목적에 따른 조사, 관찰, 시험 등을 행하여야 한다.

원지반 상태의 확인, 중요 지질 조건의 판정을 위한 상세한 자료를 얻을 필요가 있을 때에는 시험공을 굴착하여 관찰, 시험 등의 조사를 행할 수가 있다.

시험공의 위치, 길이, 단면, 굴착 방법, 조사 항목 등은 목적, 정밀도에 따라 결정하여야 한다. 조사 항목은 다음과 같으며, 목적에 따라 필요한 항목을 선정하여 조사한다.

- 시험공 내의 정밀 지질 상태
- 시험공 내의 탄성파 속도
- 용수량, 용수압 및 투수계수
- 지내력(地耐力)
- 진단 강도
- 지압(地壓)
- 지보공의 변위량
- 지표의 움직임.
- 발파 진동
- 암석 시료 채취

표 3.7 조사 목적에 따른 실내 시험법

조사 목적 시험 항목	기 계 굴 착 의 적 부	굴 노 작 상 버 등 력 에 의 이 용 굴 적 재 부	탄 대 압 성 비 반 파 에 의 탐 사의 평 화 한 가 의	미 고 결 충 투 수 성	대 수 층 구 분	산 사 태 발 생 유 무	평 창 성 토 압 유 무	유 사 현 상 유 무	가 연 성 개 스 유 무	산 소 결 핍 유 무	관 련 규 격
비 중		◎	○				○	○			KSF 2518
함수율, 흡수율		◎									KSF 2518
압 축 강 도	◎	○	◎				◎				KSE 3033
인 장 강 도	○						○				KSE 3032
경 도	◎										JIS 2246
마 모 율		○									KSF 2521
안 정 성		○									KSF 250
탄 성 파 속 도			◎								-
포아손비, 영계수			○				○				-
투 수 계 수				◎				○			KSF 2322
입 도 분 포				○			◎	◎			KSF 2502
팽 윤 성						○	○				-
광 물 조 성	◎					○	○			○	-
개 스 합 율									◎	○	-
수 질					◎	○				○	KSM 0100

주) ◎ : 특히 유효한 시험법

○ : 실시하는 편이 좋은 시험법

3.2.5 수문조사

터널 공사에 수반되는 공내 용수(湧水)나 터널 공사가 지표수 및 지하수에 미치는 영향을 예측하고, 이에 대처하기 위하여 필요한 수문조사를 하여야 한다.

(1) 개요

일반적으로 터널의 굴착이 지하 수계(地下水系)에 미치는 영향은 피할 수 없으며, 영향은 터널 내의 용수와 지표에서의 갈수 현상으로 나타난다. 터널의 용수는 원지반의 자립성(自立性)을 현저하게 약화시키고 설계·시공에 큰 영향을 미치기 때문에, 공사의 안정성과 경제성에 있어 매우 중요한 문제이다. 한편 지표에서 갈수 현상이 생기면 그 피해 상황에 따라서는 주민의 생존 문제에까지 확대될 가능성이 있기 때문에 공사가 일시 중지되거나 공사 그 자체를 할 수 없는 경우가 생길 수도 있다.

이러한 문제의 검토를 위해서는 양수 시험 등에 의한 수리학적인 조사나, 지형 지질 조건이나,

기상 조건 등을 포괄적으로 다루는 수문 조사를 행하는 것이 바람직하다.

(2) 수문 조사

수문 조사의 주요 내용은 다음과 같다.

(가) 지형은 그 형성 과정에서 암질이나 지질 구조가 반영된 것이므로, 곡밀도(谷密度, 면적당의 하곡의 누계 연장), 유로 구배, 평균 비고(平均比高, 높과 능선의 비고의 평균), 유역 형상계수(평균 유역폭과 주유로 연장과의 비) 등은 수문 조사의 주요 요소이다. 일반적으로 하곡(河谷)의 특성으로는 다음과 같은 것을 들 수 있다.

- ① 곡밀도가 높을수록 원지반은 불투수층이다.
- ② 유로 구배가 급할수록 강우시의 지표 유출이 많고, 따라서 지하수의 보급이 적다.
- ③ 평균 유역폭이 넓을수록 강우시의 지표 유출이 많고, 따라서 지하수 보급이 적다.
- ④ 평균 유역폭이 넓을수록 원지반의 보수성(保水性)은 크다.
- ⑤ 평균 비고가 클수록 강우후의 높(澤)의 수량 증가 비율이 크다.
- ⑥ 유역 형상계수가 클수록 강우후의 높의 수량 증가 비율이 크다.

또한 터널 공사의 집수 범위 또는 지표에서의 갈수 범위는, 지형 조건이나 터널의 토피층으로부터 예측이 가능하지만 다음과 같은 경우에는 그 영향이 현저히 확대되어 나타나는 수도 있으므로 주의를 요한다.

- ① 노선이 단층과 교차하는 경우에는, 단층 방향으로 영향이 확대된다.
- ② 터널이 중간에서 지하수류와 교차하는 경우에는, 하류측으로 물의 보급이 현저히 감소되므로 갈수가 하류측에서 크게 확대된다.

(나) 강우 후의 하천 유량의 감쇄 특성(減衰特性)을 구하여, 원지반의 보수성(保水性)을 검토한다. 또 갈수기의 계류(溪流)는 대부분 유역의 지하수에서 흘러 나오고 그 수량은 터널의 상시 용수량과 밀접한 관계가 있는 것으로 생각되므로, 이 갈수 유량과 지형에서 예상되는 집수 범위로부터 터널의 상시 용수량을 추정한다.

(다) 보링 자료, 지표의 용수 지점, 우물의 수위 등으로 지하 수위 등고선을 그리고, 그 흐름 방향이나 구배를 찾아서 터널 용수의 유무나 갈수 범위 등을 추정한다. 또한 지하수가 불투수층으로 막혀 낮은 지하수층과 깊은 지하수층으로 분리되는 경우, 대수층(帶水層)으로 분류할 필요가 있다.

(라) 갈수가 예상되는 지역의 우물, 저수지, 용천, 하천 등에 대하여는 그 분포, 수량의 계절적

변화, 이용 상황 등을 조사하여 간수 대책의 자료로 이용한다. 이 경우 예상 밖의 위치에서 갈수가 생길 수도 있으므로 될 수 있으면 광범위하게 조사해 두는 것이 좋다.

(마) 부근에서 지하수에 영향을 미칠 가능성이 있는 공사가 행해지고 있거나, 산림 벌채, 토지 이용 등의 변화가 있으면, 갈수 현상의 원인을 명확하게 판단할 수 없는 경우가 있으므로, 사전에 그러한 공사의 유무를 조사해 두어야 한다.

수문 조사의 결과는, 용수나 갈수 문제에 대한 정확한 사전 예측이 곤란한 경우를 대비하여 다른 지질 조사 결과나 기상 조건 등을 충분히 반영하여 검토해야 하며, 지질 조건이 이와 비슷한 기존 터널의 실례(實例) 등을 참고하여 최종적으로는 그 지역의 물수지(水收支)가 산정될 수 있도록 조사해 둘 필요가 있다. 또한 차후의 터널 공사를 위해서도 이러한 자료를 수집해 두는 것이 중요하다.

3.3 환경·입지 조사

환경·입지 조건 조사는 터널 건설에 영향을 미치는 관련 환경이나 법규 및 기타 사항에 대한 조사를 말하며, 조사의 중점이 되는 사항, 방법, 범위 등에 대해서는 조사 목적, 단계, 터널 규모 등을 고려하여 계획하여야 한다.

터널 건설시, 공사로 인한 갈수, 소음, 진동, 지반이나 구조물의 변형 등의 문제가 터널 주변에서 발생하는 경우가 있으며, 도로, 철도 터널의 경우에는 준공 후에도 주변에 소음, 진동, 대기 오염 등의 문제를 발생시키는 수가 있다. 그러므로 공사 중이나 완공 후 시설 사용에 따른 영향을 최소한으로 줄이고, 자연 및 사회 환경에 조화된 터널을 계획, 설계, 시공하기 위하여는 터널의 계획 노선 범위 내의 환경 조건에 대한 조사를 충분히 행하여야 한다.

환경 조사의 경우 개략 조사인 노선 선정 단계에서는 비교 노선을 포함하는 상당히 넓은 범위를 대상으로 하고, 정밀 조사인 설계 및 시공 계획 단계에서는 터널, 공사용 설비, 운반 도로 등을 중심으로 영향이 생길 것으로 예상되는 범위를 대상으로 행한다. 시공 단계에서는 주변에 대한 영향과 공사의 인과 관계의 검토, 영향을 줄이기 위한 대책의 효과 확인을 위하여 하는 경우가 많고, 이때에는 주로 문제 발생 지점을 포함하는 범위를 대상으로 한다.

공사를 규제하는 법규에는, 환경 보존, 문화재 보호, 재해 방지, 조화있는 개발 등을 목적으로 제정된 것이 있으며, 이들에 대한 조사는 환경 조건 조사와도 관련이 깊으므로 환경조사와 함께 하는 경우가 많다.

공사를 규제하는 법규의 조사는, 노선 선정의 단계에서는 비교 노선을 포함하는 광역(廣域)을 대상으로 하여 법에 의해 행위가 제한되는 지점, 범위, 제한 사항을 파악하는 것을 목적으로 한다. 설계 및 시공 계획의 단계에서는 공사용 설비, 사토장의 계획, 터널 시공에 있어서 고려하여야 할 법규와 그 법규 내용의 파악을 목적으로 하여, 각각 필요하다고 생각되는 범위를 대상으로 행한다.

3.4 조사 결과

3.4.1 일반 사항

조사의 결과는 계획, 설계, 시공에 충분히 활용할 수 있도록 정리하고, 이후의 이용에 대비하여 적절히 관리, 보존하여야 한다.

일반적으로 조사 담당자와 설계, 시공 담당자 및 완성 후의 유지 관리 담당자는 서로 다른 경우가 많기 때문에 조사 담당자의 의도가 다른 사람에게 전달되지 않아 성과가 충분히 활용되지 못하는 수가 있다. 이를 배제하기 위해서는, 조사 성과의 정리나 표현 방법을 충분히 고려하고 여러 가지의 조사 성과를 종합적으로 판단하여 조사 목적에 맞도록 정리할 필요가 있다.

또한 조사 성과는 노선 선정, 설계 및 시공 계획, 시공 단계 및 장래의 유지 보수, 인접 공사 등에도 활용될 수 있도록 잘 정리하고, 적절히 관리, 보존하여야 한다.

3.4.2 조사 결과의 정리

조사 결과는 종합적으로 검토하여 터널의 선정, 설계 및 시공 계획, 유지 관리시에 이용할 수 있도록 정리하여야 한다.

조사 결과는 종합적으로 검토, 분석한 후 목적에 따라 정리할 필요가 있다. 계획 단계의 조사는 터널의 노선 선정, 설계 및 시공 계획을 위한 기초 자료 수집이 그 목적이므로, 조사 내용은 각 단계의 목적에 맞도록 정리하는 것이 좋다.

(1) 터널의 노선 선정을 위한 정리

이 단계의 조사는 지형, 지질, 환경 조건에 적합한 터널 노선을 선정하는 데 필요한 자료 제공에 그 목적이 있으므로 조사 성과는 다음과 같은 사항을 만족하도록 정리하는 것이 좋다.

(가) 터널의 토피는 토압, 용수(湧水)를 적게 하고 지표에의 악영향이나 방재상(防災上)의 문제를 함께 고려하여 될 수 있으면 작게 한다.

(나) 단층, 습곡(褶曲) 등과 직각에 가깝게 교차토록 한다.

(다) 사문암(蛇紋岩), 응회암, 연질이암(軟質泥岩) 등의 팽창성이 예상되는 지질이나 화산쇄설물, 모래 자갈 등의 미고결된 지반은 피한다.

(라) 중요한 수원(水源)에 영향을 주지 않도록 한다.

(마) 토피가 얇은 구간에서는 건물, 중요 시설 등을 피한다.

(바) 갱구는 산사태, 붕괴, 토석류(土石流), 홍수, 눈사태 등이 발생했거나, 발생이 예상되는 지점, 대규모 애추(崖錐), 편압 지형을 피해야 하며, 도로 터널의 경우에는 강풍이 많은 지역을 피한다.

또한, 복수 노선 선정시 우열을 비교하기 위해서는 환경 조건에 대한 정성적인 검토 외에 선형, 개략적인 공사비와 공기, 시공성, 장래의 유지 관리의 문제 등에 대하여, 어느 정도 정량적인 비교 검토가 필요하므로, 지반을 비롯하여 환경 조건에 대한 평가는 될 수 있으면 도표화, 수량화하는 것이 바람직하다.

다음 각 항은 터널의 노선 설정 단계에서 나오는 표준적인 성과물이다.

(가) 지형 : 조사 범위, 비교 노선을 명시한 평면도(1/50,000-1/10,000) 및 비교 노선 종단면도, 특히 노선 선정상 문제가 되는 지형에 대해서는 도상 또는 첨부 보고서에 명기한다.

(나) 지질 : 지질 평면도(1/50,000~1/10,000) 및 비교 노선 지질 종단면도, 필요한 지반의 경우는 지질 구조를 명확하게 표시한 지질 단면도, 특히 노선 선정시 고려할 필요가 있는 지반 분포, 개략의 공학적 암반 분류에 대해서는 도상 또는 첨부 보고서에 명기한다.

(다) 환경 : 노선 선정상 고려할 필요가 있는 환경 조건에 대해서는 그 문제점과 문제되는 위치 및 분포 범위, 공사를 규제하는 법규의 규제 범위 등을 평면도(1/50,000~1/10,000)와 첨부 보고서에 명기한다.

(2) 설계 및 시공 계획을 위한 정리

이 단계의 조사는 결정된 터널의 설계 및 시공 계획에 필요한 자료를 제공하기 위하여 행하는 것이므로, 조사 결과를 정리할 때에는 조사 목적에 맞도록 성과물을 작성할 필요가 있다. 특히 지반 조사 결과에 대해서는, 조사에서 판명된 사항을 될 수 있으면 일반화된 방법으로 정량적으로 분류, 평가하는 것이 바람직하다. 그러나 분류·평가 방법은 아직 통일된 것이 없고, 또 평가에 있어서도 평가자의 주관이 개입되어, 객관성을 결여하는 수도 있으므로, 분류·평가에 있어서는 그 평가 기준을 명시하는 동시에 평가에 사용한 원래의 자료를 첨부한 필요가 있다.

다음은 이 단계의 표준적인 성과물을 기술한 것이다.

(가) 지형·지질

설계 및 시공 계획에 있어서는 특히 지질 평면도(1/10,000~1/1,000)와 지질 종단면도에 다음과 같은 사항들을 명기하고, 도시한 사항에 대해서는 충분한 내용 설명으로 기록 보고서를 작성한다.

(a) 갱구 부근 및 토피가 얇은 구간에서의 표층 퇴적물, 풍화층의 암질 및 두께

(b) 편압(偏壓)이 작용하는 지형

(c) 활단층(活斷層), 대규모 파쇄대, 용수를 수반하는 파쇄대의 규모와 성상(性狀)

(d) 미고결층의 피압대수 구간(被壓帶水區間), 지내력

(e) 가스, 지열, 온천 등

(f) 기타 필요한 사항

또한, 지질도에 표현될 수 없는 사항에 대해서는, 그림 3.5 에 보인 바와 같이, 지질 종단면도 하단에 설명란을 만들어 표현하는 것이 좋다.

(나) 환경

갈수, 소음, 진동, 지반이나 구조물의 변형, 오염 배수, 교통 장애 등 조사 대상이 되는 환경 조건에 대하여 착공 전 사항에 관련된 자료를 작성하고, 착공 후 예상되는 공사의 영향 범위를 도시한다. 또한 이들 각각의 영향을 확인하기 위한 관측점을 정하고 측정 항목, 측정 방법, 측정 기간, 측정 간격 등을 표시해 두는 것이 바람직하다.

이들을 표시할 때 갈수, 오염 배수, 교통 장애 등 영향이 널리 미치는 것에 대해서는 축척 1/10,000~1/1,000 정도의 도면을 사용하고, 소음·진동·지반 구조물의 변형 등 그 영향이 일부에 한정되는 것에 대해서는 축척 1/1,000~1/500 정도의 도면을 사용하여 성과물을 작성하는 것이 좋다.

3.4.3 지반 평가

지질 조사 및 시험 결과를 이용하여 지반 상태를 공학적으로 평가하여야 한다.

지반 조사 결과를 공사 계획, 설계, 시공에 활용하기 위하여는 지반에 대한 공학적 분석이 필요하다. 여기서 말하는 지반 평가는 그림 3.5 에 보이는 바와 같이 시공의 난이도에 대한 정성적 판정, 지반 분류, 지반의 공학적 모델 설정 등을 말하는 것이며, 이 작업은 패턴 설계 개념으로 터널을 설계하는 경우 대단히 중요한 의미를 갖는다.

(1) 시공의 난이도에 대한 정성적 판정

시공의 난이도는 현장의 자립성, 돌발적 용수, 편압의 작용, 갱구부의 사면 붕괴 및 활동, 시공이 인접 구조물에 미치는 영향, 지반의 팽창성 등이 중요한 요소가 된다. 시공의 난이도를 지반 등급이나 지반 특성치로 정의하기는 곤란하므로 기존의 경험으로 정성적인 판정을 할 경우에는 반드시 다음과 같은 사항들을 검토하여야 한다.

(가) 미고결 사질 지반 및 단층 파쇄대에서는 돌발적인 용수가 있을 수 있으므로 이에 따른 지반 자립성의 저하 및 붕괴 가능성에 대한 충분한 검토가 있어야 한다.

(나) 갱구부 사면 붕괴 및 활동은 공사의 진척에 영향을 미칠 수 있으므로 광범위한 지형 관찰, 과거의 붕괴 기록 등을 충분히 검토하여야 한다.

(다) 토피가 얇은 부분 중 편압이 초래될 수 있는 애추 퇴적층(崖錐堆積層), 완만한 경사의 암반, 붕괴 및 활동지의 바로 밑에는 굴착시 붕괴 및 활동을 야기할 우려가 있으므로 굴착 공법, 지보공, 보조 공법 등을 신중하게 검토하여야 한다.

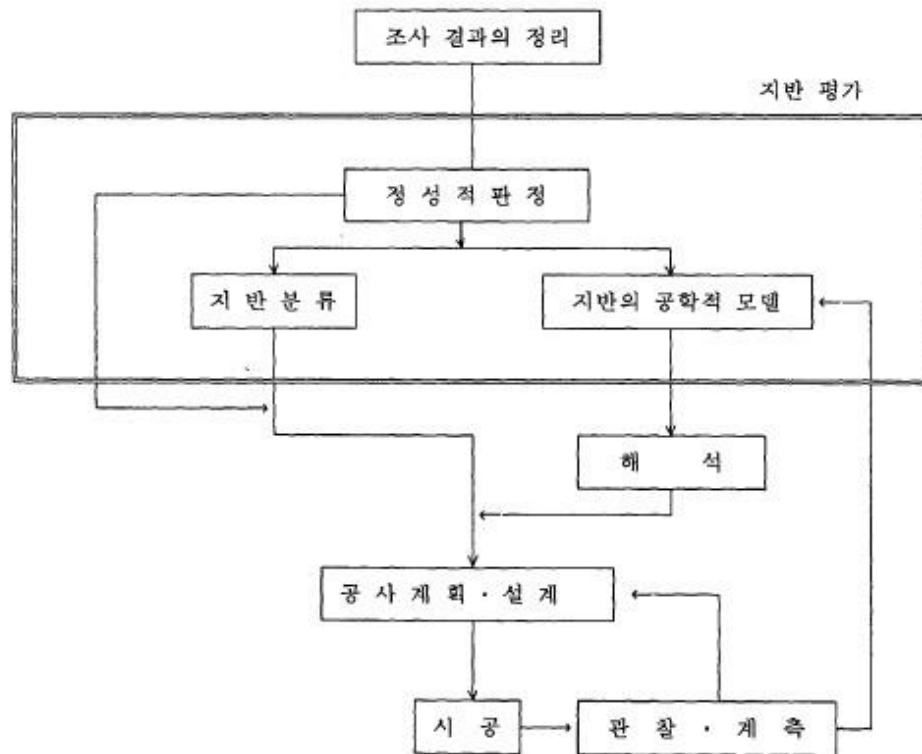


그림 3.5 지반 평가

(2) 지반 분류

지반 분류는 발주시의 조건 설정 및 시공시 계측 결과의 판정 등을 종합적으로 보완하는데 아주 중요하다. 지반 분류는 '3.5 지반 분류'에서 다루며, 지반 평가의 요소는 표 3.2 의 조사 항목과 거의 같으나 아직 통일된 기준은 없는 실정이다.

(3) 지반의 공학적 모델 선정

터널 설계시 지반의 공학적 모델과 초기 응력을 사전에 설정하고 이를 토대로 이론 해석법을 이용하여 지반 거동 및 안정성 해석을 하는 경우가 많다. 해석의 입력 자료는 보통 공내 재하 시험, 실내 암석 시험으로 얻지만 이들 자료는 지반(암반)의 불균질성, 절리(節理) 등의 불연속면, 이방성 등으로 인해 실제 상황과는 다르므로 해석 결과는 실측치와 일치하지 않는 경우가 많다.

실제 문제에서는 절리 등의 영향을 고려하여 측정값을 줄여서 사용하거나, 지반 분류 기준에 기초한 표준 지반 특성치를 이용하는 방법 및 실측 결과에 근거한 역해석 방법으로 지반 특성을 추정하는 방법 등이 이용되고 있다.

3.5 지반 분류

3.5.1 지(암)반 분류의 목적

지반 분류는 지하 굴착 및 터널의 설계 및 시공에 영향을 주는 지반의 여러 성질을 등급에 따라 구분하고, 계획 단계에서부터 조사, 설계, 시공에 이르는 모든 과정에서 일관성 있게 적용될 수 있는 객관적인 지표로 정하여야 한다.

(1) 국내에서 적용되는 지반 분류(터널 굴착과 직접 관련되는 경우는 의미 전달을 쉽게 하기 위해 '암반 분류'라고 칭하기로 함)는 공공사업 부분을 포함한 토목공사의 절토 및 성토, 구조물, 기초 굴착, 터널 공사 등에 이용되고 있으며, 일반적으로 발주처에서는 설계, 시공의 품셈 적용시에 이용하고 있다.

현재 지반 분류는 공식적으로는 '건설 표준 품셈'과 '지질 조사 표준 품셈'에서 적용한 지반 분류를 사용하고 있으나 상호 차이점이 있으며 국내 지반의 기초 자료에 따른 검증이 미흡한 실정이다. 또한 공사 종류, 시공 난이도, 지반의 자립성과의 대비에 대한 지반 분류도 정립되지 않은 상황이므로 발주처, 설계자, 시공자가 모두 사용할 수 있는 분류 기준의 정립이 필요하다.

(2) 지반 분류의 이용에 대한 흐름 및 시공시의 검증 관계는 그림 3.6 과 같이 나타낼 수 있다.

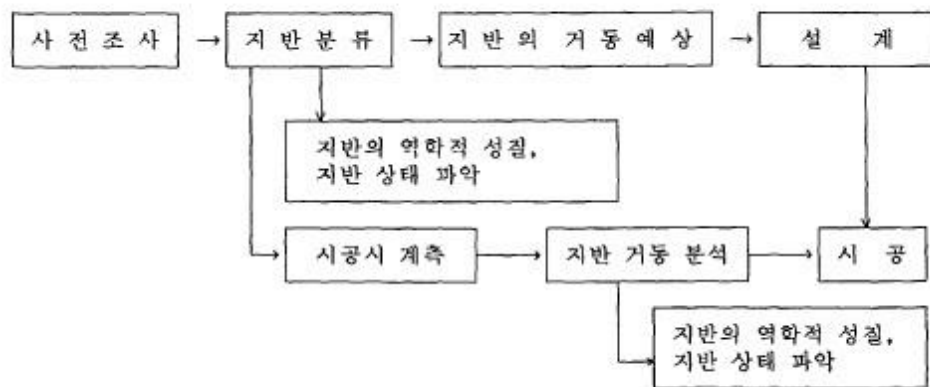


그림 3.6 현장 조사 및 시공의 지반 분류 이용에 대한 흐름도

3.5.2 지반 분류시 고려 요소

지반 분류 지표는 객관적인 평가가 가능하고 터널 설계 및 시공과 관련된 지반 특성을 포함하여 터널의 표준적인 굴착 및 지보 패턴과 대비될 수 있는 요소들이어야 한다.

(1) 지반 분류의 기본 방향

(가) 지반은 지하 굴착이나 지하 공간 설계 및 시공에 영향을 주는 지반의 여러 성질을 등급에 따라 나누어 분류하도록 한다.

(나) 계획 단계에서부터 조사, 설계, 시공에 이르는 모든 과정에서 일관성 있게 적용될 수 있는 기준이 되도록 하여야 한다.

(다) 지반 분류와 굴착, 터널 지보 패턴이 가급적 동일한 등급으로 구분되도록 한다.

(라) 지반 분류시 객관적 지표를 명시한다. 즉, 지반의 물리적, 역학적 지표인 탄성파 속도(P 파), 방축 강도(point load strength, Schmidt hammer 경도 등), 현장 관찰 또는 계측상의 지표를 명시하여 시공시 노출면을 관찰하여 정확하고 신속한 분류가 될 수 있도록 한다.

(마) 지반 조사와 시험은 통상 사용하는 방법 중 실행 가능한 방법들이어야 한다.

(2) 지반 분류 요소

(가) 구성 암반의 암종

(나) 시편의 일축 압축강도, 인장강도, 탄성계수, 포아손비

(다) 탄성파 속도(자연 상태 및 암편 상태)

(라) 암석의 풍화 정도, 불연속면의 상태

(마) RQD

(바) 지하수의 강도에 미치는 영향

(사) 응력 상태 및 변형 특성 등

(3) 암반 분류에 적용되는 기준 요소 검토

암반 분류 방법은 경험적인 요소가 지배적인 기준으로 적용되는 방법과 현장에서 시공시 노출되어 확인될 수 있는 요소로서 암반을 분류하는 방법으로 대별되나 설계시에 조사될 수 있는 자료는 약 9 가지로 제한되어 있으므로 가정 및 경험적인 측면에 치중하기보다 설계 당시 조사될 수 있어 확실성이 있는 요소를 비교, 검토하여 암반 분류의 기준 요소로 적용하는 것이 바람직하다. 각종 암반 분류 방법의 적용 요소를 비교하면 표 3.9 와 같다.

표 3.8 암반 분류 적용 요소의 비교

분 류 방 법	분 류 기 준 요 소	비 고
한국기술용역협회	① 시추 추진 상황 ② 풍화 변질 상태 ③ 균열 상태(육안) ④ 코아 회수 상태 ⑤ 향타 타격 시험 ⑥ 침수 시험 ⑦ 탄성파 속도 ⑧ 일축 압축강도	탄성파 속도 및 일축 압축강도 이외에는 주관적인 견해가 지배적임.
RMR 방법	① 일축 압축강도 ② RQD ③ 절리의 간격 ④ 절리의 상태 ⑤ 지하수 ⑥ 절리의 방향	절리의 간격 및 상태, 방향 등 3요소를 경험적인 판단으로 가정하여야 함.
Q - SYSTEM	① RQD ② 절리의 수 ③ 절리면의 상태 ④ 절리의 풍화 정도 ⑤ 지하수 ⑥ 응력 감소 요소	터널 시공시 육안으로 식별될 수 있는 요소로 판단함.

분 류 방 법	분 류 기 준 요 소	비 고
호주의 암반 분류	① 암반의 특징(육안) ② 암반의 거동 ③ 지하수	터널 시공시 육안으로 식별 될 수 있는 요소로 판단함.
일본 국도터널 기준 (일본도로공단, 「설계 요령」)	① 탄성과 속도 ② 지질 상태 ③ 코아 채취 상태 ④ 관찰 결과(균열 상태 등)	탄성과 속도 이외에는 육안 판별 요소가 지배적임.
서울 지하철 3, 4호선 B팀	① 탄성과 속도 ② 암질 상태(육안) ③ 보링 코아 상태 ④ 지하수의 영향	NATM 시공중 감리의 기준임.
신갈~안산 고속도로	① 일반적 특성(육안) ② RQD ③ 탄성과 속도 ④ 일축 압축강도	설계시에 조사 가능한 요소 로 판별 기준으로 함.
미국 터널 엔지니어링 핸드북	① RQD	전적으로 RQD에 의존함.
호남 고속도로 확장 설계(고서~순천간)	① 육안으로 식별될 수 있는 일반적인 특성 ② RQD ③ 탄성과 속도 ④ 일축 압축강도 ⑤ 지하수 상태	

3.5.3 터널용 암반 분류 방법

터널의 조사, 설계 및 시공 계획 수립을 위하여 적합한 암반 분류 기준을 설정한다.

터널용 암반의 분류는 암석이나 암반에 대한 지질적 분류와는 달리 암반을 그 공학적 특성에 따라 분류하는 것이다. 암반은 같은 종류나 구조를 가지고 있어도 단층, 파쇄, 풍화, 변질, 불연속면의 정도 등이 국부적으로 변화하는 것으로 이에 따라 암반의 성질도 변화한다. 이러한 암반의 성질 변화를 공학적 차원으로 구분하고 조사하는 과정은 설계와 시공에 미치는 영향이 크므로 매우 중요하다.

암반 분류에 있어서는 분류를 위한 척도, 즉 분류 요소로 무엇을 선택할 것인가가 문제가 되는데, 이는 분류 결과를 무엇에 이용하는가에 관계되기 때문이다. 본 설계요령은 터널 암반을 대상으로 한다.

터널은 지표로부터 일정한 심도를 갖고 설치되므로 계획선상의 암반을 사전에 직접 관찰할 수는 없다. 따라서 지질 조사에 의하여 부근 지질 구조를 분석하고 분포되어 있는 지질 종류를 추정한다음 탄성과 탐사를 통하여 암반 성상을 추정하는 것이 일반적이다.

국내외의 터널 굴착에 주로 적용하고 있는 암반 분류 방법을 대표적으로 제시하면 다음과 같다.

- ① Z.T. BIENAWSKI 의 암반 분류법(RMR)
- ② 노르웨이 지반연구소(NORWEGIAN GEOTECHNICAL INSTITUTE)의 분류법(Q-SYSTEM 법)
- ③ 호주의 분류 기준(Rabcewice-Packer 의 분류)
- ④ 일본의 분류 기준(일본 도로공단 「설계요령」)
- ⑤ 한국기술용역협회의 분류 기준
- ⑥ 기타 분류 기준(도로공사, 지하철공사)

(1) Z.T. BIENAWSKI 의 암반 분류법(RMR)

Bieniawski 가 1973 년에 제안한 방법으로, The Geomechanics Classification 또는 RMR(Rock Mass Rating) 분류법으로 터널 굴착을 위한 기준보다는 암반의 일반적인 공학적 분류 방법으로써 암반을 평가할 때 6 가지 변수 즉, 신선한 암반으로서의 일축 압축강도, RQD(Rock Quality Designation 암질계수), 불연속면의 상태, 불연속면의 방향 등의 변수에 점수를 주어 암반을 평가하는 방법이다. 이 변수들은 실험실과 현장 시험에서 측정할 수 있다.

이 분류 방법은 각 매개변수에 대한 암반의 상태에 따른 등급별 점수를 할당한 후, 이들 변수에 대한 점수의 합계에 대해 절리의 주향과 경사와 굴착 진행 방향을 고려하여 이에 대한 점수를 보정한 값, 즉 RMR 값에 의해 암반의 전체적인 평가 기준을 제시하고 있으며, 암반의 등급에 따라 공동의 평균 유지 기간과 폭, 암반의 점착력 및 마찰각(ϕ) 등을 추정할 수 있는 방법이다.

이 방법은 지반의 물성치에 근거하여 지반 등급을 결정하고 또한 분류된 각각의 지반등급에 대하여 지보 시스템(굴착장 및 굴착 방법, 록볼트, 슛크리트, 강재 지보공)을 49 개소의 시공 예를 분석하여 제안하였다. 제안된 지반의 평가 방법 및 지반 등급에 따른 지보 시스템은 표 3.9 와 같다.

표 3.9 RMR 분류 방법

(가) RMR 분류 기준 및 점수

분 류 방 법			값 의 범 위						
1	intact Rock강도 (MPa)	Point load 강도 지수	> 8	4 ~ 8	2 ~ 4	1 ~ 2	일축압축강도만 적 용		
		일축 압축 강 도	> 200	100 ~ 200	50 ~ 100	25~50	10~25	3~10	1~3
	점 수		15	12	7	4	2	1	0
2	RQD (%)		90~100	75~90	50~75	25~50	< 25		
	점 수		20	17	13	8	3		
3	절리면의 간격		> 3m	1 ~ 3m	0.3~1m	50~300mm	< 50mm		
	점 수		30	25	20	10	5		
4	절리면의 상태		매우 거칠 다. 불연 속 이격 면 없음. 신선	다소 거칠 다. 이격 < 1mm 약간 풍화, 이격 면 단단	다소 거칠 다. 이격 < 1mm 약간 풍화, 이격 면 단단	매끄럽다. 홈 < 5mm 두께 이격 1-5 mm 연 속 이격	연약한 홈 > 5mm 두께 이격 > 5mm 연속된 이격		
	점 수		25	20	12	6	0		
5	지 하 수	터널길이 10m 당 유입량	없 음	< 10 (ℓ/분)	10~25 (ℓ/분)	25~125 (ℓ/분)	> 125 (ℓ/분)		
		절리주압최대 주압력의 비	0		0.0~0.2	0.2~0.5	> 0.5		
		일반적 조건	완 전 건 조		젖어 있음	물방울이 떨어짐	물이 흐름		
	점 수		10		7	4	0		

10 kg/cm² ≈ 1 MPa

(나) 절리 방향에 따른 점수 보정표

절리의 주향과 경사		배우 유리	유 리	양 호	불 리	불 리
점 수	터 널	0	- 2	- 5	- 10	- 12
	기 초	0	- 2	- 7	- 15	- 25
	사 면	0	- 5	- 25	- 50	- 60

(다) RMR 분류 점수에 의한 암반 구분

점 수	81~100	61~80	41~60	21~40	< 20
등 급	I	II	III	IV	V
상 태	매우 우수	우 수	양 호	불 량	매우 불량

(라) 암반 등급의 의미

등 급	I	II	III	IV	V
평균 유지 기간	5m span 으로 10년	4m span 으로 6개월	3m span 으로 1주일	1.5m span 으로 5시간	0.5m span 으로 10분
암반의 점착력 (kPa)	> 300	200~300	150~200	100~150	> 100
마찰 각 (ϕ)	> 45°	40~45°	35~40°	30~35°	< 30°

(마) 굴진 방향에 대한 불연속면의 주향과 경사의 효과

주향이 터널 방향과 수직인 경우				주향이 터널 방향과 평행인 경우		주향과 무 관한 경우
Drive with dip		Drive against dip		경사각 45~90°	경사각 20~45°	
경사각 45~90°	경사각 20~45°	경사각 45~90°	경사각 20~45°	경사각 45~90°	경사각 20~45°	경사각 0~20°
매우 유리	유 리	양 호	불 리	양 호	매우 불리	양 호

(2) 노르웨이 지반연구소(NORWEGIAN GEOTECHNICAL INSTITUTE ; NGI)의 분류법

NGI 분류법은 Q-SYSTEM 법이라고도 하며, 터널 지보 SYSTEM 결정을 위한 Rock Mass Quality 를 나타내는 지표로서 1974 년 노르웨이 지반 연구소(NGI)에 소속된 Barton, Lien, Lunde 에 의해 제안되었다.

터널 굴착시의 안정성을 고려할 때 지질 조건에 관련된 터널의 위치와 방향 두 가지가 가장 중요한 요소이다. 이 두 가지 요소는 공동의 의기에 대해 암반의 불리한 조건을 최소화하는 데 역점을 두어 고려되어야 한다. 터널 굴착시 위치와 방향의 선택은 지극히 제한되기 때문에 불리한 암반과 접했을 때 요구되는 지보 정도는 여기에 크게 영향을 받는다. Barton, Lien 그리고 Lunde 는 주어진 암반 상태에서 굴착 상태와 크기에 적합한 지보 형태와 규모를 구하기 위해 약 200 가지 경우를 분석하여 300,000 가지가 넘는 지질학적 조건 상태를 6 가지의 매개변수를

사용, 수치적으로 분류하였으며 이를 Quality of rock mass, Q 로 나타내었다. 이 방법에 의해 암반을 공학적으로 분류할 때는 다음의 관계들이 포함된다.

(가) Surface mapping, 시추 코어의 분석, 시험 굴진 터널의 조사 등에 의하여 암반을 분류한다.

(나) 굴착 목적과 안전도에 유념하여 최적의 굴착 규모를 선택한다.

(다) 각 굴착에 대하여 슛크리트 두께, 록볼트 간격, 콘크리트 라이닝 두께 등의 지보에 대한 경제성 평가를 한다. 이 방법은 주어진 채굴과 암반 상태에 가장 적합한 지보 형태를 찾기 위해 많이 사용되고 있다.

Rock mass quality, Q 는 6 가지의 매개변수에 의해 다음과 같이 표시된다.

$$Q = (RQD)/(J_n) \times (J_r)/(J_a) \times (J_w)/(SRP)$$

여기서,

RQD : Rock Quality Designation

Ja : 절리의 변질 정도를 나타내는 지수

Jn : 절리의 수를 나타내는 지수

Jw : 절리수(水)감소 지수

Jr : 절리의 거칠기를 나타내는 지수

SRP : 응력 감소 지수

위의 식 중 RQD/Jn 은 Block Size 정도를, Jr/Ja 는 Block 간의 전단 강도 특성을 각각 평가하는 요소이며, Jw/SRP 는 Active Stress 특성을 평가하는 요소이다. 이 6 가지 매개변수의 각각에 대한 암반의 등급 산정과 이에 따른 설명은 참고 문헌「Underground Excavation in Rock」등을 참조하기 바람여 여기서는 생략한다.

(3) 호주의 분류 기준(RABCEWICZ-PACHER 의 분류)

호주의 암반 분류 기준은 다음과 같다.

표 3.10 호주의 분류 기준

암반 분류	반 급 류	i	ii	iii	iv	v	
		안정된 암반 및 약한 무른 암반	무른 암반	파괴된 암반 및 극히 파괴된 암반	평창성 암반	강한 평창성 암반 (a)	유동성 암반 (b)
암 반	특 징	약간 균열이 보인다.	층리면이나 절리에 따라 현저히 Block 화 되고, 각면들은 정교화되거나 면평상으로 부서져 있다.	절리나 균열이 세분화되고 입야화된 균열 등은 정도화된다.	강하고 평창한 지면에서 대단히 조개져 세분화되어 있어 암괴는 복잡하게 물려 있으며 서로 용접력이 있는 파괴암	분상으로 파괴되어 결속력이 없고 용접력이 약한 파괴암	용접력이 없는 평창성의 파괴암
	거 동	σ_{gd} (암반강도) > σ_t (점선용력)으로 안전한 상태		점선 용력이 암반의 강도를 넘는 경우, 하부 굴착 및 지보 혹은 지보 Ring의 폐합에 따라 산출한다.	지반의 강도가 점선 용력보다도 작은 경우이며 지반은 소성적이며 공동화할 우려가 있다. 암반의 암출은 Ring을 폐합함에 따라 억제된다.		v(a)와 동일
	지하수의 영향	전혀 없다.	거의 없다.	절리에 상당히 있다.	명료하다.	현저하다.(연락 화시킨다)	현저하다.
지 방 본 골	굴 착	전단면	전단면	상반과 하반	Bench Cut	Bench Cut	
	지 보		Arch에 System Bolting	Arch와 축벽의 지보 Ring을 폐합하고 나서 하반 굴착	Invert 부분까지 Ring을 폐합	Ring을 폐합한다.	
지 보 의 기 능 과 용 처	지 보 의 기 능 과 용 처	국부적인 극히 약한 곳에만 지보 낙석이 발생는 경우가 있다.	Arch의 지보부분을 조금 넓혀서 축벽을 안정시킨다.	굴착부 관 지보를 한다. 표면의 박리에 대한 대책이 필요하다.	전 전설 기간중의 안정을 위한 지보로 암반이 밀려 나오는 것을 방지한다. 암반의 Ring 지보를 Ring 폐합으로 형성하여 암반 자체의 지보 기능을 갖게 한다. 각 Bench Cut에 앞서서 보조 Ring을 형성하여 용출 처치를 행한다.		Va와 동일
	지 보 의 기 능 과 용 처	낙석의 경우를 제외하면 안전을 위한 용출 처리(강지보)는 필요없다.					

(4) 한국기술용역협회의 분류 기준

우리나라는 NATM 을 위하여 표준적인 암반 분류 기준이 제시된 것은 아직 없으며, 탄성파 속도 및 일축압축강도를 기준으로 한국기술용역협회에서 분류한 내용은 표 3.11 과 같다.

표 3.11 한국기술용역협회의 분류

암반종류	시추공진 상황	암 반 의 성 질					탄성파 속 도 (km/sec)	qu (kg/cm ²)
		풍화면진상태	균열 상태	코아 상태	함 마 타 격	질 수 시 험		
풍 화 암	Metal crown bit로 용이하게 굴진 가능하며 때로는 무수 보링도 가능	암 내부까지도 풍화 진행, 암의 구조 및 조각이 남아 있음	균열은 많으나 절토화의 진행으로 거의 밀착 상태 임	세편상 암편이 남아 있고 손으로 부수면 가루가 되기도 함. 단형 코아가 없음	손으로도 부수서짐	원형 보존이 거의 불가능하며 세편상으로 분리됨	< 1.2	< 125
면 암	Metal crown bit로 용이하게 굴진 가능	암 내부의 일부를 제외하고는 풍화 진행, 장석, 운모 등 이석, 면질	균열이 많이 발달, 균열 간격은 5cm 이하이고, 정도 협제함	암편상~세편상(각책상) 원형 코아가 적고 복구 곤란	해머로 치면 가볍게 부서짐	세편상으로 분리되고 암편으로 분리	1.2 ~ 2.5	125 ~ 400
중 경 암	Metal crown bit로도 굴진 가능하나 Diamond bit를 사용하면 코아 회수율이 양호한 암반	균열을 따라 다소 풍화 진행, 장석 및 유색 풍물은 일부 변색됨	균열 발달 일부는 절토가 협제함, 세편 상태로 잘 부서짐. 균열 간격은 10cm 내외	대암편상 ~ 단주상 10cm 이하이며, 특히 5cm 내외의 코아가 많음. 원형 복구 가능	해머로 치면 현저한 소리를 내고 부서짐	암편으로 분리하나 일자의 풍산은 거의 없고 변화하지 않음	2.5 ~ 3.5	100 ~ 800
경 암	Diamond bit를 사용하지 않으면 굴진하기 곤란한 암반	대체로 석과, 균열을 따라 약간 풍화, 면질됨. 암 내부에는 신선함	균열의 발달이 적으며, 그 간격은 5~15 cm 대체로 밀착상태이나 일부는 open 됨	단주상 ~ 봉상 대체로 20 cm 이하 1m 당 5~6개 이상	해머로 치면 금속음을 내고 잘 부서지지 않으며 휘는 경향을 보임	거의 변화하지 않음	3.5 ~ 4.8	800 ~ 1,200
극 경 암	Diamond bit의 마모가 특히 심한 입반 및 경암의 파쇄대로 코아의 막힘이 많은 암반	대단히 신선하고 풍화 변질되지 않음	균열 발달이 적으며, 그 간격은 20~50cm도 밀착 (mosaic상태)의 균열 발달. 그 간격은 5cm 이하	봉상~장주상 완전한 형태를 보유 1m 당 5~6개(암편상~각책상으로 원형 코아가 적음)	해머로 치면 금속음을 내고 잘 부서지지 않으며 휘는 경향을 보임	거의 변화하지 않음	4.5 이상	> 1,200

(5) 한국도로공사 분류 기준

「고속도로 건설공사 설계기준, 1991. 7.」에서 제시하고 있는 분류 기준은 전술한 분류 요소 중 RQD, 탄성파 속도, 일축압축강도, 코아 회수율을 적용하며 경암~풍화암(토)까지 6 등급으로 분류하고 각 암질에 대응하는 터널 표준 단면을 선정하여 제시하고 있다(표 2.3 참조). 표 3.12(가)는 이 기준을 토대로 RMR, Q 값까지를 고려하며 호남 고속도로 확장공사 실시 설계에 적용한 분류 기준을 나타내고 있다. 표 중에서 RMR 과 Q 값 요소를 제외시키면 한국도로 공사 내의 설계 기준에 제시된 분류 방법과 일치하게 된다.

한편 표 3.12(나)에는 현장 여건에 따라 설계 기준상의 분류 방법을 다소 수정하여 실제 설계, 시공시 적용했던 분류 기준을 건설 표준 품셈에 나타나 있는 내용과 비교하여 예시하였다.

표 3.12 도로공사 암반 분류 기준

(가) 호남 고속도로 확장 설계 압반 분류

표준 단면	압질	특징	RMR	Q 값	RQD (%)	탄성파 속도 (km/sec)	일축압 속강도 (kg/cm ²)	코아 회수율 (%)
i	경압	안정성이 있고 풍화, 변질 및 물리적, 화학적 영향을 거의 받지 않은 신선한 대파상의 압질	90 ~ 100	40 이상	70 이상	4.5 이상	1000 이상	90 이상
ii	보통압	균열 및 편리가 다소 발달되어 있으며 일반적으로 절리가 존재하는 중상의 압질	70 ~ 80	10 ~ 40	40~70	4.0 ~4.5	800 ~ 1000	70~90
iii	연압	층리, 절리 및 편리 등이 매우 발달된 상태이며, 파쇄대가 존재하는 소파상의 압질	50 ~ 70	4 ~ 10	20~40	3.5 ~4.0	600 ~ 800	40~70
iv	풍화암	물리적, 화학적 영향으로 파쇄대가 매우 발달되고 절리가 불규칙으로 발달된 파쇄상의 풍화된 압질	25 ~ 50	1 ~ 4	20~40	3.5 이하	600 이하	40 이하
v	풍화암 (토)	풍화 작용이 심하고 일부가 토괴화된 상태이며, 매우 쉽게 부서지고 쉽게 뜰어낼 수 있는 압질	25 이하	1 이하	20 이하 N>100: iv N<100: v	3.0 이하	2.0 이하	-

(나) 중부 및 신갈~안산간 고속도로 압반 분류 기준

단면 구분	Type - I				Type - II				Type - III				Type - IV				비고
	신갈		중부		신갈		중부		신갈		중부		신갈		중부		
1. 압분류	경암	경암	경암	경암	보통암	보통암	보통암	보통암	연암	연암	연암	연암	풍화암	풍화암	풍화암	풍화암	A그룹 : 편마암, 화강암, 사암 등 B그룹 : 협암, 이암, 용회암
2. 코아회수율 (RQD %)	70 이상	70 이상			40~70	40~70			20~40	20~40			20 이하	20 이하			
3. 현장 암반의 탄성파 속도 (km/sec)	4.5 이상	4.0 이상	2.9 이상	4.1 이상	4.0~ 4.5	2.7~ 4.0	1.9~ 2.9	2.8~ 4.1	3.5~ 4.0	1.5~ 2.7	1.2~ 1.9	1.8~ 2.8	3.5 이하	1.5 이하	0.7~ 1.2	1.0~ 1.8	
4. 암반의 탄성 파 속도 (km/sec)			4.7 이상	5.7 이상			3.7~ 4.7	4.3~ 5.7			2.7~ 3.7	3.0~ 4.3			2.0~ 2.7	2.5~ 3.0	
5. 일축압축강도 (kg/cm ²)	1,000 이상	1,500 이상	1,300 이상	800 이상	800~ 1,000	800~ 1,000	1,000~ 1,300	500~ 800	600~ 800	300~ 800	700~ 1,000	200~ 500	600 이하	300 이하	300~ 700	100~ 200	
6. 변위량(cm)	0.0~ 0.5	0.0~ 0.5			0.5~ 1.5	1.5~ 1.5			1.0~ 3.0	1.0~ 3.0			3.0~ 5.0	3.0~ 5.0			

(6) 기타 분류 기준

(가) 서울 지하철 3, 4 호선 분류 기준

서울 지하철 3, 4 호선에서 적용한 지반 분류 방법은 설계 및 완공 감리를 담당한 2 개 용역 업체의 분류 방법이 서로 다르며 공학적 성질도 서로 다른 값들을 사용하였는데, 이들 두 분류 내용을 예시하면 표 3.13 과 표 3.14 와 같다.

표 3.13 서울 지하철 분류 기준

(가) A팀의 지반 분류

분 류	풍화 정도	암 반 상 태
경암 2 (HR 2)	SW-FRESH (RQD>30)	·지극히 신선하고 절리는 잘 밀착되어 있음 ·망치 타격에 맑은 소리가 남
경암 1 (HR 1)	MW-SW (RQD<50)	·견고하며 열린 절리는 없으며 가끔 조암 광물이 부분적으로 풍화 변질됨 ·망치 타격에 맑은 소리가 남
연 암 (SR)	HW-MW	·석영을 제외한 조암 광물은 풍화를 받았지만 암질은 비교적 양호함 ·절리는 변색되었고 점착력은 감소되었으며 가끔 절토 등이 채워짐 ·타격에 탁음을 내며 절리면을 따라 깨어짐
		·풍화가 더욱 진행되어서 다소 연질화 되었고 보통 정도의 타격으로 절리를 따라 깨어짐. ·절리면을 절토 등이 채워짐.
풍화암 (WR) 풍화토 (RS)	CW, 코아 없음 N>100 N<100	·조암 광물은 매우 풍화되어 암석 전체가 일반으로 변색됨 ·가벼운 타격에 부수지고 절리는 열려 있고 절토로 채워짐 ·완전히 풍화되어 절리는 찾을 수 없고, 망치로 쿼으면 곱힘

(나) B팀의 지반 분류

명칭 종목	Type-I	Type-II	Type-III	Type-IV	비 고
암 종	경 암	중 경 암	연 암	풍 화 암(도)	
강도(탄성파 속도)	4.5km/sec 이상	4.5-4.0 km/sec	4.0-3.5 km/sec	3.5 km/sec 이하	
암질 상태	균열 및 절리가 거의 없고, 견고하며 풍화 변질 및 물리적, 화학적 작용을 거의 받지 않은 신선한 암질체로써 대피상의 암상	균열 및 절리가 다소 발달되어 있으며 약간의 파쇄대가 존재하며 다소의 단층이 발달되어 있는 상태로써 약간의 편리도 포함하며, 중피상을 이루는 암상	풍화 작용에 의한 암상에 작용을 받아 층리 및 편리 절리가 발달되어 있는 암체로 이루어진 파쇄전 암상	물리, 화학적 작용으로 인하여 파쇄대가 매우 발달된 상태로, 여러 방향의 절리와 다소의 단층을 포함하여 절트질이 많이 발달되어 있는 암상	절리 및 단층은 그 크기와 여러 방향성에 따라 암종의 분류를 결정하며 특히 단층의 경우 상류를 결정하며, 단층의 경우 상반과 하반의 간격으로도 결정함
보령 코아상 태	코아채취율은 거의 90% 이상으로 주상을 이루며 암괴는 20cm 이상으로 세편은 거의 없는 상태	코아채취율은 70%로 완전한 주상은 되지 않고 다소 세편이 포함되어 있으며 세편의 크기는 5cm 이상의 상태	코아채취율은 40~70%로 균열이 많고 5cm 이하의 세편이 다량 포함되어 있는 상태	코아채취율은 40% 이하로 거의가 세편을 이루며 특히 각력암이 포함된 모래상 또는 점토상	
지하수의 영향	용수량에 영향을 적게 받고 최대 20l/초의 이상일 경우 Grouting 실시	용수량에 영향을 적게 받고 최대 15l/초 이상일 경우 Grouting 실시	용수량에 의하여 균열 자체가 영향을 받으며 최대 10l/초 이상일 경우 Grouting 실시	용수량에 의하여 암질 자체가 상당 정도로 풍화되며 최대 10l/초 이상일 경우 Grouting 실시	용수량에 의하여 암종 구분은 곤란하나 용수량이 많은 경우 보통 암종을 일단계 낮춰 시공할 수 있음

(나) 고속전철 기획단

고속전철 기획단의 「고속철도 터널 표준시방서(안)」에서 제시하고 있는 암반 분류 방법을 표 3.14 에 예시하였다.

표 3.14 고속철도 시방서 지반 분류(안)

지 반 등 급	지(암) 반 판 정 기 준									
	일축압축강도 (kg/cm ²)	탄성파속도 Vp (km/sec)	변형계수 (kg/cm ²)	지반강도비	시 주 코 아 의 상 태			현장 육안 관찰		암각 후 상 태
					시주 집중	코아회 수율(X)	RQD (%)	해머 타격	관열상태	
풍 화 암	< 50	< 1.2	1,000 - 4,000	1 이하	·새편상으로 암편이 남아 있으나 단형 코아가 없음	-	-	·약한 해머 타격에 부 서지고 일 부 손으로 도 부서짐	-	·암 내부에 풍화 진행 ·암의 구조 및 조직이 남아 있음
연 암	50 - 250	1.2 - 2.5	4,000 - 10,000	1 - 4	·암편상 ~ 새편상(각 각상) ·취형 코아 가 적고 원형 화구 관련	40 이하	10 이하	·해머로 저 면 타격을 내버려 두 지버 관열 이 되면서 잘라짐	5 cm이하	·암 내부를 저의하고 풍화 진행 ·점성토가 절리면을 피복 ·새편상으로 나옴
보 통 암	250 - 500	2.5 - 3.5	10,000 - 50,000	4 이상	·대암편상~ 단주상 ·관열 간격 10cm 내외 ·5cm내외의 크기가 많 고 원형 화구 가능	40~70	10~70	·해머 타격 에 쉽게 잘 라지나, 연 속면을 따 라 비교적 작은 조각 으로 잘 라짐	10 cm 내 외	·관열을 따 라 다소 풍 화 진행 ·강식 및 유 색 광물 일부 변색
경 암	500~1,000	3.5~4.5	50,000~ 100,000	-	·단주상~ 풍상 ·대최로 20 cm이하 코 아가 1 ~ 2개	70 이상	70~90	·강한 해머 타격에 잘 라지나 절 리면을 따 라 비교적 크게 잘라 짐	5~15	·대체로 신선 ·관열을 따 라 약간 풍화 ·암 내부는 신선
극 경 암	1,000 이상	4.5 이상	100,000 이상	-	·풍상~단주 상 ·코아가 거 의 20cm 이상 ·새편(작은 조각)은 거 의 포함되 지 않은 상태	90 이상	90 이상	·해머 타격 시 튀어 오 르고 여러 면 타격시 잘라지나 신선한 면 이 나타남	20~50	·대단히 신선 ·변질되지 않음

지 반 등 급	지(암) 반 판 정 기 준									
	일축압축강도 (kg/cm ²)	탄성파속도 Vp (km/sec)	변형계수 (kg/cm ²)	지반강도비	시 주 코 아 의 상 태			현장 육안 관찰		굴착 후의 상 태
					시주 집중	코아회 수율(%)	RQD (%)	흙머 타괴	균열상태	
주) 중생 대 퇴적암 류는 경 암 이하 ·퇴적암 및 응회 암류는 중 경암 이하 ·화산암, 성암류 및 규화 전 적암 류는 지 반 등급 의 제한 이 없음	·현장단상파 속도 ·리질상부 15cm 범위 내에서 복 수의 속도 층이 있을 경우 저속도 층의 속도층 적용	·토피가 10 cm 이상 에 적용	·토피가 터 널 폭의 2배 이상 500m 미 만에 적 용	·코아 직경이 50cm 이상 ·대용코아 바깥 이상 사용 ·다이아몬드 비트 사용				·개략적인 판정치임		

4. 굴착 공법 및 발파 패턴의 설계

4.1 굴착 공법

터널의 설계 및 시공시 굴착 방식의 결정은 터널의 안전성, 경제성, 공기를 지배하는 절대적 요소이므로 지질 상태, 지하수 상태, 단면 형태, 굴착 장비, 운반 방법 등 재반 조건을 충분히 검토하여 안전하고 경제적인 방법으로 결정하여야 한다.

종래의 도로 터널 및 지하철 터널에서는 레그 드릴에 의한 반단면 굴착 공법을 널리 사용하여 왔으나 장비 개발과 발파 기술의 발달로 최근에는 점보 드릴과 같은 신굴착 장비의 개발로 경제적이고 능률적인 전단면 굴착 공법이 널리 사용되고 있는 실정이다. 터널 굴착 방식의 적용은 암질 및 굴착 장비에 따른 안정성과 경제성이 고려된 방법을 선정하여 적용해야 하는데, 각종 굴착 공법의 개념을 살펴보면 다음과 같다.

(1) 굴착 공법 분류

(가) 사용 장비에 따른 구분

사용 장비에 따라 레그 드릴에 의한 굴착과 점보 드릴에 의한 굴착으로 분류된다. 종래에는 레그 드릴에 의한 굴착이 주로 실시되어 왔으나 근래에는 이에 비하여 천공 속도가 대단히 빠르고, 작업 인원이 적게 소요되며, 발파당 굴진 길이를 증대시킬 수 있는 유압식 점보 드릴이 개발, 보급되어 레그 드릴에 비하여 보다 저렴한 가격으로 굴착 공사가 이루어지고 있는 상황이다.

(나) 지질 여건에 따른 구분

지질 여건에 따라서는 전단면 굴착, 반단면 굴착, 부분단면 굴착, 파이롯 터널 굴착(도갱 굴착 등)으로 분류할 수 있다.

(a) 전단면 굴착

터널 전단면을 동시에 천공, 발파하여 굴착 보강을 진행하는 공법이다. 이 공법은 암질이 양호하여 암반 자체가 가지고 있는 지보력이 커 막장의 자립 시간이 길어지는 경우에 주로 적용하여 왔으며,

- ① 품질 관리가 용이하고,
- ② 일시에 전단면을 보강하므로 JOINT 부분의 시공 불량을 방지할 수 있고,
- ③ 하단부 굴착 발파로 인한 상부 보강의 파손 우려가 없으며,
- ④ 미관 치리 작업이 용이한 점

등의 이점이 많아 연약 암반에 대한 PRE-GROUTING 등 신보강 공법의 개발에 따라 근래에는 연약 암반에서도 점차 전단면 굴착 공법을 실시하고 있는 추세이다.

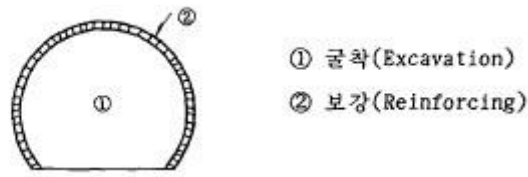


그림 4.1 전단면 굴착

(b) 반단면 굴착

터널을 상부와 하부로 나누어 상부 굴착 및 1 차 보강 후 하부 굴착, 이어서 보강을 실시하는 공법으로, 발파 직후의 응력이 비교적 적은 이점이 있으므로 암질이 비교적 불량하여 막장의 자립 시간이 비교적 짧은 경우에 주로 적용하여 왔다. 이 때에는 발파당 굴진 길이를 통상 2.0 m 내외로 짧게 진행시키며 매회 보강을 실시하여야 한다. 이 공법은,

- ① 상부 굴착 부분에 대하여 하부 굴착시까지 완전한 보강을 실시할 수 없어 공기가 길어지고,
- ② 굴착 공정이 복잡하여 공사비가 증가하고,
- ③ 상대적으로 품질 관리가 어렵고,
- ④ 하부 굴착시 상부 1 차 보강의 파손 우려가 있으며,
- ⑤ 비력처리 작업이 어렵고,
- ⑥ 상하부 보강 연결 부분의 시공 불량을 유발할 수 있으며,
- ⑦ 상부 굴착시 점보 드릴 투입이 난이한 점

등의 단점이 있으나 연약 암반에서는 지보 목적상 유리하다.

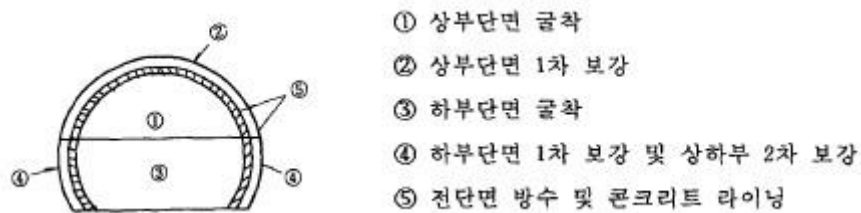


그림 4.2 반단면 굴착

(c) 부분단면 굴착

터널을 수 개의 부분으로 나누어 굴착, 보강하는 공법으로써 암질이 매우 불량하여 막장의 자립 시간이 대단히 짧은 경우에 적용하며, 저유 동굴과 같은 대규모 동굴 굴착시 굴착 장비의 시공 한계성 때문에 수 개의 BENCH로 분할 시공한다.

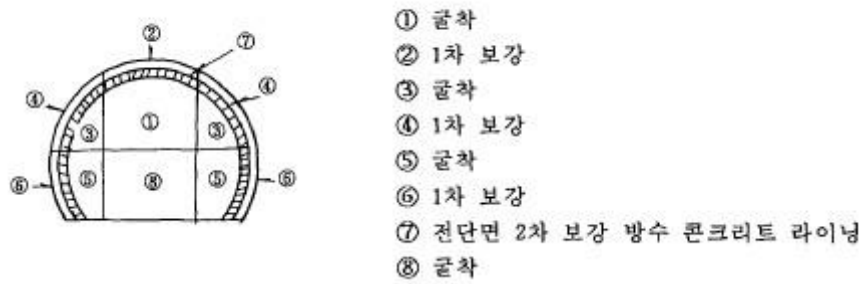


그림 4.3 부분단면 굴착

(d) 파일럿 터널 굴착

1 차로 파일럿 터널을 굴착한 다음 2 차로 확공을 실시하는 방법으로, 주변암에 미치는 발파 영향을 감소시킬 수 있어 갱구 굴착시에 주로 이용하는 방법이다.

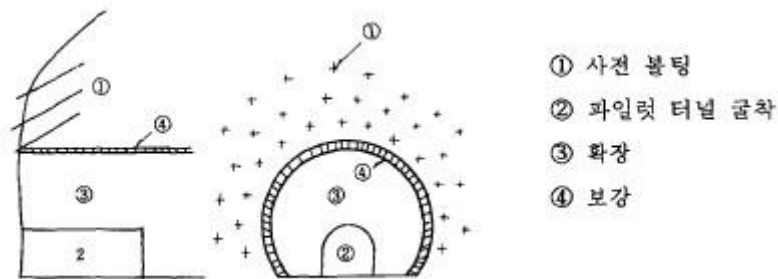


그림 4.4 파일럿 굴착

표 4.1 은 굴착 공법 중 가장 일반적으로 적용되고 있는 전단면 및 반단면 굴착 방법에 대하여 비교, 요약한 내용을 나타낸 것이다.

표 4.1 전단면 굴착과 반단면 굴착 비교

구 분	전 단 면 굴 착	반 단 면 굴 착
검 토 사 항	·암질이 양호하여 암반 자체가 가지고 있는 지보력이 크고 막장의 자립 시간이 긴 경우에 주로 적용 ·굴착에 따른 응력의 재배치가 한 사이클에 완료되므로 이론적으로는 NATM 공법 지보의 특성에 가장 부합되는 공법이다. ·막장이 단일하므로 작업이 단순하다. ·일시에 전단면을 보강하므로 연결 부분의 시공 불량을 방지할 수 있다. ·하단부 굴착시 발파로 인한 상부 보강의 파손 우려가 없다. ·기계화에 따른 급속 시공에 유리하다. ·버력처리 작업이 용이하다.	·암질이 비교적 불량하여 막장의 자립 시간이 상대적으로 짧은 경우에 주로 적용 ·하부 굴착시 상부 1차 보강의 파손 우려가 있다. ·상하부 보강 연결 부분의 시공 불량을 유발할 수 있다. ·버력 처리 작업이 어렵다. ·굴착 공법이 복잡하여 공기가 길어진다.

전술한 굴착 공법들을 암질에 따라 표 2.3 에서 기술한 표준단면과 관련지어 예시하면 표 4.2 와 같다.

표 4.2 암질별 굴착 공법(도로공사)

표 준 단 면	암 분 류	굴 착 방 법	1 회 굴진 길이
표준단면 - I	경 압	전 단 면 굴 착	3.0 m
표준단면 - II	보 통 압	전 단 면 굴 착	3.0 m
표준단면 - III	연 압	전 단 면 굴 착	2.0 m
표준단면 - IV	풍 화 압	반 단 면 굴 착	1.5 m
표준단면 - V	풍 화 압(토)	반 단 면 굴 착	1.2 m

4.2 발파 공법 및 패턴

터널 굴착 공법은 주변 암반에 대한 손상을 최소화 하고 암반과 화약의 성질을 조화시켜 최적의 발파 효과를 얻을 수 있으며, 터널을 안전하고 경제적으로 시공할 수 있는 발파 공법을 선정, 적용하여야 한다.

(1) 터널의 발파 공법은 크게 심발발파(V-cut, Burn cut, targe hole burn cut, Fan cut 등)와 제어발파(Smooth blasting, tine drilling, Pre-splitting, Cushion blasting 등)로 나눌 수 있는데 굴착 조건, 주변 환경 여건에 대한 안전성, 시공성, 경제성 등을 검토하여 발파 목적에 맞는 공법을 선정하도록 힘써야 한다.

각 발파 공법의 상세한 사항은 관련 문헌을 참조하되 보편적으로 적용되고 있는 방법 중 심발발파 공법인 V-cut 과 Large hole burn cut 에 대한 비교, 제어발파 공법인 스무스 블라스팅과 라인 드릴링 공법에 대한 비교 내용을 예시하면 각각 표 4.3 과 표 4.4 와 같다.

표 4.3 V-CUT 과 LARGE HOLE BURN CUT 의 비교

방법 항목	V - C U T	LARGE HOLE BURN CUT
방 법	현재 국내에 가장 널리 사용되며, 터널 중앙부로부터 일정 간격의 양측에 여유를 주어 천공하여 공저에서 일치하도록 하며, 각 공은 공저에서 최소 60° 각도를 갖도록 한다.	BURN CUT법을 개량한 신 발파법으로, 인위적인 신 자유면 역할을 하는 무장약공을 장약공보다 대구경으로 천공한 다음 이를 중심으로 심발공을 밀집시켜 천공하여 발파하는 공법임
장단점	·신 자유면이 크므로 기능 미숙련 또는 천공 편차, 천공면의 악조건 등으로 다소 천공이 불량하여도 비교적 목적에 가까운 굴진 길이를 얻을 수 있다. ·심발공을 자유면에 대하여 60° 각도를 주어 천공하므로 천공 길이에 비해 굴진 길이가 줄어든다.	·심발공을 평행으로 천공하므로 V-CUT와 같이 굴진 길이가 줄어드는 결점을 보완하였다. ·발파에 실패할 경우, 다음 발파를 위한 천공이 어렵고 잔류 화약 등으로 매우 위험하다. ·심발공의 공간 거리를 10~20 cm 로 밀집시켜 평행 천공하므로 기능 미숙, 천공 편차, 천공면의 악조건 등으로 공발의 우려가 높다.
비 고	중부, 판교~구리, 서해안 고속도로 등에 적용	

표 4.4 스무스 블라스팅과 라인 드릴링의 비교

구 분	스무스 블라스팅	라인 드릴링
천 공 수	적 다	많 다
천 공 시 간	적 다	많 다
천 공 비 용	적 다	많 다
미려한 굴착면의 획득	양 호	매 우 양 호
비 고	시공 조건에 따라 선별 결정	

(2) 발파 패턴을 결정할 때는 암질, 굴착면 상태, 천공 비용, 시공성 등 전술한 비교 항목들을 충족하는 방법으로 단독 선정하거나 조합하여 결정한다. 굴착 공법과 발파 공법에 대한 보다 상세한 내용은 「터널공사 표준시방서」를 참조하여 설계에 반영할 수 있다. 표 4.5 는 심발발파 공법과 제어발파 공법을 조합하여 시공에 적용한 예를 나타낸 것이다.

표 4.5 발파 패턴 적용 예(호남 고속도로 확장 설계, 도로공사)

(단위 : m)

단 면	암 분 류	발 파 패 턴	천 공 장	1회 굴진장
I	경 암	V-CUT + SMOOTH BLASTING	3.30	3.0
II	보 통 암	"	3.30	3.0
III	연 암	"	2.20	2.0
IV	풍 화 암	"	1.65	1.5
V	파 쇄 대	"	1.30	1.2

5. 지보 구조의 설계

5.1 개요

지보공은 터널 굴착후 주변 지반이 지핍 기능을 발휘할 수 있도록 지반 거동을 억제하여 안정 상태에 이르도록 하며, 안전하고 능률적으로 갱내 작업을 할 수 있도록 설계하여야 한다.

(1) 지보 구조

터널을 굴착하면 터널 부분의 지반이 부함하고 있던 응력이 없어지므로 굴착면 주변의 응력은 새로운 응력 분포 상태에 이른다. 지반의 강도가 이 새로운 응력 상태에 대해 충분치 못하거나 지반에 절리 등의 역학적 불연속면이 발달하고 있을 때는 굴착면 주변의 지반이 붕괴되거나 역학적인 불연속면으로 분리되어 지반의 사태가 발생하거나 굴착면의 변화가 이상하게 커질 때가 있다. 터널의 지보 구조는 이같은 상황을 방지하고 터널을 안전하게 굴착할 수 있도록 함과 동시에 완성 후에 터널의 단면을 유지하고 터널의 안정성을 확보하는 역할을 하고 있다. 즉, 지보공은 안정 상태에 있는 지중에 터널을 굴착함으로 발생하는 새로운 응력 상태에 대하여 터널 주변 지반과 일체화시키는 지보 부재를 조기에 시공함으로써 주변 지반의 지보 기능을 최대한 이용할 수 있도록 함과 동시에 작업중 안전을 확보할 수 있도록 설계하여야 한다.

터널 굴착에 따라 지보공에 작용하는 하중은, 굴착후 시간이 경과됨에 따라 증대하는 경우가 많으므로, 굴착후 신속히 시공할 수 있는 지보공으로 하여야 한다. 또 지보공은 시공이 용이하고 능률적인 갱내 작업을 할 수 있는 것이라야 한다.

현재 일반적으로 사용되는 지보공의 종류로는 슛크리트, 록볼트, 강제 지보공이 있으나 지반 조건이 극히 불량한 경우에는 라이닝이 지보공의 역할을 담당하는 경우도 있다.

터널의 지보 구조로는 이들을 적당히 조합하여 사용하며, 조합 방법이나 각 구조 부재의 설계는 암질, 초기 지반 응력, 용수 상황 등의 지반 조건에 크게 좌우되므로 그 지점의 조건에 가장 적합한 지보 구조를 설계하여야 한다. 그러기 위해서는 터널 굴착에 따른 지반의 거동과 각 구조

부재의 터널 안정화에 대한 작용을 이해하여야 한다.

(2) 터널 굴착에 따른 지반의 거동

터널 굴착을 역학적으로 보면 단순히 파낸다는 차원보다는 제거되는 암괴가 부담하고 있던 응력을 방해시킨다는 것이다. 터널의 안정은 이 응력 방해가 지보 구조물의 설치에 따른 지반 안정에 기여하는 효과로써 결정된다. 즉, 응력 방해에 따르는 응력의 재배분과 지보 효과와의 상호 관계를 해석하는 일이 터널 설계의 기본이다. 그러나 이것을 엄밀하게 해석한다는 것은 현재 실용되고 있는 기술 수준으로는 많은 어려움이 따른다. 이는 주로 터널을 굴착하려고 하는 지점의 지반 조건을 파악하는 것이 대단히 곤란하다는 점에 기인한다. 지반 조건이란 터널을 굴착하려고 하는 지점의 응력 상태와 지반 구조 즉, 지질 분포와 그 경계와 절리의 불연속면 분포 및 각 암석이 갖는 탄성계수 등의 역학적 성질을 말한다.

따라서, 터널에서는 경험적인 방법이나 표준적인 설계 방법이 많이 사용된다. 그러나 터널의 지보 구조 설계는 터널을 굴착함에 따른 응력의 재배분이 기초가 되므로 개념적이거나 그 과정을 이해해 두는 것이 지보 구조 설계를 위해 필요하다.

터널 굴착전 원지반 내에는 동일한 힘이 작용하고 있으며, 그 크기는 수직 방향으로 $\gamma \cdot \delta \cdot H$ (γ 는 원지반의 단위중량, H 는 토피), 수평 방향으로 $K_A \cdot \gamma \cdot H$ (K_A 는 수평 토압계수 : $0.2 \sim 0.7$)로 생각할 수 있다. 물론 지층이나 지표면의 형태, 주향에 따라 다를 수 있으나, 일반적으로 배사에서는 작고 향사에서는 큰 토압이 작용하며(그림 5.1), 지표가 경사되어 있으면 편토압이 작용한다.

비교적 간단한 계산으로 NATM 발전에 크게 기여하였던 설계 요점만을 설명한다.

우선 수평 토압계수, $K_A = 1$ 로 가정하면 외압($P = \gamma \cdot H$)이 작을 때에는 원지반은 완전 탄성체이고, 그때 원지반 내의 터널 접선 방향 응력 σ_θ 와 반경 방향 응력 σ_r 는 다음 식으로 구한다.

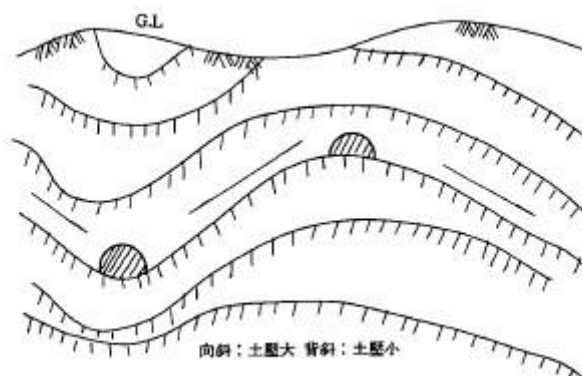


그림 5.1 터널의 위치에 따른 토압

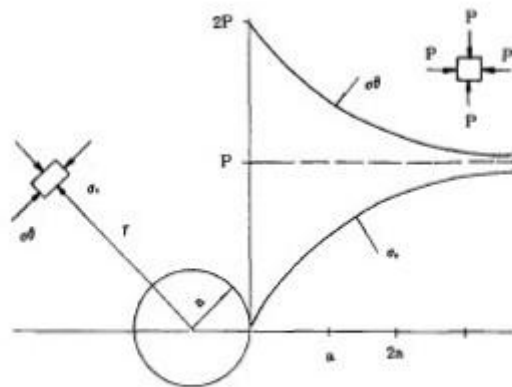
$$\sigma_\theta = P(1 + a^2/r^2) - P_i \times a^2/r^2 \quad \sigma_r = P(1 - a^2/r^2) + P_i \times a^2/r^2$$

$\tau_{r\theta} = 0$ (a 는 터널 내공 반경)

여기서 다음 사항을 알 수 있다.

① σ_0 는 $r = a$ 인 곳에서 가장 커지며, 만일 지보공이 없다($P_i = 0$)고 하면, $\sigma_\theta = 2P = 2r \cdot H$ 가 된다. 이것으로써 원지반의 강도가 $2r \cdot H$ 보다 클 때는 부서만 제거하면 무지보도 가능하다고 볼 수 있다.

② 이때의 σ_0 , σ_r 는 분포는 그림 5.3 과 같으며, σ_0 가 지반 강도 q_u 보다 커지면 터널의 벽면 근처는 소성체로 되어 항복하고 만다.



원지반 내의 응력 상태

그림 5.2 $K_A = 1.0$ 탄성 상태

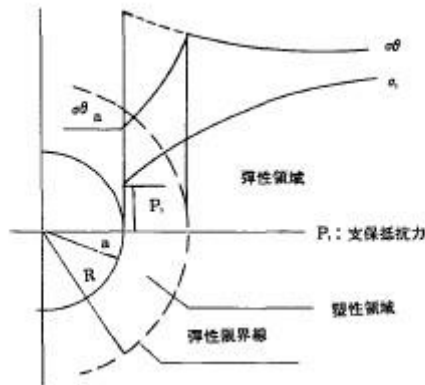


그림 5.3 $K_A = 1.0$ 소성 상태

벽면 부근이 항복하고 나면 접선 방향 응력 σ_θ 를 분담할 수 없는 상태에서 변형이 진행되므로 내부 지반이 강한 응력을 받는다. 벽면으로부터 암반 내부로 감에 따라 지반은 삼축 응력 상태로 되므로 q_u 보다 다소 큰 응력을 받게 된다. 이 때문에 지반 내에서는 그림 5.3 과 같은 응력 분포를 이루게 되며 반경 a 와 R 사이는 소성 상태가 되어 변형량은 증대하나, 지반 내부에서는 높은 응력을 분담하므로 지보공은 비교적 작은 것으로도 가능하다. 이때 필요한 지보공의 힘 P_i 와 소성 영역의 반경 R 사이에는 다음의 관계가 성립한다.

$$P_i = -c \cdot \cot \Phi + [\gamma H(1 - \sin \Phi) + c(\cot \Phi - \cos \Phi)] \times a/R \times 2 \sin \Phi / (1 - \sin \Phi)$$

c: 점착력, Φ : 지반의 내부 마찰각

이때 터널 내공면에 있어서 변형량 Δa 는 다음 식으로 구할 수 있다.

$$\Delta a = R^2/aE [\sigma\theta - \mu\sigma_r - (1 - \nu)\gamma H]$$

$$= R^2/aE [\gamma H(\sin\Phi + \nu\sin\Phi) + c \cdot \cos\Phi(1 + \nu)]$$

ν : 포아손비, E: 탄성계수, γ : 단위 체적 중량

변형량 Δa 와 필요한 지보공의 힘 P_i 와의 관계를 구하면 그림 5.4 와 같이 되며, 이 그림에서 보여주는 것과 같이 적당한 변형을 허용하고 소성 영역을 발달시키면 지보 저항력 P_i 는 줄어들게 된다.

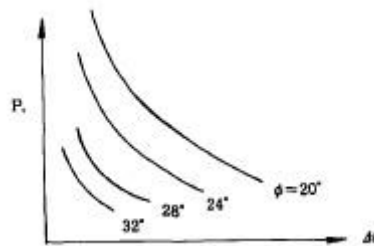


그림 5.4 변형량과 지보 저항력과의 관계

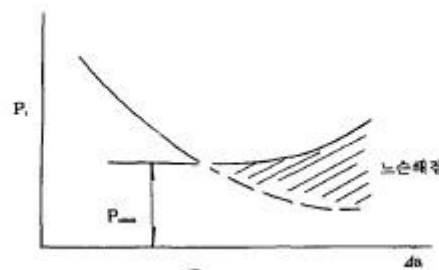


그림 5.5 Fennel-Pacher 곡선

Fennel-Pacher 는, 일정 수준 이상의 변형을 허용하면 느슨함이 다시 시작되고 느슨해진 암반의 중량이 작용하게 되므로 재차 지보공에 작용하는 힘 P_i 는 크게 된다고 보아 그림 5.5 와 같은 관계를 제창하였다.

일반적으로 측압계수 K_A 는 0.5~0.7 정도이게, $K_A = 1.0$ 인 실제의 경우 σ_θ , σ_r , $\tau_{r\theta}$ 는 다음과 같다.

$$\sigma_\theta = \frac{\gamma H}{2} (1 + K_A) \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) + \frac{\gamma H}{2} (1 - K_A) \left(1 + 3 \frac{a^4}{r^4}\right) \cos 2\theta - P_i \frac{a^4}{r^4}$$

$$\sigma_r = \frac{\gamma H}{2} (1 + K_A) \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) - \frac{\gamma H}{2} (1 - K_A) \left(1 - 4 \frac{a^3}{r^4} + 3 \frac{a^3}{r^4}\right) \cos 2\theta + P_i \frac{a^2}{r^2}$$

$$\tau_{r\theta} = \frac{\gamma H}{2} (1 - K_A) \left(1 + \frac{2a^3}{r^3} - \frac{3a^4}{r^4}\right) \sin 2\theta$$

유사 조건에서의 설계 적용 사례를 참고하여 종합적으로 판단하여야 하며 터널 거동 해석을 위한 전산 프로그램은 아래와 같은 요건을 갖춘 것이어야 한다.

FEM 해석시 영향권 설정 ; (1) 터널 측방 : 1.5D (11.0m)
 FEM 해석은 최대 약조건인 4.5m (2) 터널 하부 : 1.0D (7.5m)
 이격의 경우로 함. (3) 터널 상부 : 지표면까지

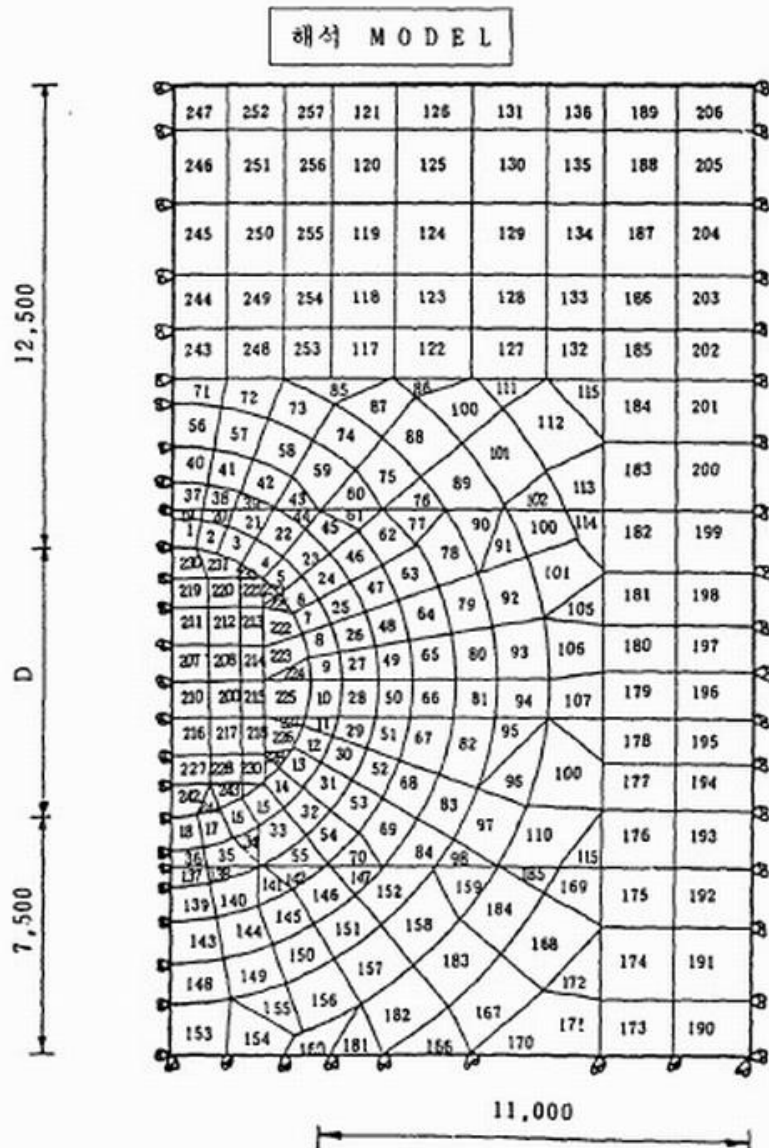


그림 5.7 FEM 해석을 위한 Model 의 예

(가) 해석 프로그램은 국내외에서 사용된 실적이 있어 그 객관성이 입증되었거나 공인기관에 의하여 터널 거동 해석에 적합하다고 인정된 프로그램

(나) 굴착 단계에 따른 지반 및 지보재의 변형 및 응력의 변화를 계산하여 터널 설계에 반영할 수 있는 프로그램

(다) 지반의 소성 거동을 해석할 수 있는 탄소성 또는 점탄소성 프로그램

또한 유한 요소 해석을 수행할 때에는 다음과 같은 사항을 고려하고 실제 해석 예를 참조한다.

(가) 해석 영역은 터널 굴착에 따른 영향을 파악할 수 있도록 충분히 설정해야 한다.

(나) 실내 시험 결과를 지반 특성치로 이용할 경우에는 절리의 상태 등을 고려, 시험 결과치를 평가하여 사용하여야 한다.

(다) 해석 모델은 터널 굴착 영향권을 포함하되 일반적으로 터널 측방으로 1.5D 이상, 터널 하부로 1.0D 이상을 영향권으로 하여 지표면까지를 경계로 모델링한다. 그러나 FEM 해석은 어디까지나 지반 상태를 모델링하는 것이므로 지질 조사에 의한 지반의 물성치로써 표준 단면 설계에 한하며, NATM 의 특성인 경제적 단면을 구하기 위해서는 관찰과 계측 결과를 기본으로 하여 현장에서 수정해 가는 것이 바람직하다.

5.2 지보 구조의 선정

(1) 지보공의 설계에 있어서는 지반 특성, 시공법 등을 고려하여 지반 분류에 적합한 지보 부재를 선정하고 표준이 되는 지보 패턴을 설정하여야 한다.

(2) 시공중 막장과 갱내 관찰, 계측 결과 지보공의 설계가 현장 상황에 적합하지 않다고 인정되는 경우에는 지체없이 지보공의 설계를 변경할 수 있도록 지보 패턴을 설정해 놓아야 한다.

(1) 지보공은 터널 주변의 원지반이 보유하고 있는 지보 기능을 최대한 활용할 수 있도록 설계하여야 한다. 따라서 지보공 설계에 있어서는 지형, 지질, 지반의 역학적 특성, 토피의 대소, 용수의 유무, 굴착 단면의 크기, 지표 침하의 제약, 시공법 등 제반의 설계 조건을 종합적으로 고려하여 합리적인 지보공이 될 수 있도록 하여야 한다.

지보공의 설계는, 복잡하게 변화하는 지반 특성을 터널 굴착전에 파악하기가 곤란하기 때문에 지반 분류에 의해 설정된 지반의 등급에 따라 슛크리트, 록볼트, 강제 지보공 등 지보 부재를 적절히 선정하고 표준이 되는 지보 패턴을 설정하여 굴착중 관찰, 계측 등의 결과에 따라 필요할 경우 지보 패턴을 변경할 수 있도록 현장 조건에 맞는 지보 패턴을 설정해 놓아야 한다. 지보 부재로는 슛크리트, 록볼트, 강제 지보공 외에 지반 조건에 따라 라이닝을 포함할 수 있다.

지보 부재는 각각이 보유하고 있는 지보 기능을 충분히 고려하여 선정하며, 지반 조건에 따른 지보 부재의 주요 기능은 표 5.1 과 같다.

표 5.1 지반 조건에 따른 지보 부재의 주요 기능

지 반 조 건	지 보 개 념	지 보 목 적	주 지 보	보 조 지 보
경압 및 극경압	• 주변 지반의 영구 지보 기능 담당 • 라이닝은 역학적 기능 불필요	• 압괴의 붕락 방지 • 균열 선단 집중 응력 감소	• 슛크리트 • 랜덤 록볼트	• 철망(록볼트만 사용하는 경우)
경압 및 보통압	• 지보 부재는 영구 구조물 • 라이닝은 안전을 향상	• 압괴의 붕락 방지 • 이완 토압 지지	• 슛크리트 • 시스템 록볼트	• 강제 지보공 • 선지공(先支工)
연 압	• 지보 부재는 영구 구조물 • 라이닝은 안전을 향상	• 압괴의 붕락 방지 • 초기 토압의 일부 지지 • 내압 효과	• 슛크리트 • 시스템 록볼트	• 강제 지보공 • 선지공
풍 화 압	• 지보 부재는 영구 구조물 • 라이닝은 안전을 향상	• 초기 토압의 일부 지지 • 내압 효과	• 슛크리트 • 시스템 록볼트	• 강제 지보공 • 선지공
토 사	• 지보 부재는 영구 구조물 • 라이닝은 안전을 향상	• 지반 변형 억제 • 이완 토압의 지지	• 슛크리트 • 시스템 록볼트	• 강제 지보공 • 선지공

지보 구조의 선택에 있어서는 예상되는 지반에 대해 시공법이나 시공 설비의 대폭적인 변경을 수반하지 않고 일관성 있는 시공이 되도록 해야 한다.

라이닝은 지보 구조물로서 특수한 성격을 갖고 있다. 즉, 터널의 안정성을 확보하기 위한 지보 구조물로는 최종 단계의 것으로서 다음과 같은 경우에 사용된다.

(가) 터널의 안정성에 대한 안전율을 크게 할 때

(나) 다른 지보 구조물로는 변형을 제어하기가 곤란하고 변형을 제어하기 위해 큰 내압이 필요할 때

(다) 토피가 작은 경우 등 지표면 침하를 최소한으로 억제하기 위해 지보 구조를 강한 구조로 할 필요가 있을 때

라이닝은 거의 (가)의 경우에 사용한다. 지보 구조는 시공성을 고려하여 시공중의 안전성을 확보하는 데 중점을 두어야 할 때가 있고, 원지반의 강도를 유효하게 이용하기 위하여 필요로 하는 최소한의 지보 구조로서 터널 주변 지반의 응력 재배분을 완료시키는 것이 중요하다.

따라서, 도로 터널로의 공급시에 필요한 안전성을 확보하지 못했을 경우도 있고 파악이 힘든 지반 내부 지질 구성의 불확실성이나, 지하수의 작용에 의해 장기간에 걸쳐 지반의 변화가

발생하는 경우도 있어 이때 안전율을 고려한 대책으로 라이닝이 사용된다.

(나)의 경우는 지반 강도비가 작아 변형이 생겨도 토압의 줄일 수 없을 때 라이닝에 의해 변위를 구속하여 터널의 안정화를 도모하는 것이며, 변형이 신속하게 일어나지 않는 단계에서도 적당한 시기에 라이닝을 시공한다. 이 때의 라이닝 설계 및 시공 시기는 신중히 검토해야 한다.

(다)의 경우 토피가 작아 굴착에 의한 영향이 지표면에 미치는 것을 막을 필요가 있을 때나, 아치 효과를 기대하는 것이 적당하지 않고 변위를 최소한으로 해야 할 때 사용하며, 라이닝은 굴착 후 될수록 빨리 시공하고 토피에 따른 토압을 고려해야 한다. 이때는 라이닝 이외의 지보 구조물도 변위가 생기지 않게 설계해야 한다. 라이닝은 역학적인 역할 뿐만 아니라 방수의 역할도 한다는 것을 잊어서는 안된다.

파낸 현장의 자립성에 문제가 있는 갱구 부근 같은 곳에서 강재 지보공을 사용할 때에도 보조 공법으로 슛크리트의 병용을 검토하는 것이 바람직하다. 강재 지보공을 주체적으로 사용할 때는 고압·다량의 용수가 있을 때에 한정한다.

한편 지보 패턴의 설정은 통상 아래와 같은 방법에 의한다.

(가) 여러 시공 실적에 근거하여 작성된 지보 패턴을 참고로 하는 방법

여러 시공 실적에 근거하여 작성된 표준 지보 패턴을 참고로 하여 지보 패턴을 설정하는 것은 간편하면서도 유효한 방법이 될 수 있다. 그러나 이 방법에 의해 지보 패턴을 설정하는 경우에는 기본 시공 실적 및 경험 등을 바탕으로 한 고도의 기술적 판단이 요망된다.

(나) 근접된 현장의 사례 혹은 지반 조건이 유사한 경우의 설계 예를 참고로 하는 방법 기존의 설계 사례 중 지반 조건 및 단면 형상 등의 조건이 유사하다고 판단되는 경우에는 그 설계 사례를 참고로 하여 지보 패턴을 설정할 수 있다. 이 경우 이미 시공된 터널의 지반 조건, 시공법 등의 설계 조건 및 계측 결과 등의 정보를 가능하면 많이 수집하여 이를 정밀 분석한 후, 기존 지보 패턴에 검토된 내용을 반영시킨 적절한 지보 패턴을 새로이 설정하여야 할 필요가 있다.

(다) 해석에 의해 지보 패턴을 설정하는 방법

편압이나 통상의 변위량을 초과할 것이 예상되는 특수한 지반 조건의 경우나, 굴착 단면이 특수한 형태를 가진 경우 등과 같이 유사 설계 사례가 거의 없어 기존의 설계 사례만을 참고로 지보 패턴을 설정하기가 곤란한 경우 (가), (나) 방법 외에 해석적 방법에 의해 지보 패턴을 설정한다. 해석적 방법에는 유한 요소법, 무한 요소와 유한 요소 등을 혼합한 혼합법을 이용하여 지반 및 지보 부재의 응력 상태를 파악 안정성을 확인할 수 치 해석법, 단면 형상을 원형 등과 같이 단순한 형태로 모델화하여 탄소성 이론 등에 의해 응력 상태를 파악하는 이론적 해석 방법 등이 있다. 양자 모두 정량적 설계 방법이라는 점에서 유효한 방법이나 지반 특성을 나타내는 역학적 특성치 및 초기 지반 응력의 평가, 지보 부재의 적절한 모델화 등 해석상 해결하여야 할 문제가 많이 남아 있으므로 이 방법을 적용하는 데 있어서 신중한 검토가 필요하다.

(2) 터널을 안전하고 경제적이며 합리적으로 시공하기 위해서는 막장 및 갱내 관찰을 포함한 현장 계측 결과를 어떻게 설계에 반영시키느냐가 중요한 과제이다. 따라서, 막장 및 갱내 관찰, 계측 결과를 검토하여 지보공을 변경할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 지체없이 변경하여야 한다. 지보공의 변경은 변위량의 크기, 변위 속도, 변위 수렴도, 막장의 안정성, 용수량, 지보 부재의 변형 등을 고려하여 변형 여유량, 록볼트의 길이 및 본수, 슛크리트 두께 등의 변경 여부를 결정하고 필요시 근본적인 지반 등급을 평가하여 적용 지보 패턴의 변경, 굴착 단면의 형상, 시공법의 변경 등을 실시하여야 한다. 지보공의 변경에는,

(가) 굴착된 구간에서의 계측 결과에 근거하여 미굴착 부분의 설계를 변경하는 경우와

(나) 이미 굴착된 구간의 변위가 설계상 산정한 값과 크게 다르고, 지반의 안정에 문제가 있기 때문에 변경하는 경우로 구분할 수 있다.

(가) 굴착된 구간에서의 계측 결과에 근거하여 미굴착 구간의 설계를 변경하는 경우

지질 조사 결과에 의해 설정된 지보 패턴은 표준적인 것이며, 이것은 시공중 계측 결과에 의해 현장 상황에 맞게 수정, 변경할 필요가 있다. 이 경우 지반 조건 및 변위량 등이 설계상 산정한 값과 다른 정도에 따라 지보공의 변경 내용이나 규모가 다르며, 변경을 위한 주의 사항 및 검토 사항은 표 5.2 와 같다.

(나) 이미 굴착된 구간의 변위가 설계상 산정한 값과 크게 다르고 지반의 안정에 문제가 있다고 예상되는 경우

굴착후 변위가 수렴하지 않는 경우 그 대책으로는 슛크리트 두께의 증가, 록볼트의 추가 타설 등의 지보 부재의 증가 방법과 주입 공법 등에 의한 지반 개량 보조 공법을 고려할 수 있다. 이러한 대책으로도 변위가 수렴되지 않는 경우에는 콘크리트 라이닝 설계시 역학적 개념을 도입하여 변위를 강제적으로 구속시키는 방법을 고려할 수 있다.

(3) 표 5.3 에는 도로공사 「설계기준」에서 제시하고 있는 터널 단면 Type 별 지보 패턴을 예시하였는데, 이를 적용할 때는 암의 절리 및 강도 등 현장 조사 결과와 여러 터널 지보공 형식 등을 비교, 검토한 후에 적용하는 것이 바람직하다.

표 5.2 설계의 변경 방법 및 검토 사항

현상	변경 방법	주 의 및 검 토 사 항
지보 변위 량이 예상 변위량보다 크게 예상 되는 경우	변형 여유량의 확대	· 슛크리트에 균열 등의 변형이 없는 경우 · 록볼트의 축력이 작은 경우 · 변형이 수렴하는 경우
	지보 부재의 증가	· 슛크리트의 두께, 록볼트의 길이 및 본수, 지보 패턴의 간격 · 파쇄대, 소성화가 현저한 지반에서는 지보공의 강성을 다소 높여도 변형 억제에 효과가 없을 경우가 있다.
	단면의 폐합	· 변형 억제에 가장 효과적인 방법이지만 일반적으로 공사비가 많이 든다. · 가능한 한 조기에 단면을 폐합함
	막장 및 막장 전방의 보강	· 경사 볼트, 미니 파이프 루우프, 막장 전면 슛크리트 타설, 막장 전면 록볼트 타설 · 팽창성 지반, 균열이 현저히 발달된 지반 · 위의 변경으로 효과가 없는 경우의 추가 (지반 개량 공법 등 보조 공법)
	굴착 단면 분 할 굴착 공법 의 변경	· 벤치 길이, 벤치 수의 변경 · 링 커트 공법의 채용 · 기계 설비의 변경을 수반하는 경우가 많다.
지보 변위 량이 예상 변위량보다 작게 예상 되는 경우	지보 부재의 감소	· 지반 변위량 및 록볼트의 축력, 슛크리트 응력 등이 작은 경우 · 암괴의 봉합 목적인 록볼트는 균열 상태에 따름 · 강제 지보공은 봉락 상태나 초기 변위 속도에 의함 · 슛크리트보다 록볼트를 우선적으로 감소시킴 · 지보 패턴 간격을 연장시키거나 혹은 지보 패턴을 양호한 지반 등급 측으로 1등급 하향 조정함
	변형 여유량의 감소	· 충분한 정밀도로 검토한다.

표 5.3 터널 단면 Type 별 지보 패턴

터널 단면		1회 굴착 거리	굴 착 방 법	쏿크 리트 두께	목 불 트		강 지 보 공		용접간선망 H- 100 × 100 × 4.8 × 4.8	내 부 라이닝 두께	적 용 압 질
					길이	간 격	규 격	간격			
2차 선	Type - I	3.0m	전단면	5cm	3m	임의로	-	-	-	30cm	경 압
	Type - II	3.0m	"	5cm	3m	중: 3.0m 횡: 1.5m	-	-	1 차	"	보통압
	Type - III	2.0m	"	10cm	4m	중: 2.0m 횡: 1.5m	H- 100 × 100 × 6 × 8	2.0 m	"	"	연 압
	Type - IV	1.5m	반단면	15cm	4m	중: 1.5m 횡: 1.5m	"	1.5 m	1.2 차	"	풍화압
	Type - V	1.2m	"	20cm	4m	중: 1.2m 횡: 1.5m	"	1.2 m	"	"	풍화압 (토)
3차 선	Type - I	2.0m	반단면	10cm	4m	중: 2.0m 횡: 1.5m	H - 125 × 125 × 6.5 × 9	-	1 차	40cm	경 압
	Type - II	1.5m	"	15cm	4m	중: 1.5m 횡: 1.5m	"	1.5m	1.2 차	"	보통압
	Type - III	1.0m	"	15cm	5m	중: 1.0m 횡: 1.0m	"	1.0 m	"	"	연 압
	Type - IV	1.0m	"	20cm	5m	중: 1.0m 횡: 1.0m	"	0.5 m	"	"	풍화압
	Type - V	1.0m	"	20cm	5m	중: 0.5m 횡: 1.0m	"	0.5 m	"	"	사, 중점부

5.3 쏿크리트

5.3.1 쏿크리트 일반

쏿크리트의 설계는 지반 조건, 사용 목적, 시공성 등을 고려하고 지보 부재로서 충분한 기능을 발휘할 수 있도록 실시하여야 한다.

쏿크리트는 굴착후 빠른 시간 내에 지반에 밀착되도록 시공이 가능하고 조기 강도를 얻을 수 있으며, 굴착 단면의 형상에 크게 영향을 받지 않고 용이하게 시공이 가능하므로, 가장 일반적으로 사용되는 지보 부재 중의 하나이다.

쏿크리트 설계에 있어서는 그 사용 목적, 지반 조건, 시공성 등을 고려하여 배합, 강도, 두께 등을

결정할 필요가 있으나, 지보 부재로서 충분한 기능을 발휘하기 위하여 다음과 같은 요건을 만족시킬 수 있도록 설계하여야 한다.

- ① 작용 하중에 대하여 충분한 강도를 지닐 것
- ② 필요한 강도를 조기에 확보할 수 있을 것
- ③ 지반과의 밀착성이 양호할 것
- ④ 내구성이 좋을 것
- ⑤ 수밀성이 높을 것
- ⑥ 반발률(Rebound)이 적을 것

숏크리트 적용 개념은 지반 조건에 따라 다르다.

지반 중의 층리, 절리 등의 불연속면이 터널 지반의 거동을 지배하는 경우나 중경암, 경암 지반에서와 같이 절리 등의 간격이 비교적 큰 경우의 숏크리트는 국부적인 암괴의 붕락 방지 및 약층의 보강 효과를 기대할 수 있으며, 표 5.4 중의 ① ④ ⑤가 그 주된 작용 효과이다 또 절리 등의 간격이 작고 입상(粒狀)체와 같은 거동을 하는 경우에는 내압을 주는 구속 효과, 링 아치 효과 등을 기대할 수 있으며, 표 5.4 중 ② ③ ⑤가 그 주된 작용 효과이다. 지반의 강도가 터널 거동을 지배하는 경우에는 표 5.4 중 ② ③의 효과가 기대된다. 이 경우에는 특히 록볼트 및 강제 지보공 등 기타 지보재와 병용하여 각각의 지보 부재와 숏크리트의 상호 작용을 고려하여 설계할 필요가 있다. 숏크리트는 일반적으로 표 5.3 에서 나타낸 바와 같은 작용 효과를 기대할 수 있다.

최근 비교적 견고한 지반에 있어서 라이닝 콘크리트를 시공하지 않고 숏크리트를 영구 라이닝으로 시공하는 경우도 있다. 터널의 사용 목적 및 지반 조건에 따라 숏크리트를 영구 라이닝으로 사용할 수 있으나, 이 경우에는 설계에 있어서 내구성, 수밀성 등을 충분히 고려하여야 한다.

표 5.4 숏크리트의 작용 효과

쑈크리트의 작용 효과	개 념 도
① 암반과의 부착력, 전단력에 의한 저항 쑈크리트와 암반과의 부착력에 의하여 쑈크리트에 작용하는 외력을 원지반에 분산시키고, 또 터널 주변의 균열에 전단 저항을 주어 붕락하기 쉬운 키 스톤(key stone)을 유지하고, 그랜드 아치를 터널 벽면 가까이에 형성시킨다. 균열이 많은 경암 등에 작용 효과가 크다.	
② 횡압축 또는 축력에 의한 저항 비교적 두꺼운 쑈크리트가 1개의 부재로서 원지반을 지지하기 때문에 될 수 있으면 팽리 링으로 폐합하는 것이 바람직하다. 주변 원지반에 내압을 줌으로써, 원지반을 3축 응력 상태로 유지시켜 지반 강도 저하를 방지한다. 연암이나 토사 지반 등에 작용 효과가 크다.	
③ 지반 응력의 배분 효과 강제 지보공 또는 목볼트에 토압을 전달하는 판으로 이동한다.	
④ 약층(弱層)의 보강 원지반의 굴곡부를 메우고 약층을 건너 질러 접착시킴으로써 응력 집중을 막고 약층을 보강하는 효과가 있다.	
⑤ 피복 효과 풍화 방지, 지수, 세립자(細粒子) 유출 방지 등의 피복 효과가 있다.	

5.3.2 쑈크리트의 배합 및 강도

(1) 쑈크리트 배합은 필요한 강도, 내구성이 확보되고 부착성, 시공성이 좋은 콘크리트가 되도록 정하여야 한다.

(2) 쑈크리트는 설계 목적에 적합한 단기, 장기 강도를 보유하여야 한다.

(1) 쑈크리트는 굴착 종료 후 즉시 타설하여 굴착 주변 지반의 강도 열화를 억제해야 하기 때문에, 작업 능률이 좋고 부착된 콘크리트가 자중에 의해 굴착면으로부터 떨어지지 않으며, 발파 등의 진동에 의해 견딜 수 있도록 조기에 경화시켜 강도를 발현시킬 필요가 있다. 또한, 장기적으로 지반을 지지하고 구조물로서의 기능을 유지하기 위해서는 필요한 강도 및 내구성을 가져야 한다. 쑈크리트의 강도는 뽐어붙이기 방식, 시공 방법, 타설 위치, 쑈크리트 두께, 지반 조건, 기온, 수온 등에 따라 달라진다. 쑈크리트는 콘크리트와는 달리 일반적으로 적용할 수 있는 배합 설계법이 확립되어 있지 않으나, 터널 지보 부재로서 필요한 강도를 얻을 수 있도록 배합을 결정할 필요가 있으며, 그 절차는 그림 5.8 과 같다.

배합 설계에 있어서는 물·시멘트비(W/C), 세골재율(S/A), 조골재의 최대 치수($G_{\max}$), 단위 시멘트량, 혼화 재료 및 단위 수량 등을 결정하여야 하는데 이들 각각에 대해서는 「터널공사 표준시방서」 내의 '7.23 숏크리트의 재료 및 배합'을 참조하기 바란다.

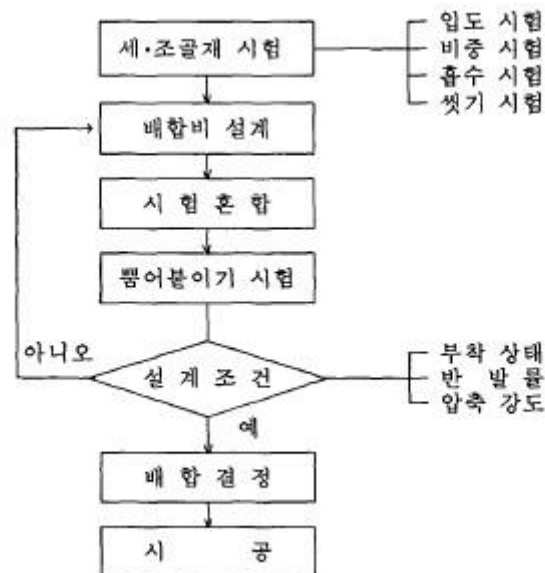


그림 5.8 숏크리트 배합비 결정 흐름도

(2) 숏크리트의 설계 강도는 1 일 일축 압축강도 100 kg/cm^2 이상, 28 일 일축 압축강도 $180 \sim 350 \text{ kg/cm}^2$ 의 것이 사용되며, 통상 200 kg/cm^2 내외의 값이 주로 사용되고 있다.

설계 강도 결정시 고려 사항은 아래와 같다.

- ① 지반 강도 및 지보 부재로서의 기능
- ② 배합 재료의 품질 및 조달의 용이도
- ③ 시공성 및 기술 수준 등

참고로 숏크리트의 장단기 강도 특성을 그림 5.9 에 나타내었다.

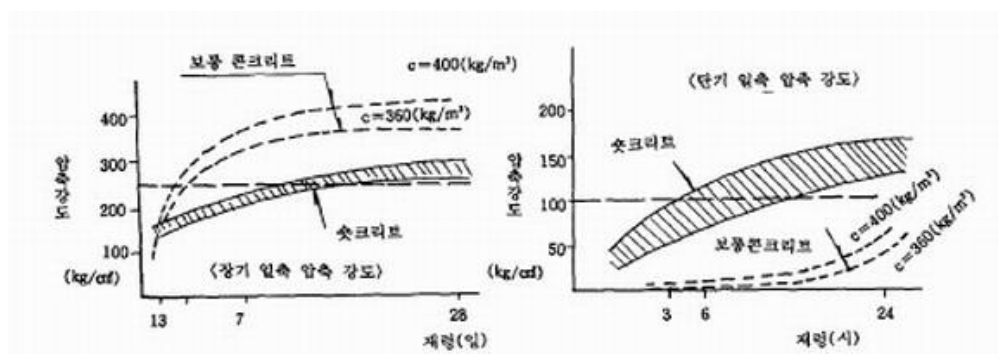
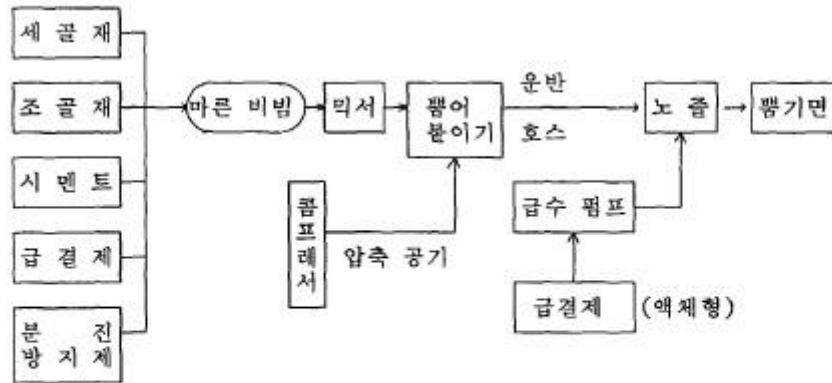


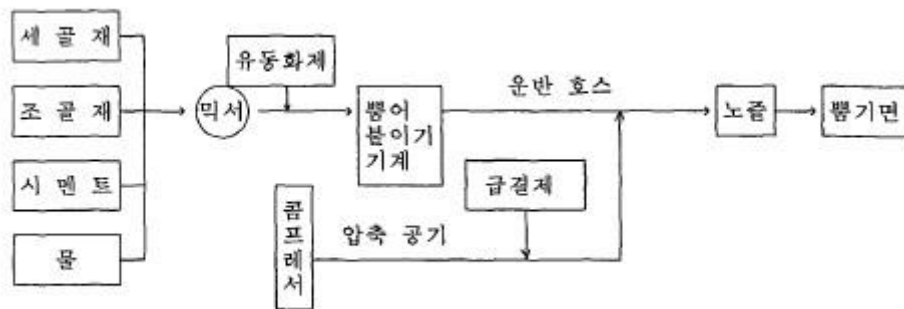
그림 5.9 숏크리트의 장단기 강도 특성

(3) 슛크리트의 시공법에는 크게 나누어서 '건식'과 '습식'이 있으나 실시공은 여러 가지 사유로 건식 방법이 널리 사용되며, 양공법의 시공 계통도를 그림 5.10 에, 개개의 특성을 표 5.5 에 표시한다.



※ 혼화제는 믹서에서 배합할 수도 있으나 오히려 슛크리트기에서 배합해 주는 것이 좋다.(파우다형)

(a) 건 식



(b) 습 식

그림 5.10 슛크리트 시공 계통도

표 5.5 건식 공법과 습식 공법의 일반적인 비교

구 분	전 식 공 법	습 식 공 법
콘크리트의 특성	노즐 또는 운반 호스 도중에서 물과 마른 비빔 재료를 혼합하므로 품질은 작업원의 숙련도에 따라 좌우된다.	물과 골재를 사전에 정확히 계량하고, 또한 충분히 혼합하므로 품질 관리가 쉽다.
작업의 제약	마른 비빔재료를 공급하면 되므로 공급의 제한은 적게 받는다.(운반시기 등)	재료의 공급에 제한을 받는다.
압 송 거 리	비교적 장거리의 압송이 가능하다. (약 500m 까지 작업이 가능)	일반적으로 장거리 압송에 적당하지 않다.(약 100m)
분 전	많다	적다

(4) 반발률의 경우 아치부는 45% 정도, 측벽부는 35% 정도 허용하는 것이 보편적이며 참고로 국내 적용 기준 및 현황을 표 5.6에 예시하였다.

표 5.6 반발률의 적용 기준 및 현황

구 분	반 발 률		비 고
	아 치 부	측 벽 부	
중 부 고 속 도 로 신갈~반원 고속도로 중 앙 고 속 도 로	45 % (58 %)*	35 % (46 %)*	
서울 지하철 2호선	35 %		
서울 지하철 3,4호선	40 %		
부 산 지 하 철	47 %		
한 전	45 %		

* () 안은 중부 고속도로 평균값임

5.3.3 슛크리트 설계 두께

스utc리트 설계 두께는 그 사용 목적, 지반 조건, 단면의 크기 등을 고려하여 결정하여야 한다.

스utc리트의 설계 두께는 그 사용 목적, 지반 조건, 단면의 크기에 따라서 결정된다. 경암에서와 같이 토압이 전혀 작용하지 않고 암괴의 붕락 방지만을 목적으로 슛크리트를 시공하는 경우에는 설계 두께를 최소로 하는 것이 좋다. 또한, 팽창성 지반과 같이 변형이 크게 발생하고 작용하는 토압이 큰 경우, 미고결 지반의 경우, 토피가 작아 주변에의 영향을 극소화 할 필요가 있는 경우 등에는 설계 두께를 비교적 크게 할 필요가 있다.

현재까지 슛크리트 두께를 결정하는 데 있어서 일반적으로 적용할 수 있는 기준은 없는 실정이며, 통상 슛크리트의 작용 효과를 고려하고 지금까지의 설계, 시공 실적을 감안하여 설계 두께를 결정하는 사례가 많다. 그 동안의 슛크리트 설계 두께 작용 실적을 보면 대부분 5~25 cm 의 범위에 있다.

설계상 전단 저항력이 부족한 경우에 설계 두께를 무리하게 늘리는 것은 비경제적이 되기 쉬우므로 강제 지보공을 사용하거나 강섬유에 의한 보강을 검토할 필요가 있다.

설계 두께를 고려하는 방법으로는, 터널 단면 어느 부분의 두께도 설계 두께 이상이 되어야 한다는 최소 두께 개념과, 단면 내의 평균 두께가 설계 두께 이상이면 부분적으로 설계 두께를 만족하지 않아도 좋다고 보는 평균 두께 개념이 있다.

일반적으로 설계 두께는 최소 두께 개념에 의해 결정되나 중경암이나 경암 지반에서는 굴착면의 굴곡이 심하기 때문에 최소 두께 개념을 적용하면 슛크리트량이 필요 이상으로 증가할 우려가 있기 때문에 평균 두께 개념에 의해 설계 두께를 결정하는 경우가 있다.

참고로 표 5.7 은 지반별, 단면 크기별 뿔머붙이기 콘크리트 두께 적용 실적을 나타낸 것이며, 표 5.8 은 도로공사에서 기준으로 하고 있는 터널 단면별 두께를 예시한 것이다.

표 5.7 지반별 단면 크기별 슛크리트 적용 범위

지반별 단면 크기	경암 이상	연 암	풍 화 암	토 사
30 m ² 이하	5 cm	5~10 cm	5~10 cm	10~15 cm
30~40 m ²	5~10 cm	10~15 cm	15~20 cm	20 cm 내외
40~80 m ²	5~10 cm	10~15 cm	15~20 cm	20~25 cm
80~120 m ²	5~10 cm	10~20 cm	15~20 cm	25 cm 내외

주) 상기 표는 국내외 적용 실적을 지반별, 단면별로 요약한 것임

표 5.8 터널 단면별 슛크리트 두께

(단위 : cm)

구 분	Type - I	Type - II	Type - III	Type - IV	Type - V
2 차 선	5	5	10	15	20
3 차 선	10	15	15	20	20

5.3.4 슛크리트의 보강

스�크리트에 보강이 필요한 경우에는 그 목적에 따라 재료, 시공법 등을 검토하여야 한다.

스�크리트에 인장강도 및 인성(靱性)이 요구되는 경우에는 고강도의 콘크리트가 얻어질 수 있도록 배합을 하고 강제 지보공을 병용하여 구조적인 보강을 기대하는 경우가 있으나 일반적으로

철망(wire mesh) 및 강섬유(steel fiber)에 의한 부재 보강을 고려하는 경우가 많다.

(1) 철망

철망은 슛크리트의 전단 보강 및 부착력의 향상 혹은 시공시 및 시공후의 박락(剝落) 현상 방지, 뿔어붙이기 콘크리트 균열 발생 후의 인성(靱性) 향상 등을 목적으로 사용된다. 일반적으로 철망은 토사 지반에서 경암에 이르기까지 각종 지반 조건에 사용되고 있으나 지반 조건에 따라 그 사용 목적이 다르다. 예를 들면 슛크리트와 부착성이 약한 토사, 풍화암, 연암 지반에서는 철망이 시공성을 향상시키는 목적으로 사용되고 있다. 특히 토사 지반의 경우 원지반의 강도가 약하므로 슛크리트 중량에 의해 원지반으로부터 박락(剝落)되는 사례가 많으므로 이 경우 눈금이 비교적 작은 철망을 사용하여 박락 현상을 방지할 수 있다.

팽창성 지반과 같은 큰 변형이 발생하는 지반은 슛크리트에 많은 균열이 발생하여 국부적으로 박리되는 수가 있으므로, 이 경우 박리 방지 및 인성 향상을 목적으로 철망을 사용한다.

한편, 경암에서 절리 및 균열이 많은 경우 돌발적인 암괴의 붕락에 대하여 슛크리트의 전단 강도의 보강 및 인성 향상을 목적으로 철망을 사용한다. 따라서 지반 조건에 따라 기대되는 철망의 효과, 시공성 등을 고려하여 철망의 종류를 선정하여야 한다. 통상 부착성 및 시공성 증대를 목적으로 하는 경우는 $\Phi 3.2 \times 50 \times 50$ mm 정도의 것이 사용되며, 전단 및 인장 보강을 목적으로 하는 경우는 $\Phi 4.8 \times 100 \times 100$ mm 혹은 $\Phi 4.8 \times 150 \times 150$ mm 정도의 것이 주로 사용되고 있다.

그러나 철망을 사용하는 경우에는 다음과 같은 문제점이 있으므로 사용에 충분한 검토가 요망된다.

(가) 굵은 골재의 반발률(Rebound)이 높아진다.

(나) 슛크리트에 공극이 생기기 쉽다.

(다) 슛크리트 층 사이에 위치하여 슛크리트 타설시 철망에 진동을 줌으로써 층 분리 현상이 발생할 수 있다.

(라) 철망의 정착이 어려운 경우가 많다.

(마) 지하수에 의한 부식에 약하다.

(2) 강섬유(steel fiber)

강섬유 보강 콘크리트(Steel Fiber Reinforced Concrete, SFRC)는 보통 콘크리트에 비하여 다음과 같은 특성이 있다.

(가) 열의 발생에 대한 저항력이 크고, 또 균열의 확대에 대한 저항력이 크다.

(나) 인장강도, 휨강도 및 전단강도가 높아진다.

(다) 동결 용해 작용에 대한 저항력이 크다.

(라) 마모성, 내충격성이 크다.

(마) 내부식성이 크다.

그런데 강섬유(SF)를 혼입하여 타설한 콘크리트의 전단강도는 5~7 할 정도 개선되고, 인장강도나 휨강도는 2~4 할 정도로 증가하며, 압축강도는 약간밖에 개선되지 않는다. 따라서 지보재로서 강섬유를 사용하는 것은 주로 인성의 종대를 그 목적으로 한다. 일반적으로 사용하는 강섬유의 길이는 40 mm 이하이고 직경은 0.3~0.6 mm 이며, 길이와 직경의 비는 40~60 정도이다. 한편 강섬유의 혼입률은 일반적으로 용적비로 따져서 0.5~1.5 % 범위 내에 있다.

또한 강섬유는 그 길이(l) 및 길이와 직경의 비(l/d)에 따른 한계 혼입률을 초과하면 섬유가 휘거나 부러지는 현상을 보이므로 이를 고려하여야 한다.

그림 5.11 은 강섬유의 한계 혼입률과 섬유 길이와의 관계를 나타낸 것이다.

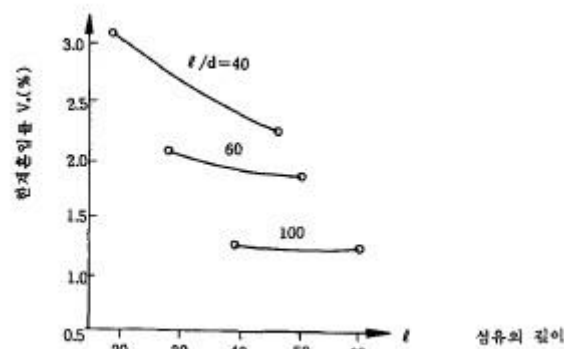


그림 5.11 섬유의 길이에 따른 한계 혼입률

강섬유 보강 콘크리트는 터널 갱구부 및 파쇄대 등 지반 조건이 나쁘고 큰 토압이 작용하는 경우나 교차부, 확폭부 등과 같이 구조적으로 큰 응력이 발생하는 경우에 주로 사용된다.

보강용 섬유로는 강섬유 외에도 유리 섬유(glass fiber), 플라스틱 섬유(plastic fiber) 등이 있다.

5.4 록볼트

5.4.1 록볼트 일반

록볼트는 지반 조건에 따라 그 사용 목적, 작용 효과, 시공성 등을 고려하여 설계하여야 한다.

록볼트는 오래전부터 사용해 온 지보 구조물이나 그 초기 단계에서는 경암 지반을 대상으로 한

선단 정착 방식이 대부분이었다. 그 후 전면 접착형의 록볼트가 개발되고 경암 지반만이 아니라 연약 지반의 영역에서도 뛰어난 지보 효과가 있다는 것이 차차 경험적으로 분명해져 현재는 광범위한 여러 지반 조건하에서 터널의 지보재로 사용되고 있다.

록볼트는 주변 지반의 지보 기능을 유리하게 활용하기 위한 중요한 지보 부재이므로 지반과 일체화되어 그 효과를 충분히 발휘할 수 있도록 지반 거동에 대한 작용 효과를 고려하여 설계하여야 한다. 록볼트의 주요 작용 효과를 개념적으로 나타내면 표 5.9 와 같다.

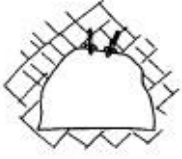
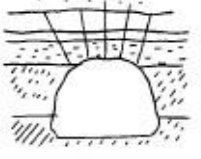
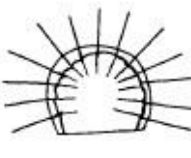
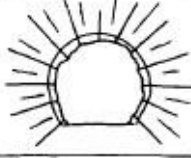
층리 및 절리가 발달된 중경암, 경암의 경우에는 암석 자체의 강도가 크므로 응력상의 문제는 발생하지 않으나 균열 등의 역학적 불연속면이 있는 암괴는 붕락이동(崩落移動) 등의 불안정성 문제가 발생할 수 있다. 이 경우 록볼트의 작용 효과로는 암괴의 붕락이동을 억제하고 암반을 일체화시키는 봉합 작용 및 지반 개량 효과 등이 기대된다.

한편, 강도가 작은 연암 이하의 지반에서 터널의 굴착에 의해 주변 지반의 응력이 암석의 강도를 초과하여 넓은 영역까지 소성화되어 비교적 큰 변형이 발생하는 경우에는 록볼트로 지반의 변형을 억제하고 소성 영역의 확대를 억제함으로써 지반의 안정성을 증가시킬 필요가 있다. 이 경우의 록볼트의 작용 효과로는 아치 형성 작용, 내압 작용, 지반 개량작용 등을 기대할 수 있다.

숏크리트, 강제 지보공 등 기타 지보재와 병용하는 경우에는 각각의 지보 효과를 고려하여 종합적인 지보 기능을 평가한 후 록볼트를 설계할 필요가 있다.

록볼트의 작용 효과를 장기적으로 기대하는 경우에는 부식되지 않는 것으로 해야 하므로 충분한 검토가 필요하며, 특히 강산성 지반(온천, 산성 용수 등이 존재하는 지반) 및 해수의 영향을 받는 지역에서는 내부식성 재료 등을 사용하는 등의 대책을 강구하여야 한다.

표 5.9 록볼트의 작용 효과 개념

기 능	작 용 효 과	개 념 도
봉합 작용 혹은 매달음 작용	발파 등에 의해 이완된 압괴를 이완되지 않은 원 지반에 고정하여 낙하를 방지하는 것으로 가장 단순한 효과이다. 균열·절리가 발달된 지반에 있어서 슛크리트와 병용하면 비교적 작은 균열에 대해서도 효과가 있다.	
보형성 작용	터널 주변의 충을 이루고 있는 원지반은 충리면 에서 분리되어 접침보로서 거동하나 록볼트로 충 사이를 조여줌으로써 충리면에서의 전단력의 전 달을 가능하게 하여 합성보로서 거동시키는 효과 있다.	
내 압 작 용	록볼트의 인장력에 맞먹는 힘이 내압으로 터널 벽면에 작용하면 2축 응력 상태에 있던 터널 주 변 지반이 3축 응력 상태화 되는 효과가 있다. 이것은 3축 시험시 구속력(축압)의 증대와 같은 의미를 가지며 지반의 강도 혹은 내하 능력의 저 하를 방지하는 작용을 한다.	
아 치 형 성 작 용	시스템 록볼트에 의한 내압 효과로 일체화되어 내하 능력이 높아진 원지반은 내공측으로 일정하 게 변형하는 것에 의해 그랜드아치를 형성한다.	
지 반 개 량 작 용	지반 내에 록볼트를 타설하면 지반의 전단 저항 능력이 증대하여 지반의 내하 능력이 증대될 뿐 만 아니라 지반의 항복 후에도 잔류 강도가 증가 한다. 이와 같은 현상은 록볼트에 의해 지반 전 체의 공학적 특성치가 개선되는 것을 의미한다.	

5.4.2 록볼트의 형식

록볼트의 형식(정착 방식)은 그 사용 목적, 지반 조건, 시공성 등을 고려하여 산정하여야 한다.

록볼트는 많은 종류가 있으나 현재 널리 사용되고 있는 종류를 그 정착 방식에 의해 분류하면
선단 정착 방식, 전면 접착 방식, 병용 방식 등으로 대별된다.

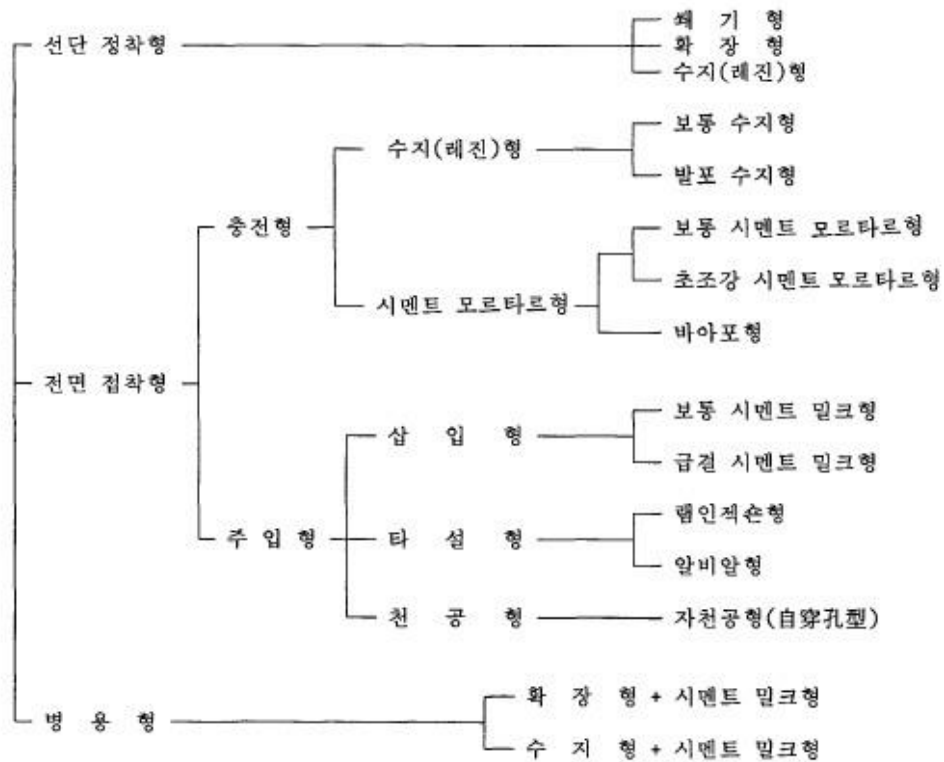


그림 5.12 정착 방법별 록볼트의 분류

종래에는 경암 지반에서는 선단 정착 방식, 연암 지반에서는 전면 접착 방식의 록볼트가 주로 사용되어 왔으나 최근에는 경암 지반에서도 전면 접착 방식이 채택되고 있다. 각 정착 방식의 정착 방법, 특성, 적용 범위는 표 5.10 에 나타난 바와 같다.

표 5.10 록볼트의 정착 방식

정착방식	정착의 방법	특 성	적 용 범 위
선단 정착 방식 (그림 5.13)	기계적으로 정착하는 켈기형, 확장형과 캡순에 의한 정착형이 있고 정착후 너트로 조인다.	기계식의 경우에는 정착부의 지반 상태에 따라 정착력이 줄어들거나 발파에 의해 이완 등의 문제가 있다. 그러나 확장형은 발파후 적당히 조이기를 하면 작용할 수 있는 경우도 있다.	확장형 및 캡순 정착형은 봉합 효과를 목적으로 하는 경우에 사용된다.
전면 정착 방식 (그림 5.14)	정착 재료로 수지(樹脂), 시멘트 모르타를 쓰고, 록볼트 전장을 지반에 정착시킨다.	록볼트 전장에서 지반을 구속한다. 지반의 강도, 질리, 균열 상태 용수 상태 및 공벽 자립성 등에 따라 여러 가지가 있다.	경암, 중경암, 연암, 토사 지반에 이르기까지 적용 범위는 넓다.
병용 방식	① 선단을 기계적으로 정착시킨 록볼트에 시멘트 밀크를 주입하는 방법 ② 전면 정착형의 정착 자료 충전시 선단에 급결용의 캡순을 이용하는 방법	선단 정착형과 전면 정착형을 병용한 것이다. ①은 시공이 두 차례에 걸쳐 이루어지며, ②는 시공에 따라서는 선단의 급결성이 얻어지는 경우도 있다.	① 선단을 기계적으로 정착하는 록볼트는 많이 사용되고 있지 않다. ② 프리스트레스를 도입하는 경우에 유효하다.

선단 정착 방식은 록볼트의 선단을 원지반에 정착시킨 후 터널 벽면과 볼트의 선단에 축력을 작용시켜 지반에 압축 영역을 형성시킴으로써 지반의 안정성을 향상시킴과 동시에 암괴를 봉합하는 것을 목적으로 사용되고 있다. 이 방식은 선단의 정착이 충분하지 않으면 효과가 발휘되지 않기 때문에 비교적 견고한 지반에서 사용되는 경우가 많다.

전면 정착 방식은 볼트 전장에 걸쳐 정착제로서 지반과 정착되기 때문에 적용되는 지반의 범위가 넓다.

병용 방식은 선단 정착 방식과 전면 정착 방식의 장점을 살릴 수 있으며, 록볼트에 프리스트레스를 도입하는 경우에 유리하다. 터널의 토피가 작은 경우 록볼트에 프리스트레스를 도입하여 지반에 강제적으로 압축 영역을 형성시킴으로써 지반의 안정성을 향상시킬 수 있으나, 이 경우에는 록볼트의 선단을 확실하게 지반에 정착시켜야 하며, 선단의 정착에는 기계식 혹은 몰타르 급결제를 이용하여 조기에 경화시키는 방법 등이 사용되고 있다.

록볼트의 정착력이 충분한지 여부는 인발 시험을 통하여 그 내력을 판단해야 한다. 인발 내력(引拔耐力)은 통상 지반과 정착제 사이에 발생하는 마찰력에 의해 얻어지기 때문에 지반 조건, 정착 형식, 정착제, 볼트 길이, 공경(孔徑) 등에 따라 달라진다.

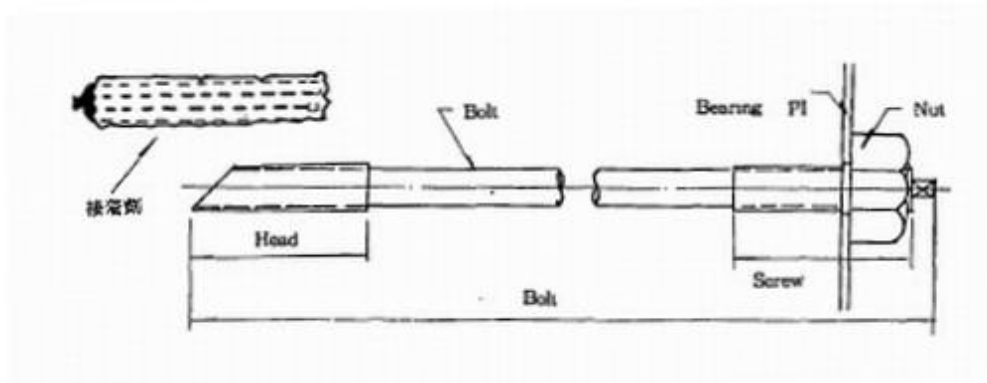


그림 5.13 선단 정착식 록볼트

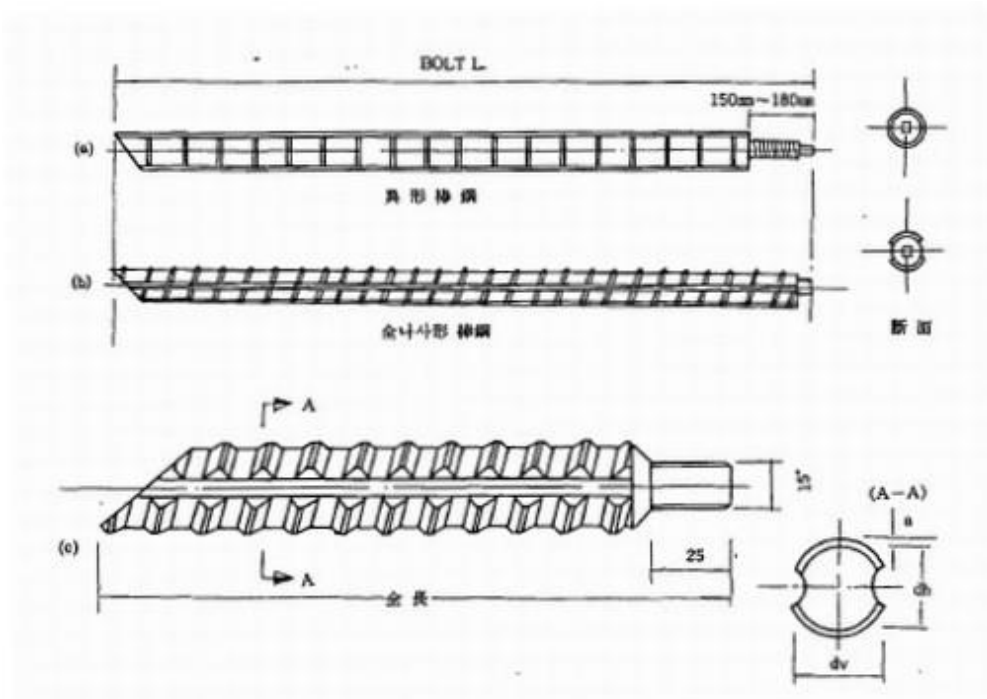


그림 5.14 전면 접착식 록볼트

록볼트의 인발 시험 결과는 그림 5.15 와 같이 표시된다. 일반적으로 그림 중 C 영역은 볼트의 정착 효과가 기대되지 않는 영역으로 간주하며, 인발 내력은 D 점으로 본다. 록볼트는 지반에 정착되어 주로 인장 부재로 작용하기 때문에 인발 내력은 록볼트 설계에 있어서 가장 기본적인 사항이며, 볼트의 항복 축력 및 정착부의 정착력에 대해서도 충분한 검토가 필요하다.

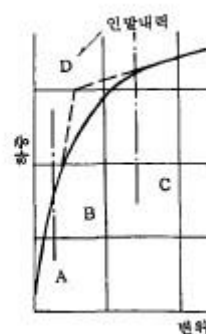


그림 5.15 록볼트 인발시험(하중-변위 곡선)

5.4.3 록볼트의 재질 및 강도

(1) 록볼트의 재질은 필요한 강도 및 신장(伸張) 특성을 가진 것이어야 한다.

(2) 지압판은 충분한 면적, 두께 및 강도를 가진 것이어야 한다.

(1) 록볼트의 재질

록볼트의 재질은 지반 조건과 사용 목적에 따라 필요한 강도 및 신장 특성을 가진 것을 사용하여야 한다. 록볼트는 일반적으로 인장재로 사용되기 때문에 인장강도가 큰 것을 사용하는 것이 바람직하다. 또한 지반의 급격한 붕괴를 방지하기 위해서는 연성(ductility)이 큰 신장 특성을 갖는 재료를 사용하여야 한다.

실험 결과에 의하면 원형 강봉(圓形鋼棒)은 이형 강봉(異形鋼棒)에 비하여 인발 저항력이 훨씬 작기 때문에 록볼트 재료로는 통상 이형 강봉이 사용되고 있으며, 국산 이형 강봉 중 강도 및 신장 특성을 고려할 때 KSD 3504 에 규정되어 있는 SD30, SD35, SD40 정도가 적합한 것으로 보인다. 볼트 직경은 록볼트의 작용 효과, 시공성에 따라 결정되어야 하며 실용적으로 볼때 D22~D29 정도가 무난할 것으로 보이며, 그동안 국내에서는 거의 대부분 D25 규격의 것이 사용되고 있다.

록볼트 재료 선정시 일반적인 기준은 없으나 사용 목적과 그간의 실적에 비추어 그 사용 지침을 개략적으로 제시하면 아래와 같다.

① 암괴의 붕합 등 록볼트에 큰 축력이 작용하지 않을 것으로 예상되는 경우 SD30, SD35 정도의 재질을 사용하며, 직경은 D22~D25 정도가 적합하다.

② 내압 효과 및 아치 형성 등을 목적으로 하고 지반의 변형이 그다지 크지 않을 경우 SD35, D25 정도의 것을 사용한다.

③ 지반의 변형이 클 것으로 예상되는 경우 록볼트에 큰 축력이 발생되어 록볼트의 내하력을 향상시킬 필요가 있으므로, 단면적이 크고 인장강도가 큰 재료(D25 이상, SD35 이상)를 사용하며, 사용 개수를 늘리는 방안을 검토한다.

한편, 막장의 안정성을 확보하기 위한 악장 볼트나 확폭 예정 구간에 있어서 굴착중 안정성을 위해 사용되는 볼트 등은 시공성을 고려하여 유리 섬유(glass fiber) 등을 재료로 한 볼트를 사용하는 경우도 있다.

참고로 현행 「콘크리트 표준시방서」에서 규정하고 있는 허용 인장 응력을 기준으로 하여 각 재질별, 규격별, 허용 내하력(許容耐荷力) 및 항복 내하력(降伏耐荷力)을 나타내면 표 5.11 과 같다.

표 5.11 록볼트용 이형 강봉의 내력표

재 질	규 격	단면적 (cm ²)	허용 응력 (kg/cm ²)	허용 내하력 (Ton)	항복 강도 (kg/cm ²)	항복 내하력 (Ton)
SD30	D22	3,871	1,500	5.8	3,000	11.6
	D25	5,067	1,500	7.6	3,000	15.2
	D29	6,424	1,500	9.6	3,000	19.3
SD35	D22	3,871	1,750	6.8	3,500	13.5
	D25	5,067	1,750	8.9	3,500	17.7
	D29	6,424	1,750	11.2	3,500	22.5
SD40	D22	3,871	1,800	7.0	4,000	15.5
	D25	5,067	1,800	9.1	4,000	20.3
	D29	6,424	1,800	11.6	4,000	25.7

(2) 지압판(bearing plate)

지압판은 록볼트와 슛크리트를 일체화 시키는 중요한 부재이므로 예상되는 응력에 대하여 충분한 면적과 두께, 강도를 가져야 한다. 그러나, 슛크리트가 지압판에 대체적(代替的) 혹은 부가적(附加的)인 역할을 담당하는 것도 생각할 수 있으므로 그 선택에 있어서 이를 고려하여 하는 것이 필요한 경우도 있다.

일반적으로 평판(平板)을 사용할 경우 10 × 150 × 150 mm 정도의 규격이면 충분하나 지반의 변형이 큰 경우에는 록볼트가 파단(破斷)되는 정도의 축력이 발생하는 경우도 있으므로 이 경우에는 지압판의 두께와 강도에 대하여 별도의 검토가 필요하다. (지압판의 종류 및 특징에 대한 상세한 설명은 「터널공사 표준시방서」 내의 「NATM 설계·시공 지침, 3.17」참조)

5.4.4 록볼트의 배치 및 길이

록볼트의 배치 및 길이는 그 사용 목적, 지반 조건, 터널 단면의 크기 등을 고려하여 결정하여야 한다.

(1) 록볼트의 배치

록볼트의 배치는 사용 목적에 따라 다르며, 지반의 종류, 강도, 균열 간격 및 길이, 용수의 유무, 지반의 초기 응력, 터널 단면의 크기 및 형상, 굴착 방법 등에 따라 결정된다.

록볼트는 원칙적으로 터널 굴착에 의하여 영향을 받는 영역을 보강할 수 있도록 배치하는

록볼트의 설계는 암반 절리 및 균열의 간격, 길이, 크기에 의해 암괴의 붕락 가능성을 상정하고 붕락이 발생하지 않도록 록볼트의 본수, 간격을 결정하는 경우와 1 본의 록볼트에 의해 지보 가능한 하중 및 지보하여야 할 하중의 관계로부터 본수, 간격을 결정하는 경우가 있다. 또한 간격을 결정할 때 인접하는 볼트가 서로 유효하게 작용 효과를 발휘할 수 있도록 이들 상호

관계를 고려하여야 한다.

록볼트의 배치에는 랜덤 볼팅(random bolting)과 시스템 볼팅(system bolting) 방법이 있다. 전자는 굴착후 막장 상태에 따라 볼트 배치를 결정하는 방법이며, 후자는 지질 상태를 상정하고 미리 록볼트의 배치를 결정하는 방법이다.

랜덤 볼팅은 지반이 불량한 부분을 국부적으로 록볼트로 보강하는 개념이며, 시스템 볼팅은 터널 단면에 미리 정해진 형식의 록볼트를 배치하여 지반을 지보하는 개념이다. 어떤 경우에도 지반 조건이 크게 변화하는 경우에는 신속하게 록볼트 배치를 변경하여야 한다.

표 5.12 는 지반 조건에 따른 시스템 록볼트의 배치 개념을 나타낸 것이다.

(2) 록볼트 타설 형식

록볼트의 타설 형식은 지반 조건, 시공 방법 등에 따라 다르며, 표 5.13 은 그 대표적인 형식을 나타낸 것이다.

(3) 록볼트의 길이

록볼트의 길이는 원칙적으로 굴착에 의한 영향 범위를 보강할 수 있도록 결정하는 것이 바람직하다. 록볼트의 길이는 지반 조건, 주요 작용 효과, 굴착 단면의 크기 등에 따라 다르나 일반적으로 시공성을 고려하여 록볼트 설치 간격의 2 배 이상인 2.0~4.0 m 정도가 가장 많이 사용되고 있다.

표 5.12 지반 조건에 따른 시스템 록볼트 배치 개념

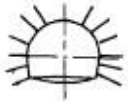
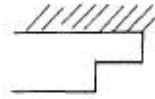
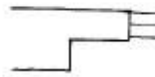
주요기능	적용 지반	배치 개념	배치 개념도
붕합 효과	경암~연암	·암괴를 붕합하여 붕락 방지 ·아치부에만 배치	
내암 및 아치 형성 효과	연암~풍화암	·시스템 록볼트 배치로 내암 및 보형성 효과를 기대 ·터널 아치부 및 측벽부에 배치 ·팽창성 지반에서는 인버트 부에도 배치	
전단 저항 효과	토사	·연약 지반의 전단 파괴가 지하 공동 측벽부에서부터 발생하므로 초기에 이를 방지하는 개념으로 배치 ·아치 천단부를 제외한 아치 및 측벽부에 배치	

표 5.13 록볼트의 타설 형식(打設型式)

타설 형식	형 식 도	타 설 목 적
반경 방향형		가장 일반적인 형식임
경 사 볼 트		막장에 코어를 남겨 록볼트 작업공간이 부족하 나 록볼트를 조기에 시공할 필요가 있는 경우 등에 적용하며, 경사각은 통상 45°~60°로 함
Fore-poling형		막장 천단부의 안정을 위하여 적용하며 경사각 통상 10°~30°로 함
막 장 볼 트		안정을 위해 적용하며, Glass Fiber 재료의 록 볼트가 사용되기도 함

강도가 작은 지반에서는 록볼트의 효과를 보다 유리하게 발휘시키기 위하여 표준적으로 설정된 볼트 패턴보다 볼트의 개수를 증가시키거나 볼트의 길이를 증가시켜 타설하는 경우가 있다.

록볼트의 길이는 기대하는 작용 효과에 따라 다르다.

록볼트의 작용 효과 중 봉합 작용 및 보 형성 효과를 기대하는 경우에는 이완 영역 이상의 길이를 가진 록볼트를 사용하여야 한다.

내압 효과, 아치 형성 효과 및 지반 개량 효과를 기대하는 경우에는 록볼트 및 지반이 일체로써 작용하는 구조체를 형성하기 때문에 이완 영역 외까지 록볼트 길이를 확보하는 것이 반드시 필요하지는 않으나 터널 주변 지반 변형을 억제하고 작용하는 토압을 록볼트의 인장력에 의해 지지하고자 할 경우에는 필요한 정착력을 확보하기 위한 길이를 사용하여야 한다.

록볼트 길이와 배치 간격은 다음과 같은 Rabcewicz 의 경험적, 실험적 산정식을 이용하여 구할 수 있다.

(가) 록볼트의 길이(L)

$$L \geq \frac{W}{3} \sim \frac{W}{5} \quad \text{또는} \quad L \geq t \quad (5.1)$$

여기서,

W : 터널 단면폭

t: 막장면과 지지보 구간과의 거리

(나) 록볼트의 간격(P)

$$P \leq 0,5 L \quad \text{또는} \quad (5.2)$$

$$P \leq 3D \quad (5.3)$$

여기서,

D: 블록화할 암괴의 평균 치수

식 (5.1)의 조건은 이완이 생길 영역에 대한 조건이고 식 (5.2)의 조건은 록볼트의 영향 범위가 중첩되기 위한 추정이며, 식 (5.3)의 조건은 각 블록 상호간의 볼팅 작용으로써 서로 관련시킬수 있는 조건이다.

5.5 강재 지보공

5.5.1 강재 지보공 일반

강재 지보공은 그 사용 목적에 따라 필요한 강도를 보유하고 사용 조건에 적합한 것이어야 한다.

강재 지보공은 슛크리트, 록볼트 등과 함께 터널 안정에 필요한 지보 부재 중의 하나이다. 따라서 상정된 작용 하중을 부담할 수 있도록 사용 강재, 설치 간격을 결정함과 동시에 다른 지보 부재 특히 슛크리트와 일체가 되어 지보 기능을 유리하게 발휘할 수 있도록 하여야 한다. 강재 지보공의 사용 목적은 터널 단면의 형상 및 크기, 굴착면의 자립성, 토압의 크기, 지표 침하량의 제한 등에 따라 다르나 다음과 같이 대별된다.

(1) 슛크리트 보강

스�크리트는 초기 재령에서 변형 계수가 작기 때문에 변형하기 쉽고 또한 강도도 작기 때문에 지반 조건에 따라서는 강재 지보공을 사용하여 슛크리트와 일체화 하여 지보공의 강성, 강도 등을 증가시킬 필요가 있는 경우가 있다. 예를 들면, 토사 지반 등에서 터널 변형이나 지표 침하를 극히 제한할 필요가 있는 경우에는 강재 지보공을 사용하여 슛크리트의 강성을 높이는 방법으로 대처할 수 있다. 또 붕락이 발생하기 쉬운 지반이나 토압이 매우 큰 지반의 경우에는 슛크리트의 두께를 증가시키고 와이어 메쉬 등과 함께 강재 지보공을 사용하여 지보공의 강도 및 인성 등을 향상시킴으로써 터널의 안정을 도모할 수 있다.

(2) 굴착면의 조기 안정

강재 지보공은 설치와 동시에 충분한 강도를 갖는 지보 부재이기 때문에 굴착면의 자립시간이 짧은 토사 지반이나 균열이 발달된 지반에서 슛크리트나 록볼트의 소요 강도가 발현되기 전에 지보 효과가 발휘된다. 그러나 설치시에 지반과의 간격이 생기기 때문에 그 간격을

블럭킹(blocking)하거나 콘크리트 등으로 빠른 시간 내에 충전하지 않으면 굴착면의 조기 안정에 효과가 없게 되는 점에 주의하여야 한다.

(3) 천단 지지공(Fore-poling) 또는 경사 볼트 등의 지점

굴착면의 자립성이 나쁜 지반에서 굴착면 전방의 지반을 미리 지지시키기 위하여 천단 지지공이나 경사 볼트 등의 보조 공법을 사용하는 경우가 있는데, 이때 이들의 지점(支點)으로 강제 지보공이 필요한 경우가 있다(그림 5.16 참조).

강재 지보공의 규격이 커지면 경사 볼트 등의 경사각이 커져서 여굴을 증대시킬 우려가 있으며, 반면에 강성이 작은 지보공을 사용할 경우에는 경사 볼트 등에서 전달되는 하중에 의해 처짐이 커질 우려가 있으므로 이러한 점을 주의하여야 한다.

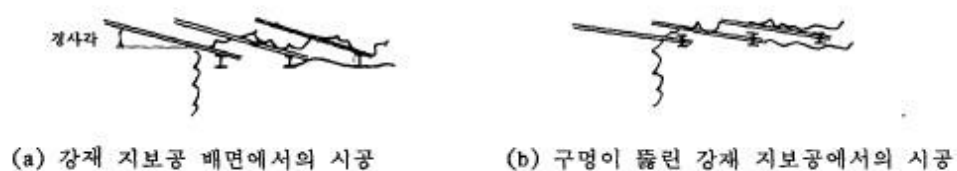


그림 5.16 선진 경사 볼트의 지점으로서의 강제 지보공 사용 예

강재 지보공은 슛크리트, 록볼트를 주로 한 지보로서 이들과 조합하여 터널의 안정을 도모하는 설계를 할 때와 그렇지 않을 때와는 설계의 방법이 각각 달라진다. 따라서 여기서는 해석의 혼란을 피하기 위해 슛크리트와 병행하는 것을 강재 지보공 A, 강널판 등과 병용하는 것을 강재 지보공 B 라 하여 해설하기로 한다.

(가) 강재 지보공 A

강재 지보공은 세우기와 동시에 그 기능을 발휘하여 슛크리트가 충분한 강도를 발휘할 때까지 일시적인 초기 지보 효과를 얻어 굴착한 곳의 안정을 도모하기 위해 사용할 때와 실토압 내지 팽창성 토압이 작용하는 원지반에서 슛크리트와 일체성을 유지하고 내압 효과를 기대하기 위해 사용할 때로 크게 나누어진다.

전자의 경우는 절리가 많고 붕괴의 염려가 있는 원지반을 굴착할 때 발생하는 초기 단계의 비교적 작은 붕괴를 방지하는 것이 목적이므로 지보 부재로서는 일반적으로 가벼운 것이 사용된다.

후자는 실토압 내지 팽창성 토압이 작용하는 지반이나 굴착 현장의 자립 시간이 짧은 토사 지반에서 내압 효과를 얻기 위한 것이며 지보 부재의 주요한 부분으로 사용되는 것이므로 부재 단면이 큰 H 형강이 사용된다. 그러나 H 형강을 사용할 경우 지반의 변형이 클 때는 시공 순서·시공 시기에 주의함과 동시에 때에 따라 지보공에 축소할 수 있는 기구를 만들어 변형을 조절하는 방법도 검토해야 한다. 또 갱구에서 토피가 얇고 아치 효과를 기대할 수 없을 때나 지표면 침하가 많이 발생할 때에는 강한 지보 구조로 하고 이때에는 강재 지보공을 주체로 하는 설계로 하여야 한다.

(나) 강재 지보공 B

강재 지보공 B 는 용수가 특별히 많아 숏크리트를 사용할 수 없을 때 부득이 강재 지보공과 강널판류를 병용하여 설계하는 것을 말한다. 이때 지보공에 걸리는 하중은 굴착 후의 시간 경과와 더불어 증가할 때가 많으므로 강재 지보공은 터널의 안전을 도모하기 위해 굴착후 즉시 세울 수가 있고 라이닝 공사 완료시까지의 사이에 하중을 안전하게 지탱할 수 있는 것이어야 한다.

따라서, 터널의 안전을 도모하기 위해 강재 지보공에 접해 있는 주위의 암석이나 토사를 지지하기 위해 지반 조건에 따른 강널판류를 설계하고 강널판을 타입하여 토압을 강재 지보공에 전달하여 지반이 느슨해짐에 따라 하중이 증가하는 것을 막아야 한다. 따라서, 지반이 이완되는 것을 방지하기 위해 지반과 강재 지보공 사이의 쇄기로 충분히 다지는 것이 대단히 중요하다.

5.5.2 강재 지보공의 형상

강재 지보공의 형상은 굴착 단면에 적합하고, 작용 하중 및 기타 제반 조건에 유리하고 시공상 편리한 것이어야 한다.

강재 지보공은 굴착 단면과 유사한 형상이며, 숏크리트 등에 대하여 하중을 양호하게 전달하고, 휨 모멘트의 발생을 극소화할 수 있는 것이어야 한다. 강재 지보공의 형상은 그림 5.17 과 같이 반원형, 마제형, 전주 마제형(全周馬蹄形), 전주 원형(全周圓形) 등이 있으며, 지반 조건, 작용 하중의 크기 및 방향, 시공법 등을 고려하여 결정하여야 한다.

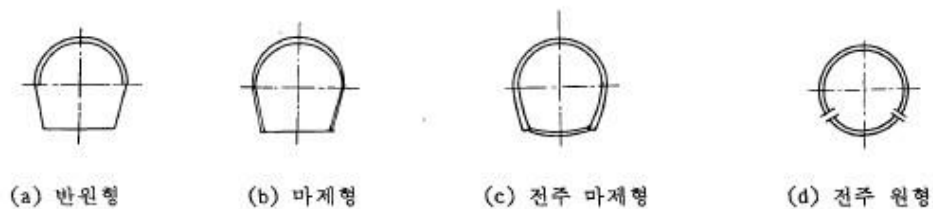


그림 5.17 강재 지보공의 각종 형상

강재 지보공은 원호 형상이 일반적이며, 지반 및 지보공에 과대한 응력을 발생시키는 형상을 피하는 것이 좋다.(형상과 치수에 대한 상세한 설명은 「터널공사 표준시방서, 7.4 절」참조)

5.5.3 강재 지보공의 단면 및 재질

(1) 강재 지보공은 작용 하중 외에 숏크리트 두께, 시공법 등을 고려하여 적절한 단면 형상, 치수를 가진 것이어야 한다.

(2) 강재 지보공의 재료로는 연성이 크고 휨이나 용접 등의 가공을 정확, 양호하게 할 수 있는 것이 좋다.

(1) 강재 지보공은 작용 하중 외에 숏크리트 두께, 터널 단면의 크기, 시공법 등을 고려하여 적당한 강도, 강성을 가진 것을 선정하여야 한다.

강재 지보공의 단면 형상은 지반과 강재 지보공 사이의 공극에 슛크리트 타설이 용이하고 슛크리트와 일체화시키기 쉬운 것이 좋다. 또한, 큰 하중이 작용하는 경우에는 좌굴에 대하여 저항성이 큰 형상이 바람직하다.

강재 지보공으로 사용되는 강제로는 H 형강, U 형강 등이 있으며, 일반적으로 H 형강(H 100~H 150 정도)이 주로 사용되고 있고 재질은 KSD 3503 에 규정된 SD 41 정도의 강재가 적당하다. U 형강은 슛크리트의 침투성이 좋으며, 겹이음에 의한 가축 지보로 사용가능한 것이 특징이다.

(2) 강재 지보공에 흠이 있는 경우 열간 가공보다 냉간 가공에서 그 흠을 발견하기 쉬우며 열간 가공시에는 열관리가 곤란하므로 냉간 가공을 원칙으로 한다. 따라서, 냉간으로 상당히 큰 원호로 구부려 가공한다는 점에서 연신율이 크고 너무 경(硬)하지 않는 것이 좋다. 냉간 가공의 최소 곡선 반경의 표준은 표 5.14 와 같다.

표 5.14 냉간 가공시 강재 지보공의 최소 곡선 반경의 표준

강재 지보공의 치수	단위 중량(kg/m)	최소 곡선 반경(mm)
H - 100 × 100	17	1,200
H - 125 × 125	24	1,600
H - 150 × 150	32	2,200
H - 175 × 175	40	3,500
H - 200 × 200	50	4,500
H - 250 × 250	72	5,500

5.5.4 강재 지보공의 이음 및 연결

강재 지보공의 이음 위치 및 구조는 굴착 단면 형상, 시공법 및 단면적의 크기와 분포 등을 고려하여 결정하여야 한다.

강재 지보공에는 전도(轉倒)를 방지하기 위해 적당한 연결재를 설치하여야 한다.

강재 지보공의 이음매는 견고하게 연결할 수 있어야 하고, 연결 작업이 용이한 구조로 하여야 한다. 특히 이음매 부분은 구조상의 약점이 되기 쉬우므로 지보공과 이음판과의 접합은 확실히 하도록 설계하여야 한다.

그림 5.18 은 아치 크라운부의 이음매판 설계 예를 나타내고 있다.

강재 지보공에는 설치 후 슛크리트에 의해 고정되기 전까지 전도를 방지하기 위해 적당한 연결재를 설치하여야 한다(그림 5.19 참조). 또한, 슛크리트 시공시 연결재 배면에 공극이 발생되지 않도록 주의하여야 한다.

강재 지보공에 대한 보다 상세한 사항은 「터널공사 표준시방서(1985 개정)」를 참조하기 바란다.

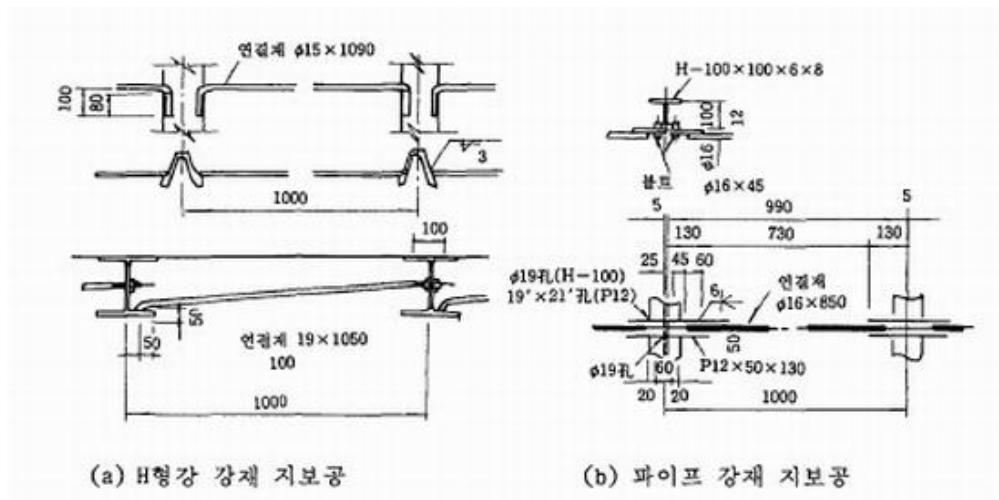


그림 5.18 아치 크라운부의 이음매판 설계 예

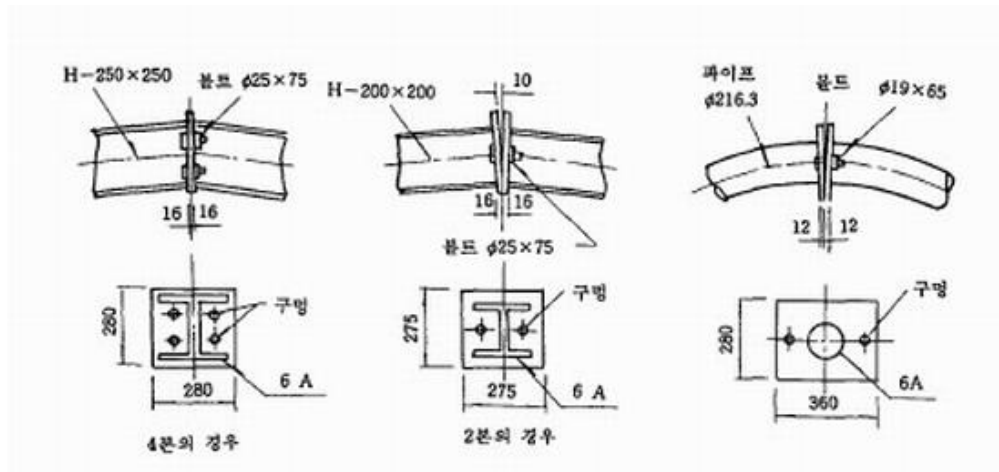


그림 5.19 슛크리트를 사용하는 경우의 연결재(예)

5.6 라이닝의 설계

5.6.1 라이닝의 일반

라이닝은 터널의 사용 목적에 적합하고, 장기간 사용에 안전하게 견딜 수 있는 것이어야 한다.

터널의 라이닝은 터널의 사용 조건에 적합한 설계를 하여야 한다. 또한 장기간 토압 등의 하중에 견디고, 균열, 변형, 붕괴 등이 생기지 않는 것으로서 누수 등에 의한 침식이나 강도의 감소 등이 없는 내구적인 것이어야 한다. 일반적으로 터널 라이닝은 터널의 사용 개시 후에 개수(改修)한다는 것은 매우 곤란하므로, 장래 개수를 하는 일이 없도록 충분한 고려를 하여야 한다.

표 5.15 라이닝의 기능

기 능	적 용 대 상	내 용
구조체로서의 역학적 기능	1차 지보재가 영구 구조물로서 안전율이 없다고 판단되는 경우	-shotcrete에 균열이 발생하고 록볼트 에 큰 축력이 작용하여 응력 저항부 의 크리프나 볼트의 부식에 의하여 1차 지보재로부터 응력이 2차 라이 닝에 전달될 가능성이 있다고 보는 경우
	변위가 수렴되기 전에 2차 라이 닝을 시공하는 경우	1차 지보 단계에서 변위가 수렴되어 야 하나 공정상의 이유로 2차 라이 닝을 변위 수렴 전에 시공하는 경우 토압을 고려하여 설계
	토사 지반 등에서 토피가 작은 경우	토사 지반 등에서 토피가 작은 경우 지하 공동 구조물이 주변 환경에 영 향을 받기 쉬우므로 적절한 상재하 중에 의해 역학적 검토가 필요하며, 장차 토피의 경감이 예상되는 경우 도 이를 고려하여야 한다.
	장래에 수압이 걸릴 것으로 예 상되는 경우	지하 공동 시공후 주변 환경 조건에 의해 배수가 불가능해질 가능성이 있는 경우는 정수압을 고려하여 설 계한다.
용수가 있는 터널에서의 방수 기능	완전 방수가 요구되는 경우	방수 쉬트를 사용 완전 방수를 실시 하는 경우는 2차 라이닝에 정수압이 작용하므로 수압을 고려하여 설계한 다.
영구 구조물 로서의 내구 성 확보	1차 지보의 내구성이 우려되는 경우	1차 지보가 시간의 경과에 따라 강 도 저하, 박리, 열차 진동, 지진 등 으로 내구성이 우려되는 경우 영구 구조물 기능에 비교적 신뢰도가 높 은 2차 라이닝 설계
	유지 관리상 필요한 경우	지하 공동 내의 설비, 전기 등의 유 지 관리 또는 미관상 습도 조절 등 의 2차 라이닝 설계

-shotcrete, 록볼트, 강재 지보공 등으로 터널의 안정이 확보되거나 지질이 견고하여 풍화의 우려가 없고 사용상 지장이 없는 경우에는 라이닝을 생략하고 프리캐스트 판으로 라이닝을 대신하는 경우도 있으며, 이러한 경우에는 충분한 안정성과 내구성을 고려할 필요가 있다.

라이닝은 다음과 같은 목적과 기능(표 5.15 참조)을 가지며 설계시에는 지반 조건, 하중 조건, 구조물의 중요도 등의 제 조건을 충분히 검토하여야 한다.

(1) 공용성 측면

(가) 지하수 등의 누수가 적고 수밀성이 양호한 구조물이 될 것

(나) 사용중 점검, 보수 등의 작업성이 높을 것

(다) 터널 내의 가선, 조명, 환기 등의 시설을 지지할 것

(라) 차량 운행중 전조등에 의한 산란이 균등할 것

(2) 강도 특성 측면

(가) 터널의 변형이 수렴하지 않은 상태에 라이닝을 시공하는 경우에는 터널의 안정에 필요한 구속력을 가질 것

(나) 라이닝 시공 후 수압, 상재 하중 등에 의한 외력이 발생하는 경우 이를 지지할 것

(다) 지질의 불균일성, 지보공 품질의 저하, 록볼트의 부식 등 불확정 요소를 고려하여 구조물로서의 안전율을 증가시킬 것

(라) 사용 개시후 외력의 변화와 지반, 지보공 재료의 열화에 대한 구조물로서의 내구성을 향상시킬 것

(마) 조립식 라이닝(segment)의 경우 제작, 운반, 취급, 설치와 기타 시공 중에 작용하는 외력에 견딜 수 있을 것

5.6.2 라이닝의 재료

라이닝의 재료는 원칙적으로 현장 타설 무근 콘크리트로 한다.

라이닝의 재료로는 일반적으로 현장 무근 콘크리트가 이용되고 있으며, 충분한 관리를 하여 시공된 무근 콘크리트가 대부분 터널의 라이닝용으로 만족할 만한 재료라고 볼 수 있다. 단, 팽창성 지반 등의 큰 토압, 지하 수압, 편하중, 상재 하중 등을 지보하기 위하여 라이닝의 강도가 크게 요구되는 경우에는 철근 콘크리트, 강섬유 보강 콘크리트 등을 이용하여 보강하고 인버트를 설치하여 폐합시키는 구조로 설계하며, 지보 기능을 높일 필요가 있다.

라이닝에 쓰이는 콘크리트의 품질, 재료, 배합 등에 대해서는 건설부 제정 「강섬유 보강 콘크리트 설계시공 지침(안)」에 의하여야 한다.

배합 선계에 있어서는 소정의 강도가 얻어지고, 충분한 내구성과 양호한 시공성을 얻을 수 있도록 하여야 한다.

라이닝 콘크리트의 소요 강도는, 지반 특성, 라이닝의 형상, 지보공의 종류 및 라이닝에 가해지는 하중의 유무에 따라 다르지만, 특별한 경우를 제외하고 설계기준 강도로서 무근 콘크리트의 경우 $160 \sim 210 \text{ kg/cm}^2$, 철근 콘크리트의 경우 $210 \sim 240 \text{ kg/cm}^2$ 정도로 하는 것이 많다. 한편 도로공사의 「일반시방서」에서는 터널의 라이닝용 콘크리트를 2종 콘크리트($\sigma_{\{7\}} = 160 \text{ kg/cm}^2$, $\sigma_{\{28\}} = 240 \text{ kg/cm}^2$ 설계기준 강도)로 제시하고 있다. 단위 시멘트량, 물 시멘트비, 슬럼프 등의 설계는 상기의 강도 외에 사용 재료 및 시공 조건에 따라 다르다. 통상 라이닝 콘크리트에는 보통 포트랜드 시멘트를 쓰지만 수축 균열을 예방할 목적으로 고로 시멘트 및 중용열 시멘트를 쓰는 경우가

있으므로, 여러 면에서 단위 시멘트량의 적정치를 결정하지 않으면 안된다.

시공법에 대해서는 최근에는 대부분 콘크리트 펌프 등의 기계가 쓰이고 있으나 이 경우 펌프 압송성이 좋은 것으로 한다. 펌프 압송성은 위커빌리티 및 컨시스턴시에 지배되기 때문에 사용 수량과 물 시멘트비를 감안하고, 가능한 한 수화열의 고양을 억제하는 것을 염두에 두고 각 배합 제원을 설계하여야 한다.

일반적으로 거푸집의 해체 시기는 적어도 라이닝 콘크리트의 자중을 지지하는 강도 이상으로 되었을 때 해야 차므로, 조기에 필요 강도가 발생되도록 하여야 한다.

조기에 강도를 얻기 위하여 조강 시멘트 및 급결제를 쓰는 일이 있으나 이 경우 콘크리트의 장기 강도 및 콘크리트의 치밀성 확보에 악영향을 미치지 않는가에 대해 충분히 검토할 필요가 있다. 또 운반 시간이 길어지는 경우에는 슬럼프 변동이 생겨서 시공성이 나빠지고 양질의 콘크리트가 얻어지지 않을 염려가 있기 때문에 이들 요소도 고려하여 단위 시멘트량, 물 시멘트비, 단위 골재량 및 굵은 골재 최대 치수 등을 결정하여야 한다. 또한 플라이 애쉬 등의 혼화재 및 AE 제, 유동화제, 급결제 등의 첨가제를 합리적으로 쓰도록 검토하는 방안도 필요하다.

또 라이닝 콘크리트에 쓰이는 골재는 양질이며 내구성면에서 우수한 것을 쓰고, 염분 및 유기물 등의 유해 성분을 포함하고 있어 콘크리트에 해를 미칠 염려가 있는 경우에는 특별한 대책을 강구하여야 한다.

5.6.3 라이닝의 형상

(1) 라이닝의 형상은 소요 내공 단면을 포함하여 축력이 과도하게 전달되지 않고 휨모멘트가 아주 작게 되도록 급격한 만곡, 모서리, 요철 등을 피해야 한다.

(2) 인버트의 설치는 「터널공사 표준시방서」 내의 'NATM 설계·시공 지침, 3.26 항'을 참조하여 설치한다.

라이닝의 형상은 아치형으로 하는 것이 보통이며, 소요 내공 단면을 포함하여 굴착 단면 형상에 적합하고, 또 토압 등의 작용 하중에 충분히 견딜 수 있는 것이어야 한다. 따라서 각각의 터널에 라이닝의 목적(공용성, 강도 특성), 시공법 등을 고려하여 검토해야 한다. 그러나 동일한 터널과 동일한 노선 내에서 많은 형상을 이용하는 것은 거푸집의 사용 등 시공상의 편의와 완공 후의 유지 관리 등에 부적절하므로 설계 건의 변화에 따라 어느 정도 변형할 수 있는 형상을 선정하는 것이 바람직하다.

라이닝의 형상을 1 심원, 3 심원, 5 심원 등의 다심원과 직선을 조합하여 아치형으로 설계하는 경우에는 아치로 무리없이 부드러운 형상이 되게 하기 위해 원, 호, 직선 등이 접속점에서 서로 공통 접선을 가지도록 함이 바람직하다.

급격한 만곡과 우각부의 존재는 아치에 편심 축력이 작용하여 휨모멘트를 증대시키며, 긴 직선부는 그 부분에 작용하는 하중에 의해 휨모멘트를 증가시키기 때문에 이 같은 현상을 피해야

한다.

그림 5.20 에는 지반 조건이 악화됨에 따라 변하는 순서로 지반 특성과 라이닝 형상 변화와의 관계를 도시하였으며, 약간 곡률이 있는 측벽을 조합하고, 불량한 경우에는 인버트를 설치하는 것이 바람직하다. 토압이 큰 경우에는 원형에 가까운 단면으로 지보 효과를 높일 필요가 있다.

라이닝의 형상은, 환기, 조명 등 부속 설비와의 관계에 대해서도 충분히 고려할 필요가 있다. 또한 작업갱과 연락갱 등과의 접속 부분은 일반 부분과 다른 형상이므로 필요에 따라 보강하여야 한다. 라이닝에 대피소, 전기 설비 등의 수납을 위해 벽 공간을 설치하는 경우에는 라이닝 전체의 기능에 피해를 주지 않도록 주의하여야 한다.

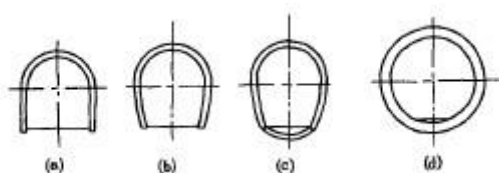


그림 5.20 지반 특성에 따른 라이닝 형상

큰 편토압을 받는 경우에는 설계 두께를 늘이거나 철근 콘크리트 등으로 라이닝 강도를 증대시키는 방안을 고려해야 하며, 수동토압이 적절하게 작용하여 전체적으로 좌우의 균형이 유지되도록 인버트 콘크리트를 타설하는 방법 등으로 라이닝이 폐합 단면이 되게 한다. 또 갱구부 등에서는 보강 콘크리트를 타설하는 등의 특별한 배려가 필요한 경우도 있다.(그림 5.21 참조)

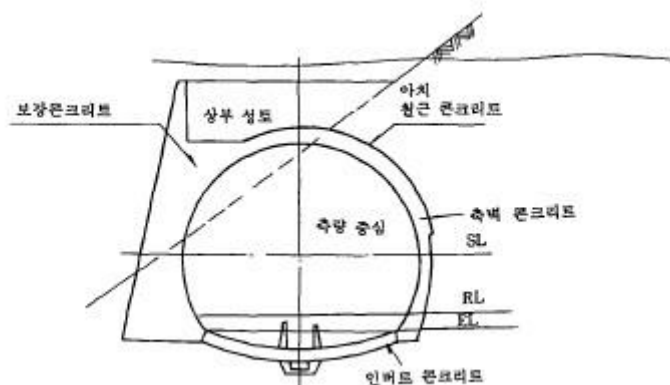


그림 5.21 보강 콘크리트(갱구부) 및 인버트 콘크리트 타설 예

5.6.4 라이닝의 설계 두께

라이닝의 설계 두께는 그 목적에 맞도록 단면의 크기와 형상, 지반 특성, 작용 하중 라이닝 재료, 시공성 등을 고려하여 결정해야 한다.

(1) 설계에 있어서는 라이닝의 기능상 필요한 두께 및 시공법 등을 고려하여 설계 두께선을 결정하여야 한다. 설계 두께선의 내측에는 라이닝의 기능에 피해를 주는 것이 없도록 해야 한다(「터널공사 표준시방서」, 6.1 라이닝 두께선 참조). 따라서, 슛크리트 등의 지보공을 설계할

때에는 라이닝의 두께 확보에 대해 충분한 고려가 필요하다. 특히 숏크리트 등의 시공 오차, 토압에 의한 터널 변형의 여유량 등을 고려해야 하므로 설계 두께가 확보되도록 설계하여야 한다. 단, 중경암, 경암 지반에서의 숏크리트와 견고한 지반의 부분적 돌출은 무리한 시공으로 지보 기능이 감소하지 않도록 해야 하며, 하중 증가 등의 악영향을 피하고 여굴량이 현저히 증가되는 비경제적인 경우도 있으므로 조건별로 설계 두께선에 포함되는 지를 확인해야 한다. 이 허용량에 있어서는 터널의 사용 목적, 라이닝의 기능과 지반 특성 등이 다르므로 사전에 고려해야 한다.

(2) 라이닝으로 강도상 필요한 두께를 결정하는 방법은 외력으로서의 하중, 특히 토압의 상태와 라이닝의 역학적 작용 등이 명작하지 않으므로 확립시키는 것이 곤란하다.

지반이 불안정한 경우와 터널 갱구 부근 등을 제외하고는 통상 내공 단면의 크기에 따라 30~40 cm의 설계 두께를 적용하는 것이 일반적이며, 도로공사의 시공 실적(2 차선당 상당)을 보면 30 cm가 표준으로 적용되어 오고 있다.

지반이 나쁜 경우에 인장강도가 작은 무근 콘크리트로 두께를 증가시켜 휨파괴를 방지하는 것도 한도가 있기 때문에 라이닝 두께를 증가시키는 것보다는 라이닝 형상을 역학적으로 유리하게 하고 철근 콘크리트, 강섬유 보강 콘크리트 등의 재료를 이용하여 휨강도를 증가시킬 필요가 있다.

(가) 라이닝 두께의 허용량

라이닝 두께 내에는 강제 지보공의 강제는 들어가도 좋으나 목재는 들어가지 않도록 설계하여야 한다. 단, 견고한 원지반의 부분적인 돌출은 역지로 따내기를 해도 도리어 원지반을 흐트러뜨려 느슨한 하중을 증대시킬 때가 있으므로 두께선 내에 들어가는 것을 인정하여야 한다.

이 허용량에 대해서는 터널의 사용 목적이나 암석의 경도성에 따라서도 다르므로 시공시에는 사전에 정해 두어야 하나 여기서는 부분적인 돌출에 한하여 설계 두께의 1/3 정도 또는 10 cm 정도를 허용 한도로 한다.

(나) 대단면, 소단면 라이닝 두께

지하 환기소, 집진기실, 피난갱 및 각종의 연락갱의 환기·방재상 만들어지는 터널은 보통 터널에 비하여 그 크기나 기능이 상당히 다를 때가 있다. 이 때에는 터널 규모에 따라서 필요한 라이닝 설계 두께를 정하여야 한다. 이 때에도 터널의 안정 후에 안전율을 높이는 목적으로 설치하는 라이닝은 원지반 조건이나 터널의 기능을 고려하여 이것을 생략하는 검토가 필요하다. 또 대피갱이나 잠정 시공으로 장래 제거할 예정인 소단면 터널에서는 특별히 문제가 있는 구간을 제외하고는 라이닝을 생략하는 것이 바람직하다.

(다) 라이닝에 걸리는 하중

라이닝에 걸리는 하중은 아주 다양하며 지질 상황, 지하수의 상황, 시공법 등에 따라 크게 변화된다. 풍화암과 같이 지반 조건이 나쁜 구간에서 커다란 편토압이 작용할때, 토피가 얇은

원지반, 큰 소성토압이 생기는 지반, 팽창성 지반, 수압이 작용하는 지반 등에 대해서는 별도로 검토하여 설계 두께를 정하여야 한다.

단, 이러한 경우에 필요 이상으로 두께를 크게 하는 것은 굴착 단면이 커지고 하중이 증가하는 등 불리하게 되므로 힘에 강한 철근 콘크리트 구조, 강섬유 보강 콘크리트로 하거나 임시 라이닝을 시공하여 안정하게 한 후 본 라이닝을 시공하는 등의 대안 검토가 필요하다. 또한 갱구부의 라이닝에 대해서는 '6.3 갱구부의 설계'를 참조하기 바란다.

5.6.5 라이닝 배면에의 주입

뒷채움(배면) 주입의 설계에 있어서는 충분히 충전되도록 주입의 재료 및 배합, 주입 구멍의 구조와 배열 등을 정하여야 한다.

지반과 밀착하지 않은 라이닝은 설계시에 산정한 조건과 다르므로 휨모멘트나 편토압이 작용하여 작은 하중으로도 균열이 생길 때가 있고 주변의 원지반은 풍화나 열화가 되어 강도를 상실하여 장기간에 걸쳐 하중을 증가시킨다.

터널의 변형이나 붕괴 요인의 대부분은 건설시에 라이닝 배면과 원지반의 공간을 남겼기 때문에 장기간에 걸쳐 원지반이 느슨해져 큰 편토압이 작용했기 때문이라 생각된다. 이와 같은 경우에는 주동토압을 균등하게 분포시켜 수동토압이 유효하게 작용되도록 모르타르충진에 의해 가능한 한 틈을 없애는 것이 좋다.

주입은 주입 재료, 사용 기계, 주입 압력 등에 따라, 방식이 다르므로 공극이나 뒷면 원지반의 상태, 주연의 시공 조건 등에 따른 적절한 것을 선정하고, 미리 이에 대한 적절한 설계를 해 둘 필요가 있다.

주입 재료로 사용되는 모르타르는 주입 작업시의 분리, 특히 고형물의 침전이 적고 주입 후의 체적 신축이 될 수 있으면 작은 것이 좋으며, 이 때문에 배합 재료 중 무신축성의 혼화재를 첨가하는 것이 바람직하다. 라이닝 뒷면에 주입하는 재료의 강도는 콘크리트와 같은 강도는 필요치 않으나 주입후의 상태에서 10 kg/cm^2 정도 이상이 되도록 한다.

주입관은 라이닝 완성 후에 착암기로 천공하여 설치하는 방법 있으나 라이닝 콘크리트 타설시에 미리 매입해 두는 것이 주입 효과를 높일 수 있으며, 작업 능률도 좋다. 이때 주입관의 위치, 간격 및 배열 등에 따라 주입량, 더 나아가서는 주입의 효과에 차이가 생기게 된다.

또, 주입관은 주입 확인용의 구멍으로도 필요하므로 장래 주입을 할 구멍 외에 될 수 있으면 많이 설치해 두는 것이 바람직하다. 표 5.16 은 배합 예를, 그림 5.22 와 그림 5.23 은 주입관의 배치 예와 구조 예를 각각 보인 것이다.

표 5.16 배합 예

유하 시간 (초)	공기량 (%)	시멘트 (kg)	물 (kg)	잔골재 (kg)	기포제 (kg)	물시멘트비 (%)	설계기준강도 (kg/cm ²)
25±5	40±5	150	195	900	3.45	130	10

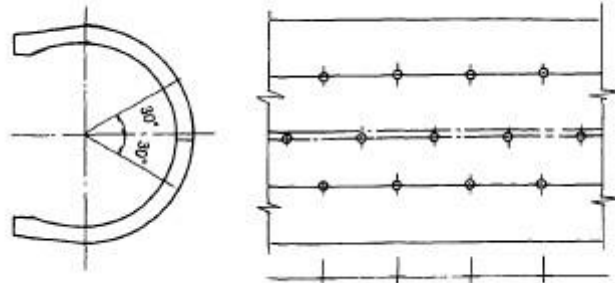


그림 5.22 주입관의 배치 예

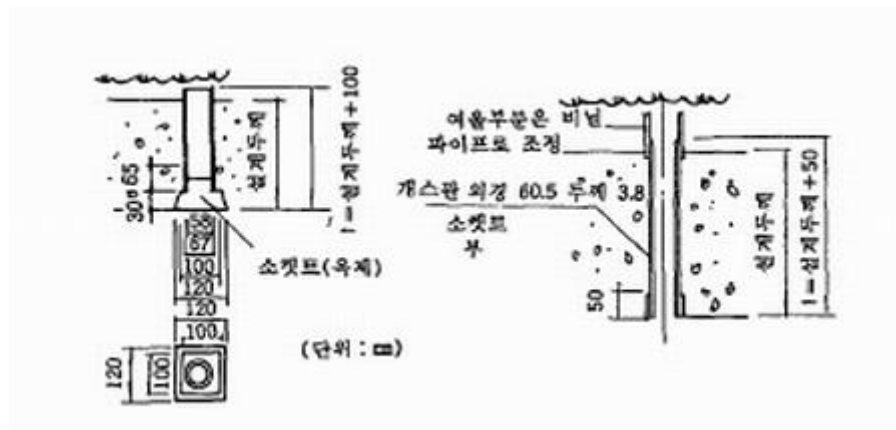


그림 5.23 주입관의 구조 예

5.6.6 균열 방지 대책

라이닝에 유해한 균열이 발생할 염려가 있는 경우에는 균열 대책을 강구해야 하며, 바깥 온도의 영향을 많이 받는 구간은 라이닝 콘크리트 타설시 신축 이음부를 두는 것이 바람직하다.

라이닝에 과도한 하중이 작용한 경우, 변형 형상에 따라 균열과는 별도로 주로 콘크리트의 변형이 숯크리트 등에 의해 외부가 구속되어 인장응력이 생기며, 이 응력에 의해 균열이 발생하기 쉽다.

라이닝 콘크리트에 신축 변형이 발생하는 주된 원인은 아래와 같다.

- ① 콘크리트의 경화 온도의 강하에 의한 온도 신축
- ② 터널 내 온도의 변화에 의한 온도 신축
- ③ 터널 내 습도의 저하에 의한 건조 신축

이들 요인에 의한 균열은 라이닝의 강토 특성을 저하시킴과 동시에 콘크리트의 수밀성을

현저하게 떨어뜨려 누수, 고드름, 동결 응해 등의 원인이 되며, 라이닝의 내구성, 안정성, 복공의 내구성, 안전성, 공용성 등을 해치게 된다. 따라서, 이와 같은 염려가 있는 경우에는 터널의 사용 목적, 사용 조건, 환경 조건 등을 고려하여 적절한 균열 대책을 강구하여야 한다. 특히 용수가 많은 구간 및 외부 기후의 영향을 받기 쉬운 갱구 부근 및 길이가 짧은 터널에서는 충분한 검토가 필요하다. 참고로 「일본 설계요령」에서는 온도의 영향을 많이 받을 경우 갱구로부터 50 m 구간에 신축 이음부를 두도록 제안하고 있다.

균열 대책으로는 다음과 같은 것이 있다.

- ① 슛크리트의 절연(외부 구속의 저감)
- ② 콘크리트의 개량(신축 변형의 감소 또는 인장강도의 증가)
- ③ 균열 유발 줄눈의 설치(균열 발생의 제어)
- ④ 라이닝 타설 순서 고려

이들 중에서 가장 효과적이고 확실한 방법은 슛크리트의 절연이라고 할 수 있는데 절연이나 절연공은 방수 시트 및 절연 시트를 붙이는 시공 예가 많으나 아스팔트 에멀전, 발포 모르타르 등의 절연재의 뽐어붙이기에 의한 것도 시도되고 있다. 또, 방수 시트의 사용은 균열의 방지 뿐만 아니라 방수의 효과도 있다.

콘크리트의 품질 개량은 콘크리트에 팽창제, 유동화제 등을 첨가하고 철망을 넣어서 시행하고 있지만, 균열의 발생량을 작게 하는 효과는 인정되었어도 확실성이 부족하므로 사용시에서는 충분한 검토가 필요하다.

균열 발생의 위치나 방향을, 미리 설치한 줄눈으로 제어하도록 하는 유발 줄눈은 경제적이고 균열을 적게하는 효과는 있지만, 품질의 개량과 마찬가지로 확실성에는 부족한 면이 있다. 또, 유발 줄눈으로부터 누수가 문제가 될 염려가 있는 경우에는 줄눈부의 도수공 및 라이닝 배면에 지수 시트 등을 설치하는 것을 검토할 필요가 있다.

5.7 막장 안정 대책공

굴착 현장의 자립이 어렵고 시공 안전 및 주변 원지반의 안정을 심하게 손상시킬 염려가 있는 원지반에서는 현장 안정을 위해 대책공을 수립하여야 한다.

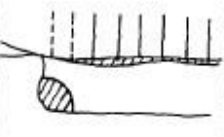
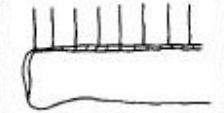
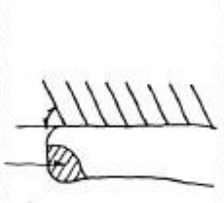
터널의 지보는 '5.8 지보 구조의 설계 방법'에서 기술한 바와 같이 원지반 조건에 따라서 슛크리트, 록볼트 및 강재 지보공을 단독 혹은 조합하여 원지반이 갖는 강도를 효과적으로 이용하는 것을 기본으로 한 표준적인 설계 지보 패턴을 정하고 있다.

지보가 그 목적과 기능을 충분히 발휘하기 위해서는 굴착 후 지보를 시공할 때까지 지보 없이

굴착면(파낸 곳)이 안정을 유지하고 있어야 한다. 즉, 자립하고 있어야 한다. 이 굴착면의 자립성 즉, 자립 시간은 원지반의 공학적 성질, 굴착단면의 크기(자립폭)에 관계되며, 지보 없는 굴착단면이 커질수록 자립 시간은 짧아진다. 따라서, 지보의 시공에 필요한 충분한 자립 시간을 얻지 못할 때는 일반적으로 굴착단면을 작게 하여 터널을 몇 개의 부분으로 나누어서 굴착하는 시공 방법을 취한다('4.1 굴착 공법' 참조). 그러나 실제 원지반 상태는 일정하지 않고, 굴착 지점의 자립성이 나쁜 원지반을 만났을 때 시공법과 시공 설비를 될수록 변경하지 않게 하기 위해서는 각종 대책을 강구해야 한다.

이와 같은 경우의 대책으로는 사전에 막장 전방에 록볼트를 시공하여(Fore poling) 원지반을 보강하거나 자립 시간이 짧을 때에는 빠른 시간 내에 시공할 수 있는 지보를 우선 시공하여 자립성을 보강하고 당초의 굴착단면을 확보하는 방법이 있다. 바꾸어 말하면, 터널의 안정에 필요한 지보가 시공될 사이에 안전 확보와 굴착 공동의 유지를 위하여 굴착면의 안정 대책 공사를 한다는 것이며, 보통 기존의 시공 기계를 이용한 대책(보조 공법)을 적절히 조합하여야 할 때가 많다.

표 5.17 자립성이 나쁜 막장에서의 대표적인 보조 공법

보조공법	목적	개념도	적용성	문제점
1. 포오파일링 공법: 록볼트나 단관 파이프에 전방의 원지반 구속을 높이는 방법	천단 안정		- 가장 적용성이 넓고 사례도 많으며 때에 따라 주입 공법과 병용함도 좋다. - 원칙으로 전면 정착형으로 한다.	- 록볼트의 사이클에 영향을 미친다. - 시공 각도가 커지면 더파기가 증가한다. 때문에 H형강의 웨브에 구멍을 뚫고 꼭지각도를 작게 하는 연구가 필요하다.
2. 막장 슛크리트 공법: 막장에 슛크리트를 시공하는 방법	막장 안정		1,5의 방법으로는 곤란할 때에 사용된다. 다른 방법과 병용할 때가 많다.	스utc리트가 사이클에 영향을 미친다.
3. 막장 볼트 공법: 막장에 록볼트를 타설하여 천단 강도를 보강하는 방법	막장 안정		1,5의 방법으로는 곤란할 때에 사용된다. 평창성, 원지반의 밀려 나오기 현상이 생기는 원지반에 효과적이다.	볼트의 시공이 사이클에 영향을 미치는 것과 굴착을 고려한 재질 및 길이로 하여야 한다.
4. 약액 주입 공법: 굴착면에 약액을 주입함으로써 원지반 강도, 고결도를 높이는 방법	막장 천단 안정		다른 방법으로는 곤란할 때에 사용된다. 심하게 무너지는 원지반을 판 곳의 안정, 물막이, 주변 구조물의 침하 방지를 목적으로 하여 사용될 때가 많다.	- 보강 영역만 누수가 생길 때가 있다. - 경제성에 문제 있음 - 주입 공법이 사이클에 미치는 영향이 크다. 보강 효과의 판단이 어렵다는 등의 문제가 있다.
5. 경사볼트 공법: 핵을 두고 주위를 굴착하여 막장의 안정을 높이는 방법	막장 안정		- 원지반 거동이 그 지반 강도에 지배되므로 핵을 두는 것이 필요할 때나 록볼트를 팔리 작용시킬 필요 있을 때에 유효하다. - 토피 작고 터널 안정이 슛크리트와 강제 지보공만으로 얻어지는 경우에 핵남기기만으로 할 때가 있다.	경사 볼트의 지보부재로서의 작용 효과가 아직 해명되어 있지 않다.

굴착한 곳의 안정을 위한 보조 공법은 그 목적이 굴착할 곳의 천단 안정과 이미 굴착한 굴착면의 안정으로 나누어 원지반 조건을 고려하여 설계한다. 그러나 현 실정에서는 이들 보조 공법에 관한 설계상의 식견이 충분하지 못하므로 과거의 적용 예를 참작하고 현지에서의 판단에 의하며, 표 5.17은 일반적으로 시행하고 있는 방법을 제시한 것이다.

이들 보조 공법은 굴착 중의 원지반 거동을 판단하고 신속하게 조치할 수 있도록 사전에 원지반 조건에 따라 몇 개의 공법으로 설계해 두는 것이 좋다. 또 갱구부와 같이 당초부터 보조 공법과 조합하여 지보를 설계해야 할 경우에는 기본 공법에서 설계한 다른 지보의 관계, 시공법, 시공 설비 및 시공 순서를 충분히 검토하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

용수가 많고 자립이 어려워 천단의 붕괴, 표석 낙하가 심하다고 생각할 때는 굴착한 곳의 안정 대책과 관련하여 우선 물빼기 보링, 물빼기 도강 등으로 지하수를 배제함으로써 굴착한 곳의 안정과 고결도를 유지할 수 있다.

5.8 지보 구조의 설계 방법

5.8.1 표준 지보 형식의 적용

지보 구조의 기준적인 설계는 암의 절리 및 강도 등 현장 조건에 따라 변동될 수 있으나 국내 시공 실적을 근거로 암질별로 적용할 수 있는 표준 지보 형식(표 5.2 참조)에 따르기를 제안한다.

(1) 표준 지보 패턴

터널의 설계 방법에는 이완 하중의 개념에 따라 지보공이나 라이닝에 작용하는 하중을 추정하는 방법과 터널 굴착에 따른 주변 원지반의 응력 상태를 해석적으로 검토하여 지보 구조를 설계하는 방법 두 가지로 대별된다. 전자는 주로 현장의 관측이나 경험에서 출발하고 지반 조건과 이완 하중의 크기, 지보 구조의 규모와 관련되는 방법으로 발전하여 과거 가장 실용적인 설계 방법으로 일반에 보급되어 왔다 후자의 해석 방법에 대해서는 여러 가지로 검토를 했지만 각종 지보 부재의 작용 효과가 명확하게 증명되어 있지 않고 원지반의 성질을 대표하는 물성치의 추정이나 초기 원지반 응력의 파악이 어렵다는 점에서 현단계에서는 일반적인 설계 방법이라 하기가 힘들다.

근래 슛크리트나 록볼트의 사용에 의해 원지반의 느슨함을 적극 억제하며 시공하게 되어 터널 설계의 방법은 이완 하중의 개념에서 터널 주변 원지반의 응력 재분배 문제로 관점이 옮겨져 왔다. 그렇지만 앞서 말한 사유로 해석 방법에 의한 개개 터널의 설계를 해도 꼭 설계 정밀도가 높아진다고 할 수 없으므로 특별히 시공상의 문제가 없다고 생각되는 터널에 대해서는 각 원지반 등급에 맞는 표준 지보 패턴에 의한 기본 설계를 실시함이 바람직하다.

(2) 수치 해석의 이용

해석적 방법에는 유한 요소법(FEM)에 의한 수치 해석법과 라프세비치 등 몇 사람의 연구가 제안하고 있는 몇 가지 이론적인 해석법이 있으나 현재 가장 실용성이 높은 것은 FEM 에 의한 수치 해석법이다. FEM 해석용 프로그램은 범용화되어 있으므로 적절히 선택하여 사용하면 설계에 큰 도움이 된다.

(3) 대단면 및 소단면의 지보 패턴 방법

대단면 및 소단면의 지보 패턴에 대해서는 단면의 크기와 모양을 고려하여 별도로 설계하는 것이 바람직하다. 따라서, 설계에서는 앞서 말한 슛크리트, 록볼트의 개개 지보 구조물의 적용 방법에 따라 가장 합리적인 것이 되도록 하여야 한다.

(4) 기타 설계 방법에 대한 사항은 「터널공사 표준시방서」'NATH 설계·시공 지침, 제 3 절 설계 방법'을 참조하기 바란다.

5.8.2 설계의 수정

당초 설계는 시행시의 관찰 및 계측의 결과에 따라 필요한 수정을 한다.

터널의 당초 설계는 일반적으로 사전 조사의 정밀도를 생각할 때 가장 확실한 설계로 되어 있다고는 할 수 없다. 따라서 경제적이고 합리적인 터널 건설을 지향하는 데는 시공 단계에서 실제의 원지반 조건에 적합한 방향으로 계획을 수정해야 한다. 수정에 있어서는 각 지보 구조물의 작용 효과를 고려하여 헛됨이 없는 합리적인 설계가 되도록 노력함과 동시에 굴착 진행, 굴착단면의 분할, 굴착단면 형상, 단면 폐합 시기의 검토도 필요하다. 그림 5.24 는 터널 설계의 순서를 표시한 것이다.

설계의 수정 항에는 여러 가지가 있으나 시공시 현상과 관계되는 수정 방법을 나타내면 표 5.18 과 같다. 또, 터널 벽면의 변위와 지보 구조에 작용하는 토압과의 관계를 개념적으로 설명하면 그림 5.25 과 같이 크게 세 가지 경향으로 나누어진다. 설계의 수정을 필요로 하는 막장 관찰의 결과 및 각종 계측 자료의 해석에 관한 방법이 현재로는 충분하지 않으나 그림에 표시한 세 가지 경우의 설계 수정에 있어서 기본적인 방법을 기술한다.

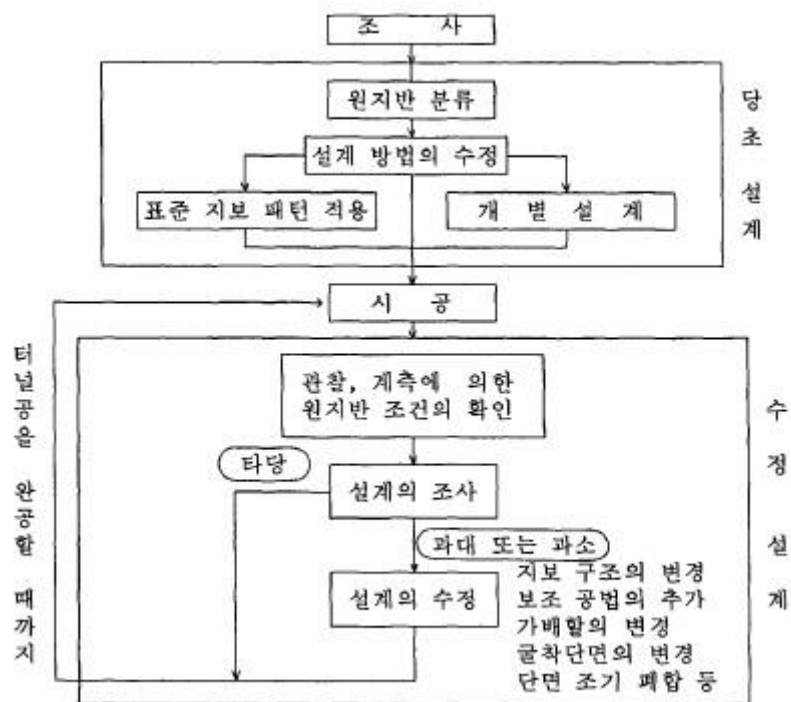


그림 5.24 터널 설계의 순서

표 5.18 설계의 수정 방법

	현상	검토사항	수정방법
설계를 경감할 때	- 변위량 적음 - 록볼트의 축력이 적음 - 숏크리트에 응력이 작고 또한 변화가 있음 - 막장이 안정되어 있음	- 절리의 발달 정도 - 용수의 많고 적음 - 원지반 강도비	- 지보 구조의 경감한 1글진 길이의 연장 - 단면 분할의 변경 - 변형 여유량의 감소
설계를 증가할 때	- 변위량이 큼 - 숏크리트에 변화가 있음 - 록볼트에 과대한 축력이 작용하고 있음 - 강재 지보공에 변화 있음 - 막장을 인정하지 못함	- 초기 변위 속도 - 변위의 구속성 - 원지반의 응력·변위 상태 - 이완 영역의 크기 - 막장의 자립성 - 용수의 많고 적음	- 지보 구조의 증가 - 판곳 부근의 보강(포어폴링, 막장 부위의 뿔어붙이기 등) - 단면의 조기 폐합 - 단면 분할의 변경 - 굴착단면의 변경 (인버트의 곡률을 크게 하는 등) - 변형 여유량 늘이기

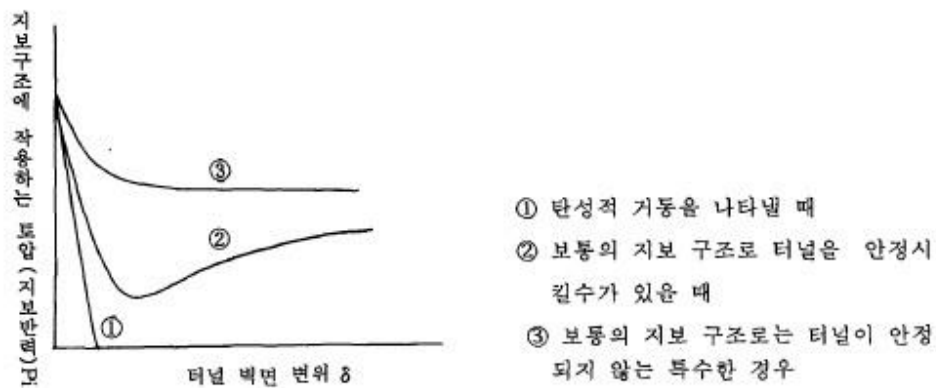


그림 5.25 터널 벽면 변위와 지보 구조에 작용하는 토압과의 관계

(1) 탄성적 거동을 나타낼 때

터널 굴착에 의해 재분배된 응력이 원지반의 강도보다 작을 때는 원지반의 탄성적 거동을 나타내고 터널면의 변위도 작아 20~30 mm 이내에 들어갈 때가 많다. 이와 같은 경우에는 주로 원지반의 역학적 불연속면의 성상이 터널의 안정에 영향을 미치므로 일반적으로 록볼트에 발생하는 축력이나 숏크리트의 응력도 작아 터널 벽면을 느슨하게 하지 않도록 충분히 보호함으로써 안정을 얻을 수가 있다.

따라서, 설계의 수정에 있어서는 주로 굴착면에서의 균열 발달 정도, 즉 층리의 방향이나 절리의 크기 및 빈도를 고려하여 원지반의 일체성을 유지하고 과다한 이완이 생기지 않도록 지보 구조를 설계할 필요가 있다.

숏크리트 및 록볼트는 암괴의 분리 방지, Key Stone의 유지를 주목적으로 하여 설치하는 것이므로 지보 부재에 응력이 발생하지 않는다고 해서 즉시 이들을 생략하는 것은 좋지 않으나 지보 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서 지보 구조를 최소의 설계로 변경하도록 노력하는 것이 중요하다. 또 원지반이 안정되어 있고 굴착한 곳이 충분히 자립되었을 때에는 강재 지보공은 생략하는 것이 바람직하다.

(2) 소성화되나 보통의 지보 구조로 터널을 안정시킬 수가 있을 때

대개의 터널에서는 굴착에 의한 터널 주변의 원지반이 소성화되나 이러한 경우에는 적당한 시기에 적당한 강성이 있는 지보를 설치함으로써 터널 내공의 변위량이 50~150 mm 정도의 범위일 때가 많으므로 설계의 수정은 변위량 외에 록볼트의 축력이나 슛크리트의 응력을 고려하여 변경한다. 변위량에 대해서는 그림 5.26 에 참고로 표시하듯이 이제까지의 터널 설계 경험에서 초기의 변위량과 최종 변위량 사이의 관계가 구해져 있고 이것을 참고하여 굴착 후 빠른 시기에 최종 변위량의 개략치를 추정할 수 있다. 또, 내공 변위나 지중 변위의 분포에서 유한 요소법을 사용해 원지반 내의 변형 분포를 알 수 있으므로 사전에 3 축 응력 상태에서의 원지반 응력-변형 관계를 파악해 두면 터널 주변 원지반의 역학적 성질을 추측할 수가 있다.

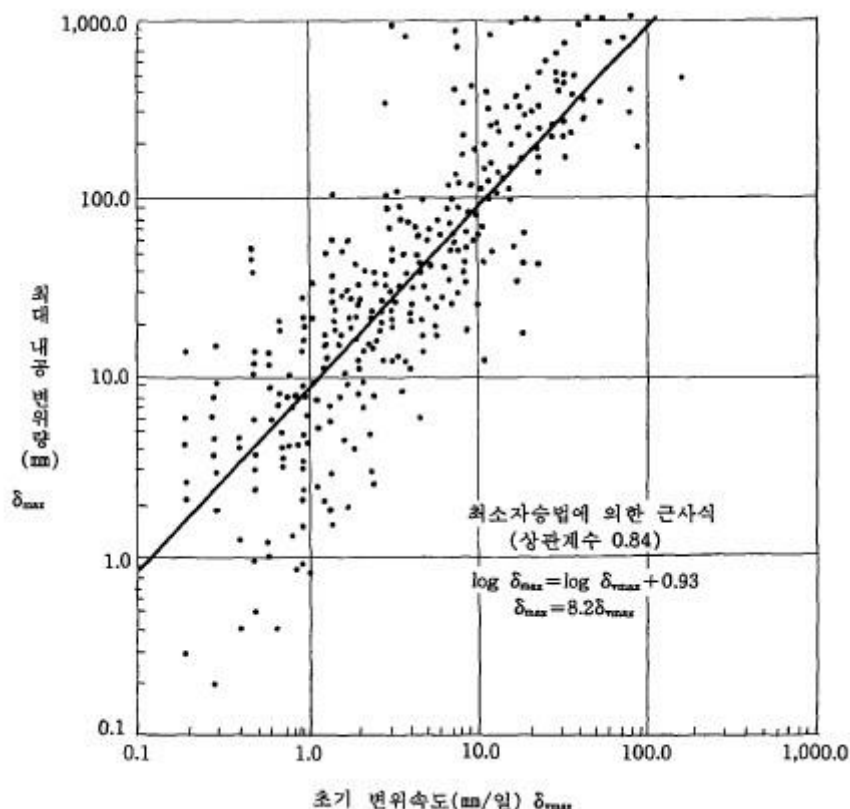


그림 5.26 최대 내공 변위량과 초기 변위 속도의 관계(참고)

설계 수정의 구체적인 기준이 현재는 통일된 것이 없어 개개 터널마다 현장의 상태에 맞추어 시행 착오에 의해 행해지고 있으나 각 지보 구조물의 역할을 고려하여 기본적인 수정 방법을 열거하면 다음과 같다.

(가) 슛크리트나 록볼트에 적당한 응력이 발생하고 변위가 수렴될 경우에는 굴착한 곳의 안정 정도를 관찰하여 굴착 현장의 보강 증감, 일 굴착장의 증감, 강재 지보공의 생략을 검토한다.

(나) 변위량의 크기와 비교하여 록볼트의 축력이 아주 작을 때는 록볼트에 의한 원지반 강도 개량의 효과가 작기 때문에 슛크리트나 강재 지보공을 주체로 한 지보 설계를 검토한다.

(다) 반대로 내공 변위가 좀처럼 수렴되지 않아 축력이 크고 볼트에 의한 원지반 강도의 개선이

인정될 때에는 볼트 개수의 증가, 긴 볼트의 사용 등으로 원지반 강도를 최대한으로 발휘시킨다.

(라) 원지반 강도비가 작고 $[(q_{\{u\}}/\gamma \cdot h) < 2]$ 또한 내부 마찰각이 작을 때($\Phi < 20^\circ$)는 소성 영역이 심하게 확대되고 변위도 크게 되는 경향이 있으므로 이러한 경우에는 임의의 록볼트를 늘리지 말고 강성이 높은 지보 구조로 변경하여 내압을 크게 하여야 한다.

(3) 보통의 지보 구조로 터널이 안정되지 않을 때

쏿크리트나 록볼트에 의해서도 원지반 강도를 개선하기가 곤란하고 심한 팽창성을 나타낼 때의 지보 구조는 큰 내압을 주고 또한 변형 능력이 큰 구조로 변형하는 것이 바람직하다. 큰 내압을 주기 위해서는 단면을 조기에 폐합하거나 대형 강재 지보공을 사용하는 등 강성이 높은 지보 구조를 채용할 필요가 있고, 큰 변형 능력에 대처하기 위해서는 지보 구조에 신축 기구를 주는 등의 검토가 필요하게 된다.

팽창성 토압의 크기를 지배하는 기본 요소는 원지반 강도비($q_{\{u\}}/\gamma \cdot h$)와 원지반의 파괴 이후의 강도, 즉 잔류 강도라고 보고 있는바, 이 점을 충분히 고려하여 설계 변경을 해야 한다. 또한 이러한 경우에 있어서는 단면의 조기 폐합, 굴착단면 형상의 변경, 도갱(導坑) 공법 등도 포함하여 검토할 필요가 있다.

6. 갱구의 설계

6.1 개요

갱구를 설계할 때는 갱구 부근의 지형, 지질, 지하수, 기상 등의 자연 조건과 민가, 구조물의 유무 등의 사회적 조건 파악에 힘쓰고 경사의 안정, 기상 재해의 가능성, 주변 경관과의 조화, 차량의 주행에 미치는 영향을 고려하여 갱구부의 구조, 갱문, 유지관리용 시설 등의 설계를 적절히 하여야 한다.

여기서 말하는 갱구의 설계란 터널의 개구부, 갱문 및 그 전후 도로 구간의 일부 설계를 총괄한 것이다. 따라서, 이들 개개의 설계에 있어서는 뒤에 언급할 여러 규정에 따라야 한다.

(1) 터널은 특수한 도로 구조물이므로 교통흐름의 연속성에 주는 영향이 적지 않다. 그 중에서도 갱구 부근은 밝은 곳과 어두운 곳이 접속하는 장소이므로 폭원의 감소, 터널 벽의 위압감, 조도 변화에 수반되는 순응성의 저하에 따른 속도 저하를 초래할 때가 있다. 갱구 부근은 이와 같은 상태를 될 수 있는 한 경감시키면서 이 부근의 자연 경관과 갱문과의 조화를 도모하고 주행 차량을 적절하게 유도하여 주행성 확보에 힘쓰도록 한다.

(2) 갱구부는 일반적으로 지형·지질의 원지반 조건이 불안정하거나, 시공시에 터널 굴착이나

지표면 변화 등으로 슬라이딩, 경사면 붕괴, 편토압을 일으켜 그 대책에 어려울 뿐만 아니라 막대한 비용이 들 때도 있다('6.3 갱구부의 설계' 참조). 또 도로 이용시에도 낙석, 눈사태 등 자연 기상 재해의 영향을 받기 쉬운 곳도 있다.

이와 같이 갱구부는 갱안의 터널 일반부와는 달리 문제가 생겼을 때는 그 문제가 연속적으로 진행되어 범위가 넓게 될 가능성이 있다는 것을 염두에 두어야 한다.

갱구부의 설계 조건을 사전에 정확히 파악한다는 것은 사전 조사의 정밀도나 원지반 상태의 추정에 한계가 있으므로 곤란하지만, 경사면이나 지표면에 미치는 영향을 가능한 한 정확히 예측하고 그 결과를 설계에 반영시키도록 힘써야 한다.

갱구부의 설계에는 자연 조건 이외에도 주로 토피가 적은 터널 위에라든가, 구축물 등이 있고 인가에 근접한 터널 갱구가 계획되는 등의 사회적인 조건이 가해질 경우가 있다. 따라서 갱구부의 설계에서는 터널의 시공이 이들에 미치는 영향을 파악하고 특수한 시공법의 채택, 대상 구조물의 보강 등 필요에 따라서는 환경 보전상의 대책을 고려하여야 한다.

갱구부의 시공에서 기본적인 것은 안정한 원지반을 가능한 한 이완시키지 않는 방법으로 굴착하는 것이다. 부득이하게 안정성이 염려되는 원지반에 갱구를 만들 때는 원지반을 우선 안정시킬 수 있도록 하여야 한다. 갱구부라 해도 터널은 원지반 그 자체가 구조체이므로 굴착에 의해 원지반을 이완시켜 구조체로서의 재료 강도를 손상시키는 것은 될수록 피해야 한다. 또한 사전 설계가 모든 조건을 만족시킬 수는 없으므로 예측하지 못한 현상의 발생에 대해 정확한 대책을 강구할 수 있도록 갱구부 관측 체제를 충분히 해두어야 한다.

여기서 말하는 갱구부는 '6.3.1 갱구부 일반사항'에서 정의되는 터널 일반부와는 다른 특수한 구조와 시공법을 필요로 하는 구조물의 범위를 말한다.

(3) 갱구의 설계에는 터널의 규모에 따라서 유지 관리용의 제반 시설을 고려해야 한다.

6.2 터널 연결부의 접속

터널에 접속하는 밝은 부분의 길어깨는 적당한 길이의 접속 구간을 만들어야 한다.

일반적으로 터널의 길어깨폭은 경제적인 이유로 도로 일반부의 길어깨폭에 비하여 축소되고 있다. 급격한 길어깨폭의 변화는 운전자에 주는 심리적 압박감을 증가시켜 교통흐름의 연속성에 영향을 주게 되므로 될수록 터널 내에 진입을 원활하게 할 수 있도록 터널과 밖의 도로에 접속하는 밝은 부분 사이에 적당한 길이의 접속 구간을 만들어야 한다.

접속 구간의 도로 설계는 원칙적으로 밝은 부분과 같이 하되 접속하는 밝은 부분의 도로 구조물과의 위치 관계에 따라 소정의 접속 구간 길이를 정하여야 한다.

연결부의 접속은 보편적으로 가드 레일이나 연석으로 하며(그림 6.1 참조), 가드 레일은 제설

등의 유지 관리상의 편의를 위하여 설치와 제거가 가능한 구조로 하여야 한다. 이 공간은 차량 점검시 주차 공간으로 이용할 수가 있다.

또한, 조명 및 차량 주행성의 관점에서 터널 갱문을 벨마우스 모양으로 확장하고 위에서 언급한 접속 구간을 터널 안으로 연장하는 것도 하나의 방법이며, 현지 조건에 적합한 합리적인 설계가 필요하다.

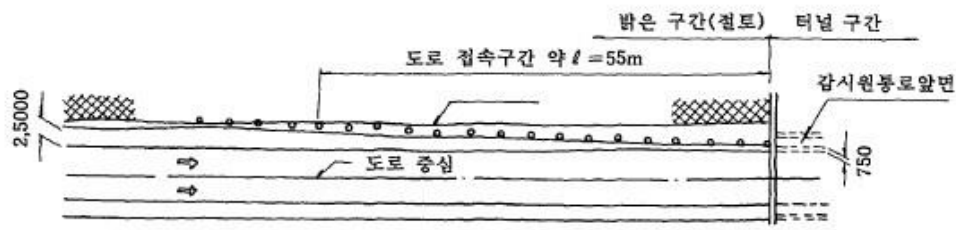


그림 6.1 가드 레일에 의한 길어깨 접속의 예

6.3 갱구부의 설계

6.3.1 갱구부 일반 사항

갱구부의 설계에는 아래의 항목을 검토해야 한다.

- (1) 갱구의 위치
- (2) 갱구부로 시공되는 범위
- (3) 갱구 설치 방법
- (4) 갱구부의 지보 구조와 보조 공법
- (5) 갱구 사면의 안정과 필요한 사면 안정 공법
- (6) 기상 재해의 가능성과 필요한 대책 공법
- (7) 지표면 침하 등 갱구 주변의 구조물에 미치는 영향

여기에서 언급하는 사항은 일본 도로공단의 「설계요령」, '제 9 편 터널'에 제시된 내용을 참고로 기술한 것이다.

터널의 일반부는 주로 암질, 지질 구조, 지하수 등 원지반 내부의 조건에 따라 그 거동의 지배되는데 반해, 갱구부의 터널 거동은 지형, 기상 등의 외적 조건에 의해서도 지배된다. 따라서, 갱구부는 터널의 일반부와는 달리 특별한 구조와 시공법이 필요한 곳이다.

갱구부의 범위를 명확하게 나타낸다는 것은 각 터널에 따라 지형, 지질 및 노선의 위치 등 설계 조건이 다르기 때문에 곤란하나 터널 시공이 사면이나 지표면에 영향을 미칠 가능성이 있는 범위를 갱구부라 칭하기로 하고 설계의 합리화, 단순화를 위해 다음과 같이 생각하기로 한다.(그림 6.2 참조)

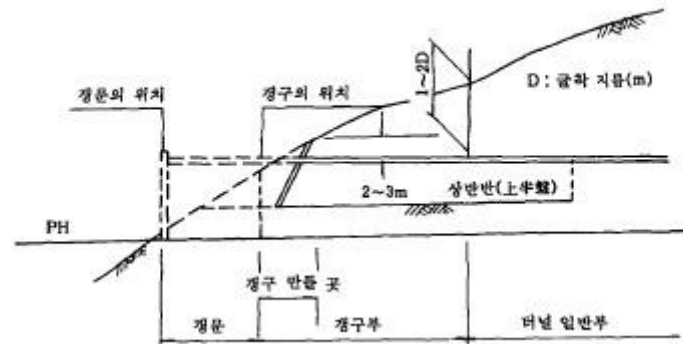


그림 6.2 표준적인 갱구부의 범위

보통의 갱구부는 갭문 배면에서 갭속의 그랜드 아치의 형성이 가능한 $1 \sim 2D$ (D 는 굴착폭) 정도의 토피가 확보되는 범위로 한다. 단, 원지반 조건이 양호한 암석일 때와 홍적층 지대와 같이 지형 구배가 완만할 때에는 각 터널의 원지반 조건을 고려하여 별도로 그 범위를 정한다.

터널 갱구부의 계획은 지형이나 기상의 영향을 크게 받으므로 지형과 터널 중심 축선과는 대체로 그림 6.3 과 같은 위치 관계가 고려되며, 그 일반적인 특성은 다음과 같다.

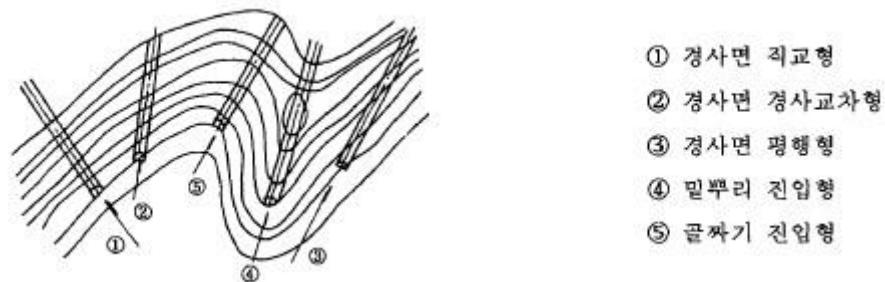


그림 6.3 터널 중심 축선과 지형과의 관계

① 경사면 직교형

가장 이상적인 터널 축선과 경사면의 위치 관계이다. 그러나 경사면 중간에 갱구가 계획될 경우는 공사용 도로의 확보나 설치되는 도로 구조와의 관계 등 시공상의 특별한 배려가 필요하다.

② 경사면 경사교차형

터널 축선이 경사면에 대해 비스듬하게 진입하기 때문에 비대칭의 절취 경사면이나 갭문이 될 때가 있고, 유동 암반인 경우는 편토압이 작용할 때가 있다. 때문에 편토압에 대한 검토가 필요하게 된다.

③ 경사면 평행형

경사 교차가 극단적일 때이며 긴 구간에 걸쳐 골짜기 쪽의 토피가 극단적으로 얇아질 때가 있어 편토압에 대해 특별한 배려가 필요하게 된다. 문제가 생길 때가 많아 될수록 피해야 할 위치 관계이다.

④ 골짜기 진입형

일반적으로 애추의 미고결 퇴적층이 두텁게 분포하고 지하수위가 높을 때가 많다. 또한 토사류, 눈사태 등의 자연 재해가 발생하기 쉬운 위치 관계이다.

환경 보전상 시공에 따르는 지표면 침하에 제약을 받을 때에는 대상 구조물의 설계 조건을 충분히 파악하고 그에 맞는 설계와 시공을 해야 한다.

또, 부득이하게 지반 활동 지대에 터널을 계획해야 할 때는 터널 밖에서의 압성토나 다짐공을 미리 시공한 후 설계를 해야 하며, 터널 안에서는 지반 활동을 유발시키지 않는 설계와 시공법을 채택해야 한다. 특히 시공에 있어서는 원지반의 이완을 가능한 한 생기지 않게 함과 동시에 관측을 통해 지반 활동의 예측에 힘쓰도록 한다. 이와함께 비상시의 응급 대책도 아울러 고려해 둔다.

6.3.2 갱구 위치 및 갱구 연결

(1) 갱구는 될수록 경사면과 직교하는 위치에 만들며, 공사용 설비의 배치에 대해서도 고려한다.

(2) 갱구 설치시 토피는 최소 2~3m 정도를 확보한다. 또 절토면은 필요에 따라 슛크리트나 록볼트에 의한 보강을 하여 충분한 경사면의 안정성을 확보한다.

(1) 여기서 말하는 갱구 위치란 터널 굴진을 위한 기지, 즉 갱구로 할 위치를 말한다.

(‘그림 6.2’ 참조)

갱구와 경사면과의 관계는 ‘6.3.1 갱구부 일반사항’에서 기술한 것처럼 터널 축선과의 관계에서 몇 가지로 나누어지나 이제까지의 시공 실적을 감안하여 될수록 경사면과 직교하는 위치에 선정한다. 갱구부의 원지반 조건은 그 양부(良否)의 정도에 변화 폭이 있어 복잡하므로 직교로 해도 문제가 없는 것은 아니지만, 다른 것과 비교하여 편토압이 발생하는 일이 대단히 적고 문제가 생겼을 때에도 대응하기가 쉽다. 노선 선정상의 제약을 받아 직교하기가 어려울 때도 있으나 이 때에도 터널 축선과 경사면의 등고선과는 60° 이상의 교차 각도로 하는 것이 바람직하다.

또 갱구의 위치 선정에 있어서는 가설, 공사용 도로의 공사용 설비계획을 충분히 감안할 것과 높이나 계곡, 강과 평면적으로 교차하는 것은 적극 피해야 한다.

(2) 갱구 설치에 있어서는 갱구 경사면의 안정도, 지내력, 터널 축선과 경사면과의 관계, 시공법을 충분히 검토한 후 적절한 설계를 해야 한다. 일반적으로 갱구 경사면은 불안정한 원지반 상태일

때가 많다. 따라서 설계시에는 갱구 설치에 따른 원지반의 안정을 손상시키지 않도록 원지반의 이완을 극소화시켜야 한다.

갱구 설치에는 일반적으로 절토가 따른다. 이 때 갱구 설치가 갱구 경사면에 미치는 영향, 주변 경관과의 조화, 갱구부의 시공법 등을 고려하여 적당한 토피를 확보해야 하나 일반적으로는 이제까지의 실적을 토대로 최소 2~3m 정도를 확보한다('그림 6.2' 참조). 터널 길이를 짧게 하려고 갱구를 산 중앙으로 깊이 들어가면 경사면의 안정을 깨뜨려 붕괴나 지반 활동을 일으킬 염려가 있고, 특히 원지반의 애추층이 불안정할 때는 그 위험성이 크고 주변 경관과의 조화를 이루기가 곤란하며 도로 이용시에 안전한 차량 주행에 지장을 초래할 염려가 있다.

절토 구배는 갱구 설치부의 시공성을 원지반 조건에 따르나 급구배로 하는 것이 바람직하다. 그러기 위해서는 필요에 따라 비탈면 콘크리트 뿔기나 록볼트에 의한 비탈면 보강도 고려하여 적극적으로 경사면의 안정화를 기하여야 한다. 일반적으로는 터널 굴착의 시공성에서 요구되는 구배는 1:0.3~1:0.5로 하고 있다.

갱구부 경사면이 양호한 암질이고 적당한 경사면 구배로 놓여 있을 때는 그 경사면에 직접 갱구를 만들 수가 있다. 터널 축선이 갱구 경사면에 비스듬히 교차하고 불안정한 원지반 상태에 있을 때는 성토를 미리 시행하고 경사면의 안정을 도모한 후 터널 굴착을 해야한다. 이 때에는 터널 굴착이 쉽고 굴착한 곳의 안정을 얻기 쉬운 성토재의 선정이 필요하다.

또한 공사중의 경사면 안정을 위해 사용되는 보조 공법에는 비탈면 콘크리트 뿔기, 비탈면 보강 볼트, 원지반 주입 등이 있으나 이들의 설계 방법은 아직 확립된 것이 아니며, 경험적인 방법에 의해 설계하고 있다. 따라서 설계시에는 과거의 유사 사례를 참고로 하여 결정하면 된다. 참고로 이제까지의 실시 예에서 설계 조건을 설명하면 다음과 같다.

(가) 비탈면 콘크리트 뿔기는 10 cm 정도의 두께로 할 때가 많으며, 필요에 따라 철망을 병용하기도 한다.

(나) 비탈면 보강 볼트는 절리가 많은 원지반이나 풍화암에 대해 (가)와 병용하여 사용될 때가 많다.

볼트는 Ø25~32 mm의 철근으로 시멘트밀크나 모르타르에 의한 전면 접착형이 일반적이며, 그 타설 간격은 2~4 m²에 한 개 정도가 많다. 천공 지름은 Ø100~120 mm 로 비교적 크나 조건에 따라 무수 천공으로 할 필요가 있다. 또한 볼트 두부 사이는 원지반의 변형에 대해 일체로 저항시키기 위한 연결 구조로 하는 것이 바람직하다. 이밖에 갱내 굴착한 곳의 보강을 목적으로 할 때가 있으나 이 때의 볼트 길이는 보통 상반반(上半盤)까지를 생각할 때가 많다.

6.3.3 지보 구조

(1) 터널 갱구부의 설계는 갱속의 터널 일반부와는 달리 될수록 강한 지보 구조로 설치하는 것을 기본으로 하여 설계한다.

(2) 갱구부의 지보 구조 설계는 원칙적으로 표 6.1의 값을 표준으로 한다.

표 6.1 갱구부의 지보 구조 표준

설계 패턴 (부 호의 예)	굴착방법	1굴진 길이 (상반) (m)	강제 지보공			빔 어 붙이기 두 께 (cm)	라이닝 두께			포오파일링		
			상 반 부	하 반 부	설치 간격 (m)		아 치 부	측 벽 부	인버 트부	길이 (m)	둘레 방향 (m)	길이 방향 (m)
DⅡa	상반공법 (핵남기기)	1.0	H-200	H-200	1.0	25	35	35	50	3.0	0.6 (상반 120°)	1.0
DⅡb	측벽도강 선진공법 (핵남기기)	1.0 이하	H-200	-	1.0 이하	25	35	*	50 이상	3.0	0.6 (상반 120°)	1.0

주 1) 록볼트는 필요에 따라 상부 반단면의 측벽부 부근에 설치한다. 길이는 4m를 표준으로 한다.

주 2) 포오파일링은 필요에 따라 설치하며, 그 재질 및 공법의 선정에 있어서는 현지 조건을 고려하여 결정한다. 또 설치 범위는 천단에서 좌우 60°의 범위로 하고 설치 각도는 10~30°로 한다.

주 3) 철망은 DⅡa 패턴은 상·하반에, DⅡb 패턴은 상반에 설치한다. 철망의 치수는 $\phi 5 \times 150 \times 150$ 을 표준으로 한다.

주 4) 라이닝은 단철근으로 보강한 구조로 하고 주근으로서 직경 19mm 이상(ctc 20 cm 정도), 배력근으로서 지름 16mm 이상(ctc 30 cm 정도)을 고려한다. 또, 필요에 따라서 인버트에도 신경을 쓴다.

주 5) *는 천단면 설치를 원칙으로 한 형상 치수로 하고 알맞게 정한다.

주 6) 갱구부에는 인버트를 고려한다. 인버트부에 슛크리트를 시공할 때는 빔어붙이기도 포함한 총 두께로 한다.

(2) 갱문 배면의 밝은 부분이 되는 구간(갱구 설치부)은 원칙적으로 철근 콘크리트 구조로 한다.

(3) 보통의 지보 구조로 터널의 안정을 확보하는 것이 곤란할 때, 시공의 안정에 지장을 줄 우려가 있을 때에는 필요에 따라서 보조 공법의 적용을 고려한다.

(1) 터널 갱구부를 설계할 때는 갱속의 터널 일반부와는 달리 될수록 강한 지보 구조로 설치하는 것을 기본으로 하여 설계한다. 이것은,

(가) 갱구부는 토피가 적고 적당한 그랜드 아치가 형성되기 힘들다.

(나) 원지반이 갖는 강도를 효과적으로 이용하기가 힘들다.

(다) 전 토피 하중이 토압으로 지보공이나 라이닝에 작용할 때도 있으며, 작용토압의 벡터는 터널 축방향과 횡단 방향에 월등하나 일정치가 않다.

(라) 간혹 지진 피해가 생길 때가 있다.

등이 이제까지의 시공 실적에서 명백하게 드러나므로 터널 일반부와는 별도의 방법으로 설계할 필요가 있다.

터널의 지보 구조는 '5.2 지보 구조의 선정'에서 말한 것처럼 각 터널의 원지반 조건, 시공법, 시공 순서, 지보의 목적을 고려하여 슛크리트, 록볼트, 강재 지보공을 단독 혹은 병합하여 설계하는 것이 일반적이다. 그러나 갱구부에서는 원지반 거동의 요인이 터널 일반부에 비하여 지형, 기상 조건이 악화되고 지표면 침하 억제의 환경 보전상 제약도 가해질 때가 있으므로 각 터널의 갱구 조건에 적합한 설계 방법을 체계화시키기란 곤란하고 복잡하다. 따라서 여기서는 표 6.1 과 같이 갱구부의 기본적인 지보 구조 두 개의 설계 패턴을 제시하며, 각 터널의 갱구 특성에 맞추어서 적절한 보조 공법을 사용하여 설계하는 것을 원칙으로 한다. 즉, 갱구부의 지보 구조는 갱속 터널 일반부의 설계, 시공법도 고려하여 강재 지보공 및 슛크리트를 주체로 하고 필요에 따라서 록볼트, 포오파일링을 원지반 조건에 따라 사용하기로 한다. 이들 지보 구조물의 설계 방법은 '5.지보 구조의 설계'에 따르지만 특히 포오파일링을 표준으로 제시한 것은 갱구부가 일반적으로 현장 토질의 자립성에 문제가 있고 시공이 곤란하다는 점 때문이다. 포오파일링의 재질과 공법의 결정은 현지 조건에 적합한 것으로 해야 하며 시험 시공을 실시한 후 결정하는 것이 바람직하다.

(2) 표 6.1 의 표준은 경사면 붕괴나 지표면 침하의 원인이 되는 지내력의 크기, 편토압의 정도, 막장 천단의 붕괴 가능성, 지하수의 영향을 충분히 검토하여 선정한다.

(3) 갱구부는 표 6.1 과 같이 라이닝을 철근으로 보강하기로 했으나, 갱문 뒷면 부근의 밝게 비치는 구간(갱구 설치부)은 상재 하중, 갱문에 생기는 응력의 본체예의 영향, 온도 변화의 영향, 건조 수축의 영향 등을 고려하여 철근 콘크리트 구조로 하여야 한다.

갱구부는 온도 변화가 크고 건조 수축에 따른 균열이 생기기 쉽다는 것, 누수에 따른 결빙, 노면의 결빙이 안전 주행에 지장을 준다는 점을 고려하여 방수 공사를 하는 것을 원칙으로 한다. 지보 구조에 있어서는 방수공의 기능을 손상시키지 않도록 배려한다. 또 강재 지보공은 지보 공사가 단일체로 하중을 받는 것을 피하고 연속된 모양으로 하중을 받는 구조로 해야 하므로 지보공 상호간의 타이로드, 간격 고정 이음재로 견고하게 연결한 구조로 하여야 한다.

(4) 갱구부는 일반적으로 원지반의 안정도가 낮고 터널 굴착에 따라 그 안정을 잃을 때가 있다. 따라서 보통의 지보 구조로는 터널의 안정을 확보하기가 곤란할 때나 시공의 안정에 지장을 줄 염려가 있을 때에는 보조 공법의 적용을 고려할 필요가 있다.

보조 공법은 그 사용 목적에 따라 여러 가지가 있으므로 적용에 있어서는 사용 목적, 경제성, 시공성을 충분히 검토하여 채택해야 한다. 일반적으로 사용되는 보조 공법을 시공할 때 예측되는 문제점으로는 표 6.2 와 같다. 특히 막장의 천단 붕괴 등 자립성이 나쁜 원지반일 때는 '표 5.13 자립성이 나쁜 막장에서의 대표적인 보조 공법'에 예시되어 있으므로 참고하기 바란다.

표 6.2 갱구부 지보 구조 설계시 예상되는 문제점과 보조 공법

문제점 주요 대책	슬라이딩	사면붕괴	지표침하	막장붕괴	편토압	지지력부족	기 타
경사면보호공	○	○					
옹벽	○	○			○	○	
보호 절토, 압성토	○	○			○		
수직 볼트	○	○			○		
앵커 공	○	○					
수발공(지표, 갱내)	○	○		○			웰포인트 공법, 수발 보링
지반 주입(지표, 갱내) ¹⁾	○	○		○		○	샷크리트, 록볼트
막장 안정 대책			○	○			
임시폐합(가인베트)			○	○		○	

주) ○는 일반으로 사용되는 공법임

6.3.4 굴착 공법과 시공 순서

(1) 터널 갱구부의 굴착 공법은 일반적으로 상반 굴진(핵남기기)으로 한다. 단, 상반의 지내력이 너무 부족하여 지보공의 침하가 우려될 때나 편토압이 심하게 작용한다고 예측될 때에는 측벽도강 선진 공법으로 한다.

(2) 시공 순서는 적용되는 지보의 기능을 충분히 발휘시켜 터널의 안정 및 원지반의 안정을 손상시키지 않는 방법이어야 한다.

터널 갱구부의 굴착 공법은 원칙적으로 상반 공법(핵남기기)으로 한다. 그러나 원지반 조건에 따라서는 상반의 지내력이 부족하므로 침하하고 터널의 안정이나 원지반의 안정을 손상시키기가 쉽다. 또한 지형상의 편토압이 심하게 작용할 때는 상반 공법에서의 대응이 곤란하므로 토압에 저항할 수 있는 터널 구조로 하고 측벽도강 선진 공법을 사용한다. 이러한 원지반 조건으로는,

(가) 경사교차 경사면이며 편압지형일 때

(나) 애추층이 두텁고 고결도가 낮을 때

(다) 지지 지반이 심한 연약 지반일 때

등의 경우이다.

상반 공법(핵남기기)은 일반적으로 상반 및 1 차 라이닝 콘크리트(보통은 3m 이상)를 선행 시공하고 이것을 발판으로 상부 반단면의 확대 굴착을 하나 측벽도강 선진 공법일 때는 지형, 지질 조건에 따라 다르지만 일반적으로 2~3m 정도의 저설도강을 시공한 후 본단면을 굴착하며 점차 상반 공법에 의한 전단면의 굴착으로 확장한다. 어떠한 공법도 터널의 안정 및 원지반의

안정을 손상시키지 않도록 하고 원지반을 약하게 하는 요인은 가능한 한 피하며, 적용되는 지보의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 시공 순서 등에 주의를 기울여 공법을 선정하지 않으면 안된다.

갱구 설치부의 지보 구조는 갱구부의 지보 구조('6.3.3 지보 구조' 참조)에 준하지만 라이닝 두께는 60 cm(1 차, 2 차 라이닝 합계 두께)로 하여 설계한다. 측벽도갱의 지보 구조는 강재 지보공(H~125), 슛크리트(10 cm)를 주체로 하고 필요에 따라서 포오파일링을 고려한다('그림 6.4' 참조).

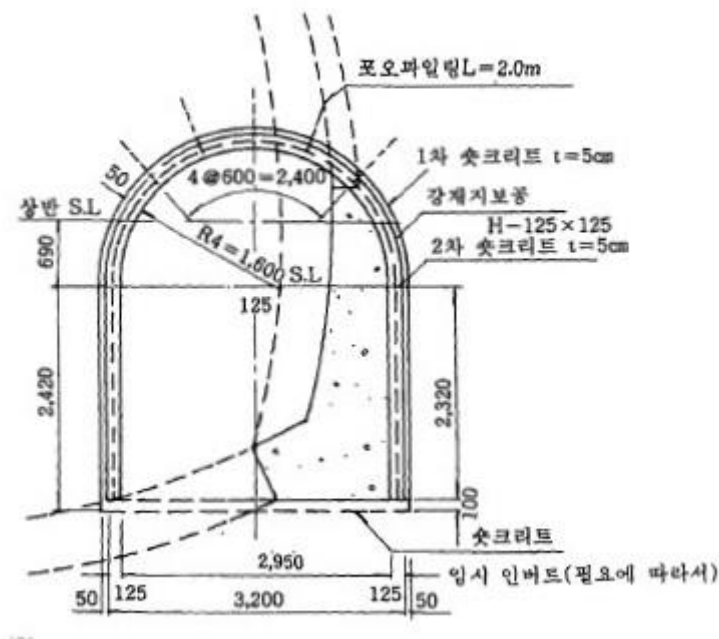


그림 6.4 측벽도갱의 설계

6.4 갭문의 설계

6.4.1 갭문 일반 사항

갭문은 원지반 조건, 주변 경관과의 조화, 차량 주행에 주는 영향, 유지 관리상의 편의를 고려하여 갭문의 위치와 구조 형식을 선정하여야 한다.

갭문의 설계에서는 원지반 조건, 주변 경관과의 조화, 차량 주행에 주는 영향, 유지 관리상의 편의를 고려하여 갭문의 위치, 형식, 구조를 정한다. 특히 갭문 배면에는 개통 후 낙석, 눈사태 등의 재해를 미연에 방지할 수 있는 대책을 필요에 따라 고려해야 한다. 또한 주변 경관과의 조화, 차량 주행에 주는 영향을 고려하고 갭구 설치 경사면을 필요에 따라 수정하는 것이 좋다. 이와 함께 자연 경사면으로부터 본선으로 빗물이 들어오는 것을 막기 위해 적절한 배수 공법도 설계하여야 한다.

6.4.2 갯문의 위치

갯문의 위치는 배후의 지형, 지반 조건, 단면의 크기, 인접하는 흙막이 벽과의 관계, 갯문 부위, 시공 방법 등을 충분히 고려하여 적절한 위치를 선정하여야 한다.

터널의 갯문은 일반적으로 갯구의 위치에 따라 결정될 때가 많다. 그러나 터널 개통 후에 낙석, 눈사태, 토사류 등의 자연 기상 재해가 발생하기 쉬운 장소에 갯구를 설치할 때는 이러한 재해와의 관계를 고려하여 갯문의 위치를 결정한다. 관계가 설정되었을 때에는 이것들과의 관련으로 갯문의 위치가 결정된다. 특히 갯문의 위치 결정에 있어서는,

(가) 갯문의 위치는 지형의 횡단면이 터널 축선에 대하여 될수록 대칭이 되는 위치로 하고 편토압을 받지 않도록 한다.

(나) 갯문의 위치는 높이나 시냇물과는 교차하지 않도록 선정한다. 그러나 부득이할 때는 충분한 배수 설비를 만들어 물을 처리하고 터널에 나쁜 영향을 주지 않도록 한다.

(다) 교량 구조물과 근접할 때의 갯문 위치는 원지반 조건을 고려하고 갯문 기초의 지반 반력 분포 범위와 교대의 굴착선과의 관계를 충분히 검토하여 터널에 나쁜 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

(라) 갯문의 위치 결정은 갯구 부근에 계획된 장래의 유지 관리 시설의 배치에 대해서도 고려한다.

또한 인접한 도로와 건물 등의 영향, 갯문에 연결되는 교량과의 위치 관계 등을 고려하여 갯구의 위치를 결정하여야 한다. 이외에도 갯문 부위는 시공에 있어서 불안정한 경우가 많으므로 시공 방법을 충분히 검토할 필요가 있다. 또한 시공 시나 시공 완료 후에 작용하는 토압, 상재 하중, 지진 등의 영향을 받는 경우가 있으므로 철근 등의 보강, 인버트의 단면을 폐합하는 등의 설계도 검토해야 한다.

일반적으로 갯문의 위치를 산허리 깊숙히 선정하는 것은 갯문 배후 및 갯문에 접촉하는 비탈면의 안정을 깨뜨리고 붕괴를 야기시켜 공사 진행이 매우 곤란하며, 장래 유지 관리에도 많은 노력을 요하게 되므로 가급적 피하는 게 좋다.

6.4.3 갯문의 형식

갯문은 갯구를 보호하고 변위, 침하 등이 생기지 않도록 하며 공기압 감소 효과, 소음 방지, 전열을 이용한 눈녹임 장치, 미관 등을 고려하여 설계하여야 한다.

갯문은 지표 비탈면의 낙석 붕괴, 눈사태, 누수 등으로부터 갯문부를 보호하기 위한 것으로서, 갯문 자체에 변위, 침하 등이 생기지 않은 역학적으로 안정된 것이어야 하며 특히 차량 통과시 공기압의 감소 효과, 소음 방지, 전열을 이용한 눈녹임 장치 그리고 갯문 자체의 미관, 주변의 조경 등을 복합적으로 고려해야 한다.

갱문의 종류는 크게 중력형, 면벽형, 반돌출형, 돌출형이 있다. 중력형은 비교적 경사가 급한 지형에 많이 적용되며, 면벽형은 가장 일반적인 형식으로 면벽에 작용하는 외력은 터널 축방향의 토압과 같으므로 흙막이 벽으로 설계한다. 돌출형은 갱구의 지형, 지질, 기상 등에 따라 갱의 라이닝을 채택하고 갱문 옹벽을 설치하지 않은 구조이므로 갱문부의 원지반을 이완시키는 일이 적고 안정성 및 미관이 좋으며 공기압의 감소 효과 등을 기대할 수 있는 매우 이상적인 형식이다.

한편 갱문부는 휨모멘트와 인장력이 작용하기 때문에 갱문 및 터널 라이닝 설계시 필요에 따라 철근 등으로 보강하여야 한다.

갱문의 종류와 특징에 대해서는 일본도로공단 '설계요령'을 참고로 한 표 6.3 과, 국내에서 주로 적용하고 있는 표 6.4 가 있다.

표 6.3 갱문의 종류와 특징(일본 도로설계요령)

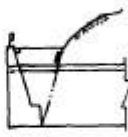
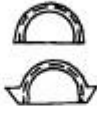
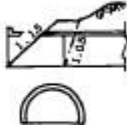
	중 력 형	면 벽 형	
	중력 · 반중력식	윙(wing)형	아치윙(arch wing)형
형식과 종 류			
지반 조건 에 의한 적 용 성	·비교적 경사가 급한 지형이나 토류 옹벽적 구조를 필요로 하는 경우 ·낙석이 많다고 예상되는 경우 ·배면 배수 처리가 용이한 경우	·양측면을 절토할 경우 ·배면 토압을 전면적으로 받는 경우 ·적설량이 많은 경우에는 방설공을 병용	·비교적 지형이 완만한 경우 ·좌우 측면의 절토가 비교적 적은 경우
시 공 성	·지반이 불량할 때는 절토 비탈면을 충분히 보호할 필요가 있다. ·일반적으로 갱구부에는 적합치 않다.	·지반이 불량할 때에는 절토 비탈면을 충분히 보호할 필요가 있다. ·배근이 많게 되어 시간이 걸린다.	·지형에 따라서는 일부(아치부)에서 상당한 두께를 요한다. ·다소의 보호 성토를 필요로 한다.
경 관	·정면벽의 휘도(輝度) 저하를 고려할 필요가 있다. ·중량감이 있지만 주행상의 압박을 느끼기 쉽다.	·정면벽의 휘도(輝度) 저하를 고려할 필요가 있다. ·지형 상황에 따라서는 각을 줄이는 경우도 있지만 이화감(異和感)을 주지 않도록 한다.	·아치부의 곡선이 주변 지형과 너무 이화감(異和感)을 느끼지 않도록 한다.
설계상의 유의점	·기초 지지력 ·옹벽에 준함	·편지보로 계산 ·본체공과의 전단력 검토	

표 6.4 갯문의 종류와 특징(국내)

구 분	용 벽 식	벨 마우스(bell mouth) 식
장 점	- 터널 갯구부 시공이 용이 - 터널 상부 되메우기가 불필요 - 터널 상부에서 유하하는 지표수에 대한 배수 처리가 용이	- 도로와 자연스럽게 접속 유도 되므로 운전자에게 안전감을 준다. - 주변 지형과 조화를 이루어 미관이 수려하다.
단 점	- 운전자에게 위압감을 줌 - 인위적 구조물 설치에 따른 주변 경관과의 조화를 이루기 어려움 - 정면벽의 휘도 조하를 고려할 필요가 있음	- 갯구부 개착 터널 길이가 길다. - 갯구부 터널 상부에 인위적인 성토가 필요하다. - 특수 거푸집이 필요하고 공기가 길다. - 터널 상부 지표수에 대한 배수 처리가 필요하다.
적 용 지 형	- 갯구부 지형이 횡단상 편측으로 경사진 경우 - 배면 배수 처리가 용이한 지형 - 갯문이 암층에 위치한 경우 - 갯구부 지형이 종단상 급경사인 경우	지형이 편측 경사가 없고 갯문 전면 절토가 적어 개착 터널 설치 후 자연스럽게 조화를 이룰 수 있는 지형
적 용 터 널	- 반월 터널(신갈~반월 고속도로, L = 323m) - 중부 2터널(서울측, L = 237m) - 중부 3터널(대전측, L = 384m)	- 광교 터널(신갈~반월 고속도로, L = 446m) - 광암 터널(판교~구리 고속도로, L = 780m) - 중부 1터널(L = 298m) - 중부 4터널(L = 495 m) - 중부 2터널(대전측) - 중부 3터널(서울측)

	반돌출형	돌출형		
	파라페트 (parapet)형	돌출식	원통절개형	벨마우스형
형식과 종류				
지반조건 에 의한 적용성	- 지형적으로 말미된 곳이나 좌우에 다른 구조물이 적은 경우 - 적설지에 가능 - 갱문 주변 지질이 비교적 안정되어 있는 경우	- 압성토를 시공할 경우 - 갱구 주변의 지질이 좋지 않을 경우 - 적설지에도 가능 - 갱구 주변 지형의 절취 등 성형이 비교적 가능한 경우	- 갱문 주변의 지형이 완만한 경우 - 주변 지형을 조정할 필요가 있음 - 적설지에는 날아 들어오는 눈이 많이 쌓이기 쉬움	- 지형 지질이 비교적 양호하고 갱구 주변이 열려 있는 곳에 가능 - 적설지에는 날아 들어오는 눈이 많이 쌓이기 쉬움
시공성	터널 본체공을 수 m까지 갱구부로 연결해야 하지만 갱문공으로서는 가장 적합한 형임	지형, 지질이 안정되어 있는 경우는 가장 경제적이지만 지질이 불량하여 압성토를 필요로 할 경우에는 두께를 두껍게 하여야 함	거푸집 및 배근 등에 시간이 많이 들고 경비도 많이 든다.	- 특수 거푸집을 필요로 하고 공기도 상당히 필요하다. - 경비가 많이 든다.
경관	면벽 구조가 아니기 때문에 터널 갱구 주변 지형과 비교적 일치함	면벽 구조가 아니기 때문에 터널 갱구 주변 지형과 비교적 일치함	주변 지형을 조정함으로써 갱문과 조화를 이룸	- 차량 주행에 의한 영향이 적음 - 주변 지형과 조화를 이룸
설계상의 유의점	- 지진시 용력 검토 - 갱문 부위의 터널 본체공에 대한 구조 검토	- 되메움 흙의 지진시 하중 고려 - 기초 지지력 - 시공 이음 고려		

7. 방·배수공의 설계

7.1 개요

지반에서의 용수를 원활히 배수하고 라이닝 면에서 누수가 생기지 않도록 적절한 방수공, 배수공 등을 설계하여야 한다.

터널의 방·배수공은 터널 내 용수가 터널 구조에 주는 영향, 도로로서의 공용성을 고려하고

배수를 기본으로 하여 라이닝에서 누수가 생기는 일이 없도록 설계를 해야 한다.

(1) 방·배수공의 설계 방법

라이닝 배면부에 지하수가 체류하면 라이닝 배면에 과대한 수압이 작용하게 되어 강도상 좋지 않을 뿐 아니라 터널 완성 후에 지하수 분포 상황이 변화하여 라이닝면에서의 누수에 의해 피해를 발생하는 요인이 되므로 원활하게 방수 및 배수를 하는 것이 필요하다. 또한, 라이닝 내면의 누수는 특히 한랭지에서 고드름을 형성하거나 결빙시켜 차량 주행에 위험을 주므로 교통 환경을 악화시킴과 동시에 유지 관리상 문제가 된다. 터널의 누수, 고드름 등의 피해는 공사 중에 나타나는 경우도 있지만 일반적으로 터널이 완성된 후에 많이 발생하며, 일단 터널이 완성되면 보수 작업이 극히 곤란하므로 터널의 계획 단계에서 충분한 방수공 및 배수공이 기술적, 경제적으로 검토되어야 한다.

또 방·배수공의 설계에서는 터널 안의 용수, 터널 안의 세정 오수, 자동차 주행에 따른 물의 유입과 누수를 터널 안에 침수시키는 일이 없이 빨리 터널 밖으로 배출하는 기능을 갖게 하는 것이 중요하다. 그러기 위해서는 충분한 용수 단면이나 구배를 확보하는 것 외에 매수 계통의 분리나 장래의 유지 관리 방법도 감안하여 적절한 설계가 되도록 힘써야 한다. 특히 적설 한랭지에서는 결빙이나 눈의 침입에 의한 배수 기능의 저하가 생길 때도 있으므로 설계에서는 이들 지역 특성에 대해서도 충분히 고려해야 한다.

(2) 방수공의 일반적 고려 사항

방수공 설계에 있어서는 용수량, 방수공을 실시하는 지하 면의 상태, 시공성 등을 충분히 고려할 필요가 있다.

(가) 지하 구조물 방수의 중요성

지하 구조물에서 방수공은, 구조물의 유지 관리 및 기능 확보, 미관 유지, 지하수 등에 대한 본체 구조물의 침식 방식 등으로 내구성을 증진시켜 목적하는 바의 구조물 축조 용도를 효율적으로 제공하게 하는 데 있다. 따라서 방수공은 지하 구조물의 여러 가지 공종 중에서도 중요 공종으로 대두되고 있으며, 하자 발생시 개수 및 보수가 거의 불가능한 공종이므로 큰 관심을 기울여야 할 공종이다.

(나) 터널 구조에서 방수공이 담당하는 기능

(a) 터널은 지하수위 이하의 깊은 심도에서 굴착되므로 지하수에 의한 높은 수압을 받게 되며 지하수는 절리면을 따라 터널 구조에서 국부적으로 작용한다.

터널 방수공은 국부적으로 작용하는 높은 수두의 작용 수압을 확산 분포시켜 작용 수압의 등분포화로 직접적인 터널의 구조적 안정을 도모하는 기능을 갖는다.

(b) 터널은 지중에 공동을 형성시키므로 지중에 존재하는 지하수가 집결되는 것은 필연적이다.

따라서 터널 방수공은 지하수를 차단시켜 줌으로써 미관 유지 및 기능 확보와 구조물의 유지 관리를 용이하게 하는 기능을 갖는다.

(c) 터널이 2 중관 구조로 형성되어 있으므로 양관 사이에 지반의 거동에 따른 마찰력이 발생하게 된다. 발생한 마찰력은 내부 라이닝 콘크리트에 실균열(hair crack)이 생기는 근본 원인이 되며, 궁극적으로는 터널 전체 구조에 악영향을 미치게 된다. 따라서 터널 방수공은 2 중관 구조에서 오는 양관 사이의 마찰력을 해소시키는 기능을 갖는다.

(3) 방수 시스템의 적용

터널용 방수의 구비 요건을 모두 충족시키기란 쉬운 문제가 아니다. 그 동안 수많은 터널(전 세계적)의 방수 시공 경험을 토대로 유럽 지역에서 개발된 2-LAYER SYSTEM 은 개선의 여지가 없는 것은 아니지만 우수성이 입증되어 유럽의 전 지역을 비롯하여 세계 각처에서 채택, 시공되고 있어 2-LAYER SYSTEM 을 채택하는 것이 일반적이다. 2-LAYER SYSTEM 은 방수 체계를 2 종으로 구분하여 배수 보호층인 부직포와 차수층인 밀폐막으로 구성되며, 부직포는,

(가) 원활한 배수 도모

(나) 작용 수압의 등분포화 유도

(다) 2 중관 구조에서 오는 마찰력의 중간 차수 기능

(라) 숏크리트와 1 차 라이닝에 돌출되어 있는 철선, 파이프, 날카로운 면 등으로부터 시트의 손상을 보호할 수 있도록 하였고 밀폐막은 차수 기능을 담당하도록 되어 있다.

(4) 방수 방법

터널은 지하수의 침투가 완전히 차단되도록 시공하여야 한다. 그러나 방수막 후면의 지하수 처리는 터널의 구조와 경제성 및 시공성에 큰 영향을 주므로 배수형(부분 방수)과 비배수형(완전 방수)을 검토하여 적절한 형식을 채택하여야 한다. 터널 함수 형태를 선정함에 있어서 적용상의 장점과 단점을 검토하여 보면 표 7.1 과 같다.

(5) 방수형식 적용조건

(가) 지층 조건 및 지하수위

주변 지층의 투수성과 지하수위 및 배수압밀 정도를 감안

(나) 기존 시설물 현황

지하 매설물 및 지상 축조물의 종류, 규모, 보존 상태, 중요도 등을 감안

표 7.1 배수형과 비배수형 터널의 방수공 비교

구 분	배수형 방수공(부분 방수)	비배수형 방수공(완전 방수)
형 식	방수 시트를 터널 아치부와 측벽부만 설치하고 유입수를 시트 자체의 배면 배수관을 이용하거나 별도의 배수층을 설치하여 터널 내부로 유도하여 배수 처리함으로써 근본적으로 수압이 걸리지 않게 계획된 형식	터널 전단면에 방수 시트에 의한 차수층을 설치하여 지하수의 유입을 완전히 차단하는 형식
장 점	① 2차 라이닝 수압을 고려하지 않으므로 구조적으로 얇은 무근 콘크리트 라이닝으로도 가능하다. ② 특수 대단면 시공이 가능하다. ③ 누수시 보수가 용이하다. ④ 시공비가 적게 든다.	① 유지 관리비가 적게 든다. ② 터널 내부가 청결하며, 관리가 용이하다. ③ 지하수위를 계속 유지할 수 있으므로 주변 환경에 영향을 주지 않는다.
단 점	① 집수 용량이 커지며, 유지비가 많이 든다. ② 공사 기간 중 지하수위 저하로 주변 지반의 침하와 지하수 이용에 문제가 생길 수 있다.	① 시공비가 많이 든다. ② 특수 대단면에서는 단면이 커져서 비경제적이다. ③ 누수가 발생하면 완전 보수가 곤란하며, 보수비가 많이 든다. ④ 2차 라이닝 두께가 커지며, 경우에 따라 철근 콘크리트 시공이 필요하다.
적 용	지질 조건이 양호하며 지형에 따라 자연 배수가 가능한 지역	도심 등 지하수위가 높거나 지질 조건이 불량한 경우

(다) 경제성 및 편의

초기 시설 투자와 장기적인 유지 관리면을 비교 검토하여 결정

(라) 방수 기술 정도

현재 활용중인 방수 공법과 기술 수준 및 사용 자재의 규격, 재질, 시공성 효과 등을 감안

7.2 방수공

숏크리트면과 라이닝 사이에는 원칙으로 라이닝 방수공을 설계해야 한다.

라이닝 방수공이란 '7.1 개요'에서 언급한 것처럼 라이닝의 수밀성을 향상시키기 위해 방수와 라이닝의 균열 억제를 목적으로 하여 라이닝 배면의 숏크리트 주변에 만드는 방수층을 말한다.

(1) 사용 구분

라이닝 방수공은 터널 굴착시 또는 숏크리트 시공후에 용수가 있어 라이닝 타설 후 장래에 용수의 염려가 있는 장소에 만들어야 한다. 또한 터널 굴착시 혹은 숏크리트 시공후에 용수가 없는 장소라도 원지반의 상황에 따라 장래 누수의 염려가 있는 장소에는 라이닝 방수공을 해야

한다. 특히 터널 갱구부는 차량 주행상의 충분한 안전을 확보할 필요가 있는 곳이므로 용수 유무에 관계 없이 라이닝 방수공을 하여야 한다.

(2) 방수재의 선정

방수공은 용수의 정도, 지역 조건 외에 라이닝 타설의 영향, 숏크리트 면의 요철, 시행성 등을 고려하여 설치 목적에 맞는 재질과 형상으로 결정하여야 한다.

방수재로서의 기본적인 요건은,

(가) 내수성, 내구성, 완충 기능, 배수성 등을 구비해야 한다.

(나) 소요의 기계적 강도 외에 적당한 탄력성과 유연성이 있고, 이음부의 강도를 충분히 얻을 수 있어야 한다.

(다) 내약품성(내알칼리, 내산성)이 있고 연소시 유해 가스의 발생량이 적어야 한다.

(라) 시공성이 좋아 작업 환경을 손상시키는 일이 없어야 한다.

(마) 내한성이 있어야 한다.

(바) 경제성이 있어야 한다.

등이다. 특히 한랭지에서는 동결, 고드름 방지 대책을 필요에 따라 고려해야 한다.

방수공으로서는 현재 시트 방식과 뿔기 방식이 있으나, 일반적으로 합성 수지 시트 및 부직포 시트의 시트 방식이 많이 사용되고 있다.

시트 방식의 경우 방수 기능 및 라이닝의 균열을 억제하는 완충 기능이 있지만, 용수가 많을 때에는 배수 기능도 구비할 것이 요구된다. 따라서 용수량에 따른 소요 투수층을 확보해야 한다. 또 시트 방식의 숏크리트에의 설치 장소 및 시트 이음부는 구조상의 약점이 되기 쉽고 특히 콘크리트 타설의 충격력에 견디는 정착 강도와 수밀성이 있는 구조로 하여야 한다.

방수공의 시공에서는 뿔기면의 심한 요철의 수정, 록볼트 머리부의 처리 등 전처리를 하며, 방수 시트가 파손되지 않도록 하여야 한다.

표 7.2 누수 처리 공법 비교

공법 항목	지 수 공 법		
	V cut 지수	우레탄, 시멘트 도포	모르타르 지수
용수량	누수량이 적고 수압이 작은 경우		
장 점	라이닝 콘크리트 이음이나 크랙 등에서 소량이 누수되는 곳을 V cut하고 급결 방수 모르타르를 시공하여 간단하게 지수할 수 있다.	누수 정도가 경미하고 분포가 좁은 경우에 용이하게 지수할 수 있고, 크랙 등의 보수를 겸하여 할 수 있다.	누수가 어느 정도 넓은 범위에서 발생하는 곳에 적용할 수 있고, 누수에 의한 라이닝 콘크리트 열화에 대한 보장을 겸할 수 있다.
단 점	V cut부에 모르타르를 부착시켜 지수하므로 시공이 부실할 경우 떨어지기 쉽다.	얇은 피막에 의하여 누수가 견디어야 하고, 도포시 벽면 청소 등의 처리가 필요하다.	인접된 강도가 약한 곳으로 물이 재차 누수되는 경우가 많으므로 도수 공법과 병용이 필요하다.

공법 항목	도 수 공 법		배면 처리 공법
	절 개 공 법	통 수 공 법	
용수량	누수량이 많은 지수 공법으로 곤란한 경우		누수량이 많고 집중적으로 분출하는 경우
장 점	라이닝 콘크리트의 절개에 의하여 도수 단면이 크게 되어 메워지는 경우는 적으며, 매설되는 방수재는 고무 등의 탄성체이므로 온도 변화에 대응 가능하다.	라이닝 콘크리트를 절개하지 않고 연속통 구조로 도수하므로 광범위하게 누수 처리가 된다.	수평 보링을 하여 그 속에 유공 집수관을 삽입하여 배수한다.
단 점	도수 단면이 적은 경우에는 메워지기 쉽다. 매설 방수재로 모르타르를 사용할 경우에는 약하다.	건축한계선을 침범하기 쉽고, 단면이 작은 경우 메워지기 쉽다. 미관 및 환기에 좋지 않다.	수맥을 찾아 천공하는 작업이 몹시 어렵다.

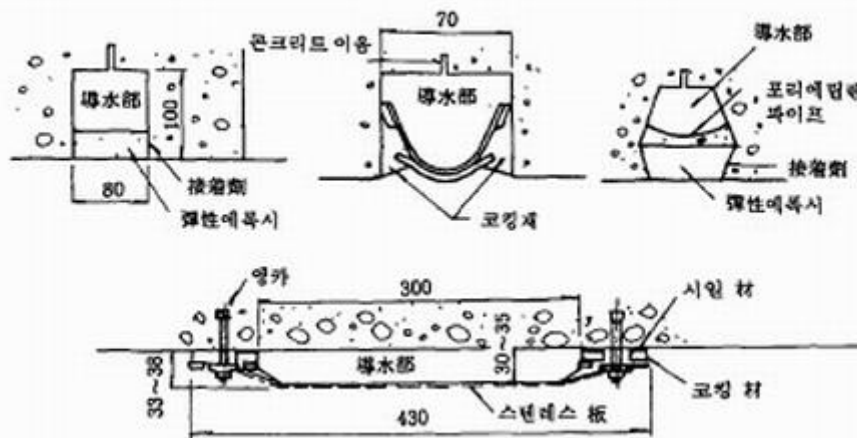


그림 7.1 누수 처리의 실시 예

7.3 배수공

(1) 원지반에서의 용수나 터널 안의 노면수는 정체하지 않고 속히 터널밖으로 배출할 수 있도록 배수공을 설계하여야 한다.

(a) 이면 배수공 (b) 노반 배수공 (c) 길쪽 배수공

(2) 길쪽 배수공의 청소용 통은 50m 간격으로 만드는 것을 원칙으로 한다.

(1) 터널에 작용하는 수압을 해소하기 위해 1 차 라이닝 콘크리트나 숏크리트를 통과한 유입수를 원활히 유도하여 배수 처리하여야 한다. 터널 배수공의 계획은 터널의 입지 조건, 용수량, 종단 구배, 인버트의 유무를 충분히 고려하여 배수공의 구조, 단면 규격 및 위치 등을 결정하여야 한다. 터널 배수공은,

(가) 터널의 내부 라이닝 콘크리트에 작용하는 수압을 완전히 해소시킬 것

(나) 터널 내부로 지하수의 유입을 최대한 억제시킬 것

(다) 터널 주변 지반의 용수는 집수관으로 유도 처리할 것

등을 만족시켜야 하므로 이를 위해서는 터널 하부에 집수관을 설치하고, 터널 측벽 하단에 유공판 및 확인공을 설치하는 것으로 한다. 즉, 터널 주변의 암반 절리면을 따라 흐르는 지하수를 터널 중앙 하부 집수관을 통해 집수정으로 연결 처리함으로써 근본적으로 지하수가 터널에 작용하지 않도록 하여야 한다.

한편, 종래에는 터널 하부에 설치하던 유공판이 임시 구조 개념이었으나 현재는 영구 구조 개념으로 바뀌어 완벽한 시설이 요구되고 있다.

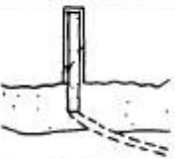
7.4 용수 처리공

굴착면에서 용수가 나올 때는 필요에 따라 용수 처리공을 설계하여야 한다.

숏크리트의 시공시 굴착면에서 많은 용수가 나올 때는 숏크리트 시공 전에 용수를 끌어내는 용수 처리공을 설계하여 배수해야 한다.

일반적으로 채용되고 있는 대책 공사는 표 7.3 과 같은 것이 있고 용수량, 원지반의 상황에 따라 구분해야 한다.

표 7.3 숯크리트의 용수 대책 예

대 책		공 사	
균열 등 비교적 좁은 범위에서의 용수	배수 구멍에 의해 배수하는 방법		배수 구멍에서 집수, 배수시켜 주변으로 뿜어낸다.
	반가른 파이프로써 끌어내는 방법		용수 장소에 호스 혹은 반가른 플렉시블 파이프를 배치하여 물을 끌어내고 파이프 위에서 뿜어낸다.

또 강재 지보공과 널말뚝류를 병용하는 공법을 사용할 때 터널 내의 용수는 라이닝 콘크리트를 치기 전에 물막이 시트나 배수 파이프를 알맞게 만들어 완전히 조치해 두어야 한다. 때문에 아치 라이닝의 배면이나 옆벽에는 필요에 따라 이면 배수공을 길쭉 배수공 또는 노반 밑의 배수관으로 용수를 끌도록 설계해야 한다.

8. 계측

8.1 계측의 정의 및 목적

(1) 터널 계측은 터널 굴착에 따른 주변 원지반, 주변 구조물 및 각 지보 부재의 변위와 응력의 변화를 알기 위한 방법 또는 그 행위를 말한다.

(2) 계측의 목적은 터널 굴착에 따른 원지반의 거동과 각 지보재의 효과를 파악하고 공사의 안전성 및 경제성을 확보하는 데 있다.

본 요령은 도로용 산악 터널에 대한 현장 계측의 기준을 나타내는 것으로 한다.

(1) 터널 계측은 인간의 재능과 계측 기기의 수행력(capability)을 조합시켜 터널 본체, 주변 지반 및 인접 구조물의 거동에 관한 공학적인 정보를 수집하는 행위이다. 즉, 이론과 기법, 통찰과 경험, 측정 기술과 측정 기기를 이용하여 터널 건설과 관련한 공학적 문제 해결에 필요한 정량적, 정성적인 정보를 얻는 것을 말한다.

(2) 터널 시공시에는 굴착에 의해 주변 지반에 발생하는 응력과 지반강도와의 대소 관계에 항상 유의하고 지반 자체가 갖는 내하 능력, 즉 지보 능력을 적극적으로 활용하여야 한다. 그러나 터널이 선상 구조물이라는 특수성 때문에 사전 지질 조사로부터 파악된 정보는 제한적으로

이용되며, 발생 응력이나 지반 강도는 굴착 공법과 지보의 시공 방법에 의해서도 변하므로 사전에 터널 및 지반의 거동 특성을 명확하게 파악, 예측한다는 것은 거의 불가능하다. 따라서, 시공시 각종 계측을 실시하고 계측 결과를 종합적으로 분석, 평가하여 설계, 시공에 반영해 나가는 일은 공사의 안전성과 구체적인 계측 자료의 확보 차원에서 매우 중요하다.

구체적인 계측의 목적은 다음과 같다.

(가) 안전성의 확인

- 주변 지반의 거동 파악
- 지보재의 효과 파악
- 반복적인 자동차 주행 구조물로서의 터널 안전성 확인
- 주변 구조물의 영향 파악

(나) 경제성의 확보

- 설계, 시공에 계측 결과를 반영하여 경제적인 공사 유도
- 향후 공사 계획시의 기초 자료로 활용
- 소송, 보상을 위한 근거 자료로 활용

8.2 계측 계획

8.2.1 계측 계획의 수립

(1) 사전조사 결과를 기초로, 계측의 목적, 터널의 용도, 규모, 원지반 조건, 주변 환경 조건 등을 충분히 고려하여 설계, 시공에 적합한 체계적인 계측 계획 절차를 사전에 수립하여야 한다.

(2) 양질의 계측 자료를 얻고 계측자료 분석 및 결과 반영을 신속 정확하게 수행하기 위해서는 합리적인 계측 관리의 운용 체계가 수립되어야 하며, 이를 위한 소요 경비의 책정과 집행이 필요하다.

(1) 계측 계획은 계측 목적을 보다 효율적으로 달성하기 위해 수행하는 사전 준비이며, 이를 위해서는 우선적으로 체계적인 계획 절차가 강구되어야 한다. 일반적인 계측 계획 절차는 그림 8.1의 흐름도와 같다.

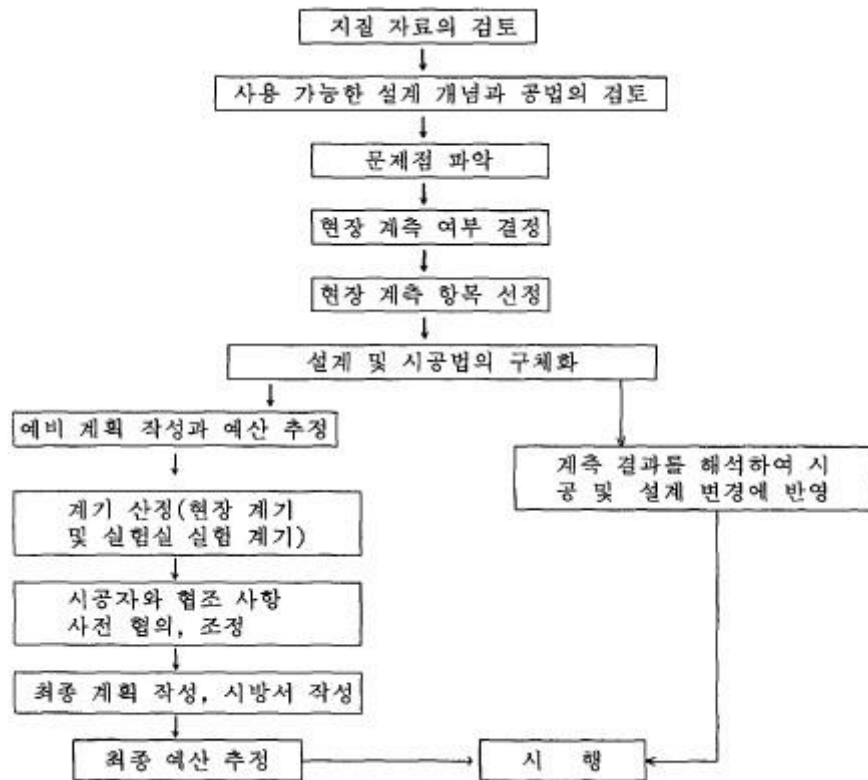


그림 8.1 계측 계획 절차 흐름도

(2) 계측 관리 운용

일반적으로 계측 프로그램의 운용은 설계자 또는 감리자를 책임자로 하는 계측 전담반을 운용하는 방법, 설계자나 감리자 대신 계측 전문가가 직접 프로그램을 운용하는 방법 또는 시공자가 계측 전문가나 계측 기기 제조업자들에게 하도급을 주고 이들을 관리하는 형태로 프로그램을 운용하는 방법 등 여러 가지 방법으로 수행할 수 있다.

그러나 최근까지 계측 프로그램의 운용 현황에 대한 보고 자료를 보면 계측 전문 감리자를 활용하거나 설계 사무실 내에 계측 전담반을 두고 프로그램을 운용하는 방법이 가장 좋은 결과를 주는 방법으로 알려져 있다. 각 방법별 주요 특징은 다음과 같다.

(가) 시공자가 프로그램을 운용하는 경우

(a) 계측 기기 설치 및 측정 시 시공 장애와 같은 시공과 계측 사이의 불편한 요인을 최대한 줄일 수 있다.

(b) 계측 프로그램 자체가 시공에 포함되기 때문에 별도의 시공 관리가 요구되지 않는다.

(c) 계측과 시공의 일원화가 이루어지므로 계측 프로그램 운용 경비가 일반 조사 목적으로 수행되는 계측의 경우에 비해 적게 든다.

(d) 일반 시공 업무가 주가 되고 계측 프로그램의 운용은 부수적인 업무로 취급되기 쉬우므로

기기 설치, 유지 관리, 측정 등이 부주의하게 수행될 수 있다.

(e) 당초 계획된 계측 프로그램의 수정이 요구되는 경우, 추가 경비 문제, 여러 단계의 보고 계통 등으로 인해 비교적 긴 수정 시간이 소요된다.

(f) 계측 기술자의 판단에 따라 처리할 수 있도록 하는 계측 프로그램 운용의 유연성이 부족하다. 이러한 유연성을 시방서에 명기하게 되면 업무가 과중해지고 혼란을 야기시킬 수도 있다.

(g) 계측에 대한 관심도가 비교적 낮고 적은 비용으로 하도급자를 선정하려는 경향 때문에 하도급 측에 대한 지원이 성실하게 이루어지지 않거나 계측의 질적인 저하가 초래될 수도 있다.

(h) 계측 기기는 실제 사용하여 성능을 점검하기 전에는 정확하게 기기 성능을 파악하기 어렵기 때문에 시공자가 양질의 기기보다 값이 싼 기기를 선정한다 해도 하도급자 측에서 이의를 제기하거나 문제점을 납득시키기가 곤란하다.

(나) 기술자가 프로그램을 운용하는 경우

(a) 전문 기술자가 계측 기기 선정에서부터 계측 자료 분석 단계까지 프로그램을 직접 운용한다.

(b) 기술자가 직접 계측 기기를 설치, 측정, 유지 관리를 하게 되므로 양질의 계측 자료를 얻을 수 있다.

(c) 기술자는 현장 상황에 따라 필요하다고 판단되면 계측 프로그램을 수정 보완할 수 있다.

(d) 시공자 측의 협조가 요구되지만, 이는 시방서를 활용하여 해결할 수 있다.

기술자가 프로그램을 운용하는 방법으로는 현장 기술자 아래 시공 조사팀을 두는 방법과 설계자 아래 계측 전담반을 구성하거나 감리 기술자 또는 산학계의 연구 기술진을 고용하는 방법 등이 있다. 현장 기술자 아래 시공 조사팀을 두는 경우에는 현장 기술자와 하부 직원이 설계 인자를 평가하고 계측치를 분석하는 데 필요한 전문지식을 갖고 있지 않거나, 계측이 수행 업무의 일부분일 수도 있어 계측에 대한 세심한 주의와 관심을 보이지 않는 경우가 많다. 또한 시공 조사 요원이 지속적으로 동일한 계측 업무를 부여받지 못하는 경우가 많으므로 경험 있는 조사원을 잃는 결과를 초래할 수 있다.

설계자 아래 계측 전담반을 구성하거나 계측 기술자를 고용하는 경우에는 향후 다른 프로젝트에서 함께 계측을 수행하거나 경험을 방아 갈 수 있는 장점을 갖고 있으며, 계측 기기와 관련 구조물에 대한 전문지식이 있는 자들로 구성됨에 따라 계측 프로그램을 합리적으로 운용할 수 있다. 이러한 계측 프로그램 운용 방법은 이미 미공병단, 개발 도상국 등의 공공기관이나 계측 전담반을 갖고 있는 국외의 사기업체들에 의해 그 효율성을 인정받고 있다.

(3) 소요 경비

계측 관리에 소요되는 경비는 구미의 경우 총공사비의 0.25~3 % 의 범위에 있고 보통 1%

이내라고 알려져 있다. 국내에서는 최근 도심지 NATM 터널 계측 및 댐 계측시 총공사비의 0.4~0.8% 정도를 계측비로 사용하고 있다.

계측 관리 자체의 경비 배분을 예로 들면 표 8.1 과 같다.

(한국전력공사 기술연구원, 1989)

표 8.1 계측 관리의 경비 배분

항 목	총 계측 관리 경비에 대한 비율(%)
계 획	1 ~ 5
장 비	10 ~ 20
설 치	25 ~ 50
유지 보수, 보정	2 ~ 5
측 정	20 ~ 30
결과 정리, 해석	20 ~ 40

계측 계획 수립시 특별히 유의해야 할 사항은 다음과 같다.

(가) 계측의 목적, 문제점 및 계측 항목을 명확히 선정한다.

(나) 계측 기기의 선정, 설치, 계측 빈도 등을 신뢰도가 높도록 계획한다.

(다) 계측 결과는 신속히 분석하여 시공에 반영되도록 한다.

(라) 긴급 사태에 신속히 대응하기 위해 계측 결과의 분석 후 취할 조치의 내용과 범위를 사전에 고려한다.

8.2.2 계측 항목의 선정

(1) 계측 항목은 공사 진행시나 공사후 구조물의 안정성과 경제성을 파악할 수 있고 주변 환경의 영향을 평가할 수 있는 적정 항목으로 선정하여야 한다.

(2) 계측 위치는 터널 규모, 지반 조건, 시공 방법 등을 고려하여 계측 목적에 맞도록 선정하여야 한다. 특히 계측 위치는 각 계측 항목 사이의 상호 관련성을 파악할 수 있도록 배려, 선정하여야 한다.

(1) 본 계측 요령에서는 효율적인 계측 항목의 선정에 있어 당면한 시공 관리를 위하여 반드시 실시하여야 할 항목은 계측 A 로, 지반 조건을 고려하여 필요에 따라 계측 A 에 추가하여 선택하는 항목은 계측 B 로 정한다. 다만 토피가 말을 경우와 주변 구조물에 미치는 영향이 문제가 되는 터널에서는 지표 침하 측정을 반드시 실시하도록 한다.

각 계측 항목의 중요도는 터널의 용도, 규모, 지반 조건 등에 따라 상이하기 때문에 구체적인

계측 결과의 활용 목적, 평가 방법을 명확히 설정한 뒤 필요한 항목을 선정하여야 한다.

계측 항목을 그 필요도에 따라 계측 A, 계측 B로 구분하면 다음과 같다.

(가) 계측 A(일상의 시공 관리상 반드시 실시해야 할 항목)

- ① 갯내 관찰 조사
- ② 내공 변위 측정
- ③ 천단 침하 측정
- ④ 록볼트 인발 시험

(나) 계측 B(지반 조건에 따라 계측 A에 추가하여 선정하는 항목)

- ⑤ 지중 변위 측정
- ⑥ 록볼트 축력 측정
- ⑦ 라이닝 응력 측정
- ⑧ 지표, 지중 침하 측정
- ⑨ 갯외 측정
- ⑩ 갯내 탄성파 속도 측정

표 8.2는 각 항목별로 검토, 평가하여야 할 세부 사항을 나타낸 것이며, 표 8.3은 시공시 문제가 되는 지반 조건에 따라 필요한 계측 항목 선정 기준을 표시한 것이다.

표 8.2 계측에 의해 구하여야 할 사항

계 측 항 목	계측에 의한 주요 검토, 평가사항	비 고
갱내 관찰 조사	① 막장의 자립성, 굴착면의 안정성 ② 암질, 단층 파쇄대, 습곡 구조, 변질대 등의 성상 파악 ③ 숏크리트 등 지보공의 변형 파악, ④ 당초 지반 구분의 재평가	
갱내 탄성과 속도 측정	① 당초 지반 구분의 재평가 ② 이완 영역 ③ 지층 균열, 변질 정도 ④ 암반으로서의 강도 파악	
내공 변위 측정	변위량, 변위 속도, 변위 수렴 상황, 단면 변형 상태에 의해 ① 주변 지반의 안정성 ② 1차 지보 설계 시공의 타당성 ③ 2차 복공 타설 시기 등을 판단	
천단 침하 측정	터널 천단의 절대 침하량을 관찰하여 단면 변형 상태를 알고 터널 천단의 안정성을 판단	
지중 변위 측정	터널 주변의 이완 영역, 변위량을 알고 록볼트의 길이, 설계, 시공의 타당성을 판단	
록볼트 축력 시험	록볼트에 발생하는 변형으로부터 록볼트의 축력, 효과 확인, 록볼트의 길이, 직경 등을 판단	
록볼트 인발 시험	록볼트의 인발 내력으로부터 적정 정착 방법, 적정 록볼트 길이 등을 판단	
라이닝 응력 측정	1차 라이닝의 배면 토압, 숏크리트의 응력	
지표, 지중의 침하 측정	터널의 굴착에 의한 지표의 영향, 침하 방지 대책의 효과 판정, 터널에 작용하는 하중 범위 추정	
강지보공 응력 측정	강지보공의 응력에 의한 지보공 크기, 피치, 지보공의 필요성 등을 판단한다. 아울러 강지보공에 작용하는 토압의 크기, 방향, 축압계수(K_0)를 추정	
지반의 팽창성 측정	인버트의 필요성, 효과 판정	

주1) 계측 종별 A는 당면한 시공 관리를 위하여 실시하는 계측을 말한다. 계측 종별 B는 지반 조건에 따라 계측 A에 추가하여 선정하는 계측을 말한다. 또 계측 종별이 공란인 것이나 본 표에 제시되지 않은 시험과 계측 항목에 대해서도 필요하다고 판단되면 실시한다.

주2) 라이닝 응력 측정 중 터널 반경 방향의 응력 측정은 배면 토압 측정, 접선 방향의 응력 측정은 숏크리트 응력 측정이라고 부른다.

표 8.3 지반 조건에 따른 계측 항목 선정

지 반 조 건	시공시 문제가 되는 현상 (관찰, 계측의 대상으로 되는 현상)	필요한 관찰 계측 항목	경우에 따라 추가 되는 항목
경 압 지 반	•균열 등의 붕괴면으로부터 압괴, 압편의 이완, 붕락	•갱내 관찰 조사 •내공 변위 측정 •천단 침하 측정	•AE 측정
연 압 지 반 (팽창성 지반 제외)	•압괴, 압편의 이완, 붕락	•갱내 관찰 조사 •내공 변위 측정 •천단 침하 측정	•지중 변위 측정 •목볼트 축력 측정 •암석 시료 시험 •지표 침하 측정 (토피가 작은 경우)
팽창성 지반	•측벽의 압출 •지반 팽창 •막장면 압출	•갱내 관찰 조사 •내공 변위 측정 •천단 침하 측정 •지중 변위 측정 •목볼트 축력 측정 •샷크리트 응력 •작용 하중 측정	•단면 측정 •지보공 침하 측정 •지반 팽창성 측정 •조기 변위 측정 •암석 시료 측정 •라이닝 응력 측정
토 사 지 반	•지반의 이완과 이에 따른 지표 침하 •막장 유출 •근접 구조물에의 영향	•갱내 관찰 조사 •내공 변위 측정 •천단 침하 측정 •지표 침하 측정 (지중 침하)	•지표(지반, 구조물) 관찰 조사 •지중 변위 측정 (경사계) •목볼트 축력 측정 •샷크리트 응력 측 정 •작용 하중 측정 •토질 시료 시험

주) 이 표는 문제가 되는 현상을 대상으로 관찰, 계측 항목을 선정하는 방법을 나타낸 것이며, 각 경우에 따라 적당한 항목 선정이 이루어져야 한다.
지반 조건 모두에 대하여, 지하수가 시공에 미치는 영향이 크고 필요한 경우에는 갱외로부터 보령과 갱내로부터의 선진 보령을 행하고 이를 이용한 지하수위, 용수량, 투수계수 등의 측정을 실시한다.

(2) 터널의 종단 방향, 횡단 방향의 계기 배치는, 계측 목적에 맞도록 여러 가지 터널의 상황을 고려하여 적절히 결정해야 한다. 각 계측 항목 상호간의 연관성을 분석하는 것은 지반과 지보의 거동을 종합적으로 파악하고 계측의 신뢰성 향상을 도모하기 위해 중요하다. 이를 위해서는 터널의 용도, 규모, 지반 조건, 시공 방법, 기 시공 구간의 계측 결과 등을 고려하여 종단 방향의 계측 단면 배치와 각 계측 단면 계기를 적절하게 결정하여야 한다.

(가) 갱내 관찰 조사

막장 관찰은 원칙적으로 각각의 막장에 대하여 실시하는 것으로 하고 관찰 기록 양식에 1 진행 때마다 막장 상태를 기록하는 것으로 한다. 단, 지질 변화가 거의 없는 경우는 1 일에 대표적인 1~2 막장에 대해서만 기록한다.

기 시공 구간의 관찰 조사는 매 입갱마다(적어도 1 일 1 회) 관찰 사항을 기록하는 것으로 한다.

(나) 내공 변위 측정, 천단 침하 측정

내공 변위 측정과 천단 침하 측정은 동일 단면에 대하여 실시하는 것을 원칙으로 하며, 두 항목 중 한 항목에 중점을 두어 여러 회 측정해야 할 경우는 예외로 할 수 있다.

내공 변위 측정, 천단 침하 측정의 계측 간격은 표 8.4 를 표준으로 하지만 터널의 길이, 지질 변화, 굴착 진행, 시공 실적(계측 데이터) 축적 등에 의해 적절히 변경하여야 한다.

표 8.4 내공 변위 측정, 천단 침하 측정의 계측 간격 표준

지 반	조 건	경 구 부 근	2D 이하의 토피 (D : 터널 굴착폭)	시공 초기 단계	어느 정도 시공 이 진행된 단계
경암 지반(단층의 파쇄대 제외)		10m	10m	20m	30m
연암 지반(큰소성 지압 발생 없음)		10m	10m	20m	30m
연암 지반(큰 소성 지압 발생)		10m	10m	20m	30m
토 사 지 반		10m	10m	10~20m	20m

- 주 1) 시공의 초기 단계로는 긴 터널에서 200m 정도의 시공이 진행된 단계
 2) 지질이 양호하고 균질한 경우는 표준 간격을 넓힌다.
 3) 지질 변화가 심한 경우는 표준 간격을 좁힌다.

시공 초기 단계에서는 계측 간격을 좁게 하여 지질, 토피 또는 시공 패턴과 변위량과의 관계를 세밀하게 조사하도록 하고 지반 거동의 특성이 파악되면 계측 간격을 넓혀 갱내 관찰 조사에 의해 얻어진 정보나 토피 등에 중점을 두어 행하도록 한다. 또한 내공 변위 측정과 천단 침하 측정은 계측 B의 항목이 측정되는 단면에서의 결과를 평가할 수 있도록 반드시 실시한다.

(다) 지표 침하 측정

토피가 많은 터널은 통상 토사 터널이나 연암 터널이 되는 경우가 많고, 큰 지표 침하가 발생하는 경우가 많다. 따라서, 터널 및 주변 지반의 안정성을 확보하기 위해 지표 침하 측정은 실시되어야 한다. 침하량은 일반적으로 지질, 지하수위, 토피, 주변 구조물의 유무 등이나 시공법에 의해 크게 다르다. 토피를 기준으로 한 측정 간격(종단 방향)의 표준은 표 8.5 와 같으며, 또 하나의 지표 침하 측정의 측점은 내공 변위 측정, 천단 침하 측정 위치와 동일한 지점으로 하는 것이 바람직하다.

표 8.5 지표 침하 측정의 터널 종단 방향 측정 간격

토피 h와 터널 굴착폭 D의 관계	측점 간격
$2D < h$	20 ~ 50 m
$D < h < 2D$	10 ~ 20 m
$h < D$	5 ~ 10 m

- 주1) 시공 초기 단계나 지질 변화가 심한 경우나 침하량이 큰 경우는 제시한 수치 중에서 작은 값을 취한다.(상황에 따라서는 더욱 좁게 한다.)
- 2) 영향을 받을 가능성이 있는 구조물의 주변에서는 간격을 좁게 한다.
- 3) 어느 정도 시공이 진행되고 지질이 양호하여 변화가 적고 침하량도 적은 경우에는 제시한 수치 중에 큰 값을 취한다.(상황에 따라서는 더욱 크게 할 수도 있다.)

(라) 계측 B

계측 B 는 지반 거동의 파악과 함께 그 결과로부터 계획 설계의 타당성 혹은 초기 단계의 실시 설계를 확인하고 그 후의 설계, 시공에 반영하는 일을 주 목적으로 하고 있다. 이를 위해 계측 B 는 시공 초기 단계에서 실시하는 것이 바람직하며, 계측 단면은 대표적인 지질구간에서 설정하는 것을 원칙으로 한다. 참고 자료를 얻기 위하여나 특수한 문제가 있는 곳에서 안전 관리를 목적으로 하는 경우 이외에 단층 등의 특수 구간에서 계측 B 를 실시하는 것은 계측 결과의 운용상 바람직하지 않다.

시공 길이가 짧고(200m 이하) 지반 조건이 비슷한 터널이 근접하여 시공되고 있는 경우나 지반이 안정하여 시공상의 문제가 없는 경우에는 계측 B 를 생략하는 경우도 있다. 반대로 지반 조건의 변화 등에 의해 큰 설계 변경이 이루어지면 계측 B 를 실시하는 것이 요망된다.

계측 B 는 일반적인 지반의 경우 1 단면/200~500m 정도로 실시하는 것을 표준으로 하지만 터널의 규모나 지반 조건 등 각종의 터널 상황에 따라 정할 필요가 있다.

8.2.3 측정 빈도

측정 빈도는 막장의 진행, 지반과 지보의 거동 등을 고려한 후에 정해야 한다.

측정 빈도는 계획시에 지반 조건과 시공 조건을 함께 고려하여 설정한 뒤 시공 과정에서 계측에 의한 지반 및 지보의 거동 상황을 참조하여 적절하게 수정하는 것이 중요하다.

일반적으로 변위와 응력의 변화는 굴착 직후에 크지만 시간이 지나고 막장이 멀어짐에 따라 감소하는 경향이 있기 때문에 약장에 접근하여 측정하는 초기 단계에는 조밀한 측정 빈도로 정한다.

측정시 초기치는 이후 측정치의 기준이 되므로 시공 상황이 허락하는 한 막장에 근접한 위치에서 조기에 읽는 것이 중요하다. 측정시 시공 조건 등의 제약 때문에 계측 항목, 위치 등에 따라 측정 시기가 틀려지는 일이 있고 계측 결과의 평가에 지장을 주는 경우가 있으므로 읽는 시기에 주의하고, 각 계측 항목 사이에 측정 시기를 동일하게 하도록 노력하여야 한다.

(1) 내공 변위와 천단 침하의 측정

내공 변위와 천단 침하의 측정 빈도는 변위가 수렴할 때까지의 일수, 변위량, 굴착법 등에 따라 다르지만 기본적으로 변위 속도(1 일당 변위량) 및 막장으로부터의 거리에 따라 정한다.(표 8.6 참조)

표 8.6 내공 변위, 천단 침하의 측정 빈도

(D: 터널 굴착폭)

측정 빈도	변 위 속 도	막장으로부터의 거리
1~2 회/일	10 mm/일 이상	0 ~ 1 D
1 회/일	10~5 mm/일	1 D ~ 2 D
1 회/2일	5~1 mm/일	2 D ~ 5 D
1 회/주	1 mm/일 이하	5 D 이상

변위 속도에 의한 측정 빈도와 막장으로부터의 거리에 의한 측정 빈도 중에서 빈도가 많은 쪽을 택하는 것을 원칙으로 한다. 변위의 경향이 일정한 경우에는 표 8.6 에 나타난 빈도에 따르지 않아도 좋다.

내공 변위 측선용 측선의 경우 변위 속도는 다르지만 변위 속도가 가장 큰 측선을 고려한 빈도에 맞추고, 같은 단면 내에서는 전측선의 측정 빈도를 같게 한다.

벤치 컷 공법의 경우 하반(下半) 약장의 접근에 따라 상반 측선의 측정 빈도를 높게 하여 변위의 변화를 파악할 필요가 있다. 단선 병렬 터널의 경우나 측벽 도강 방식인 경우는 선진 보오링의 측정 빈도를 보오링이 접근함에 따라 증가시킬 필요가 있다. 측정 기간은 그림 8.2 에 나타난 것과 같은 방법이 있다.

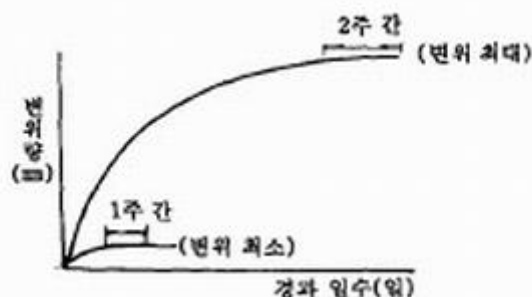


그림 8.2 측정 기관의 고려 방법

변위량이 작은 터널(내공 변위량이 복선 단면에서 50 mm 이하, 단선 단면에서 25 mm 이하)의 경우는 일반적으로 변위의 수렴도 빠르기 때문에 변위량이 일정치에 수렴한 후 1 주일 정도 1 회/2 일의 빈도로 안정 상태를 확인한다. 반대로 변위량이 큰 터널(내공 변위량이 복선 단면에서 50 mm 이상, 단선 단면에서 25 mm 이상)의 경우는 변위량이 일정하게 수렴한 후 2 주간 정도 1 회/2 일 빈도로 측정하여 확인해야 한다.

일반적으로 굴착 후 2 개월 이상 경과해도 수렴하지 않는 것은 변위량 100 mm 이상의 터널이고

1 개월 이상에 수렴하는 것은 변위량이 대개 50 mm 이하의 터널이다. 또 팽창성 지반에서 장기간(굴착 후 2 개월 이상) 변위가 수렴하지 않은 경우에는 계측상 1 mm/30 일~3 mm/30 일을 수렴치로 간주한다. 단, 이 값을 2 차 라이닝의 타설 기간으로 판단하기 위해 사용하는 경우 미리 설계상의 검토를 해둘 필요가 있다.

(2) 지표 침하 측정

지표 침하 측정은 그림 8.3 에 나타난 바와 같이 막장 전방의 거리가 $H+h_1$ (H : 토피, h_1 : 上半의 높이) 또는 $2D$ 로 되는 시점(큰 쪽을 택함)에서부터 측정을 개시하고, 굴착 진행에 따라 지표면 침하가 없을 때까지(일반으로 막장으로부터의 거리가 $2D \sim 5D$) 측정한다. 단, 시공 실적에 근거하여 측정 개시점에서 침하가 발생하는 것으로 판단되면 더욱 빨리 측정을 개시한다. 측정 빈도는 1 회/(1~2 일)임을 원칙으로 한다.

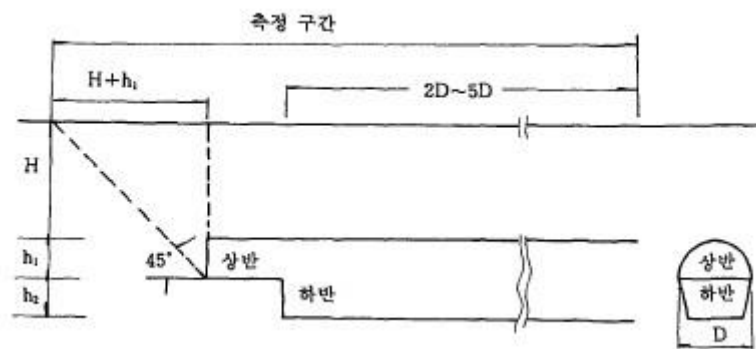


그림 8.3 지표 침하의 측정 구간(종단 방향)

(3) 계측 B

계측 B 중 지중 변위 측정, 록볼트 축력 측정, 라이닝 응력 측정의 3 개 항목에 대해서는 동일 단면에서 측정되고 있는 계측 A 의 내공 변위 측정, 천단 침하 측정의 측정 빈도와 같은 빈도로 측정한다.

8.2.4 계측 기기의 선정

계측 기기는 계측 목적에 적합한 정밀도와 기능을 갖는 것으로 선정한다.

계측 기기는 전세계적으로 수많은 종류가 개발, 보급되고 있기 때문에 용도에 따라 적정 계측 기기를 선정한다는 것은 쉬운 문제가 아니다. 따라서 적정 계측 기기를 선정하기 위해서는 각별한 주의와 함께 기기 특성에 대한 사전 정보가 요구되며, 계측 기기의 검증이 필요하다.

일반적으로 계측 기기를 선정할 때는 다음과 같은 사항에 유의해야 한다.

(가) 계측 기기의 정도, 반복 정밀도, 감도, 계측 범위와 신뢰도가 계측 목적에 맞을 것

(나) 구조가 간단하고 튼튼하며 설치가 용이할 것

(다) 계측 기기의 가격이 적절한 것

(라) 온도, 습도 등의 제반 영향 인자에 대해 자체 보정이 되거나 보정이 간단할 것

(마) 측정치에 대한 계산 과정이나 분석 절차가 간단할 것

(바) 가능한 한 측정치의 자체 검증이 이루어질 것

(사) 기기-터미널간의 연결관 또는 케이블이 물리적, 화학적 작용에 견딜 수 있을 것

(아) 지상부 터미널의 기후 변화나 물리적 피해를 견딜 수 있을 것

(자) 부식이나 전기적 방해 요인을 극복할 수 있을 것

계측 기기는 복잡한 것보다 간단한 것, 전기식보다는 기계식 기기, 가동 부분이 많은 것보다는 적은 쪽이 사용, 보정, 보수에 편리하다. 기기 자체에 이상이 있으면 계측 과정과 분석을 아무리 잘 하여도 정확한 결과를 얻을 수 없으므로 기기의 보정(calibration) 방법과 주기도 유의하여야 한다. 또, 기기의 이상, 고장을 항상 염두에 두어 한 두 개의 기기 고장으로 전체 측정치가 무용지물이 되지 않도록 중요한 위치에는 기기의 수효에 항상 여유가 있도록 하여야 한다. 기기가 고장이 났을 경우나, 측정치가 계측 범위를 초과할 것이 예상되지만 재조정이 불가능할 때를 대비하여 예비 기기도 준비하여야 한다.

계측 기기는 용도, 작동 원리, 측정 방법, 사용 재료 등에 따라 다양한 종류로 개발, 보급되고 있으나, 일반적으로 터널 계측에 주로 이용되고 있는 기기들은 표 8.7 과 같다.

표 8.7 터널 계측용 기기

용 도	계측기 종류
내공 변위 또는 천단 침하 측정	Tape Extensometer Wire Extensometer Rod Extensometer Tape 또는 Pipe Scale
지중 변위 측정	Rod Borehole Extensometer Wire Borehole Extensometer
지중 수평 변위 측정	Portable Inclinator Fixed Inclinator
라이닝, 지보재의 변형을 측정	Vibrating Wire Strain Gauge Carlson Strain Gauge
하중 측정	Mechanical Disk Load Cell Hydraulic Load Cell Vibrating Wire Load Cell Instrumented Anchor Rock Anchor Tensile Load Tester Strain Gauge Load Cell Carlson Load Cell
전응력 측정	Hydraulic Stress Cell Pneumatic Stress Cell Vibrating Wire Stress Cell Strain Gauge Stress Cell AWID Cell
간극 수압 측정	Open Stand Pipe Type Diaphragm Type

8.3 계측 관리

8.3.1 계측 관리 체제

계획된 계측의 신속한 수정, 보완과 설계 및 시공법의 평가, 수정을 위해서는 체계적인 계측 시행 절차가 수립되어야 한다.

일반적으로 관측, 계측 관리의 시행 절차는 그림 8.4 와 같으며 여기서 유의해야 할 사항은 다음과 같다.

(가) 계측 결과는 반드시 공사의 진행 상태와 기온, 강우량 등 중요한 환경 상태와 함께 기록하며, 가급적 일목요연하게 도표로 정리한다.

(나) 유능한 기술자로 구성된 계측반이 계측을 전담해야 하며 계측요원은 현장에 상주한다.

(다) 계측 결과는 즉각 검토, 정리, 분석한다.

(라) 계측반 책임자의 보고 체계와 책임 한계를 분명하게 한다.

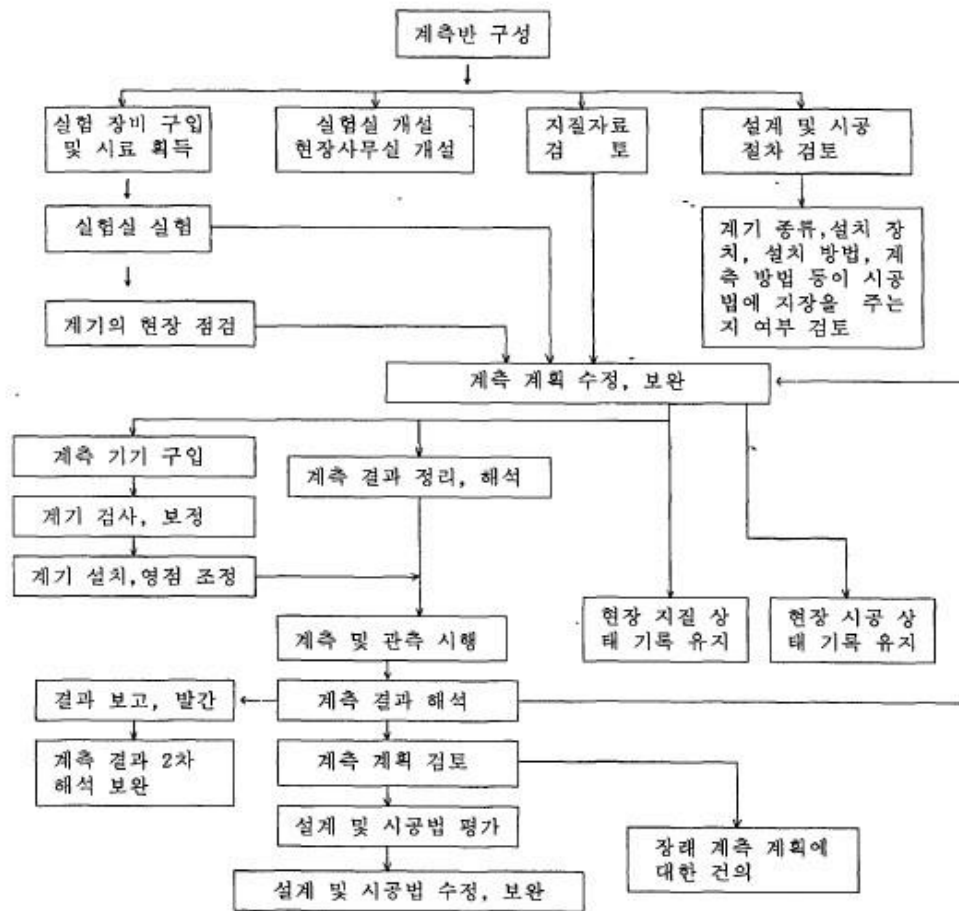


그림 8.4 계측 관리의 시행 절차도

8.3.2 계측 기기의 설치

계측 기기의 정상적인 기능 발휘를 위해서는 계측 기기의 정밀 설치가 무엇보다도 중요하며, 이를 위해서는 계측 기기의 설치 지침과 설치용 점판 사항에 대한 준비, 검토가 선행되어야 한다.

(1) 설치 지침

계측 기술자는 각 기기별 설치 매뉴얼을 제조업자로부터 입수, 사전에 내용을 검토하여 설치시 발생할 수 있는 제반의 문제점을 파악하고 이에 대한 대책을 수립해야 한다. 설치 매뉴얼은 반드시 다음과 같은 내용을 포함해야 한다.

(가) 설치시 필요한 장비 및 부품의 목록

(나) 설치시 기기 부품 배열 상태의 정확성을 파악할 수 있는 기기 구성 시스템 도면

(다) 천공이 필요한 기기의 경우, 천공 조건의 명기(최대, 최소 천공 크기, 천공 벽면의 거칠기 등)

(라) 기기의 상세한 조립 절차

(마) 단계별 기기 설치 절차

(2) 설치 점검 사항

기기는 주로 공사 진행중에 설치하므로 시공에 따른 제반 영향을 직접적으로 받게되며, 때로는 예상치 못한 문제에 접하게 되어 설치상의 어려움을 겪게 된다. 따라서 원활한 기기 설치를 위해서는 계측 수행팀과 시공자 및 감리자 간의 상호 공조 체제가 구성되어야만 한다.

일반적으로 기기 설치용 점검표의 구성 내용은 다음과 같다.

(가) 제조업자 측에서 제공한 기기 작동과 설치에 관한 매뉴얼과 설치 계획 절차를 점검하고 문제 발생시를 대비하여 예비적인 설치 방법을 강구

(나) 설치시 필요한 모든 장비, 재료, 부품 등에 대한 목록을 파악

(다) 설치 계약 조건에 따른 발주자, 시공자, 감리자, 제조업자 간의 유대 업무 확인

(라) 시공 또는 환경 변화로 발생하는 손상을 방호할 계획 수립

(a) 고정용 읽음 장치의 경우, 방호용 함 제작

(b) 방호 심도까지 케이블, 호스 등의 매설(50 cm 토피 이상)

(c) 발파, 그라우팅, 천공 등의 시공작업으로부터 보호

(d) 번개, 폭우 등으로부터 보호

(마) 매설 기기나 케이블들이 시공시 손상을 받게 되는 경우, 책임 한계에 대한 시방을 확인, 숙지

(바) 시공에 미치는 지장을 최소로 줄일 수 있도록 기기 설치팀과 시공자 측과의 긴밀한 협조 체계를 유지

(a) 신속한 설치가 가능한 기기를 사용하거나, 주말 또는 야간에 기기를 설치

(b) 기기 설치 시간은 현장에 따라 예상 시간보다 다소 오래 걸릴 수가 있으므로 계획시 여유 있게 설치 시간을 고려

(사) 기기 설치 중이나 설치 후에도 기기 작동의 정확성을 조사할 수 있는 방법을 강구

(아) 정확한 계측치를 얻을 수 있도록 합리적인 설치 절차를 강구. 변형 센서를 설치할 경우, 변형 형태를 변화시킬 수 있는 주변 재료의 다짐이나 굴착은 절차에서 제외시켜야 한다.

(자) 설치에 대한 기록을 위해 현장 데이터 슈트를 준비해야 함. 계측치 해석 및 평가시 설치

조건을 고려할 수 있도록 설치 동안의 특기 사항 등과 주요 요소들에 대한 기록이 필요하다.

(3) 설치시 고려 사항

계측 기기의 설치에 제조회사로부터 제공 받은 사용 설명서에 따라 수행하는 것이 원칙이나 현장 여건의 특수성을 감안하여 설치 절차 및 방법의 부분적인 수정이 이루어질 수도 있다. 계측 기술자는 이러한 설치 설명서를 사전에 면밀히 검토해야 한다.

기기 설치시 천공이 필요한 경우, 천공 깊이와 방향을 사전에 천공자에게 정확히 알려 주어야 하며, 천공자의 판단에 맡기는 사례가 없어야 한다.

8.3.3 계기의 유지 관리

계기 성능 보존 및 계측 결과의 신뢰성 확보를 위하여 계기의 유지 관리가 필요하다.

계측 기기의 경우, 그 형태에 따라 유지 관리 방법에 차이가 있으나, 일반적인 유지 관리 사항으로는 다음과 같은 것을 들 수 있으며, 계측 수행자는 이를 숙지한 후 시행하여야 한다.

- ① 제조업자 측에서 제공한 매뉴얼로부터 일상 유지 절차를 수립한다.
- ② 터미널은 오염과 습기로부터 보호한다. 현장 여건에 따라 보호 과 방책을 설치한다. 전기 플러그에는 먼지 방지용 을 원칙적으로 설치해야 한다.
- ③ 설치된 기기와 측정 장치의 보정 상태를 조사한다.
- ④ 배터리의 규칙적인 조사를 통해 충전 및 교체를 적기에 실시하고, 기기의 일상 점검을 통해 기기 오염 및 고장시 즉각적으로 보수, 교체한다.
- ⑤ 제조업자 측에서 제공하는 고장 수리 지침에는 파괴 형상, 조짐, 수리 등에 대한 내용이 포함되어 있어야 한다.
- ⑥ 섬세한 기기의 경우, 운반 및 관리시 충격과 손상 방지를 위해 패드와 같은 충력 완화제를 설치한다.
- ⑦ 계측 장비 운반시는 무거운 시공 장비와의 구별을 위해 눈에 띄는 색깔로 칠을 한 후 시행하는 것이 바람직하다.
- ⑧ 휴대용 장비의 경우, 청결성과 건조 상태를 유지하도록 조치해야 한다.
- ⑨ 기계식 등의 특정한 측정 장비는 주기적으로 기름칠을 하고, 전자식 측정 장치의 경우 청결하고 건조한 상태를 유지시키며, 주기적으로 측정 장치 상자의 내부를 건조시켜야 한다.

8.4 계측 시행

8.4.1 갱내 관찰 조사

굴착이 진행되는 동안 막장의 지질 상황과 기 시공 구간에 대한 1차 지보 상황을 조사, 기록하고 필요에 따라 적절한 조치를 강구하여야 한다.

(1) 조사의 의의

터널은 지중 구조물로서 자연 지반에 의해 구성되어 터널을 구성하고 있다고 말할 수 있다. 자연 지반은 불균일성, 불연속성, 이방성 등의 성질을 갖고 있으며 위치에 따라 물성의 차이가 큰 재료이다. 이 때문에 터널 굴진중 새로운 막장이 출현할 때마다 막장의 지질 상황을 관찰하고 지질 상황에 변화가 있는지에 대해 확인하여 적절한 조치를 강구할 필요가 있다. 또한 돌발적인 붕괴와 용수도 지질 상황의 변화와 연관되는 일이 많아 막장을 스케치하고 막장 전방의 지질 상황 추정에 노력하여야 한다. 한편 기 시공 구간에 대해서도 지반 거동이 1차 지보 거동에 영향을 미치기 때문에 그 균열의 발달 상태와 변화, 위치와 형태를 관찰하고 적절한 조치를 한 필요가 있다.

(2) 막장 관찰

막장 관찰은 원칙적으로 각각의 막장에 대해 실시한다. 단, 지질 변화가 거의 없는 경우에는 1일에 1막장 정도면 좋다.

관찰자는 적정 축척으로 관찰도를 작성하고 다음 사항을 기재한다. 특히, 지질 상황이 악화될 징후가 있는 경우에는 즉시 대책을 강구하여야 한다.

(가) 지층, 암석 분포, 지층의 주향, 경사

(나) 고결 정도, 풍화와 변질 정도, 경인성도

(다) 균열의 방향, 빈도, 가우지(gouge)의 유무와 성상

(라) 단층의 위치와 주향, 경사, 파쇄 정도

(마) 용수의 위치와 정도

(바) 붕괴의 위치와 형태

(3) 기 시공 구간의 관찰

기 시공 구간에 대해서는 다음과 같은 사항을 관찰한다.

(가) 록볼트

(a) 타설 위치, 방향

(b) 록볼트, 지지판의 이완

(c) 지지판이 지반에 묻힌 정도

(d) 두부의 파단

(나) 숏크리트

(a) 두께, 지반과의 밀착

(b) 균열(발생 위치, 종류, 폭, 길이 등)

(c) 누수 발생 위치의 상태 및 누수량

(다) 강재 지보공

(a) 변형, 좌굴 위치, 상태

(b) 지반에 매입된 정도

(c) 가축(可縮) 지보공의 축소 상태

변형 상태가 확인된 경우에는 위치, 종류, 규모, 기구 등을 기록한다. 필요에 따라 위치도, 스케치 등을 작성한다.

8.4.2 내공 변위 측정

내공 변위 측정은 갱내 관찰 조사 및 천단 침하 측정 등에서 얻어진 자료와 병행하여 주변 지반의 안정성, 지보의 적합성, 2 차 라이닝 및 인버트 타설 시기 등을 검토하기 위하여 행하는 것이며, 목적에 맞는 정밀도를 갖는 계기로 측정하여야 한다.

(주) 내공 변위 측정은 측정하는 측정점 사이의 거리의 변화로 얻어지므로 천단 침하 측정 등과 병행하여 평가하여야 한다.

(1) 목적

내공 변위 측정의 목적은 아래 사항을 이용하여 설계, 시공에 반영시키는 데에 있다.

(가) 터널 굴착에 따라 주변 지반의 응력은 재분배 됨과 동시에 그에 따른 변위가 발생하며, 그 후 시간 경과에 따라 안정화 상태에 도달한다.

(나) 변위는 다음 각 항, 또는 ①, ②항 모두의 성질에 영향을 받는다.

① 막장의 진행

② 지반의 재료 특성

(다) 초기 변위 속도의 대소에 따라 최종 변위의 크기가 어느 정도 예측된다.

위의 사항을 이용하고 갱내 관찰 조사 및 미리 수행된 계측 B 와 기존 조사 자료도 병행 분석, 그 결과를 판단하여 설계, 시공에 반영시킨다. 어떤 때에는 갱내 관찰 결과를 우선하여 신속한 대응을 요하는 경우도 있기 때문에 유연하게 대처하는 일이 중요하다.

(2) 내공 변위 측정

(가) 측정 방법

목적에 맞는 정밀도를 보장할 수 있는 내공 변위 측정용 기기를 이용하여 측정간 거리를 일정 장력을 주어 계측한다.

(나) 초기치

신속하게 초기치를 얻을 수 있도록 굴착후 가능한 한 조기에 계측점을 설치한다. 초기치는 12 시간 이내, 늦어도 24 시간 이내에 측정하거나 다음 굴착때까지는 하여야 한다.

(다) 계측점

계측점은 계측 도중 장력에 의한 움직임이 없도록 설치한다. 또 인력, 장비 등에 손상되지 않도록 견고하게 설치해야 하며 두부를 보호한다.

(라) 계기 선정상의 주의 사항

내공 변위용 계기는 다음 조건을 만족시키는 것이 바람직하다.

(a) 경량 계기

(b) 견고하고 내구성을 갖는 계기

(c) 목적에 맞는 정밀도를 보유한 계기

(주) 계측의 정밀도와 계기의 분해능(分解能) 즉, 최소 읽음치와는 동일하지 않음에 주의해야 한다.

(마) 측정 볼트

측점 볼트는 다음 조건이 필요하다.

- (a) 설치가 용이할 것
- (b) 장력에 의한 변형이 없을 것
- (c) 계기(테이프)와의 접속이 매회 동일할 것
- (d) 먼지 등이 붙지 않을 것
- (e) 가격이 저렴할 것

8.4.3 천단 침하 측정

천단 침하 측정은 내공 변위 측정과 같은 목적으로 행하며 굴착에 따른 터널의 절대 높이의 변화를 수준 측량에 의해 구하여야 한다.

천단 침하 측정은 천단부의 지반 침하 측정과 팽창성 측정 등도 포함한다.

(1) 측정의 중요성

천단 침하 측정은 내공 변위 측정과 같이 주변 지반의 안정 확인 및 1 차 지보의 효과 확인을 위해 수행하며, 재래식 터널 공법에서도 천단 붕괴의 예측 목적으로 행해져 왔던 계측 항목이다. 얇은 토피에서는 내공 변위량보다도 큰 곳이 많아 지표 침하 측정만큼 중요하다. 특히 팽창성 지압이 작용하는 곳과 같이 내공 변위가 큰 경우와 수평 지층의 구분이 뚜렷한 경우나 팽창성 지반 등에서는 천단 침하 측정이 중요하다.

(2) 측정점

(가) 천단 침하 측정용 측정점은 내공 변위 측선이 있는 경우, 천단의 내공 변위용 측정점을 이용하는 것이 좋다.

(나) 변위가 큰 지반의 경우와 편압이 현저한 경우에는 아치부에 좌우 측정점을 설정하여 침하를 측정하는 것이 바람직하다.

(다) 강재 지보공을 이용하는 경우에 침하가 크게 발생하면, 적당한 비율로 강계 지보공에도 측정점을 설정하는 것이 바람직하다.

(라) 팽창성 지반의 경우는 현장 기술자의 판단에 따라 위치를 선정하고 측정점을 설치하여 계측한다.

(3) 측정법

(가) 측정은 수준 측량으로 행하며 갱외나 갱내에 설치한 수준점을 기준으로 절대 높이(표고)를 구한다.

(나) 천단 침하 측정용 표척으로는 경량이고 신축성을 가지는 것과 매달음식 금속 장치 등이 있다.

(4) 평가시의 주의

토피가 말은 경우는 지표 침하를 우선 좁은 간격(중단 방향)으로 측정하고, 막장 전방의 변위를 제어하도록 천단 침하 측정도 병행하여 관리한다.

(5) 계측 결과의 정리

천단 침하의 계측 결과는 내공 변위와 병행하여 기록한다.

8.4.4 지중 변위 측정

지중 변위 측정은 터널 주변의 이완 등 지반 거동을 파악하기 위해 행한다. 측정은 시추공 내에 지중 변위계 등을 매설하여 하며 측점이 되는 앵카는 지반에 확실하게 고정될 수 있는 구조로 하여야 한다.

굴착에 따른 터널 반경 방향의 지반내 변위를 측정하여 이완 형태를 파악하고 1 차 지보의 적부를 판단하는 자료로 삼는다. 일반적으로 심도별 지중 변위 분포와 록볼트 축력 상태 등으로 볼트의 길이가 적당한가를 판단하지만 슛크리트만으로 1 차 지보가 되면 슛크리트에 작용하는 배면 토압도 추정할 수 있다.

지중 변위 측정은 일반적으로 1 공으로 다측점 측정이 가능한 지중 변위계를 사용하며 터널 벽면과 측정 앵카 사이의 상대 변위를 다이알 게이지나 전기 변환식 변위계로 측정한다. 이 측정에서 가장 중요한 것은 주의 심도마다 설치하는 측정 앵카를 확실하게 지반에 정착시키는 것이다. 정착 방식은 모르타르 고정 방식과 기계 고정 방식이 대표적이다.

기계 고정 방식은 모르타르 고정 방식에 비해 다소 비싸지만 확실하게 지반에 고정시킬 수 있고 단시간 내에 계측을 할 수 있는 이점이 있다. 모르타르 방식은 구조가 비교적 단순하며 보링공(borehole)내에 간극이 남지 않도록 완전하게 충전할 필요가 있다. 특히 용수 지역과 단면의 윗 부분에 설치할 때에는 모르타르의 유실 방지에 유의할 필요가 있다. 또한 토사 터널 등에서는 모르타르와 계기가 1 개의 봉과 같이 되어 지반 변위를 정확하게 감지하기가 어려우므로 충전 모르타르의 강도는 지반 강도를 고려하여 배합하는 것이 필요하다.

측점수는 지반 구분과 록볼트 길이 등에 의해 달라지지만 1 공에 4~6 개 정도의 측점이면 지반 거동을 판단할 수 있다. 이경우 가장 깊은 측점은 경암인 경우 볼트 길이에 2~3m 를 더한 깊이, 큰 변위가 예상되는 지반에서는 록볼트 길이의 2 배로 터널 직경과 같은 깊이로 설치하도록 한다. 한편 지반 변위 측정은 동일 단면에서의 내공 변위와 천단 침하 결과를 관련시켜서 최심부(最深部)의 변위 발생 여부를 판단할 수 있다.

8.4.5 록볼트 축력 측정

록볼트 축력 측정은 록볼트에 발생하는 축력의 크기와 분포 상황을 파악하는 데 목적이 있다. 측정은 패턴 볼트에 발생하는 축력과 동등한 축력을 계측할 수 있는 방법으로 행하여야 한다.

전면 접착식 록볼트는 설치 초기에 응력이 없는 상태이며, 이후 지반의 거동에 의해 응력이 발생한다. 이 응력으로부터 축력의 크기와 분포를 구하여 설계 형식, 피치 등의 타당성을 검토하는 데에 이용한다. 허용 축력을 초과하는 축력이 발생하는 경우에는 증설 등의 대책을 강구할 필요가 있다. 인장 록볼트는 설치 당초에 장력을 도입하지만 그 후 발파 진동 등에 의한 장력변화가 있으므로 축력을 측정 관리할 필요가 있다.

측정 방법으로는 2 가지가 있다. 하나는 수십 cm마다 변형 게이지를 부착하여 전기적으로 변형을 측정하고 축력을 구하는 방법이며, 다른 하나는 같은 장소에 측점을 설치하고 룯드 등에 의한 구간 길이의 변화를 기계적으로 측정하는 방법이다.

변형 게이지의 경우 충전 모르타르 등의 경화열에 의한 영향을 제거하고 더미 게이지 (dummy gauge)를 내장할 것과 표면 부착 저하 방지를 위한 마무리가 필요하다. 계측 볼트의 경우 실제 시공하는 패턴 볼트와 같은 모양으로 보링공에 변형이 생겨 휨응력이 발생하므로 이 같은 영향을 제거할 수 있으며, 긴 볼트를 계속하여 추가 설치하는 경우 계측 볼트도 이와 동일하게 타설할 수 있는 구조로 하는 것이 바람직하다. 측점은 볼트 길이에 따르지만 3~4m 길이에 5~7 점 정도면 상세한 축력 분포를 얻을 수 있다.

계기를 설치할 때에는 다음 항목에 주의하여야 한다.

(가) 보링공 내의 모르타르는 선단까지 충분히 충전할 것

(나) 두부에서의 정확한 축하중 측정을 위해서는 압력 지지판과 계측 볼트가 직각이 되도록 하고 지반과의 간극은 돌이나 급결 모르타르로 정형시킨다.

(다) 발파 등에 의한 계기 두부의 파손을 방지하기 위해 카바 등으로 대책을 세운다.

이 측정에서도 터널 벽면의 내공 변위 측정점과 관련시키는 일이 중요하다. 예를 들어, 록볼트의 축력은 작으나 내공 변위가 큰 경우 이완 위치가 볼트보다 더 안쪽에 있는 때도 있다.

8.4.6 록볼트 인발 시험

록볼트 인발 시험은 록볼트의 종류 선정 및 시공후의 정착 효과를 판정하기 위한 것이며 center hole jack 등을 이용하여 행한다.

록볼트 인발 시험은 록볼트의 종류 선정 및 시공후의 정착 효과를 판정하기 위하여 시험하는 것이다. 특히 미고결, 사질 지반 등 록볼트의 인발 내력이 크게 기대되지 않는 경우에 중요한 시험이 된다. 이 시험은 가능한 한 굴착 초기 단계에 갱구 부근의 적당한 장소에서 실시해야 한다.

일상의 시공 관리(품질 관리)를 위한 록볼트 인발 시험은 계속으로 취급하지 않기로 한다. 본항의 인발 시험은 이하에 나타난 항목을 변수로 하여 비교, 검토한다.

(가) 정착 재료 및 정착 재료의 재령

(나) 록볼트 형상 및 재질

(다) 록볼트 길이

(라) 기타의 볼트 직경, 천공경의 관계, 천공 방법, 프리스트레싱의 유무 등

전면 정착 방식 록볼트의 인발 시험시 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

(가) 슛크리트가 시공되는 때에는 콘크리트를 파쇄하여 암반면을 노출시키든가, 우선 인발 시험용 록볼트에 슛크리트 부착 영향이 없게 한 후 천(布) 등으로 감아서 설치하고 시험을 행할 것이 요망된다.

(나) 테이프 워셔 등을 이용하여 인발 방향을 록볼트 축에 일치시키고 볼트에 정이 발생되지 않도록 주의하여 지반과 정착재 사이에 정확한 인발 저항치가 얻어지도록 한다.

토사 지반과 같이 전단 강도가 작고 소정의 인발 내력이 얻어지지 않을 때에는 록볼트의 본수를 증가시키면서 길이를 길게 할 필요가 있다. 또 용수 상황, 지반 상황과도 연관시켜 인발 시험에 의해 록볼트의 길이, 직경, 채질, 천공경 및 정착재의 강도 등을 신중하게 선정해야 한다. 특히 록볼트의 소요 길이에 대하여는 인발 시험과 실제 록볼트의 축력 분포가 다를 가능성이 있기 때문에 주의할 필요가 있다.

인발 시험의 재하 속도는 일반적으로 1 ton/min 로 하고, 시험은 록볼트 시공후 소정의 시간이 경과한 시점에서 실시한다.

8.4.7 라이닝 응력 측정

(1) 1 차 라이닝 응력 측정은 슛크리트에 발생하는 응력과 배면토압의 크기 및 그 분포 상황을 파악하기 위하여 행하는 것이다.

(2) 2 차 라이닝 타설 단계에서 터널이 안정 상태에 도달하지 않을 염려가 있다고 판단되면 2 차 라이닝 콘크리트의 응력 측정 등을 실시하여 2 차 라이닝 콘크리트의 안정성을 확인하여야 한다.

(1) 슛크리트는 주변 지반을 밀착 피복하고 있어서 주변 지반의 거동에 민감하게 반응하는 부재이다. 따라서 슛크리트로의 응력 상태나 균열 발생 상황을 파악하는 것은 터널의 안정을 도모하는 데에 중요하다.

1 차 라이닝 응력을 측정하는 방법으로는,

(가) 숯크리트 시공시에 계기(응력계, 토압계 등)를 매설하는 방법

(나) 숯크리트 표면에 측점을 설치하여 표면 변위로부터 응력을 산출하는 방법

이 있다.

(가) 계기를 매설하는 방법

터널 주변 지반으로부터 숯크리트에 작용하는 배면 토압과 숯크리트 내에 발생하는 응력을 매설된 치기에 의해 직접 측정하는 방법이다.(그림 8.5 참조)

토압계는 숯크리트 시공전에 지반을 모르타르, 석고 등으로 표면처리하고 여기에 밀착시켜 설치한다. 응력계는 접선 방향 응력을 측정할 수 있도록 금속류 등을 이용하여 소정의 위치에 고정시킨다. 숯크리트는 계기를 설치한 후 공극이 생기지 않도록 신중하게 타설하여야 한다.

숯크리트에 응력계 등을 매설하면 응력 집중이 발생하는 경우가 있으므로 계기의 강성에도 주의하여야 한다.

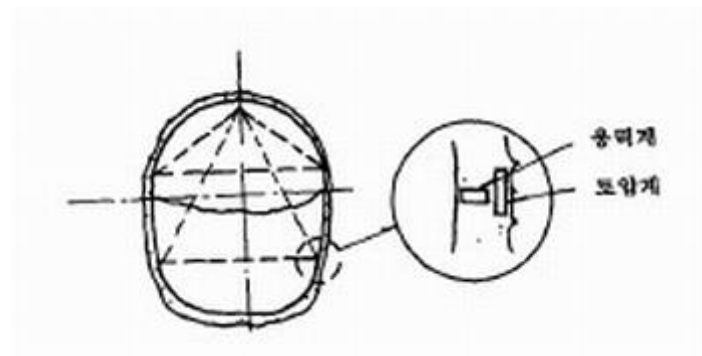


그림 8.5 계기를 매설하는 방법

(나) 표면 변위에 의한 방법

숯크리트의 표면에 설치한 변위 측점에 의해 숯크리트의 측 변형과 점 변형을 구하고 내부에 발생하는 축력 N 과 휨모멘트 M 을 산정하는 방법이다.

(그림 8.6 참조)

$$K = (8f) / (L^{\{a\}})$$

$$= (\ell) / (L) + (8ef) / (L^{\{a\}})$$

$$N = (\ell EA) / (L)$$

$$M = KEI$$

여기서,

ℓ : L 의 변화량

K: 휨변형

f: F의 변화량

N: 축력

E: 숏크리트의 탄성계수

M: 휨모멘트

A: 숏크리트의 단면적

I: 숏크리트의 단면 2차 모멘트

숏크리트 배면 토압은 식에서 제시한 휨모멘트 M 과 축력 N 의 분포 상황을 고려, 추정할 수 있다. 이 방법에서는 숏크리트의 단면적 A, 탄성계수 E, 단면 2차 모멘트 I 를 정확하게 설정할 필요가 있다.

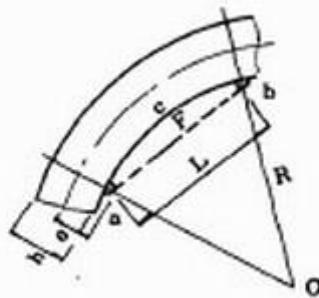


그림 8.6 표면 변위 측정점

2 차 라이닝 콘크리트는 1 차 지보에 의해 터널이 안정 상태에 도달된 후에 타설하는 것이 원칙이다. 그러나 지반 상태와 시공 조건에 따라서 1 차 지보만으로 안정시키는 것이 반드시 기술적, 경제적으로 최선의 방법이 아닌 경우도 있을 수 있다. 이 경우에는 2 차 라이닝을 타설한 후 2 차 라이닝의 계측을 행하여 그 안전성을 확인할 필요가 있다.

계기 배치는 라이닝 전체의 거동을 파악할 수 있도록 원주 방향에 일정한 간격으로 중립축의 내외측에 배열한다. 두께 방향의 위치는 적절한 콘크리트 타설을 고려한다. 콘크리트 타설은 두께 h 의 0.1~0.15 배 정도를 표준으로 한다.

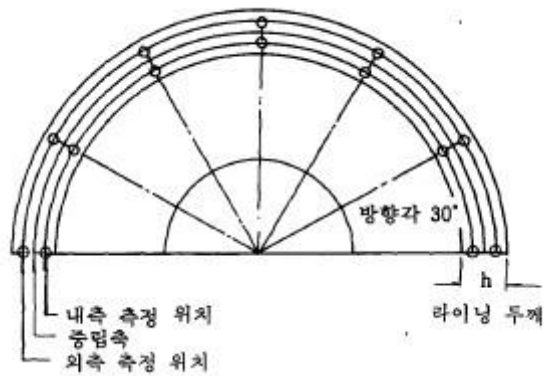


그림 8.7 매설형 계기의 배치 예

(2) 표면 변위에 의한 방법

사용하는 계기와 측정 방법은 앞에 기술된 사항과 같다. 단, 2 차 라이닝은 일반적으로 두껍기 때문에 부재 중립축으로부터 측정점까지의 편심량 e 가 크게 되는 수도 있어 다음의 적용 범위에 유의할 필요가 있다.

$$R/h > 12, R/L > 6$$

여기서,

R : 터널 반경

h : 2 차 라이닝 두께

L : 계기 길이

8.4.8 지표, 지중 침하 측정

지표, 지중 침하 측정은 비교적 토피가 많은 터널을 굴착함에 따라 지표면에서 발생하는 침하의 영향 범위와 크기, 터널 주변 지반의 이완 영역을 파악하기 위해 행한다.

지표 침하 측정은 천단 침하 측정과 같이 지반 안정 상태 확인 및 지보 효과를 파악할 목적으로 행하지만 여기에 추가로 터널 굴착에 의한 지표상의 영향 범위와 그 정도를 미리 파악하여 제 3 자에 대한 피해 발생을 미연에 방지하기 위해서도 시행한다. 이 경우 굴착 주변 구조물에 대한 사전 조사(변형 상태, 균열 등)가 매우 중요하다. 또한 지표 침하 측정은 침하 방지를 위해 실시되었던 대책공의 효과도 확인하면서 주변 지반의 이완 영역 추정에 유용한 자료를 제공한다.

지표 침하 측정의 중요도는 지질, 지층, 지하수, 토피 두께, 구조물의 유무 등에 따라 다르며, 용수 처리를 위한 지하수위 저하 공법을 이용할 경우는 표 8.7 에 나타낸 순서대로 높게 된다.

표 8.8 지표, 지중 침하 측정

토피 크기	측정 중요도	측정 필요 여부
$2D < h$ $D < h < 2D$ $D < h$	▲ 보 통 ○ 중 요 ■ 매우 중요	측정을 행하는 편이 좋음 측정이 필요 측정이 필요

D : 터널 굴착폭 h : 토피 두께

특히, $h > 2D$ 인 경우는 지반의 안정 확인상 내공 변위 측정보다 중요한 계측인 경우가 많다.

지중 침하 측정은 지중 변위 측정과 같이 터널 주변 지반의 이완 영역을 파악하거나 터널 천단 부근의 선행 침하(막장 통과 전에 발생한 침하)를 파악하기 위해 주로 시행된다.

한편, 지중 변위 측정이 주로 갱내로부터 행해지는 것에 비하여, 이 측정은 갱내 작업에 지장을 주는 일이 없고 갱외에서 실시되는 점이 큰 이점이다. 측정법으로는 연통관식 침하계, 층별 침하계, 지중 침하계 등을 이용하여 전기적·기계적으로 구하는 방법과 수준 측량에 의한 방법이 있다.

지표 침하 측정용 측점은 터널 진행 방향과 횡단 방향에 설치하며, 측정점의 간격은 터널 진행 방향에 대해서는 터널 중심상에

$h < D$ 의 경우 5.0 m 간격

$D < h < 2D$ 의 경우 10.0 m 간격

$h > 2D$ 의 경우 20.0 m 간격

을 하나의 표준으로 하여 취한다. 또 터널 횡단 방향에 대해서는 침하가 발생하는 범위를 구하는 것이기 때문에 그림 8.8 에 나타난 범위를 측정 대상으로 하여 25m 간격으로 한다. 그 범위 외에는 부동점을 설치해 둔다.

측점의 설치는 측점에 막장 굴착에 의한 침하 영향이 나타나기 전에 산정하고, 측정기간은 침하량이 일정치에 도달할 때까지 계속한다. 이 기간은 일반적으로 막장의 거리가 $(2 \sim 5)D$ 가 될 때까지로 한다.

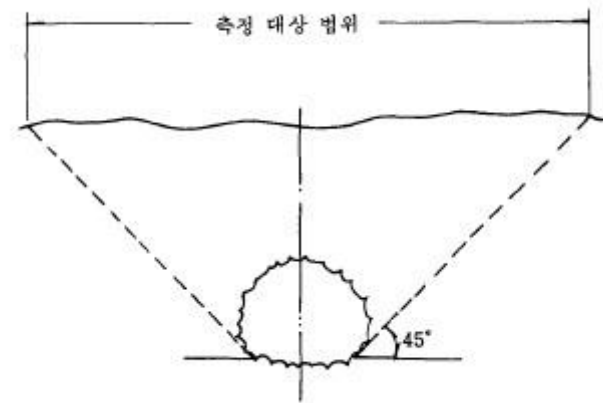


그림 8.8 측정 대상 범위

8.5 계측 결과의 활용

8.5.1 계측 결과의 정리

계측 결과는 일상의 시공 관리와 장래의 공사 계획에 반영할 것을 고려하여 정리, 기록하여야 한다.

계측 결과는 일상 시공 관리의 지표로 설계, 시공에 반영시키는 것이 기본이다. 이를 위해서는 원칙적으로 측정 당일에 정리하여 필요한 판단을 내려야 한다.

(1) 터널 시공 기록의 총괄표

주로 터널 전체에 대한 정보를 지질 종단면과 관련시켜 정리한다.

(2) 갱내 관찰 기록

막장 관찰 기록은 표준 양식에 기록하며 필요에 따라 막장 사진을 첨가하는 것도 효과적이다.

(3) 측정 결과의 경시 변화 기록

내공 변위 측정등 경시 변화를 기록하는 양식은 다음과 같은 항목이 기입되어야 한다.

(가) 터널명, 터널 길이, 토피

(나) 막장 지질

(다) 굴착 일, 시, 분 및 초기치 측정 일, 시, 분

(라) 계측 항목

(마) 계기 명칭

(바) 측정 기록 표시 범례

(사) 계기 배치도

(아) 지보 패턴(숫크리트 두께, 록볼트 길이, 본수, 강재 지보공, 변형 여유량, 1 굴진 길이 등)

(자) 날짜 기록, 진행, 막장과의 거리

(차) 막장 통과, 인버트 굴착, 볼트 증타 등에 관한 특기 사항

[참고] 계측에의 컴퓨터 도입

계측의 각 분야에서 컴퓨터 처리가 급속히 보급되고 있다.

컴퓨터 도입의 주된 이유로는 데이터 처리 작업의 전문화, 신속화 및 통일화를 들 수 있고, 설정된 목적에 대한 충분한 성과가 인정되고 있기 때문이다.

채택되고 있는 데이터 처리 시스템의 내용으로는 단순한 도표 처리, Feed back 처리, 사후 해석 처리가 있으나 도표 처리에만 이용되고 있는 경우가 대부분이다.

도표 처리의 경우 종래에는 수작업으로 실시되었던 계측 결과의 정리, 보존과 계측 결과 그래프의 작도 및 계측 결과의 수치 일람표 작성 등의 데이터 처리 작업을 컴퓨터를 이용하여 대체시킬 수 있다. 또한 그래픽과 디스플레이의 이용에 의한 계측 데이터의 조기 작도, 단면마다 곡선 그래프에 의해 시계열로 표시되는 계측치에 대하여 다른 단면과 중첩하여 표시하고 이들 중 문제점이 많은 기간에 해당되는 것만 추출하여 표시하는 부분 표시 및 축척의 임의 선택 등이 가능하다.

특히 종래의 수작업에서 소요되었던 시간과 노력을 줄이면서 분석 기법을 확대시키는 등의 능력 향상과 계측 관리의 질적 향상이 컴퓨터 도입의 목표라고 할 수 있다.

이와 같은 시스템의 도입으로, 계측 담당자의 업무가 측정치의 계산, 정리, 도표 작성이라고 하는 복잡한 작업으로부터 키보드 입력 작업(자동 계측 시스템을 병용하면 이 작업도 불필요)으로 변화하여 보다 많은 시간을 결과 검토에 활용할 수 있게 된다. 또한 자동 계측 시스템을 병용한 데이터 처리 시스템도 효과적인 시스템이다.

향후 기기류의 고정밀화, 저렴화, 범용 프로그램의 개발에 따라 터널 계측 현장의 컴퓨터 도입은 더욱 촉진될 것이라고 예상된다. 그러나 컴퓨터의 도입은 몇 가지 문제점도 포함하는데, 현재로는 다음과 같은 사항들이 단점으로 지적되고 있다.

(가) 일률적으로 경제적이라고는 할 수 없다.

(나) 소프트웨어의 기종간 호환성이 없다.

(다) 계측 관리에 대한 의식 향상이 없는 상태로 컴퓨터화만이 진전되면 오히려 위험할 경우가 있다.

8.5.2 계측 결과의 설계·시공에의 반영

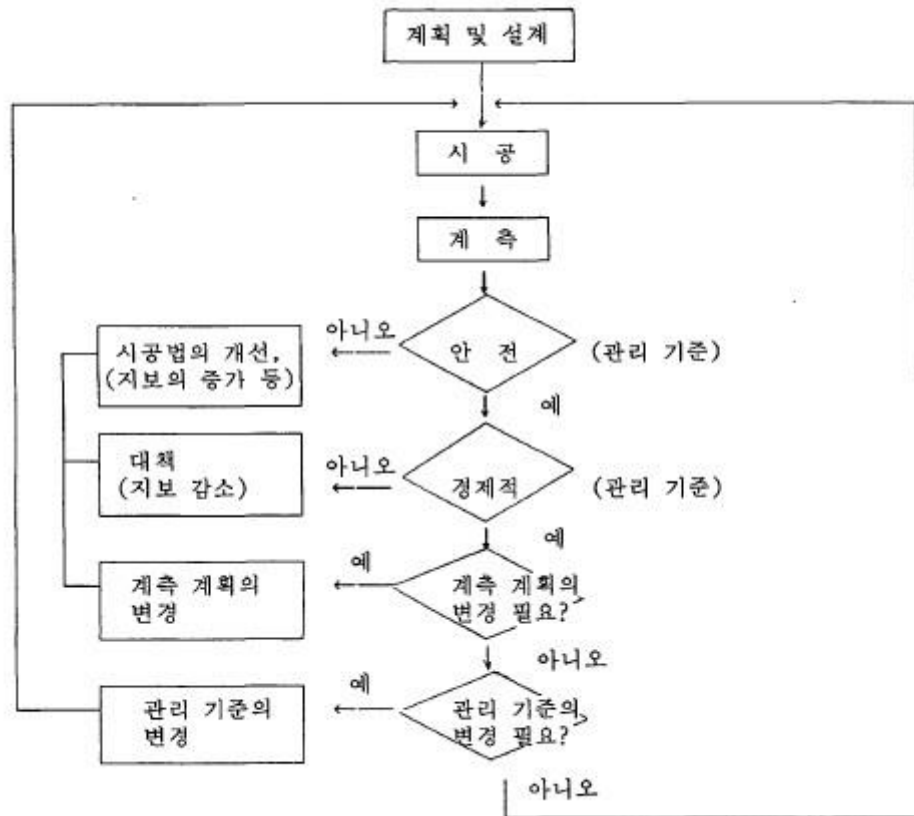
계측 결과는 신속하게 설계·시공에 반영시켜 공사의 안전성, 경제성을 확보하도록 노력하여야 한다.

(1) 기본적인 고려 사항

계측 결과를 시공 관리 목적으로 활용하는 순서는 그림 8.9 와 같다 '8.1.1 계측의 목적'에 나타난 바와 같이 계측 결과를 설계, 시공에 반영시키는 목적은 첫째, 시공의 안전성을 확인하고 둘째, 경제성을 확보하는 데 있다. 이를 위해서는 계측 결과를 신속하고 정확하게 반영시키지 않으면 안된다. 신속한 반영을 위해서는 터널 전장에 대해 실시하는 계측 A 항목(갱내 관찰 조사, 내공 변위 측정, 천단 침하 측정)을 적극적으로 활용할 필요가 있다. 토피가 얇은 터널에서는 지표 침하 측정을 상기 항목에 부가시킨다. 물론 정확하게 설계·시공에 반영시키기 위해서는 계측 A 항목을 숙지하고 다른 항목의 계측 결과도 병행하면서 지반 조건, 설계(지보 형태), 시공법 등을 종합적으로 평가할 필요가 있다.

그림 8.9 에 나타난 기준과 이에 대응하는 대책(설계, 시공법의 수정)은 이론 해석, 수치 해석 또는 유사 조건하에서 시공된 터널 실적 등을 참고하여 계획 단계에서 준비하는 것이 바람직하다. 그러나 계획 단계에 설정된 관리 기준은 시공의 초기 단계의 표준이기 때문에 시공중에는 여러 가지 단면에 대한 지반 조건, 계측치의 경시 변화, 계측 항목간의 상호 관계 등으로부터 지반 공학적인 검토를 추가하여 종합적으로 판단하는 것이 중요하다. 아울러 계측 결과에 기초하여 계획 단계에서의 관리 기준 자체나 계측 계획을 개선시키는 것이 바람직하다.

각각의 계측 항목별로 반영하는 방법에 대해서는 「고속철도 터널 표준시방서(안)」을 참조하기 바란다.



제 9-2 편 터널환기

1. 적용

본 편은 도로 터널의 환기 시설 정비에 관한 일반적 기준을 제시한다.

(1) 목적

본 편은 목적은 도로 터널의 건설 및 유지 관리를 하는 데 필요한 일반적인 고려 사항과 요령을 나타내는 것이다.

도로 터널의 환기 시설은 '도로의 구조·시설 기준에 관한 규정'(1990 년 5 월, 도로 구조령 개정령) 제 33 조에 '터널에는 안전하고 원활한 교통을 확보하기 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 도로의 계획 교통량, 설계속도 및 터널 길이를 참작하여 환기 시설 및 조명 시설을 설치하여야 한다.'라고 규정되어, 도로 구조물로서의 터널 부속 시설로 자리잡고 있다.

따라서, 터널 환기 시설의 계획, 조사, 설계, 시설 및 유지 관리를 할 때에는 본 요령이 나타내고자 하는 바를 이해하고, 종합적으로 검토하여 그에 입각한 적절한 판단이 필요하다.

(2) 적용 범위

본 편은 도로법에 정해져 있는 도로 터널에 도로 관계자가 환기 시설을 정비할 경우에 적용한다. 또, 이미 설치된 환기 시설의 유지 관리도 본 요령의 취지를 감안하여 이를 준용하는 것이 바람직하다. 본 편에서는 가장 일반적인 2 차선 산악 터널을 주요 대상으로 하여 설명을 하고 있지만, 터널의 시공법, 차선 수 등이 변해도 설계 요령은 대부분 유사하므로 이들 터널에 대해서도 적용할 수 있다. 그러나 도로의 성격, 터널의 규모, 교통 조건, 입지 조건 등이 보통의 경우와 현저히 다를 때는, 여기서 나타낸 요령을 적용할 수 없으므로 개개의 터널 실정에 따른 검토가 필요하다.

2. 계획·조사

2.1 계획

도로 터널의 환기 계획은 터널 건설 전체 계획의 일환으로 면밀하게 해야 한다.

(1) 일반적 계획

도로 터널에서는 통행하는 자동차 배출 가스에 의한 터널 내 공기 오염을 막기 위해 환기가 필요하다. 길이가 짧은 터널에서는 자연 환기로 충분한 경우도 있지만, 길이가 길고 교통량이 많은 터널에서는 기계 환기 시설이 필요하다.

환기 계획은 터널 계획의 중요한 부분을 차지하여, 터널 단면 형상 등의 터널 본체 구조를 결정하는 요소가 될 뿐 아니라, 노선 선정 등의 기본 계획에도 밀접하게 관련되어 있기 때문에 터널 전체 계획의 일환으로서 면밀히 계획할 필요가 있다. 즉, 환기 계획은 목적을 달성할 수 있는 가장 경제적인 방식이 되도록 기계 설비 및 본체공을 검토한다는 협의의 환기 계획뿐만 아니라, 환기에 큰 영향을 주는 교통 방식, 방재 계획(비상용 시설), 주변 환경 등에 미치는 영향에 대한 보다 넓은 차원에서의 검토가 필요하며, 터널 전체로 볼 때 합리적인 것이어야 한다.

다차선 도로에서는 교통량 추이에 따라 단계 건설될 때가 있다. 이 때의 환기 계획은, 양방향 통행에서 일방향 통행으로 변경을 고려한 최종 단계에서의 계획과 조화를 이루도록 해야 함과 동시에 일방향 교통 터널의 이점을 충분히 고려하여 행하는 것이 중요하다. 또한, 교통 방식의 변경을 수반하지 않는 경우라도, 교통량 변화에 따라 환기 시설을 단계적으로 증가시킬 경우에는 최종 단계에서의 설비를 충분히 고려해 둘 필요가 있다. 특히 터널 본체의 구조는 개축이 매우 곤란하므로 여유 있게 계획하는 것이 바람직하다.

(2) 계획 순서

환기 시설의 계획, 설계 및 시공은 다음 항목과 순서에 따라 하는 것이 보통이다. 각 검토 항목은 서로 관련이 있기 때문에 어떤 항목의 검토 결과는 필요에 따라 이전의 검토 항목으로 되돌아가 검토되기도 한다.

(가) 터널의 노선 선정

터널의 노선은 일반적으로 노선의 편익, 지형, 지물, 지질 등을 고려하여 검토한다. 그러나 터널이 긴 경우에는 입갱, 사갱의 위치 선정, 환기 규모 등의 환기 계획이 노선 선정시 중요한 항목이 된다. 이 때는 각각의 대안에 대해 환기 계획의 개략 검토를 하여 노선결정을 위한 요소로 사용한다.

(나) 환기 설계시 필요한 자료 수집

노선이 결정되면 상세한 환기 계획을 하게 되지만, 우선 환기 계획시 필요한 자료를 수집한다. 필요한 자료의 주요 항목은 다음과 같다.

- ① 교통 관계 자료
- ② 기상 관계 자료
- ③ 환경 관계 자료
- ④ 지형, 지물, 지질 관계 자료
- ⑤ 법규 관계 자료

(다) 소요 환기량 산정

터널의 교통량, 선형 등을 바탕으로 필요한 환기량을 산출한다.

(라) 환기의 기본 계획 작성(환기 방식의 선정)

결정된 노선에 대해 소요 환기량 및 기상, 환경 조건 등 터널의 입지 조건에 따른 환기 방식 등의 기본 계획을 설정한다. 기본 계획을 설정할 때는 환기 시설의 필요성의 유무, 즉 자연 환기로 처리할 수 있는지를 우선 검토한다. 환기 시설이 필요한 경우에는, 각종 환기 방식의 장단점을 비교하여 검토한다. 이 때에는 환기에 대한 경제성뿐만 아니라 방재상 관점과 주위 환경의 배려 등을 포함한 종합적인 평가를 행한다.

(마) 단면 계획 및 풍압 계산

환기의 기본 계획이 결정되면, 덕트 등의 단면 계획과 소요 풍압의 상세한 검토를 행한다. 단면

계획 및 풍압 계산은 기본 계획 설정 단계에서도 개략적인 검토를 실시하지만, 여기서는 결정된 항목에 대해 다른 항목과 관련지어 상세하게 검토한다.

(바) 설비 제원의 결정

전 항의 검토 결과에 입각하여 덕트 구조의 설계, 환기 사양, 배치 결정, 환기소 계획 및 설계를 한다. 설비 제원의 설계시에는 운전 제어와의 관련을 고려하여 운전, 감시, 제어 설비 설계도 행한다.

(사) 환기기 등의 제작, 시공

설계 기준을 만족하는 환기기, 덕트 등을 제작, 시공한다.

(아) 운전 조정

설비가 완성된 단계에서 각 설비가 소요 능력을 확보하고 있는지, 종합적인 소요 기능을 확보하고 있는지에 대한 검사와 조정이 행해지나, 실제 기능은 공용 개시 후에 차량이 통과하는 상황이 아니면 불확실하므로 공용 개시 후에 재확인하여 필요할 경우에는 재조정을 한다. 또, 교통량은 해마다 변하기 때문에 교통량 변화에 따라 최적의 제어 방법이 되도록 적절한 검토를 하는 것이 바람직하다.

2.2 조사

환기 시설을 계획할 때에는 교통, 기상, 환경 및 지형, 지물, 지질 등에 대한 조사를 해야 한다.

(1) 교통 조사

교통 조사는 환기량 산정의 기초가 되는 교통량, 차종 구성 및 교통 상황 등에 관한 자료를 조사한다. 터널의 환기 계획은 원칙적으로 설계 교통 용량('2.3 설계에 이용하는 교통량' 참조)을 대상으로 행하지만 유지비 추정, 경제성 비교를 위해서는 공용 개시점부터 설계 교통 용량에 이르는 교통의 추이를 조사할 필요가 있다. 또, 차종 구성 등 교통의 질적 변화가 예측될 때는 설계 교통 용량에 대한 환기량이 최대 환기량이 되지 않을 때가 있다. 따라서, 교통 조사는 계획하는 터널 상황에 따라서 가능한한 상세히 하는 것이 바람직하다.

자동차 배출가스는 자동차 종류에 따라 다르므로 배출량을 구하기 위해서는 교통량과 차종 구성을 파악해 둘 필요가 있다. 정확한 배출가스량 산정을 위해서는 차종 분류를 세밀하게 해야 하지만, 세밀한 차종까지 교통량을 추정하기가 곤란하므로, 터널의 환기량 산정에는 엔진 종류에 따라 디젤 자동차와 가솔린 자동차로 구분하고 있다. 이것은 디젤 자동차가 환기량에 큰 영향을 주는 매연을 다량으로 발생시키는 데 비해 가솔린 자동차는 매연을 적게 발생시키기 때문이다. 그러나 보통 교통량 추계는 승용차와 화물 자동차 또는 대형차와 소형차로 구분하여 행해지고, 디젤 자동차, 가솔린 자동차의 구별로는 행해지지 않는다. 이 경우 트럭과 버스를 디젤 자동차로

구분하고 그 외 차종은 가솔린 자동차로 구분하는 방법을 취할 수도 있다. 또 배출가스 양은 주행속도에 따라 변하기 때문에 단순히 설계속도뿐만 아니라 교통량에 따라 변하는 주행속도에 대해서도 검토해 둘 필요가 있다.

소요 환기량은 교통량이 최대일 때에 반드시 최대가 된다고는 할 수 없다. 이것은 교통량이 많은 경우는 주행속도가 낮아지므로 매연 발생량이 적어짐과 동시에 주행속도가 낮은 경우는 설계농도를 낮게 잡을 수 있기 때문이다. 또 디젤 자동차가 차지하는 비율을 반드시 교통량과 비례하여 증가하지 않고 교통량이 많은 경우는 디젤 자동차의 비율이 적어지는 경향이 있기 때문이다. 교통량과 디젤 자동차가 차지하는 비율과의 관계는 노선 성격에 따라 다르기 때문에 유사 노선 자료에서 유추해 내는 방법이 이용된다.

(2) 기상 조사

터널 환기에서 기상과 관련된 사항으로는 자연 환기력, 갱구 또는 환기탑에서의 배기 확산 및 흡입 공기의 조건에 관한 것이 있다.

자연 환기력은 터널의 양갱구 사이 또는 갱구와 입갱구와의 사이에 작용하는 압력 차이로 자연 환기의 원동력이 되는 것이다. 자연 환기력의 원동력은 거대한 대기의 움직임을 지배하는 기압차에 기초한 것과 터널 부근의 국지적인 자연풍 및 터널 내외의 온도차에 의한 것이 있지만, 자연 환기력은 mmAq 정도의 매우 미소한 양이기 때문에 보통의 압력계로 측정하는 것은 매우 어렵다. 또 갱구 부근의 바람 및 온도 측정으로 추정하는 것도 곤란하다. 따라서, 자연 환기력을 기상 조사로 구하는 것은 주의 깊은 측정을 행하지 않는 한 무리이며, 자연 환기력은 터널 관통 후 갱내 풍속의 측정으로 구하는 등의 방법을 이용하는 것이 좋다.

터널에서의 배기 확산의 예측이 필요한 경우 요구되는 기상 자료는 예측 방법과 예측 정밀도에 따라 다르다. 관측 항목으로는 갱구 부근의 국지 풍속, 풍향, 연직 방향의 온도 분포, 일사량 등이 있지만, 갱구 부근은 지형이 복잡하여 장소에 따라 변화가 크므로, 여러 곳의 환경에 주는 영향을 예측할 때는 연평균 값을 주로 이용하기 때문에 관측은 연간에 걸쳐 행해야 하며 적어도 대표적인 측점은 통년(通年) 측정이 바람직하다. 또 그 지역의 광역 기상 자료를 모아 관련된 것을 구하는 것도 필요할 때가 있다.

흡입 공기의 조건에서는 온도, 습도, 눈, 안개 등이 문제이다. 흡입 공기의 온도가 낮을 경우는 입갱 등의 환기 덕트가 벽면으로부터의 누수를 동결시켜 통기 단면의 감소를 초래하여 필요한 환기를 어렵게 하거나 구조에 나쁜 영향을 주는 경우도 생긴다. 이런 경우는 완전한 누수 방지와 단열 대책이 필요하며, 이 같은 판단을 위해 기온을 조사할 필요가 있다. 또, 눈이 내리는 경우와 안개에 대한 배려가 필요한 경우도 있다.

(3) 환경 조사

터널의 환기가 환경에 주는 영향으로 배기와 소음이 있다.

터널로부터의 배기는 터널 내에서 이용자에게 지장이 없을 정도까지 처리되어 있고 배출된 후의

확산을 고려하면 특별한 경우를 제외하고는 농도가 문제 되는 일은 적다. 그러나 한 곳에 모아서 배출된다고 하는 점에서 문제가 되는 수가 있다. 배기의 영향을 예측하기 위해서는 기상 조건과 주위 농도가 필요하다. 기상 조건에 대해서는 '기상 조사'에서 기술한 것과 같다. 주위 농도를 측정할 때에는 기존 도로나 공장 등의 영향을 고려할 필요가 있다. 이 밖에 갭구에 있어서 환경 검토는 국지적인 문제로서 지형, 지물의 영향을 받기 쉽기 때문에 주의가 필요하다.

환기기의 소음에 대해서는 환기소에 환기기를 설치할 경우는 비교적 용이하지만, 설계를 위해서는 암소음 측정이 필요하며 제트팬(jet fan)인 경우는 교통 소음도 포함하여 검토가 필요하다. 또한 환기기 소음은 특정 주파수 성분이 강하므로 주의해야 한다.

(4) 지형, 지물, 지질 조사

지형, 지물, 지질 조사는 모든 조사의 기초가 되며, 목적에 따른 축척 조사가 필요하다. 지형, 지질 조사는 환기용 입갱, 사갱의 배치 계획의 기초 자료로 이용되며, 갭구 부근의 환경 조사에서는 지형 외에 건조물(建造物)의 영향을 검토할 필요가 있는 경우도 있다.

2.3 설계에 이용하는 교통량

환기 시설 설계에 이용하는 교통량은 해당 터널의 설계 교통 용량을 이용함을 원칙으로 한다. 단, 해당 도로의 설계시간 교통량이 설계 교통 용량을 크게 밑돌 경우에 설계시간 교통량을 이용할 수 있다.

터널의 경우, 완성 후에 단면과 선형 등을 변경하는 일은 거의 불가능하기 때문에 환기 설계는 이 점을 고려하여 단순히 계획 목표 연도의 계획 교통량을 기초로 한 설계시간 교통량뿐만 아니라 그 터널의 설계 교통 용량(설계 서비스 교통량)에 대응할 수 있도록 설계해야 한다. 설계 교통 용량은 이상 교통 용량에 해당 도로의 여러 조건 및 그 도로의 계획 수준에 따른 교통량 대 교통 용량비(Q/C)를 곱하여 구한 것으로, 계획 목표 연도에 있어서의 교통 상태가 어느 일정한 서비스 수준 정도를 유지함을 전제로 한 것이다. 따라서, 실제로는 설계 교통 용량을 상회하는 교통량이 통과할 수 있지만, 이는 그 도로의 계획상 정상 상태가 아니며 이에 대하여 보통 요구되는 서비스 질로 환기 상태를 확보하는 일은 반드시 적당하지는 않다. 따라서, 환기 설계는 일반적으로 그 터널의 보통 상태에서의 한계 교통량인 설계 교통 용량을 상한으로 하여 검토하면 된다.

환기량은 교통량뿐만 아니라 차종 구성(특히 디젤 자동차 대수), 주행속도에 따라서 결정되므로 설계 교통 용량에 달하기 이전의 각종 교통 상태에 대한 검토도 필요하다. 차종구성은 교통량에 따라 변하는 것이 보통이며 교통량이 많아지면 대형차(디젤 자동차)의 비율은 작아진다. 환기량은 디젤 자동차의 교통량에 주로 좌우되므로 주의 깊은 취급이 필요하다. 환기 시설을 결정하는 환기량은 설계 교통 용량을 상한으로 하는 각종 교통 상태에 대한 환기량 중 가장 큰 것을 적용한다.(3.2.5 계산 예 참조) 또 일반적인 터널에서는 설계 교통 용량의 환기량을 채용하고

있다.

또, 설계 교통 용량을 넘는 교통량의 통과나 정체 주행이 예상될 경우에는 이들 상황에 있어서도 최저한의 환기 상태가 확보되는지 여부에 대해서 검토해 두는 것이 바람직하다.

단, 도로 계획 목표 연도의 계획 교통량이 현저히 적을 경우에는 터널 구조로 결정되는 설계 교통 용량을 그대로 이용하는 것이 반드시 설계상 타당하다고는 볼수 없으므로 이런 경우에는 앞에서 언급한 설계 교통 용량 대신에 계획 목표 연도의 계획 교통량인 설계시간교통량을 이용해도 좋다.

2.4 환기 대상 물질과 농도

(1) 환기 시설 설계의 대상이 되는 유해 물질은 매연 및 일산화탄소이다.

(2) 환기 시설의 설계에 이용하는 매연 및 일산화탄소의 설계 농도는, 터널 내의 교통의 안전성 및 쾌적성, 유지 관리 작업의 안전성을 확보하기 위해 필요한 값으로 하도록 하고 해당 도로의 설계속도에 따라 다음 표에 나타내는 값을 표준으로 한다.

설 계 속 도	매연의 설계 농도 (100m 두과율)	일산화탄소의 설 계 농 도
80 km/h 이상	50 %	100 ppm
60 km/h 이하	40 %	

(1) 환기의 목적

도로 터널에서 환기의 목적은 터널 이용자에게 안전하고 쾌적한 통행을 제공하거나 터널내에서의 각종 보수 작업을 위한 환경을 확보하는 것이다. 이를 위해서는 자동차의 배출가스 속에 포함된 유해물이 이용자나 보수 작업원에게 생리적인 악영향을 주지 않도록 함과 양호한 시야 환경을 확보하도록 하는 것이 필요하다.

자동차의 배출가스 속에 포함된 생리적인 영향을 주는 유해 물질에는 일산화탄소, 질소산화물, 탄화수소 등 여러 종류의 성분이 있지만, 일산화탄소가 대표적인 것이므로 일산화탄소에 대하여 요구되는 환기량으로 환기 설계를 하면 기타 유해 성분을 안전한 농도가 된다. 따라서, 환기 설계에 있어서 생리적인 영향을 주는 물질에 대한 환기량은 일산화탄소를 대표 물질로 구해도 지장은 없다. 자동차 배출가스 규제의 동향에 따라서 일산화탄소 배출량이 상대적으로 감소하여 질소산화물의 영향이 보다 중요하게 되는 경우도 생각할 수 있지만 현 상태에서는 질소산화물은 제외하기로 한다.((2)항을 참조)

터널 내의 시계(視界)는 주로 디젤 자동차의 배출가스 속에 포함된 흑연에 의해 방해를 받지만 타이어 등에 부착된 토사, 노면과 타이어의 마모에 의한 분진도 영향을 주고 있다. 터널 내의

공기 중에 포함된 분진의 양은 터널 종류에 따라 다르지만, 일반 국도 터널에서 낮고 고속도로 터널에서는 적은 것이 일반적이다. 환기 시설에서는 이들 흑연과 분진을 합친 것, 즉 매연을 대상으로 하여 계산하고 있다. 흑연과 분진 각각이 시계의 악화에 어느 정도 영향을 주고 있는가는 명확하지 않지만 입경이 비교적 큰 분진보다도 입경이 작은 흑연 쪽이 시야에 지배적인 영향을 주고 있다고 생각된다.

이상과 같은 점을 고려하여 일산화탄소에 대해 필요로 하는 환기량과 매연에 대해 필요로 하는 환기량을 구하여 큰 쪽의 값을 설정한다. 또, 환기량은 뒤에 나타내듯이 매연에 대해 필요로 하는 것이 압도적으로 크기 때문에 보통은 일산화탄소에 대한 환기량으로 터널 환기량이 결정되는 일은 적다.

또 도로 터널에는 환기 시설 외에 조명과 비상용 시설 등 복잡하고 고도의 보수 점검을 필요로 하는 시설이 설치되어 있어서 보수 점검 작업에는 작업원이 장시간 터널 내에 체재해야 하므로 이 점을 고려해야 한다. 그리고 환기 시설은, 필요에 따라 매연 설비로서의 기능도 추가될 수 있지만 이를 위해 환기 시설의 용량을 본래의 환기에 비해 필요한 값 이상으로는 하지 않는 것이 일반적이다.

(2) 유해 성분의 종류와 영향

자동차 배출가스 속에 포함된 유해 성분의 양은, 엔진의 종류, 크기, 주행 상태에 따라 복잡하게 변한다. 현재, 자동차는 불꽃 점화식 엔진과 디젤 엔진이 주로 이용되고 있다.

불꽃 점화식 엔진에는 연료로 가솔린을 이용하는 것과 LPG 를 이용하는 것이 있지만 LPG 차는 택시에 주로 이용되므로 대부분이 가솔린을 연료로 이용한다. 디젤 엔진은 경유를 연료로 하여 실린더 내에서 피스톤에 의해 고온, 고압으로 압축된 공기 중에 노즐로부터 연료를 분사하여 폭발시키는 것으로 연소 효과가 높기 때문에 대형 트럭, 버스 및 중형 트럭에 주로 사용되고 있다.

자동차 배출가스 중에는, 연료인 탄화수소의 연소 생성물로서 이산화탄소(CO_2) 및 물(H_2O)이 주성분으로 포함되는 것 외에 복잡한 연소 과정에서 생기는 중간 생성물, 미연소 성분, 연료에 포함되는 첨가물과 불순물의 연소 생성물, 미연소 성분 및 공기가 고온, 고압에 놓여짐에 따른 반응 생성물 등 극히 다종, 다양한 성분이 포함된다. 이들 중에서 유해 성분으로서 문제가 되는 것은 불완전 연소에 의해 생기는 일산화탄소(CO), 유리(遊離) 탄소(흑연), 탄화수소(HC), 공기가 고온, 고압에 놓이기 때문에 질소와 산소가 반응하여 생기는 질소산화물(NO_x : NO , NO_2 등), 첨가물과 불순물로부터 생기는 유리연(遊離鉛)(Pb), 유황산화물(SO_x) 등이다.

이들 유해 성분 중, 터널의 환기에서 배출량과 그 영향에 관련될 가능성이 있는 것은 일산화탄소, 질소산화물 및 매연이다. 이들 유해성분에 관해서는 자동차 배출가스 규제가 실시되어 배출량은 제한되어 있다. 자동차 배출가스 규제는 기술 개발의 상황을 근거로 하면서 실시 가능한 것부터 단계적으로 규제가 강화되고 있고, 차종과 연도마다 규제 값이 변하여 매우 복잡하다.

자동차 배출가스 규제에 나타나는 값은 특정 주행 상태에 대한 규제 값이며, 실제 값과는 반드시 일치하지 않지만, 유해 성분 발생량 중 하나의 표준을 주는 것이라고 생각할 수 있으므로 규제 값을 이용하여 승용차와 디젤 자동차가 환기에 어떤 영향을 주는지 개념적으로 검토하면 표 2.4.1 과 같다.

표 2.4.1 에서 매연의 배출가스 규제 값은, 환기 시설에서 이용하고 있는 광학 농도와 관계가 명확하지 않으므로 표 2.4.3 의 실측 값을 참고로 하여 배출량을 구한 예이다. 표 2.4.1 에서 알 수 있듯이 승용차에 관해서는 일산화탄소에 대한 환기량이 가장 크고, 디젤자동차인 경우는 매연에 대한 환기량이 가장 크다. 즉, 배출가스 규제의 영향을 고려했을 경우라도 환기의 설계 대상으로는 일산화탄소와 매연을 고려하면 좋다는 것을 알 수 있다.

(일본도로협회,1985.12)

표 2.4.1 유해성분 배출량과 소요 환기량

차 종	대상물질	규 제 값	배 기 량	한 대 당 배 출 량	환기를 위한 허용 농도	소요 환기량
승 용 차	CO	2.70 g/km	-	2.3 l/km/대	100 ppm ⁽¹⁾	23 m ³ /km/대
	NOx	0.48 g/km		0.23 l/km/대	25 ppm ⁽²⁾	10 m ³ /km/대
디 젤 자 동 차	CO	980 ppm	5.6m ³ /km	5.5 l/km/대	100 ppm ⁽¹⁾	55 m ³ /km/대
	NOx	610 ppm		3.4 l/km/대	25 ppm ⁽²⁾	136 m ³ /km/대
	매 연	(50%)		5.0 m ² /km/대	40% ppm ⁽¹⁾	1250 m ³ /km/대

주 1) 터널에 있어서 설계 농도('본문 2.4' 참조)

주 2) ACGIH에 의한 NO에 대한 허용 농도(1976)를 참고

(3) 유해성분의 배출량

터널 내를 통행하는 차량이 배출하는 유해 성분량은 차종과 주행 상태에 따라 크게 다르다. 따라서, 환기 설계에서 이 배출량을 보다 정확히 예측하기 위해서는 교통량, 차종 구성 및 주행 상태에 따른 배출량의 원단위를 가능한 한 상세히 설정하는 것이 바람직하다. 그러나 자동차 유해 성분의 배출량은 많은 요인에 지배되어 극히 복잡하고, 그에 대한 충분한 자료를 얻지 못하는 것이 현 실정이다.

자동차 배출가스 규제 값은 차종마다 정해져 있어서 참고가 되긴 하지만 이것은 10 모드, 6 모드 등 특정 주행 상태에 대한 것으로 터널 통행 차량의 주행 상태에 대응하는 것은 아니다. 자동차 배출가스의 조성은 디젤 자동차와 가솔린 자동차가 서로 크게 다르다. 환기 측면에서 디젤 자동차의 경우 매연에 의한 시거 장애가 문제가 되며, 가솔린 자동차는 일산화탄소의 영향이 문제가 되므로 최소한 이 정도의 구분은 필요하다.

또, 환기량 산정 방법은 각각 유해 성분이 미치는 영향에 대한 평가 방법에 따라서도 달라진다. 일산화탄소 등 생리적인 영향을 줄 때는 연소되는 농도와 그 경과 시간이 중요하기 때문에 터널 내의 평균 농도가 주로 문제가 된다. 한편, 매연의 경우는 시거 확보가 문제이므로 단시간이라도

필요한 조건을 만족하도록 해야 한다. 이 때문에 매연에 대한 환기량을 구할 때는 매연 배출량의 불규칙성도 고려할 필요가 있다.

표 2.4.2 는 종래부터 환기 설계에 이용되어 온 값을 나타낸 것이며, 최근 일본의 조사 자료를 표 2.4.3 에 참고로 실었다.

표 2.4.2 종래의 환기 설계에 이용된 유해성분의 배출량

유 해 성 분	차 종	배출량 또는 농도		비 고
		평균 값	표준편차	
일산화탄소 (CO)	가솔린 자동차	$0.315f^{(1)}$	고려치 않는다.	$f=0.105$ ℓ/km 로 할때 배출량 P_{CO} 는 $P_{CO}=33$ $\ell/\text{km}/\text{대}$
	디젤 자동차	0	-	-
매 연	디젤 자동차	$0.6^{(2)}$	$0.5^{(2)}$	평균 배기가스 양을 $5.6\text{m}^3/\text{km}$ 로 할때 배출량의 평균 μ_D 는 $\mu_D=0.6 \times 5.6=3.36\text{m}^3/\text{km}/\text{대}$
	가솔린 자동차	$0.1^{(2)}$	0	평균 배기가스 양을 $1.3\text{m}^3/\text{km}$ 로 할때 배출량의 평균 μ_D 는 $\mu_D=0.1 \times 1.3=0.13\text{m}^3/\text{km}/\text{대}$

(1) 일산화탄소 배출량: $\ell/\text{km}/\text{대}$, f : 연료 소비율

(2) 매연 농도: 1m당 출광계수(1/m)

표 2.4.3 최근의 실태 조사 결과에 의한 유해 성분 배출량(한 대당)

조 사 터널명	조사시기	조사기간중 의 디젤 자 동차구성비 (%, 평균)	평균 차종구성에 대한 평균 배출량			모두 디젤 자 동차일 경우 매연 배출량 ($\text{m}^3/\text{km}/\text{대}$)
			CO ($\ell/\text{km}/\text{대}$)	NO _x ($\ell/\text{km}/\text{대}$)	매 연 ($\text{m}^3/\text{km}/\text{대}$)	
都夫良野	76.12.	37%	7.14	3.16	2.30	5.9
小 佛	77. 3.	36%	7.97	2.49	3.06	(8.5)
宇津之谷	77. 3.	30%	9.79	2.07	1.89	4.92
宇津之谷	78. 7.	32%	6.89	2.02	1.28	5.23
宇津之谷	79.10.	28%	7.14	0.83	1.57	3.94
都夫良野	79.12.	65%	-	-	3.00	5.1
宇津之谷	81. 8.	32%	5.83	0.46	0.73	2.4
宇津之谷	83. 7.	32%	7.11	1.17	1.19	4.0

(주) 평균 주행속도는 宇津之谷 터널에서 40~50km/h, 다른 터널에서 80km/h이다.

실태조사결과는 차도 풍속 측정의 곤란 등의 원인으로 불규칙하지만 일산화탄소는 큰 감소를 나타내고 있어 터널 환기 설계에 있어서는 대략 7 $\ell/\text{km}/\text{대}$ 정도의 배출량을 이용하면 된다. 한편, 매연에 대해서는 규제 값이 그렇듯이 실태(표 2.4.3)에서도 거의 변하지 않는다. 표 2.4.3 의 평균 배출량은 종래 이용되어 온 값과 비교할 때, 최근에도 큰 변동은 볼 수 없다. 또, 매연 배출량의 불규칙성에 대해서는 자동차 배출가스 규제의 불규칙성도 포함하여 유해 성분의 배출량을 파악하는 것은 매우 어려워 종래의 값을 개정할 만한 충분한 자료를 얻을 수 없는 것이 현재

상황이다.

이런 점에서 환기 설계에서 유해 성분 배출량은 표 2.4.4 를 참조하여 이용하는 것이 타당하다. 표 2.4.4 에 나타난 값은 종단구배가 0% 이고, 주행속도가 40~60 km/h 의 표준적인 주행 상태 값으로 구배가 있을 때와 주행속도가 다를 때에는 보정을 해야 한다.('3.2 (3) 소요 환기량 계산' 참조)

또한, 일산화탄소에 대한 설계 농도는 여유 있는 값으로 정해져 있어 일시적인 지체로 농도가 올라가도 바로 위험한 상태로 되는 일은 없지만 상시 지체가 생기는 도로일 경우는 지체를 고려해야 한다. 표 2.4.4 의 비고란에 나타난 값은 지체시의 환기 검토를 할 경우 일산화탄소 배출량의 참고 값이다. 이 값은 일본 수도 고속도로 공단에서 채택하여 적용해 온 값이지만, 현재까지는 문제가 발생하지 않았다.

표 2.4.4 환기량 계산에 이용하는 유해 성분의 배출량

유 해 성 분	차 종	배출량 또는 농도		비 고
		평균	표준편차	
일산화탄소 (CO)	가솔린 자동차	7 l/km/대	고려하지 않음	지체시의 배출량은 15 l/km/대 이다.
	디젤 자동차			
매 연	가솔린 자동차	0.05	0	매연 농도 α 는 1m당 빛의 투과율에서 다음 식에 의해 산정된다. $\alpha = \frac{-1}{\ell(m)} \log \frac{\tau}{100}$
	디젤 자동차	0.6	0.5	

(4) 설계 농도

여기에서 말하는 설계 농도란, 환기 시설을 설계할 때, 기계 환기에 의한 소요 환기량이나 설비용량 등을 산정 시 기초가 되는 터널 안의 유해 성분 농도의 달성 목표 값을 원칙으로 '2.3 설계에 이용하는 교통량'에 나타난 교통 조건을 대상으로 한 것이다. 또, 터널의 실제 운용상 지체 주행과 설계 교통 용량을 넘는 통행 상태가 예상될 경우에 대해서는 안전율을 확보해야 한다.

그러나, 이러한 경우는 터널 운용의 정상 상태가 아니므로 터널 내의 유해 성분 농도는 쾌적성을 다소 저하시킬 수는 있을 것이다. 또 완성시에는 2 차선 터널 두 개를 계획하고 있는 노선에서 잠정적으로 터널 한 개를 건설하여 양방향 통행으로 공용하는 경우 등에는 장래의 일방향 교통 상태에서의 공용을 고려한 환기 계획을 하는 것이 합리적이며, 단기간 잠정 공용을 위해 환기 시설에 많은 부담을 가하는 일은 적당하지 않다. 따라서, 이 경우에는 잠정 공용시 설계 농도에 대하여 다소의 쾌적성 저하는 있을 수 있다.

(가) 매연에 대한 설계 농도

종래에는 매연에 대한 설계 농도는 주행상 안전과 쾌적성을 고려하여 도로의 구분에 따라서 고속도로에서는 매연 투과율 50%, 일반 도로에서는 40%로 정하고 있다. 그러나 매연의 경우는 시거 장애가 문제 되므로 주행상 안전한 시거를 확보하는 것이 중요하다. 따라서, 매연에 대한 환기량을 구할 때의 설계 농도는 터널 내의 주행속도에 따라 정하기로 한다.

안전 주행상 필요한 시거는 '도로의 구조·시설 기준에 관한 규정'에 나타나듯이 설계속도에 따라 다르다. 한편, 터널 내에서 시거는 매연 농도, 조명 조건, 포장의 종류 외에 장애물의 종류에 따라 변하며 그 관계는 복잡하다. 터널 조명으로서는 일반적인 저압 나트륨등이 사용되며, 그림 2.4.1 은 콘크리트로 포장된 터널에서 장애물로 20 cm 상당의 크기인 것을 대상으로 하여 시거를 확보하기 위해 필요한 매연 농도(매연 투과율)와 조명의 밝기 관계를 실험을 통해 구한 결과이다.

한편, 터널 조명의 밝기는 설계속도에 따라 표 2.4.5 와 같이 정해지고, 이 표와 그림 2.4.1 에서 안전한 주행에 필요한 시거를 확보하기 위해 매연 투과율의 한계로서 표 2.4.6 의 결과를 얻을 수 있다. 그러나 매연의 설계 농도로는 연기 존재에 의한 이용자의 불쾌감에 대해서도 배려해야 한다. 연기 존재에 의한 불쾌적성에 대해서는 표 2.4.7 에 나타내는 기준이 일반적이다. 따라서, 매연 투과율을 40%보다 내리는 것은 좋지 않다.

이와 같은 관점에서 매연에 대한 설계 농도는 표 2.4.6 의 매연 설계 농도란과 같이 설계속도에 따라 80 km/h 인 경우 50%, 60 km/h 인 경우 40%라고 정하기로 한 것이다. 또한, 설계속도가 80 km/h 이상인 도로에서 설계에 이용할 교통량('2.3' 참조)이 많고 소요 환기량이 매우 커질 경우로 그 교통량에 대한 주행속도가 80 km/h 보다 확실히 밀돌 것이 예상될 때에는 주행속도에 따른 시거를 확보해야 하므로 매연 설계 농도는 40%를 한도로 저감해도 좋다.

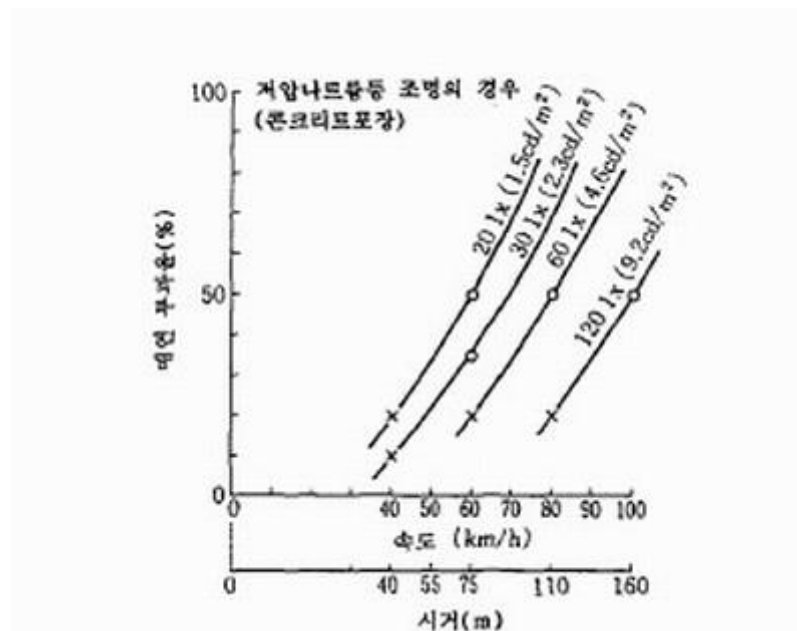


그림 2.4.1 매연 투과율, 조명조건과 시거의 관계
표 2.4.5 기본 조명의 평균 노면휘도

설계속도(km/h)	평균 노면휘도(cd/m ²)
100	9.0
80	4.5
60	2.3
40 이하	1.5

표 2.4.6 설계속도와 매연 투과율의 한계

설계속도(km/h)	시거(m)	매연 농도(100m당 투과율)
100	160	50% 이상
80	110	50% 이상
60	75	40% 이상
40	40	(30% 이상)

표 2.4.7 매연 투과율과 불쾌적성

투과율(%)	상 황
100~60	깨끗한 상태
60~50	연기가 보이게 된다.
50~40	연기가 걱정된다.
40~30	상당히 불쾌한 상태
30 이하	허용할 수 없는 상태

또한, 차량이 지체될 경우나 완성 4 차선 도로(터널은 2 차선 일방향 교통)를 2 차선 양방향 교통으로 잠정 공용할 경우와 같은 특별한 경우에 대해서는 환기 시설에 대한 과대한 부담이 가해지는 것을 피하기 위해 표 2.4.6 등에 의해 허용되는 범위 내에서 매연 설계 농도를 30%까지 내리는 것도 가능할 것이다.

이와 같이 매연의 설계 농도는 일반적으로 이용되는 저압나트륨등과 콘크리트 포장 조건에서의 값이며, 광원과 포장의 종류가 이와 다른 경우에는 별도의 검토가 필요하다.

(나) 일산화탄소에 대한 설계 농도

일산화탄소가 인체에 주는 영향에 대해서는 그림 2.4.2 에 나타나 있고, 폭로(暴露) 농도, 체류 시간 및 작업 정도에 따라 영향은 다르다. 이용자의 터널 내에서의 체류 시간은 짧기 때문에 상당한 고농도라도 지장은 없지만, 보수 작업 시간을 고려할 때면 체류 시간을 고려해야 한다.

일산화탄소에 대한 노동 위생상 허용 값은 50 ppm(일본 산업 위생학회)이지만 이것은 노동자가 통상의 노동 시간동안 연일 노출되는 경우를 대상으로 한 것이므로 터널인 경우는 반드시 적당하지 않고, 필요한 경우에는 교통량이 적은 시간대에서 작업도 가능하다. 따라서, 일산화탄소에 대한 설계 농도는 종래부터 사용되고 있는 100 ppm 으로 한다.

또한, 지체시 일산화탄소 농도가 환기 계획상 문제가 되는 일이 있지만, 이 때의 설계 농도로는 150 ppm(PIARC의 보고)으로 하는 것이 타당할 것이다.

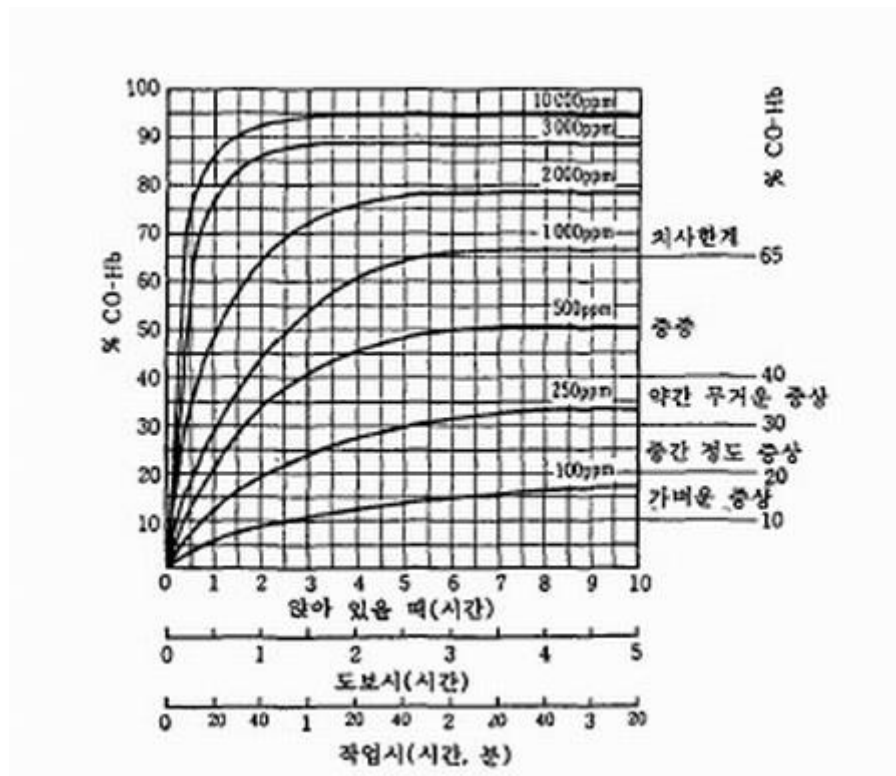


그림 2.4.2 흡수한 일산화탄소 농도, 시간, 동작 및 혈액 중의 CO-Hb 생성과의 관계

2.5 환기 시설의 필요성 검토

환기 시설의 필요성은 터널의 길이, 구배, 교통 조건, 기상 조건 등을 고려하여 검토한다.

(1) 자연 환기의 한계

환기의 종류에는 자연 환기와 기계 환기가 있다. 기계 설비에 의한 환기 검토에 앞서 터널 내의 환기가 자연 환기로 충분한지 아닌지에 대해 검토해야 한다.

길이가 짧고 교통량이 적은 터널에서는 자연 환기만으로 소요 환기를 행할 수 있다. 자연 환기는 기상 조건에 따라서 터널 내를 지나가는 자연풍과, 터널 내를 주행하는 자동차의 영향으로 발생하는 교통풍에 의해 갭 밖에서 신선한 공기가 들어옴으로써 가능해진다. 자연 환기로 할 수 있는 한계는 터널의 기하 조건, 교통 조건(교통 방향, 교통량, 차종 구성, 주행속도)과 기상 조건 등에 따라 다르다. 특히 기상 조건은 터널마다 다른 것은 물론 같은 터널이라도 시간적, 계절적으로 변화가 심한 것이 보통이다.

또, 양방향 교통 터널에 있어서의 교통풍은 교통량 및 상하행별 교통량 변동에 따라 시시각각 변한다. 따라서 기대할 수 있는 자연 환기 효과를 정량적으로 정하는 것은 매우 어렵다. 그림

2.5.1 은 주요 양방향 교통, 도로 터널의 길이와 교통량의 관계를 기계 환기시설의 유무별로 나타낸 것이다. 이 그림에 의하면 기계 환기가 필요한 터널은 다음 식에 나타나는 정도 이상인 경우이며, 여기서 L 은 터널 길이(km), N 은 시간 교통량(대/h)이다.

$$L \cdot N = 600$$

(2.5.1)

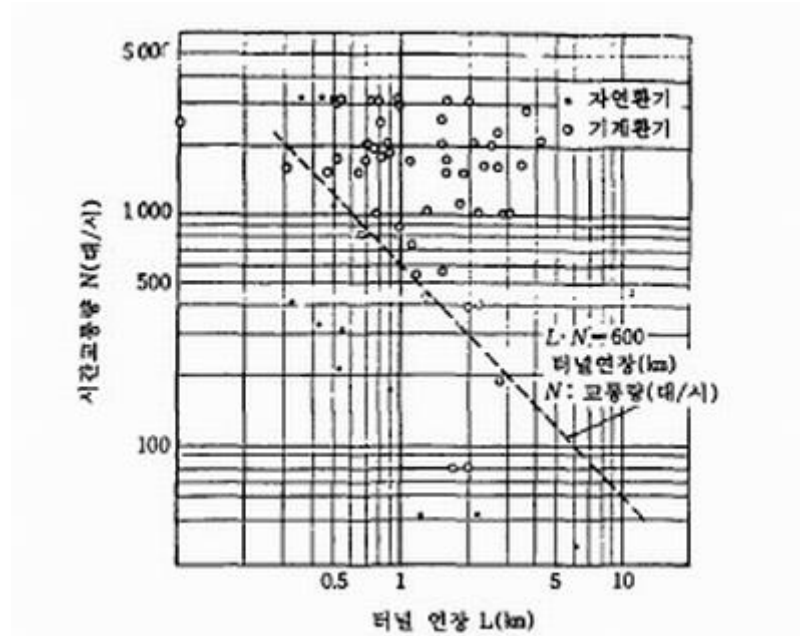


그림 2.5.1 자연 환기의 기준(양방향 교통 터널)

또, 그림 2.5.2 는 양방향 교통 터널로 자연 환기의 한계에 접근해 있다고 생각되는 터널에서 매연 농도에 대한 실태 조사를 행한 결과를 나타낸 일본의 예이다.

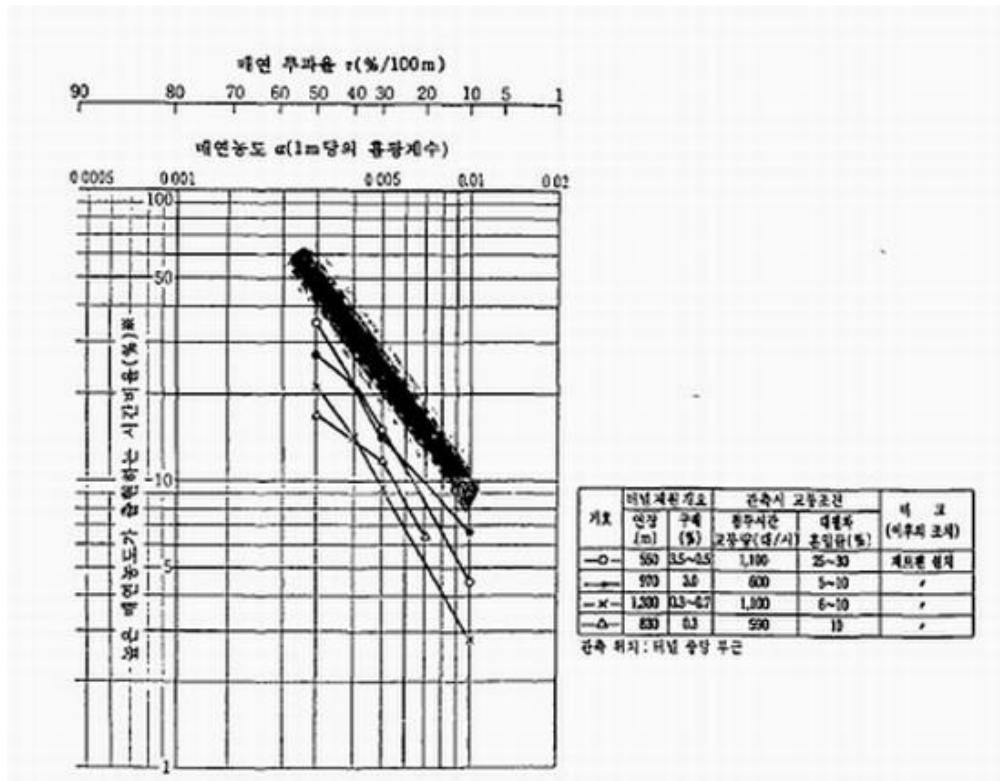


그림 2.5.2 매연 농도 관측 예와 자연 환기의 한계(일반국도 터널)

그림 2.5.3 은 일본의 경우 일방향 교통 터널에 대한 환기 시설 유무를 조사한 결과를 나타낸 것이며, 경험적으로 다음 식 정도까지는 자연 환기가 가능하다고 본다.

$$L \cdot N = 2000$$

(2.5.2)

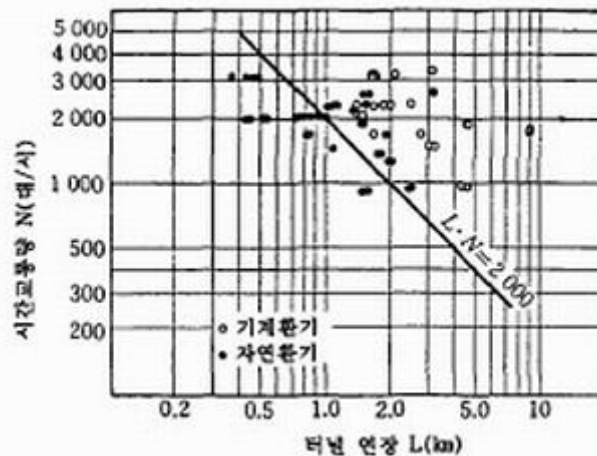


그림 2.5.3 자연 환기의 표준(일방향 교통 터널)

전술한 식과 그림은 길이, 구배, 교통량 등이 크지 않은 평균적인 터널에서의 자연 환기 한계 중 하나의 기준이며, 구배가 급한 터널, 길이가 긴 터널, 지체가 생기기 쉬운 터널 등 특수한 경우에 적용할 때는 주의가 필요하다. 또 여기서 나타낸 한계는 자연 환기로 충분하다는 점을 보장하는 것이 아니라 이 값에 가까운 터널 또는 그것을 초과하는 터널에 대해 기계 환기를 검토해야 한다는 것을 제시하는 것으로 이해하는 것이 좋다.

(2) 자연 환기력

터널 내에 자연풍 U_n 가 불고 있는 상태에서는 다음 식으로 정의되는 압력차가 양갱구 사이에 적용하고 있는 것이 된다.

$$\Delta P_{MTW} = (1 + \zeta_e + \lambda \cdot \frac{L}{D}) r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_n^2 \quad (\text{mmAq}) \quad (2.5.3)$$

여기서,

$\Delta P_{\{MTW\}}$: 갱구 사이의 자연 환기력(mmAq)

$\zeta_{\{e\}}$: 터널 입구 손실계수

λ : 터널 벽면 마찰 손실계수

L : 터널 길이(m)

D : 터널 대표 길이(m)

U_n : 자연풍에 의한 터널 내 평균 풍속(m/s)

r : 교통 공간을 나타내는 첨자

ρ : 공기 밀도($\text{kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$)

이 압력차가 생기는 요인으로 터널 갱구 사이의 기상적 기압구배 차이, 터널 안팎의 온도 차이에 따른 압력 차이 및 터널 밖으로 부는 자연풍이 터널 내로 불어오는 언지(堰止)압력 차이 등이 있으며, 이것들은 서로 연관되어 작용하기 때문에 독립적으로 분리할 수 있는 요인은 아니다.

실제 터널에서는 이 자연 환기력은 항상 존재하늘 것은 아니고, 존재해도 시간에 따라 자연풍이 부는 방향이 변하기도 하므로 항상 변동한다. 따라서 자연 환기를 계산할 때도 이 자연 환기를 "0"으로 보는 경우와 필요한 환기풍이 흐르는 방향과는 반대로 방해하는 방향으로 작용한다고 보는 경우가 있다.

자연풍의 크기는 터널 관통 후 공용 전까지 관측이 가능한 경우 외에는 파악하기가 곤란한 경우가 많다. 따라서, 경험적이지만 일반 지형 조건에 있는 터널로 특히 자료가 없는 경우에는 2~3 m/s 를 표준으로 하고 있다. 참고로 전술한 식에 의한 U_n 과 $\Delta P_{\{MTW\}}$ 관계는 그림 2.5.4에 나타낸 것과 같다.

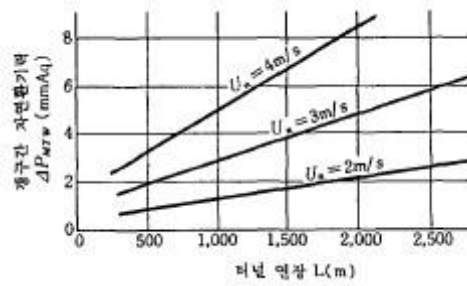


그림 2.5.4 저항이 되는 자연 환기력

(3) 교통 환기력

교통 환기력은 자연 환기력에 비하면 비교적 클 때가 많으므로, 일방향 교통인 터널에서는 상당히 긴 터널이라도 교통 흐름이 순조로울 때는 교통 환기만으로 충분한 환기를 행할 수 있다. 그러나 양방향 교통인 터널에서는 교통 환기력은 서로 상쇄되어 반대로 저항으로 작용하는 수가 있으므로, 비교적 짧은 터널이라도 기계 환기 시설이 필요할 때가 있다.

$$\Delta P_t = \frac{A_m}{A_r} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot n \cdot (V_{t(+)} - U_r)^2 - \frac{A_m}{A_r} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot n \cdot (V_{t(-)} + U_r)^2 \quad (2.5.4)$$

위 식에서, 교통 환기 풍속(U_r)의 방향을 기준으로 하여 n_{+} , n_{-} 및 $V_{t(+)}$, $V_{t(-)}$ 가 각각 정해져 있음에 주의할 필요가 있다. 또 A_m 은 자동차 등가 저항 면적이라고 칭하며 $A_{\{C\}} \cdot \zeta_{\{C\}}$ 로 표현된다. 터널 내를 주행하는 자동차의 전면 투영 면적 $A_{\{C\}}$ 및 저항계수 $\zeta_{\{C\}}$ 는 자동차의 종류가 많기 때문에 평균 값을 구할 필요가 있다. 따라서 통행 차량을 대형차 및 소형차로 분류하고 대형차 구성비 $r_{\{L\}}$ 에 의해 다음 식을 이용하여 평균 값 A_m 을 구하고 있다.

$$A_m = (1 - r_{\{L\}}) \cdot (A_{\{C\}} \cdot \zeta_{\{C\}})_{\{S\}} + r_{\{L\}} \cdot (A_{\{C\}} \cdot \zeta_{\{C\}})_{\{L\}}$$

여기서,

$(A_{\{C\}} \cdot \zeta_{\{C\}})_{\{S\}}$: 소형차의 값

$(A_{\{C\}} \cdot \zeta_{\{C\}})_{\{L\}}$: 대형차의 값

특히 자료가 없을 때는 종래부터 사용되어 오고 있는 값을 사용한다. 즉, 소형차에 대해서는 $A_{\{C\}} = 2.13 \text{ m}^2$, $\zeta_{\{C\}} = 0.5$, 대형차에 대해서는 $A_{\{C\}} = 5.37 \text{ m}^2$, $\zeta_{\{C\}} = 1.0$ 으로 한다. 그림 2.5.5는 이들 값을 이용하여 계산한 결과를 나타낸 것으로 A_m 값의 기준이 될 것이다.

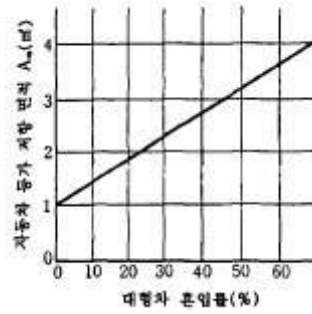


그림 2.5.5 자동차의 등가 저항 면적

(4) 교통 환기도(換氣圖)

이상에서 기술한 자연풍에 의한 자연 환기력과 통행 차량에 의한 교통 환기력으로 생기는 터널 내에서는 압력 상승 방정식은 양자의 조합에 의해 다음 식과 같이 된다.

$$(1 + \zeta_o + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2 = \pm \Delta P_t \pm \Delta P_{MTW} \quad (2.5.5)$$

(가) 일방향 교통 터널일 경우

식(2.5.5)에서 환기풍(U_r)과 피스톤 작용 및 자연풍이 작용하는 방향의 조합은 일방향 교통 터널을 대상으로 하여 고려하면 알기 쉽다.

(a) 자연풍의 방향 및 교통 방향이 터널 내 풍향과 같을 경우($U_r \geq 0$, $U_n \geq 0$; 그림 2.5.6 의 1 사분면)

$$\begin{aligned} (1 + \zeta_o + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2 &= \frac{Am}{Ar} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot n \cdot (v_t - U_r)^2 \\ &\quad \text{(순풍)} \qquad \qquad \qquad \text{(가압력)} \\ &\quad + (1 + \zeta_o + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_n^2 \\ &\quad \qquad \qquad \text{(순압)} \end{aligned} \quad (2.5.6)$$

(b) 자연풍의 방향이 터널 내 풍향 및 교통 방향과 반대일 경우($U_r \geq 0$, $U_n \leq 0$; 그림 2.5.6 의 2 사분면)

$$\begin{aligned} (1 + \zeta_o + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2 &= \frac{Am}{Ar} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot n \cdot (v_t - U_r)^2 \\ &\quad \text{(순풍)} \qquad \qquad \qquad \text{(가압력)} \\ &\quad - (1 + \zeta_o + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_n^2 \\ &\quad \qquad \qquad \text{(역압)} \end{aligned} \quad (2.5.7)$$

(c) 교통 방향이 터널 내 방향 및 자연풍 방향과 반대인 경우($U_r \leq 0$, $U_n \leq 0$; 그림 2.5.6 의 3 사분면)

$$\begin{aligned}
 (1 + \zeta_o + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2 = & - \frac{Am}{Ar} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot n \cdot (V_t + U_r)^2 \\
 & \text{(역풍)} \qquad \qquad \qquad \text{(저항)} \\
 & + (1 + \zeta_o + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_n^2 \qquad \qquad \qquad (2.5.8) \\
 & \text{(역압)}
 \end{aligned}$$

식(2.5.7)은 피스톤 작용이 자연풍보다 탁월하여 환기풍이 기대하는 방향으로 흐르는 경우이며, 식(2.5.8)은 교통과 역방향으로 작용하는 자연풍이 피스톤 작용보다 탁월하여 결과적으로 환기풍이 기대하는 방향과 반대로 흐르는 경우로 일반적으로 식(2.5.8)의 경우는 드물다.

그림 2.5.6 은 식(2.5.6)~식(2.6.8)을 이용하여 계산한 결과를 나타낸 것이다. 이 그림은 그림 속에 표시된 일방향 교통 터널의 조건을 이용하여 계산한 결과로 교통량을 매개변수로 하여 도시하고 있다. 이 그림에서 세로축의 $U_{\{r\}}$ 은 교통과 자연풍으로 터널 내에 생기는 환기 풍속이고, 가로축의 $U_{\{n\}}$ 은 자연풍의 풍속(실제에서는 교통이 있을 때 예측할 수 없다)이다. 또, 그림자가 있는 실선으로 표시한 Q/A , 곡선은 각 교통량에 대한 필요 환기량을 터널 단면적으로 나눈 것이며, 터널 필요 환기 풍속의 궤적을 나타낸다. 이 곡선을 경계로 좌측의 영역은 기계 환기가 필요한 영역임을 나타낸다. 따라서, 이 그림에서 각 교통량에 대한 교통 환기력 및 자연 풍속, 터널 내 풍속 크기와의 관계에서 기계 환기의 필요성 또는 환기의 규모, 환기의 제어 등에 대해 알 수 있다.

이 외에도 같은 계산 예에 의한 결과를 그림 2.5.7 처럼 표시하는 방법도 있다. 예를 들면, $U_{\{n\}} = 3.0$ m/s일 때, 교통량이 300 대/시 정도 이하의 영역에서는 환기풍 $U_{\{r\}}$ 이 소요 환기량에 대해 부족한 상태가 나타나지만 그 외에 영역에서는 자연 환기가 충분히 성립함을 알 수 있다.

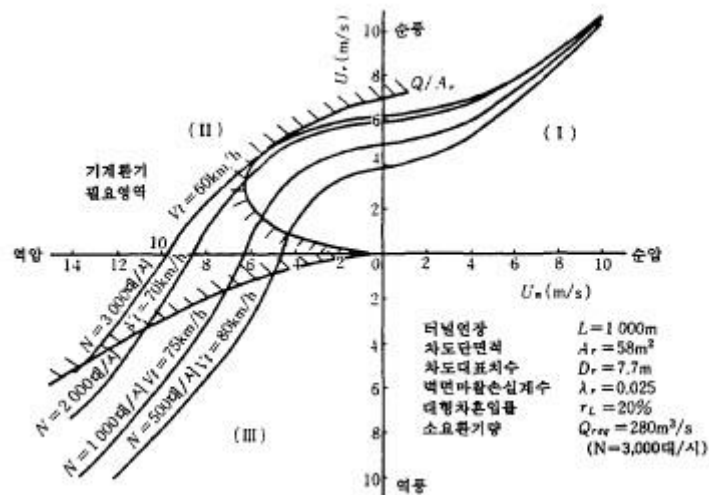


그림 2.5.6 일방향 교통 터널의 교통 환기도 예(1)

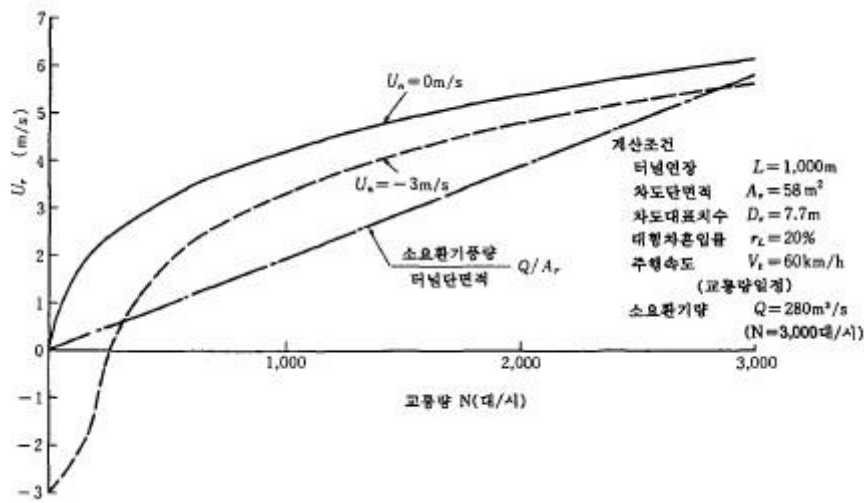


그림 2.5.7 일방향 교통 터널의 교통 환기도 예(2)

(나) 양방향 교통인 경우

양방향 교통인 경우도 일방향 교통인 경우의 계산을 응용하여 계산할 수 있다. 상하 방향별 교통량이 많고 차이가 있는 교통 상태에서는 자연풍($U_{\{n\}}$)이 없을 때, 양방향 교통에서도 교통 환기풍이 존재하므로 교통량이 많은 방향의 교통을 $n_{\{+\}}$ 로 하고, 그 방향으로 부는 환기풍 $U_{\{r\}}$ 을 양수(순풍)로 하면, '(가) 일방향 교통 터널'처럼 다음 세 가지 식으로 해결할 수 있다.

(a) 교통량이 많은 방향과 같은 방향으로 자연풍이 작용하는 경우로 환기풍이 양수일 때($U_{\{r\}} \geq 0$, $U_{\{n\}} \geq 0$),

$$\begin{aligned}
 (1 + \zeta_0 + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2 &= \frac{A_m}{A_r} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot \{n_{\{+\}} \cdot (V_t - U_r)^2 - n_{\{-}} \cdot (V_t + U_r)^2\} \\
 &\quad \text{(순풍)} \qquad \qquad \qquad \text{(가압력)} \qquad \qquad \qquad \text{(저항)} \\
 &\quad - (1 + \zeta_0 + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_n^2 \qquad \qquad \qquad (2.5.9) \\
 &\quad \text{(순압)}
 \end{aligned}$$

(b) 교통량이 많은 방향과 반대 방향으로 자연풍이 작용하는 경우로 환기풍이 양수일 때($U_{\{r\}} \geq 0$, $U_{\{n\}} \leq 0$),

$$\begin{aligned}
 (1 + \zeta_0 + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2 &= \frac{A_m}{A_r} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot \{n_{\{+\}} \cdot (V_t - U_r)^2 - n_{\{-}} \cdot (V_t + U_r)^2\} \\
 &\quad \text{(순풍)} \qquad \qquad \qquad \text{(가압력)} \qquad \qquad \qquad \text{(저항)} \\
 &\quad - (1 + \zeta_0 + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_n^2 \qquad \qquad \qquad (2.5.10) \\
 &\quad \text{(역압)}
 \end{aligned}$$

(c) 교통량이 많은 방향과 같은 방향으로 자연풍이 작용하는 경우로 환기풍이 음수일 때($U_{\{r\}} \leq 0$, $U_{\{n\}} \leq 0$),

$$\begin{aligned}
 (1 + \zeta_o + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2 &= - \frac{A_m}{A_r} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot \{ n_+ \cdot (v_t + U_r)^2 - n_- \cdot (v_t - U_r)^2 \} \\
 \text{(역풍)} &\qquad \qquad \qquad \text{(저항)} \qquad \qquad \qquad \text{(가압력)} \\
 + (1 + \zeta_o + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_n^2 &\qquad \qquad \qquad \text{(역압)}
 \end{aligned}
 \tag{2.5.11}$$

또, 각 식에서 $n_{\{+ \}}$ 와 $n_{\{- \}}$ 값이 접근하면 { } 내의 수치가 음의 값으로 되는 영역이 있다. 이 경우는 교통 환기력이 저항이 됨을 나타내며, 환기풍 $U_{\{r \}}$ 은 대부분 $U_{\{n \}}$ 의 크기와 방향에 지배된다.

2.6 환기 방식의 선정

환기 방식은, 그 특징을 충분히 살려서 터널의 길이, 지형, 지물, 지질, 교통 조건, 기상 조건, 환경 조건 등에 따라 효과적이고 경제적인 방식을 선정한다.

(1) 기계 환기 방식의 종류

기계에 의한 환기는 일반적으로 터널 밖에서 불어 들어온 신선한 공기에 의해 오염된 공기를 환기 장치로 희석함으로써 가능하다. 이 때 환기 방식은 차도 내의 공기 흐름의 방향에 따라 종류식, 반횡류식, 횡류식 등의 기본적인 환기 방식과 이들 방식이 조합된 환기방식으로 분류되며, 그림 2.6.1 과 같이 세분된다.

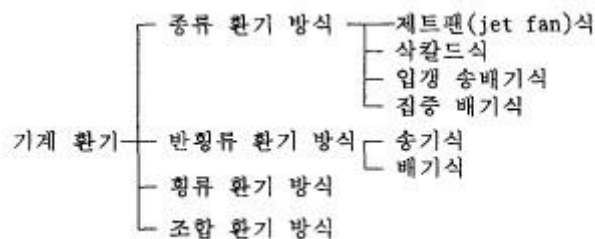


그림 2.6.1 환기 방식의 종류

또한, 최근 개발된 전기 집진기는 오염된 공기를 정화하여 재활용하는 방식이며, 주로 종류 환기 방식과 병용하여 이용되고 있다.

(2) 환기 방식의 특징

환기 방식의 특징은 터널 교통 방식에 따라 크게 다르기 때문에 양방향 교통 터널 및 일방향 교통 터널별로 표 2.6.1 와 표 2.6.2 에 나타내었다. 일반적으로 일방향 교통 터널에서는 주로 자동차의 왕복 운행을 환기력으로 이용할 수 있지만, 양방향 교통에서는 그것을 기대할 수 없다.

또, 터널의 각종 조건에 따라서는 이들 각 방식을 조합하여 설계하고 보다 합리적인 방식으로 하는 시도도 행해져 왔다(표 2.6.3 참조). 또한, 최근에는 종류식의 송압력을 보완하는 수단으로 제트팬을 병용하는 예를 많이 볼 수 있다.

(3) 환기 방식의 선정

환기 방식의 선정은 터널의 길이, 소요 환기량 등의 기본적인 조건을 바탕으로 표 2.6.1~표 2.6.3 을 참고로 한다. 이때 교통 조건, 지형, 지물, 지질 조건, 환기의 질, 환경 조건, 화재시 환기기의 운용, 유지 관리, 경제성, 단계 건설, 기타 조건 등에 대해 유의하고 종합적으로 검토하여 가장 적절한 방식으로 결정해야 한다.

(가) 교통 조건

교통 조건에는 교통 방식(일방향 교통, 양방향 교통), 교통량, 주행속도, 차종 구성 등이 있다.

교통 방식에 관해서는 일방향 교통 터널인 경우 교통 환기력을 유효하게 이용할 수 있는 종류 환기 방식이 유리하다. 그러나 이 환기 방식은 환기력이 교통량과 주행속도 등에 직접적으로 영향을 받기 때문에 교통 조건의 변동, 특히, 지체 발생의 가능성 및 그 빈도 등에 대해서도 검토할 필요가 있다. 양방향 교통 터널에서 종류 환기 방식을 채용할 경우는 주행 차량에 의한 교통 환기력을 기대할 수 없고 단순히 환기상 저항으로만 작용한다. 주행속도 등에 따라 환기 상태가 영향을 받는 정도는 일방향 교통 터널인 경우에 비해 적다.

또한, 디젤 자동차 구성비가 크고, 매연에 대한 소요 환기량이 일산화탄소에 비해 긴 터널인 경우 등 조건에 따라서는 최근 개발된 전기 집진기를 병용한 환기 방식에 대해서도 검토할 필요가 있다.

(나) 지형, 지물, 지질 조건

입갱과 사갱으로 환기 구간을 분할하면 보다 경제적인 환기 방식을 선정할 수 있다. 예를 들면, 입갱 송배기식과 집중 배기식에서 볼 수 있듯이 종류 환기 방식의 적용 범위를 넓히는 방법과 반횡류 환기 방식에 있어서 터널 내에서 집중 배기를 하여 차도 내 풍속 한계로 정해지는 적용 길이를 확대하는 방법 등이 있다. 이러한 경우에는 환기용 입갱과 사갱을 건설하기 쉬운 지형, 지질 등에 따라 우열에 영향을 준다.

또, 반횡류 환기 방식과 횡류 환기 방식을 검토할 경우에는 환기 덕트를 위한 굴착 단면 확대가 용이한 지질 등에 따라 우열에 영향을 준다.

(다) 환기의 질

터널의 중요도에 따라서 교통 조건 등의 변동에 영향을 받지 않는, 안정성이 높은 환기방식이 요구된다.

터널 내를 흐르는 종방향 환기 풍속(차도 내 풍속)이 너무 크면 보행자에게 위험을 줄 절려가 있고, 고장 등으로 자동차 밖으로 나온 운전자에게도 위험하기 때문에 차도 내 풍속을 일정 한도 이하로 억제시켜야 한다. 지금까지의 연구에 의하면 이용자의 안전과 쾌적성을 확보하기 위해서는 차도 내 풍속은 일방향 교통인 경우에 12 m/s 정도 이하, 보행자가 있을 경우에는 7 m/s

정도 이하로 할 필요가 있다고 하며, 그 이상이 될 경우 환기방식의 변경을 검토하든지 환기구간의 분할 등으로 차도 내 풍속을 줄이는 등의 대안을 검토할 필요가 있다. 이 외에 차도 내 풍속이 높아지면 환기 저항이 커지는 점, 환기 시설과 교통 환기력에 의한 중압 효과가 작아지는 점에 의해 경제적으로 불리해지기 때문에 이에 대한 검토도 필요하다.

(라) 환경 조건

갱구로부터의 배기가 적은 환기 방식을 검토할 경우, 일방향 교통 터널에서는 선택 배기 종류 환기 방식과 출구 부근에서 강제 배기하는 종류식 등이, 양방향 교통 터널에서는 집중 배기 종류 환기 방식과 송기 반횡류와 입갱 집중 배기를 조합한 환기 방식 등이 고려대상이 된다. 횡류 환기 방식과 배기 반횡류 환기 방식은 교통 방식에 관계없이 갱구로부터의 배기가 비교적 적은 환기 방식이다. 또, 환기탑에서의 배기가 문제될 경우에는 배기를 높여서 확산 희석을 유도하는 등의 방안도 검토해야 한다.

(마) 화재시의 환기기 운용

환기 시설은 화재 발생시에 배연 설비로 운용되는 수가 있으므로 환기 방식의 선정 단계부터 비상시 안전성에 대하여 고려해 둘 필요가 있다.

화재시의 환기 시설의 운용 방법은 교통 방식에 따라 크게 다르다. 일방향 교통인 경우에는 화재 지점에서 출구 차량은 탈출할 수 있고, 환기풍의 방향과도 일치하기 때문에 종류 환기 방식이라도 비교적 안전을 확보하기 쉽고 배연 효과도 높다. 그러나 지체 발생 빈도가 높은 터널에서는 위험성을 고려해야 하므로 신중한 배려가 필요하다. 왕복 교통인 경우에는 사고 지점의 양측에 차량이 체류할 수 있기 때문에, 피난과 피해의 확대 방지를 위하여 차도를 따라 배연 운전을 하는 것이 어렵다. 때문에 긴 터널에서는 환기 방식에 포함시켜 배려하든지 환기 시설 이외의 시설로 대피 대책을 도모할 필요가 있다.

횡류 환기 방식은 교통 방식 등에 구속되지 않는 배연 기능을 가지고 있다. 또 반횡류 환기 방식은 송풍기의 역전 운전으로 배기 기능을 갖게 할 수 있다. 반횡류 환기에서 특별한 배연구를 설치함으로써 배연 효율을 높이는 연구를 한 예도 있다. 그러나 횡류 환기 방식, 반횡류 환기 방식 모두 배연 능력에는 한계가 있다.

(바) 유지 관리

환기기가 환기소 내에 있는 경우와 제트팬처럼 터널 내에 분산 배치되어 있는 경우에는 환기 시설의 유지 관리 관점에서 상당한 차이가 있다. 특히 제트팬인 경우에는 일상 점검이 일반적으로 곤란하고 점검을 할 때에도 교통을 제한해야 하는 등 유지 관리에 시간이 걸리기 때문에 관리 수준도 낮아지는 경향이 있다.

(사) 단계 건설

환기 시설도 단계적으로 건설하는 수가 있으므로 단계 건설하기 쉬운 유연한 시스템으로 해

두도록 할 필요가 있다. 환기 시설의 단계 건설에는 교통량 증가에 따라 환기 능력의 향상을 꾀하는 경우와 교통 방식의 변화(왕복 교통에서 일방향 교통으로)를 수반하는 경우를 생각할 수 있다. 제트팬은 공용 후의 교통량의 추이를 보면서 점차 보강함으로써 단계 건설이 용이한 환기 시설이다.

왕복 교통에서 일방향 교통으로 이행하는 단계 건설을 행하는 경우에는 각각의 교통 방식에 있어서 가장 바람직한 환기 방식으로 하는 것은 곤란하므로 고려해야 할 전체 사업대상 기간에 대해서 종합적으로 가장 조건이 좋은 환기 방식을 선정할 필요가 있다. 환기 방식은 전 기간을 통하여 변경하지 않든지 있어도 경미한 변경으로 끝나는 게 좋고 환기기 등에 대해서도 전용(轉用)으로 하여 손실 없이 이행 가능한 방식으로 하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 왕복 교통시 집중 배기 방식으로 하고 일방 교통시는 그 입갱을 송배기용과 송기용으로 변경하는 등 조그만 변경으로 어느 쪽 교통 방식에도 적합한 방식을 선정하는 방법이 있다.

(아) 경제성 비교

상기 각 조건에 대해 충분히 검토하여 적당한 환기 방식에 따른 공사비, 유지 동력비, 유지 관리비 등에 대해 경제성을 비교하여 환기 방식을 결정한다.

표 2.6.1(a) 환기 방식의 특징(양방향 교통 터널)

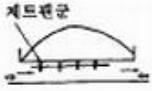
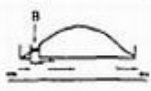
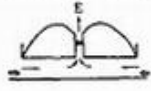
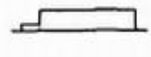
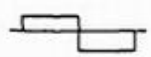
환기 방식	종 류 식		
기본적 특징	환기는 차도를 세로 방향으로 흐른다.		
대표적 형식	제트팬식	삭칼드식	집중배기식
형식의 특징	제트팬 군의 송압에 의한다.	분류 송기 송압에 의한다.	양갱구 흡입, 중앙부 집중 배기
환기계 약도			
차도 내 압			
차도 풍 속			
농도 분포			
일반적 특징	- 적용 길이는 1000m 정도 이하가 표준이지만 교통량이 적은 경우와 길이가 긴 경우에도 적용이 가능하다. - 터널 공용 후에도 쉽게 환기 시설의 설치가 가능하다. - 설비비가 적게 들어 경제적이다. - 길이가 길어지고 교통량이 많아지면 설치 대수도 급격하게 증가하기 때문에 유지 관리상의 어려움이 있다. - 제트팬을 역전함으로써 양방향 환기가 가능하다. - 풍로(風路)로 차도를 이용하므로 손실이 적다. 덕트(풍로)가 불필요하므로 터널 단면이 작아도 된다. - 제트팬의 소음에 대한 검토가 필요하다.	- 적용 길이는 1000m 정도 이하가 표준이지만 교통량이 적은 경우와 길이가 긴 경우에도 적용이 가능하다. - 갱구 부근의 환기소에 팬을 설치하므로 제트팬에 비해 관리가 용이하다. - 분류(噴流)가 주행 차량에 주는 영향을 검토할 필요가 있다. - 환기의 방향은 일방향으로 한정된다. - 제트팬에 비해 소음 대책을 세우기가 쉽다.	- 적용 길이는 2000m 정도 이하가 표준이다. - 갱구로부터의 오염 공기 배출을 억제할 수도 있다. - 자연풍 및 상하 교통의 변동으로 터널 좌우 구간의 환기 상태에 불균형이 생긴다.

표 2.6.1(b) 환기 방식의 특징(양방향 교통 터널)

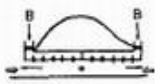
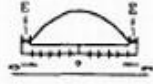
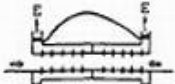
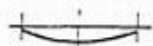
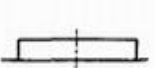
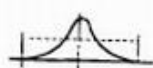
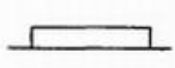
환기 방식	반 횡 류 식		횡 류 식
기본적 특징	터널 덕트에 의해 송기, 배기되어 차도를 종류(縱流)하여 갱구에서 배기 또는 흡기된다.		송배기 양방의 터널 덕트를 가져, 환기풍은 차도를 횡류(橫流)한다.
대표적 형식	송기 반횡류식	배기 반횡류식	
형식의 특징	터널 내 송기덕트에 의한 일정한 송기	터널 내 배기덕트에 의한 일정한 배기	
환기계 약도			
차도 내 압			
차도 풍 속			
농도 분포			
일반적 특징	- 적용 길이는 3000m 정도 이하가 표준이다. - 차도 내의 농도 분포는 길다. - 자연풍의 영향이 적다.		- 적용 길이는 2000m 정도 이상이 표준이다. - 차도 내의 종방향 덕트가 없고 농도 분포도 일정하다. - 송, 배기용의 2덕트 및 송, 배풍기의 양쪽이 필요하므로 설비비와 유지비 모두 많이 든다. - 화재시에 배연이 가능하다.

표 2.6.2(a) 환기 방식의 특징(일방향 교통 터널)

환기 방식	종 류 식		
기본적 특징	환기풍은 차도를 종방향으로 흐른다.		
대표적 형식	제트팬식	삭칼드식	집중배기식
형식의 특징	제트팬 군의 송압에 의한다.	분류 송기의 송압에 의한다.	양갱구로부터의 흡입에 의한다.
환기계 약도			
차도 내 압			
차도 풍속			
농도 분포			
일반적 특징	- 적용 길이는 2000m 이하가 표준이다. - 터널 공용 후 쉽게 환기 시설의 설치가 가능하다. - 시설비가 적게 들어 경제적이다. - 길이가 길고 교통량이 많은 터널에서는 설치 대수도 급격히 늘기 때문에 유지 관리상 난점이 있다. - 풍로(風路)로 차도를 이용하므로 손실이 적다. 덕트가 불필요하므로 터널 단면이 작아도 된다. - 교통 환기력을 유효하게 이용 가능하다. - 화재시에 화재차보다 전방의 차 모두가 두 터널 밖으로 나갈 수 있어, 후방 차에는 연기가 오지 않으므로 안전하다. - 팬 소음에 대한 검토가 필요하다.	- 적용 길이는 제트팬식과 같다. - 갱구 부근 환기소에 팬을 설치하기 때문에 제트팬에 비해 유지 관리가 쉽다. - 교통 환기력을 효과적으로 이용 가능하다. - 제트팬에 비해 소음 대책이 쉽다.	- 적용 길이는 1500m 이하가 표준이다. - 갱구에서의 오염 공기 배출을 억제할 수 있다. - 교통량 변동에 대해 제어 방법이 어렵다.

표 2.6.2(b) 환기 방식의 특징(일방향 교통 터널)

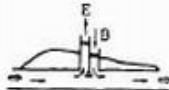
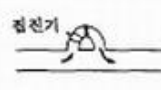
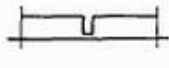
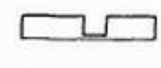
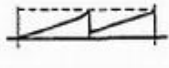
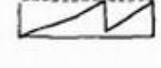
환기 방식	종 류 식	
기본적 특징	환기풍은 차도를 종방향으로 흐른다.	
대표적 형식	입개 송배기식	전기 집진기
형식의 특징	분류 송기의 송압에 의한다.	집진정화와 분류 송기 송압에 의한다.
환기계 약도		
차도 내 압		
차도 풍속		
농도 분포		
일반적 특징	·적용 길이는 환기상 제한 없다. ·교통 환기력을 효과적으로 이용할 수 있다.	·적용 길이는 디젤 자동차 구성비에 관계된다. ·외관의 환기량을 저장할 수 있어서 효율이 높다. ·교통 환기력을 효과적으로 이용할 수 있다.

표 2.6.2(c) 환기 방식의 특징(일방향 교통 터널)

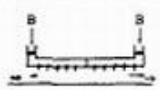
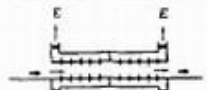
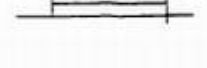
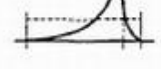
환기 방식	반 환 류 식		환 류 식
기본적 특징	터널 덕트에 의해 송·배기되어 차도를 종류(縱流)하여 갱구로 배기 또는 흡기된다.		송·배 양쪽의 터널덕트를 갖춰 환기풍은 차도를 횡류한다.
대표적 형식	송기 반횡류식	배기 반횡류식	
형식의 특징	터널 내 송기덕트에 의한 일정한 송기	터널 내 배기덕트에 의한 일정한 배기	
환기계 약도			
차도 내 압			
차도 풍속			
농도 분포			
일반적 특징	·적용 길이는 3000m 정도 이하가 표준이다. ·교통 환기력을 저해하기 때문에 효과적으로 이용할 수 없다.		·적용 길이는 2000m 정도 이상이 표준이다. ·송·배풍의 2덕트 및 송·배풍기의 양쪽이 필요하므로 시설비와 유지비가 모두 많이 든다. ·화재시의 대응이 비교적 단순하고 쉽다.

표 2.6.3(a) 환기 방식의 특징(조합 환기 방식 예)

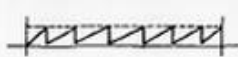
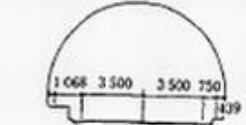
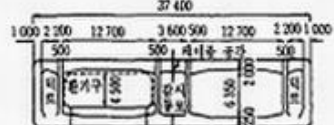
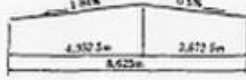
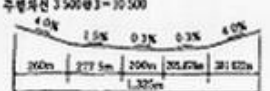
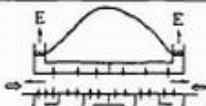
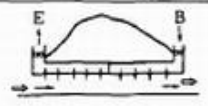
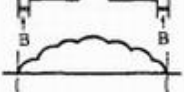
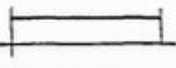
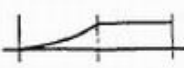
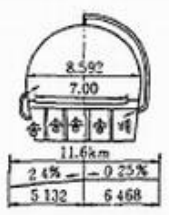
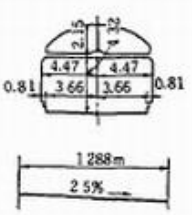
환 기 방 식	입갱 송배기 전기 집진기] 조합식	송기 반황류 집중 배기] 조합식
터 널 명	에나산 터널(2 기선)	동경항 터널
소 재 지	일 본 長野 ~ 岐阜	일 본 동경
공 사 기 간	1978년 ~ 1985년	1969년 ~ 1978년
환기계 약도		
차 도 내 압		
차 도 풍 속		
농 도 분 포		
표준 단면도		
종 단 구 배		
길 이	8,625 m	1,325 m
차선수, 방향×기수	2차선, 1방향 × 2기	3차선, 1방향 × 2기
환 기 량	1,651 m ³ /s	2×720 m ³ /s
송 풍 기	송배기 (2+2)×2 개소 집진용 2×4 개소 : 계 16대	송기 6대 × 2개소 배기 3대 × 2개소 : 계 18대
환 기 소	6개소 (내집진용 4개소)	입갱 2개소

표 2.6.3(b) 환기 방식의 특징(조합 환기 방식 예)

환 기 방 식	입경 송배기 전기 집진기 } 조합식	배기 반환류식
터 널 명	몽블랑 터널	스키렐힐 터널
소 재 지	프랑스 ~ 이탈리아	미국 펜실베이니아주 피츠버그시
공 사 기 간	1959년 ~ 1964년	1948년 ~ 1953년
환기계 약도		
차 도 내 압		
차 도 풍 속		
농 도 분 포		
표준 단면도		
종 단 구 배		
길 이	11,600 m	1,288 m
차선수, 방향×기수	2차선, 2방향 × 1기	2차선, 1방향 × 2기
환 기 량	1,050 m ³ /s	570 m ³ /s
송 풍 기	4 대	송기 2대 × 2개소 배기 2대 × 2개소 : 계 2대
환 기 소	양 경구 2개소	양 경구 2개소

3. 설계

3.1 설계 일반

환기 시설은 각 단계에 따라 충분하고 필요한 정밀도를 갖도록 설계해야 한다.

(1) 개요

환기 설계는 '2.1 계획'에 나타내었듯이 환기 기본 계획의 단계, 터널 단면과 덕트 단면을 결정하는 단계 및 환기 시설 제원의 설계 단계 등 각 검토 단계마다 다음의 항목에 대해 검토해야 한다.

- ① 환기량의 설계
- ② 자연 환기의 계산
- ③ 기계 환기의 설계
- ④ 환기 방식에 의한 환기 구분, 환기 덕트 및 연락 덕트 등의 환기계제에 관한 설계
- ⑤ 환기기, 관련 전기 설비 및 환기소 등의 설계
- ⑥ 환기 운용, 기타 사항 검토 및 설계

그러나 각 검토 항목의 내용이나 정밀도는 각 검토 단계에 있어서 검토 목적에 따라 다르기 때문에 필요 충분하도록 해야 한다.

(2) 환기 계산에 사용하는 단위

힘에 관한 단위를 많이 취급하게 되는데, 국제 표준화 기구(ISO)의 규격에 있는 SI 단위에서는 힘을 N(뉴턴)으로 표시하고, 압력을 파스칼($\text{Pa} = \text{N/m}^2$)로 표시하고 있다. 그러나 기존의 환기에 관한 자료들은 관용적으로 중력 단위계로 표현되어 있는 것이 대부분이지만, 이들을 조합하여 각종 계산을 행할 때 SI 단위계 힘의 값으로 환산하는 과정은 아직 익숙하지 않으므로, 기존 단위계와 혼란을 고려하여 힘에 관한 단위는 다음과 같은 것으로 사용하기로 한다.

중력 및 힘 kgf

압력 kgf/m^2 또는 mmAq

($1 \text{ kgf/m}^2 = 1 \times 10^{-3} \text{ mH}_2\text{O} = 1 \text{ mmAq}$)

비중 $\gamma \text{ kgf/m}^3$

밀도 $\rho \text{ kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$

(3) 환기 계산에 사용하는 기호와 단위

(가) 공간을 나타내는 기호

$L(m)$ 길이

$A(m^2)$ 단면적

$D(m)$ 대표값

첨자 r 교통 공간(예 $A_{\{r\}}$)

b 송기 덕트(예 $L_{\{b\}}$)

e 배기 덕트(예 $D_{\{e\}}$)

d 연락 덕트(예 $L_{\{d\}}$)

(나) 교통에 관한 기호

$N(\text{대/시})$ 1 터널당 교통량

$n(\text{대})$ 대상 터널 길이에 있어서의 자동차 대수

$$n = (N \times L_{\{r\}}) / (3600 \times V_{\{t\}})$$

$V_{\{t\}}(m/s)$ 평균 주행속도

첨자 + 교통량이 많은 방향의 교통(예 $n_{\{+\}}$)

- 교통량이 적은 방향의 교통(예 $n_{\{-\}}$)

$r_{\{L\}}$ 대형 자동차 구성비

$r_{\{D\}}$ 디젤 자동차 구성비

$A_m(m/s)$ 자동차 등가 저항 면적

(다) 풍속을 표시하는 기호

$U(m/s)$ 단면 평균 풍속

첨자 r 교통 공간(예 $U_{\{r\}}$)

b 송기 덕트(예 $U_{\{b\}}$)

e 배기 덕트(예 $U_{\{e\}}$)

d 연락 덕트(예 $U_{\{d\}}$)

$U_{\{n\}}(\text{m/s})$ 자연 풍속(터널 내부를 흐르는 바람의 속도)

$W_{\{n\}}(\text{m/s})$ 기상 풍속(터널 외부에서 들어오는 바람의 속도)

(라) 압력을 표시하는 기호

$P(\text{mmAq})$ 압력(통상 정압을 나타냄)

$P_{\{T\}}(\text{mmAq})$ 전(全)압력

$\Delta P(\text{mmAq})$ 압력차, 압력 손실

첨자 r 교통 공간(예 $\Delta P_{\{r\}}$)

b 송기 덕트(예 $\Delta P_{\{b\}}$)

e 배기 덕트(예 $\Delta P_{\{e\}}$)

d 연락 덕트(예 $\Delta P_{\{d\}}$)

t 교통에 의한 것(예 $\Delta P_{\{t\}}$)

j 분류에 의한 것(예 $\Delta P_{\{j\}}$)

$\Delta P_{\{MTW\}}(\text{mmAq})$ 양 갱구간 압력차

$\Delta P_{\{C\}}(\text{mmAq})$ 터널 갱구와 입갱 등 갱구 사이의 압력차

(입갱 등 갱구 압력을 기준으로 함)

$P_{\{TOT\}}(\text{mmAq})$ 환기기의 소요 전 압력

(마) 환기량에 관한 기호

$Q(\text{m}^3/\text{s})$ 환기량

$Q(\text{m}^3/\text{s}/\text{m})$ 단위 길이당 환기량

첨자 b 송기(예 $Q_{\{b\}}$)

e 배기(예 $Q_{\{e\}}$)

$Q_{\{O\}}(\text{m}^3/\text{s})$ 기준 환기량

$Q_{\{req\}}(\text{m}^3/\text{s})$ 소요 환기량

$q_{\{O\}}(m^3/(s \cdot km \cdot 대/시))$ 단위 기준 환기량

G 유해 성분량

g 단위 길이당 유해 성분량

k 보정계수

첨자 i 구배에 의한 것(예 $k_{\{i\}}$)

h 표고에 의한 것(예 $k_{\{h\}}$)

K 유해 성분 농도

첨자 CO 일산화탄소(단위 : ppm)(예 $K_{\{CO\}}$)

VI 매연(단위 : 1/m)(예 $K_{\{VI\}}$)

τ (%) 매연 투과율(보통 100 m 투과율로 나타냄)

(4) 공기 흐름에 관한 설정 조건과 정수

환기에서 다루는 흐름은 국부적으로 보면 비교적 복잡하나, 크게 보면 정상류(定常流)라고 가정해도 실용상 지장은 없다. 또 검토 대상이 되는 유속은 일반적으로 30 m/s 이하인 경우가 많아 압축성의 영향은 충분히 무시할 수 있다. 환기의 대상이 되는 터널 내 공기는 차량에서 배출되는 각종 유해 가스와 분진을 포함하여 터널 밖의 신선한 공기와는 약간 조성이 다르지만 이에 따른 공기 성질의 차이는 대부분 무시할 수 있는 범위에 있다.

따라서, 환기 계산은 공기의 흐름에 관하여 다음 조건을 전제로 하여 행한다.

(가) 비압축성 유체

터널 환기에 있어서는 공기의 압축성 영향을 무시하고 비압축성 유체로 간주한다.

(나) 정상류

덕트 및 차도 내 흐름은 시간에 따라 변화가 없는 정상류로 취급한다. 또한 자동차의 교통 환기력에 대해서도 자동차 주행은 정상 흐름이라고 가정한다.

(다) 공기의 성질

환기하는 공기는 송·배기를 불문하고 순수 공기로 간주하며, 비중은 표준 상태에서 1.2 kgf/m³(760 mmHg, 20℃, 상대 습도 65%)로 한다.

따라서, 다음 값으로 사용한다.

비중 $\gamma=1.2 \text{ kgf/m}^3$

밀도 $\rho=0.1224 \text{ kgf}\cdot\text{s}^2/\text{m}^4$

동점성(動粘性)계수 $\nu=1.52\times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$

(라) 벽면 마찰 손실계수와 터널 입구 손실계수

특별한 경우를 제외하고 일반적으로 다음 값을 사용한다.

차도 벽면 마찰 손실계수 $\lambda_{\{f\}}=0.025$

터널 덕트 벽면 마찰 손실계수 $\lambda_{\{b\}}=\lambda_{\{e\}}=0.025$

연락 덕트 벽면 마찰 손실계수 $\lambda_{\{d\}}=0.015\sim 0.020$

터널 입구 유입 손실계수 $\zeta_{\{e\}}=0.6$

3.2 환기량

소요 환기량은 '2.4 환기 대상 물질과 농도'에 나타난 값을 확보하도록 산정한다.

(1) 환기량의 산정식

'2.4'의 본문에 나타나 있듯이 환기의 대상이 되는 것은 매연과 일산화탄소이고 이들 환기의 설계 농도는 '2.4 본문 표'에 정한 바와 같다.

(가) 매연에 대한 산정식

매연에 관한 환기 설계 농도는 터널 내 자동차의 주행속도에 대해 필요한 시거를 얻을 수 있는 수준을 기준으로 한 것이다.

한편, 자동차의 매연 배출량은 엔진의 종류, 형식, 정비의 정도 및 부하 형태와 운전 기술의 수준 등 여러 요인에 따라 다르다. 따라서 터널의 환기 설계에서는 종래부터 자동차가 배출하는 매연의 분산을 고려하여 배기량을 산정하고 있다. 즉, 환기량, 매연 배출량, 설계 농도 $K_{\{VI\}}(1/m)$ 의 관계를 다음식으로 정의한다.

$$\frac{\mu}{T_t \cdot Q} + \frac{3 \sigma}{\sqrt{2Q \cdot T_t \cdot A_r \times 1000}} \leq K_{VI} \quad (3.2.1)$$

여기서,

Q : 길이 1 km당 소요 환기량($m^3/s/km$)

μ : 자동차군의 매연 배출량 평균 값(m^3/km)

σ : 자동차군의 매연 배출량 표준 편차(m^3/km)

$T_{\{t\}}$: 자동차군 평균 차두(車頭) 간격(초)=3,600/N

이 식에 의해 매연에 대한 환기량 산정식으로 다음 식을 얻을 수 있다.

$$Q = \left\{ \frac{3\sigma + \sqrt{9\sigma^2 + 8\mu \cdot K_{VI} \cdot A_r \times 1000}}{\sqrt{8 \cdot T_t \cdot A_r \times 1000 \times K_{VI}}} \right\}^2 \quad (3.2.2)$$

(나) 일산화탄소(CO)에 대한 산정식

CO 에 관한 환기의 설계 농도 $K_{\{CO\}}$ (ppm)는 CO 농도의 노출 시간 관계가 고려되어 있기 때문에 평균 농도에 대한 목표 값이라고 생각해도 좋으므로 다음 식으로 정의하고 있다.

$$\frac{\mu}{T_t \cdot Q} \leq K_{CO} \times 10^{-6} \quad (3.2.3)$$

여기서,

μ : 자동차의 CO 배출량 평균 값(m^3/km)

이 식으로 CO 에 대한 환기량을 산정하면 다음과 같다.

$$Q = \frac{\mu}{T_t \cdot K_{CO} \times 10^{-6}} \quad (3.2.4)$$

(2) 기준 환기량($Q_{\{O\}}$) 계산

기준 환기량($Q_{\{O\}}$)은 해발 400m 이하의, 종단 구배가 없는 터널에서 평균적인 자동차 주행 상태(주행속도 40~60 km/h)에 대한 환기량이다.

(가) 매연에 대한 $Q_{\{O\}}$ 의 계산

매연에 대한 환기량은 식(3.2.2)에서 알 수 있듯이 자동차군의 평균 차두간격 $T_{\{t\}}$ 에 반비례하고, 차도 단면적 $A_{\{r\}}$ 의 영향을 조금 받는다. 계산에 의하면 동일한 $K_{\{VI\}}$, μ 및 σ 의 값에 대해 예를 들어 $A_{\{r\}}$ 을 58 m^2 에서 42 m^2 로 변화시키면 $Q_{\{O\}}$ 값은 약 6% 커진다. 한편, 실제로 운용되고 있는 터널 환기 시설의 예를 보면 설계 환기량과 실제의 운용 환기량 사이에 약간의 차이가 나는 것이 보통이다. 아울러 자동차의 배출가스 규제 동향과 교통량 변동의 추이 등 설계 시점에서 불명확한 요소를 포함하고 있다는 점을 고려하면, 이 $A_{\{r\}}$ 값에 의한 $Q_{\{O\}}$ 차이는

특수한 터널 계획의 예를 제외하고는 별로 문제되지 않는다.

이런 배경을 감안하여 기준 환기량 $Q_{\{O\}}$ (m³/s)을 다음 식으로 구하는 간편법이 많이 이용되고 있다.

$$Q_o = q_o \cdot N \cdot L \times \frac{1}{1000} \quad (3.2.5)$$

위 식의 $q_{\{O\}}$ 는 단위 기준 환기량이라고 정의하며, 터널 길이 1 km당 교통량 1 대/시당 환기량이다. $q_{\{O\}}$ 값은 식(3.2.2)에 의해 교통량 1 대/시 일 때의 1 km 주행에서 매연 배출량을 바탕으로 구해진다.

(a) 매연 배출량

엔진 종별로 배출가스의 매연 농도가 다르기 때문에 매연 배출량은 디젤 자동차와 가솔린 자동차로 구별하여 산출한다.

$$\mu_1 = \mu'_1 \cdot V_1 \cdot Pd_1 + \mu'_2 \cdot V_2 \cdot (1 - Pd_1)$$

$$\sigma_1^2 = Pd_1 [(\sigma'_1 \cdot V_1)^2 + (\mu'_1 \cdot V_1 - \mu_1)^2] + (1 - Pd_1)[(\sigma'_2 \cdot V_2)^2 + (\mu'_2 \cdot V_2 - \mu_1)^2]$$

$$\mu_2 = \mu'_1 \cdot V_1 \cdot Pd_2 + \mu'_2 \cdot V_2 \cdot (1 - Pd_2)$$

$$\sigma_2^2 = Pd_2 [(\sigma'_1 \cdot V_1)^2 + (\mu'_1 \cdot V_1 - \mu_2)^2] + (1 - Pd_2)[(\sigma'_2 \cdot V_2)^2 + (\mu'_2 \cdot V_2 - \mu_2)^2]$$

$$P_2 = 1 - P_1$$

$$\mu = P_1 \cdot \mu_1 + P_2 \cdot \mu_2$$

$$\sigma^2 = P_1 [\sigma_1^2 + (\mu_1 - \mu)^2] + P_2 [\sigma_2^2 + (\mu_2 - \mu)^2]$$

위 식에서 자동차의 매연 농도 기본 값은 '2.4 의 표 2.4.4'에 나타난 것과 같고 평균 배기가스 양은 표 3.2.1 의 값을 사용한다.

(b) $q_{\{O\}}$ 값

'(a) 매연 배출량'을 참조하면, 천정판이 없는 일반적인 터널에 차도 단면적 A.을 약 58 m²로 하여, 식(3.2.2)에 따라 각 디젤 자동차 구성비마다 $q_{\{O\}}$ 를 계산하면 표 3.2.2 를 얻을 수 있다.

표 3.2.1 기호 정의 및 계수

기 호	정 의	단 위	계 수
μ	자동차의 배출 가스 평균 값	m^3/km	
μ_1	대형 자동차의 매연 발생량 평균 값	m^3/km	
μ_2	소형 자동차의 매연 발생량 평균 값	m^3/km	
μ'_1	디젤 자동차의 매연 농도 평균 값	m^3/km	0.59
μ'_2	가솔린 자동차의 매연 농도 평균 값	m^3/km	0.05
V_1	대형 디젤 자동차 1 대당 평균 배기가스 양	m^3/km	5.7
V_2	대형 가솔린 자동차 1 대당 평균 배기가스 양	m^3/km	2.4
v_1	소형 디젤 자동차 1 대당 평균 배기가스 양	m^3/km	2.5
v_2	소형 가솔린 자동차 1대당 평균 배기가스 양	m^3/km	1.2
P_1	대형 자동차 구성비 $P_1 = (\text{버스 대형} + \text{화물차 보통} + \text{화물차 대형} + \text{화물차 특수}) / \text{교통량}$	%	
P_{d1}	대형 자동차의 디젤 자동차 구성비	%	100
P_2	소형 자동차의 구성비	%	
P_{d2}	소형 자동차의 디젤 자동차 구성비 $(\text{버스 소형} + \text{화물차 소형}) / (\text{승용차} + \text{버스 소형} + \text{화물차 소형})$	%	
σ	자동차 배출가스의 표준 편차	m^3/km	
σ_1	대형 자동차 매연 발생량의 표준 편차	m^3/km	
σ'_1	디젤 자동차의 매연 농도 표준 편차	m^3/km	0.5
σ_2	소형 자동차 매연 발생량의 표준 편차	m^3/km	
σ'_2	가솔린 자동차의 매연 농도 표준 편차	m^3/km	0.03

표 3.2.2 매연에 대한 $q_{\{O\}}$

($A_r = 58 \text{ m}^2$)

디젤 자동차 구 성 비 (%)	매연 배출량	표준 편차	단위 기준 환기량		
			$\tau = 50 \%$	$\tau = 40 \%$	$\tau = 30 \%$
0	0.065	0.000	0.006	0.005	0.003
10	0.395	1.327	0.051	0.037	0.027
20	0.724	1.818	0.094	0.068	0.050
30	1.054	2.152	0.136	0.098	0.072
40	1.383	2.396	0.177	0.128	0.094
50	1.713	2.576	0.216	0.157	0.116
60	2.042	2.704	0.255	0.185	0.136

주) 100 m당 투과율 τ 과 K_{VI} 관계는 다음과 같다.

$$K_{\{VI\}} = -(1/100) \log (\tau/100)$$

이 식에서,

$$\tau = 30 \% \text{ 일 때 } K_{\{VI\}} = 0.529 \times 10^{-2} (1/m)$$

$$\tau = 40 \% \text{ 일 때 } K_{\{VI\}} = 0.398 \times 10^{-2} (1/m)$$

$$\tau = 50 \% \text{ 일 때 } K_{\{VI\}} = 0.301 \times 10^{-2} (1/m)$$

(나) CO 에 대한 $Q_{\{O\}}$ 계산

CO 에 대한 $Q_{\{O\}}$ 는 식(3.2.4)에

$$\mu = 0.007 \text{ m}^3/\text{km}$$

(표 2.4.4 참조)

$$K_{\{CO\}} = 100 \text{ ppm} (2.4 \text{ 본문 표 참조})$$

을 대입하여 구한다. 또, 매연에 대한 식(3.2.5)에 대해서도 같은 방법으로 단위 기준 환기량 $q_{\{O\}}$ 를 구하면 다음과 같다.

$$q_{\{O\}} = \mu / 3,600 \times K_{\{CO\}} \times 10^{-6} = 0.007 / 3,600 \times 100 \times 10^{-6} = 0.0194 \approx 0.023$$

(다) 단위 기준 환기량 $q_{\{O\}}$ 의 산정도

(가)와 (나)의 결과를 정리하여, 그림으로 나타내면 그림 3.2.1 을 얻을 수 있다. 타종 구성 및 배출 가스량에 큰 차이가 없다고 생각되는 표준적인 터널인 경우에는 환기량 산정에 본 그림을 이용할 수 있다.

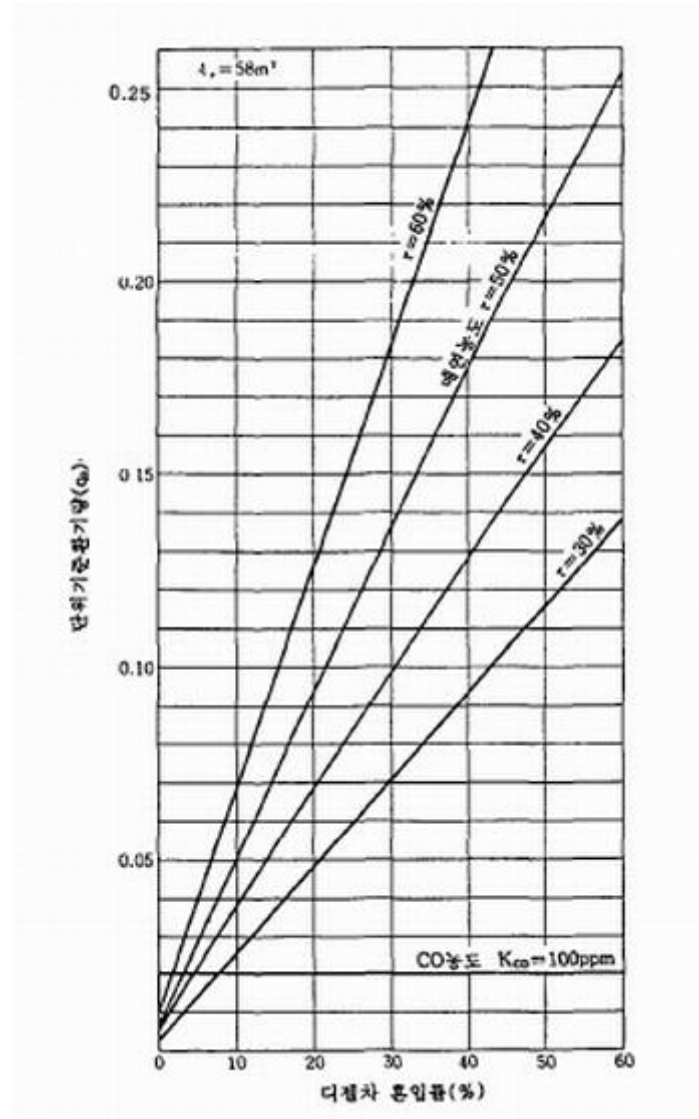


그림 3.2.1 단위 기준 환기량 산정도

(3) 소요 환기량 계산

소요 환기량 Q_{req} 는 기준 환기량 Q_0 에, 구배 및 속도에 의한 보정계수(k_i)와 표고에 의한 보정계수(k_h)를 곱하여 다음 식으로 구한다.

$$Q_{req} = Q_0 \cdot k_i \cdot k_h \quad (3.2.8)$$

(가) 구배 및 주행속도에 의한 보정계수(k_i)

(a) 매연에 대한 보정

자동차 배출가스의 매연 농도는 도로의 종단 구배와 주행속도 등에 의해 변하는 것이 실험으로 확인되었다.

구배 및 주행속도에 의한 보정계수는 종래부터 실제 주행 시험 결과를 바탕으로 얻어진 그림

3.2.2 를 사용해 왔다. 최근 이런 종류의 상세한 조사는 행해지고 있지 않지만, 각종 터널 실태 조사 등의 결과로 보아 본 그림의 경향은 거의 타당하다고 본다.

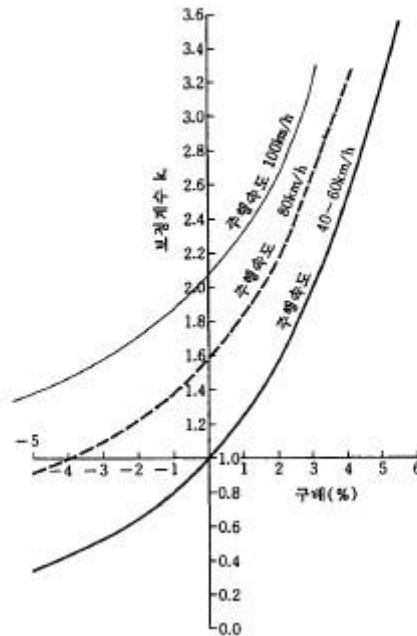


그림 3.2.2 매연 환기량에 대한 구배 및 주행속도 보정계수 k_{CO}

(b) CO 에 대한 보정

CO 배출량에 대해서는 표 2.4.3 에 나타내었듯이 향후 동향을 살피면서 실제 배출량에 비해 예상 값을 여유 있게 채용하고 있다. 종래부터 사용되어 온 CO 에 대한 보정계수는 스위스 환기전문위원회의 보고에 따른 것이지만, 근래 PIARC 에 의하면 +6% ~ -6% 범위의 구배에 대한 보정계수는 1.3 ~ 0.7 로 예상하고 있는 정도이다.

따라서 이상을 종합하여 환기량 산정을 위해 CO 에 대한 구배 및 주행속도에 의한 보정은 하지 않기로 한다.

(나) 표고에 의한 보정계수(k_h)

자동차의 배출가스 양은 터널의 표고에 의해서도 영향을 받는다. 매연에 관한 보정계수에 대해서는 1968 년에 일본 건설성 토목 연구소가 실제 주행 시험을 한 결과를 이용하고 있다. 향후에는 고지에서 터널 환기의 운용 실태가 증가하고 자료 축적이 가능하게 되어 수정될 수 있겠지만, 먼저 그림 3.2.3 에 나타낸 기준 값을 적용하기로 한다.

CO 에 대한 보정계수도 같은 이유에서 동일 그림 내의 값에 따르기로 한다.

(4) 기타 유의 사항

(가) 환기량 계산의 일반적인 주의 사항

소요 환기량은 교통 상태 등에 크게 좌우된다. 즉, 교통량에 비례하는 점 외에 주행속도에 따라 구배 보정계수가 변하면 동시에 환기의 설계 농도도 바뀐다. 차종 구성에 따라서도 소요 환기량이 크게 달라진다. 따라서 어떤 터널에서 환기량 계산을 구체적으로 행할 경우에는 예상되는 교통 상태의 변화에 대해 충분히 검토하고, 예상되는 교통 상태마다 환기량을 계산하여 도로의 특성과 터널의 성격 및 유해 성분 배출량에 영향을 미치는 각종 요인에 대한 정확한 판단을 수행함으로써 최종적인 검토 대상이 되는 교통 상태와 환기량을 결정하는 것이 필요하다.

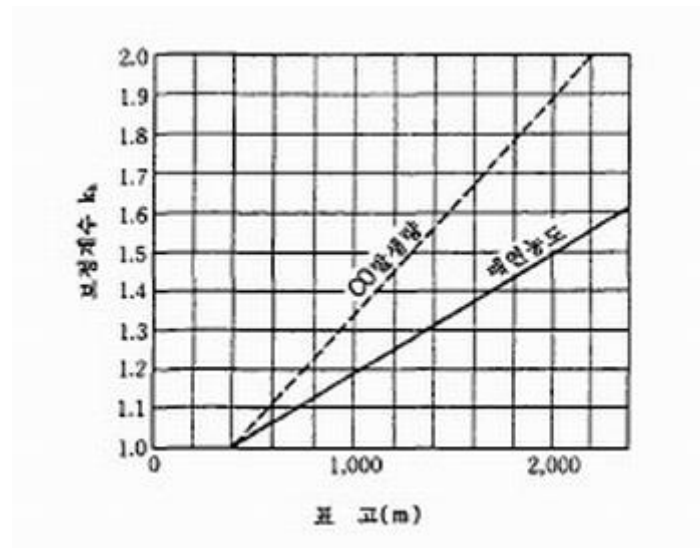


그림 3.2.3 표고 보정계수

(나) 교통 지체시의 환기량에 대하여

교통 지체는 교통수요가 그 도로의 용량을 넘는 상태일 때 발생하는 자연 지체와 교통사고 등의 이상 교통에 발생하는 사고 지체가 있다.

자연 지체는 본래 그 도로가 지녀야 할 서비스 질의 정도로 보아 적당하다고는 볼 수 없기 때문에, 이것을 터널 환기의 대상으로 채택하는 일은 부적당하다. 그러나 현실적으로는 자연 지체 주행을 하는 경우도 있으므로, 실정을 고려한 뒤에 적절하게 환기량을 산정해야 한다. 자연 지체일 경우는 보통 승용차가 많은 교통이므로 매연보다는 CO가 검토 대상이 되는 수가 많다.

사고 지체를 대상으로 하여 충분히 만족할 만한 환기량을 고려하는 것은 경제적으로 비효율적이다. 그러나 사고 지체가 발생했을 경우 그 터널이 지닌 환기 시설의 범위 내에서 환기 운용을 했을 때 어떠한 환기 상태에 놓이는지를 검토해 둘 필요는 있다. 이 때 바람직하지 못한 환기 상태가 발생할 것으로 예상될 경우 엔진을 끄거나 교통을 규제하는 등의 별도의 대책도 검토해 두어야 한다.

(다) 도시 터널의 환기 설계 농도와 환기량

도시 터널 등의 경우 갭구 주변의 입지 및 환경 조건에 따라 터널 출구에서 배출되는 배기가스 양이나 농도를 제한시키는 것을 생각할 수 있다. 이 때, 환기의 설계 농도는 터널 내부 환경의

조건뿐만 아니라 외부 환경에 대한 영향도 포함하여 조화를 이루도록 한다.

(라) 화재시 배연량의 관계

터널 내에 화재가 발생했을 때 그 대책 중 하나로 화재 초기 단계와 본격 소화 활동 등의 단계에서 배연 기능의 확보가 필요한 경우가 많다. 그렇지만 효과적이고 합리적인 배연량의 산정은 기술적, 경제적으로 어려우며, 현재 터널 계획에서는 소요 환기량 범위 내에서 효과적인 배연 기능을 발휘할 수 있는 각종 연구를 행하도록 하고 있다.

(마) 취입 공기의 오염 상태에 대하여

주위 농도, 터널 갱구 부근의 교통에 의한 배출가스, 다른 갱구로부터의 배기나 환기탑으로부터의 배기가스 흡입 등에 의해, 환기를 위해 받아들이는 공기가 이미 어느 정도 오염되어 있는 경우가 있다. 따라서 그에 따른 나쁜 영향을 고려한다면 환기 방식의 결정과 환기량 결정 시에 주변의 환경 조사 자료에도 유의해야 한다.

(5) 계산 예

(가) 일방향 교통인 경우

(a) 계산 조건

도로 구분(지역, 지형) 지방 지역, 산지

차선수, 교통 방향 2 차선 (1 터널당), 일방향 교통

설계속도 100 km/h

터널 길이 1,600 m

차도 단면적 58 m²

차선평폭 3.6 m

종단 구배 + 1.7 %(1,000 m), -0.5 %(600 m)

표고 200 m

계획 교통량 22,000 대 /일

대형(디젤) 자동차 구성비 20 %

(b) 교통 상태의 전제 조건

환기량을 계산할 경우, 교통 상태에 관한 설계 조건을 어떻게 설정할지는 극히 중요하지만, '본문 (5)'는 계산의 절차 제시가 목적이기 때문에 교통 상태에 대하여는 다음 값을 이용한다.

① 계획 교통량에 대한 설계시간 교통량의 비율

30 번째 시간 교통량을 설계시간 교통량으로 할 때 연평균 일교통량에 대한 설계시간 교통량의 비율(K)은 0.14(14 %)로 한다.

② 왕복 합계 교통량에 대한 중방향 교통량의 비율

30 번째 시간 교통량 부근의 중방향 교통량 비율(D)은 0.60(60 %)으로 한다.

(C) 설계 서비스 교통량의 계산

터널의 교통용량을 승용차 통과 대수로 나타내면, 다음 식으로 계산된다.('제 2 편 도로 계획' 참조)

$$C_{\{P\}} = C_{\{B\}} \cdot f_{\{w\}} \cdot N$$

여기서,

$C_{\{P\}}$: 터널의 교통용량(승용차/시)

$C_{\{B\}}$: 이상 용량(= 2,200 승용차/시/차선)

$f_{\{w\}}$: 차선폭과 측방여유폭에 의한 보정계수 (=1.0)

N: 차선수 N = 2

$$\therefore C_{\{P\}} = 2,200 \times 1.0 \times 2 = 4,400 \text{ 승용차/시}$$

설계 서비스 교통량은 그 터널의 교통용량에 설계 서비스 수준에 따른 보정계수(교통량 대 용량비, Q/C)를 곱하여 구할 수 있다('제 2 편 도로 계획' 참조). 교통량 대 용량비를 0.85 로 하였을 때,

$$\text{설계 서비스 교통량} = 4,400 \times 0.85 = 3,740 \text{ 승용차/시}$$

대형 자동차의 혼입시에 통과할 수 있는 실제 대수는 대형 자동차 혼입에 의한 보정계수를 고려하여,

$$\begin{aligned} \text{설계 서비스 교통량} &= 4,400 \times 0.85 \times 100 / (100 - P_{\{T\}}) + E_{\{T\}} \times P_{\{T\}} \\ &= 3,740 \times 100 / (100 - 20) + 1.5 \times 20 = 3,400 \text{ 대/시} \end{aligned}$$

(d) 설계시간 교통량

계획 목표 연도에 대하여 계획 교통량으로 구할 수 있는 설계시간 교통량은,

$$\text{설계시간 교통량} = \text{계획 교통량} \times (K) / (100) \times (D) / (100)$$

$$= 22,000 \times 0.14 \times 0.6 = 1,848 \text{ 대/시(2 차선)}$$

또 설계시간 교통량을 승용차 단위로 환산하면,

$$1,848 \text{ 대/시} \times 1.1 = 2,033 \text{ 승용차/시(2 차선)}$$

(e) 환기의 설계 농도(매연)

매연에 대한 환기의 설계 농도는 주행속도에 따라 결정된다.

환기 설계의 대상이 되는 교통 상태에 대하여 터널 내의 주행속도를 구하는 일반적인 방법은 확립되어 있지 않지만, 그림 3.2.4 는 이에 대한 참고 자료로 나타내었다. 이 그림은 연속류 교통류 조건의 교통량, 주행속도와 서비스 수준과의 관계를 검토한 결과로 얻어진 것이다. 그러나 가능하면 설계 대상 터널과 유사한 터널 등에서 자료를 사용하는 것이 바람직하다.

여기서는 그림 3.2.4 를 이용하여 터널 내의 평균 주행속도를 추정하면,

- $Q/C = 0.85$ 이므로 주행속도는 약 80 km/h 이다.
- 설계시간 교통량에 대한 $Q/C = 0.46$ 이므로 주행속도는 약 97 km/h 이다.

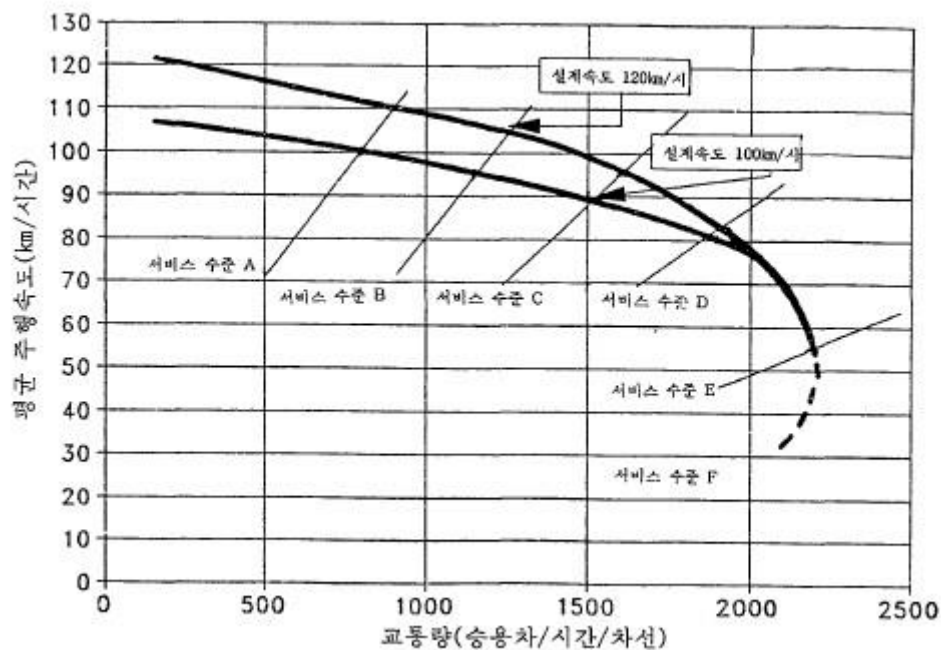


그림 3.2.4 연속류 도로의 교통량, 서비스 수준, 주행속도의 관계

따라서, 환기의 설계 농도는 '2.4'의 본문의 보간법을 이용하여,

- 설계 교통용량일 때(80 km/h) $\tau = 50 \%$
- 설계시간 교통량일 때(97 km/h) $\tau = 60 \%$

(f) 기준 환기량

① 단위 기준 환기량 $q_{\{o\}}$

- CO 에 대한 단위 기준 환기량 $q_{\{o\}} = 0.020$
- 매연에 대해서는 표 3.2.2 와 동일한 조건에서, $\tau = 40 \%$ 와 $\tau = 50 \%$ 사이의 $q_{\{o\}}$ 를 보간하여 계산한 값을 표 3.2.3 에 참고로 나타내었으며, $\tau = 60 \%$ 에 대해서는 그림 3.2.1 에서 보간법으로 구한다.

디젤 자동차 구성비가 20%이므로 매연에 대한 단위 기준 환기량은 표 3.2.3 과 그림 3.2.1 에서,

- 설계 교통용량일 때($\tau = 50 \%$) $q_{\{o\}} = 0.094$
- 설계시간 교통량일 때($\tau = 60 \%$) $q_{\{o\}} = 0.130$

② 기준 환기량

매연 및 CO 에 대한 기준 환기량은 식(3.2.5)에서,

설계 서비스 교통량에 대하여,

$$Q_{\{o\}} = 0.094 \times 3,400 \times 1.6 = 511 \text{ m}^3/\text{s}(\text{매연})$$

$$Q_{\{o\}} = 0.020 \times 3,400 \times 1.6 = 109 \text{ m}^3/\text{s}(\text{CO})$$

설계시간 교통량에 대하여,

$$Q_{\{o\}} = 0.130 \times 1,848 \times 1.6 = 384 \text{ m}^3/\text{s}(\text{매연})$$

$$Q_{\{o\}} = 0.020 \times 1,848 \times 1.6 = 59 \text{ m}^3/\text{s}(\text{CO})$$

표 3.2.3 r 와 $q_{\{o\}}$ 관계의 보간표

($A_r = 58 \text{ m}^2$)

디젤 자동차 구 성 비 (%)	$q_o (\text{m}^3/\text{s}/\text{km}/(\text{대}/\text{s}))$					
	$\tau = 40\%$	$\tau = 42\%$	$\tau = 44\%$	$\tau = 46\%$	$\tau = 48\%$	$\tau = 50\%$
0	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
10	0.037	0.039	0.042	0.045	0.048	0.051
20	0.068	0.072	0.077	0.082	0.088	0.094
30	0.098	0.105	0.112	0.119	0.127	0.136
40	0.128	0.137	0.145	0.155	0.165	0.177
50	0.157	0.167	0.178	0.190	0.203	0.216
60	0.185	0.197	0.210	0.224	0.239	0.255

(g) 소요 환기량

① 구배 및 주행속도 보정계수

매연에 대하여 그림 3.2.2(속도 80 km/h 이상을 보간)에서,

○ 속도 80 km/h 일 때, $k_{\{i\}} = (1.9 \times 1,000 + 1.5 \times 600) / (1,600) = 1.75$

○ 속도 97 km/h 일 때, $k_{\{i\}} = (2.5 \times 1,000 + 1.9 \times 600) / (1,600) = 2.27$

CO 에 대하여, $k_{\{i\}} = 1.0$

② 표고 보정계수

매연과 CO 에 대하여, $k_{\{h\}} = 1.0$

③ 소요 환기량

○ 설계 서비스 교통량에 대하여,

$$Q_{\{req\}} = 511 \times 1.75 = 894 \text{ m}^3/\text{s}(\text{매연})$$

$$Q_{\{req\}} = 109 \times 1.0 = 109 \text{ m}^3/\text{s}(\text{CO})$$

○ 설계시간 교통량에 대하여,

$$Q_{\{req\}} = 384 \times 2.27 = 872 \text{ m}^3/\text{s}(\text{매연})$$

$$Q_{\{req\}} = 59 \times 1.0 = 59 \text{ m}^3/\text{s}(\text{CO})$$

(h) 소요 환기량 결정 방법

터널의 소요 환기량은 '2.3 설계에 이용하는 교통량'에 따라 설계 교통용량에 대한 환기량(894 m³/s)을 설정하여 이를 환기 시설 계획의 기본으로 삼는다. 목표 연도의 계획 교통량(추정 교통량)에서 계산된 설계시간 교통량이 작고, 이에 대한 환기량이 위의 값에 비해 아주 작을 경우에는 이 값을 설정하여도 좋다.

또, 이 에에 나타나듯이 교통량과 교통 상태에 상당하는 판단을 필요로 하고, 주어지는 값은 각각 적절한 가정을 포함하고 있다. 따라서, 실제 설계시 소요 환기량을 결정할 경우 생각할 수 있는 교통량과 교통 상태에 대한 검토 결과를 토대로 최종적으로 어느 것을 설계 대상으로 할것인지를 판단해야 한다.

(i) 교통 지체시의 분석

① 교통 상황

지체 교통에는 사고에 의한 정지 상태와, 잦은 정지 상태를 반복하는 지체 주행 상태를 고려할 수 있지만, '(4) (나) 교통지체시의 환기량에 대하여'의 제시에 따라 검토 대상을 후자로 한다.

도로에서 지체된 교통의 평균 주행속도는 17~18 km/h 라고 한다. 한편, 지체시의 평균 주행속도와 교통량의 관계에 대한 예로 그림 3.2.4 를 이용하면, 평균 주행속도 17~18 km/h 에 대응하는 Q/C 는 0.5~0.6 이므로,

(지체 교통량) 4,400 승용차/시(도로의 용량) × 0.6 = 2,640 승용차/시,

(지체 실제 교통량) 2,640 × 1/1.10 = 2,400 대/시

② 소요 환기량

표 2.4.3 와 표 2.4.4 에 의해 지체시의 CO 배출량 및 설계 농도는 각각 15 ℓ/km/대와 150 ppm 이다. 따라서 지체시에 대한 소요 환기량은,

$$((15 \text{ ℓ/km/대} \times 10^{-3}) \times 2,400 \text{ 대/시} \times 1.6 \text{ km}) / (3,600 \times (150 \times 10^{-6})) = 107 \text{ m}^3/\text{s}$$

극단적인 예로, 대형 자동차 구성비가 작은 교통 상태일 때 자연 지체가 발생했다고 하고, 전체 차종이 가솔린 자동차라고 간주하면 이 경우에 대한 소요 환기량은,

$$((15 \text{ ℓ/km/대} \times 10^{-3}) \times 2,640 \text{ 대/시} \times 1.6 \text{ km}) / (3,600 \times (150 \times 10^{-6})) = 117 \text{ m}^3/\text{s}$$

(나) 왕복 교통인 경우

(a) 환기 계산을 위한 계산 조건

도로 구분(지역, 지형) 지방 지역, 산지

차선평 3.25 m(양측 0.5 m)

설계속도 60 km/h

터널 길이 1,600 m

차도 단면적 58 m²

구배 조건 $\pm 1.7\%$ (1,000m), $\pm 0.5\%$ (600m)

표고 200 m

교통 조건

- 도로의 용량(C_p) 2,090 승용차/시 (2 차선)
- 교통량 대 용량비(Q/C) 0.75
- 설계 서비스 교통량 1,570 승용차/시 (2 차선)

1,310 대/시 ($E_T \approx 2.0$)

- 대형(디젤) 자동차 구성비 20 %
- 중방향 교통량 비 60 %

환기 설계 농도

- 매연에 대하여 $\tau = 40\%$
- CO 에 대하여 $K_{CO} = 100 \text{ ppm}$

(b) 기준 환기량

① 단위 기준 환기량

- 매연에 대하여 $q_o = 0.068(r_D = 0.20)$
- CO 에 대하여 $q_o = 0.020$

② 기준 환기량

설계 서비스 교통량일 때,

$$Q_o = 0.068 \times 1,310 \times 1.6 = 143 \text{ m}^3/\text{s}(\text{매연})$$

$$Q_{\{o\}} = 0.020 \times 1,310 \times 1.6 = 42 \text{ m}^3/\text{s}(\text{CO})$$

(C) 소요 환기량

① 구배 보정계수

매연에 대하여 상행 방향일 때,

$$k_{\{i\}} = (1.5 \times 1,000 + 0.9 \times 600) / (1,600) = 1.28$$

매연에 대하여 하행 방향일 때,

$$k_{\{i\}} = (1.5 \times 600 + 0.7 \times 1,000) / (1,600) = 0.85$$

CO 에 대하여 $k_{\{i\}} = 1.0$

② 표고 보정계수

매연, CO 에 대하여 모두 $k_{\{h\}} = 1.0$

③ 소요 환기량

매연에 대하여 중방향 교통량 비가 60 %일 때

$$Q_{\{req\}} = \{(143 \times 0.6 \times 1.28) + (143 \times 0.4 \times 0.85)\} \times 1.0$$

$$= (110.49) \times 1.0 = 159 \text{ m}^3/\text{s}$$

CO 에 대하여,

$$Q_{\{req\}} = 42 \times 1.0 \times 1.0 = 42 \text{ m}^3/\text{s}$$

(d) 이하 생략

3.3 환기 풍압

환기기의 소요 풍압은, 대상으로 하는 환기계(換氣系) 소요 환기량을 만족하도록 정하여야 한다.

(1) 일반 사항

(가) 환기 계산의 개요

터널의 제원 및 소요 환기량이 결정되면, 환기 방식의 선정 및 이에 따르는 터널 덕트, 연락 덕트 등의 환기계, 환기기 사양에 대한 설계 검토가 가능하게 된다.

(a) 환기 방식의 선정 단계에서는 각 환기 방식이 지닌 특성을 충분히 파악하여, 터널 내의 농도나 풍속 분포가 교통 안전과 쾌적성에 지장이 없도록 한 뒤에 전체 환기계에 대한 경제성, 시공성 등을 개략적으로 검토하여 가장 적절한 환기 방식을 선정하도록 한다.

(b) 환기 방식이 결정되면 그 방식에 대한 환기계(換氣系)의 규모를 결정하는 단계로 들어간다. 이 단계에서는 우선 터널 제원과 환기 제원을 확인하고 이를 기초로 소요 풍압 외에 환기기의 개략 사양 및 설치 대수 등에 대한 설계 검토를 한다.

(c) 최종 실시 단계에서는 환기계 세부 구조 치수를 명확히 하고, 계획 내용을 확인한 뒤에 소요 풍압 등을 정산하는 것 외에, 환기 사양을 결정하고 환기 운전시의 각종 상태(풍속, 풍압, 농도 분포 등)를 예측하며, 부분 부하 운전 특성 등에 대해 검토한다.

상기 각 검토 단계에 있어서 각각의 환기 계산은 공기의 흐름을 다루므로 본질적인 차이는 없다. 그러나 분류, 합류가 있는 부분에 있어서 풍량 균형을 구할 때의 계산 예나, 소요 동력을 구하기 위해 각 부의 압력 손실을 계산하거나 유로의 형상, 치수 및 그 손실계수를 결정하는 예 등에서는 각 검토 단계에 따라 간단하게 계산하는 경우와 최종적으로 정도(程度)가 높게 계산할 경우에는 차이가 날 수 있으므로 구체적인 계산 방법에는 차이가 있다. 이는 환기 계산 결과가 환기 방식마다 다를 뿐 아니라 교통 조건 및 터널 제원 등의 주어진 조건에도 좌우되므로 일반적인 지침은 없고, 그 때의 검토 목적에 따르면 된다. 따라서, 환기 계산의 정밀도가, 검토 또는 설계를 목적으로 하는 결과에 어떻게 영향을 주는가를 항상 염두에 둘 필요가 있다.

(나) 환기 계산에 있어서 일반적 주의 사항

터널 환기의 흐름은 차도 공간, 터널 덕트 및 연락 덕트의 공기 흐름을 대상으로 하며, 일반적으로 부르는 관로(또는 덕트) 내 흐름 계산과 같지만, 계산할 때는 다음 사항에 주의할 필요가 있다.

(a) 유속과 압력의 변화

덕트 값은 각 부에서 다양하게 변하여 송풍기 등에 의해 외력이 가해지면 그때마다 유속과 풍압은 변한다. 복잡한 덕트계의 환기 계산에서는 압력선도(壓力線圖, 유속의 변화를 알아보기 쉽게 하기 위해 전(全)압선과 정(靜)압선을 동시에 표시한 그림)를 병용하면 유속과 압력의 변화를 확인하기 쉽다. 매우 간단한 예로 그림 3.3.1 처럼 입구와 확대 부분을 갖는 덕트에서는 연속식으로부터 $A_1 \cdot U_1 = A_2 \cdot U_2$ 이다.

또, 베르누이의 식은 '덕트 내의 저항이 없으면, 덕트 내의 전압(全壓)은 어디서나 동등하다'는 것을 나타내며, 전압 변화는 저항과 전압 손실 때문임에 주의하여 다음 그림과 같이 압력선도를 그릴 수 있다. 다음 그림에서 확대 부분 등의 압력 손실은 국부 저항이라고도 불리며, 전압 기준에서 나타나는 손실(또는 저항) 계수와 정압 기준에 나타나는 손실계수가 있으므로 단면적이 변하는 변형과 정에는 사용시 주의가 필요하다.

(b) 저풍속 덕트계와 고풍속 덕트계에 있어서 주의 사항

덕트 내 풍속의 저속과 고속 구별은 관용적인 것으로 명확한 구분은 불가능하지만, 일반적으로 15 m/s 이하인 경우를 저풍속, 16 m/s 이상인 경우를 고풍속이라고 부른다. 일반 터널 덕트에서는 고풍속 영역이 많고 차도 공간에서는 대부분 저풍속 영역이다.

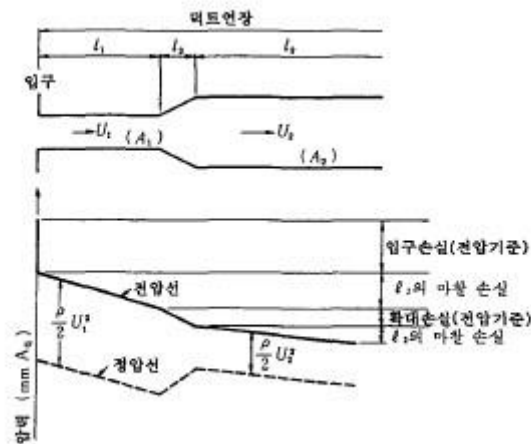


그림 3.3.1 압력선도의 예

저풍속 덕트계에서는 일반적으로 송풍기 소요 전압도 작아져서 덕트의 변형과 청에 의한 압력 손실을 너무 작게 계산하면 결과적으로 송풍기의 풍량이 부족하여 생각지도 않은 환기량 부족을 초래할 수 있으므로 압력 손실을 산정할 때는 특별한 배려가 필요하다.

고풍속 덕트계에서는 풍속이 더 빨라질수록 급격히 소요 전압(全壓)이 증가하여 전력비(電力費)도 크게 증가하게 되므로, 덕트 구조 값은 선택과 점수, 변형수를 적게할 전체 덕트 계획이 중요한 문제로 되는 경우가 많다.

터널은 덕트 길이가 길고, 토목 시공시 제약 조건을 받을 기회도 많으므로 갖가지 변형과 청이 발생하는 경우가 있다. 또, 환기량은 일반 공조(空調) 분야에 비해 크기 때문에 소비 전력도 매우 크다. 따라서, 경험한 적이 없는 변형과 청이 발생하는 경우에는 국부적인 압력 손실에 대하여 모형 실험 등으로 확인하는 것 외에 완성시에도 가능한 한 실태를 조사, 보존해 두는 것이 요망된다.

(c) 교통 환기력의 취급

환기 계산시 교통 환기력은 환기계에 대해 여러 가지 형태로 영향을 미치므로 그 취급에는 주의가 필요하다.

왕복 교통 터널에서 보통 교통 환기력은 환기계에 대한 저항으로 작용한다. 이런 경우에는 저항이 최대가 되는, 즉 교통량이 많은 상태에 대한 환기 계산을 하여 이를 기초로 한 환기 설비 용량을 정해 두면 다른 교통 조건에서도 환기량 부족이 생기는 일은 없을 것이다.

그러나 일방 교통 터널에서 최적화를 위해 교통 환기력을 환기의 기동력으로 유효하게

이용하려고 계획할 때에는 교통 환기력에 대하여 신중하게 검토해야 한다. 특히, 종류 환기 방식에서는 차도 공간을 통기 덕트로 이용하고 있으므로, 교통 환기력의 변동이 직접적으로 환기계에 영향을 미치게 된다. 이런 경우 최종 상태인 설계 교통 용량을 대상으로 행한 환기 계산의 결과가 모든 교통 상태에 대해서도 안전하다는 보장이 없으며, 경우에 따라서 환기량 부족이 생기는 수도 있음을 염두에 두어야 한다.

반횡류 및 횡류식 환기 방식일 경우에도 똑같은 검토가 필요하지만 종류식인 경우에 비하면 비교적 간단하다.

(2) 종류 환기 방식의 계산

제트팬 방식은 터널 종방향에 작용하는 교통 환기력 및 자연 환기력을 보충하도록 제트팬 분류 효과에 의한 압력 상승을 발생시켜 소요 환기량을 확보하게 하는 방식이다. 즉, 그림 3.3.2 에서 제트팬을 화살표 방향으로 운전하여 주행 방향($V_{\{t\}}$)과 자연 환기력 $\Delta P_{\{MTW\}}$ 가 그림과 같은 관계에 있을 때, 차도 내에 환기풍 $U_{\{r\}}$ 이 도시된 방향으로 흐르면,

통기 저항($\Delta P_{\{r\}}$) + 저항 자연풍($\Delta P_{\{MTW\}}$)

= 교통 환기력($\Delta P_{\{t\}}$) + 제트팬 승압력($\Delta P_{\{j\}}$)

관계가 성립한다.

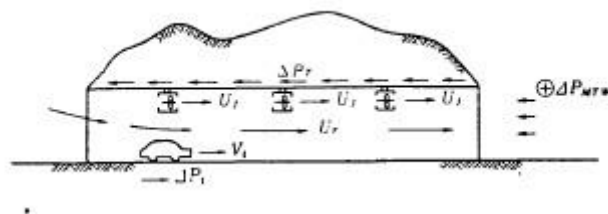


그림 3.3.2 제트팬 환기 방식의 압력 관계도

(가) 제트팬 소요 대수 산정식

제트팬을 i 대 운전할 때 한 대당 승압력을 $\Delta P_{\{j\}}$ 로 하면, 소요 환기량을 만족하는 $U_{\{r\}}$ 값을 바탕으로 다음 식에서 i 를 구할 수 있다.

$$i = \frac{\Delta P_r + \Delta P_{MTW} - \Delta P_t}{\Delta P_j} \quad (3.3.1)$$

단,

$$\Delta P_r = (1 + \zeta_e + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2 \quad (3.3.2)$$

$$\Delta P_{MTW} = (1 + \zeta_e + \lambda \cdot \frac{L}{D})_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2 \quad (3.3.3)$$

$$\Delta P_t = \frac{A_m}{A_r} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot n \cdot (V_t - U_r)^2 - \frac{A_m}{A_r} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot n \cdot (V_t + U_r)^2 \quad (3.3.4)$$

$$\Delta P_j = \rho \cdot U_j^2 \cdot \phi \cdot (1 - \psi) \quad (3.3.5)$$

단,

$U_{\{j\}}$: 제트팬의 분류 속도(m/s)

$A_{\{j\}}$: 제트팬의 분류 면적(m²)

ϕ : $A_{\{j\}}/A_{\{r\}}$

ψ : $U_{\{r\}}/U_{\{j\}}$

또, 이 식은 일반식이기 때문에 일방향 교통 터널에서는,

$$\Delta P_{\{t\}} = (A_{\{m\}}/A_{\{r\}}) \cdot (\rho)/(2) \cdot n \cdot (V_{\{t\}} - U_{\{r\}})^2$$

또, 왕복 교통 터널에서는 상하 방향의 교통 상태가 같을 경우($n_{\{+\}} = n_{\{-\}}$, $A_{\{m+\}} = A_{\{m-\}}$)는,

$$\Delta P_{\{t\}} = 2 \cdot (A_{\{m+\}}/A_{\{r\}}) \cdot (\rho)/(2) \cdot n_{\{+\}} \cdot V_{\{t\}} \cdot U_{\{r\}}$$

로 각각 간략화할 수 있다.

식(3.3.1)은 그림 3.3.2 에 나타내었듯이 $\Delta P_{\{MTW\}}$ 가 작용할 경우의 식으로 순풍, 역압(그림 2.5.6 에 나타내는 2 사분면 영역)인 것이다.

순풍으로 $\Delta P_{\{MTW\}}$ 가 작용하는 방향이 순압(1 사분면)일 때, 다음 식이 된다.

$$i = (\Delta P_{\{r\}} - \Delta P_{\{MTW\}} - \Delta P_{\{i\}}) / (\Delta P_{\{j\}})$$

또, 역풍으로 $\Delta P_{\{MTW\}}$ 가 작용하는 방향이 역압(3 사분면)일 때, 다음 식이 된다.

$$i = (\Delta P_{\{r\}} - \Delta P_{\{MTW\}} + \Delta P_{\{i\}}) / (\Delta P_{\{j\}})$$

환기풍의 방향과 $\Delta P_{\{MTW\}}$ 와 ΔP_t 이 작용하는 방향에는 항상 주의할 필요가 있다.

식(3.3.5)의 유도 및 제트팬의 대표적 제원에 대해서는 각각 다음 '(나)(e)와 3.4 (나)'를 참조하기 바란다.

(나) 제트팬 소요 대수의 계산

(a) 일방향 교통 터널

일반적인 산악 터널에서 제트팬 소요 대수는 식(3.3.1)에서 구한 i (정수)를 표준으로 한다. 또,

구경 600 형 이상의 제트팬을 이용할 경우는 두대 병렬 배치를 표준으로 하고, 식(3.3.5)에서 두대분의 $\Delta P_{\{j\}}$ 를 계산하여 식(3.3.1)에서 i (정수)를 구한다. 또, 식(3.3.3)에서 $U_{\{n\}}$ 값은 특별한 자료가 없을 경우 2~3 m/s를 표준으로 한다.

(b) 왕복 교통 터널

왕복 교통에서는 일반적으로 첨두시에는 중방향 교통량 비가 약 60 %이나, 첨두시의 자연풍이 작용하는 방향은 단순하지 않다. 이들 상태에 따라서 제트팬을 빈번히 역전시키는 것은 터널 내 공기 기동의 관성과 제트팬 전동기의 기계적 요인으로 보아 바람직하지 못하다. 이런 점을 감안하여 중방향 교통량 비를 60 %로 예상하고 자연 풍도 $U_{\{n\}} = 1.5$ m/s(표준값 2-3 m/s의 절반에 해당함) 값에서 불리한 방향으로 작용하고 있는 경우를 가정하여 소요 환기량을 계산하고, 식(3.3.1)~식(3.3.5)에 의해 제트팬 대수를 구한다. 또 차량대수의 정수를 구할 경우도 일방향 교통과 같은 방식으로 한다.

(c) 제트팬의 설치 간격

산악 터널에서 제트팬의 설치 장소는 차도 상부의 건축한계 외에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 설치 간격은 분류 에너지가 환기풍 에너지로 충분히 치환되는 믹싱 거리를 확보하도록 한다. 또, 터널 내에 화재가 발생했을 경우를 고려하여 가능한 한 분산하여 배치하는 것이 바람직하다.

믹싱거리를 고려한 제트팬 설치 간격에 대해서는 기존의 실적에서 표 3.3.1 의 값 이상으로 하는 것을 표준으로 한다.

표 3.3.1 제트팬의 설치 간격

형	구 경	$A_j(m^2)$	$U_j(m/s)$	갱구로부터의 거리 (m)	제트팬 상호 간격(m)
600	630 mm	0.27	30	80	80
1000	1030 mm	0.83	30	140	140
1500	1530 mm	1.83	30	180	180

환기 풍속 $U_{\{r\}}$ 가 크면 믹싱 거리는 길어지고, $U_{\{r\}}$ 가 작으면 믹싱 거리가 짧아도 되므로 이를 감안하여 위의 표가 작성되어 있다.

(d) 제트팬의 설치 위치와 승압 효과의 감소

산악 터널에서의 제트팬 설치 방법은 천정에 매다는 식이 보통이며, 제트팬 바깥지름과 천정 벽면까지의 이격 거리는 거의 $0.5D$ (D 는 제트팬 구경)를 표준으로 삼고 있다. 이 정도 떨어뜨리면 벽면에서 분류가 마찰 기항을 받음으로써 승압 효과가 감소하는 등 눈에 띄는 영향을 볼 수 있다. 그러나 벽면과의 이격 거리가 매우 작으면 이 영향을 무시할 수 없으므로 확인한 뒤에 설치할 필요가 있다.

사각형 단면 터널의 모서리와 측벽 근처에 설치한 예는 우리 나라에서는 경험이 없어 이렇게 설치할 경우는 분류 속도가 교통 차량에게 주는 영향을 포함하여 충분히 확인한 후 설치할 필요가 있다.

(e) 제트팬 승압력식 이론

제트팬에 의한 추력(thrust)은 다음 식으로 얻을 수 있다.

$$F = \rho \cdot A_j \cdot U_j \cdot (U_j - U_r) \quad (3.3.6)$$

또, 제트팬에 의한 승압력을 ΔP_j 라고 하면,

$$F = \Delta P_j \cdot A_r \quad (3.3.7)$$

이며, 이 두 식에서 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\Delta P_j = \rho \cdot U_j^2 \cdot \left(\frac{A_j}{A_r} \right) \cdot \left(1 - \frac{U_r}{U_j} \right) \quad (3.3.8)$$

여기서, $A_j/A_r = \phi$, $U_r/U_j = \psi$ 라고 두면 식(3.3.5)와 똑같이 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\Delta P_j = \rho \cdot U_j^2 \cdot \phi \cdot (1 - \psi) \quad (3.3.9)$$

(다) 계산 예

(a) 일방 교통 터널

① 계산 조건

터널 길이 $L_r = 1,200$ m

차도 단면적 $A_r = 58$ m²

차도 대표 값 $D_r = 7.7$ m

교통량 $N = 2,170$ 대/시

대형 자동차 구성비 $r_L = 0.3$ ($A_m = 2.4$ m²)

평균 주행속도 $V_t = 60$ km/h = 16.67 m/s

소요 환기량 $Q_{req} = 406$ m³/s

($U_r = (406)/(58) = 7.0$ m/s)

② 필요한 차도 내 압력 상승

$$\Delta P = \Delta P_{\{r\}} + \Delta P_{\{MTW\}} - \Delta P_{\{t\}}$$

식 (3.3.2)에서,

$$\Delta P_{\{r\}} = (1 + \zeta_{\{e\}} + \lambda_{\{r\}} \cdot (L_{\{r\}}/D_{\{r\}})) \cdot \rho/2 \cdot U_{\{r\}}^2$$

$$(1 + 0.6 + 0.025 \times 1,200/7.7) \times 0.1244/2 \times (406/58)^2 = 16.49 \text{ mmAq}$$

식(3.3.3)에서 $U_{\{n\}} = 2.5 \text{ m/s}$ 일 때,

$$\Delta P_{\{MTW\}} = (1 + \zeta_{\{e\}} + \lambda_{\{r\}} \cdot (L_{\{r\}}/D_{\{r\}})) \cdot \rho/2 \cdot U_{\{n\}}^2$$

$$= (1 + 0.6 + 0.025 \times 1,200/7.7) \times 0.1244/2 \times 2.5^2 = 2.10 \text{ mmAq}$$

식 (3.3.4)에서,

$$\Delta P_{\{t\}} = (A_{\{m\}})/(A_{\{r\}}) \cdot (\rho)/(2) \cdot n \cdot (V_{\{t\}} - U_{\{r\}})^2$$

$$n = (2,170 \times 1,200) / (3,600 \times 16.67) = 43.3 \text{ 대}$$

$$\Delta P_{\{t\}} = (2.4)/(58) \times (0.1224)/(2) \times 43.4 \times (16.67 - 7.0)^2 = 10.28 \text{ mmAq}$$

$$\therefore \Delta P = 16.49 + 2.10 - 10.28 = 8.31 \text{ mmAq}$$

③ 600 형 제트팬의 소요 대수

600 형 제트팬 한 대당 압력 상승 $\Delta P_{\{j\}}$ 는,

$$A_{\{j\}} = 0.27 \text{ m}^2 \quad \phi = A_{\{j\}}/A_{\{r\}} = (0.27)/(58) = 0.0047$$

$$U_{\{j\}} = 30 \text{ m/s} \quad \psi = U_{\{r\}}/U_{\{j\}} = (7)/(30) = 0.233 \text{ 이고,}$$

$$\Delta P_{\{j\}} = \rho \cdot U_{\{j\}}^2 \cdot \phi \cdot (1 - \psi)$$

$$= 0.1224 \times 30^2 \times 0.0047 \times (1 - 0.233) = 0.40 \text{ mmAq}$$

를 얻는다.

600 형은 두대 병렬이므로, 설치 장소 수 i 는,

$$i = (\Delta P)/(2 \times \Delta P_{\{j\}}) = (8.31)/(2 \times 0.40) = 11 \text{ 개소}$$

로 되어 합계 22 대의 제트팬을 필요로 한다.

④ 1,000 형 제트팬의 소요 대수

1,000 형 제트팬 한 대당 압력 상승 $\Delta P_{\{j\}}$ 은,

$$A_{\{j\}} = 0.83 \text{ m}^2 \quad \phi = A_{\{j\}}/A_{\{r\}} = (0.83)/(58) = 0.014$$

$U_{\{j\}} = 30 \text{ m/s}$ $\psi = U_{\{r\}}/U_{\{j\}} = (7)/(30) = 0.233$ 에서,

$$\Delta P_{\{j\}} = 0.1224 \times 30^2 \times 0.014 \times (1 - 0.233) = 1.18 \text{ mmAq}$$

를 얻는다.

1000 형의 소요 대수 i 는,

$$i = (\Delta P)/(\Delta P_{\{j\}}) = (8.31)/(1.18) = 7 \text{ 대}$$

가 된다.

(b) 왕복 교통 터널

① 계산 조건

'3.2 (나)(a)'의 왕복 교통 터널의 계산 예와 같은 항목 외에 다음 조건을 첨가한다.

구배 상향 방향 교통량 비 60 %

소요 환기량(매연) $Q_{\{req\}} \approx 160 \text{ m}^3/\text{s}$

차도 단면적 $A_{\{r\}} = 58 \text{ m}^2$

차도 대표 값 $D_{\{r\}} = 7.7 \text{ m}$

자동차 등가 저항 면적 $A_n = 1.9 \text{ m}^2$ ($f-L = 20\%$)

평균 주행속도 $V_t = 50 \text{ km/h} = 13.89 \text{ m/s}$

② 필요한 차도 내 압력 상승 ΔP

제트팬을 하향 방향으로 운전하고 있는 단계에서 교통 조건이 계산 조건과 같이 되어, 자연풍 $U_{\{n\}} = 1.5 \text{ m/s}$ 가 상향 방향으로 분다고 가정하면,

$$\begin{aligned} \Delta P_{\{r\}} &= (1 + \zeta_{\{e\}} + \lambda_{\{r\}} \cdot (L_{\{r\}})/(D_{\{r\}}) \cdot (\rho)/(2) \cdot U_{\{r\}}^2 \\ &= (1 + 0.6 + 0.025 \times (1,600)/(7.7)) \times (0.1224)/(2) \times 2.76^2 = 3.17 \text{ mmAq} \end{aligned}$$

단,

$$U_{\{r\}} = (Q_{\{req\}})/(A_{\{r\}}) = (160)/(58) = 2.76 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} \Delta P_{\{MTW\}} &= (1 + \zeta_{\{e\}} + \lambda_{\{r\}} \cdot (L_{\{r\}})/(D_{\{r\}}) \cdot (\rho)/(2) \cdot U_{\{n\}}^2 \\ &= (1 + 0.6 + 0.025 \times (1,600)/(7.7)) \times (0.1224)/(2) \times 1.5^2 = 0.93 \text{ mmAq} \end{aligned}$$

$$\Delta P_{\{t\}} = A_m / A_r \cdot 2 / \rho \cdot n_+ (v_{\{t\}} + U_{\{r\}})^2 - A_m / A_r \cdot 2 / \rho \cdot n_- (V_{\{t\}} - U_{\{r\}})^2$$

$n_{\{+\}}$ = 상향 방향 교통에 대한 것

$$= (1,310 \times 0.6 \times 1,600) / (3,600 \times 1.89) = 25.2 \text{ 대}$$

$n_{\{-}}$ = 상향 방향 교통에 대한 것

$$= (1,310 \times 0.4 \times 1,600) / (3,600 \times 1.89) = 16.8 \text{ 대}$$

$A_{\{m+\}} = A_{\{m-\}} = 1.9 \text{ m}^2$ 이므로

$$\Delta P_{\{t\}} = (1.9) / (58) \times (0.1224) / (2) \{16.8 \times (13.89 - 2.76)^2 - 25.2 \times (13.89 + 2.76)^2\}$$

$$= -9.83 \text{ mmAq}$$

이상에서,

$$\Delta P = \Delta P_{\{r\}} + \Delta P_{\{MTW\}} - \Delta P_{\{t\}} = 3.17 + 0.93 - (-9.83) = 13.93 \text{ mmAq}$$

③ 제트팬 소요 대수의 계산

일방향 교통 터널의 경우를 참고로 계산할 수 있으므로 생략한다.

(다) 삭칼드 환기 방식 계산

삭칼드 방식은 비교적 대형 분류 장치(삭칼드)로 압력 상승을 일으킴과 동시에 교통 환기력을 효과적으로 이용하여 이들 합성 환기력이 터널 마찰 손실, 자연 환기력 등의 저항에 이기도록 설계, 계획하는 방식으로 제트팬 방식과 같은 종류이다. 본 방식은 대풍량 고속 분류를 차도로 흐르게 하기 위해 일방향 교통 터널에 적용하는 것이 일반적이다. 그림 3.3.3 은 분류 장치의 개요를 나타낸 것이다.

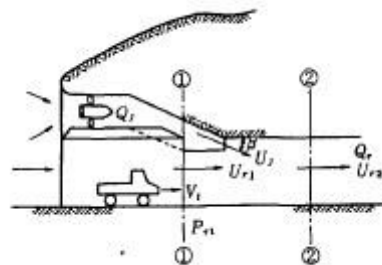


그림 3.3.3 삭칼드 환기 방식의 개요

(a) 분류 장치에 의한 차도 내 압력 상승 $\Delta P_{\{j\}}$

$\Delta P_{\{j\}}$ 는 다음 식으로 계산한다.

그림 3.3.3 에 있어서 단면 ①과 단면 ②로 구분된 구간에 운동량 법칙을 적용하면 다음 식과 같이 된다.

$$A_r \cdot \Delta P_j = \rho \cdot Q_r \cdot U_{r2} - \{ \rho \cdot (Q_r - Q_j) \cdot (U_{r1} + K_j \cdot \rho \cdot Q_j \cdot U_j \cdot \cos \beta) \} \quad (3.3.10)$$

(압력차에 의한 힘) (나오는 운동량) (들어가는 운동량)

여기서,

$$U_{r1} = (Q_r - Q_j) / A_r, \quad U_{r2} = Q_r / A_r$$

관계를 이용하여 정리하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\Delta P_j = 2 \left\{ \frac{Q_j}{Q_r} \cdot \frac{K_j \cdot U_j \cdot \cos \beta}{U_{r2}} - 2 + \frac{Q_j}{Q_r} \right\} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_{r2}^2 \quad (3.3.11)$$

단,

Q_r : 소요 환기량

Q_j : 분류 장치 풍량(송풍기 풍량)

U_j : 분류 속도(20~30 m/s 정도가 바람직하다.)

β : 분류와 터널의 축방향을 이루는 각도

K_j : 송기 노즐의 승압계수

소요 압력과 ΔP_j 의 관계는 제트팬 환기 방식의 경우와 같기 때문에 여기서는 생략한다.

(b) 분류장치의 노즐 면적

분류장치의 노즐 면적 $A_j(m^2)$ 은 다음 식으로 구할 수 있다.

$$A_j = \frac{Q_j}{U_j} \quad (3.3.12)$$

실제 설계에서는 A_j 크기에 구조상 제약이 있어, 최대 가능한 노즐 계획을 전항의 계산에 앞서 해두면 편리하다.

(c) 송풍기의 풍량, 풍압

Q_j 가 정해지면 송풍기 풍량이 결정된다. 또, 송풍기 전압 ΔP_{TOT} 는 10 %의 여유를 두고 다음 식에 따른다. 여기서 ΔP_d 는 흡입 덕트 손실, 노즐 손실 등의 전압(全壓) 손실을 말한다.

$$\Delta P_{TOT} = \left\{ \frac{\rho}{2} \cdot U_j^2 + \Delta P_d \right\} \times 1.1 \quad (3.3.13)$$

또, 본 방식의 경우 설계에 이용하는 최대 교통량에 대해 송풍기 사용이 최대로 된다고는 할 수 없으므로 대상이 되는 여러 가지 교통 상태와 기상 조건을 조합하여 검토해 둘 필요가 있다.

(d) $K_{\{f\}}$ 값과 실험 결과

식(3.3.11)에 나타내는 $K_{\{f\}}$, 즉 송기 노즐의 승압계수는 송기 노즐이 본갱과 합류할 때의 형상 및 분류와 터널 축방향이 이루는 각도(β)에 지배된다.

$K_{\{f\}}$ 값의 일례로서 그림 3.3.4 는 일본 건설성 토목 연구소의 실험 결과 개요를 나타낸 것이다. $K_{\{f\}}$ 값은 분류가 빠져 나가는 영역에서는 0.95~0.90 값을 나타내고 있다.

송기 노즐의 일부를 본 갱 단면 내에 만드는 계획은 마제형 터널인 경우에 일반적이지만, 이 경우 값에도 제약이 있다. 일본 도로공단이 행한 실험에 의하면 송기 노즐의 차도 측면을 차도와 평행하게 하고, 송기 노즐의 천정면을 약간 경사지게 하여(그림 3.3.5 참조) 분류 천정면에 의한 마찰 손실을 줄이면, $K_{\{f\}} = 1.0$ 를 거의 확보할 수 있다고 한다.

(e) 본 환기 방식의 실제

현재 삭칼드 환기 방식을 단독으로 채용한 터널의 실제 예는 우리 나라에는 없다. 따라서, 합리적인 설계를 하기 위한 구체적인 내용을 제시할 수는 없지만 환기소의 형상과 덕트의 접속 방법 등에 의한 연락 덕트 손실, 환기량과 분류 장치의 유량 및 유속 관계 등을 충분히 비 검토하여 경제적으로 운용되도록 배려해야 한다. 또, 다른 환기 방식과 병용할 경우는 특히, 승압력 부담 비에 대하여 상당수의 조합을 고려해야 하므로 충분한 경제성 비교가 필요하다.

(f) 계산 예

① 계산 조건 (일방향 교통 터널)

터널길이 $L_{\{r\}} = 1,800 \text{ m}$

차도 단면적 $A_{\{r\}} = 58 \text{ m}^2$

차도 대표 값 $D_{\{r\}} = 7.7 \text{ m}$

실제 교통량 $N = 2,500 \text{ 대/시}$

대형 자동차 구성비 $r_{\{L\}} = 0.2$

소요 환기량 $Q_{\{req\}} = 440 \text{ m}^3/\text{s}$

평균 주행속도 $V_{\{t\}} = 60 \text{ km/h} = 16.67 \text{ m/s}$

삭칼드 장치 그림 3.3.6 과 동일

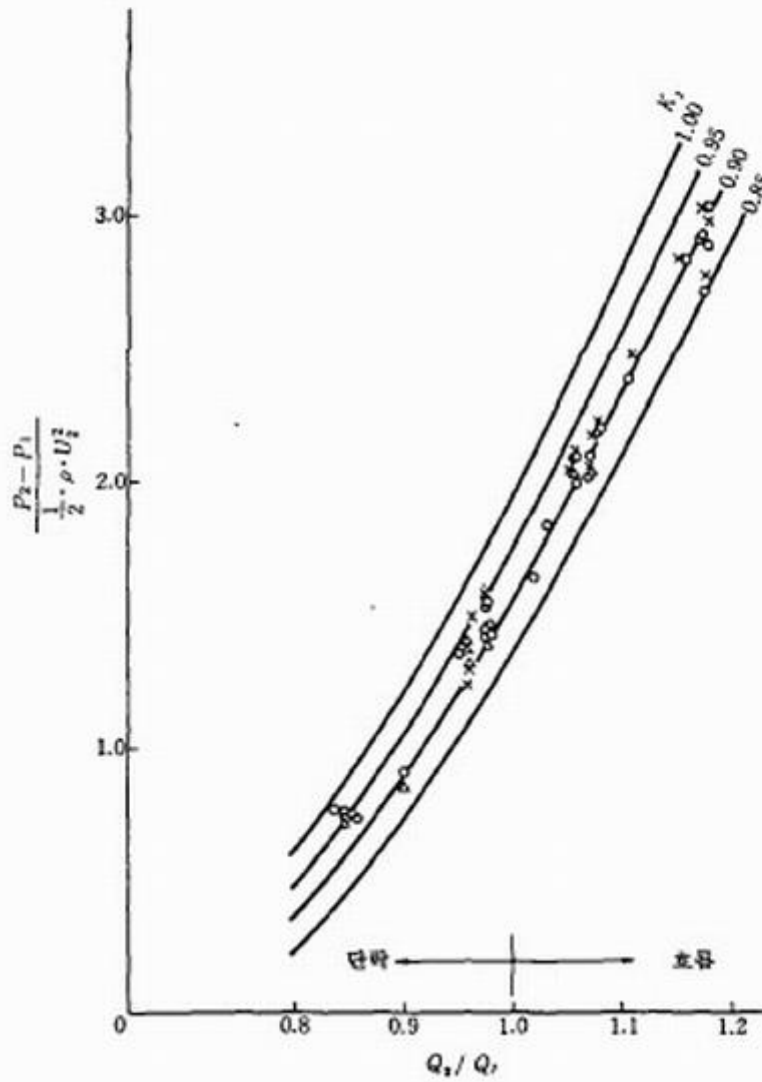
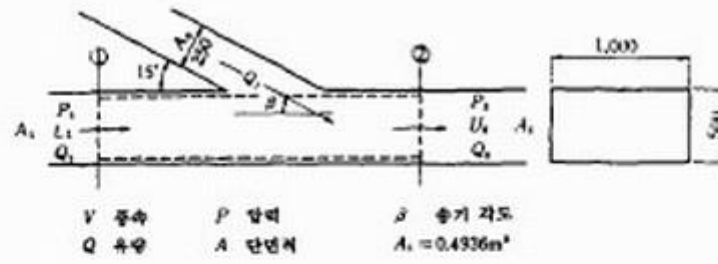
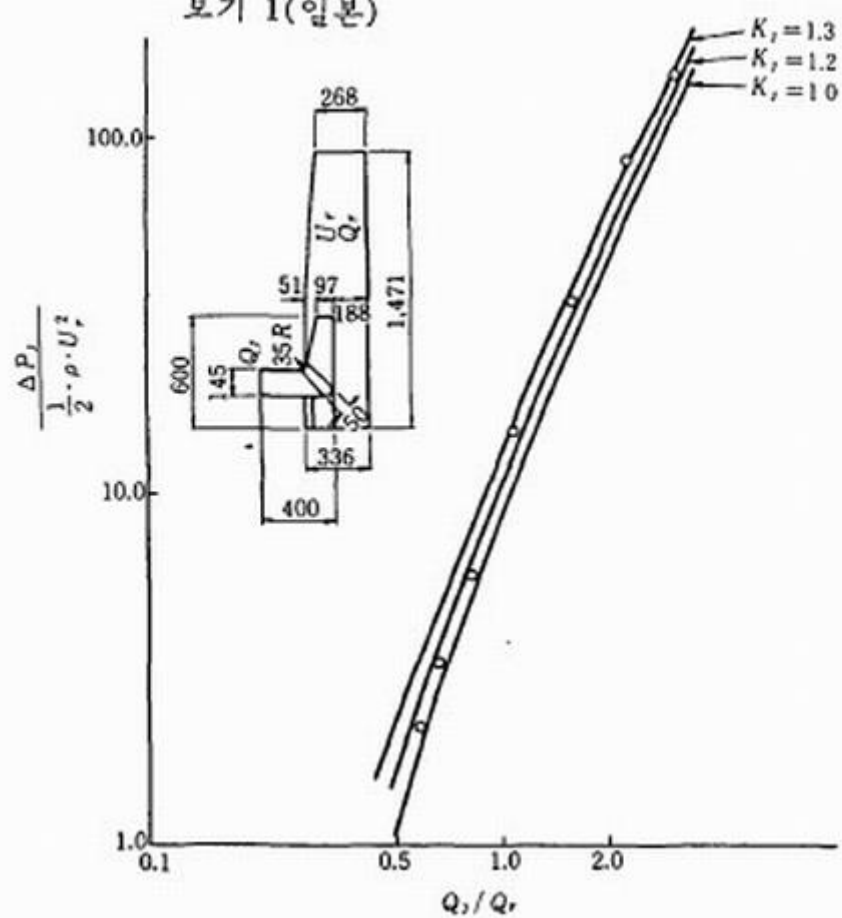


그림 3.3.4 송기 노즐에 의한 압력 상승과 K_1

보기 1(일본)



보기 2(일본)

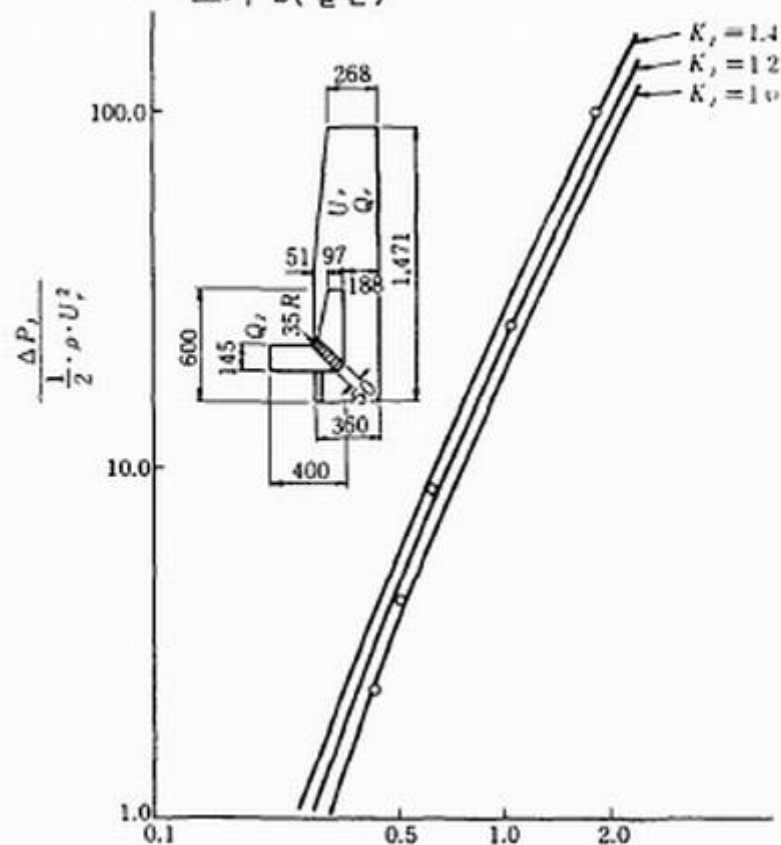


그림 3.3.5 K_{ij} (경사지게 붙어 넣음, 사각형 단면)

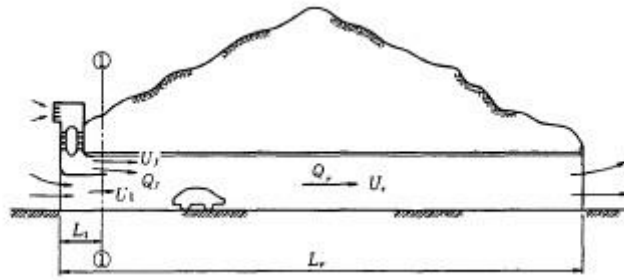


그림 3.3.6 삭칼드 환기 방식의 터널 개요도

② 필요한 차도 내 압력 상승 ΔP

일방향 교통 터널이므로,

$$\Delta P = (1 + \zeta_e + \lambda_r \cdot (L_1 / D_1)) \cdot \rho / 2 \cdot U_1^2 + \lambda_r \cdot (L_r - L_1 / D_r) \cdot \rho / 2 \cdot U_r^2 - \Delta P_t + \Delta P_{MTW}$$

$$U_1 = (Q_r - Q_{ij}) / (A_r - A_{ij})$$

여기서, 간단히 하기 위해 $L_1 = 0$ 으로 하고, $U_1 = (U_r) / (2)$ 라고 가정하면 다음 식을 얻는다.

$$\Delta P = \{1/4(1 + \zeta_e) + \lambda_r \cdot (L_r / D_r)\} \cdot \rho / 2 \cdot U_r^2 - \Delta P_t + \Delta P_{MTW}$$

$$U_r = 440/58 = 7.59 \text{ m/s}, \rho / 2 \cdot U_r^2 = 0.1224/2 \times 7.92^2 = 3.53 \text{ mmAq}$$

$$\Delta P_r = \{1/4(1 + \zeta_e) + \lambda_r \cdot (L_r / D_r)\} \cdot \rho / 2 \cdot U_r^2$$

$$= \{1/4(1 + 0.6) + 0.025 \times 1,800/7.7\} \times 3.53 = 22.04 \text{ mmAq}$$

$$\Delta P_t = (A_m / A_r) \cdot n \cdot \rho / 2 \cdot (V_t - U_r)^2$$

$$A_m = 1.9 \text{ m}^2, n = (2,500 \times 1,800) / (3,600 \times 16.67) = 75.0 \text{ 에 의해,}$$

$$\Delta P_t = (1.9) / (58) \times 75 \times (0.1224) / (2) (16.67 - 7.59)^2 = 12.40 \text{ mmAq}$$

$$\Delta P_{MTW} = (1 + \zeta_e + \lambda_r \cdot (L_r / D_r)) \cdot \rho / 2 \cdot U_n^2$$

$$U_n = 2.5 \text{ m/s 이므로,}$$

$$\Delta P_{MTW} = (1 + 0.6 + 0.025 \times 1,800/7.7) \times 0.1224/2 \times 2.5^2 = 2.85 \text{ mmAq}$$

$$\Delta P = 22.04 - 12.40 + 2.85 = 12.49 \text{ mmAq}$$

③ 분류 장치의 계획

㉠ 노즐 계획

본 예의 노즐 계획에서는 본갱 단면 내에 노즐을 설치하는 것이 합리적이고, 계획 가능한 최대 노즐 면적 A_{ij} 는 12.0 m^2 으로 한다. 이 때 노즐 면적의 대소에 의한 노즐 건설비의 증감은 미미하다고 본다.

노즐의 분류와 터널 축방향이 이루는 각도 $\cos\beta \approx 1.0$, K_{ij} 값은 0.9로 간주한다.

㉠ U_{ij} 계산 (노즐 면적 12.0 m²일 때)

$$\Delta P_{ij} = 2(Q_{ij}/Q_r) \{ (K_{ij} \cdot U_{ij} \cdot \cos\beta / U_r) - 2 + (Q_{ij}/Q_r) \} \rho / 2 \cdot U_r^2 \text{ 에서}$$

$$\Delta P_{ij} = \Delta P, \alpha = (A_r)/(A_{ij}) \cdot K_{ij} \cdot \cos\beta \text{ 라고 두면,}$$

$$\Delta P = 2(Q_{ij}/Q_r) \{ \alpha \cdot (Q_{ij}/Q_r) - 2 + (Q_{ij}/Q_r) \} \times \rho / 2 \cdot U_r^2 \times 2(1+\alpha) \times (Q_{ij}/Q_r)^2 - 4(Q_{ij}/Q_r) - (\Delta P / (\rho / 2 \cdot U_r^2)) = 0$$

과 같은 2차 방정식이 된다.

$$(\Delta P / (\rho / 2 \cdot U_r^2)) = 12.49 / 3.53 = 3.54, \alpha = (A_r)/(A_{ij}) \cdot K_{ij} \cdot \cos\beta = 58/12 \times 0.9 \times 1.0 = 4.35 \text{ 에서}$$

$$(Q_{ij})/(Q_r) = 0.792 \text{ 의 값을 얻을 수 있다.}$$

$$Q_{ij} = Q_r \times 0.792 = 440 \times 0.792 = 348 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$U_{ij} = (Q_{ij})/(A_{ij}) = (348)/(12) = 29.0 \text{ m/s}$$

를 얻는다.

(참고) $(1 + \zeta_e) \cdot \frac{1}{2} \cdot U_1^2$ 의 검토

$$U_1 = (440 - 348)/(58 - 12) = 2.00 \text{ m/s} < \frac{1}{2} \times 7.59 \text{ m/s}$$

$$(1 + \zeta_e) \cdot \rho / 2 \cdot U_1^2 = (1 + 0.6) \times 0.1224 / 2 \times 2.00^2 = 0.39 \text{ mmAq}$$

따라서, $U_1 = \frac{1}{2} \cdot U_r$ 의 가정은 적절함을 알 수 있다.

㉡ 노즐 면적의 계산 ($U_{ij} = 30 \text{ m/s}$ 라고 했을 때)

$$P_{ij} = \Delta P = 2(Q_{ij}/Q_r) \cdot \{ (K_{ij} \cdot U_{ij} \cdot \cos\beta) / U_r - 2 + (Q_{ij}/Q_r) \} \rho / 2 \cdot U_r^2 \text{ 에서,}$$

$$U_{ij} = 30 \text{ m/s 일 때,}$$

$$(K_{ij} \cdot U_{ij} \cdot \cos\beta) / U_r = 0.9 \times 30 \times 1.0 / 7.10 = 3.56, \Delta P / (\rho / 2 \cdot U_r^2) = 3.54 \text{ 이며,}$$

$$\text{본 식은, } (Q_{ij}/Q_r)^2 + 1.56(Q_{ij}/Q_r) - 3.54/2 = 0 \text{ 에서}$$

$$(Q_{ij})/(Q_r) = 0.762, Q_{ij} = 440 \times 0.804 = 335 \text{ m}^3/\text{s} \text{ 이므로}$$

$$A_{ij} = (Q_{ij})/(U_{ij}) = (335)/(30) = 11.16 \text{ m}^2$$

를 얻는다.

(참고) $(1 + \zeta_{\{e\}}) \cdot \frac{1}{2} \cdot U_1^2$ 의 검토

$$U_1 = (440 - 348)/(58 - 12) = 2.00 \text{ m/s} < \frac{1}{2} \times 7.59 \text{ m/s}$$

로 안전측에 든다.

㉠ 분류장치의 설계

바람직한 분류 장치는 ㉠ 및 ㉡의 검토 내용 중간에 있고, 노즐 환기탑 및 송풍기 설비의 건설비와 동력비에 대한 경제성을 비교하여 결정된다.

참고로 ㉠, ㉡인 경우에 대한 소요 동력을 산출한다. 식(3.3.13)에 있어서 $\Delta P_{\{d\}}$ 를 모두 30 mmAq 라고 하면,

$$\text{㉠인 경우 } (Q_{\{j\}} = 348 \text{ m}^3/\text{s}, U_{\{j\}} = 29.0 \text{ m/s})$$

$$\begin{aligned} \Delta P_{\{TOT\}} &= 1.1 \times \{(\rho)/(2) \cdot U_{\{j\}}^2\} + \Delta P_{\{d\}} \\ &= 1.1 \times \{(0.1224 \times)/(2) \times 29.0^2 + 30\} = 90 \text{ mmAq} \end{aligned}$$

이론 공기 동력

$$A_{\{KW\}} = (Q_{\{b\}} \times \Delta P_{\{TOT\}})/(102) = (348 \times 90)/(102) = 307 \text{ kW}$$

송풍기 효율 $\eta_{\{j\}} = 0.8$ 로서, 송풍기 축동력 $M_{\{KW\}}$

$$M_{\{KW\}} = (A_{\{KW\}})/(\eta_{\{j\}}) = (307)/(0.8) = 384 \text{ kW}$$

$$\text{㉡인 경우 } (Q_{\{b\}} = 335 \text{ m}^3/\text{s}, U_{\{j\}} = 30 \text{ m/s})$$

$$\Delta P_{\{TOT\}} = 1.1 \times \{(0.1224)/(2) \times 30^2 + 30\} = 94 \text{ mmAq}$$

$$M_{\{KW\}} = (335 \times 94)/(102 \times 0.8) = 385 \text{ kW}$$

따라서, 본 예의 경우 소요 동력에는 차이가 없고, 건설비가 경제성 비교의 판단 요소가 된다.

(다) 입갱 송배기 종류 환기 방식의 계산

본 환기 방식은 그림 3.3.7 에 나타내었듯이, 입갱에서 차도 공간의 공기를 교환함으로써 종류 환기 방식의 적용 길이를 확대하는 방식이다. 또 입갱 밑의 배기 노즐과 송기 노즐 사이의 단락 흐름 때문에 공기 교환에 기여하지 않는 흐름이 생기는 일이 없도록 계획하는 것이 일반적이다.

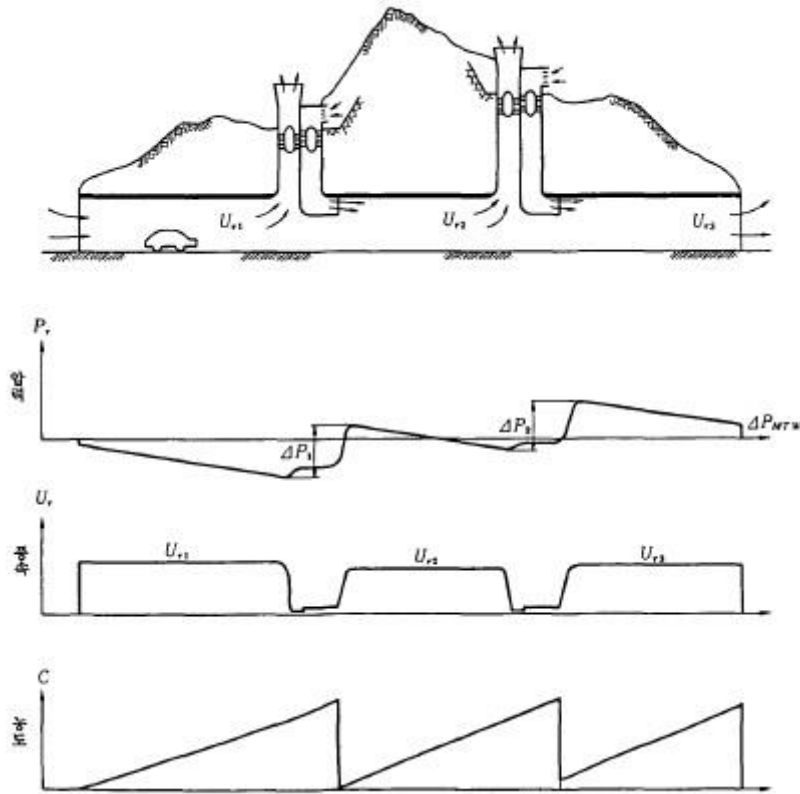


그림 3.3.7 터널 내 풍속, 압력 및 농도 분포

(a) 입갱 송배기 종류 환기 방식의 이론

이론식은 송기 노즐측과 배기 노즐측으로 나누어 운동량 법칙을 적용, 각각 유도한다.

① 송기 노즐측 이론식

그림 3.3.8 에서, 식(3.3.11)과 같은 형태로 다음식과 같이 된다.

$$P_{r4} - P_{r3} = 2\left(\frac{Q_j}{Q_{r4}}\right) \cdot \left\{ \frac{K_j \cdot U_j \cdot \cos\beta}{U_{r4}} - 2 + \left(\frac{Q_j}{Q_{r4}}\right) \right\} \frac{\rho}{2} \cdot U_{r4}^2 \quad (3.3.14)$$

② 배기 노즐측 이론식

그림 3.3.8 의 터널 단면 ① 및 ②로 구분된 검사면에 운동량 법칙을 적용하면 다음과 같이 된다.

$$A_r \cdot (P_{r2} - P_{r1}) = \rho \cdot Q_{r1} \cdot U_{r1} - \rho \cdot Q_{r2} \cdot U_{r2} - \rho \cdot K_e \cdot Q_e \cdot U_e \quad (3.3.15)$$

여기서, $Q_{r2} = Q_{r1} - Q_e$, $U_{r2} = Q_{r2}/A_{r2}$, $A_{r2} = Q_{r1}/U_{r1}$ 관계를 이용하여 Q_{r2} , U_{r2} , A_{r2} 를 소거하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$P_{r2} - P_{r1} = 2\left(\frac{Q_e}{Q_{r1}}\right) \cdot 2 - \frac{K_e \cdot U_e}{U_{r1}} - \left(\frac{Q_j}{Q_{r1}}\right) \frac{\rho}{2} \cdot U_{r1}^2 \quad (3.3.16)$$

또, 입갱을 사이에 둔 좌우 구간에서 배기량을 같게 했을 경우, $Q_{r1}=Q_{r4}=Q_r$, $Q_e=Q_j$ 라고 하면 식(3.3.14)와 식(3.3.16)은 각각 다음 식과 같이 표시된다.

$$P_{r4} - P_{r3} = 2\left(\frac{Q_j}{Q_r}\right) \cdot \left\{ \left(\frac{K_j \cdot U_j \cdot \cos \beta}{U_r} - 2 \right) + \left(\frac{Q_j}{Q_r} \right) \right\} \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2 \quad (3.3.17)$$

$$P_{r2} - P_{r1} = 2\left(\frac{Q_j}{Q_r}\right) \cdot \left\{ 2 - \frac{K_e \cdot U_e}{U_r} - \left(\frac{Q_j}{Q_r} \right) \right\} \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2 \quad (3.3.17')$$

단,

Q_r : 차도 내 환기 풍량

U_r : 차도 내 환기 풍속

Q_j : 송기 노즐에서 차도로 불어넣는 풍량

Q_e : 차도에서 배기 노즐로 불어넣는 풍량

U_j : 송기 노즐에서 차도로의 분출 풍속

U_e : 차도에서 배기 노즐로의 배출 풍속

P_{ri} : 차도 내 i 지점에서의 압력

β : 분류와 터널 축방향이 이루는 각도

K_j : 송기 노즐의 송압계수

K_e : 배기 노즐의 계수

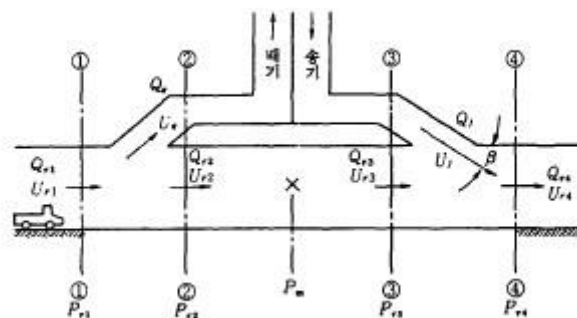


그림 3.3.8 송·배기 노즐

(b) 송·배풍기의 소요 풍압

송·배풍기의 풍량이 결정되면, 송·배풍기의 전압력 ΔP_{TOT} 는 다음 식에 따라 구해진다.

$$(\Delta P_{TOT})_j = \left(\frac{\rho}{2} \cdot U_j^2 + \Delta P_d + P_m \right) \times 1.1 \quad (3.3.18)$$

$$(\Delta P_{TOT})_e = \left(\frac{\rho}{2} \cdot U_e^2 + \Delta P_d - P_m \right) \times 1.1 \quad (3.3.18')$$

단,

$\Delta P_{\{d\}}$: 연락 덕트 손실, 노즐 손실 등의 전압 손실

$P_{\{m\}}$: 송·배기 노즐 중간의 차도 전압

(c) $K_{\{j\}}$ 와 $K_{\{e\}}$ 값

① $K_{\{j\}}$ 값

$K_{\{j\}}$ 값은 (다)항의 삭칼드 환기 방식과 같고, 0.95~0.90 값으로 한다.

② $K_{\{e\}}$ 값

그림 3.3.9 는 $K_{\{e\}}$ 값에 대해 일본 건설성 토목 연구소의 실험 결과 개요를 나타낸 것이다. 즉, $K_{\{e\}}$ 값은 본류로부터의 배출풍량 비율과 본류의 단면적, 배출구 면적(본류의 유선에 접하는 면적)비에 지배되지만 더욱 연구해야 할 필요가 있는 부분이다. 또 그림 3.3.9 에 나타내는 실선으로부터 실험 범위 내에서는 식(3.3.17')의 값은 거의 다음 식과 같다고 생각해도 지장이 없음을 시사하고 있다.

$$(P_{\{r2\}} - P_{\{r1\}}) / (\rho/2 \cdot U_{\{r2\}}) = 0.4$$

따라서, 일반적으로 차도 풍속 $U_{\{r\}}$ 를 4~7 m/s 라고 하면 배기 노즐에 의한 승압력은 0.4~1.2 mmAq 정도이며, 이것은 송기 노즐의 승압력에 비해 극히 작은 것이다.

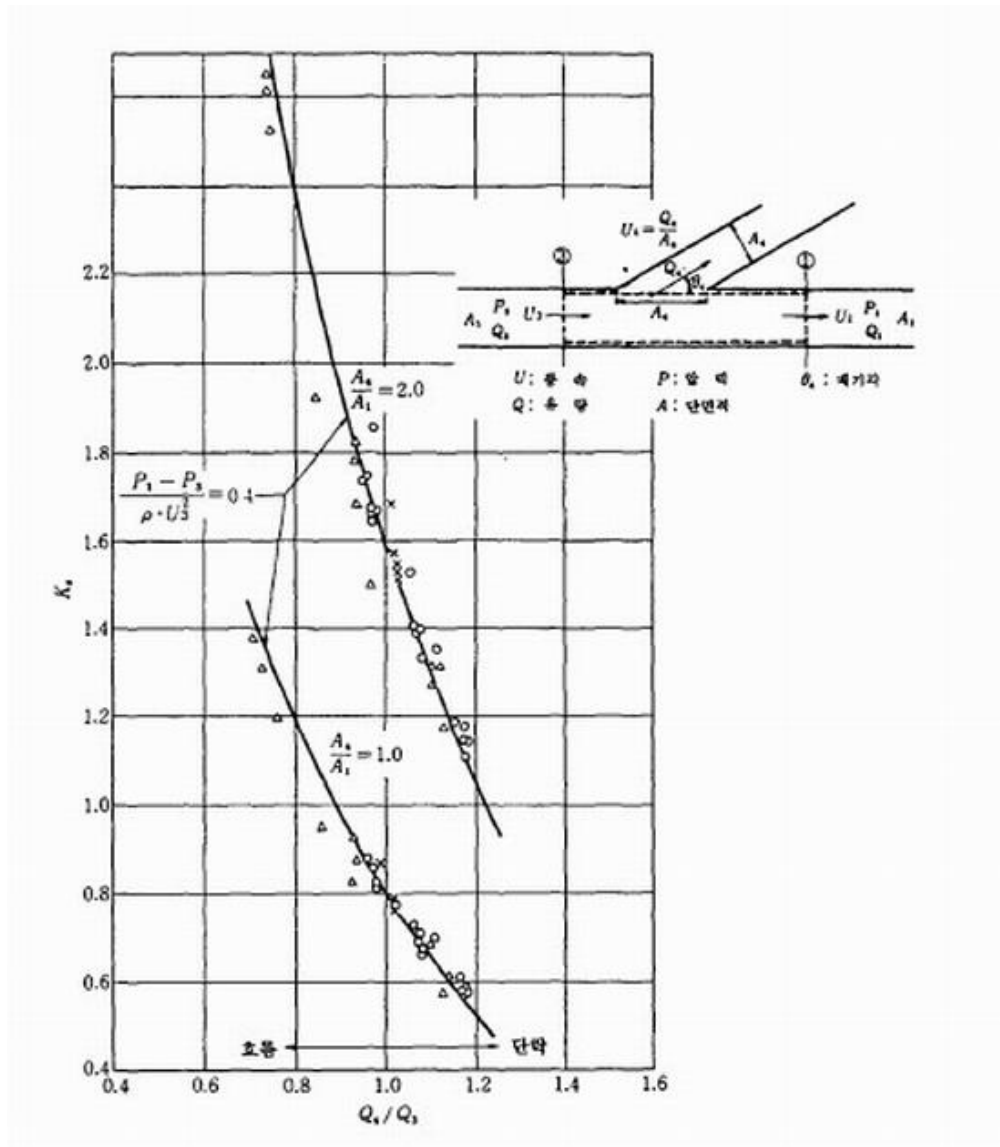


그림 3.3.9 K_e 와 Q_4/Q_3 의 관계

③ 간이 계산 방법

입강 송배기 환기 방식에 있어서, 실제 환기 운용 경험이 없는 현재 단계로는 입강 송배기 환기 장치의 승압력에 약간의 여유를 기대하여 배기 노즐의 승압을 무시하고, $K_{\{}} = 1.0$ 값으로서 송기 노즐의 승압식(3.3.19)만으로 충분하다.

$$P_{r4} - P_{r1} = 2 \left(\frac{Q_j}{Q_r} \right) \cdot \left\{ \left(\frac{U_j \cdot \cos \beta}{U_r} - 2 \right) + \left(\frac{Q_j}{Q_r} \right) \right\} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2 \quad (3.3.19)$$

전술한 일본 건설성 토목 연구소의 실험 결과도 이 식으로 충분하지만 별도로 행해진 그림 3.3.10의 실험 결과에서도 실제 사용에 문제가 없음을 나타낸다.

(d) 입강 송배기 종류 환기 방식의 실제

환기 방식에 의한 실제 운용 경험은 없지만, 유사한 집진기 종류 환기 방식에 의한 실제

경험으로 다음과 같이 제시할 수 있다.

① 대상 터널

교통 환기력을 최대한으로 활용하는 환기 방식이기 때문에 일방향 교통 터널에 적용하는 것을 원칙으로 한다. 또, 왕복 교통 터널에 적용을 검토할 경우에는 단계 시공을 전제로 하여 조기에 일방향 교통으로 함이 바람직하다.

② 환기 방식의 요소

㉠ 본 환기 방식에서는 교통 환기력의 면에서 차도 내 풍속 6~8 m/s 정도의 범위에 적용하는 것이 경제적인 때가 많다.

㉡ 본 환기 방식의 터널 전장에 걸친 배기가스의 농도 분포는 터널 입구부터 거의 직선상으로 상승하여 입갱 바로 밑 부근에서 최고 값에 달하고, 송기구를 지난 위치에서 급격히 농도가 떨어진 후, 거의 직선으로 상승한다. 수 개의 입갱이 있는 경우는 이를 반복하게 된다. 터널 내에 높은 설계 농도가 나타나 위험감을 줄 수도 있겠지만, 교통에 의한 확산을 고려하면 시각적인 인상 외에는 문제가 없다.

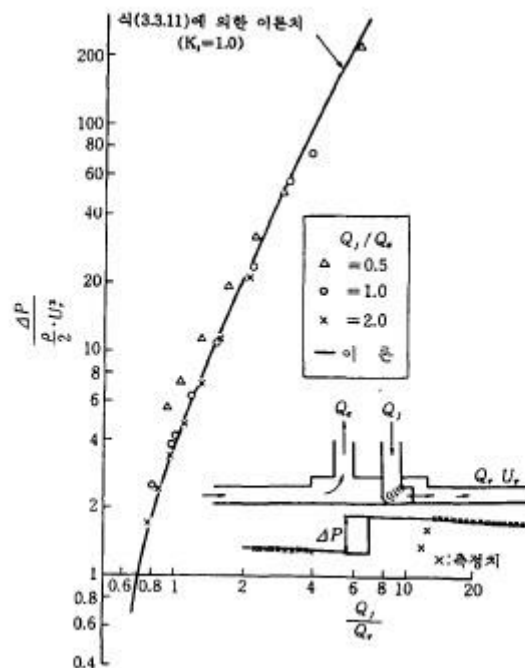


그림 3.3.10 K_f 와 Q_f/Q_r 의 관계

㉢ 입갱 바로 밑의 배기구와 송기구 사이의 공기 흐름은 단락 흐름과 빠져나가는 흐름 상태가 있지만 환기 계획상 이 사이의 흐름을 0으로 해도 교통에 의한 확산 작용이 있어서 농도에는 영향이 없다.

㉣ 입갱에 의해 구분되는 각 환기 구간에 있어서 환기 효과가 만족되면 이론상 터널의 한계

길이는 존재하지 않는다.

㉔ 교통량 증대에 의한 자연 교통 지체, 사고에 의한 교통 지체 등으로 이상이 있는 교통 상태는 환기 상태를 악화시킬 수 있다. 또 방재 대책상 그 외에 쉽게 알 수 없는 실제 운용상의 요소들에 대해서도 고려할 필요가 있다. 이들 대책에 대해서는 충분한 검토가 필요하며, 환기 시설 외에 교통 감시 시설의 운용 등을 포함한 종합적이고 세심한 배려가 필요하다.

③ 환기계 계획상의 제 요소에 대한 유의 사항

㉕ 입갱의 위치

입갱의 위치는, 설계 상태에서 교통 환기력에 의해 갱구로부터 반입되는 환기풍이 거의 설계 농도에 달하는 부근에서 얻어지는 것이 이상적이며 경제적이다. 이 위치를 크게 벗어난 지형, 지질일 때는 위치 선정과 동력 비교를 포함한 종합적 경제성을 비교한다.

㉖ 입갱 송배기량

입갱으로 구분된 환기 구간 중 입갱 송기구가 분담하는 구간의 필요 환기량은 입갱 바로 밑을 빠져 나가는 공기의 양과 그때의 농도를 감안하여 산정하고, 이에 맞는 송기량을 송기구의 풍량으로 한다.

㉗ 송기구 면적과 풍속

입갱 송기구에 의한 차도 내 압력 상승 효과를 기대할 필요가 있는 환기계일 경우, 송기구에서의 분류 풍속은 최대 30 ㄱ를 표준으로 한다.

송기구 면적은 설계 상태에 따라 결정되며, 풍량 제어 등을 목적으로 한 면적 제어 실적은 현재로 없다.

㉘ 배기구 면적과 풍속

배기구는 일반적으로 차도 공간에 대해 거의 직각 위치로 설치하는 경우가 많으며, 이때 차도 공간 이용자에게 주는 영향을 적게 하기 위하여 배기구 평균 단면 풍속을 대략 6 ㄱ 이하로 계획한다. 또 차도에 접한 단면 부근에는 정류 격자와 철망 등을 설치하여 이용자 안전을 도모한다.

(e) 계산 예

터널길이 3,600 m

교통 방향 일방향 교통 터널

교통량 N = 2,500 대/시

대형 자동차 구성비 $r_{\{L\}} = 29\%$ ($A_{\{m\}} = 2.3 \text{ m}^2$)

디젤 자동차 구성비 $r_{\{D\}} = 21\%$

소요 환기량 $Q_{\{req\}} = 740 \text{ m}^3/\text{s}$ (설계 농도 $\tau = 40\%$)

차도 단면적 $A_{\{r\}} = 58.0 \text{ m}^2$

차도 대표 치수 $D_{\{r\}} = 7.7 \text{ m}$

평균 주행속도 $V_{\{t\}} = 60 \text{ km/h} = 16.67 \text{ m/s}$

입갱 계획

입갱 $L_{\{s1\}} = 180 \text{ m}$

수평갱 $L_{\{s2\}} = 350 \text{ m}$

본갱과의 접속 위치 : 터널의 거의 중앙에 입갱을 건설할 수 있도록 함.

㉠ 자연 환기 검토와 입갱 위치

갱구로부터의 반입 풍량에 좌우되는 개략적인 입갱 위치를 파악할 목적으로 자연 환기를 검토한다.

일방향 교통이기 때문에,

$$(1 + \zeta_{\{e\}} + \lambda r \cdot L/D)_{\{r\}} \cdot \rho/2 \cdot U_{\{r\}}^2 - \Delta P_{\{t\}} \pm \Delta P_{\{MTW\}} = 0$$

$\Delta P_{\{t\}} = (A_{\{m\}})/(A_{\{r\}}) \cdot n \cdot (\rho/2) \cdot (V_{\{t\}} - U_{\{r\}})^2$ 의 관계로부터,

$$(1 + \zeta_{\{e\}} + \lambda r \cdot L/D)_{\{r\}} \cdot \rho/2 \cdot U_{\{r\}}^2 = (1 + 0.6 + 0.025 \times 3,600/7.7) \times 0.1224/2 \times U_{\{r\}}^2$$

$$= 13.29 \times 0.0612 \times U_{\{r\}}^2$$

$$(A_{\{m\}}/A_{\{r\}}) \cdot n \cdot (\rho/2) \cdot (V_{\{t\}} - U_{\{r\}})^2 = 2.3/58 \times 150 \times 0.0612 \times (16.67 - U_{\{r\}})^2$$

$$= 0.3640 \times (16.67 - U_{\{r\}})^2$$

$$\text{단, } n = (2,500 \times 3,600)/(3,600 \times 16.67) = 150$$

$\Delta P_{\{MTW\}} = 0$ 으로 했을 때 위의 식은,

$$0.813 U_{\{r\}}^2 - 0.3640(16.67 - U_{\{r\}})^2 = 0 \text{ 에서,}$$

$U_{\{r\}} = 6.68 \text{ m/s}$ 를 얻는다.

또, $\Delta P_{\{MTW\}} = 13.29 \times 0.0612 U_{\{n\}}^2$ 으로 하여 각 $U_{\{n\}}$ 값에 대한 $U_{\{r\}}$ 을 계산한 결과는 그림 3.3.11 과 같다.

$U_{\{n\}} = 0$ 일 때,

$Q_{\{r\}} = U_{\{r\}} \cdot A_{\{r\}} = 6.68 \times 58.0 = 387 \text{ m}^3/\text{s}$ 에서, 갱구로부터 L_1 의 위치에 송·배기 입갱을 필요로 한다.

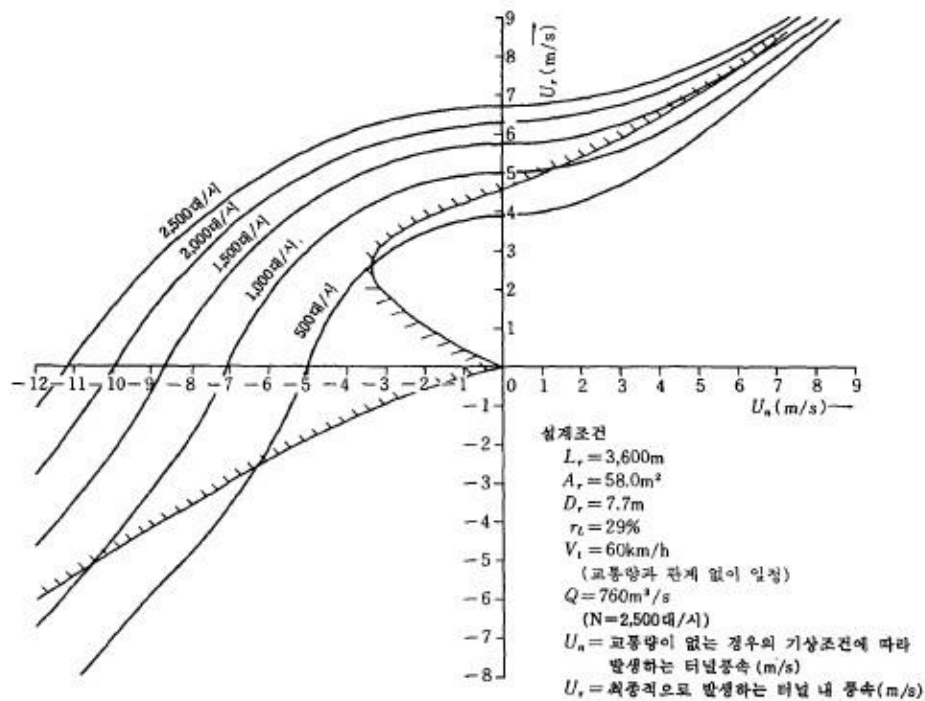


그림 3.3.11 교통 환기도

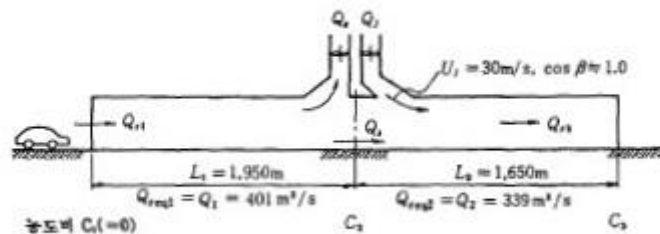


그림 3.3.12 입갱 위치와 환기 계통도

$$L_1 = (387)/(740) \times 3,600 = 1,882 \text{ m}$$

$L_1 = 1,882\text{m}$ 일 때 송배기 양은 후류(後流)의 필요 환기량 관계에 따라,

$$Q_{\{j\}} = 740 - 387 = 353 \text{ m}^3/\text{s}$$

이 때, 계획할 수 있는 송기 노즐의 면적을 12.0 m^2 로 하면, $U_{\{j\}} = 353/12 = 29.4 \text{ m/s}$ 이 되어 공기의 교환뿐만 아니라 송압력이 생김을 알 수 있다. 입갱 위치는 터널의 지형 조건에서 거의

1,900 m 부근으로 하여 송배기 노즐을 건설하는 위치도 지질 조건 등에서 1,950 m 부근이 적당하다고 하면, 이 때의 환기계는 그림 3.3.12 와 같다. 단, $U_{\{j\}} = 30 \text{ m/s}$ 로 한다.

㉔ 입갱 송배기 계산

계산을 간단하게 하기 위하여 그림 3.3.12 에 있어서,

$$Q_{\{j\}} = Q_{\{e\}}$$

따라서, $Q_{\{r1\}} = Q_{\{r2\}} = Q_{\{r\}}$ 로 하여 계산하면 된다.

㉕ 농도 조건의 제약

입갱 송배기의 경우 $Q_{\{j\}}$ 와 $Q_{\{r\}}$ 은 독립적으로 결정할 수는 없지만 두 값이 정해지면, 다음 관계로부터 출구 농도 비(C_3)를 구할 수 있다.(단, $Q_{\{e\}} = Q_{\{j\}}$ 로 한다)

우선, 입정 밑에서의 농도 비 C_2 는,

$$C_2 = (Q_1) / (Q_{\{r\}})$$

$Q_{\{s\}}$ 의 농도는 C_2 이며, $Q_{\{s\}}$ 속의 등가 신선 공기량 $Q_{\{sf\}}$ 는,

$$Q_{\{sf\}} = Q_{\{s\}} \times (1 - C_2)$$

출구 농도 C_3 는,

$$C_3 = \frac{Q_2}{Q_r - Q_1 + \frac{Q_1 \cdot Q_j}{Q_r}} \quad (\text{입갱 송배기 1개소의 출구 농도식})$$

위식을 변형하면, $Q_1 + Q_2 \leq Q_{\{r\}} + (Q_1 \cdot Q_{\{j\}}) / (Q_{\{r\}})$

따라서, $U_{\{r\}}$ 을 가정하면, 그 $U_{\{r\}}$ 에 대한 한계 $Q_{\{j\}}/Q_{\{r\}}$ 를 표 3.3.2 처럼 얻는다.

표 3.3.2 ($Q_{\{j\}}/Q_{\{r\}}$) 농도상의 한계 값

$U_r (\text{m/s})$	6.0	6.5	7.0	7.5	7.2
$Q_r = 58.0 \times U_r$	348	377	406	435	418
$Q_j = \frac{740 - Q_r}{401} Q_r$	340	341	338	331	336
$\frac{Q_j}{Q_r}$	0.977	0.905	0.833	0.761	0.804

㉖ 승압력 $\Delta P_{\{j\}}$

식(3.3.19)에서 $K_{\{j\}} = 1.0$, $\cos \beta = 1.0$ 으로 두면,

$$\Delta P_{ij} = 2 \cdot (Q_{ij}/Q_r) \cdot \{(U_{ij}/U_r) - 2 + (Q_{ij}/Q_r)\} \cdot (\rho/2) \cdot U_r^2$$

$U_{ij} = 30 \text{ m/s}$ 라고 하여, 각 U_r 에 대한 승압력을 계산하면 표 3.3.3 을 얻을 수 있다.

표 3.3.3 승압력 ΔP_{ij} 의 계산

$U_r (\text{m/s})$	6.0	6.5	7.0	7.5	7.2
Q_j/Q_r	0.977	0.905	0.833	0.761	0.804
U_j/U_r	5.000	4.615	4.286	4.000	4.167
$\frac{\rho}{2} \cdot U_r^2$	2.203	2.586	2.999	3.443	3.173
$\Delta P_j (\text{mmAq})$	17.12	16.48	15.58	14.47	15.16

㉔ 필요한 차도 내 승압력 ΔP 의 계산

자연풍 $U_n = 2.5 \text{ m/s}$ 라고 하면

$\Delta P_{\{MTW\}} = 13.29 \times 0.0612 U_n^2 = 5.083 \text{ mmAq}$ 에서,

$$\Delta P = 13.29 \times 0.0612 U_r^2 = 0.3640(16.67 - U_r)^2 + 5.083$$

이 식으로 각 U_r 마다 계산하면 표 3.3.4 를 얻는다.

표 3.3.4 차도 내 승압력 ΔP 계산

$U_r (\text{m/s})$	7.0	7.1	7.2	7.5
$13.29 \times 0.0612 U_r^2$	39.854	41.001	42.164	45.751
$-0.3640(16.67 - U_r)^2$	-34.037	-33.337	-32.644	-30.608
$\Delta P_{MTW} (\text{mmAq})$	5.083	5.083	5.083	5.083
$\Delta P (\text{mmAq})$	10.90	12.75	14.60	20.23

㉕ 입갱 송배기의 개요

$U_r = 7.2 \text{ m/s}$, $Q_{ij}/Q_r = 0.804$ 라고 하면, 표 3.3.3 및 표 3.3.4 에서,

$$\Delta P_{ij} = 15.16 > \Delta P = 14.60$$

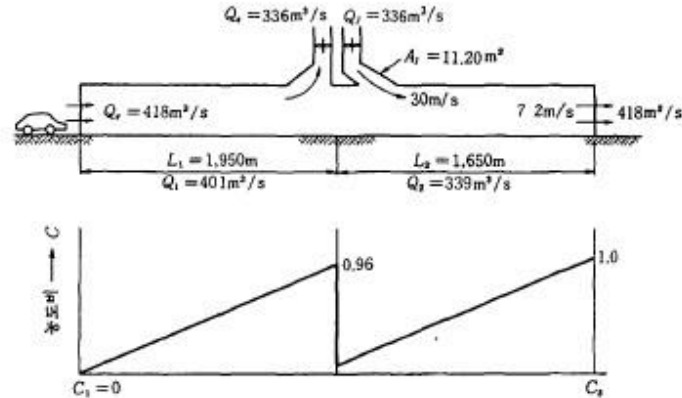
$$Q_{ij} = 0.804 \times Q_r = 0.804 \times 418 = 336 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$C_2 = (Q_1)/(Q_r) = (401)/(418) = 0.96$$

$$C_3 = \frac{Q_2}{Q_r - Q_1 + \frac{Q_1 \cdot Q_j}{Q_r}} = \frac{339}{418 - 401 + \frac{401 \times 336}{418}} = 1.0$$

$$A_{\{j\}} = 336 \times (1/30) = 11.20 \text{ m}^2$$

계산된 입갱 송배기 환기의 환기 계통도를 그림 3.3.13 에 나타낸다.



(*) 위 그림의 입갱 배기구 중심과 송기구 중심과의 거리는 계획에 따라 변하지만, 본 계산에서는 거리 사이의 농도 변화를 무시할 수 있는 정도의 것으로 취급하였다.

그림 3.3.13 입갱 송배기 환기 계통도

(라) 집진기가 부착된 종류 환기 방식의 계산

종류 환기 방식은 특히 일방향 교통 터널에 있어서 주행 차량의 왕복 작용을 효과적으로 활용할 수 있을 경우 건설비 및 환기 동력비 측면에서 효과적이다. 터널 길이가 길면 소요 환기량이 증가하므로 종류 환기 방식의 효과가 떨어지지만, 소요 환기량 중 CO 를 대상으로 하는 것에 비해 매연을 대상으로 하는 것이 압도적으로 많은 경우 집진기를 이용하여 매연의 일부를 제거하는 방법을 도입하면 종류 환기 방식의 적용 길이를 더 확대할 수 있으므로 본 환기 방식이 요구된다.

(a) 집진기가 부착된 종류 환기 방식의 매연 농도 개선

종류 환기(자연환기를 포함)방식에 있어서 집진 장치를 사이에 둔 전후의 환기계를 그림 3.3.14 처럼 검사 단면 ①, ②로 에워 싸면, 다음과 같은 내용을 유도할 수 있다.

$Q_{\{r\}}$: 차도 내 환기 풍량(m^3/s)

$Q_{\{c\}}$: 집진기의 처리 풍량(m^3/s)

$Q_{\{e\}} = Q_{\{r\}} - Q_{\{c\}}$

$C_{\{n\}}'$: 집진기실 직전의 차도 공간 평균 매연 농도 비

$C_{\{n\}}$: 집진기실 직후의 차도 공간 평균 매연 농도 비

단, $C_{\{n\}}'$, $C_{\{n\}}$ 모두 절대 농도로 표현하지 않고, 설계 농도에 대한 비율로 나타낸 농도 비이다.(예 : $C_{\{n\}}'$ 이 설계 농도와 같을 때, $C_{\{n\}}' = 1.0$ 로 표시한다.)

η_{VI} : VI(매연 투과율) 개선율

이들 정의로부터 집진 기계실 직후의 차도 공간 농도 C_n 은 다음 식에서 산출된다.

$$Q_r \cdot C_n' - Q_c \cdot C_n' \cdot \eta_{VI} = Q_r \cdot C_n \quad (3.3.20)$$

식 (3.3.20)을 정리하면,

$$C_n = (1 - \alpha \cdot \eta_{VI}) \cdot C_n' \quad (3.3.21)$$

단, $\alpha = Q_c/Q_r$, $Q_c < Q_r$

이 때의 Q_s 농도는 C_n '에 dx 구간의 배출량이 가해진 농도로 되어 dx 구간의 소요 환기량을 dQ_{req} 라고 하면 다음 식으로 표현된다.

Q_s 의 ②의 단면 농도 = $C_n' + (dQ_{req})/(Q_s)$

일반적으로 dx 는 50~100 m 정도이며, Q_s 를 너무 작게 계획하지 않는 한 거의 무시할 수 있는 정도이다.

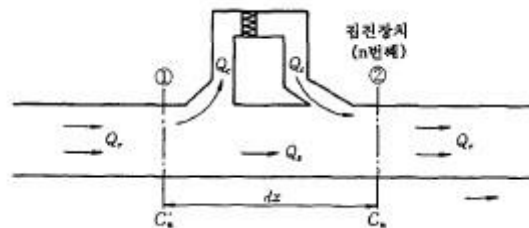


그림 3.3.14 집진기 종류 환기 방식의 환기 계통도

입갱 송배기 환기에서 그림 3.3.7 에 나타낸 것과 마찬가지로, C_n' 이 허용 농도 내에서 집진 장치를 설비하도록 하면 그 처리 풍량 Q_c 는 임의의 크기로 선택할 수 있지만, $Q_c \times \eta_{VI}$ 양이 다음 구간의 매연 대상 환기량이 되기 때문에 집진 장치의 설치 간격과 설치 장소 수에 영향을 준다. 따라서 Q_c 은 대상으로 하는 터널 조건에 따라 경제성 등을 종합적으로 비교하여 구한다.

(b) 집진 장치의 압력 상승

그림 3.3.14 에서 주행 차량의 피스톤 작용과 다른 환기시설의 기계력에 의해 차도 내 환기 풍속이 발생하고 있는 상태에서는 집진 장치의 Q_c 에 의한 압력 상승은 특별히 기대하지 않아도 좋다.

집진 장치는 소용량의 것을 터널 축방향으로 많이 배열한다. 이른바 분산 배치안과 터널 본갱 단면의 외측에 집진기실을 건설하여 대용량의 것을 수용하는 대용량 집진기실안의 2 배치 방안이 있다. 신설 터널의 경우, 일반적으로 대용량 집진기실안이 채용되는 경우가 많다.

집진 장치로부터의 $Q_{\{c\}}$ 가 대용량일 때는 취출구의 크기에 대한 구조상의 제약이 있으므로 일반적으로 삭칼드 환기 방식의 송기 노즐과 같이 비교적 고품속으로 불어내기를 하는 수가 많다. 이 경우는 입갱 송배기 환기 방식의 이론에서,

$$Q_{\{c\}} = Q_{\{e\}} = Q_{\{f\}}$$

로 하여 완전히 똑같이 압력 상승을 계산할 수 있다.

(c) 집진기 부착 종류 환기 방식의 실제

본 환기 방식은 그 특성이 입갱 송배기 환기 방식과 같다고 보아도 좋으므로 앞의 '(라) (d)'에 제시한 내용을 그대로 응용한다. 이외의 유의 사항은 다음과 같다.

① 집진 장치의 VI 개선율

집진 장치를 환기용으로 이용함으로써 그 효율은 매연 투과율 저하를 개선하는 비율, 즉 VI 개선율로 표시된다. 이 값은 현재 공용중인 자동차 터널의 전기 집진 장치의 조사 예에 의하면 거의 80 %에 가깝다.

② 집진 처리 공기 이용의 한도

매연만을 대상으로 하여 집진 장치에 의해 개선된 공기를 재이용하는 한도는 없지만, 실제 환기 계획에서는 CO 에 대한 설계 농도 등이 있으므로 이에 따른 한도를 고려할 필요가 있다. 현재 고려되고 있는 실용적인 재이용 한도로는 집진기 처리 풍량의 합계가 터널 입구에서 유입하는 풍량의 두 배까지로 하고, 이것을 집진 처리 공기의 3 회 사용 이내로 하고 있다. CO 를 대상으로 하는 소요 환기량이 이것보다 적을 경우라도 그 시점에서 신선한 공기와 교체하도록 집진 장치의 배치와 다른 환기 방식을 조합하여 계획한다.

③ 집진 장치의 전력

전기 집진기 그 자체가 소비하는 전력은, 예를 들어 30 m³/s 의 공기를 처리하기 위해서는 약 1 kW가 필요하므로, 많지 않다.

집진 장치로는 집진기에 공기를 도입하여 다시 차도로 불어내기까지의 송풍기가 필요 하고 전력도 비교적 크므로 집진기실 내의 각종 압력 손실과 뿜어낸 동압 등을 계획할 때에는 이를 충분히 배려해야 한다. 집진기 그 자체의 압력 손실은 약 15 mmAq 정도이다.

④ 집진기에 접근하는 풍속 분포

집진기실 내에 집진기 자체의 배치 계획과 풍로 형상을 계획할 때, 집진기에 접근하는 부분의 풍속 단면 분포가 가능한 한 일정하게 하는 것은 각 집진 장치마다의 VI 개선율이 일정하게 하기 위해서는 바람직하다. 급격한 단면 변화에 의한 흐름의 혼란과 소용돌이가 생기지 않도록 풍로의 형상에 대한 값들을 선택해야 하며, 집진기의 통과 풍속은 7 m/s 이하로 한다.

⑤기타

화재가 발생했을 때 집진기실 내에 연기를 취입하도록 운용할지에 대해서는 현재 연기를 빨아들이지 않는 방향으로 고려하고 있으므로, 배연 대책을 별도로 각 방면에서 검토할 필요가 있다.

전기 집진기의 경우 매연 이외에 CO, NO_x 등의 물질을 제거하는 능력은 전혀 기대할 수 없다. 집진기의 원리로 오존(O₃) 등을 발생시키기 쉽지만, 실제 장치는 이것을 허용값 이하로 억제하도록 배려한다.

집진기에 의해 포집된 먼지 처리 방법은 여러 가지가 있다. 산업 폐기물로 처리하는 것 외에 분말을 고형화하여 저장을 하기 쉽게 하거나 다른 물질과의 혼합제로 적극적으로 활용하는 등의 방법이 있다.

(d) 계산 예

① 계산 조건

터널 길이 2,925 m

교통 방향 일방향 교통

차도 단면적 58.0 m²

차도 대표 값 7.7 m

교통량 1,689 대/시

대형 자동차 구성비 43.4 %($A_m = 2.93 \text{ m}^2$)

디젤 자동차 구성비 20%

소요 환기량

매연에 대하여 580 m³/s($\tau=40\%$)

CO 에 대하여 223 m³/s

② 집진기실의 개략 위치

매연 대상 환기량 580 m³/s 은 CO 대상 환기량 223 m³/s 를 상회하여 집진기의 적용이 성립한다. 집진 장치의 승압 능력을 무시하고 일차로 계산하면, $\Delta P_{\{MTW\}} = 6 \text{ mmAq}$ 라고 가정했을 때 342 m³/s 가 되는 이론적인 계산이 성립된다.

제 1 차 처리 풍량에 대한 개략 값과 집진기실의 위치는 다음 식에 의해 구해진다.

$$Q_{\{c\}} = (\text{소요 환기량} - \text{반입 풍량}) / (VI \text{ 개선율}) = (580 - 342) / (0.8) = 298 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{집진기실 위치} = 2,925 \times (342/580) = 1,725\text{m}$$

대용량 집진기 배치 안을 택하고 집진기실을 우회 터널 형상으로 할 때 각 지점의 농도는 다음과 같다.

$$C_1 = 0$$

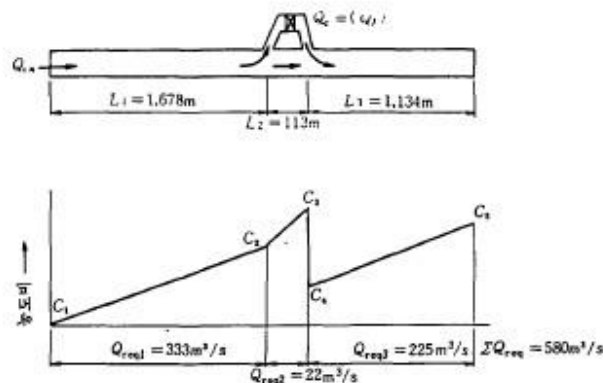
$$C_2 = (Q_{\{req2\}}) / (Q_{\{in\}}) = (333) / (342) = 0.97$$

$$C_3 = C_2 + ((Q_{\{req2\}}) / (Q_{\{in\}} - Q_{\{c\}})) = 0.96 + (22) / (342 - 298) = 0.97 + 0.50 = 1.47$$

$$C_4 = (C_2 \times Q_{\{c\}}(1 - \eta_{\{VI\}})) + C_3 \times (Q_{\{in\}} - Q_{\{c\}}) / (Q_{\{in\}})$$

$$= (0.97 \times 298(1 - 0.8) + 1.47 \times (342 - 298)) / (342) = 0.36$$

$$C_{\{5\}} = C_4 + (Q_{\{req3\}}) / (Q_{\{in\}}) = 0.36 + (225) / (342) = 0.36 + 0.66 = 1.02$$



각 점의 농도비 ($\tau=40\%$ 일 때 $C = 1.0$ 로 한다.)

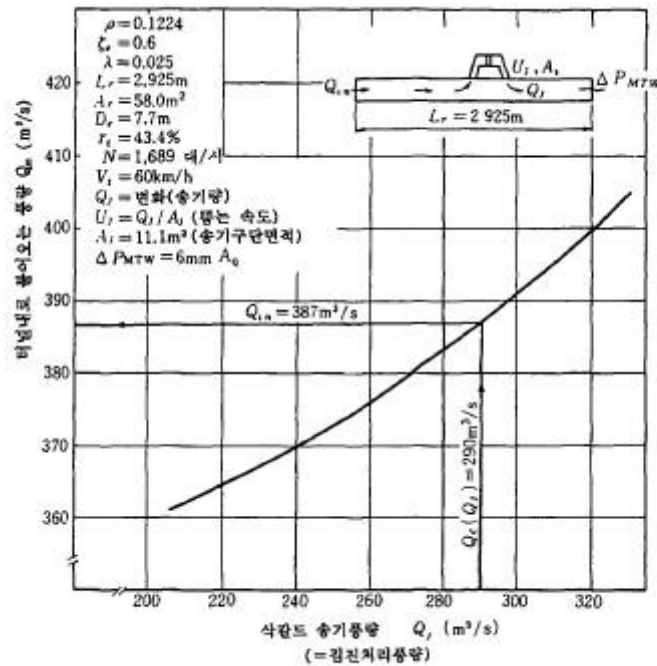
(주) 이 그림에서는 흡입구 중심과 송기구 중심과의 거리 사이의 농도 변화를 엄밀하게 취급한 예이다. 실제로는 이 그림 정도의 거리가 있어도 차의 주행에 따르는 난류 확산을 기대할 수 있으므로 그림 3.3.13처럼 간편화해도 지장은 없다.

그림 3.3.15 집진기 부착 환기 방식의 환기 계통도 예

③ 분출 풍량의 삭칼드 효과에 의한 압력 상승을 예상한 계산

집진 장치의 분출 풍량에 의한 압력 상승 계산은 입갱 송배기 환기 방식의 경우에 따라 계산할 수 있다.

송기 풍량 $Q_{\{f\}} (= Q_{\{c\}})$ 를 변화시켜 설계 대상의 교통 상태에 대하여 $Q_{\{in\}}$ 를 구한 결과는 그림 3.3.16 과 같다.(송기 노즐 면적은 구조상의 제약으로 11.1 m^2 를 얻을 수 있고, 면적 가변(面積可變)은 하지 않는 예로 한다.)



(주) 반입 풍량은 교통 환기력과 작랄드 장치의 송압력의 합성으로 얻을 수 있다.

그림 3.3.16 작랄드 송기 풍량과 터널 내 반입 풍량의 관계

④ Q_{in} 과 농도 분포의 관계

②항의 농도식과 그림 3.3.16 에서, Q_{in} 을 주면 결과로서 출구 농도 C_{50} 를 구할 수 있다. 이의 산정 결과를 도시하면 그림 3.3.17 을 얻을 수 있고, 출구 농도를 1.0 으로 하면 $Q_{in} = 290 \text{ m}^3/\text{s}$ 을 얻을 수 있다.

참고로, $Q_{in} = 290 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{in} = 387 \text{ m}^3/\text{s}$ 일 때의 각 점의 농도는 표 3.3.5 와 같다.

(마) 입갱 배기 환기 방식의 계산

입갱 배기식 환기 방식은 입갱 밑을 부압으로 함으로써 환기풍을 실현하려고 하는 방식이며, 입갱 대신에 사갱과 횡갱에 의한 경우도 포함된다. 본 환기 방식은 일반적으로 왕복 교통 터널에 적용되며, 터널 중앙 부근에 입갱 등을 설치하는 것이 보통이다. 이 때의 환기계 유로 형태는 양갱구에서 외기를 흡입하고 입갱 밑에서 합류하는 T자 합류관이다.

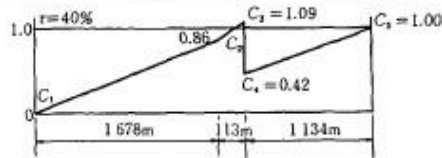
(그림 3.3.18(a) 참조)

또한 본 환기 방식은 일방향 교통 터널에서 출구측 갱구로부터의 토출 공기량을 줄일 의도로 사용하는 경우도 있고, 이 때의 환기 방식의 흐름 형태는 T자 합류 흐름의 경우와 입갱을 사이에 둔 편측(통상은 출구측) 터널의 공기 흐름이 역방향으로 되어 빠져 나가는 흐름이 생기는 경우가 있다.

(그림 3.3.18(b) 참조)

표 3.3.5 터널 내 농도 분포의 계산표

	광학 농도 K_V	100-m당 매연 투과율 τ
터널 입구 C_1	0.0	100.0 %
집진기실 배기구 직전 C_2	0.003422	45.5 %
집진기실 송기구 직전 C_3	0.004338	36.8 %
집진기실 송기구 직후 C_4	0.001671	68.1 %
터널 출구 C_5	0.003979	40.0 %



(주) 위표의 100 m당 투과율 τ 는 본래 1 m 당 투과율로 나타내야 하지만 익숙치 않으므로 편의상 100 m당으로 계산하여 나타내고 있다. 따라서, C_3 값이 36.8 %라도 실제로 100 m 구간의 투과율에서는 실용상 문제는 없다.

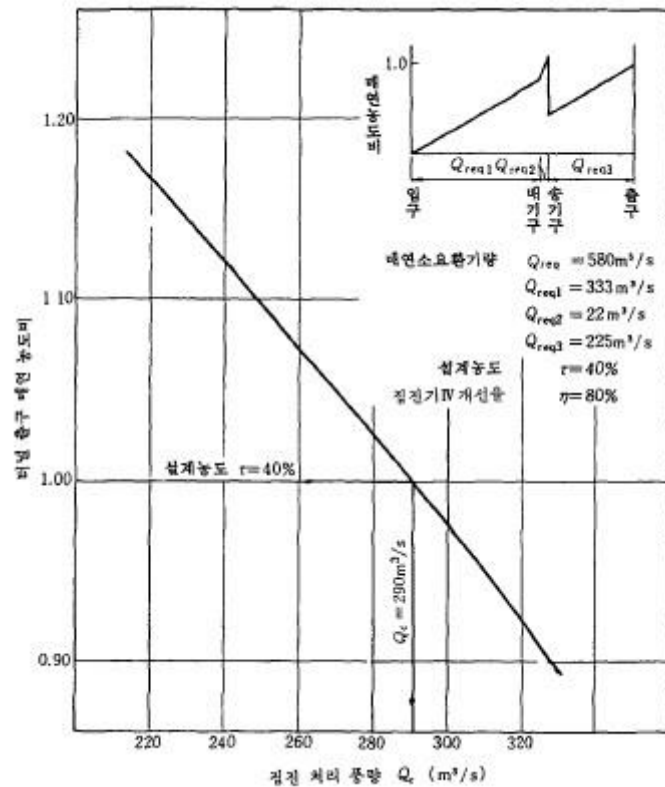


그림 3.3.17 집진 처리 풍량과 터널 출구 매연 농도의 관계

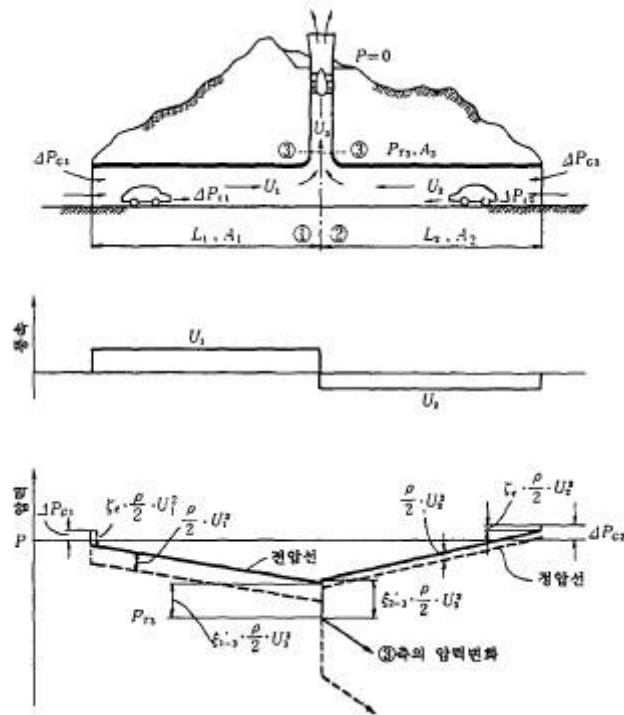


그림 3.3.18(a) 입갱 배기 환기 방식의 계통도(합류형)

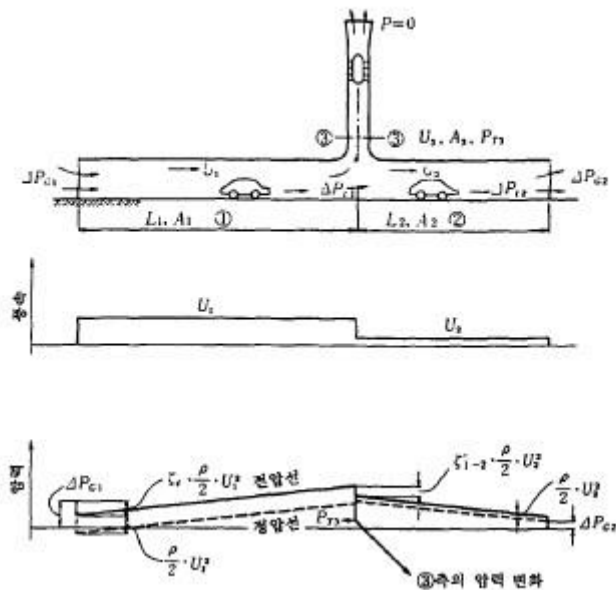


그림 3.3.18(b) 입갱 배기 환기 방식의 계통도(빠져 나가는 형)

입갱 배기 환기 방식의 일반형인 합류형의 경우 교통 조건과 자연풍의 영향에 의해 입갱 및 전후 터널 구간에 풍량의 불균형이 생긴다. 따라서, 어느 구간도 의도한 환기량보다 부족하지 않도록 배기 풍량에 여유를 둘 필요가 있다. 여유 배기량이 너무 커지면 건설비와 동력비 측면에서 경제적이지 못하기 때문에 터널 천정부에 저항 판을 설치하거나 제트팬 환기 방식의 병용 등의 방안을 검토해야 한다.

또, 왕복 교통일 경우라도 상하 방향별 교통량의 불균형과 자연풍의 영향에 따라서는 어떤

환기기 풍량을 주면 빠져나가기 형의 흐름이 되는 수가 있다. 교통량이 적을 때에 이런 흐름이 생기는 수가 많으며, 바람직한 환기 상태라고는 할 수 없으므로 환기 방식의 선정과 환기 운용상의 주의를 요한다.

한편, 갱구의 환경 보전을 목적으로 본 환기 방식을 일방향 교통 터널의 출구 부근에 적용할 경우, 예를 들면 출구로부터의 토출량(풍량)을 0 또는 이에 가깝게 하는 것이 가능하지만, 일반적으로 대개의 경우 집중 배기 능력을 필요로 할 뿐만 아니라 차량 자체가 차도 공기의 일부를 가지고 나가는 현상이 있어 반드시 오염 물질이 0 으로 되지 않는 경우가 있으므로 주의를 요한다.

(a) 입갱 배기식 환기 방식에 있어서의 공기 흐름의 기초

① 합류 흐름의 경우

그림 3.3.18(a)에 있어서 $\Delta P_{\{G\}}$ 는 갱구와 입갱구 사이에 존재하는 기상적 압력차를 나타내고 입갱구를 기준으로 하는 점 및 대략 가압력으로 작용하는 기간이 길다고 판단할 수 있는 점 때문에 $\Delta P_{\{MTW\}}$ 와 구별하여 정의한다.

$\Delta P_{\{G\}}$ 를 가압력이라 하고 $A_1 = A_2$ 일 때 각 U 가 그림 3.3.18(a)에 나타난 방향으로 흐르면 입갱 밑의 합류 후 전압 $P_{\{T3\}}$ 는 다음 식으로 표현된다.

$$P_{T3} = \Delta P_{G1} + \Delta P_{t1} - \left(\zeta_0 + \lambda \cdot \frac{L_1}{D} \right) \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_1^2 - \xi'_{1-3} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_3^2 \quad (3.3.22(a))$$

$$P_{T3} = \Delta P_{G2} + \Delta P_{t2} - \left(\zeta_0 + \lambda \cdot \frac{L_2}{D} \right) \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_2^2 - \xi'_{2-3} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_3^2 \quad (3.3.22(b))$$

$$A_3 \cdot U_3 = A_1 \cdot (U_1 + U_2) \quad (3.3.23)$$

여기서,

$\Delta P_{\{c1\}}$: 제 ①구간의 터널과 입갱구 사이의 기상적 압력차

$\Delta P_{\{c2\}}$: 제 ②구간의 터널과 입갱구 사이의 기상적 압력차

(어느 것이나 자연풍이 터널을 향하는 방향일 때 양수가 됨)

$\Delta P_{\{t1\}}, \Delta P_{\{t2\}}$: 교통 환기력이며, 다음 식으로 표현된다.

($n_{\{+\}}$ 는 제 ① → 제 ②로, $n_{\{-}}$ 는 제 ② → 제 ① 구간으로 향하는 차량 대수로 한다.)

$$\Delta P_{\{t1\}} = (A_{\{m\}}/A_{\{r\}}) \cdot (p/2) \cdot \{n_{\{+1\}} \cdot (V_{\{t\}} - U_1)^2 + n_{\{-1\}} \cdot (V_{\{t\}} + U_1)^2\}$$

$$\Delta P_{\{t2\}} = (A_{\{m\}}/A_{\{r\}}) \cdot (p/2) \cdot \{n_{\{+2\}} \cdot (V_{\{t\}} - U_2)^2 + n_{\{-2\}} \cdot (V_{\{t\}} + U_2)^2\}$$

위식 중의 ξ'_{1-3} 및 ξ'_{2-3} 은 하류(입갱) 풍속을 기준으로 한 전압 손실계수로서 ③처럼 구할

수 있다.

② 빠져 나가는 흐름의 경우

그림 3.3.18(에 나타낸 빠져나가는 흐름인 경우, 입갱 밑에서의 지류 분기 손실계수는 본류(제 ①구간) 풍속을 기준으로 한 압력 손실계수로 표현하고, 본류 제 ②구간의 압력 변화도 다음과 같이 나타내는 것이 일반적이다.

지류의 분기 손실계수는 ξ'_{1-3} , 본류의 분기 손실계수를 ξ'_{1-2} 로 각각 전압 손실계수로 표현하고, 기타는 ①과 같이 취급하면 다음 식과 같이 각 부의 압력을 얻을 수 있다.

제 ①구간 끝의 전압력(분기 직전의 전압력) P_{T1} 은,

$$P_{T1} = \Delta P_{G1} + \Delta P_{t1} - \left(\xi_0 + \lambda \cdot \frac{L_1}{D} \right)_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_1^2 \quad (3.3.24(a))$$

제 ②구간 시점의 전압력(분기 직후의 전압력) P_{T2} 는,

$$P_{T2} = \Delta P_{T1} - \xi'_{1-2} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_1^2 \quad (3.3.24(b))$$

제 ②구간 끝(출구)의 전압력은,

$$\Delta P_{G2} + \frac{\rho}{2} \cdot U_2^2 = P_{T2} - \left(\lambda \cdot \frac{L_2}{D} \right)_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_2^2 + \Delta P_{t2} \quad (3.3.24(c))$$

입갱 밑의 전압력 ΔP_{T3} 는,

$$P_{T3} = \Delta P_{T1} - \xi'_{1-3} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_1^2 \quad (3.3.24(d))$$

③ 합류 및 분기 손실계수

T 자 합류관의 경우 그림 3.3.19(a)처럼, 합류 부분의 흐트러짐 등의 국부적인 현상에 영향을 받지 않는 위치에 ①, ②, ③의 검사 단면을 설치하면 다음 식의 관계가 성립한다.

$$P_{T3} = P_{T1} - \xi'_{1-3} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_3^2 \quad (3.3.25(a))$$

$$P_{T3} = P_{T2} - \xi'_{2-3} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_3^2 \quad (3.3.25(b))$$

ξ'_{1-3} , ξ'_{2-3} 은 합류관의 단면적비, 유량비, 합류 각도 및 우각부의 형상에 의해 영향을 받는 값으로, 그 예를 표 3.3.6 및 그림 3.3.20에 나타내었다.

$U_1 = U_2$ 일 경우 표 3.3.6에서 $\xi'_{1-3} - \xi'_{2-3} = 0$ 이기 때문에, 식(3.3.22)(a)와 (b)는,

$$\left(\xi_0 + \lambda \cdot \frac{L_1}{D} \right)_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_1^2 = \left(\xi_0 + \lambda \cdot \frac{L_2}{D} \right)_r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_2^2 - \Delta P_{G2} + \Delta P_{G1} - \Delta P_{t2} + \Delta P_{t1}$$

이라고 표현할 수 있다.

빠져나가는 흐름의 경우, 그림 3.3.19(b)에서 ①, ②, ③ 검사 단명을 설정하면 다음 식이 성립한다.

$$P_{T2} = P_{T1} - \zeta'_{1-2} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_1^2 \quad (3.3.26(a))$$

$$P_{T3} = P_{T1} - \zeta'_{1-3} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_1^2 \quad (3.3.26(a))$$

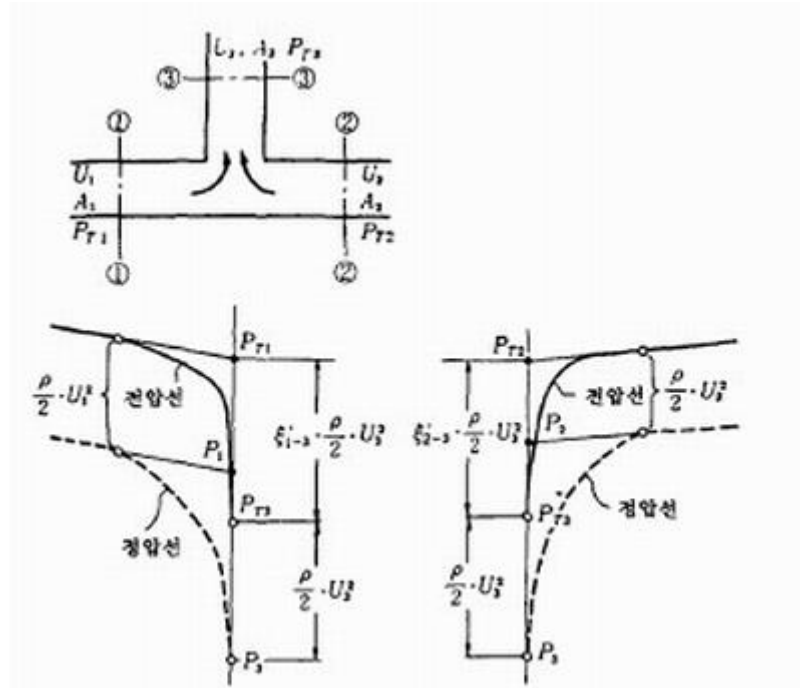


그림 3.3.19(a) T 자 합류관 압력선도(계통도)

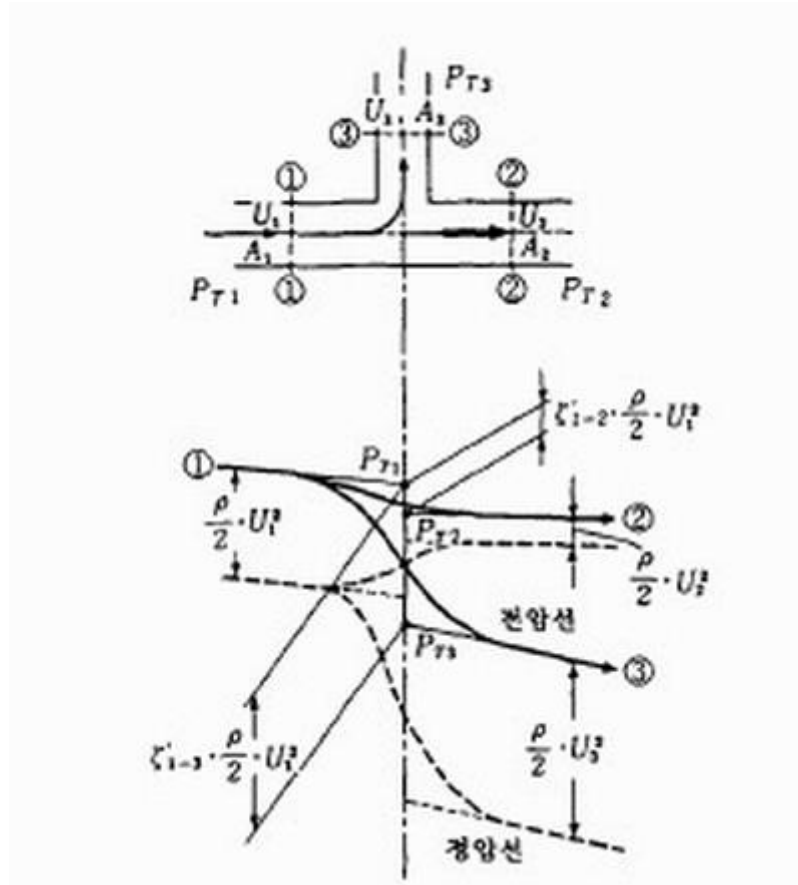


그림 3.3.19(b) T 자 합류관 압력선도(계통도)

표 3.3.6 T 자 합류관의 손실계수

Q_1/Q_3	Q_2/Q_3	ξ'_{1-3}	ξ'_{2-3}	$\xi'_{1-3} - \xi'_{2-3}$
1.00	0	0.91	0.55	0.36
0.95	0.05	0.84	0.50	0.34
0.90	0.10	0.78	0.46	0.32
0.85	0.15	0.71	0.42	0.29
0.80	0.20	0.64	0.38	0.26
0.75	0.25	0.58	0.35	0.23
0.70	0.30	0.52	0.33	0.19
0.65	0.35	0.46	0.31	0.15
0.60	0.40	0.40	0.29	0.11
0.55	0.45	0.34	0.29	0.05
0.50	0.50	0.31	0.31	0

주) 모형치수 $A_1 = A_2 = A_3 = 50\text{cm} \times 50\text{cm}$, 합류부 8각형 치수 $5\text{cm} \times 5\text{cm}$ 양측

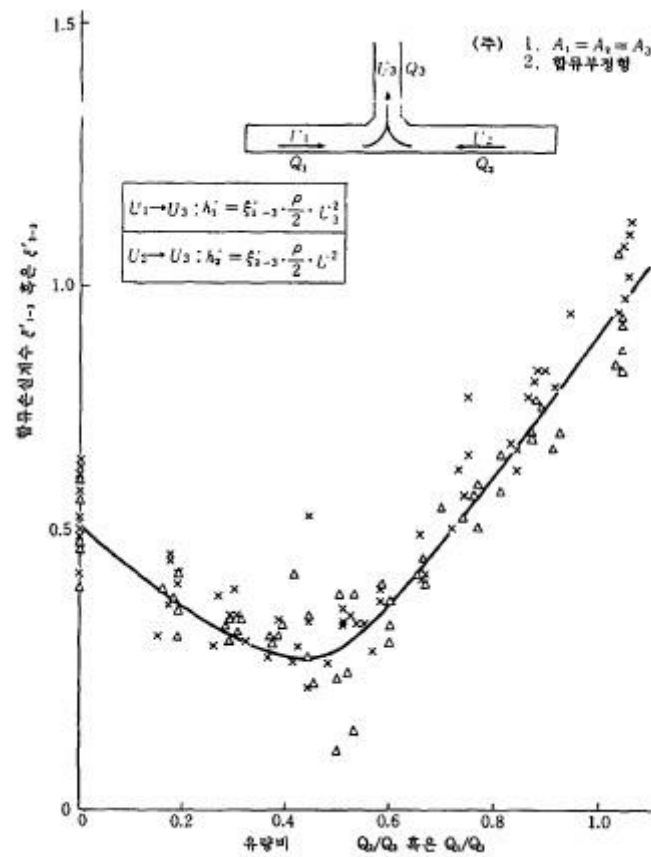


그림 3.3.20 합류 손실계수

그림 3.3.19(b)의 압력선도는 일반적인 다음 조건을 표시하고 있다.

$U_3 > U_1$ (지류가 증속(増速))

$A_1 = A_2$

ζ_{1-2} , ζ_{1-3} 은, 분기관관의 단면적비, 유량비, 분기 각도 및 우각부의 형상에 의해 영향을 받는 값이며, 그림 3.3.21 과 그림 3.3.22 는 그 예를 나타낸 것이다.

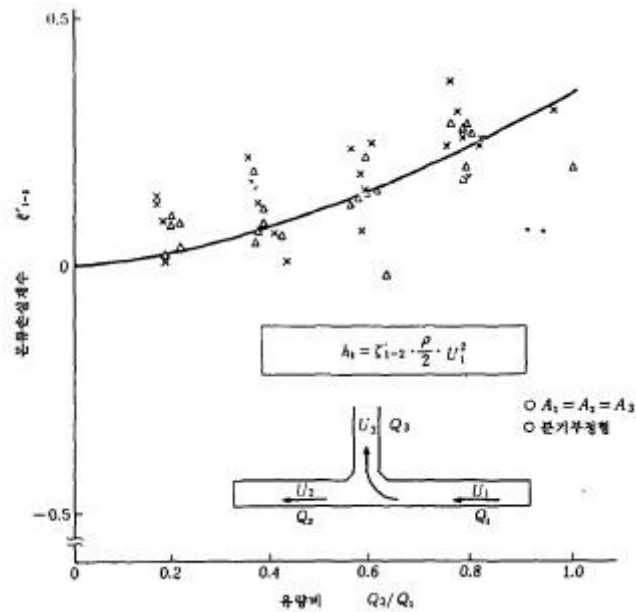


그림 3.3.21 본류의 분기 손실계수

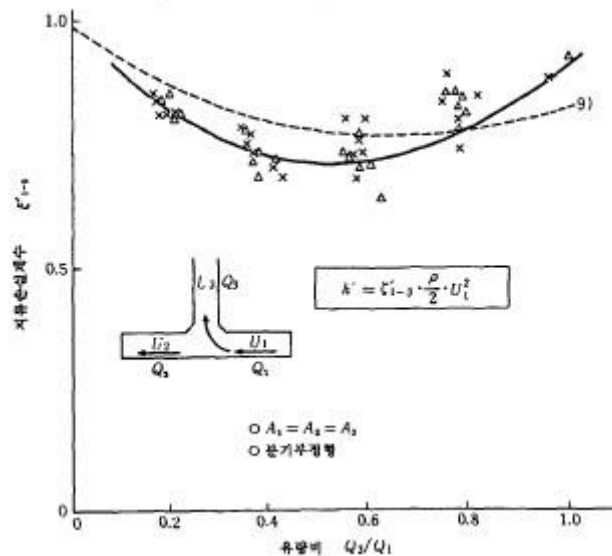


그림 3.3.22 지류의 분기 손실계수

④ 저항판의 저항계수

저항판에는 그림 3.3.23 에 나타난 종류들이 있지만 일반적인 것은 A 타입이다. 저항판의 설치 장소가 셋 이상이 되면, 1 개소당 저항판의 손실계수 $\zeta_{\{j\}}$ 값은 안정된 값을 나타낸다. A 타입의 저항판(설치 장소수 : 3)일 경우, $\zeta_{\{j\}}$ 와 설치 간격 및 값의 관계는 그림 3.3.24(a), (b)와 같다.

이상에서 일반적으로 볼 수 있는 반원형 단면 도로 터널의 아치 부분에 건설 한계 끝까지 저항판을 설치했을 경우를 예상하면 $h/H = 0.23 \sim 0.31$ 정도이며, 이때 차도 내 풍속의 동압에 대한 손실계수로 표현되는 $\zeta_{\{j\}}$ 의 값은 $0.35 \sim 0.45$ 정도(A 타입)이다.

압력 손실은 다음 식에 따라 계산한다.

$$\Delta P = \zeta_{\{j\}} \cdot (\rho) / (2) \cdot U_{\{r\}}^2 \cdot n$$

n: 저항판의 설치 장소 수

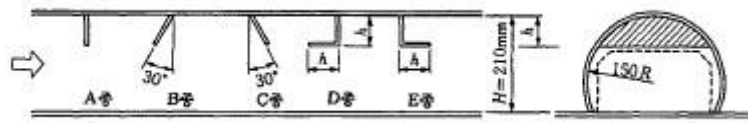


그림 3.3.23 저항판의 종류

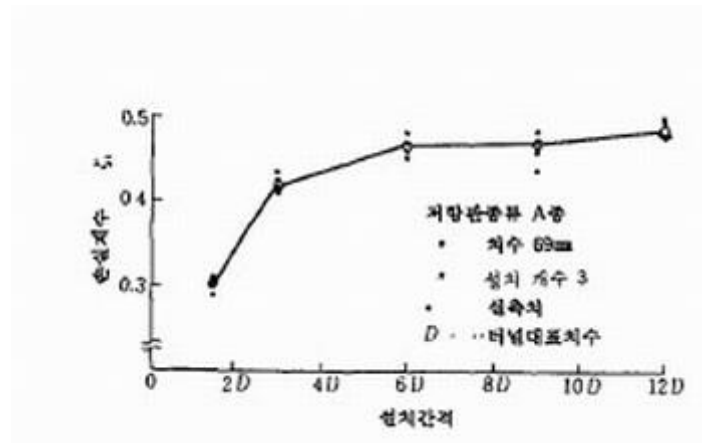


그림 3.3.24(a) 설치 간격의 영향

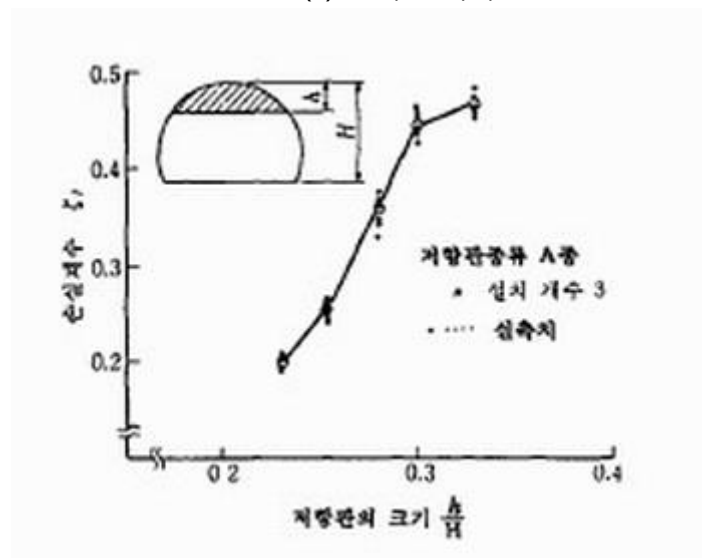


그림 3.3.24(b) 저항판 값에 의한 영향

(b) 환기기의 소요 풍압

합류 흐름 또는 빠져나가는 흐름 상태를 (a)항의 이론에 따른 방법으로 구하면 각 구간의 풍량, 풍속 및 압력이 결정된다. 그 때의 입갱 밑 전압 P_{T3} 와 입갱 밑 이후의 손실에 의해 환기기의 소요 풍압이 구해진다. 즉, 설계 상태에서 환기기 소요 풍압 P_{TOT} 은 입갱(사갱 또는 횡갱) 밑의 전압 P_{T3} 에 입갱 밑 이후의 연락 덕트 압력 손실(전압 기준)의 합계를 가산하여 계산 값에 여유 10 %를 예상하고 다음 식처럼 구한다.

$$\Delta P_{TOT} = (P_{T3} + \Delta P_d) \times 1.1$$

(3.3.27)

참고로, 차량이 존재하지 않는 간단한 경우 합류 흐름에 대한 압력선도 개념 예를 나타내면 그림 3.3.25 와 같다.

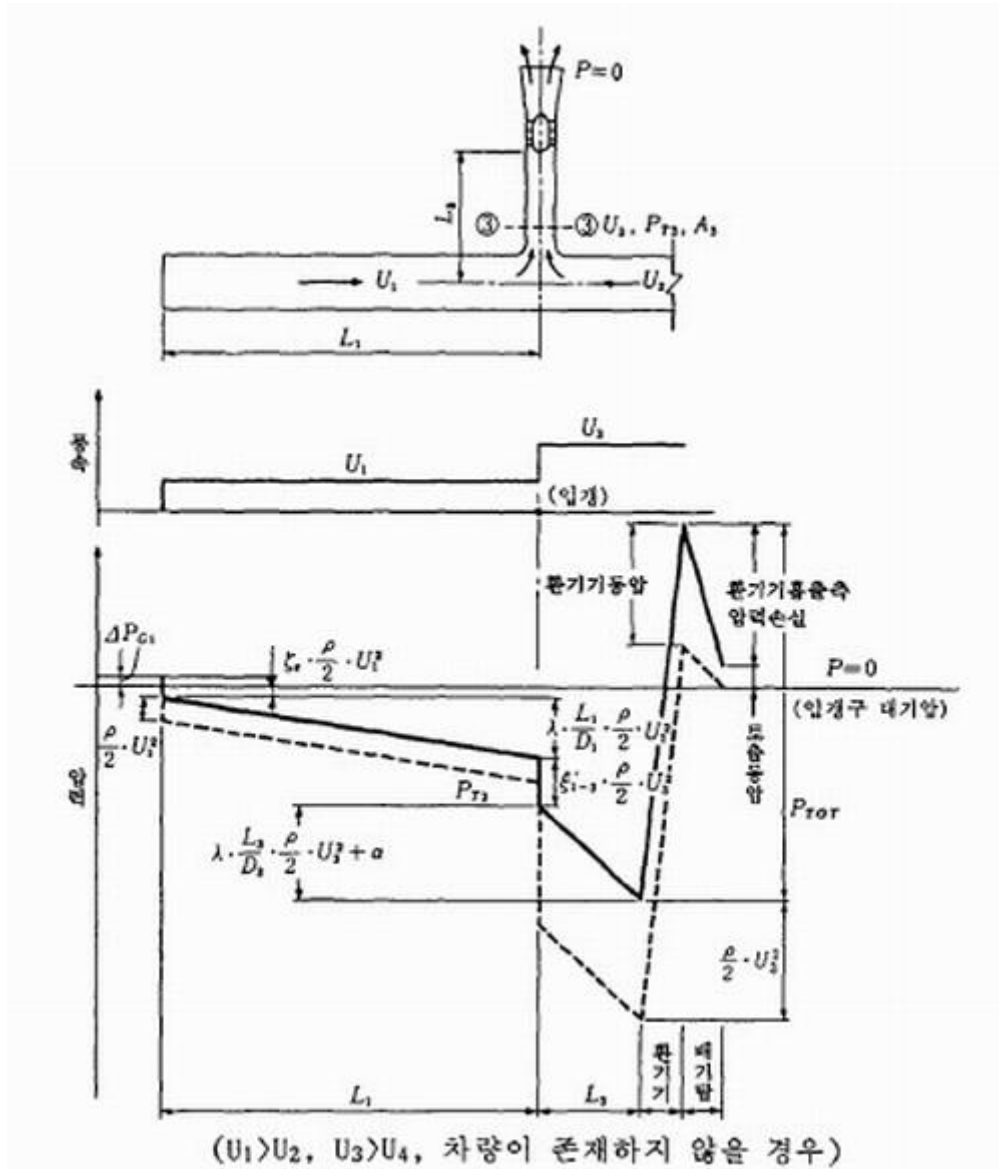


그림 3.3.25 입경 배기 방식의 압력선도

(c) 계산 예

① 계산 조건(저항판 불임, 왕복 교통일 때)

㉠ 터널계는 그림 3.3.26 에 의한다.

㉡ 제원

차도 내공 단면적 A_r = 59.27 m²

차도 대표 값 $D_{\{r\}} = 7.98 \text{ m}$

소요 환기량 $q = 0.15 \text{ m}^3/\text{s}(\text{s} \cdot \text{km} \cdot \text{대}/\text{시})$

저항판의 손실계수 $\zeta_{\{f\}} = 0.4$

벽면의 마찰 손실계수 $\lambda = 0.025$

터널 입구 손실계수 $\zeta_{\{e\}} = 0.6$

교통량 $N = 1,500 \text{ 대}/\text{시}(\text{양방향 교통})$

대형 자동차 구성비 $r_{\{L\}} = 30 \%$

주행 속도 $V_{\{t\}} = 50 \text{ km/h}$

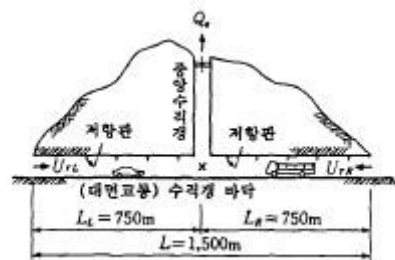


그림 3.3.26 터널의 개요

② 계산 결과와 고찰

양 갱구 사이에 기상적 압력차가 없고 중방향 교통량 비만 변할 경우 농도 계산 결과를 그림 3.3.27 에, 중방향 교통량 비를 0.5 로 하여 양 갱구 사이에 기상적 압력차($\Delta P_{\{GR\}} - \Delta P_{\{GL\}}$)가 존재할 경우의 농도 계산 결과를 그림 3.3.28 에 나타내었다. 단, 모두 집중 배기량과 소요 환기량이 같다고 했을 경우이다.

그림 중 실선은 좌측 구간, 파선은 우측 구간의 입경 밑에서의 농도 비이며 저항판의 설치 수는 좌우측 구간 모두 같은 수로 했을 경우이다. 중방향 교통량 비가 설계 값 0.5~0.6(또는 0.4)으로 변했을 경우를 고려하면, 환기상 불리한 구간의 입경 밑 농도 상승은 설계 농도에 대하여 저항판을 설치하지 않을 경우 1.4 배, 14 개소에 설치할 경우 1.2 배이다. 또 갱구간 압력차가 5 mmAq 변동했을 경우를 고려하면, 저항판을 설치하지 않을 경우 1.4 배, 14 개소에 설치할 경우 1.2 배의 농도 상승이 일어난다.

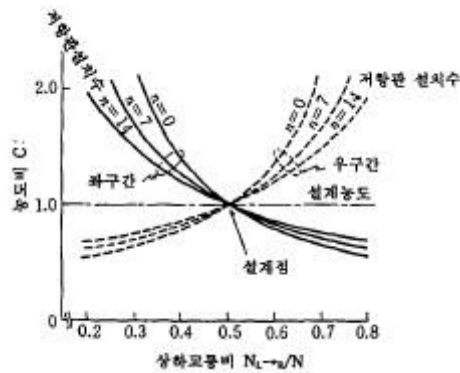


그림 3.3.27 상하 교통량비의 영향

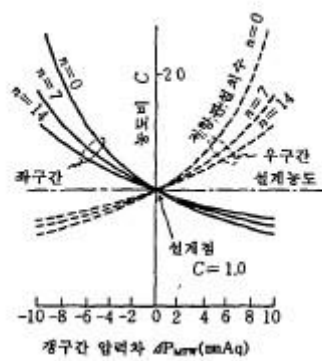


그림 3.3.28 갱구간 압력차의 영향

이들 결과로부터 저항판을 설치하는 것은 좌우 구간의 환기 상태 변동을 억제하고 불균형을 시정하여 환기 흐름의 안정화를 도모할 수 있음을 알 수 있다.

실제 이들 변동에 대해 환기 흐름의 능력에 여유를 갖게 처리하고 있지만, 저항판을 이용하여 필요한 동력의 할증분을 줄일 수 있고, 환기 경비의 경제성을 도모할 수 있다.

또 저항판을 설치하는 것에 의한 차도 내의 통기 손실 증가분은 입갱의 통기 손실을 포함한 전 환기 흐름 손실에 비해 극히 작으므로, 이에 따른 동력의 증가는 거의 문제가 없을 정도이다.

(3) 횡류식 및 반횡류식 환기 방식의 계산

(가) 송(배)풍기 소요 풍압

(a) 송풍기

송기형 반횡류식 및 횡류식 환기에서 소요 전체 풍압은 흡기탑에서 빨아들인 공기가 연결 덕트, 터널 안 덕트, 차도를 거쳐 갱구 또는 배기 구멍에서 배출되는 동안의 각종 압력손실의 총계이며, 송풍기 전체 풍압은 계산 값을 10%의 여유를 두고 다음과 같이 결정한다.

$$+ \text{덕트 시점 동압} + \text{연결 덕트 압력 손실} \quad (3.3.28)$$

(b) 배풍기

횡류식 환기에서 소요 전체 풍압은 송기 덕트에서 차도로 들어온 공기가 배기 구멍, 터널 덕트, 연결 덕트를 거쳐 배기탑에서 배출되는 동안의 압력 손실의 총계이며, 배풍기 전체 풍압은 계산값을 10%의 여유를 보고 다음과 같이 결정한다.

$$+ \text{연결 덕트 압력 손실} + \text{대기 토출 동압} \quad (3.3.29)$$

(c) 환기계(換氣系)의 압력 분포

환기계의 압력 분포를 모델로 설명하면 다음과 같다.

터널의 양 갱구 사이에 자연풍, 습도차에 의한 압력차(ΔP_{MTW})가 없는 경우를 표준 상태로 한다. 이 때의 환기계 압력 분포는 그림 3.3.29, 3.3.30 에 실선으로 표시되어 있지만, 양 갱구 사이에 압력차가 생겨 차도 내압이 파선처럼 변했을 경우에는, 덕트 시단(말단)의 압력도 차도 내압의 상승(강하)에 따라 상승(강하)한다. 따라서 환기기(換氣機)의 전 풍압은 파선으로 나타낸 변동시의 소요 전풍압을 바탕으로 한다.

(나) 각 부의 압력 계산

(a) 송기 덕트 정압차 및 시점 동압

터널 안 덕트의 단면적 $A_b(m^2)$ 이 측방향으로 일정하며 터널 안 덕트에서 차도에 신선한 공기가 균등한 송기량 분포로 공급될 때, 송기용 터널 안 덕트의 풍압은 다음과 같이 계산한다.

① 덕트 시점 풍속 : U_{bi}

$$U_{bi} = \frac{Q_b}{A_b} \quad (3.3.30)$$

② 덕트 시점 동압

$$\frac{\rho}{2} \cdot U_{bi}^2 \quad (3.3.31)$$

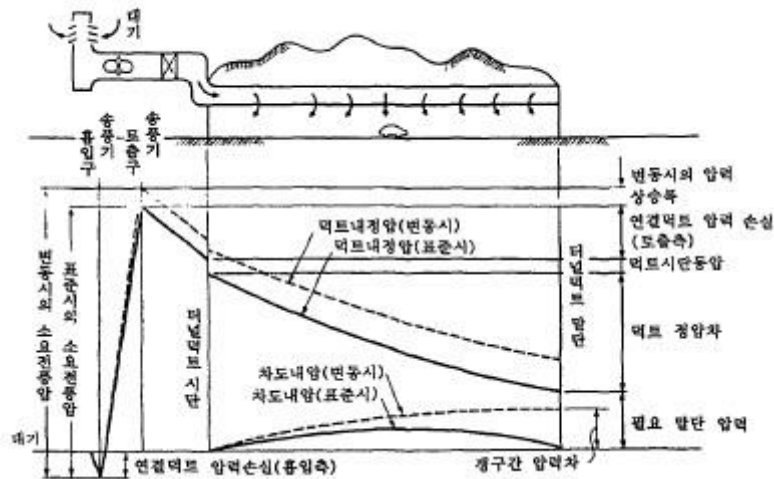


그림 3.3.29 송기 덕트계의 압력 분포(한 개의 덕트일 경우)

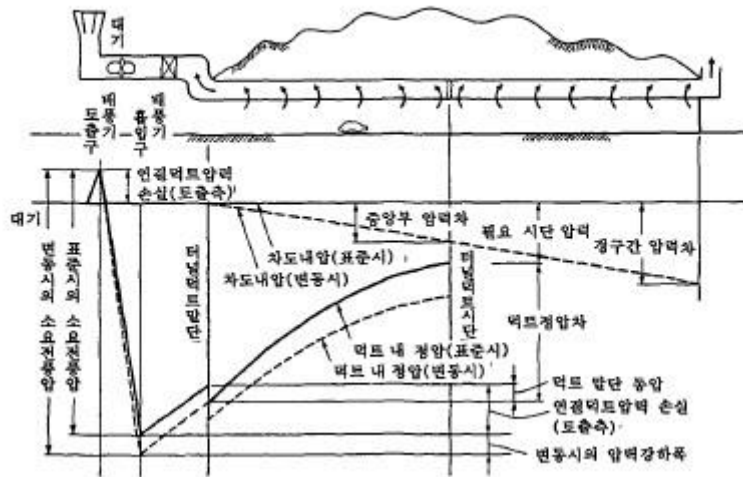


그림 3.3.30 횡류식 배기 덕트계의 압력 분포(복수 덕트일 경우)

③ 덕트 정압차 ($P_{bi}-P_{bo}$)

덕트 시점 정압 P_{bi} 와 말단 정압 P_{bo} 의 차는,

$$P_{bi}-P_{bo}=K_b \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_n^2 \quad (3.3.32)$$

여기서,

$$K_b = \left(\frac{\lambda}{3} \cdot \frac{L}{D} - 1 \right)_b \quad (3.3.33)$$

(b) 배기용 덕트 정압차 및 말단 동압

터널 덕트 단면적 $A_{\{e\}}(m^2)$ 가 축방향으로 일정하며 차도에서 오염 공기가 일정한 배기량 분포로 배출될 때 배기용 터널안 덕트의 풍압 계산은 다음과 같다.

① 덕트 말단 풍속 ($U_{\{eo\}}$)

$$U_{eo} = \frac{Q_o}{A_o} \quad (3.3.34)$$

② 덕트 말단 동압

$$\frac{\rho}{2} \cdot U_{eo}^2 \quad (3.3.35)$$

③ 덕트 정압차 ($P_{ei}-P_{eo}$)

덕트 시점 정압 P_{ei} 와 말단 정압 P_{eo} 의 차는,

$$P_{ei}-P_{eo}=K_e \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_{eo}^2 \quad (3.3.36)$$

여기서,

$$K_e = \left(\frac{\lambda}{3} \cdot \frac{L}{D} + 2 \right) \quad (3.3.37)$$

(c) 송기 덕트의 필요 말단 동압 ($P_{bo}-P_{ro}$)

송기 덕트의 필요 말단 압력은 송기 덕트의 말단 덕트 정압 원점값을 정하는 것으로, 차도 내의 압력 분포가 기상 상태와 교통 상태 등의 변화에 따라 변하여도 풍량 분포가 균일하도록 충분히 검토해야 한다. 이를 위해 필요한 말단 압력은 일본 도우메이(東名) 고속도로 등의 실측 결과에서 보면 $P_{bo}-P_{ro}=15 \text{ mm}$ 정도가 필요하다. 단, 기상 상태의 변화에 의한 갭구간 압력차 $\Delta P_{\{MTW\}}$ 는 이 값에 포함된다.

송기 덕트의 형상 값에 따라 차도내 정압과 덕트내 정압의 관계가 그림 3.3.31 처럼 되는 경우가 있으나, 이 경우라도 필요한 말단 압력을 위와 같이 설정하면 그림 속의 $(P_{bo}-P_{ro})_{\{mi\}}$ 이 뺀어내는 데 필요한 압력보다 작아지는 경우가 실제 터널에서는 거의 없다.

(d) 배기 덕트의 필요 시단 압력($P_{ri}-P_{ei}$)

배기 덕트의 필요 시단 압력은 배기 덕트 정압의 원점 값을 정하는 것으로 차량이 통과한 직후에 일어나는 부압 및 기상 상태 변화에 의한 영향에 대해 균일한 배기가 행해지도록 설계해야 한다. 이를 위한 필요 시단 압력은, 실측 결과로 $P_{ri}-P_{ei}=10 \text{ mmAq}$ 정도가 필요함을 알 수 있다. 단, 기상 상태 변화에 의한 갭구 사이 차압 $\Delta P_{\{MTW\}}$ 는 이 값에 포함된다.

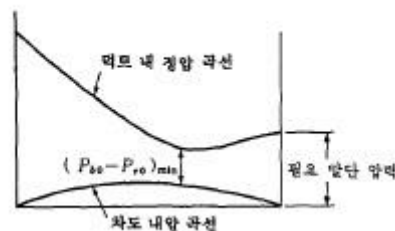


그림 3.3.31 필요 말단 압력과 최저 뿔어냄 풍압과의 관계

(e) 차도 내압

① 횡류식

횡류식에 있어서 표준 상태의 차도 내압은 보통 0 이며 환기기의 소요 풍압 산정에는 이것을 0 으로 한다.

② 반횡류식 (송기)

단위 길이 송기량 $q_b(m^3/s/m)$ 의 분포가 일정한 송기식 반횡류 환기에서 차도 내압 분포는 다음과 같이 계산한다. 편궤구 송기식의 경우, 덕트 말단부에서의 차도 내압은 보통 0 이며 송(배)풍기의 풍압 정산에는 이것을 0 으로 한다.

㉠ 차도 내의 속도 $U_r(x)$ 라는 중심점($U_r = 0$ 의 점)에서의 거리를 x 라 하면

$$U_r(x) = \frac{Q_b}{A_r} x \quad (3.3.38)$$

③ 차도내 정압 분포 $P_r(x)$ 는 일방향 교통 터널 맞은편 풍부(터널 입구~중성점)에서 다음 식으로 표현된다.

$$P_r^* - P_r(x_1) = \left(\frac{\lambda}{3} \cdot \frac{x_1}{D} + 2 \right) r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2(x_1) + \alpha \frac{x_1}{L} \cdot \frac{\rho}{2} \{ V_t^2 + V_t \cdot U_r(x_1) + \frac{1}{3} U_r^2(x_1) \} \quad (3.3.39)$$

여기서,

x_1 : 중심점부터 터널 입구까지 켜 거리

P_r^* : 중성점의 정압

V_t : 주행속도

$\alpha = (A_m)/(A_r) \cdot (N \cdot L)/(3,600 \cdot V_t)$: 교통 환기력계수

또, 일방향 교통 터널의 쫓을 풍부(風部, 중성점~터널 출구)에서 다음 식으로 나타난다.

$$P_r^* - P_r(x_2) = \left(\frac{\lambda}{3} \cdot \frac{x_2}{D} + 2 \right) r \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_r^2(x_2) - \alpha \frac{x_2}{L} \cdot \frac{\rho}{2} V_t^2 - V_t \cdot U_r(x_2) + \frac{1}{3} U_r^2(x_2) \quad (3.3.40)$$

여기서, x_2 : 중성점에서 터널 출구까지 켜 거리

왕복 교통일 경우의 차도내 정압 분포 $P_r(x)$ 는 표준 상태로 상하선 교통량이 같은 경우를 잡는다.

$$P_{r^*} - P_r(x) = \left(\frac{\lambda}{3} \cdot \frac{x}{D} + 2\right) r \cdot \frac{\rho}{2} U_r^2(x) + \alpha \frac{x}{L} \cdot \frac{\rho}{2} V_t \cdot U_r(x) \quad (3.3.41)$$

따라서, 복수 덕트계에 있어서 환기기 소요 풍압 산정식의 차도 내압은 차도 내압 분포 곡선과 덕트 구간과의 상대 위치 관계에서 그림 3.3.32 처럼 도식 해법에 의해 산출된다.

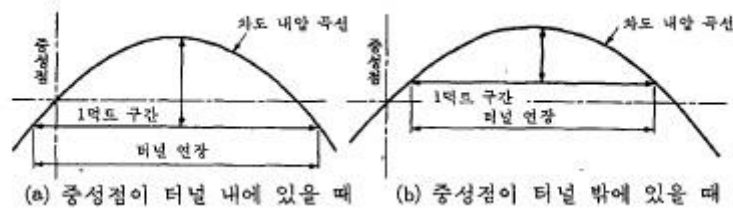


그림 3.3.32 차도 내압의 도식 해석법(양갱구 송기의 예)

(f) 연결 덕트의 압력 손실

송(배)풍기와 대기를 잇는 환기소의 흡(배)기방 및 송(배)풍기와 터널 덕트를 잇는 덕트 등의 압력 손실은 다음 식으로 계산한다.

$$\begin{aligned} P_d &= \sum \zeta_d \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_d^2 + \sum \left(\lambda \frac{L}{D}\right)_d \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_d^2 \\ &= \frac{\rho}{2} \cdot U_{bi}^2 \left\{ \sum \zeta_d \left(\frac{A_b}{A_d}\right)^2 + \left(\lambda \frac{L}{D}\right)_d \left(\frac{A_b}{A_d}\right)^2 \right\} \end{aligned} \quad (3.3.42)$$

여기서,

$\zeta_{\{d\}}$: 각 위치의 형상 손실계수

$\lambda_{\{d\}}$: 각 위치의 마찰 손실계수

$U_{\{d\}}$: 각 위치의 풍속

$A_{\{d\}}$: 각 위치의 덕트 단면적

(다) 계산 예

(a) 송기 반횡류식(왕복 교통)

① 계산 조건

다음 터널 제원일 경우의 환기 소요 압력을 구한다.

터널 길이 $L_{\{r\}} = 2,000 \text{ m}$

터널 덕트 길이 $L_{\{b\}} = 1,000 \text{ m}$ (양갱구 송기)

교통량 $N = 1,500 \text{ 대/시}$

주행 속도 $V_{\{t\}} = 50 \text{ km/h} = 13.89 \text{ m/s}$

차도 단면적 $A_{\{r\}} = 42.0 \text{ m}^2$

차도 대표 값 $D_{\{r\}} = 6.0 \text{ m}$

소요 환기량 $Q = 300 \text{ m}^3/\text{s}$, $q_{\{b\}} = 300/2,000 = 0.15 \text{ m}^3/\text{s/m}$

덕트 단면적 $A_{\{b\}} = 9.0 \text{ m}^2$

덕트 대표 값 $D_{\{e\}} = 2.3 \text{ m}$

자동차 등가저항 면적 $A_{\{m\}} = 2.8 \text{ m}^2$

② 계산

㉠ 덕트 시단 풍속 $U_{\{bi\}}$

$$U_{\{bi\}} = (Q)/(2 \cdot A_{\{b\}}) = (300)/(2 \times 9.0) = 16.67 \text{ m/s}$$

㉡ 덕트 시단 동압(動壓)

$$\text{동압} = (\rho)/(2) \cdot U_{\{bi\}}^2 = (0.1224)/(2) \times 16.67^2 = 17.01 \text{ mmAq}$$

㉢ 덕트 정압차(i - o)

$$K_{\{b\}} = ((\lambda)/(3) \cdot (L)/(D) - 1)_{\{b\}} = (0.025)/(3) \times (1,000)/(2.3) - 1 = 2.62$$

$$P_{\{bi\}} - P_{\{bo\}} = K_{\{b\}} \cdot (\rho)/(2) \cdot U_{\{bi\}}^2 = 2.62 \times 17.01 = 44.6 \text{ mmAq}$$

㉤ 송기 덕트 필요 말단 압력 $P_{\{bo\}} = P_{\{ro\}} = 15 \text{ mmAq}$

㉥ 차도 내압

$$U_{\{r\}}(x) = (q_{\{b\}})/(A_{\{r\}}) \cdot x = (0.15)/(42.0) \cdot x = (3.57 \times 10^{-3})x$$

$$\alpha = (A_{\{m\}})/(A_{\{r\}}) \cdot (N \cdot L)/(V_{\{t\}}) = (2.8)/(42) \times (1,500 \text{ 대/시} \times 2.0 \text{ km})/(50 \text{ km}) = 4.0$$

중방향 교통량 비 50%, $\Delta P_{\{MTW\}} = 0$ 일 때, $x = 1,000 \text{ m}$ 로 하여

$$\begin{aligned} P_{rs} - P_r(x) &= \frac{\rho}{2} \cdot \left[\left(\frac{\lambda}{3} \cdot \frac{x}{D} + 2 \right)_{\{r\}} \cdot U_r(x)^2 + \alpha \cdot \frac{x}{L} \cdot V_t \cdot U_r(x) \right] \\ &= \frac{0.1224}{2} \left[\left(\frac{0.025}{3} \times \frac{1,000}{2.3} + 2 \right) \cdot (3.57 \times 10^{-3} \times 1,000)^2 + 4.0 \right] \end{aligned}$$

$$\times \frac{1,000}{2,000} (13.89 \times 3.57 \times 10^{-3} \times 1,000) \Big\} = 10.5 \text{ mmAq}$$

를 얻는다.

㊤ 송풍기 전 풍압

송풍기 전풍압 $\Delta P_{\{TOT\}}$ 은 연락덕트 손실을 $P_{\{d\}}$ 로 했을 때 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \Delta P_{\{TOT\}} &= 1.1 \times (\text{차도 내압} + \text{필요 말단 압력} + \text{덕트 정압차} \\ &+ \text{덕트 시단 동압} + \text{연락 덕트 손실}) \\ &= 1.1 \times (10.5 + 15.0 + 44.6 + 17.0 + P_{\{d\}}) = 1.1 \times (87.1 + P_{\{d\}}) \text{ mmAq} \end{aligned}$$

(b) 횡류식

① 계산 조건

다음 제원의 횡류식 환기에 대한 송배풍기의 소요 풍압을 구한다.

터널 길이 $L_{\{r\}} = 3,000\text{m}$

송배기 덕트 길이 $L_{\{b\}}, L_{\{e\}} = 1,500\text{m}$ (양 갱구 환기)

교통량 $N = 3,000$ 대/시

소요 환기량 $Q = 320 \text{ m}^3/\text{s}$ (1 덕트당)

송배기 덕트 단면적 $A_{\{b\}}, A_{\{e\}} = 16 \text{ m}^2$

송배기 덕트 대표 값 $D_{\{u\}}, D_{\{e\}} = 16 \text{ m}^2$

② 송풍기 풍압 계산

㉠ 송기 덕트 정압 계산

○ 덕트 시단 풍속

$$U_{\{b\}} = (Q_{\{b\}})/(A_{\{b\}}) = (320)/(16) = 20.0 \text{ m/s}$$

○ 덕트 시단 동압

$$(\rho)/(2) \cdot U_{\{b\}}^2 = (0.1224)/(2) \times 20.0^2 = 24.5 \text{ mmAq}$$

○ 덕트 정압차

$$P_{\{bi\}} - P_{\{bo\}} = K_{\{b\}} \cdot (\rho)/(2) \cdot U_{\{bi\}}^2$$

$$K_{\{b\}} = ((\lambda)/(3) \cdot (L)/(D) - 1) + \{b\} = (0.025)/(3) \times (1,500)/(3.2) - 1 = 2.91$$

$$\therefore P_{\{bi\}} - P_{\{bo\}} = 2.91 \times 24.5 = 71.3 \text{ mmAq}$$

㉞ 배기 덕트 필요 시단 압력

$$P_{\{bi\}} - P_{\{bo\}} = 15 \text{ mmAq}$$

㉞ 연락 덕트 압력 손실

연락 덕트 합력 손실 $P_{\{bds\}}$ 는 식(3.3.42)에 따라 각각의 덕트 형상에 대하여 계산해야 한다.

㉞ 송풍기 전 풍압

$$\text{송풍기 전압} = 1.1 \times (\text{차도 내압} + \text{필요 말단 압력} + \text{덕트 정압차}$$

$$+ \text{덕트 시단 동압} + \text{연락 덕트 압력 손실})$$

$$= 1.1 \times (0 + 0.5 + 71.3 + 24.5 + P_{\{ba\}})$$

$$= 1.1 \times (11.8 + P_{\{bd\}}) \text{ mmAq}$$

③ 배풍기의 풍압 계산

㉞ 배기 덕트 정압차 및 말단 동압

○ 덕트 말단 풍속

$$U_{\{eo\}} = (Q_{\{e\}})/(A_{\{e\}}) = (320)/(16) = 20.0 \text{ m/s}$$

○ 덕트 말단 동압

$$(\rho)/(2) \cdot U_{\{eo\}}^2 = (0.1224)/(2) \times 20.0^2 = 24.5 \text{ mmAq}$$

○ 덕트 정압차

$$P_{\{ei\}} - P_{\{bo\}} = K_{\{b\}} \cdot (\rho)/(2) \cdot U_{\{bi\}}^2$$

$$K_{\{b\}} = ((\lambda)/(3) \cdot (L)/(D) + 2) + \{e\} = (0.025)/(3) \times (1,500)/(3.2) + 2 = 5.91$$

$$\therefore P_{\{ei\}} - P_{\{eo\}} = 5.91 \times 24.5 = 144.8 \text{ mmAq}$$

㉞ 송기 덕트 필요 말단 압력

$$P_{\{ri\}} - P_{\{ei\}} = 10 \text{ mmAq}$$

㉞ 연락 덕트 압력 손실

연락 덕트 압력 손실 $P_{\{ed\}}$ 는 식(3.3.42)과 같은 고려 방법에 따라 각각의 덕트 형상에 대하여 계산해야 한다.

㊤ 배풍기 전 풍압

배풍기 전 풍압 = $1.1 \times (\text{필요 시단 압력} + \text{덕트 정압차})$

- 덕트 말단 동압 + 연락 덕트 압력 손실)

= $1.1 \times (0.0 + 114.8 - 24.5 + P_{\{ed\}})$

= $1.1 \times (130.3 + P_{\{ed\}})$ mmAq

3.4 환기기

환기기는 사용 조건에 일치하고, 경제성과 합리성이 확보되도록 계산한다.

환기기는 송풍기, 배풍기 및 제트팬 등을 지칭하며, 최근 자원과 에너지 절약을 주목적으로 한 전기 집진기를 부착한 종류 환기 방식이 출현하고 있다. 전기 집진기는 차도 공간의 오염 공기를 신선한 공기로 교체하는(환기) 것을 목적으로 하는 것은 아니지만, 터널 내 공기 중 매연의 일부를 제거하여 터널 내 환경을 개선하려 하는 것이므로 넓은 의미에서 환기기라고 말할 수 있어 본 절에서 이를 포함하여 다루기로 한다.

따라서, 본 절은 송·배풍기, 제트팬 및 전기 집진기와 부속 장치의 세 항목으로 나누어 설명한다.

(1) 송·배풍기

(가) 송·배풍기의 형식

터널 환기용으로 사용되는 송·배풍기(이하 송풍기라고 한다)는 보통 대풍량, 저풍압이기 때문에 이에 적당한 축류 송풍기를 채용하는 것을 원칙으로 한다.

축류식은 원심식에 비해 소형이므로 관로의 일부로 쉽게 삽입할 수가 있고, 효율도 다른 것에 비해 뛰어난 반면, 가격이 비싸고 소음이 크다.

원심식은 압력을 쉽게 올릴 수 있는 형식이므로 풍압이 높아질수록 소형으로 되기 때문에 필요 송풍기 전압이 500 mmAq 정도에 달할 때는 축류식과 원심식을 비교 검토할 필요가 있다. 화재시의 배연 등에 관해서는 축류식일 때 역전 운전법이 채용되어 배기가 비교적 쉽지만, 원심식에서는 덕트 전환을 행하지 않으면 배기 운용이 불가능한 결점이 있다.

표 3.4.1 은 송풍기의 종류와 특성을 비교한 것이다.

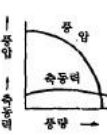
(나) 송풍기의 대수

하나의 환기계(1 터널 덕트 또는 1 환기 구간)에 송풍기를 1 대만 설치할 경우, 그 송풍기가 고장 등으로 정지하면 그 환기계는 완전히 환기 능력을 잃는다. 반면, 하나의 환기에 두세 대의 송풍기를 병렬로 설치하면 두 대 중 한 대의 운전으로 65% 정도, 세 대 중 두 대의 운전으로 80% 정도의 환기량을 확보할 수 있다.

따라서, 송풍기의 설치 대수는 환기 방식과 그 터널의 운용 형태에 따라 다르지만, 일반적으로는 1 환기에 대하여 두세 대의 송풍기를 병렬 설치함으로써 고장 등에 대한 위험을 분산하는 것을 원칙으로 하고 있다. 하나의 환기에 세 대 이상의 송풍기를 병렬 운전할 때, 서정 상태라고 부르는 불안정한 송풍기의 운전 형태가 출현하는 수가 있고, 병렬 운전 대수가 증가할수록 그 경향이 강하다. 현재 공용중인 터널 예에서는 세 대까지의 병렬 운전 실적과 경험이 있지만 그 이상의 대수에 대해서는 확실하지 않다.

송풍기의 고장 등으로 장시간 환기량이 부족한 상태가 발생할 수 있는 터널에서는 예비기를 준비하는 경우도 있다. 또한 입형 송풍기의 감속기와 날개 바퀴로 구성되는 주요 부분만을 예비기로 준비한 설계 예가 있으며, 상하선 터널처럼 환גיע가 2 계통일 경우 연락 덕트와 전환 장치의 운용에 의해 지원 송풍이 가능하도록 배치하여 대처한 예도 있다.

표 3.4.1 송풍기의 종류와 특성

형식		날개배치 형상과 주요 특징	비속도 Ns	전압 mmHg	전압효율 %	소음	형상 지수	부착 면적	가격	특성곡선	
원 식	터보팬 (기본형)		후진날개 곡선 또는 직선	300 ~ 750	150 ~ 1200	65~80	中	大	大	中	
	터보팬 (날개형)		후진날개 날개형 단면	400 ~ 800	150 ~ 1200	75~85	小	大	大	中	
	레이아웃팬		반경방향 날개 직선 또는 곡선	200 ~ 500	200 ~ 1500	60~75	中	中	中	中	
	다이팬		전경익(前傾翼) 폭이 좁은 날개 대수	500 ~ 700	15 ~ 400	45~65	조금 작음	조금	조금	小	
축 류	맨츄류 팬		날개형 정익(靜翼) 부착	1000 ~ 2000	20 ~ 700	65~90	大	小	小	大	
	튜브 축류팬		날개형 또는 판날개부 정익없음	1800 ~ 3000	0 ~ 40	50~65	조금 큼	小	小	大	
	이중반전 축류팬		날개형 두단의 날개 배치가 반대 로 회전	700 ~ 1200	200 ~ 700	85~90	매우 큼	小	小	大	

(다) 축류송풍기의 사양

축류 송풍기 사양은 사용상의 여러 조건에 의해 각각 다른 설계가 되나 구경, 회전수, 동력에 대해서는 개략적으로 그림 8.3 에서 알 수가 있다.

예를 들면 동도에서 $Q=90 \text{ m}^3/\text{s}$, $P=70\text{mmAq}$ 일 경우, 환기기의 구경 $2800\text{mm}\phi$, 회전수 450 rpm 및 전동기 출력 90 km 를 알 수 있다. 단, 본 그림의 전 풍압은 날개바퀴 1 단당 전풍압을 나타내므로, 날개 바퀴 단수 증가로 압력을 단수배로 할 수 있다. 단, 단수는 3 단을 한계로 한다. 또, 날개 선단속도 $90\sim 100 \text{ m/s}$ 이상에서 알루미늄 합금 주물제 날개로 충분하지만, 선단속도가 그 이상이 되면 재질과 가공상의 문제로 송풍기 가격이 고가이며, 소음도 커지므로 주의를 요한다.

(a) 비속도, 유량계수, 압력계수

송풍기 제원 결정시에는 설치 장소의 여건에 따라 송풍기의 크기, 중량의 제한 등이 있고, 사용 조건(특히 풍량 조절 방법)에 따라 다소 다른 설계를 하는 등 주의가 필요하다.

일반적으로 송풍기의 비속도 N_s , 유량계수 ϕ , 압력계수 ψ 가 그 송풍기에 적합한 값이다. 비속도란 어떤 송풍기의 모든 부분을 상사형으로 변경하여 풍량 $1 \text{ m}^3/\text{min}$, 전풍압 1mmAq 를 얻게 했을 때의 필요 회전수이며, 표 3.4.1 에서 언급한 각종 송풍기의 형식 선정의 기본이 되는 것이다. N_s 는 다음 식으로 구한다.

$$\begin{aligned} N_s &= N \cdot \frac{\sqrt{Q}}{(P/\gamma)^{3/4}} = N \cdot \frac{\sqrt{Q}}{H^{3/4}} \\ &= N \cdot \frac{7.746\sqrt{q}}{(P/\gamma)^{3/4}} = N \cdot \frac{7.746\sqrt{q}}{H^{3/4}} \end{aligned} \quad (3.4.1)$$

여기서,

N_s : 송풍기의 비속도

q : 풍량(m^3/s)

N : 송풍기의 회전수(rpm)

P : 전풍압(mmAq)

Q : 풍량(m^3/min)

H : 압력 수두(m)

γ : 공기의 비중(kgf/m^3) (대기압 760 mmHg , 20°C , $\gamma=1.2 \text{ kg}/\text{m}^3$)

N_s 가 크면 회전수와 풍량이 크고 풍압이 작으며, N_s 가 작으면 회전수와 풍량에 비해 풍압이 커진다. 축류형에서는 N_s 가 $1,000\sim 3,000$ 정도까지 제작이 가능하나 $1,200\sim 1,800$ 의 범위에서 효율이 가장 좋다. 또 서정 영역을 작게 하는 조건의 하나로 N_s 를 크게 하면 좋다.

유량계수와 압력계수는 다음 식으로 산출된다.

$$\phi = \frac{C_m}{U_o} = \frac{4Q}{\pi^2 D_o^3 (1-\nu^2) N} \quad (3.4.2)$$

$$\psi = \frac{H}{U_o^2 / 2g} = \frac{7,200P \cdot g}{\gamma N^2 \pi^2 D_o^2} \quad (3.4.3)$$

여기서,

ϕ : 유량계수

ψ : 압력계수

C_m : 날개부를 통과하는 기체의 축류속도(m/s)

U_o : 날개끝 속도(m/s)

Q : 풍량(m³/min)

D_o : 날개 외경(≡ 송풍기 지름, m)

u : Boss 비(Boss 경/날개 외경)

N : 회전수(rpm)

H : 압력수두(m)

P : 전풍압(mmAq)

g : 중력 가속도(9.8 m/s²)

r : 공기의 비중(kgf/m³)

이 유량계수와 압력계수는 송풍기의 성능을 송풍기 지름 D_o 와 회전수 N 으로

$$\phi \propto (1)/(D_o^3 \cdot N)$$

$$\psi \propto (1)/(D_o^2 \cdot N^2)$$

병렬 운전의 조건으로 $\psi = 0.27$ 이하가 안전하고, $\phi = \psi + (0.05 \sim 0.10)$ 가 안정된 특성이 된다.

보스비는, $u = \sqrt{(1.25 \sim 1.35)\phi}$ 가 무난한 압력을 얻을 수 있는 값이다.

그림 3.4.1의 선도(線圖)는 $\phi = 0.35$, $\psi = 0.27$, $u = 0.6$, $A_{kw}/M_{kw} = 0.7$ 일 때의 값을 나타낸 것이다. 그림에서 풍량, 풍압이 주어지면 환기기의 구성, 회전수, 개략적인 소요 동력 등을 알 수 있다.

(b) 송풍기의 동력과 전동기

$$A_{KW} = \frac{Q \cdot P_{TOT}}{102} \quad (3.4.4)$$

$$S_{KW} = \frac{A_{KW}}{\eta} = \frac{Q \cdot P_{TOT}}{102 \eta} \quad (3.4.5)$$

여기서,

$A_{\{KW\}}$: 이론 공기 동력(kW)

η : 송풍기 효율(일반적으로 80 %)

$P_{\{TOT\}}$: 송풍기 전풍압(mmAq)

$S_{\{KW\}}$: 송풍기 축동력(kW)

Q : 풍량(m^3/s)

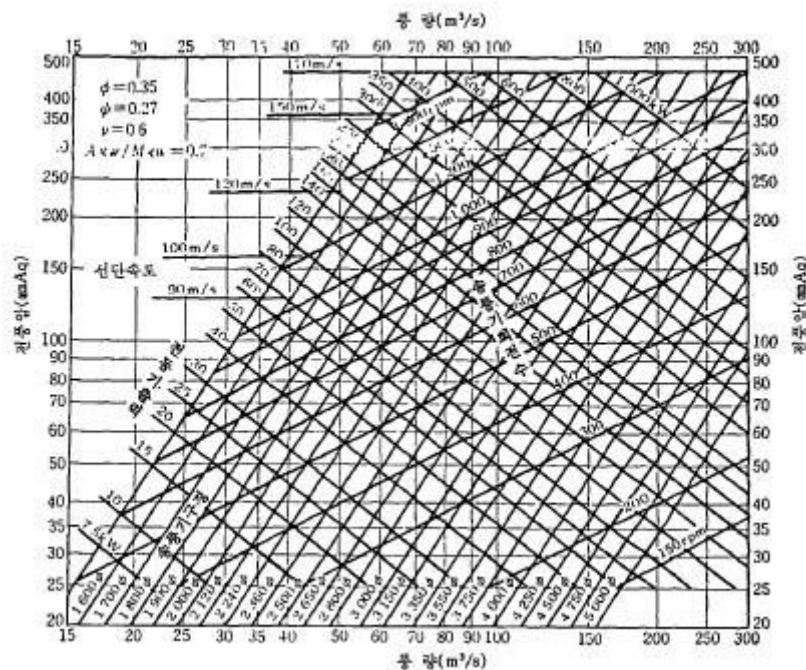


그림 3.4.1 축류 송풍기 제원 선도

또한 송풍기의 동력은 절대 온도에 반비례하고 대기압에 비례하므로 다음식으로 보정하여 산출한다.

$$S_{KW1} = S_{KW0} \cdot \frac{273 + t_0}{273 + t_1} \cdot \frac{P_1}{P_0} \quad (3.4.6)$$

여기서,

$S_{\{KW1\}}$: t_1 , P_1 으로 변화했을 때의 축동력

$S_{\{KW0\}}$: $t_{\{0\}} = 20^\circ C$, $P_{\{0\}} = 7600$ mmHg 일 때의 축동력

$t_{\{0\}}, t_1$: 온도(°C)

$P_{\{0\}}, P_1$: 대기압(mmHg)

표고에 따른 대기압의 변화는 대류권(對流圈, 표고 11 km 이하)에서는 다음 식으로 주어진다.

$$P/P_0 = (1 - 0.022557H)^{5.2561} \quad (3.4.7)$$

여기서,

P : 표고 H km의 기압

$P_{\{0\}}$: 표준 대기압(760mmHg)

전동기의 출력, 입력은 다음 식으로 산출한다.

전동기 출력 $M_{\{KW\}} = S_{\{KW1\}} \cdot (1 + \alpha)$

전동기 입력 $M_1 = M_{\{KW\}} / \eta_{\{m\}}$

여기서,

α : 전동기 여유계수(일반적으로 10 %)

$\eta_{\{m\}}$: 전동기 효율(일반적으로 90 ~ 95 %)

(c) 배풍기의 내열성

터널 환기 시설은, 터널 내에 자동차 화재 등이 발생했을 때에 대응 운용으로 배기 운전이 요구된다. 따라서 배풍 운전으로 운용되는 수가 많다.

그 때의 연기를 포함한 고온 공기의 온도가 문제가 되나, 일반적으로 100℃까지의 공기 온도를 하고, 그로 인한 공기 냉각 설비를 별도로 설치하는 예가 많다.

(라) 축류 송풍기 설치와 배치

구조상 가로형과 수직형이 있지만 최근에는 수직형을 채용하는 경향이 있다. 이것은 주로 설치 면적을 적게 할 수가 있기 때문이다. 그러나 전동기 출력이 클 때는 감속기나 전동기가 원통형에 들어가지 않으므로 가로형을 채용할 수밖에 없다. 표 3.4.2 는 이 두 형식을 비교한 것이며, 대표적인 구조도를 그림 3.4.2 와 그림 3.4.3 에 표시하였다.

(마) 풍량 제어의 방법과 단계

풍량 제어의 방법에는 다음 종류가 있다.

- 댐퍼(damper) 제어법
- 속도 제어법
- 벤 제어법
- 가변 피치 제어법
- 대수 제어법

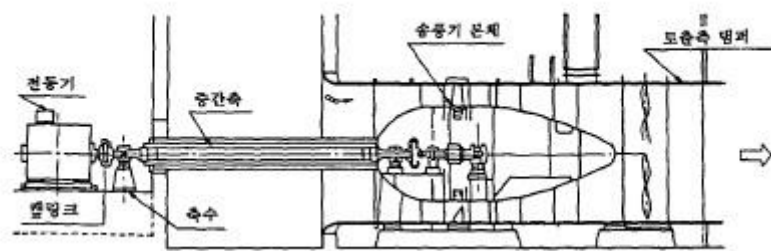


그림 3.4.2 가로형 축류 송풍기

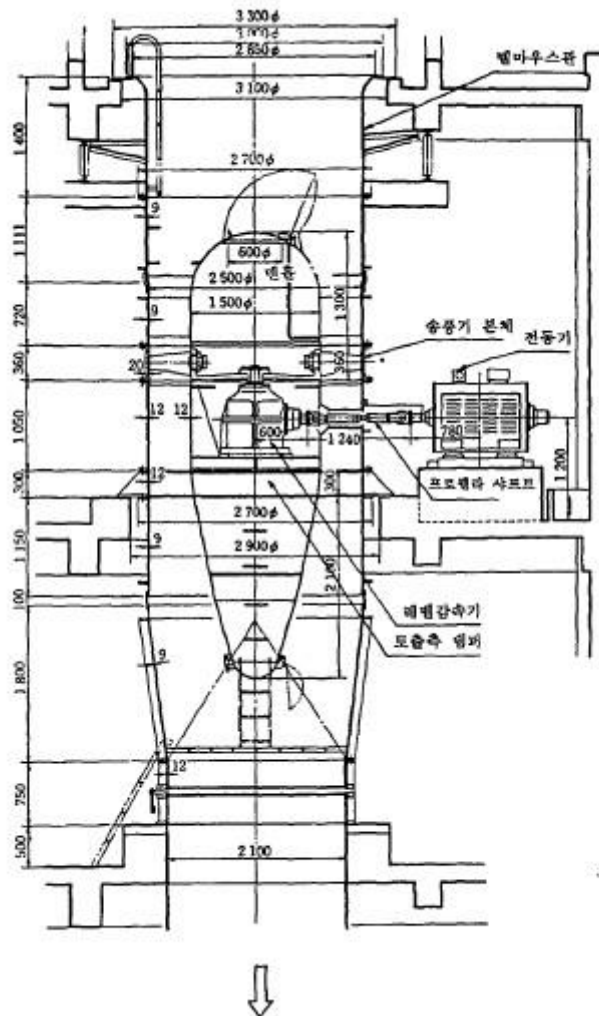


그림 3.4.3 수직형 축류 송풍기

이것들 중 제어가 용이하여 비교적 효율성이 좋고, 저렴한 가격, 또한 전동기의 극수 변경에 의한 속도 제어법과 대수 제어법과의 조합이 많이 채용된다.

터널 환기에 채용되는 각 중 제어법의 특성에 대하여 상술한다.

(a) 속도 제어법

송풍기의 회전수를 N_A 에서 N_B 으로 변환시켰을 경우의 성능 변화는 압력비가 작을 경우 다음 식으로 나타낸다.

$$\frac{Q_A}{Q_B} = \left(\frac{N_A}{N_B} \right) \quad (3.4.8)$$

표 3.4.2 축류 송풍기에서의 가로형과 수직형의 비교

비교 항목	가 로 형	수 직 형
제 작	케이싱을 상하 반감됨으로 하므로 케이싱을 정확하게 원형으로 유지하는 데는 약간 곤란하나 중심내기, 등의 조절이 쉽다는 이점이 있다.	케이싱은 접상자식으로 축방향에만 분할하므로 피복프렌지면을 기계 가공하고 정밀도를 높여야 한다.
구 조	① 횡축이 되므로 베어링부 축봉(軸封)장치는 비교적 간단한 것으로 충분하다. ② 송풍기 지름에 대해 전동기 출력이 커도 전동기를 외장으로 하면 제작 가능 범위에 제한이 없다. ③ 전동기 외장일 때는 흡입측 또는 토출측에서 곡관부를 만들어야 한다. ④ 송풍기를 옥외에 설치 하기가 용이하다.	① 수직축이 되므로 충분한 부위에서 기름이 새는 것을 방지하기 위해 오일, 시일 등이 필요하다. ② 전동기 내장일 때는 송풍기 안지름보다 전동기 바깥지름이 작지 않으면 제작하지 못한다. 또 베벨기어를 기입하여 전동기를 외장했을 때에도 베벨기어 감속기의 크기를 제한한다. ③ 전동기 내장일 때는 화재시에 통기 온도 및 설치 방법에 따라 특수형이 되고 고가가 된다.
운 반	① 분할 및 현지 조립이 쉬우므로 분할 제조가 가능하며 화차수송이 편리하다. ② 설치 장소에 천정 크레인이 필요하다.	① 전동기 내장일 때는 축방향 길이가 길어서 분해하지 않고 수송할 때 특수 트레일러나 해상 수송이 필요할 때가 있다. ② 전동기 외장형은 축방향 길이가 짧고 일반 화차로 수송될 때가 많다. ③ 설치 장소에 채인 블록에 의한 4점 매달기의 특수 크레인이 필요하다.
설 치 면 적	① 원통을 가로로 늘린 것같이 되므로 설치 면적이 커진다. ② 분해 점검의 공간이 필요하다.	① 송풍기 지름보다 약간 큰 설치 면적이 있으면 충분하다. ② 송풍기의 배치에 따라 반입로가 필요하다. 단, 이 공간은 분해 점검시의 공간으로 이용된다. ③ 가로형보다 설치 면적이 작다.
설 치 높 이	지름의 약 3배 이상의 천정 높이가 필요하다.	지름의 2.0~2.5배 정도의 천정 높이가 필요하다. 가로형보다 천정을 낮게 한다.
보 수	① 통 안에 밸류이 있어 들어가 베어링 점검, 그리스 교환이 쉽게 된다. ② 정기 점검의 분해도, 위 케이싱을 떼어내면 내장된 각 부분이 노출되므로 점검이 쉬우나, 중심내기 조정에 대해서는 다소 숙련이 필요하다. ③ 운전 중에 가변 피치를 하는 것은 1~2년에 한번은 대분해를 수반하는 정기점검이 필요하나 그외의 것은 정기점검은 오우버홀을 하지 않고 그리스 교환이나 기타 점검을 하면 충분하다.	① 내부점검은 분해하지 않으면 곤란하다. ② 그리스급유도 특별한 장치를 사용하며 베어링 안의 상황을 몰라 그리스를 지나치게 넣어 베어링 사고를 일으키기 쉽다. ③ 베벨기어에 의한 전동기 외장형은 축의 상부에만 관통시키면 기름이 새 염려도 적고 기름의 감시도 밖에서 가능하다. ④ 3~4년에 한번 큰 분해를 수반하는 정기점검이 필요하다. 이 때 중심내기를 할 필요가 그다지 없으므로 분해, 조립이 비교적 간단하다. ⑤ 베어링 온도, 감소기 기름 온도, 기름 면은 송풍기 밖에서 감시한다.

표 3.4.3 풍량 제어 방식의 비교

구 분	댐퍼 제어		속도 제어 (극수변경)	속도 제어 (무단계)	벤 제어	가변 피치 제어	대수 제어
	토출측	흡입측					
효율(전동기 효율성 포함함)				양		양	
구조의 용이성	①	①	④	⑤	③	⑤	②
조정 범위의 크기	소	중	대	대	중	대	중
가 격	저	저	고	고	저	고	

(주) 표 중의 숫자는 순위를 나타낸다.

$$\frac{P_A}{P_B} = \left(\frac{N_A}{N_B} \right)^2 \quad (3.4.9)$$

$$\frac{L_A}{L_B} = \left(\frac{N_A}{N_B} \right)^3 \quad (3.4.10)$$

여기서,

Q : 풍량(m³/s) P : 풍압(mmAq)

L : 축동력(kw) N : 회전수(rpm)

관로계의 저항이 풍량이 제공으로 변화하는 계에선 그림 3.4.4 처럼, 송풍기는 회전수 변화로 넓은 범위의 풍량을 조절할 수 있으며, 상당히 높은 효율로 작동할 수 있다. 단, 회전수의 변화가 커지면 레이놀즈수가 다르고, 특히 레이놀즈수 2×10^6 이하에서는 급격하게 효과가 떨어진다.

(b) 전동기의 속도 제어법

속도 제어법은 송풍기의 풍량 조절에 매우 적절하나, 실제의 경우 구동 전동기의 회전수를 바꾸는 일은 쉽지 않다. 터널 환기의 경우 회전수를 바꾸는 방법을 열거하면 다음과 같다.

① 무정류자(無整流子) 전동기(사이리스터 모터, Thyristor motor)

최근, 브러시와 정류자에 의한 기계적 정류기구를 없애고, 높은 범위의 속도 제어가 가능한 사이리스터 모터가 반도체 응용 기술을 토대로 개발되어 터널 환기에 채용되고 있으나, 고가인 것이 단점이다.

② 극수 변환 전동기

유도 전동기의 극수를 2 단 또는 3 단으로 바꾸는 방법은 가격도 비싸지 않고 비교적 간단하지만, 회전수의 변화가 극수에 의해 제약을 받기 때문에 단계적인 제어로 된다.

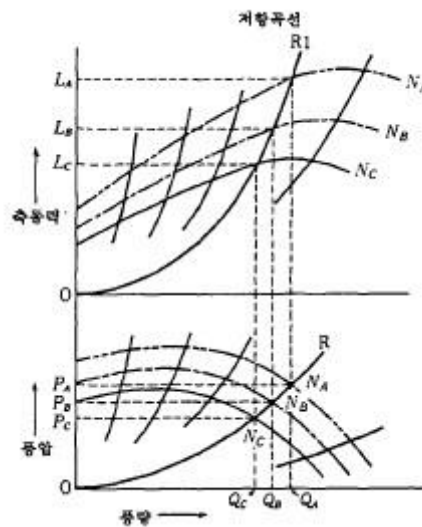


그림 3.4.4 속도 제어 작동도

이 극수의 전환 방법으로는,

- 동일 철심상에 극수를 다르게 하는 2 조 이상의 독립한 코일을 설치하는 방법
- 한 조의 코일 밖에 설치하지 않으나, 도중에 사이 선을 내어 코일을 웨이움으로써 극수를 바꾸는 것

등이 있다. 전자는 다단 속도 전환에 이용되고 후자는 속도비가 2:1 일 경우에 이용된다.

③ 코일형 유도 전동기

전동기의 2 차 회로에 저항을 삽입하여 회전수를 바꾼다. 속도 제어는 60~70% 정도까지 회전수를 올릴 수 있지만, 2 차 저항에 의한 열손실을 수반하므로 전동기의 효율은 떨어진다. 집전환 및 외부 저항을 필요로 하므로, 유지 관리 측면에서 단점이 있다.

④ 유체 이음매

정속 전동기와 송풍기 사이에 유체 이음매를 삽입하여 회전수를 바꾼다. 이 방법은 제어 범위는 조금 넓지만, 회전수가 낮아짐에 따라 효율이 나빠짐과 동시에 부하 변동에 대해 회전이 불안정하게 된다. 단, 유체 이음매를 사용하면, 기동이 원활하게 되고, 무리한 충격과 진동을 흡수할 수 있는 장점이 있다.

⑤ 유압 모터

유압식의 오일 모터를 사용할 경우에는 기름 탱크, 펌프 구동용 전동기를 필요로 하나, 속도 제어 및 역회전이 가능한 장점이 있다.

(c) 축류 송풍기의 가변 피치 제어법

날개 바퀴(動翼)의 날개 설치각을 바꾸어 풍량 조절을 행하는 방법을 가변 피치 제어라 한다. 일정 회전 운전 상태로 날개 바퀴 각도를 바꾸면, 축류 속도와 영각이 변하여 다른 모든 제어보다 부분 부하에서의 효율이 좋고 동력비가 적게 든다. 그림 3.4.5 는 가변 피치 특성의 예를 나타낸 것이다.

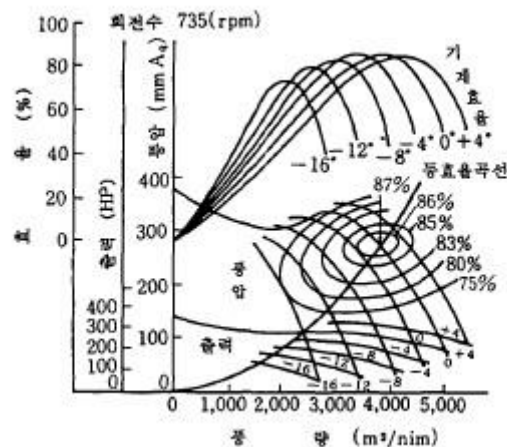


그림 3.4.5 가변 피치 특성

날개 바퀴의 가변 피치 방식은, 그 조작 방법에서 다음 세 종류로 나눌 수 있다.

- ① 정지시에 한 장씩 날개 각도를 변경하는 방법
- ② 정지시에 일제히 날개 각도를 변경하는 방법
- ③ 운전중 가변 피치로 하는 방법

일본의 경우 개량 전에 만든 터널용 송·배풍기, 텐노우산, 타대하라 터널용 송풍기기는 개량 전의 카스게간 터널용 송풍기에서 ③ 종류가 채용되어 있지만, 180°가변 피치로 되기 위한 구조가 복잡하다는 등의 이유로 다른 곳에 설치된 예는 적다.

최근, 40°정도의 가변 피치 범위이지만 구조가 비교적 단순한 범용 타입의 가변 피치팬과 그 유사 기계의 송풍기를 사용한 예가 있다.

(d) 대수 제어법

환기기 몇 대를 한 조로하여 병렬 운전을 행하는 것으로, 최대 풍량시에 전체 병렬 운전으로 하여 풍량 조절을 대수로 나타내는 방법이다. 효율은 나쁘지만 간단히 할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 단, 병렬 운전은 일반적으로는 두세 대까지가 한계이다. 네 대 이상일 경우, 소풍량 시에서 효율이 현저히 떨어지므로 피하는 것이 좋다.

(e) 풍량 단계 결정

풍량 단계는 결정하는 데 일교통량의 시간별 변화를 조사하여, 각 단계를 결정할 필요가 있다.

터널 환기는 그 대상물(터널 내 유해 물질 희석)의 적응성이 원만하므로 너무 세밀한 풍량 단계는 무의미하며 제어성도 나빠진다.

풍량 단계는 대수와 속도의 조합에 따라 몇 단계를 설치하지만, 그 대수는 보통 2~3 대, 속도는 2~3 종류 정도이다. 그 조합 예를 들면, 그림 3.4.6은 두 대, 2 속도일 경우, 그림 3.4.7은 세 대, 2 속도일 경우, 그림 3.4.8은 두 대, 3 속도일 경우를 나타낸 것이다.

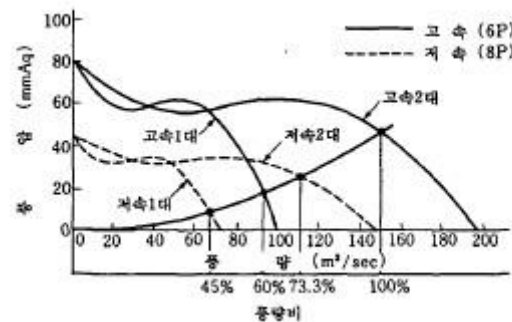


그림 3.4.6 병렬 운전 작동 선도(2 대 2 속도)

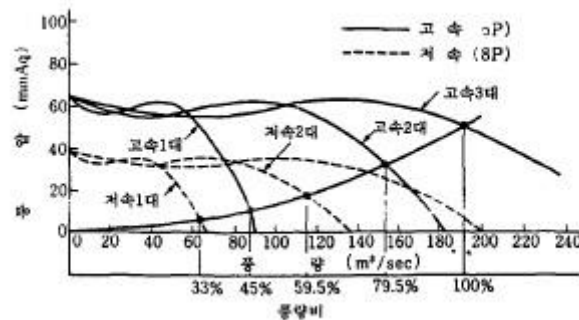


그림 3.4.7 병렬 운전 작동 선도(3 대 2 속도)

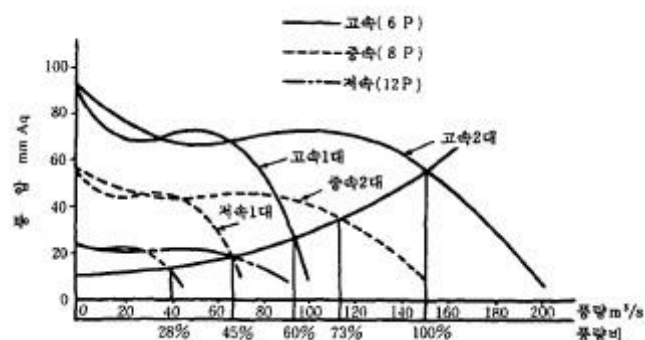


그림 3.4.8 병렬 운전 작동 선도(2 대 3 속도)

이들 그림에서 제어 단계(노치, notch)를 선택할 경우는 소비 동력을 충분히 고려하여야 한다. 예를 들면, 그림 3.4.6의 두 대, 2 속도일 경우 송풍기와 소비 동력과의 관계를 표현한 것이 표 3.4.4이다. 이러한 결과로 되었을 때, 고속 1대의 제어 단계를 선택하지 않아도 된다.

표 3.4.4 송풍량과 소비 동력(2 대 2 속도의 경우)

고저속 운전 대수	회전수	송풍량	축동력
고속 2대	100 %	100 %	100 %
고속 2대	75 %	73.3 %	42 %
고속 1대	100 %	60 %	43 %
저속 1대	75 %	45 %	18 %

(f) 전동기의 역전

환기기를 평상시 송풍기로 사용하던 것을 화재 등에 배기용으로 사용하는 경우가 있다. 이 때 전동기의 역전이 이루어진다. 삼상유도 전동기는 고정자 모양을 변환시킴으로써 회전 궤도를 역전시켜 전동기를 역전시킬 수 있다. 급속하게 역전시킬 경우 브래킹 제동을 걸어 전동기를 그대로 역전시키는 경우가 있다. 이 때 제동력이 크게 작용하고 절단할 때는 전류가 커지므로 주의가 필요하다.

사이리스터 모터로는 점고(点蕪) 순서의 절단에 의해 용이하게 역전이 가능하고 역전할 때 전류는 억제된다.

(바) 송풍기의 소음

송풍기의 소음은 일반적으로 식(3.4.11)에 의해 추정할 수 있고, 이 식에 근거하여 계산 값을 그림 3.4.9 와 그림 3.4.10 에 나타내었다.

$$L_A = L_{SA} + 10 \log_{10} Q \cdot P^2 \quad (3.4.11)$$

여기서,

$L_{\{A\}}$: 소음 레벨(dB(A))

$L_{\{SA\}}$: 비소음 레벨(dB(A))

Q : 풍량(m^3/min)

P : 전풍압(mmAq)

축류 송풍기에서는 $L_{\{SA\}} = 30$ dB(A) 정도를 채용하면 된다.

또 기본 주파수는 다음 식으로 구할 수 있고, 이 기본 주파수 1, 2, 3 배의 주파수로 현저한 최대 값을 발생하는 것이 보통이다.

$$F = \frac{N}{60} \cdot Z \quad (3.4.12)$$

여기서,

F: 기본 주파수(Hz)

N: 송풍기의 회전수(rpm)

Z: 날개 수

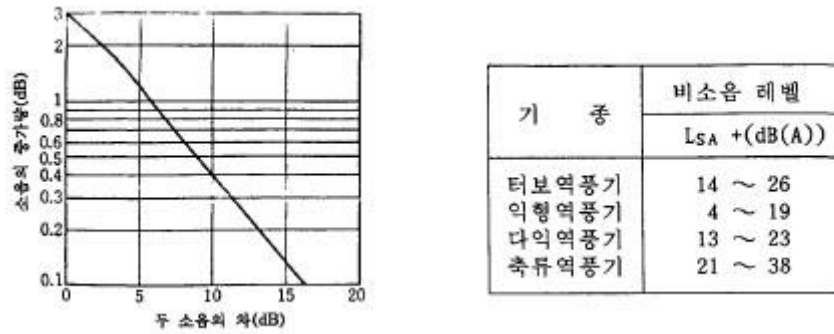


그림 3.4.9 각종 송풍기의 소음

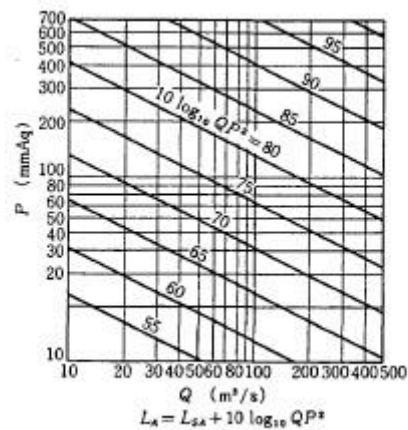


그림 3.4.10 두 소음의 합성 계산도

(2) 제트팬

(가) 구조

제트팬의 일반적인 구조 예를 그림 3.4.11(a)와 그림 3.4.11(b)에, 현재 사용되고 있는 제트팬의 표준적인 값을 표 3.4.5에 나타내었다. 이 외에도 현재 400 형이 있다. 제트팬의 성능 곡선 예는 그림 3.4.12에 나타내었다.

이미 설치되어 있는 터널 등에 설치할 때에 충분한 공간을 확보하지 않은 경우 400 형~600 형의 제트팬을 사용하든지 터널 일부를 넓힐 필요가 있다.(이 때는 분류 효율이 떨어지지 않도록 주의한다.)

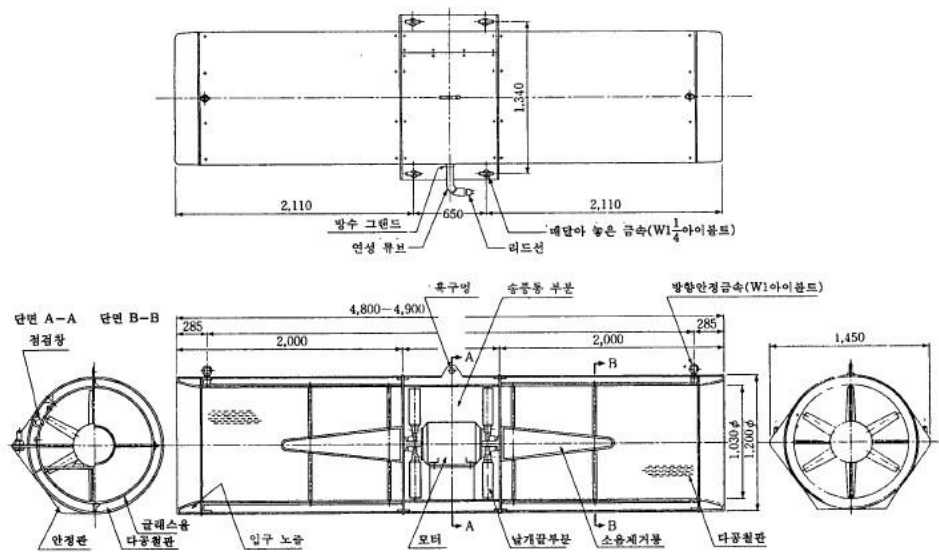


그림 3.4.11(a) 1000 형 제트팬의 구조도 예

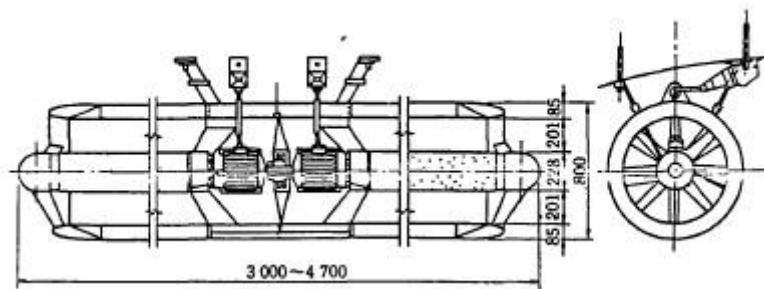


그림 3.4.11(b) 600 형 제트팬의 구조도 예

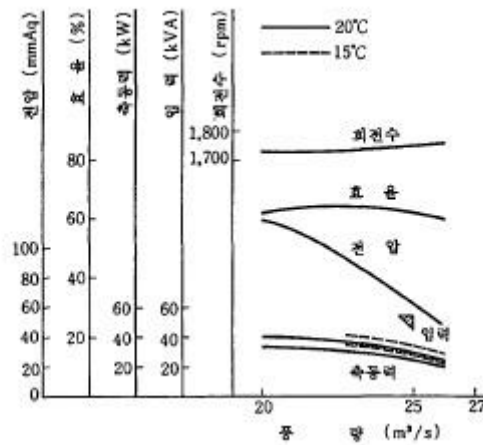


그림 3.4.12 1000 형 제트팬의 성능 곡선(60 Hz)

표 3.4.5 제트팬의 사양 예

구 분 \ 형 식		JF-600	JF-1,000	JF-1,500	BF-1,500
송 풍 기	안 지 름(mm)	630	1,030	1,530	1,530
	송풍기 평균 풍속(m/s 이상)	30	30	30	30
	효 율(% 이상)	60	60	65	70
	소 음(dB(A) 이하)	90	95	98	93
	전 체 길 이(mm)	3,000	4,900	5,500	4,250
	바 깥 지 름(mm)	800	1,200	1,750	1,750
	송풍량(m³/s 이상)	8	25	55	55
	유효 토출 면적(m²)	0.27	0.83	1.84	1.84
	송 풍 방 향	양방향	양방향	양방향	한방향
전 동 기	전 압(V)	440/440	440/440	440/440	440/440
	출 력(kw 이하)	11	30	55	50
	정 격	연 통	연 통	연 통	연 통
	절 연 종 별(이상)	F 중	F 중	F 중	F 중
개 락 중 량(kg)		600	1,300	2,700	2,100

(나) 설치 방법

제트팬의 설치 방법에는 고정식과 자유 매달기식(사진 3.4.1)이 있으며, 이 두 방식 중에서 적절하게 선정하도록 한다(그림 3.4.13). 설치 때에는 기초 볼트를 포함하여, 제트팬 본체의 유지 강도는 실제 하중의 15 배 이상을 취한다. 기초 볼트는 제트팬의 설치 전에 재하 시험이나 인발 시험을 할 필요가 있다.

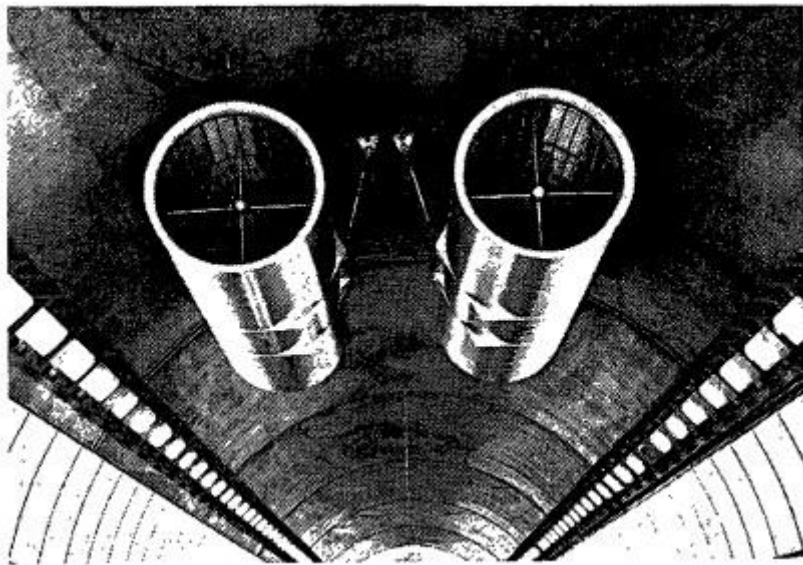


사진 3.4.1 제트팬의 설치 상황

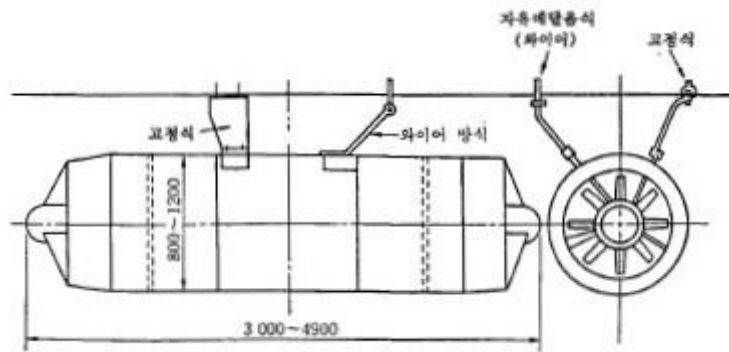


그림 3.4.13 제트팬의 설치 방법 예

(다) 제어

제어는 대수에 의한 단계 제어를 표준으로 하고 회전수 제어는 하지 않도록 한다. 자연 풍압이 클 때는 역전 제어도 고려할 필요가 있다. 그러나 실제로 제트팬은 단시간에 역전하여도 터널 내의 공기는 관성때문에 역전 시간이(오후다 터널의 예) 소요되기 때문에 그 동안 오염 공기가 축적되어 좋지 않은 상태가 된다. 따라서 역전은 자주 하지 않도록 한다.

(3) 전기 집진기 및 부속 장치

(가) 전기 집진기의 원리

미립자를 포함한 공기를 이온샤워(ion shower) 공간에 통과시키면, 미립자에 전하가 주어져 그 일부는 응집하고 대전된 미립자는 전기(電界)의 힘에 의해 집진 극판으로 흡인 포집된다.

미립자에 전하를 띠게 하는 곳과 포집하는 곳이 동일한 것을 일단식 전기 집진기(그림 3.4.14 코트렐(cottrell) 집진기)라 하고, 각각 다른 곳인 것을 이단식 전기 집진기(그림 3.4.15)라 한다. 터널용 전기 집진기는 이단식 전기 집진기에 속한다.

터널용 전기 집진기는, 저농도 매연 미립자를 포함한 대용량의 공기를 처리해야 하므로, 집진부의 통과 풍속을 일반의 1~3 ㎍의 것에 비해 고속인 7 ㎍ 정도로 하는 것이 좋으며, 이 때문에 소형이면서 집진율이 높은 것이 연구 개발되어 실용화되고 있다.

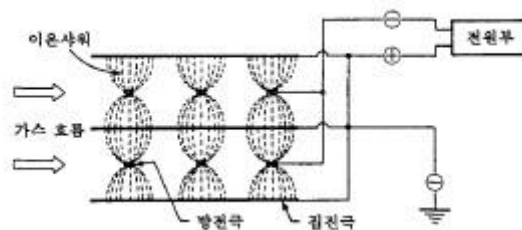


그림 3.4.14 일단식 전기 집진기(평판형)

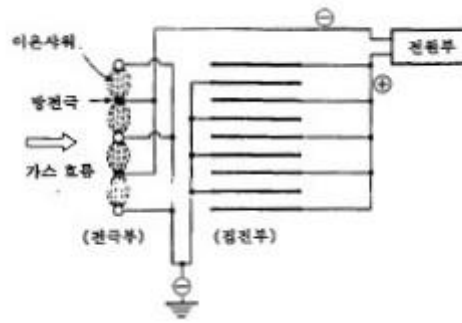


그림 3.4.15 이단식 전기 집진기

(나) 터널용 전기 집진기의 사양

표 3.4.6 은 터널용 전기 집진기의 대표적인 사양 예를 정리한 것이며, 그림 3.4.16 은 이 예에서의 집진기 유닛을 나타낸 것이다.

매우 미세한 매연 입자(입자 지름 $0.2 \mu\text{m}$ 이하가 대부분)를 포함하는 공기에서 집진하기 때문에, 중량법(하이 볼륨 샘플러(high volume sampler))에 의한 농도에서 구할 수 있는 집진율과 매연 투과율(VI)에 의한 농도에서 구할 수 있는 VI 개선율과의 사이에 뚜렷한 상관관계는 얻기 어렵지만, 디젤 흑연을 대상으로 한 집진기의 성능 시험에서 중량법으로 집진율을 80 %이상 확보하면, VI 개선율도 거의 80 %를 기대할 수 있다는 시험 결과가 있다.

전기 집진기는 그 값과 터널로의 적용을 용이하게 할 의도에서 유닛화 되어 있다. 기본 유닛은 $7.5 \text{ m}^3/\text{s}$ 용량인 것으로 하고, 이것을 2 단으로 조합한 $15 \text{ m}^3/\text{s}$ 용량인 것이 표준으로 예시되어 있다.(그림 3.4.16)

주요 부재인 집진 극판에는 스텐레스를 사용하여 내용년수 향상을 도모하고 있지만, 아직 충분한 실적이 없다. 또, 방전선은 현재 단계에서는 소모품으로 취급되고 있다.

장치의 구성 예를 그림 3.4.17 에 나타내었다.

표 3.4.6 전기 집진기의 사양 예

항 목	사 양
형 식	강판제 자립 평판형 수평 가스류 2단식
집진 처리 풍량	240 m ³ /s (120 m ³ /s × 2 군)
집진기 유니트	15 m ³ /s 처리기 × 2대 × 2군 30 m ³ /s 처리기 × 3대 × 2군
포집 덕트의 세정 방법	공기 세정 방법
집진 처리 풍속	7 m/s
집진율	중량법 $\eta=80\%$ 이상
압력 손실	12 mmAq 이하
인가 전압	대전부 DC 11 kV 집진부 DC 5.5 kV
전 원	3 φ, 3W, 210 V, 60 Hz
집진기 소비 전력	약 12 kW
세정용 보조 기기	에어 블로우용 컴프레서 압기 컴프레서 흡인 제트팬 덕트 회수용 버스펠터

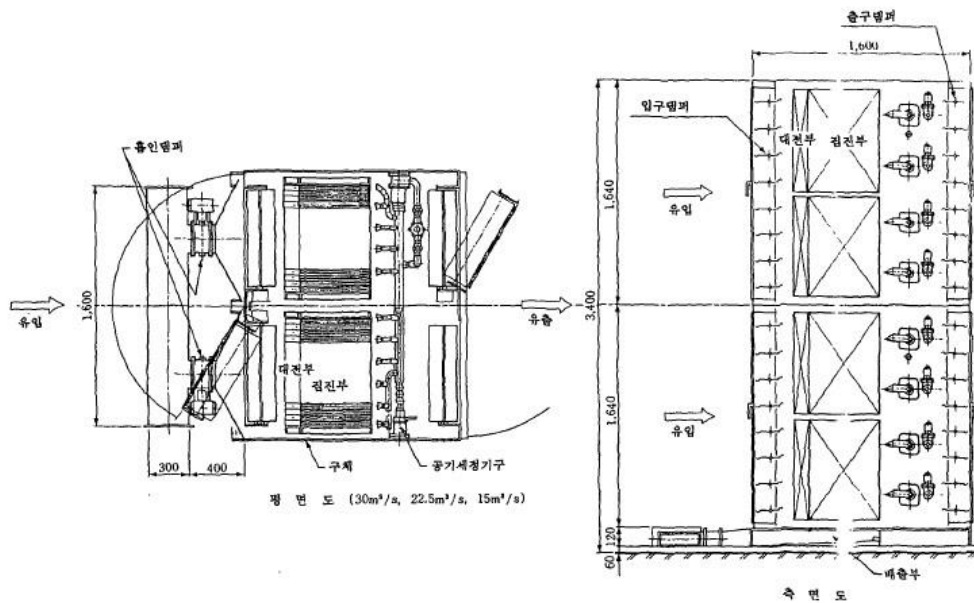


그림 3.4.16 집진기 유니트 예

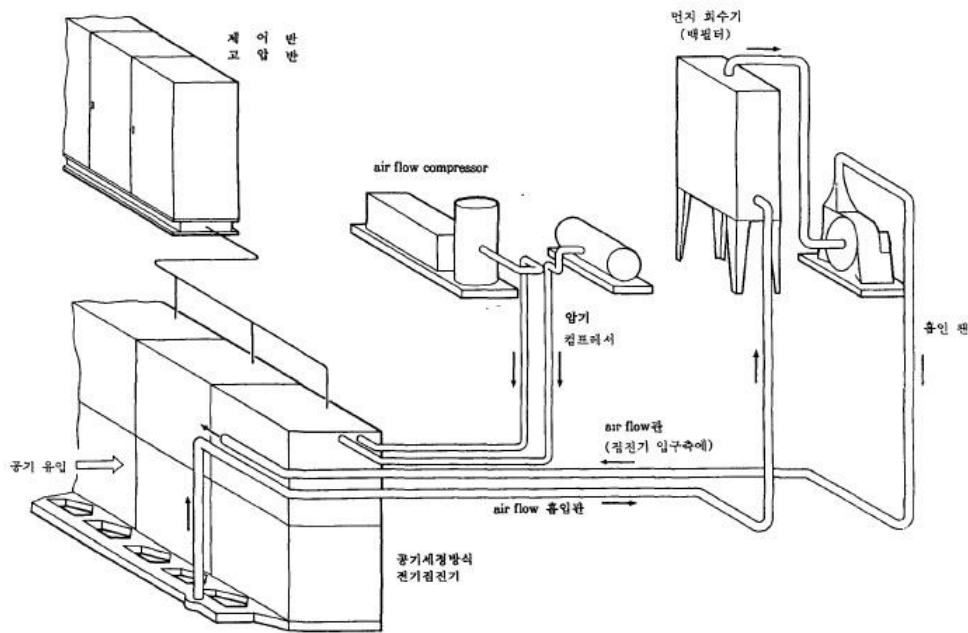


그림 3.4.17 터널용 전기 집진기의 구성 예(공기 세정 방식)

(다) 기타 유의 사항

(a) 처리 풍속과 집진율 관계

처리 풍속과 집진율의 관계에 대한 연구 결과의 예는 그림 3.4.18 에 나타내었다. 그림 중의 실선과 파선은 어떤 풍속에서의 시험기에 의한 실측 집진율을 독일식에 적용하여 입자계의 실효 이동 속도 $V_{\{e\}}$ 를 산출, 집진율의 풍속 의존성을 계산으로 구한 예이다.

집진기 자신의 집진율을 높이는 때는 처리 풍속을 낮게 하면 좋지만, 터널 설비 및 집진기 실의 구조, 치수 전체의 경제성 요구 때문에 터널 계획에서는 처리 풍속을 높게, 설비를 소형으로 한다.

한편, 다음 항에서 기술할 집진기에 접근하는 풍속 분포는 실제로는 불규칙하기 때문에, 처리 풍속을 함부로 높게 하는 것은 현시점에서는 문제가 있다. 표 3.4.6 은 이런 점을 염두에 두고 터널용 집진기의 표준 사양으로, 처리풍속 7 m/s , 집진율 80%를 얻을 수 있는 것으로 한 것이다.

* 독일식: 집진 효율에 대해 집진 면적과 분진 이송 속도와의 상관 관계를 나타내는 식

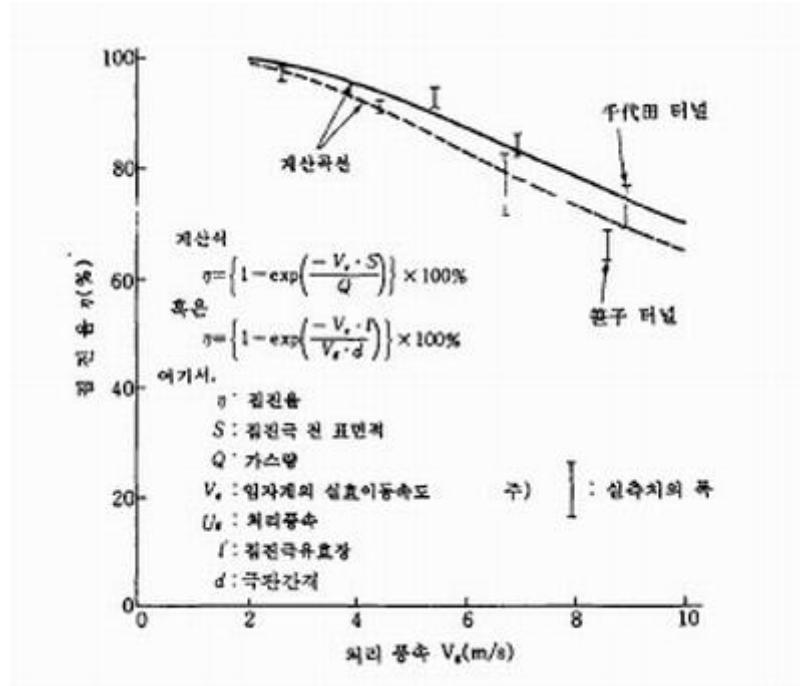


그림 3.4.18 처리 풍속과 집진율

(b) 집진기로의 접근 풍속 분포

집진기의 상류측 풍속 분포가 아주 불규칙하면 적절한 집진율을 얻을 수 없으므로, 덕트내의 풍속 분포는 가능한 한 일정하게 되도록 한다.

또, 덕트의 경제 풍속에 비해 집진기의 처리 풍속은 낮기 때문에 집진기의 배치 예인 그림 3.4.19 에 나타내었듯이 구조 단면을 절약하여 접근 풍속을 저감시키는 연구가 이뤄지고 있다. 그림 3.4.20 은 이 때의 접근 풍속 분포 상황에 대한 시험 결과의 예를 나타낸 것이다. 확대부 격벽측에서 와류가 발생하고 있고, 단계 건설의 예이기 때문에 집진기를 장래 증설하려는 단면 부분에 풍속의 혼란이 보이므로, 실제 운용에서는 유의할 필요가 있다.

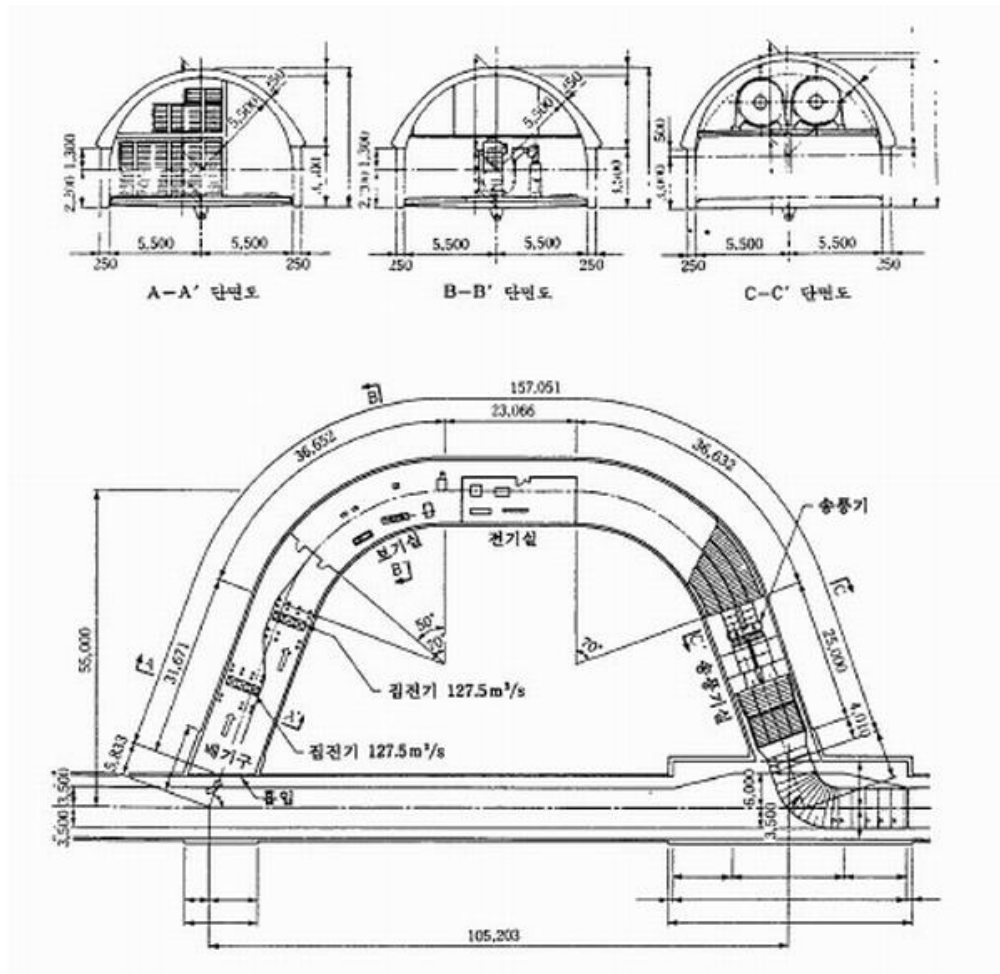


그림 3.4.19 칸에프 자동차도 칸에프 터널 집진기실 구조도

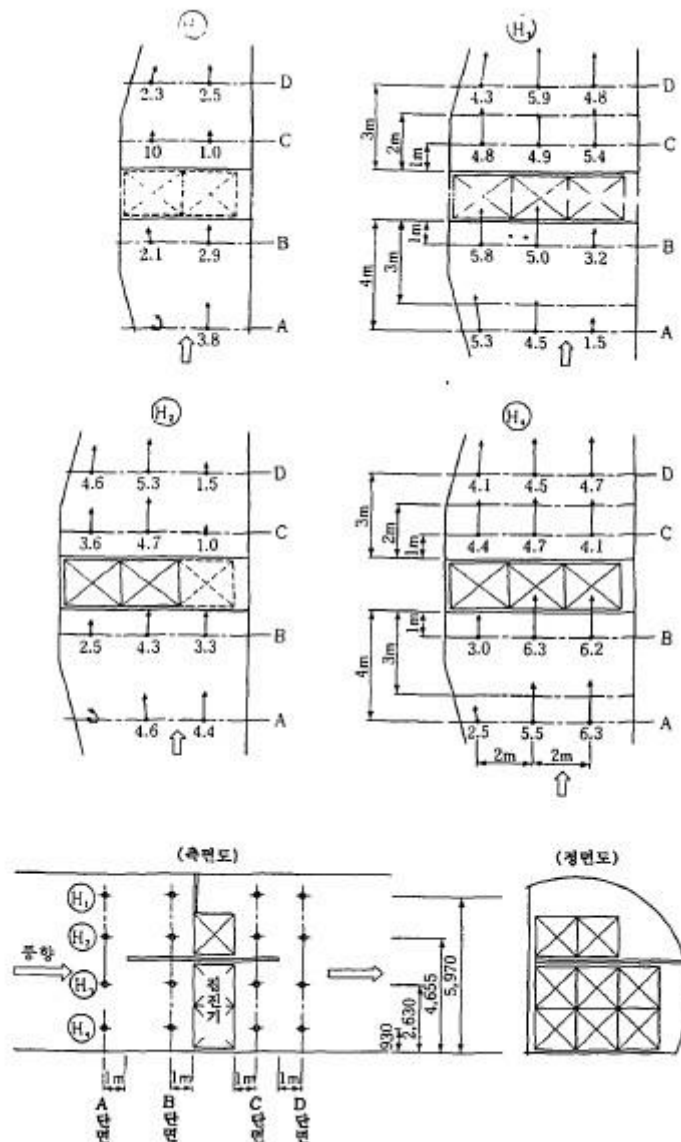


그림 3.4.20 집진기 전후의 풍속 분포

3.5 환기 덕트

환기 덕트는 공기 역학적으로 합리적이고 건설비, 유지비 등을 고려하여 경제적인 설계가 되도록 한다.

환기 덕트는 터널 덕트와 연락 덕트로 구분된다.

(1) 터널 덕트

터널 덕트는 터널을 따라서 설치하는 덕트를 가리키며, 횡류 환기 방식과 반횡류 환기 방식에 사용된다. 터널 덕트에는 송기 덕트와 배기 덕트가 있고, 각각 송·배기공이 설치된다.

그림 3.5.1 은 터널 덕트의 배치 예를 나타낸 것이다.

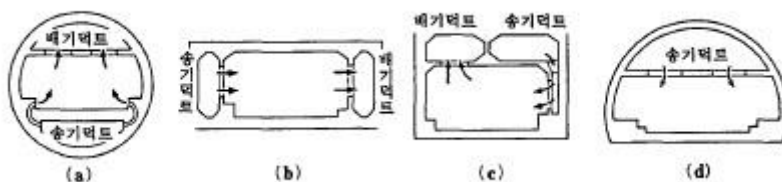


그림 3.5.1 터널 덕트 배치 예

환기 방식과 환기량이 정해지면, 터널 덕트가 부담하는 송기량이나 배기량을 계획할 수 있다. 이때 1 환기 구간 길이를 길게 하면 터널 덕트 단면적이 커져 건설비가 많이 드는 경향이 있으므로 터널 덕트 분할 수와 단면적의 관계를, 터널 입지 조건, 지형 조건 등의 여러 요소에 대하여 충분히 검토하여 경제적으로 설계해야 한다. 여기서, 1 환기 구간 길이란 횡류와 반횡류 환기식의 경우는 1 터널 덕트 구간으로 구분되고, 다른 터널 덕트 구간과 풍량 제어를 독립으로 실시할 수 있는 구간의 길이를 말한다. 종류 환기 방식의 경우는 차두 간격의 공기가 교체되는 구간을 1 환기 길이로 보면 된다.

경제 설계의 구체적인 순서는 다음과 같다.

(가) 환기계 비교안의 입안

덕트 구분수, 덕트 단면적(덕트 풍속 변함) 및 관련 연락 덕트를 계획하여 입안한다.

(나) 각 비교안의 소요 동력 상정 및 비교 항목에 대한 설비 계획

각 비교안에 대하여 설계 조건에 맞는 개략적인 소요 풍압을 산정하고, 송풍기 등에 관한 개략적인 사양과 소요 동력을 상정한다. 다음으로 환기소와 전기 설비 등에 대하여 각 비교안별 차이점을 명확히 하고, 건설비 상정의 자료가 되는 것을 계획한다.

(다) 각 연도별 유지비 상정

각 비교안별 유지비의 차이는, 대부분의 경우 전력비의 차이로 나타나는 일이 많으므로, 주로 전력비의 추이를 상정한다.

(라) 경제성 비교

각 비교안에 대하여 건설비(터널 본체공, 입갱, 천정판 등의 덕트공, 환기소, 환기기 설비, 전기 관계 설비 등)를 상정하고, 경과 연도를 고려하여 다음 식에 따라 총 비용을 산출하여 경제성을 비교한다.

$$C = C_B(1 + r)^Y + \sum_{n=1}^Y C_E(1+r)^{Y-n} \quad (3.5.1)$$

여기서,

C: 총 비용

C_{B}: 건설비

r: 연이율

Y: 경과 연도

C_{E}: 유지비(연간 전력비)

(2) 연락 덕트

연락 덕트는, 횡류 환기 방식 및 반횡류 환기 방식에 대해서는 터널 덕트와 환기소를 연락하는 덕트를, 종류 환기 방식에 있어서는 본갱과 환기소를 연락하는 덕트를 말하며, 지하 환기소 방식에서는 환기소와 대기 공간을 연락하는 입갱도 연락 덕트에 포함된다.

환기기의 소요 풍압을 산출할 때 환기소 내 각종 덕트의 압력 손실을 환기소 내 압력 손실이라고 칭하는 경우도 있지만 모두 연락 덕트로 취급된다. 연락 덕트의 압력 손실은 덕트 길이에 비례하는 마찰 손실에 의한 것 뿐만 아니라 덕트의 변형(정, 확대, 축소, 분기, 합류 등)에 의한 것도 고려해야 한다.

연락 덕트의 단면적, 길이, 변형 등에 대한 계획시에도 터널 덕트와 같은 방법으로 경제성을 비교할 수 있다.

(3) 환기 덕트에 관한 일반적 유의 사항

(가) 환기 덕트 설계시에는 일반적으로 다음 사항에 유의해야 한다.

(a) 마찰 저항을 작게 하기 위해 내면을 평탄히 할 것

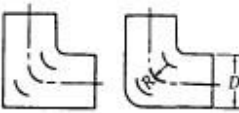
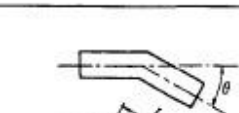
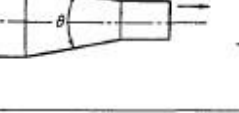
(b) 환기 덕트의 단면 형상, 특히 변형 부분의 형상을 결정할 때에는 표 3.5.1 에 제시한 주의 사항을 충분히 감안할 것

(c) 갱구나 배기구에서 배출된 터널 내 오염 공기와 환기기를 손상하는 이물질이 흡기구로 흡입되지 않을 것

(d) 콘크리트 시공에 있어서 완성 값이 설계 값보다 작게 하지 않을 것

(e) 한랭지에서는 결빙에 의한 덕트 단면적(특히 흡·배기구 단면적)의 축소가 없을 것

표 3.5.1 각종 덕트의 변형부

	덕트 변형부	주 의 사 항	비 고
휨		○ $R > 1.6D$인 경우 가이드 베인을 붙이지 않아도 된다. 단, 휨 후의 흐름은 편류한다.	
휨		○ $R < 1.6D$인 경우 코너 베인을 붙이면 손실이 적어지고 편류도 적어진다. ○ 휨 내측은 반드시 환미(丸味)를 붙인다. ○ 휨 외측의 환미는 없어도 된다.	각형 베인이 붙은 것은 그림 3.5.6을, 이형 베인이 없는 것은 그림 3.5.5를 참조
굴절		○ $\theta > 30^\circ$의 굴절은 가능한 한 피한다. 연속 굴절에서는 L/D 및 θ를 적당히 선택하면 손실을 매우 적게 할 수 있다. 예를 들면 $\theta = 30^\circ$의 경우, $L = 3D$가 가장 좋다.	각형 베인이 없는 것은 그림 3.5.4 참조. 연속(베 없음)은 그림 3.5.12 (a), (b)를 참조
확대		○ $\theta = 6 \sim 10^\circ$가 가장 좋다. ○ $\theta = 60 \sim 70^\circ$에서 손실이 최대가 되므로, 이때는 오히려 $\theta = 180^\circ$의 급확대 쪽이 좋다.	그림 3.5.13, 3.5.14 참조
축소		○ 급축소는 피한다. $\theta < 60^\circ$이면 좋다. ○ 또 $\theta > 60^\circ$의 경우 벨마우스형으로 하면 손실이 적어진다. 벨마우스의 반경은 $0.1D$ 이상이 좋다.	이상적으로 $0.3D$ 정도
분기·합류		○ 분기, 합류 손실은 풍량비 Q_1/Q_2 및 면적비에 따라 다르므로 한마디로 말할수는 없지만, θ는 가능한 한 작게 한다.	그림 3.3.20 ~ 3.3.22 참조

(f) 송풍기의 직전 흡입측 덕트는 편류, 선회류가 일어나지 않도록 형상에 주의할 것. 예를 들면, 90° 굽음이 있을 경우, 반드시 코너 제트팬을 넣을 것

(g) 환기소 내의 연락 덕트는 풍량 제어 방식, 비상시 운전 방식 등을 충분히 고려하여 그 형상과 교환 방식을 결정할 것

(h) 배풍기를 터널 화재시에 운전할 때 공기 냉각용 설비로, 일반적으로 물분무 장치를 배기 덕트 내에 설치할 것

(나) 환기 덕트 내에는 조명 설비, 비상용 시설 등의 기기, 배관 등이 수납되는 일이 많으므로 이들 시설의 보수 점검에 필요한 맨홀, 계단, 조명 등의 설비를 설치한다. 또, 환기 덕트 내에 침입한 물의 배수에 대해서도 고려한다.

(다) 터널 덕트는 그림 3.5.1 처럼 차도 위쪽이나 아래쪽 또는 옆쪽에 설치되어 있어 손상했을

경우 보수, 교체는 매우 곤란하다. 터널 덕트 설계에 있어서는 특히 내구성을 중시할 필요가 있다. 또 누풍이 있으면 계획된 환기가 불가능하므로 유해한 누풍이 없는 구조로 해야 한다.

차도 위쪽에 터널 덕트를 설치할 경우 강판, 경량기포(氣泡) 콘크리트판(ALC 판), PC 판 및 RC 구조 등이 이용된다. 각각 장단점이 있으므로 터널 마다의 여건을 고려하여 선정할 필요가 있으며, 구체적인 지침으로 다음 항들을 참고하면 좋다.

(a) 구조 일반

천정판의 구조는 마찰 저항이 적고 기밀성, 내식성이 우수하고 소정의 강도를 지니며 경제적인 것

(b) 설계 하중

사하중(死荷重): 완성재를 포함한 재료의 자중

활하중(活荷重): 풍하중(환기 계획에 의해 얻어지는 송·배풍시의 최대 풍압) 및 인하중(人荷重) (100 kg/m²)

(c) 휨

사하중 및 풍하중, 인하중, 어느 것이나 큰 하중을 재하했을 경우, 휨량은 스팬의 1/500 이하로 한다.

(d) 구조 값

천정판의 두께는 100 mm 이하를 표준으로 한다.

단, 터널 조명 기구를 천정판 내에 설치할 경우에는 조명 기구의 두께를 고려하여 150 mm까지 두께를 늘려도 된다. 터널 덕트 단면에 여유가 있고 비교 검토 결과 두께를 늘리는 쪽이 경제적인 수도 있다.

(c) 차도 아래쪽이나 차도 옆쪽에 터널 덕트를 설치할 경우 상판 또는 측벽은 도로교 설계 시방서에 따라 설계해야 한다.

(f) 터널 덕트용 재료에 금속, 특히 강재를 사용할 경우에는 녹 방지를 충분히 고려하여 적당한 녹 방지 조치를 강구한다.

(라) 터널 덕트에는 풍량 조절이 가능한 송·배기공을 설치하지만, 그 면적 및 간격은 다음 값을 표준으로 한다.

(a) 송기공

송기공의 면적은 최대 환기량일 때 전개(全開) 송기공에서 뿜어내는 풍속이 6~8 ㎍s 정도가 되게 선택하며, 송기공의 간격은 5 m 를 표준으로 한다.

터널 덕트에서 직접 차도로 뿜어내면 환기기의 거리에 따라 뿜어내는 속도가 다르지만 후류를 설치하여 일단 후류로 분출하도록 하면, 차도로의 분출 풍속은 거의 일정하다.

(b) 배기공

배기공의 면적은 최대 환기량일 때 전개 배기공에서 흡입 풍속이 4 ㎍s 이하가 되게 선택 하며, 배기공의 간격은 송기공 간격의 두배를 표준으로 하고, 그 위치는 송기공 간격의 중앙에 배치한다.

(마) 환기기를 두 대 이상 병렬 운전할 경우는 환기기 앞 또는 뒤에 개폐 장치를 설치한다. 개폐 장치에는 다익(多翼)댐퍼, 호형(戶形)댐퍼, 셔터 등이 있지만 일반적으로는 다익댐퍼를 이용한다. 댐퍼는 환기기의 운전, 정지와 관련하여 개폐하고, 공기 누출이 적은 구조로 한다.

또, 환기계가 두 계통 이상일 때 경우 비상시 및 환기계의 수리 등으로 1 환기계에서 다른 환기계로 풍량을 배분 또는 전환할 필요가 있을 경우에는 전환 장치를 설치하는 것이 좋다. 그림 3.5.2 는 그 예를 나타낸 것이다.

(4) 각종 덕트의 손실계수

각종 덕트 형상에 따른 압력 손실은 다음에 기술한 각 손실계수를 이용하여 구할 수 있다. 덕트의 변형이 연속되어 있을 때는 이에 의한 축소 흐름과 여유를 고려하여 손실 값으로 처리하는 경우가 있는데, 이 때에는 실험 등으로 구체적인 손실 값을 확인해야 한다.

(가) 직관(直管) 마찰 손실

마찰에 의한 압력 손실을 ΔP , 마찰계수를 λ , 관의 길이를 L , 대표지름을 D , 공기의 밀도를 ρ , 관 내의 평균 흐름 속도를 U 라 하면,

$$\Delta P = \lambda \frac{L}{D} \cdot \frac{\rho}{2} U^2 \quad (3.5.2)$$

A 의 값에 대하여 여러 가지 측정을 해왔으나 벽면의 상대 조도 δ/D (평면 벽면 조도 δ 와 대표 지름 D 의 비)와 레이놀즈수 $R_{\{e\}} = (U \cdot D)/(\nu)$ (ν 는 동점성(動粘性) 계수)와의 관계로 정해진다. 일반적으로 환기계에서 레이놀즈수는 커서 $10^5 \sim 10^6$ 정도일 때가 많으므로 대부분 난류 영역에 속하며, λ 는 거의 δ/D 만으로 정해진다. λ 가 레이놀즈수에 관계되지 않는 영역에서 관의 마찰계수는 λ 에 대한 계산도표(표 3.5.2)를 이용한다.

따라서, 대표 지름 D , 평균 벽면 조도 δ 와 D 의 비 δ/D 및 λ 의 관계를 표시하면 그림 3.5.3 과 같다. 3 의 각종 값은 그림 3.5.3 에 병기(並記)하였다. 이것에 따르면 보통의 콘크리트 덕트에서는 $\lambda=0.015 \sim 0.025$ 가 많이 이용된다.

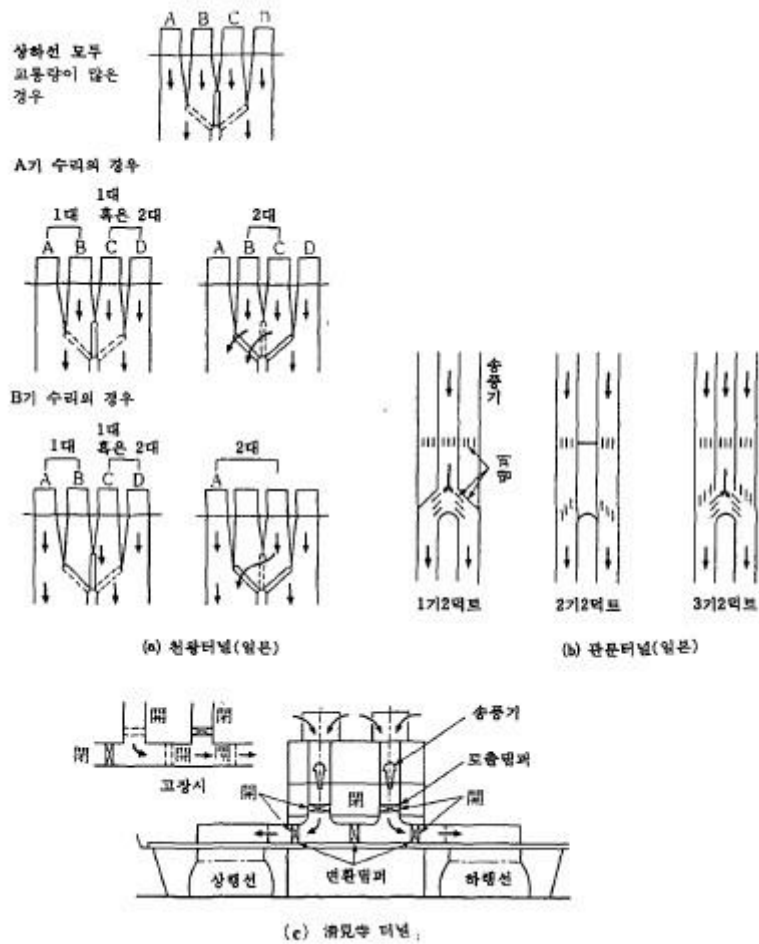


그림 3.5.2 덕트 전환 장치 설치 예(일본)

표 3.5.2 벽면 조도 δ

$\delta(\text{mm})$	시 공 방 법
0.01~ 0.05	실험실 값
0.10~ 0.20	기름을 도포하여 금속형 틀로 시공하는 경우(시멘트 모르타르, 스투크리트, 아스팔트 시멘트관)
0.20~ 0.30	금속성 틀(손질이 잘됨)
0.20~ 0.80	목재형 틀로서 중형으로 결이 있는 경우, 시멘트 모르타르
0.80~ 2.00	결이 거친 시멘트 벽
2.00~10.00	특히 거친 면

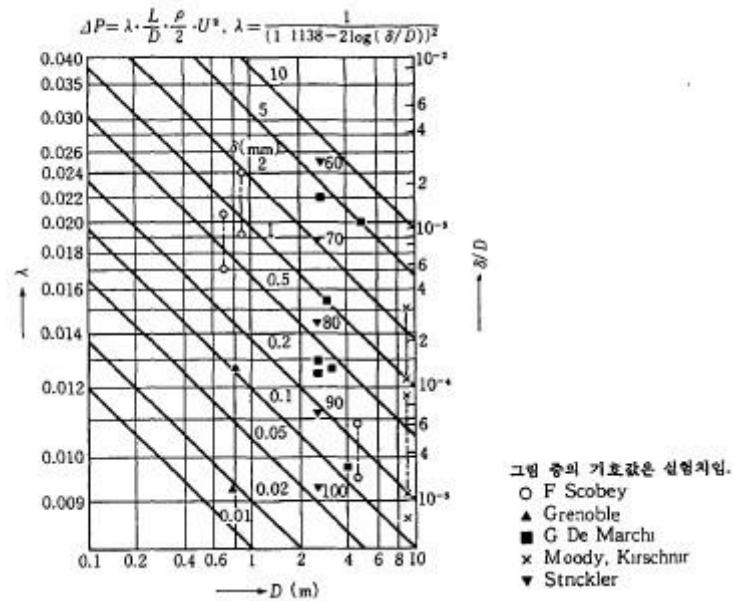


그림 3.5.3 관의 마찰계수 계산도

원 이외의 단면을 갖는 덕트에서는 일반적으로 대표 지름(등가의 원관 지름)을 다음 식으로 계산한다.

$$D = \frac{4 \times \text{관 단면적}}{\text{관 단면의 둘레 길이}} \quad (3.5.3 (a))$$

또, 직사각형 단면에서는 일반적으로 다음 식을 이용한다.

$$D = \frac{2 \cdot a \cdot b}{a + b} \quad (3.5.3 (b))$$

여기서, a와 b는 직사각형 단면의 긴 변과 짧은 변의 길이이다. 식(3.5.3(a), (b))에서 구한 D 값을 식(3.5.2)에 대입한다.

(나) 곡관과 굴절관의 손실

휨에 의한 손실을 ΔP_b , 손실계수 ξ_b 라 하면,

$$\Delta P_b = \xi_b \frac{\rho}{2} \cdot U^2 \quad (3.5.4)$$

로 표시된다.

직사각형 굴절관의 휨 손실계수 ξ_b 는 그림 3.5.4 에서 구한다. 또 원형 및 직사각형의 변형 단면적 굴절관의 휨 손실계수 ξ_b 는 그림 3.5.5(a), (b)에서 구한다.

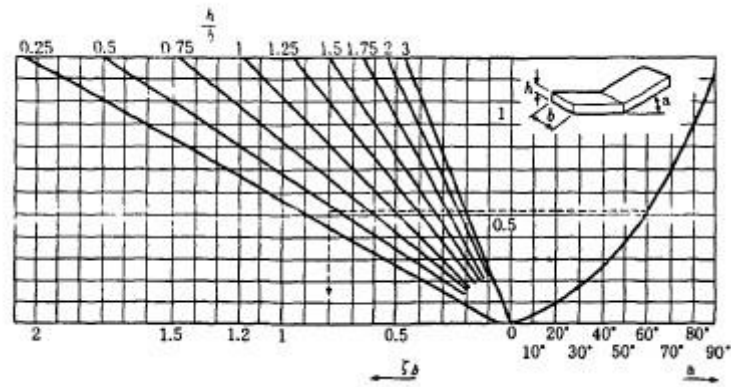


그림 3.5.4 직사각형 굴절관의 휨 손실계수 ξ_b

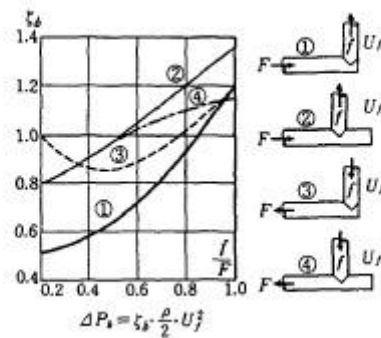


그림 3.5.5(a) 변형 단면 굴절관의 휨 손실계수 ξ_b

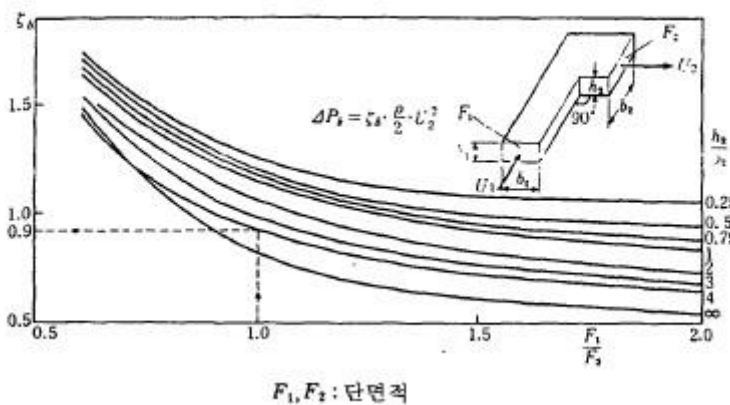


그림 3.5.5(b) 변형 단면 직사각형 굴절관의 휨 손실계수 ξ_b

(다) 도입 날개 달린 곡관 또는 굴절관

그림 3.5.6 은 90° 로 기운 방향의 2 차원 날개별 현마디비 $s/1$ 과 손실계수 ξ_b 의 관계를 표시한 것이며, 그림 3.5.7 은 도입 날개 형상이 변할 때 원형과 사각형 굴절관의 ξ_b 를 나타낸 것이다. 적당한 편류 날개를 사용한 정사각형 단면이 급격히 휘게 되면 휨각 θ 와 ξ_b 의 관계는, 0 가 작을 때 ξ_b 는 대체로 0 에 비례한다. θ 가 $60^\circ \sim 90^\circ$ 의 범위에서 ξ_b 는 많이 변하지 않으며, 청각의 상대 값 결정은 그림 3.5.8 을 이용한다.

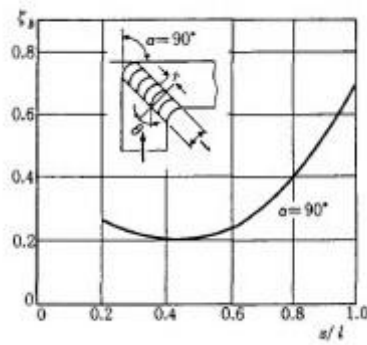


그림 3.5.6 가이드 벤 손실계수

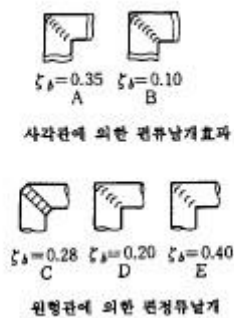


그림 3.5.7 등근 것과 각에 대한 편류 날개 효과

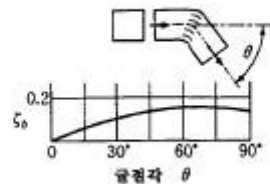


그림 3.5.8 편류 날개를 이용한 급곡관의 각 θ 와 ξ_b 의 관계

그림 3.5.9 는 특수한 모양으로 도로 터널의 천정 덕트(반원형) 도입 날개가 달렸을 때의 압력 손실을 표시한 것이며, 그림 3.5.10 은 90° 흰 편류 날개 형상이 휨 손실계수에 미치는 영향에 대한 실험 결과를 표시한 것이다.

(라) 연속 곡관 또는 굴절관

장방형의 연속 굴절관에 대해서는 그림 3.5.11 및 그림 3.5.12 와 같은 자료가 있다.

(마) 축소관과 확대관

급격한 축소와 확대에 대해서는 그림 3.5.13 을 이용한다.

단면적이 점차 변화할 때도 급변할 때와 같이 큰 쪽의 속도 U 를 기준으로 잡고, 관로의 손실계수를 계산하면 편리하다. 그림 3.5.14 에 원형 확대관에 대한 실험 예를 표시한다.

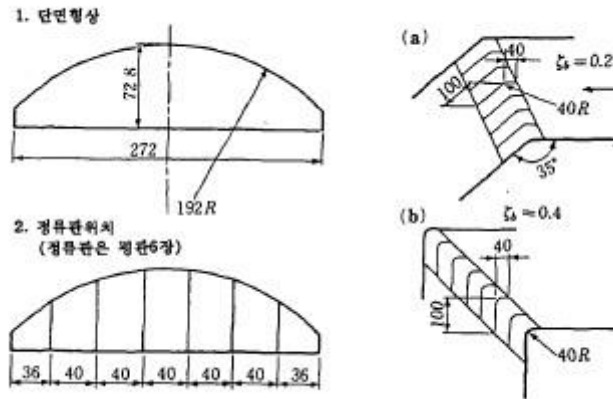
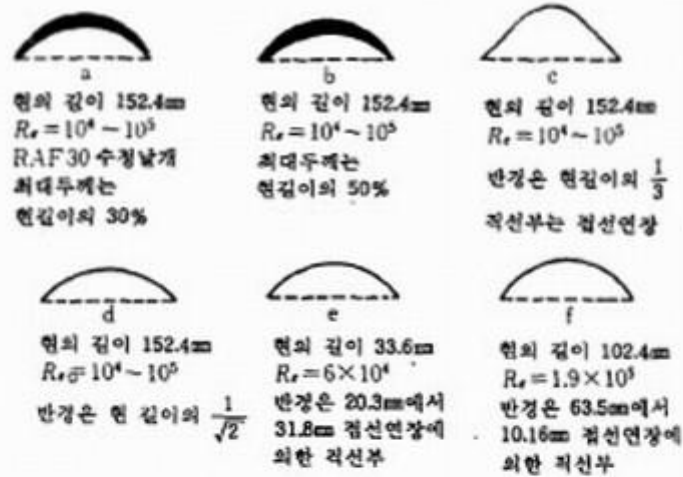
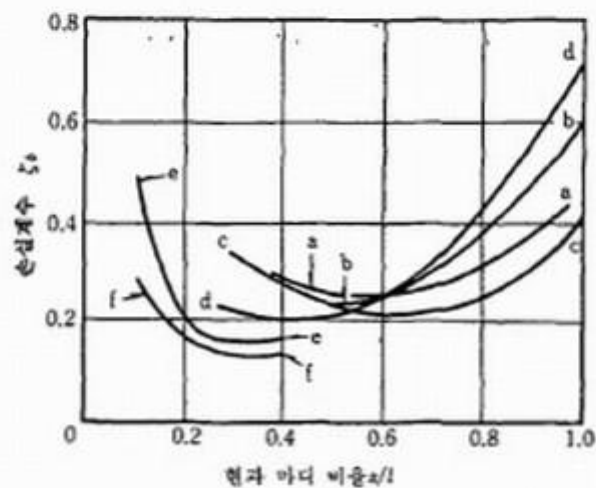


그림 3.5.9 천정 덕트의 휨 손실계수



(a) 편류 날개의 형상



(b) 손실계수

그림 3.5.10 편류 날개의 형상과 손실계수

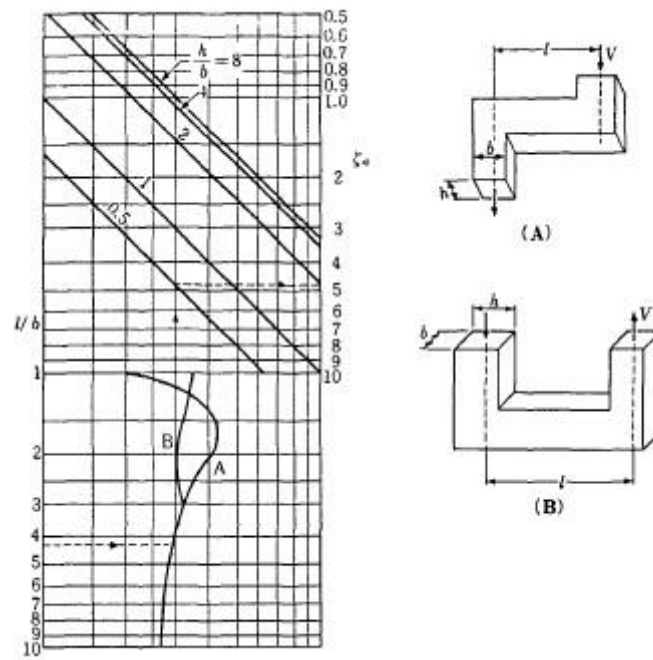


그림 3.5.11 여러겹 직각 휨 손실계수 ξ_d

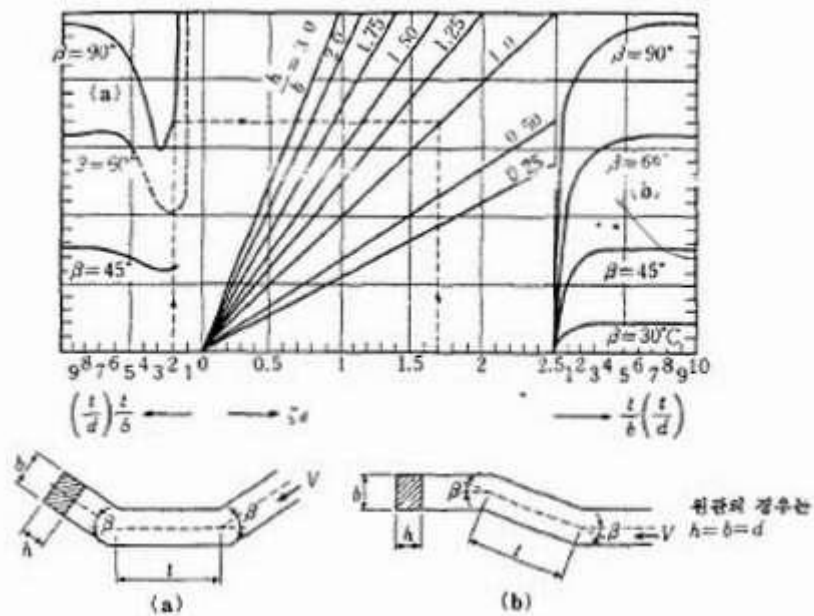


그림 3.5.12 여러겹 비(非)직각 휨 손실계수 ξ_d

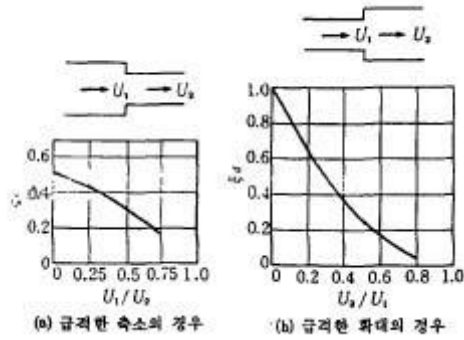


그림 3.5.13 급격한 축소, 확대의 손실계수

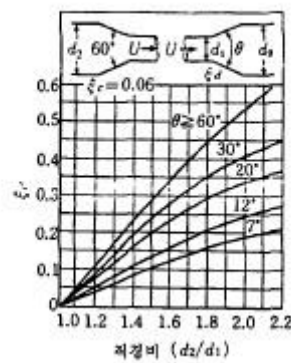


그림 3.5.14 원형 확대관 및 좁아지는 관의 손실계수 ξ_c , ξ_d
또한 축소각 60°에서 ξ_c 는 대체로 일정하게 0.06 이다.

(a) 급격한 축소일 때

$$\Delta P_c = \xi_c \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_2^2 \quad (3.5.5)$$

(b) 급격한 확대의 경우

$$\Delta P_d = \xi_d \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U_1^2 \quad (3.5.6)$$

(바) 분기관 및 합류관

T 자형 합류관 및 분기관의 손실에 대해서는 '3.3(2)'의 그림 3.3.20 에 표시하였다. 또 지류의 분기 손실계수는 그림 3.3.21, 그림 3.3.22 에 나타내었다.

(사) 관로의 출입구, 기타

그림 3.5.15 및 그림 3.5.16 에 각종 입구 및 출구의 손실계수를 종합하여 표시하며 손실량은 다음 식에서 구한다.

$$\Delta P_a = \xi_a \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U^2 \quad (3.5.9)$$

흡기탑의 입구 격자, 루버의 손실계수를 그림 3.5.17 에, 철망에 관한 것은 그림 3.5.18 에 표시한다. 계산은 모두 다음 식으로 한다.

$$\Delta P_d = \xi_d \cdot \frac{\rho}{2} \cdot U^2 \quad (3.5.10)$$

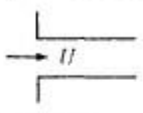
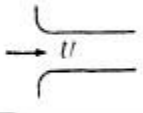
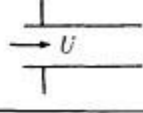
급격 축소 입구		$\xi_s = 0.50$
벨마우스 달린 입구		$\xi_s = 0.03$
호울더의 입구		$\xi_s = 0.85$

그림 3.5.15 입구 손실계수

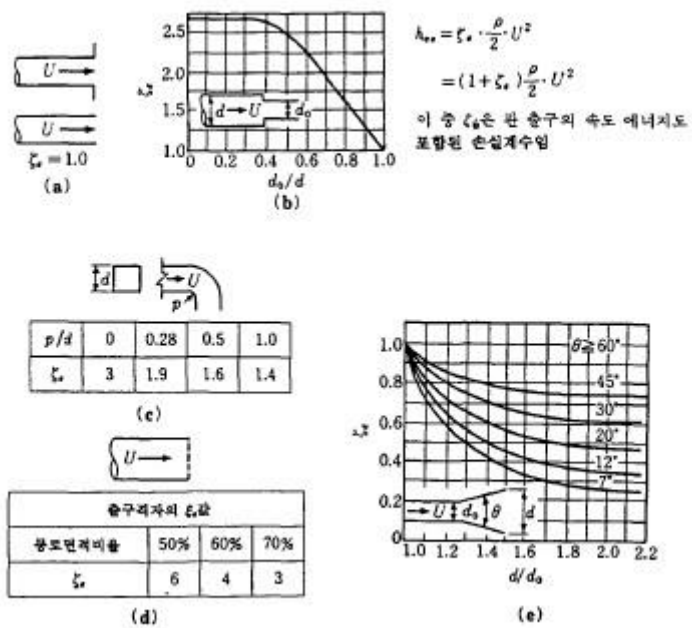


그림 3.5.16 관로 출구의 손실계수

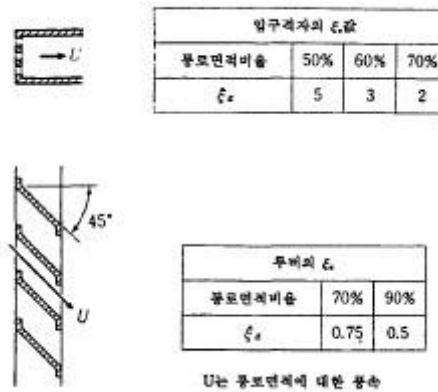


그림 3.5.17 입구격자, 루버의 손실계수

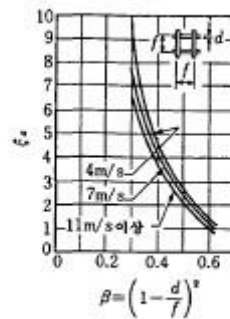


그림 3.5.18 철망의 손실계수

3.6 환기소

환기소는 기능적인 구조가 되도록 설치하고, 특히 위치 선정 및 외관은 유지 관리와 환경 측면을 고려하여 설계하도록 한다.

환기소는 환기기, 전기 설비, 제어 설비, 기타 보조 기기를 기능적으로 배치하고, 효율적으로 환기할 수 있는 흡·배기구 및 터널 본체의 연락 덕트를 설비한 구조로 해야 한다.

특히 흡기구의 위치와 구조를 설계할 때에는 횡류식 또는 입갱 송배기의 경우 배기구에서, 반횡류식의 경우는 터널 갱구에서 배출되는 오염 공기를 흡입하는 일이 없도록 주의해야 한다.

환기소의 내부는 설치된 기기의 감시, 점검, 수리 등을 지장 없이 행할 수 있는 넓이로 하고, 특히 환기기 등의 대형 기계에 대해서는 반출입을 쉽게 할 수 있는 구조로 해야 한다. 또한 관리원이 주재하는 환기소에서는 설계시에 건축 관계 법규 등이 따라야 한다.

환기소는 가능한 한 터널 본체에 가깝고 설치된 제 설비의 보수 점검을 용이하게 할 수 있는 위치에 설치하는 것이 바람직하다. 환기소는 일반적으로 터널 또는 환기용 입갱 등의 갱구에 설치하지만 입갱 밑 근처의 지하에 설치할 수도 있다.

3.6.1 갱구 환기소

갱구 환기소는 설치할 위치에 따라 터널 갱구부에 설치하는 경우와 입갱 등의 갱구에 설치하는 경우로 나누어지며, 터널 갱구에 설치하는 경우 노상에 설치할 때와 노측에 설치할 때 가 있다.

어느 경우도 환기소의 외관은 주위 경관과의 조화를 충분히 고려하여 설계할 필요가 있고, 터널 갱구의 노상에 설치할 경우에는 터널로 진입하는 운전자에게 위압감을 주지 않는 곳이어야 한다.

갱구 환기소로서 환기기에서 발생하는 소음이 제한 값 이상일 때는 그 대책을 강구해야 한다. 노상식 환기소의 예로 그림 3.6.1 (a), (b)에 일본 도우메이 고속도로의 都夫良野 터널 東口 환기소를, 사진 3.6.1 에 쥬오우 자동차도의 小佛 환기소를, 노측식 환기소의 예로 그림 3.6.2 에 메이신 고속도로의 天王山 터널 환기소를 나타내었다. 한편, 그림 3.6.3~3.6.8 에는 각종 터널 환기소의 예(일본 중심)를 나타내었다.

3.6.2 지하 환기소

환기용 입갱이 있는 터널에서 지형과 기계 구조 등의 이유로 갱구에 환기소를 설치하는 것이 곤란할 경우는 입갱 밑과 터널 사이에 지하 환기소를 설치한다.

지하 환기소는 갱구 환기소에 비교하여 일반적으로 공사비가 상승하나 터널에서 직접 환기소로 진입하여 제 설비의 유지 관리를 할 수 있는 이점이 있다. 지하 환기소에서는 특히 환기소 내의 온도 조절, 방진, 방습 등에 유의할 필요가 있다.

지하 환기소의 예로서 그림 3.6.6 (a), (b)에 쥬오우 자동차도의 群山터널 환기소를, 그림 3.6.7(a), (b)에 일본의 일반국도 31 호선 魚見山 터널 환기소를 표시하였다.

3.6.3 전기 집진기실

전기 집진기를 부착한 종류 환기 방식의 경우로, 대용량 집진기를 설치할 때는 본 갱 단면 외에 본 갱 단면과 유사한 규모의 바이패스 형상 풍로를 건설하여 그 안에 전기 집진기 및 부속 시설과 전기실을 배치하는 방법이 있다. 그 실시 예로 일본 쥬오우 자동차도 에나산 터널 2 기선이 있고, 그 개요도는 그림 3.6.8 (a), (b)에 나타내었다.

3.6.4 배기탑 등의 대기 환경 문제

배기탑은 그 경관과 사용 목적 때문에 일반적으로 환경 보전상 불안을 초래할 수가 있다. 그러나 차도 공기를 배기하는 것이기 때문에 토출 공기 중의 매연 농도와 일산화탄소 농도가 일반적으로 매우 낮고, 위쪽을 향하고 있는 토출 속도로 배출되기 때문에 대부분의 경우 환경 문제는 생기지 않는다. 즉, 특별한 경우를 제외하고 매연 투과율이 40% 정도로 조절된 공기 중의 매연은 거의 1 mg/m³ 이하이고, 그 때의 일산화탄소에 대해서도 10~20 ppm 정도이거나 그 이하인 경우가 많다.

도시에 있어서 국지적인 공해의 관점과 지역 특성에 따른 특별한 주민 감정에서 오는 결과

때문에 배출원의 농도에 관계없이 배기탑이 문제가 될 때는 배기탑의 위치나 부근의 기상 조건 또는 역정층의 유무 등을 고려하여 배기 확산의 경향을 파악해 두는 것이 바람직하다. 또, 배기탑으로부터의 토출 속도는 배기 제어에 따라 시간마다 변하므로 주의해야 한다.

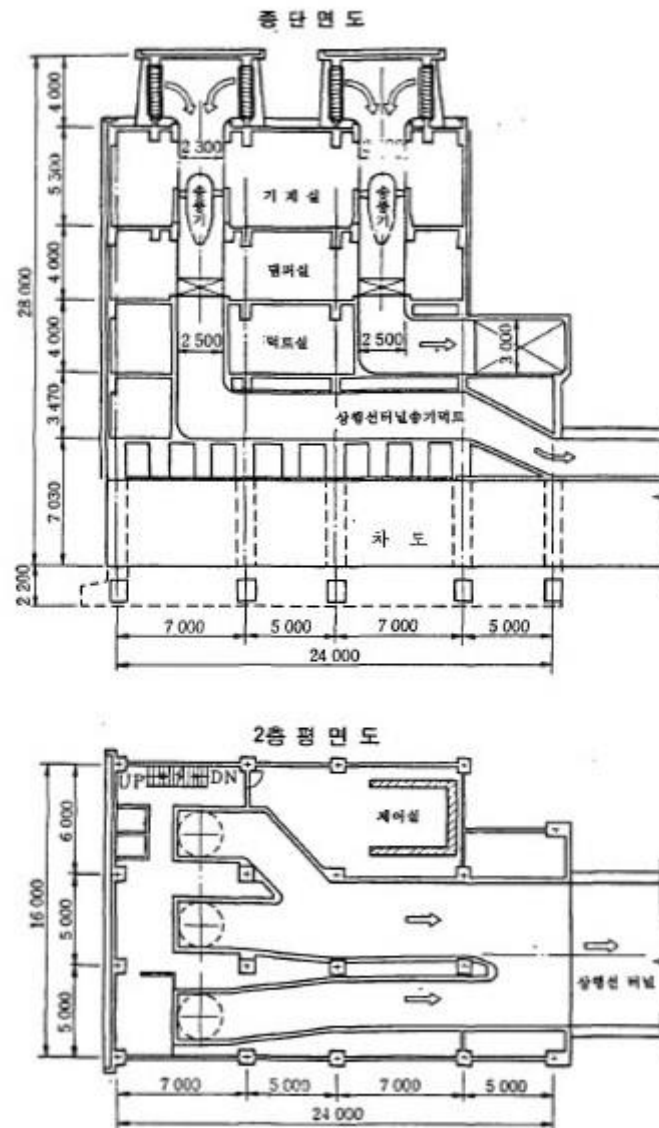


그림 3.6.1(a) 일본 도우메이 고속도로 都夫郎野 터널 東口 환기소(노상식)

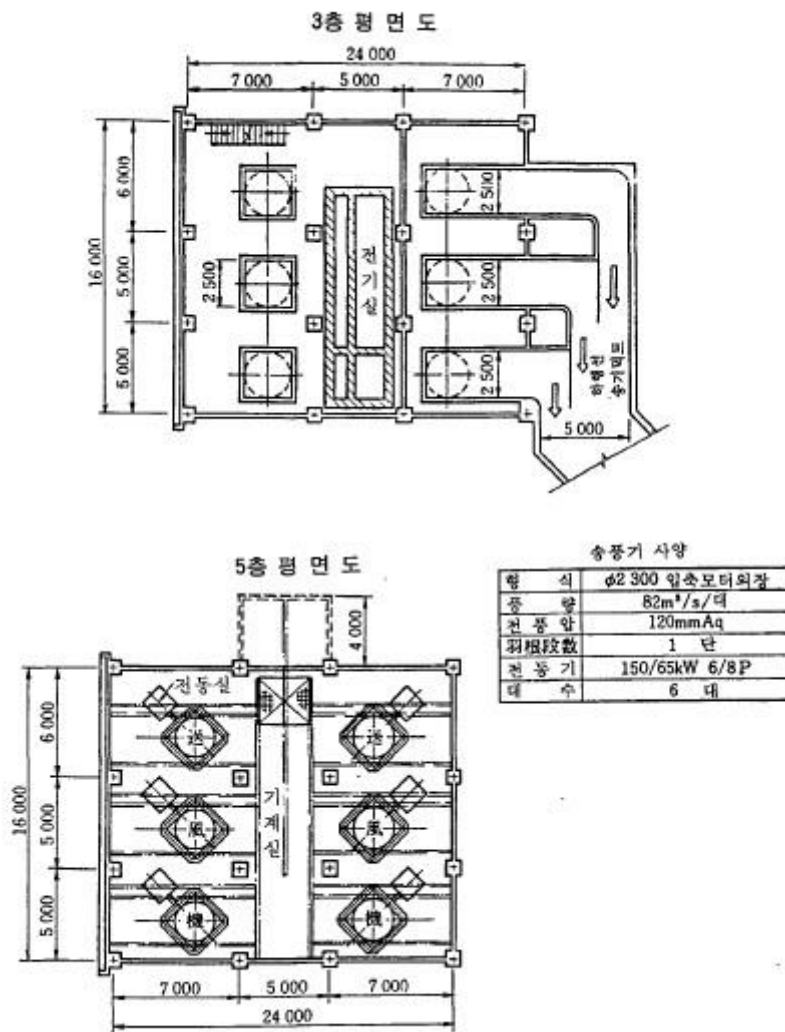


그림 3.6.1(b) 일본 도우메이 고속도로 都夫郎野 터널 東口 환기소(노상식)

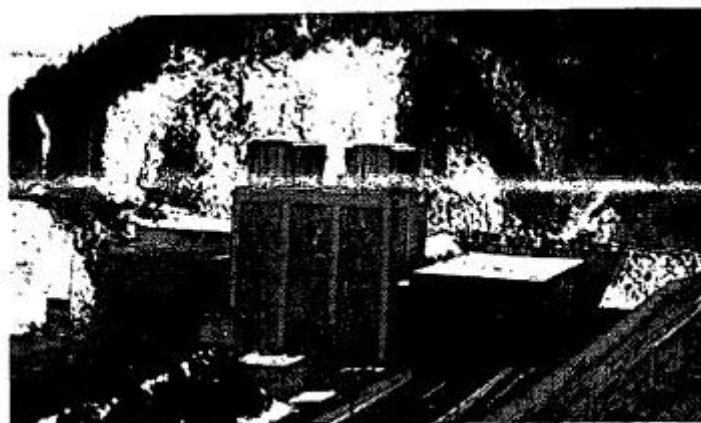


사진 3.6.1 일본 쥬오우 자동차도 小佛 터널 환기소

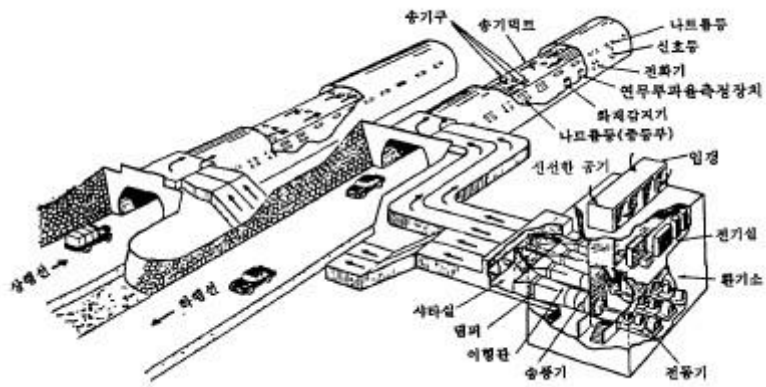


그림 3.6.2 일본 메이신 고속도로 天王山 터널 환기소(노측식)

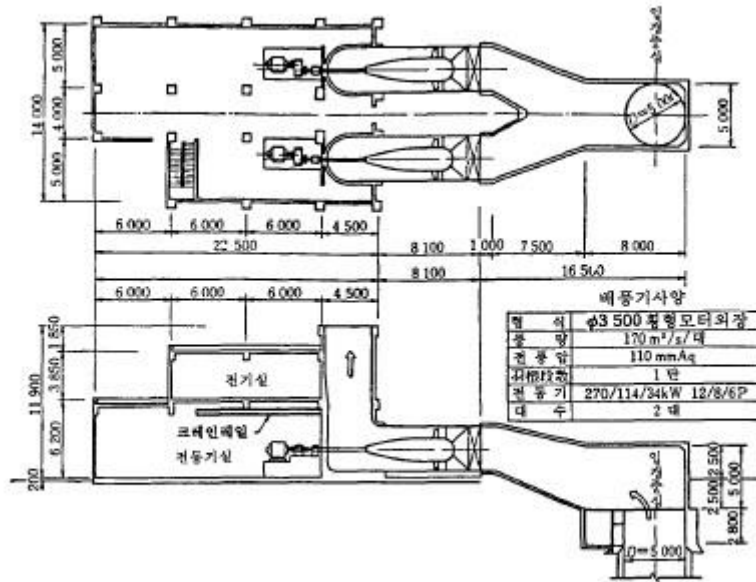


그림 3.6.3 터널 입갱구 환기소 설치 예(일본)

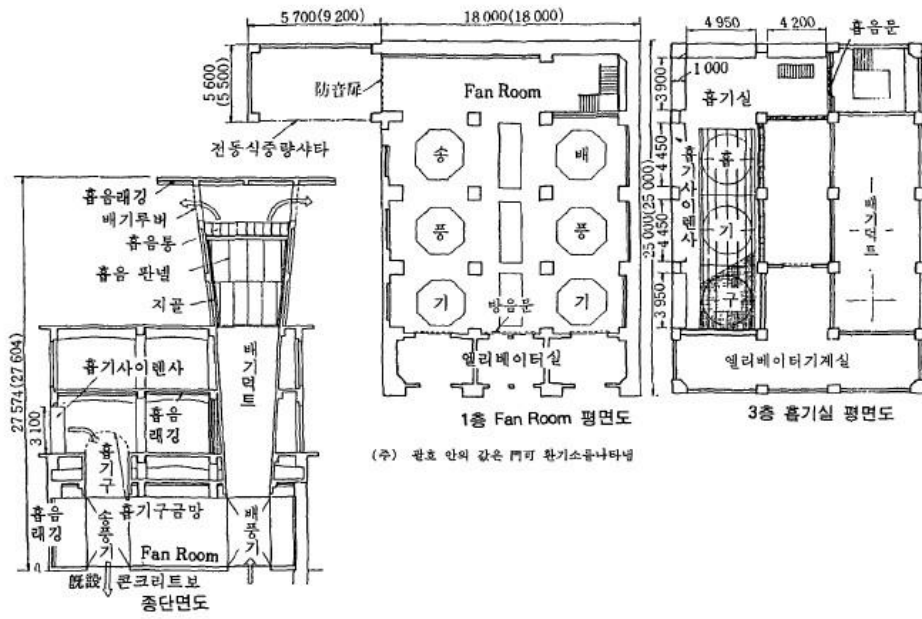


그림 3.6.4 일반국도 2호선 關門 터널 下關 환기소(일본)

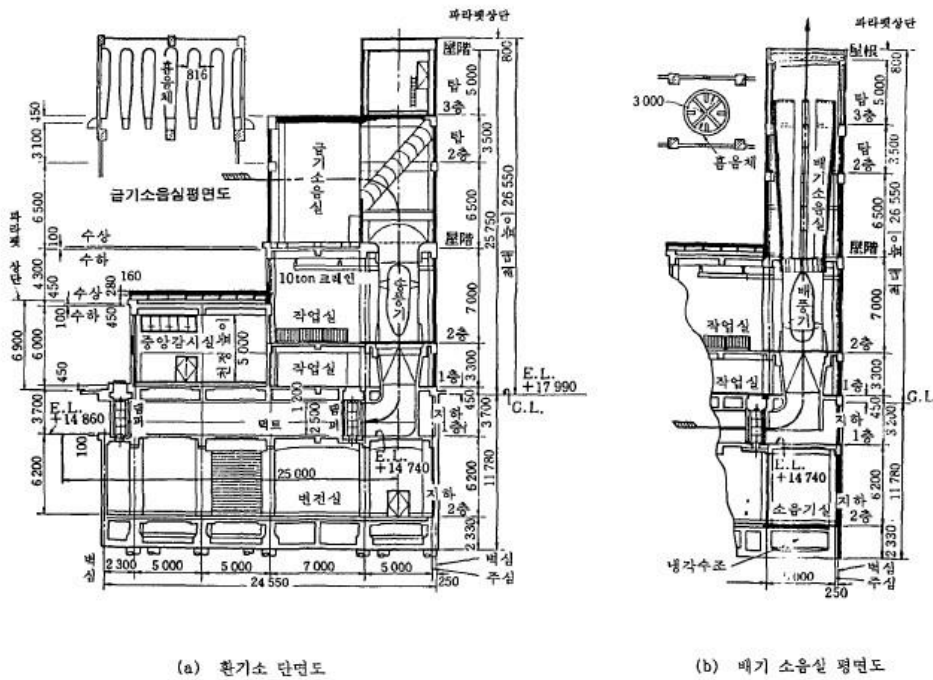


그림 3.6.5 도시 고속도로 千代田 터널 三宅坂 환기소(일본)

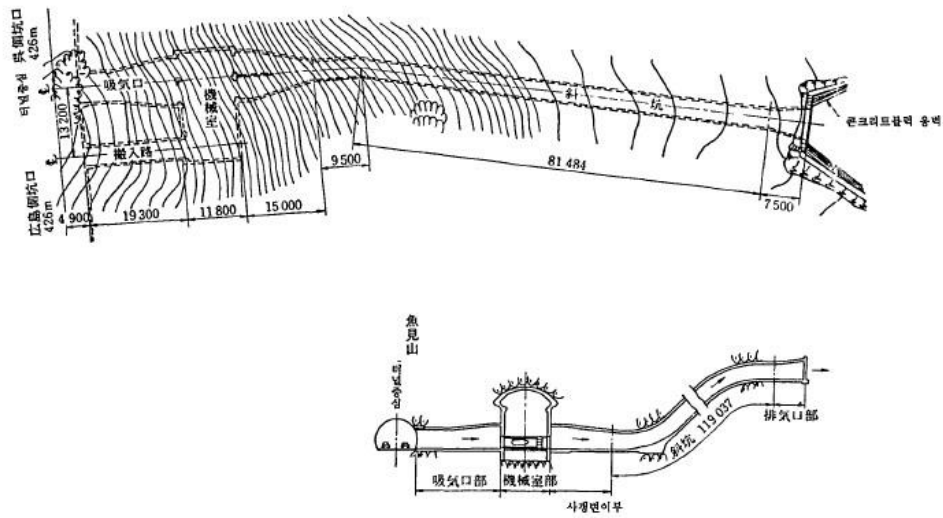


그림 3.6.7(a) 일반 국도 31 호선 魚見山 터널 地下 환기소(일본)

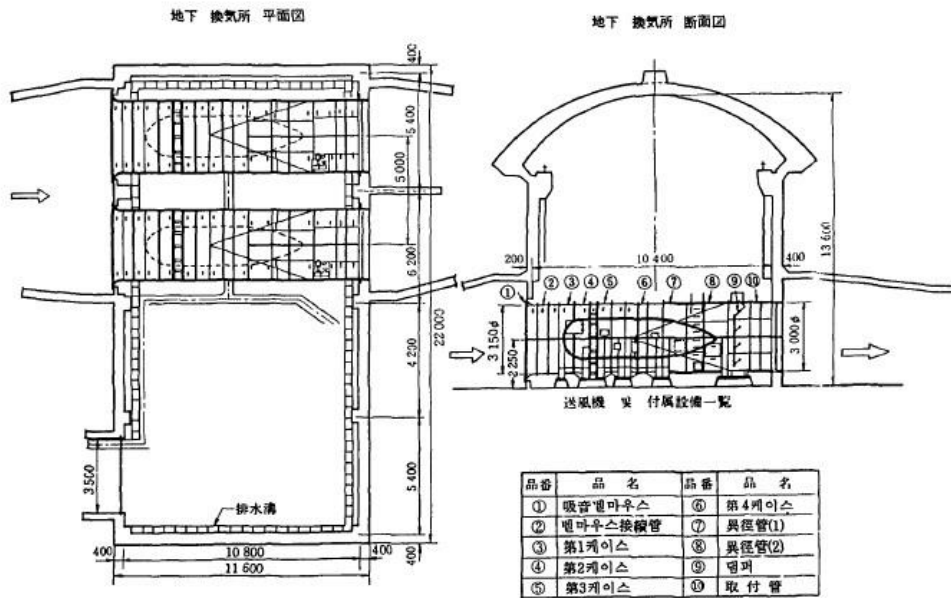


그림 3.6.7(b) 일반 국도 31 호선 魚見山 터널 地下 환기소(일본)

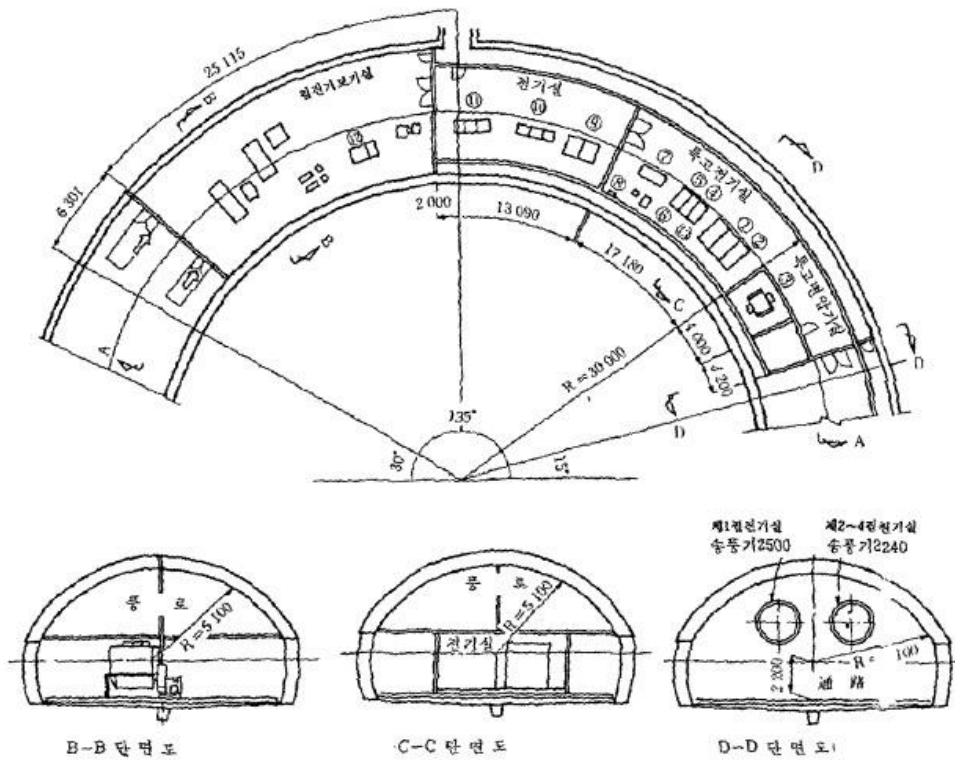
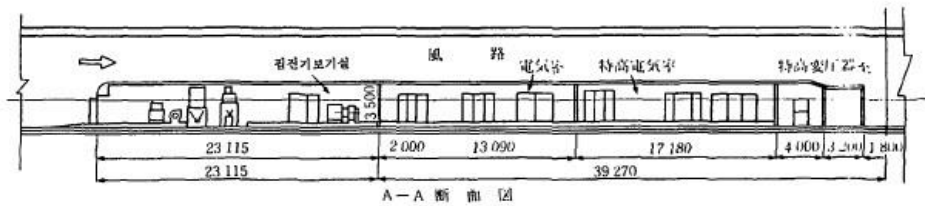


그림 3.6.8(a) 일본 쥬오우 자동차도 에나산 터널 2 기선 전기실 배치도



記号	名 称
①	特高断路器
②	特高차단기
③	特高変圧器
④	低壓차단기
⑤	所 内 盤
⑥	直流電源盤
⑦	連絡制御盤
⑧	中継端子架台
⑨	換氣運動機盤
⑩	換氣制御盤・換氣操作室
⑪	高圧発生盤
⑬	補機盤 (2 面)
⑬	460 V

그림 3.6.8(b) 일본 쥬오우 자동차도 에나산 터널 2 기선 전기실 배치도

4. 운전과 제어

4.1 환기 제어

환기 제어의 목적은 '3.4 (1) (마)'에서 결정된 풍량 단계를 바탕으로 터널 내의 교통 상태에 따라 최소 소비 동력으로, 필요하고 충분한 환기 풍량을 공급하는 것이다.

그 운용 방법은 환기 방식에 따라 다르기 때문에 각 터널 환기 방식에 대해 충분히 검토해 두어야 한다. 또, 화재 발생과 같은 이상 상태에 대비한 운전 제어 계획을 미리 세워 두어야 한다.

(1) 종류 환기 방식

이 방식은 자연풍과 교통 환기력을 충분히 이용하는 것이므로, 터널 내의 풍향과 풍속을 감시하면서 운전 제어를 한다.

제트팬 환기 방식의 왕복 교통 터널일 경우, 환기기의 회전 방향 변경은 교통 조건(상하 행선별 교통량 등)과 자연풍에 대하여 바람직한 환기 풍향이 되도록 한다. 그러나 운전방향을 변경할 경우라도 어느 정도 일정한 간격(충분한 환기 효과가 나타나는 시간)을 두고 운전해야 한다. 운전 방향의 빈번한 변경은 터널 내 공기 기동의 관성에 의해 터널 내에 오염된 공기가 남아 있게 하여 오염 농도가 높아지고, 환기기 반복 기동의 문제 등이 있기 때문에 변경 시점의 상황에 대해 종합으로 판단할 필요가 있다. 반면, 이러한 상태를 면밀히 감시하는 것은 이론적으로 바람직한 일이지만 각종 검출 장치, 제어 장치가 복잡하고 시설비가 증가될 경우가 있으므로 경제성도 충분히 검토해야 한다.

입갱 집중배기, 입갱 송배기 또는 전기 집진기 부착 환기 방식 등을 채용한 터널에서는 각 환기 구간에 따라 자연풍에 의한 영향 정도가 다르므로 풍향, 풍속과 그것에 지배되는 터널 내 오염 상태가 주요 감시 대상이 된다.

따라서 교통 조건, 기상 조건 등을 충분히 고려한 후, 그 터널 고유의 여러 조건을 검토하여 운전 제어 방법을 결정한다.

(2) 송기·반회류 환기 방식

이 방식을 일방향 교통 터널에 적용했을 경우 터널 종단 방향으로 복수 환기 구간이 있고, 복수 환기기가 설치될 때는 일반적으로 터널 출구측의 환기 구간 환기기에서 운전을 개시하는 것이 바람직하다. 즉, 교통량이 적고 단순한 교통풍에 의한 종류 환기가 행해지고 있는 상태에서 교통량 증가에 따라 환기량을 늘릴 경우, 터널 전체 길이를 송기 반회류 환기로 운전하는 것이 아니라, 그림 4.1.1 에 나타난 바와 같이, 입구측의 환기 구간을 교통 환기력에 의한 종류 환기로 한 상태로 출구측의 환기 구간을 송기 반회류 환기로 하는 등의 방법이 있다.

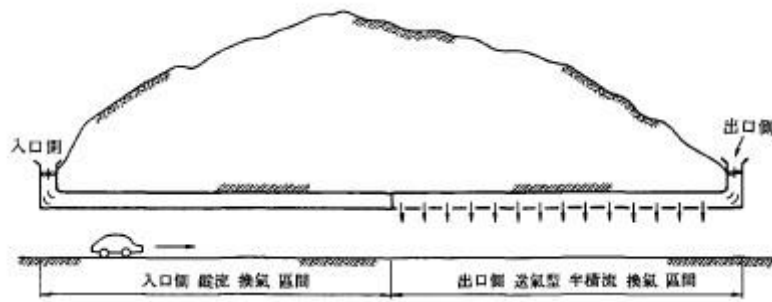


그림 4.1.1 임의 풍량 단계의 운전 예

(3) 횡류 환기 방식

이 방식은 송·배풍기를 한 쌍으로 조합하여 운전하는 경우가 일반적이며, 운용시에는 어느 환기 계통부터 운전할지 자유롭게 순서를 결정한다. 예를 들어 일방향 교통 터널로 비교적 교통량이 적은 경우에 기계 환기를 할 때는 일부를 반횡류 환기 구간으로 하고, 나머지는 교통 환기력에 의한 종류 환기 구간으로 하는 등 각종 조합을 검토함으로써 환기 동력의 최적화를 도모하는 운전 제어 방법을 도입하는 것도 가능하다.

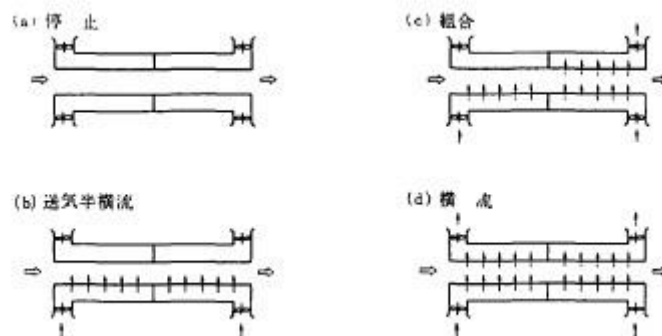


그림 4.1.2 지네고(笹子) 터널의 환기 방식

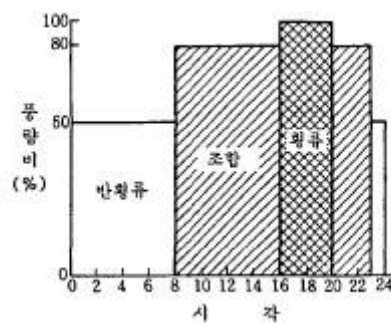


그림 4.1.3 지네고(笹子) 터널의 환기 제어 방식의 설정 예와 풍량비

그림 4.1.2 는 지네고(笹子) 터널에서 채용하고 있는 각종 환기 양상이며, 그림 4.1.3 은 이 터널의 하루 환기 양상을 설정한 예이다.

4.2 제어 방식

환기기는 각종 검출 장치에서 얻은 교통량, 일산화탄소 농도, 연무 투과율과 교통환기력, 자연 환기력에 의한 터널 내 풍속 등의 정보를 바탕으로 운전을 제어해야 한다. 제어 방식은 자동 제어를 원칙으로 하지만 기기의 고장과 시험, 조정의 경우에 대비하여 최소한의 수동 제어도 가능한 방식으로 한다.

(1) 자동 제어

자동 제어는 제어 장치로 환기 풍량 조절을 하기 위해 필요한 일련의 기기류를 자동적으로 제어하는 방식이다. 일반적으로 연무 투과율 측정 장치, 일산화탄소 농도 측정 장치, 차종별 교통량 측정 장치, 풍향, 풍속 측정 장치 등의 신호에 따라 자동적으로 풍량 제어를 하고 있다. 자동 제어 방법의 대표적인 것으로 다음 세 종류가 있으며, 이것을 기본으로 조합하여 사용한다.

(가) 피드백 제어

피드백에 의해 제어량을 목표 값과 비교하여 그것을 일치시키도록 정정(訂正) 동작을 하는 제어이다. 터널 내의 오염 물질 농도를 측정하여 그 결과를 제어에 피드백하는 것으로 대부분의 터널에서 실시되고 있지만 자주 운전 상태를 바꾸지 말아야 한다.

(나) 피드포워드 제어

터널에서 바로 앞 구간의 교통 상황 정보 등에 의해 교통 조건 등의 영향이 제어계에 나타나기 이전에 미리 필요한 정정 동작을 하는 제어이다.

(다) 프로그램 제어

터널 내의 유해 성분 농도와 교통량에 따라 풍량을 결정하는 것이 아니라, 정해진 프로그램으로 시간마다의 환기기 운전을 하는 방식이다.

(2) 수동 제어

수동 제어는 사람의 손에 의해 기기류를 운전하여 풍량을 제어하는 방식이다.

(가) 단독 제어

각 기기를 개별적으로 사람의 손으로 하는 제어이다. 이 경우라도 환기기의 운전 및 정지시에는 댐퍼, 동익(動翼), 정익(靜翼) 등의 부속 기기가 연동하여 동작하도록 해야 한다. 이 제어는 자동 제어계 또는 연동 제어계가 고장 나거나 제어가 불가능하게 되었을 때나 각 기기를 개별로 시험할 때 이용된다.

(나) 연동 제어

미리 정해진 풍량 단계 버튼을 눌러 한 번에 소정의 풍량을 얻을 수 있도록 관련 기기를 연동시키는 제어이다. 연동 제어는 자동 제어계가 고장 났을 경우와 시험할 때 이용된다.

4.3 제어 장치

제어 장치는 터널 내의 환기 상태를 검지하는 각종 계측 장치와 풍량 단계를 결정하여 환기기로 운전 지령을 내리는 자동 제어 장치 및 전동기의 주 회로 개폐기를 포함한 전동기반으로 구성된다.

계측 장치, 자동 제어 장치 및 전동기반의 구성은 그림 4.3.1 과 같다.



그림 4.3.1 제어 장치의 구성 블록

(1) 터널 환기 상태 계측 장치

터널 내의 환기 상태를 감시하는 계측 장치에는 다음과 같은 것이 있다.

(가) 연무(煙霧) 투과율 측정 장치(VI 계)

터널 환기에서는 매연 농도를, 매연을 포함한 공기 중 빛의 투과율로 나타낸다.

연무 투과율 측정 장치는 투광부와 수광부를 일반적으로 떨어지게 설치한다. 이 장치를 사용할 경우 다음 사항에 유의한다.

① 광학적인 측정 계기이기 때문에 광학계의 오염에 의해 지시 값에 이상이 생기기 쉬우므로 적절히 교정할 필요가 있다. 이런 이유 때문에 투과율 100 % 상태를 확보하는 일은 보통의 터널 내에서는 곤란하다.

② VI 계를 설치하는 위치 및 설치 대수는 표 2.6.1~표 2.6.3 에 기술되어 있는 환기방식과 농도 분포의 특징을 충분히 고려하여 검토한다. 또, 터널 출입구 근처에서는 자동차가 태양광, 우천시에 들어오는 물방울과 안개 등의 영향을 받을 우려가 있으므로 200 m 정도 이상 안으로 들어온 곳에 설치한다.

(나) 일산화탄소 농도 측정 장치(CO 계)

공기 중의 일산화탄소 농도를 측정하는 데는 다음의 세 가지 방식이 주로 이용된다.

① 적외선 분석 방식

② 수소 염이온화 검출 방식

③ 정전위 전해 방식

이 중 적외선 분석 방식은 다음과 같은 이점 때문에 일반적으로 사용된다.

① 연속해서 안정된 분석이 가능

② 측정 정밀도가 높음.

③ 방폭 구조로 주위 조건에 영향을 받지 않음.

④ 응답 속도가 빠름

⑤ 장기간 사용에 내구적임.

측정 장치는 시료 채취부, 적외선 가스 분석부, 교정용 가스, 지시 기록계 및 기타 부속 장치로 구성된다. 장치의 유로 계통도의 예는 그림 4.3.2 와 같다.

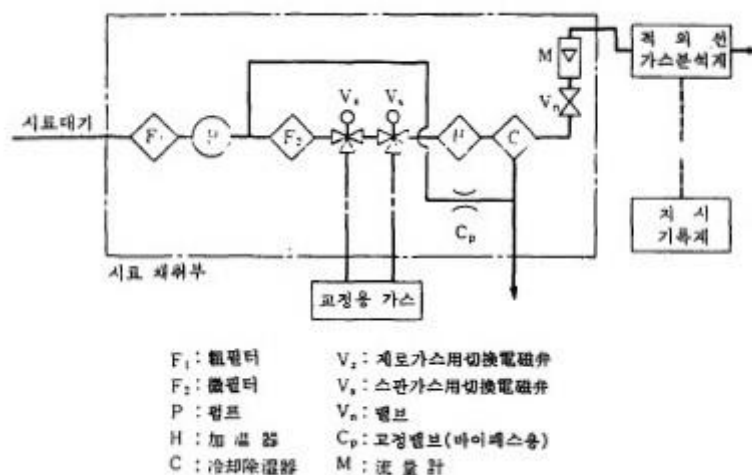


그림 4.3.2 일산화탄소 농도 측정 장치의 유로 계통 예

(다) 차종별 교통량 측정 장치(TC)

제어용 입력 자료로서 차량의 대수, 속도, 대형 자동차와 소형 자동차의 구별 등을 검출하는 교통량 측정 장치에는 차량 감지기가 있다. 차량 감지기는 그 검출 방식에 따라 루프 코일(loop coil)식 차량 감지기, 초음파식 차량 감지기, 광전식 차량 감지기 등이 있다.

(a) 루프 코일식 차량 감지기

이 방식은 노면에 매설한 루프 코일 위에 자성체인 차량이 진입했을 때 생기는 코일의 유도계수 변화량을 검지하여 차량을 감지하는 방식으로, 고 정밀도의 차량 감지 능력을 지닌다.

그림 4.3.3 처럼 차선마다 루프 코일 1, 2 를 일정 간격을 두고 설치함에 따라 위의 각 신호를 골라낼 수 있다. 단, 항상 차량이 지체하는 곳에 설치할 때는 주의를 해야 한다.

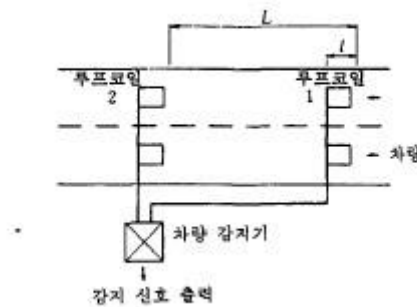


그림 4.3.3 루프 코일식 차량 감지기의 설치 예

(b) 초음파식 차량 감지기

이 방식은 초음파를 발사하여 차량에 반사된 반사파의 변화로 차량을 감지한다. 이 방식의 종류에는 초음파 송수신기(헤드)의 설치 위치에 따라 사이드 화이어 방식과 오버헤드 방식이 있다. 터널 안에서는 초음파가 난반사하므로 감지기 설치를 피하고 갭구 부근의 밝은 부분에 설치한다.

(라) 풍향과 풍속 측정 장치(WD 계)

터널용으로 가장 일반적으로 사용되고 있는 것은 프로펠러식 풍속계이다. 한 개의 발신기에서 풍향과 풍속을 동시에 감지하고, 전기적으로 지시기와 기록기에 전달하여 풍향과 풍속을 지시하고 기록한다.

(2) 자동 제어 장치

자동 제어 장치는 터널 환기 상태 계측 장치로부터의 신호를 바탕으로 자동적으로 환기량을 결정하여 환기기에 운전을 지시하는 자동 제어 릴레이반과, 운전 상태를 감시하여 수동 운전을 지시하는 감시 제어반으로 구성되어 있다.

이들의 구성 및 기능은 터널의 규모에 따라 여러 가지가 있다. 그림 4.3.4 는 대표적인 제어 회로 구성 블록 예이다. 계측 장치로부터의 신호에 의한 피드백 제어, 1 일 운전 양상을 설정하는 프로그램 제어를 하는 것(예 1), 피드백 제어로 환기기의 운전 효과를 올리는 것, 필요에 따라 1 차 연산 처리 회로나 환기량 결정 회로를 설치하는 등 자료 처리 기능을 첨부한 장치(예 2, 3) 등이 있다.

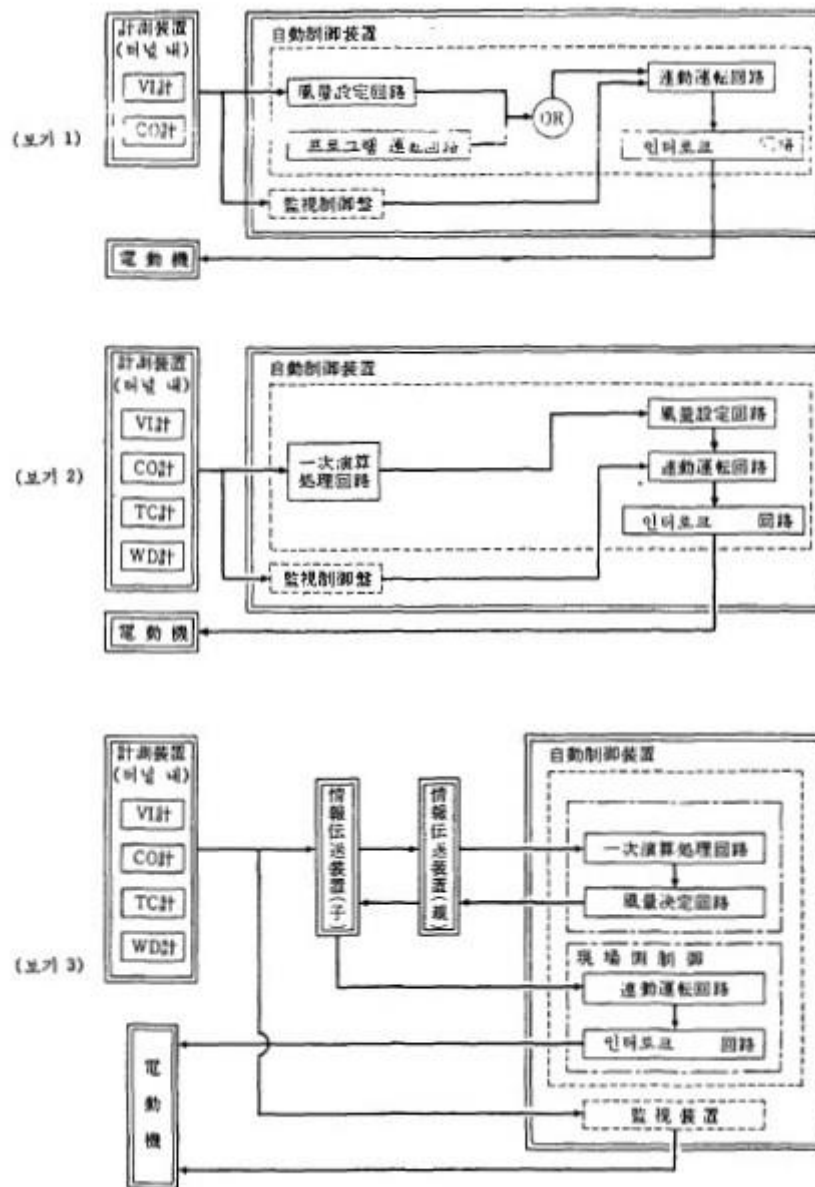


그림 4.3.4 제어 회로 구성 블록 예

이들 주요 장치에는 비교적 간단한 제어인 시퀀스 제어 장치(최근 마이크로프로세서가 많이 이용되고 있음)와 이보다 약간 복잡한 제어인 제어용 계산기 등이 채용되고 있다.

(3) 전동기반

전동기반은 전동기의 기동, 정지 회로, 속도 변환 회로, 기기 보조 제어 회로로 구성된다.

(4) 감시 장치

여러 곳에 설치된 각종 설비를 유기적이고 효율적으로 운영하기 위해서는 한 곳에서 집중 감시 제어를 할 필요가 있다. 이 때 서로 거리가 멀리 떨어져 있고 전송하는 정보량도 많기 때문에 정보 전송 장치를 통하여 전송하고 있다.

(가) 감시 제어 장치

감시 제어 장치는 계통 감시판과 제어 데스크로 구성된다. 계통 감시판은 상태 감시를 쉽게 할 수 있도록 기기를 그래픽 형상으로 알기 쉽게 배치하고, 제어 데스크는 콤팩트로 정리하여 소수 운전수가 조작을 쉽게 하도록 한다. 긴 터널에서는 모니터를 설치하여 많은 정보를 정리, 표시할 수 있도록 하여 운전수에 대한 부담을 경감시킬 수도 있다.

(나) 정보 전송 장치

각종 기기의 상태와 계측 장치의 측정치를 중앙에서 감시하기 위하여, 각 기기로 운전지시를 전달하기 위해 사용된다. 전송 항목, 횟수, 전송 거리 등에 따라 각종 방식이 있지만 일반적으로는 디지털 사이클릭 방식이 사용되고 있다.

4.4 제어상의 유의 사항

제어시 유의해야 할 사항은 화재시의 운전, 제어계의 변경, 환기기의 최저 운전 시간, 제어 방식의 선정, 운전 기록의 자동화로 나누어 설명할 수 있다.

(1) 화재시의 운전

배연에 사용되는 환기기는 화재 발생 때에 다음에 기술되어 있는 목적을 만족할 수 있도록 해야 하며, 최대한 활용을 도모하는 일이 요구되기 때문에 통상의 운전 업무중에서 배연 기능의 유지에는 충분한 고려가 필요하다.

일반적으로 화재시의 환기 운전 상태로서, 화재 발생 직후에 화점 부근의 이용자가 피난할 수 있는 시간을 확보하기 위해 연기 확산 방지를 목적으로 한 환기 운전 상태와, 피난 후의 본격적인 소화 활동을 하는 데 편리한 필요 지점의 작업 환경을 확보하는 것을 목적으로 한 운전 상태, 즉 배연 운전 상태 두 가지로 크게 나눌 수 있다.

이들 각 운전 상태의 선정에 있어서 그 터널의 고유 조건에 입각하여 조작이 확실한 방법을 충분히 검토함과 동시에 관계 기관과 협의할 필요가 있다.

(2) 제어계의 변경

개통 후의 교통 상황을 파악한 후에 제어 방법을 확립하는 것이 적당할 때가 많다. 이러한 경우에 대처할 수 있도록 제어계의 제어 폭이 넓고 설정 값의 변경이 용이한 방식을 채용한다.

(3) 환기기의 최저 운전 시간

터널의 환기는 제어를 하고 나서, 그 효과를 검출할 수 있는 환기기 운전 시간까지는 비교적

길다. 응답 속도를 빠르게 하려고 하면, 환기기의 용량을 매우 크게 해야 하므로 비현실적인 설비가 된다. 한편, 어떤 운전 상태를 계속할 최소 시간 간격이 너무 길어도 에너지 절약 측면에서 문제가 있기 때문에 전동기의 기동 빈도, 횟수, 상태 등에 대한 충분한 고려가 필요하다.

또, 터널 내의 교통량은 시시각각으로 변하기 때문에 일시의 계측 장치 출력 신호로 환기기의 기동과 정지를 직접 하는 일은 헌팅 현상이 일어나서 불편하다. 이러한 현상이 생기지 않도록 최저 운전 시간을 확보하기 위해 충분한 고려가 필요하다.

(4) 제어 방식의 선정

터널의 입지 조건에 따라 교통량의 양상과 디젤 자동차 구성비의 변화가 커서 환기 풍량의 현저한 변동이 예측될 때는 제어계 내에 적분 동작과 미분 동작 기능을 지닌 제어 방식을 채용한다.

한편, 매일의 교통량 양상이 거의 고정되어 디젤 자동차 구성비 등이 비교적 적게 변동한다고 예상될 경우는 프로그램 제어로 충분한 경우도 있다.

(5) 운전 기록의 자동화

운전 기록의 자동화는 비교적 저렴한 비용으로 가능하므로, 보통 제어 장치를 고려할 때에도 장래 유지 관리의 자료로 이용할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

터널 환기 상태 계측 장치에서의 아날로그 자료는 디지털 변환으로 시간마다의 평균 값으로 대응하는 교통량과 환기기의 운전 상태를 종합하여 운전 기록 용지로 작성하는 일도 고려할 수 있다. 또, VI 계, CO 계 등의 아날로그식 기록지는 디지털 값을 확인하거나 변화 상태를 눈으로 확인하는 경우, 장치 시험 조사를 하는 경우 등 필요에 따라 사용되고 있다.

4.5 환기 제어의 예

터널의 환기 제어의 예로 일본의 예를 소개한다.

(1) 지네고(笹子) 터널

이 터널의 환기 시스템은 평상시에는 교통량, 일산화탄소 농도, 연무 투과율 자료를 바탕으로 컴퓨터가 필요한 환기량에 적당한 운전 대수와 회전수를 결정하여 환기기를 제어하고 있다. 에너지 절약 관점에서, 교통량에 따라 환기 방식을 횡류 방식으로 운전할 뿐만 아니라 조합 환기, 반횡류 환기의 운전을 자동적으로 하고 있다.

(그림 4.1.2 참조)

또, 비상시 제어로는 화재 발생 지구별 환기 운전, 일산화탄소 농도, 연무 투과율, 비상시의 환기

운전, 정전시의 부하 제한 운전 등의 처리를 자동적으로 하고 있다.

환기 제어는 자동 제어 외에 감시 제어 데스크에서 수동 연동 제어와 수동 단독 제어를 이용하고 있다. 수동 연동 제어에서는 조작자가 풍량을 설정하고 그 풍량에 적당한 운전대수와 회전수를 컴퓨터로 결정하여 환기기를 제어한다. 수동 단독 제어에서는 컴퓨터에 의하지 않고, 조작자가 운전 대수와 회전수를 결정하여 환기기를 제어한다. 지네고 터널의 환기 제어 흐름도는 그림 4.5.1 과 같다.

(2) 동경항(東京港) 터널

이 환기 제어는 교통 조건, 일산화탄소 농도, 연무 투과율 자료를 바탕으로 피드백과 프로그램 제어 방식의 두 방식을 채용하고 있다.

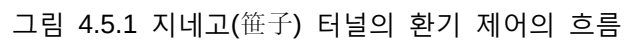
피드백 제어용의 각 자료는 제어량으로 취사 선택이 가능하며, 설정 값이 있는 경우에는 제어 데스크에서 자유로이 설정 값을 변경할 수 있도록 한다.

프로그램 제어는 장래 주변장치의 충실 및 교통량의 안정화 등을 조건으로 소프트웨어를 변경함에 따라 실시할 수 있는 제어 장치로 하고 있다. 이들 환기의 기본 제어 방식은 그림 4.5.2 와 같다.

터널 환기 상태를 계측하늘 장치에서 나오는 각 자료는 처리 장치에 의해 분석 및 해석되어 표 4.5.1 에 나타낸 노치 지령을 낼 수 있을 때까지 자료를 정리한다.

환기장치의 운전 방법이 기억되어 있는 기억장치는, 자료 처리 장치에서 지시가 나왔을 경우 각 환기기의 기동 순서에 따라 하나의 프로그램을 완성하는 기능을 가지고 있다. 이 흐름도는 그림 4.5.3 과 같다.

또한, 비상시 제어로서는 화재정보가 들어왔을 경우, 배풍기를 모두 기동시킴과 동시에 송풍기를 차례로 모두 역전 운전하도록 하고 있다. 그 외에 수동 연동, 수동 제어는 앞의 내용과 거의 같다.



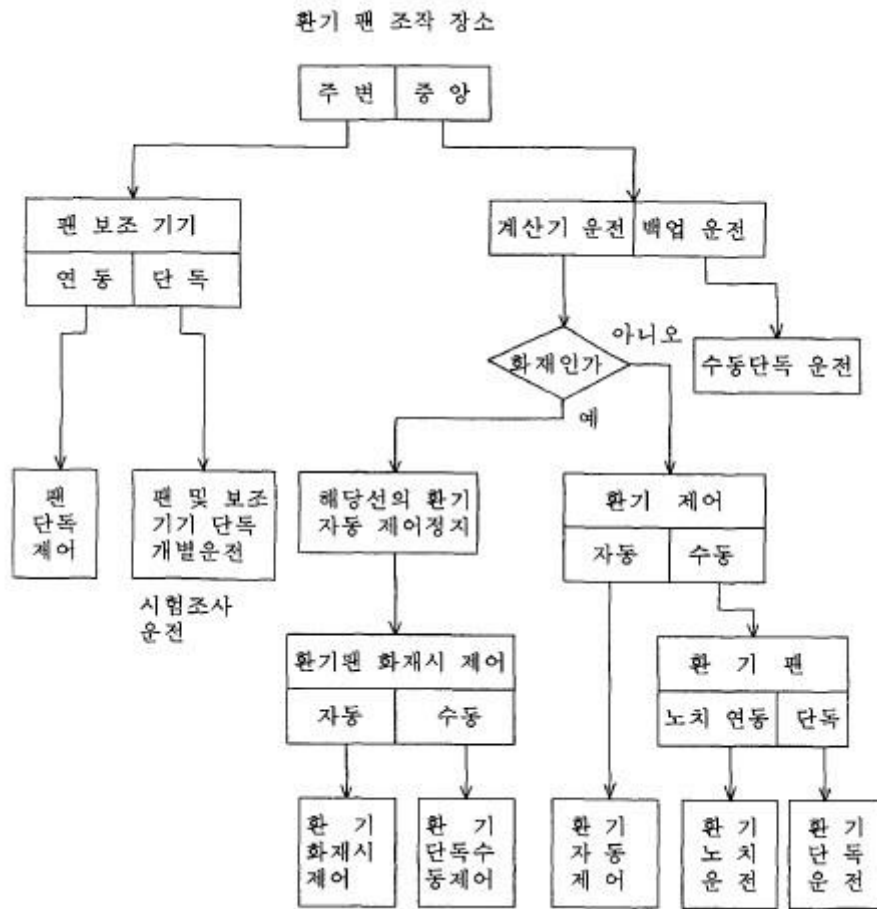


그림 4.5.2 동경항(東京港) 터널의 환기 기본 제어 방식

표 4.5.1 환기기의 조합 운전 단계(노치)

운전 단계	송 풍 기		배 풍 기	강제 환기량 (m ³ /s)
	터널 입구측	터널 출구측	터널 출구측	
0	0	0	0	0
1	0	1 대 운전	0	150
2	1 대 운전	1 대 운전	1 대 운전	320
3	1 대 운전	2 대 운전	2 대 운전	450
4	2 대 운전	2 대 운전	3 대 운전	570
5	2 대 운전	3 대 운전	3 대 운전	650
6	3 대 운전	3 대 운전	3 대 운전	720

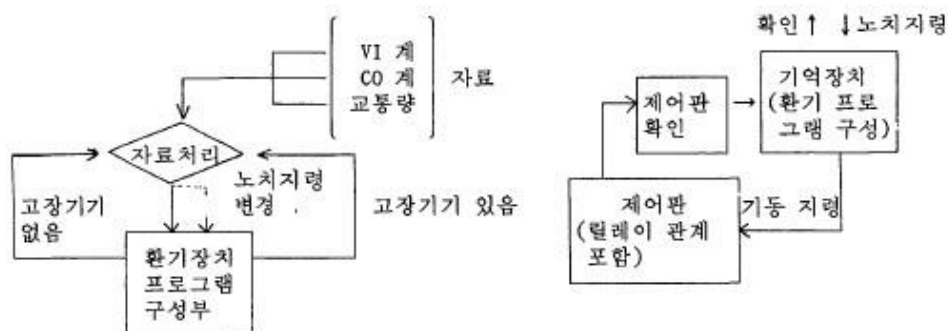


그림 4.5.3 환기장치 자료 처리 및 프로그램 구성 흐름도

(3) 텐노우산(天王山) 터널

텐노우산 터널의 환기장치 운전은, 두 대가 한 조로 이루어져 풍량 조절은 회전수의 교체, 동익(動翼) 각도의 조절, 운전 대수의 조합 등에 의하지만, 이 설정은 전동 컨트롤러의 노치 위치에 따라 일원적으로 행해지고 있다. 이 노치 위치는 평상시에는 연무 투과율을 40~60 % 사이로 유지하도록 피드백 방식으로 자동 제어되고 있다. 연무 투과율의 출력이 40 %보다 낮아지면 풍량을 늘리도록 노치를 올리는 제어를 하고, 출력이 60 %를 넘으면 풍량을 줄이도록 노치를 내리는 제어를 하고 있다.

연무 투과율의 시간 변화에 따라 제어 단수를 바꾸는 미분 제어를 하여 매연 투과율을 가능한 한 빨리 규정치 내로 되돌리는 기능을 가지고 있다.

(4) 성산(城山) 터널(왕복 교통)

이 터널의 환기 제어는 처리 장치의 프로그램 보드에 의해 행해지고 있다. 프로그램 보드에는 평일, 휴일, 토요일 세 종류의 환기 양상(제트팬 운전 대수와 운전 방향)을 설정하고, 100 일 프로그램으로 어느 프로그램 보드 운전을 선택할지를 결정하고 있다.

제트팬의 운전 방향은 원칙적으로 프로그램에 따라 행하지만, 에너지를 더 절약할 수 있도록 운전하기 위하여 각 계측 자료를 처리 장치 내의 마이크로 컴퓨터로 연산처리하여 그 결과에 따라 역전하는 쪽이 좋은 결과를 얻을 수 있다고 판단될 경우, 프로그램 제어에 풍향 제어를 삽입할 수 있도록 되어 있다. 동시에 이 마이크로 컴퓨터와 출력기를 접속하여 교통량, 기타 계측 자료와 설비의 운전 상황을 출력하여 관리 일보를 작성할 수 있게 되어 있다. 이 시스템의 계통도는 그림 4.5.4 와 같다.

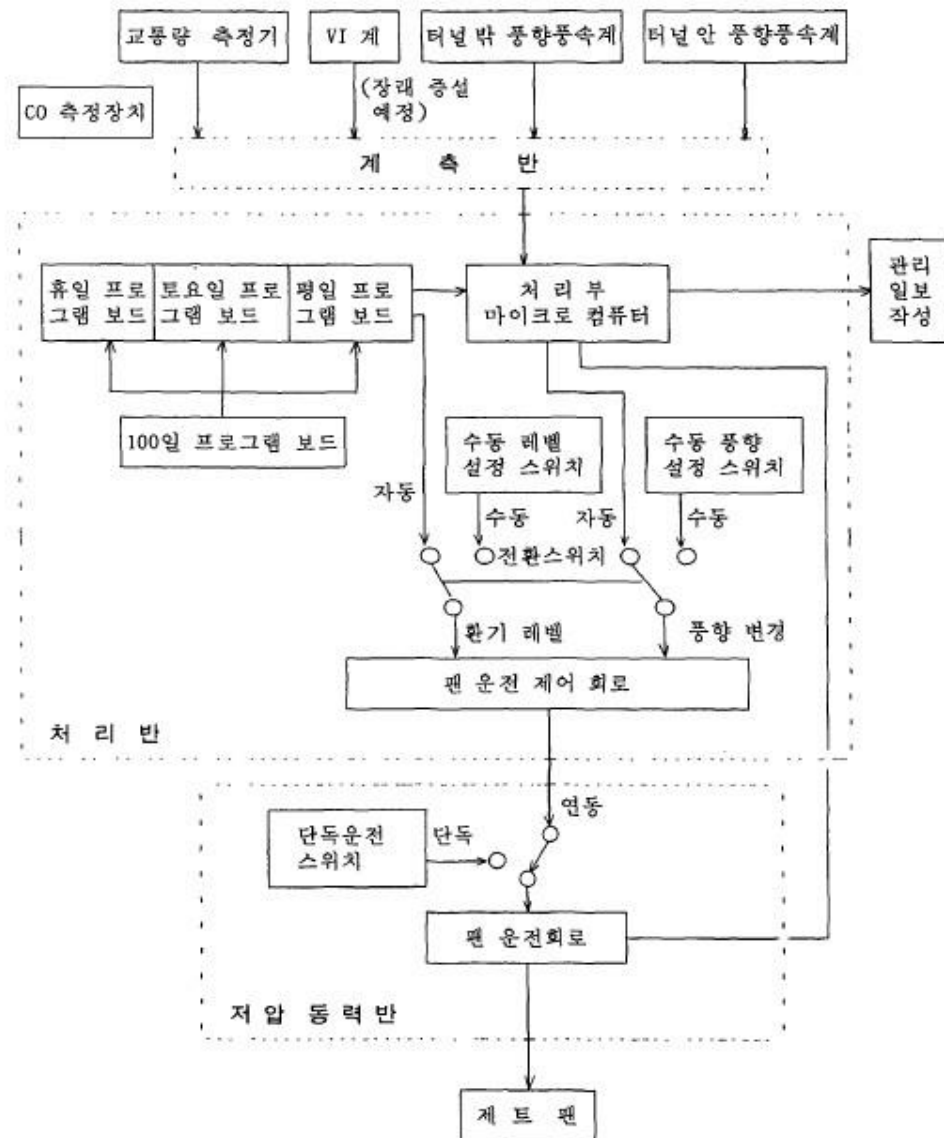


그림 4.5.4 환기 제어 시스템 계통도

제 9-3 편 터널 내장 및 조명

1. 터널 내장

1.1 적용

본 편은 터널의 내장 설계에 적용한다.

본 편에서는 터널 내장의 설치 기준, 구조, 재료 규격에 대한 기본 사항을 다루고 있으며, 설계시에는 의도하는 바에 따라 조건에 맞게 합리적인 것으로 하여야 한다.

터널 내장에는 블록 붙임, 타일 붙임, 칠, 패널 붙임 등이 있다. 현재 국내에서 적용하고 있는 터널 내장 설계는 주로 타일 붙임으로 하고 있으나 설계와 관련된 상세한 자료가 미비한 실정이므로, 본 편 내용의 참조 사항으로 일본도로공단의 「설계요령」의 관련 내용을 인용하였다. 따라서 타일 붙임 이외의 방법으로 터널 내장을 마무리 할 경우에는 본 편 외에 관련 자료를 충분히 검토하여야 한다.

1.2 설치 기준

'도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침' 터널의 등급 구분 A 의 터널에는 일반 내장을 설치한다.

갱구 부근의 도로 소음을 낮추어야 할 터널에는 흡음 내장을 설치할 필요가 있다.

일반 내장이란 터널 안의 시각 환경을 개선하는 목적으로 하는 것이며, 터널의 옆벽, 감시원 통로 및 등기구 주위에 설치하는 보통의 내장을 말한다. 또 흡음 내장이란 터널의 소음 대책을 목적으로 하는데, 터널 밖의 갱구 부근의 도로 소음 대책을 위해 설치하는 것이다.

터널 내장의 목적은 다음 세 가지로 요약된다.

(가) 조명 효과를 크게 하고 터널 안의 시각 환경을 양호하게 유지한다.

(나) 터널의 벽면을 한 가지로 하여 미관을 갖춘다.

(a) 배선, 배관을 가능한 노출시키지 않음.

(b) 피복면의 고르지 않은 부분을 조정함.

(c) 누수 등을 벽면에 노출시키지 않음.

(다) 터널 안의 소음을 흡수한다.

이러한 항목들을 개선한다는 것은 일반적인 주행 상황에서는 큰 문제가 되지 않지만, 장시간 주행이나 고속 주행이라는 조건에서는 중요한 의미를 갖고 있다. 즉, 터널 측벽부의 조명 반사율을 유지하는 동시에 여러 가지 부대 시설물의 은폐에 의해 터널 안의 시각 환경을 개선한다는 것은 운전자에 대한 불필요한 시각 자극의 방지, 장애물의 조기 발견과 안정된 추적을 용이하게 하고 안전 주행 확보의 한 요소로서 커다란 의미가 있다.

또 근래 도로 소음에 대한 개선 요구도 커져 갭구 부근의 종합적인 소음 대책의 일환으로서 흡음 내장도 필요한 실정이다.

1.3 내장이 구비할 조건

터널의 일반 내장 및 흡음 내장은 아래의 조건을 갖추는 것이 바람직하다.

- (1) 내장 설치 폭은 터널 단면의 감소를 최소화하면서 좁은 범위에 시공할 수 있을 것
- (2) 내장 표면의 반사율은 장기적으로 양호할 것
- (3) 내장 표면은 매연 등의 오염물이 부착되지 않고 또한 부착된 오염물은 물로 청소하기 쉬울 것
- (4) 내장은 구조상 어느 정도 이상의 강도와 내식성 및 내후성을 가지고 있고, 미관이 양호할 것
- (5) 내화성이 양호할 것
- (6) 흡음 내장은 흡음률이 높을 것
- (7) 경제적인 시공과 유지가 가능할 것

터널 내장은 앞 절에서 말한 설치 목적을 만족시켜야 하며, 내장이 설치되는 터널 안의 여러 조건을 고려하여 그 구비 조건을 정한다. 이 밖에 내장은 내장면에 자동차 접촉이 있을 때에도 내장 구조의 파괴에 의해 2 차적인 재해를 일으킬 염려가 적은 것이어야 한다.

1.4 내장의 구조 및 재료 규격

1.4.1 일반 내장(옆벽 내장)

옆벽 내장의 구조 및 재료 규격은 다음과 같다.

- (1) 내장의 설치 폭

내장의 설치 폭은 10 cm 이하로 한다.

- (2) 내장판의 표면 페인트

내장판의 표면 반사율은 60 % 이상으로 하고 페인트의 색은 표준색으로 한다.

- (3) 내장판의 도료

내장판의 도료는 무기질 도료를 표준으로 한다.

(4) 내화성

내장판은 「불연 재료」로 한다.

(5) 내장판의 강도 및 기타의 물성

내장판은 내장의 바닥 간격에 따라 보통 작용하는 외력에 견딜수 있는 강도를 갖는 판재를 사용하며 표 1.1의 값을 표준으로 한다.

표 1.1 내장판의 휨파괴 하중과 바닥 간격

내장판의 종류	바닥 간격	
	60~70 cm	70~75 cm
석면 시멘트판계	40 kg 이상	45 kg 이상
금속판계	25 kg 이상	30 kg 이상

(6) 바닥구조

패널 불임 내장의 바닥구조는 다음과 같다.

(가) 바닥재의 배열은 가로 바닥 배열로 한다.

(나) 주요부재는 부재두께 5 mm 이상의 형강을 표준으로 한다. 강재는 평균 도금 부량 550 g/m² 이상의 용융 아연 도금재를 표준으로 한다.

(다) 바닥 간격은 60 cm~75 cm 간격을 표준으로 한다.

(라) 앵커볼트의 강도는 내장을 지지하는 데 충분한 것이어야 한다.

※ 본문에 나타낸 계수 값은 일본도로공단단의 「설계요령」의 것을 인용한 것임.

여기서 말한 설계 조건의 구조 및 재료 규격은 과거의 실시 예나 조사 연구의 결과를 바탕으로 정한 것이다.

(1) 내장의 설치 폭

패널 불임 내장의 설치 폭은 바탕까지 포함해도 10 cm 이내로 되어 있으므로 최대 10 cm로 한다. 보통의 터널 내 배관·배선류는 그 안에 설치하며, 특히 지름이 큰 관은 라이닝 공 내에 매입하는 방법을 택한다.

(2) 내장판의 표면 페인트

내장에 의한 조명 효과는 밝은 내장면에 의해 조명 효과를 향상시켜야 한다. 전방 차량의 장애물을 쉽게 인지(認知)하게 하기 위해 장애물의 배경을 밝게 하는 것이다. 차량의 장애물인지에 대해서는 일반적으로 터널의 옆벽 부분을 밝게 하는 것이 장애물의 크기나 모양, 거리의 판단이 쉽게 된다. 그림 1.1은 이것을 개념적으로 나타낸 것이다.

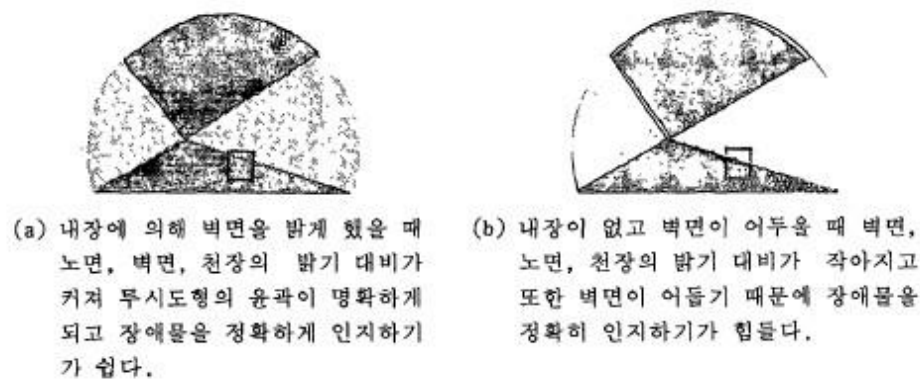


그림 1.1 터널 안의 시각 환경 개선에 따른 장애물이 보이는 방법의 차이

이들 효과를 얻기 위해서는 밝은 색조의 반사율이 높은 내장판이 바람직하다. 반사율은 최근 사용 실적이 있는 각종 제품의 실측 값을 참고로 하여 최저 60 % 이상으로 한다. 또한 반사율에는 거울면 반사율과 확산 반사율이 있고, 후자의 것이 시각에 주는 영향이 좋으므로 45° 확산 반사율로 나타낸다.

(3) 내장판의 도료

현재 일반적인 내장판의 표면 처리는 아크릴수지 도료, 에폭시수지 도료, 아크릴우레탄 수지 도료 등 유기질계 도료의 것과, 유리질의 실리카 등 기본제에 무기안료를 혼합한 도료를 용착시킨 무기질계 도료로 크게 나누며, 내장면이 더러워지기 쉬운 정도와 더러운 것이 잘 닦이는 정도(청소 효과)가 달라진다. 무기질 도료의 판과 유기질 도료의 판을 비교하면 가격은 후자가 비교적 싸지만 전자의 청소 효과가 뛰어나며 옆벽을 청소하는 작업량이 줄어든다. 또한 최근에는 옆벽 청소에 의한 오염 배수 처리도 문제가 되고 있다.

사용 후 10 년간에 대한 경제성 비교 결과는 두 판에 대한 우열을 가리기 힘들다고 한다. 그렇지만 무기질 도료의 판재를 사용했을 때는 청소 작업량과 오염 배수 발생량이 줄어 유지 관리비가 적게 소요되므로 종합적으로는 무기질 도료의 판재가 유리하다. 따라서 내장판의 도료는 무기질 도료를 표준으로 한다.

(4) 내화성

터널 안에서 화재가 발생하면 공간이 좁으므로 내장 설비에 불이 급속하게 번져 2 차적인 재해가 커진다고 예상할 수 있다. 이 때문에 내장판은 열에 충분히 견디고 많은 연기나 해로운 가스가 발생하지 않는 것이 바람직하므로 건축 기준법에 규정하는 불연재를 사용해야 한다.

(5) 내장판의 강도 및 기타의 물성

내장판에 작용하는 외력으로는 시공시나 세정(洗淨)시의 하중이 생각된다. 여기서는 노즐 세정시 판면의 추정 수압력 0.11 kg/cm^2 , 작업 폭 3.6 cm 의 연직 방향으로 분포하는 세정 하중을 고려하는 경우를 예로 든다(그림 1.2).

또 바닥 구조는 후술하는 바와 같이 가로 바닥 배열로 하고, 시공성과 경제성을 고려하여 바닥 간격을 $60 \sim 75 \text{ cm}$ 의 범위로 한다. 이들 조건에 내장판을 연속 슬래브라 생각하여 판의 휨파괴 하중과 바닥 간격의 관계를 구한다.

석면 시멘트계의 판재에 대해서는 그 특성상 외력이 휨파괴 하중에 이르면 균열이 생기고 동결 융해에 의한 강도가 떨어지므로 파괴의 안전율을 약 1.5로 하여 그 강도를 정한다. 한편 금속판계의 판재에 대해서는 외력이 휨파괴 하중에 이르는 균열 파괴를 일으키는 일이 없고 휨량이 증가할 뿐이며 구조적으로 비교적 안전하므로 안전율이 1.0을 밑돌지 않을 정도로 하여 판재의 강도를 정한다.

내장재에 대한 기타의 물성 기준 값은 석면 플레이트의 기준 값 및 현재 사용하고 있는 여러 가지 내장판의 재료 시험 값을 참고로 하여 정한다.

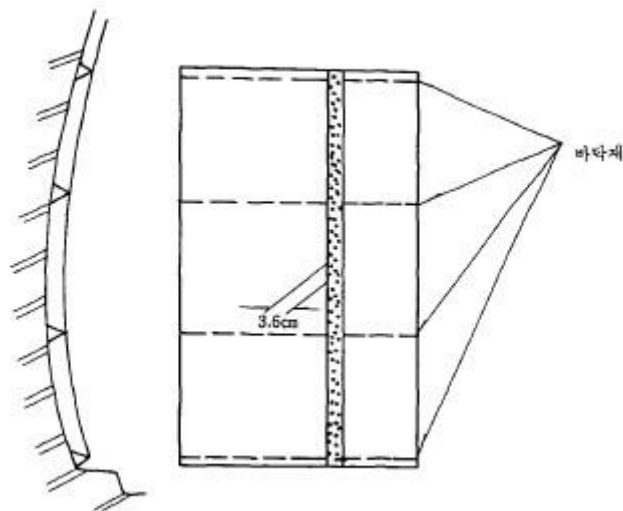


그림 1.2 세정 하중

1.4.2 흡음 내장

흡음 내장을 설치할 때는 갱구의 소음을 충분히 줄일 수 있도록 내장 재료와 구조를 선정해야 한다.

터널이 위치하는 지역에 따라서 소음 감소 대책의 일환으로 터널 출입구 부분의 흡음 내장이 필요할 때가 있다. 그러나 갱구 부근의 소음 대책은 터널 안의 흡음 내장뿐만 아니라 갱구 부근의 흡음벽을 기타의 대책 공법과 아울러 종합적으로 하는 것이 바람직하다.

흡음 내장의 설계 방법은 이제까지 실시된 방음 내장 중 양호하다고 생각되는 것을 터널 내장 표준 설계도집 중에서 참고 서적으로 게재한다.(참고 문헌 : 일본도로공단, 「터널갱구 부근의 내장 시설에 의한 흡음 효과 연구 보고서」 1975 년 3 월)또한 흡음 내장의 경우에도 그 재료의 내화성, 내구성에 대해서는 일반 내장에 준하는 것이어야 하며, 이 외에 조명 효과가 양호하고 청소하기 쉬운 재료를 사용한다.

2. 터널 조명

2.1 개요

터널 조명은 조명학적으로 필요한 밝기를 기본으로 하여 설계속도, 교통량, 선형 등에 따라 적절한 것으로 해야 한다.

터널 조명은 일반 도로의 조명과는 달리 주간에 조명이 필요하다는 점과 주위가 측벽 등으로 제약되어 있으므로 주행상 특히 주의를 요하는 등 몇 가지 특징을 가지고 있다. 따라서 조명의 계획에 있어서는 이론적으로 필요한 노면의 휘도 등의 수준을 고려하고, 설계 속도, 교통량, 선형 등에 따라서 필요한 안전성과 쾌적성을 고려하여 조명 내용이 결정되어야 한다.

현재, 도로 조명 시설은 "한국 공업 규격(KSA 3703) 터널, 조명 기준"에 따라 설치되고 있다.

2.2 조사와 계획

2.2.1 조사

조명의 계획에서는 아래 사항을 사전에 조사하여야 한다.

- (1) 터널 부근의 지형 조건
- (2) 터널의 구조
- (3) 교통 상황
- (4) 부대 설비 상황
- (5) 유지 관리 상황
- (1) 터널 부근의 지형 조건

터널 야외 휘도, 터널 조명의 수준, 터널 출구 조명 또는 출구 접속 도로 조명의 여부 등을 결정하기 위해 다음과 같은 것을 조사한다. 터널 부근의 지형, 터널의 위치, 출입구 부근의 시야 상황, 터널에 접근하는 도로의 선형(곡선, 중단 구매 등), 조명 상황 및 기상 상황 등을 조사한다.

(2) 터널의 구조

조명 기구 및 램프의 선택, 조명 기구의 설치 위치 및 조명률 산출을 위한 터널 길이, 폭 구성, 단면의 형상, 건축한계, 선형, 노면과 벽면 및 천정면의 종류, 반사율 등을 조사한다.

(3) 교통 상황

조명의 수준, 광원의 종류 및 보수율의 결정 등에 필요한 교통량, 설계속도, 일방 교통에서 대면 교통 여부, 자동차 전용도로 여부 및 혼합 교통 여부 등을 조사한다.

(4) 부대 설비의 상황

전기 배선 설계, 조명 기자재 결정을 위해 도로 표지, 기타 설치 장소와 전원의 상태, 환기 장치의 유무 등을 조사한다.

(5) 유지 관리의 상황

조명 수준의 결정을 위해 터널의 오염 정도, 청소 방법과 횡수 등을 조사한다.

2.2.2 설치 계획

터널의 길이, 선형, 야외 휘도, 설계속도, 교통량 등을 감안하여 필요에 따라서 아래에 제시한 조명을 계획하도록 한다.

(1) 기본 조명

(2) 완화 조명

(a) 터널 출구의 조명

(b) 터널 접속 도로의 조명

(1) 터널 조명의 분류

터널 조명은 그림 2.1 의 구성 예와 같이 기본 조명과 완화 조명으로 나뉘고, 각각의 설치 목적 및 설치 장소는 아래와 같다.

(가) 기본 조명

터널을 주행하는 운전자가 전방의 장애물을 발견하는 데 필요한 최소 밝기를 제공하기 위한 기본적인 조명으로 터널 전 구간에 걸쳐 설치한다.

(나) 완화 조명

(a) 터널 출구의 조명

주간에 터널 출구 부근에서 안팎 밝기의 심한 차이로 발생하는 조도 저하를 방지하기 위해 조명을 증강(增強)하여 터널 출구부에 설치한다.

(b) 터널 접속 도로의 조명

야간에 조명 시설을 설치한 터널에서 어두운 접속 도로로 나갈 때에 일어나는 조도 저하를 막기 위한 것으로 터널의 출구부에 설치한다.

(2) 조명 시설을 설치해야 하는 터널

주간의 자연광이 터널 안쪽으로 비치는 구간은 일반적으로 입구에서 약 10m, 출구에서 약 40m 이다. 따라서, 길이가 약 50m 이상인 터널에는 약간의 조명이 필요하지만, 조명 시설을 설치해야 하는 터널은 길이가 약 100m 이상인 터널이라고 생각해도 좋다. 길이가 100m 이하인 터널이라도 시가부의 터널, 설계속도가 높거나 교통량이 많은 터널인 경우에는 터널 조명을 설치하는 것이 바람직하다. 또 조명을 하지 않는 터널에는 자동차와 보행자를 위한 유도 시설이나 방범등을 터널에 설치할지의 여부도 검토해야 한다.

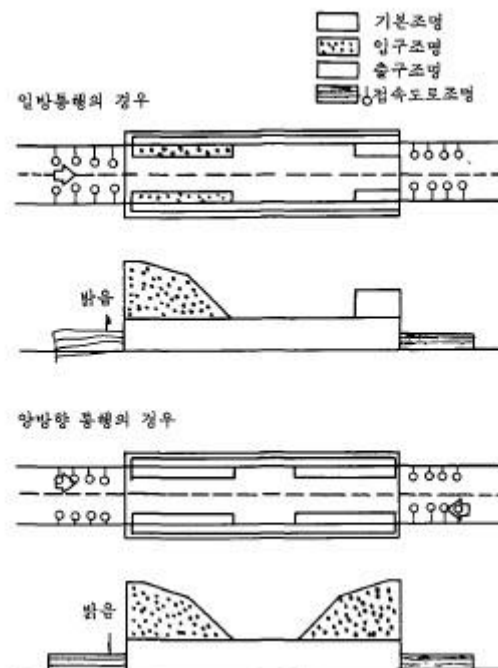


그림 2.1 터널 조명의 구성

(가) 기본 조명

원칙적으로 길이가 100m 이상인 터널에는 설계속도에 따른 기본 조명을 설치한다. 단, 길이가 100m 이하인 터널에는 터널의 구조 등 여건에 따라 조명 시설을 설치해야 한다.

(나) 완화 조명

(a) 입구 조명

원칙적으로 길이가 100m 이상인 터널에는 야외 휘도나 설계속도에 따라 입구 조명을 설치하도록 한다. 단, 길이가 100m 이하인 터널에 대해서도 터널의 구조 등 여건에 따라 조명 시설을 설치해야 한다.

(b) 출구 조명

교통량이 많은 일방 통행인 터널에서 길이가 400m 이상, 설계속도가 80 km/h 이상, 터널 내부에서 본 터널 출구 부근의 야외 휘도가 6,000nt 이상인 경우에는 출구 조명을 설치하도록 한다.

(c) 접속 도로의 조명

터널 출구의 접속 도로에 조명이 없고, 터널 전체 길이가 200m 이상인 터널 또는 터널 길이가 200m 이하인 경우도 출입구 접속 도로의 선형이 급격히 변하는 터널에는 접속 도로의 조명을 설치하도록 한다.

2.3 설계

2.3.1 광원과 조명 기구의 선정

(1) 광원의 선정

터널 조명에 사용하는 광원은 효율, 수명, 경제성, 호환성 그리고 배기 가스에 대한 효과 등을 고려하여 선정해야 한다.

(2) 조명 기구의 선정

터널 조명에 사용하는 조명 기구의 선정시에는 해당 터널의 구조, 보수 작업에 적절한 구조, 재료 및 광학 특성을 고려해야 한다.

(1) 광원의 선정

(가) 광원의 선정 요건

터널 조명용 광원은 조명 효과를 적절히 얻을 수 있고, 경제적인 면이나 유지 보수 및 램프의 호환성과 구입이 쉬운 것을 사용한다. 터널에 이용되는 광원으로서는 형광 램프, 나트륨 램프(고압, 저압), 형광 수은 램프가 있다. 이 광원은 광속(光束), 효율, 수명 등 광원으로서 구비해야 하는 특성이 안정되어 있고 터널 환경에 적합하다. 그러나 이들 램프는 각각의 구조, 형상과 발광 구조에 차이가 있고 동시에 용량의 대소, 온도 특성, 광색 등 각각의 특색을 가지고 있기 때문에 광원의 선정에 있어서는 터널의 규모, 구조, 환경, 보수의 정도에 따라서 선택해야 한다.

(나) 광원의 종류와 특성

터널용 광원으로 이용되는 형광 램프, 나트륨 램프, 형광 수은 램프는 방전 램프이다. 이들 램프는 발광관 내에 봉입되어 있는 금속 증기를 방전 매체로 하여 발생하는 고유의 스펙트럼을 빛으로 이용하는 것으로, 봉입되어 있는 금속 증기의 종류에 따라서 광색과 효율 등 램프의 성능이 바뀐다. 일반적으로 방전등은 전압의 변동과 주위 온도의 영향을 받기 쉽기 때문에 램프의 종류와 그 크기(W)에 적합한 안정기와 조합하여 적절한 조명 기구와 함께 사용해야 한다.

표 2.1 의 값은 KS 에서 정해진 측정법으로 구한 개략적인 값이며, 신광원의 개발로 그 효율이 향상되고 연색성(演色性)이 개선되어 수명의 연장 등이 이루어지고 있다.

현재 일반 조명 분야에서 쓰이고 있는 신광원에는 고저압나트륨 램프, 메탈할라이드 램프, 할로겐 전구 등이 있고, 장래 더욱 새로운 광원 개발도 예상되기 때문에 이들에 대한 꾸준한 관심을 가져야 한다.

표 2.1 방전 램프의 특성

광원의 종 류	형 식	평 균 광 속 (lm) 주1)	총 합 효 율 (lm/ W) 주2)	안정기 정 격 용 량 (VA) 주3)	안정기 입 력 전 력 (W) 주3)	정 격 수 명 (시간) 주4)	권 장 교 환 수 명 (H) 주5)	길 이 (mm) 주6,7)	최 대 지 림 (mm) 주6)	구 금 (口金)
형광 램프	FLR 40	3,000	65	60	55	10,000	8,000	1,198±1.5	38 ±2	G13
	FLR 40H	3,000	55	60	55	10,000	8,000	1,198±1.5	32.5±2	G13
	FLR 110H	9,000	62	160	145	10,000	8,000	2,367±2	38 ±2	R17D
나트륨 램프	NX - 25	4,600	77	67	60	9,000	7,000	300±10	51 ±2	BY22D
	NX - 55	7,600	95	150	80	9,000	7,000	415±10	51 ±2	BY22D
	NX - 90	12,500	96	150	130	9,000	7,000	518±10	65 ±2	BY22D
	NX - 135	21,500	120	200	180	9,000	7,000	765±10	65 ±2	BY22D
	NX - 180	31,500	136	255	230	9,000	7,000	1,100±15	65 ±2	BY22D
형광 수은 램프	HF - 200	9,600	42.5	250	225	12,000	8,000	258 이하	102이하	E39
	HF - 250	12,000	42	315	285	12,000	8,000	258 이하	102이하	E39
	HF - 300	15,000	44	380	340	12,000	8,000	300 이하	122이하	E39
	HF - 400	21,000	47	500	445	12,000	8,000	300 이하	122이하	E39

- 주 1) 방전 램프는 램프 형식에 따라 광속치의 폭이 크다. 이 표는 통상 도로 조명의 조명 계산에 이용하는 값이다.
- 2) 광원 효율은 안정기의 전력 손실을 포함해 [평균 광속/안정기 입력 전력]으로 계산한 값이다.
- 3) 안정기 정격 용량 및 안정기 입력 전력은 안정기의 종류와 정격 입력 전압 등에 따라서 다르므로 개략의 값을 나타낸다.
- 4) 정격 수명은 실험실에서 일정 조건의 실험 상태에서 구한 값으로서, 수명이 다한 램프가 전체의 절반이 될 때까지의 시간으로 나타낸다.
- 5) 권장 교환 수명은 일반적으로 램프가 실험실 조건보다 나쁜 상태에서 사용된다는 점과 조명 기구와 일체로 되었을 때의 보수율을 함께 고려하여 정한 경제 수명이다.
- 6) 길이와 최대 지름은 KS 값을 나타낸다.
- 7) 길이 중 형광 램프 FLR 40(백색)에 대해서는 마개 양면 사이의 길이로 나타낸다.

(2) 조명 기구의 선정

조명 기구는 사용하는 광원의 광속을 효율적으로 터널 노면에 비추고 동시에 램프를 해로운 매연과 물로부터 보호하여 장기간 그 성능을 발휘시키기 위한 것으로 광원의 종류와 와트(W), 설치 장소(터널의 양측벽 상부 또는 천정부), 설치 방법 등에 따라 그 모양을 다르게 한다. 또, 내구성이 강한 재료를 사용하여 구조가 견고하며 보수가 용이한 것으로 선정해야 한다. 조명 기구를 설치 방법에 따라 구분하면 노출형과 매입형으로 나누며, 각각 터널의 모양과 구조에 따라 분류된다.

그림 2.2 는 터널 내면의 마무리와 기구 형식을 예로 든 것이다. 이들을 설치할 때에는 직부형(直付形)의 경우 배광에 맞는 설치 각을 사용해야 하며, 매입형의 경우 터널 내장과의 관계에 유의해야 한다.

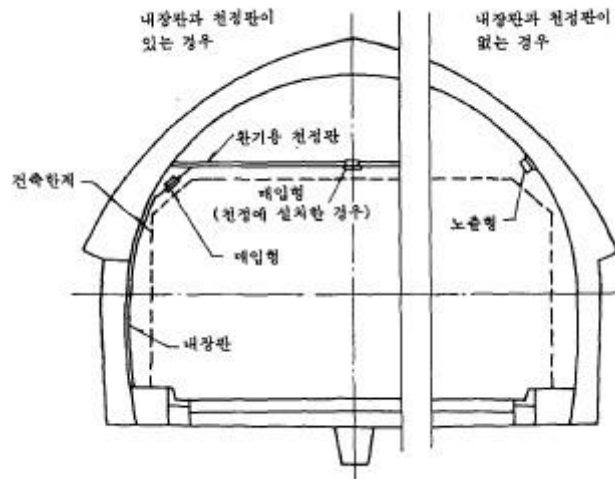


그림 2.2 터널 내면의 마무리와 기구의 형식

조명기구에는 일반적으로 습도가 높고, 누수가 있는 장소에 사용되는 경우가 많으므로 터널의 청소에 물을 이용하는 등 보수 작업과 관련하여 그 구조를 선정할 필요가 있다. 구조는 커버와 본체와의 사이에 패킹을 넣은 밀폐 상자인 것과 램프, 소켓 등 충전 부분을 방수 구조로 한(형광등의 실린더형이 그 일례이다) 것 등이 있는데, KS의 전기 기계 기구 및 배선 재료의 방수 시험 통칙에 규정되는 방분류형(防噴流形)이나 방우형(防雨形)을 이용한다. 즉, 수압을 가하여 기계 청소를 하는 경우는 방분류형을 이용하는 것이 일반적이다. 조명 기구를 구경하는 중요한 부품 재료에는 다음과 같은 것이 있다.

- ① 본체 : 기구 본체에는 강판, 스텐레스 강판, 강화 폴리에스테르수지 등의 재료가 사용 되지만 대부분은 폴리에스테르수지나 강판에 방청처리를 한 제품이 사용된다. 특히 부식이 심한 장소와 지하수가 스며드는 장소 등에는 폴리에스테르수지 제품을 사용해야 한다.
- ② 반사 판 : 보통 고순도의 알루미늄을 연마 처리한 것과 백색 멜라민 도장 등이 사용된다.
- ③ 조명 커버 : 강화유리 또는 합성수지 판이 사용되며, 사용 재료는 내열성, 내후성, 내충격성 등이 있는 것을 사용해야 한다.
- ④ 소켓트 : 소켓트는 보통 금속성 부분을 자거나 합성수지로 덮은 것을 사용한다. 램프의 금속 부분의 발열에 대해 충분히 견디고 진동에 의한 접촉 불량을 일으키거나 떨어지지 않는 구조여야 한다. 안정기의 2 차 전압이 300V 를 초과하는 것(예를 들면 나트륨 램프 소켓)에 있어서는 인터록 구조인 것을 사용한다.
- ⑤ 안정기 : 안정기는 기구의 구조 재료에 의해 부적절한 온도 상승이 생기지 않는 것이어야 한다. 특히 합성수지 기구에 대해서는 온도 상승에 대해 충분한 주의를 기울여야 한다.
- ⑥ 내부 배선 : 안정기의 인입선과 기구의 내부에 사용되는 전선은 기구의 온도 상승에 견딜 수 있어야 한다.

2.3.2 기본 조명

(1) 밝기

기본 조명의 밝기는 설계속도, 교통량 등을 감안하여 결정해야 한다.

터널 내부의 기본 조명은 터널 내의 운전자가 안전하고 쾌적하게 주행할 수 있도록 도로상에 있는 장애물을 주행속도에 따른 충분한 시거(視距)로 판별, 시인(視認)할 수 있는 밝기로 하는 것이 필요하다.

터널 내부의 기본조명 노면 휘도 값으로서는 현재 표 2.2 값을 표준으로 하고 있다.

교통량이 적은 경우는 표 2.3 에 나타내는 체감계수를 곱한 값을 채용할 수가 있고, 중요한 터널로 교통량이 매우 많은 터널에서는 이 계수를 2.00 까지 설정할 수가 있다.

표 2.2 기본 조명의 기준 휘도 값

설 계 속 도 (km/h)	노 면 평 균 휘 도 (nt)
100	9.0
80	4.5
60	2.3
40	1.5

표 2.3 의 표준 휘도 값은 주로 배기 가스 속에 있어서 조도 시험 결과로 각 설계속도에 대하여 필요한 시거를 얻기 위한 노면 휘도를 구한 값이다. 쾌적성에 대해서는 일반적으로 수치적인 한계를 나타내는 것이 곤란하지만, 시야 환경에 대해 시야 내에 현저하게 균형이 잡히지 않은 휘도 분포가 생기지 않도록 함과 동시에 터널 내의 도로 상태가 가능한 한 상세하게 운전자에게 보이도록 밝기를 조절해 주는 일이 필요하다. 외국에서는 최근 15nt~45nt 의 높은 휘도를 지닌 터널이 계속 건설되고 있으며, 이것은 위에서 언급한 사항에 부합한다고 생각된다.

표 2.3 기준 휘도의 체감계수

(a) 일방향 2차선인 경우		(b) 대향 2차선인 경우	
교통량 (대/일)	계 수	교통량(대/일)	계 수
15,000 이상	1.00	6,000 이상	1.00
7,000 - 15,000	0.75	6,000 미만	0.50
7,000 미만	0.50		

야간의 노면 휘도에 대해서는 순응의 문제도 없어지고 일반적으로 교통량도 적어지기 때문에 표 2.2 의 표준 값보다 낮은 값을 채택해도 지장은 없다. 그러나 감광할 때에는 교통의 안전에 지장을 초래하지 않을 정도여야 한다.

보행자와 자전거를 통과시키는 터널에 있어서는 벽면 방향의 밝기를 충분히 하여 위험이 없도록

유의해야 한다.

(2) 조명 기구의 설치 및 배치

조명 기구는 건축 한계 밖에 설치하고, 배치와 배열 결정은 아래의 항목을 고려한다.

(1) 유도 효과

(2) 휘도 분포

(3) 눈부심 및 깜박거림(반짝거림)

(4) 보수 작업의 난이

기구의 배열과 배치는 그림 2.3 에 나타내듯이 마주 향하는 배열, 지그재그 배열, 중앙 배열의 3 종류가 있지만, 유도 효과, 노면의 휘도 분포, 눈부심, 깜박거림, 야간의 감등, 램프, 기구 보수 등을 고려하여 가장 적합한 것을 선택한다.

(가) 유도 효과

장대 터널, 종단구배가 커서 출구가 보이지 않는 터널, 곡선 반경이 작아서 출구가 보이지 않는 터널에서는 자동차 운전자의 시선을 유도하는 것은 매우 중요하며, 이 효과에 있어서 조명 기구가 담당하는 역할은 크다. 조명 기구의 배열 상태에 의해 터널이 굽어 있는지, 구배로 되어 있는지를 판단할 수 있다. 또, 조명에 의해 노면표시와 연석 등을 충분히 비춤으로써 유도 효과를 도울 수 있다.

(나) 노면의 휘도 분포

노면의 휘도 분포를 양호하게 유지하는 일은 도로 조명인 경우와 똑같이 중요하며, 양호한 노면 휘도 분포를 얻는 데는 조명 기구의 설치 높이를 높게 하는 일이 바람직하다. 현재 사용되고 있는 터널 조명 기구에서는 설치 높이를 4m 이상으로 하면 실용상 지장이 없는 휘도 분포를 얻을 수 있으며, 이 이하로 설치할 때는 기구의 배광을 충분히 검토해야 한다.

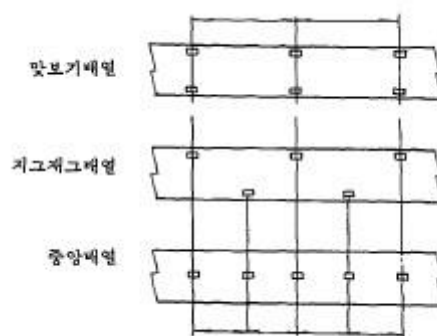


그림 2.3 조명 기구의 배열

터널 내부의 단조로운 휘도 패턴의 반복 때문에, 운전자는 일반 도로와 비교할 때 적절하게 선형을 예측하거나 주행 감각을 찾는 것이 어렵다. 이 문제는 천정, 벽, 노면의 휘도를 변화시킴으로써 해결할 수 있다. 최근의 연구 보고에 의하면, 노면, 벽면에 휘도 차이를 둠으로써 시야 환경의 확보, 앞차의 식별, 거리감 등을 얻을 수 있다. 그러나 실제 터널에서는 대기 투과율이 떨어지므로 그에 따른 조도의 저하, 노면표시와 연석 및 시선 유도 표지의 효과, 앞차와의 간격 등의 요소를 포함하여 충분히 검토해야 한다.

또, 조명 기구의 설치 간격은 노면의 휘도 균제도(輝度均齊度)에 영향을 주므로 간격 설정시 신중을 기해야 한다. 균제도는 특히 평균 휘도 값이 낮을 경우 조도에 큰 영향을 주므로 가능한 한 적절하게 유지할 필요가 있다. 일반적으로, 설치 높이(H)에 대한 설치 간격(S)이 아래와 같은 범위에 있으면 휘도균제도는 적절하다.(기본부 조명의 경우)

맞보기 배열 $S \leq 2.5H$

중앙 배열 또는 지그재그 배열 $S \leq 1.5H$

(다) 눈부심 및 깜빡거림

조명 기구의 눈부심은 기구의 배광과 설치 높이에 영향을 받는다. 현재 이용되고 있는 기구의 배광은 자동차 진행 방향 전방의 기구에 의한 눈부심이 거의 문제가 없다고 보고 있지만 설치 높이가 낮아지면 측면에서의 눈부심이 커지는 경향이 있다. 따라서, 설치 높이는 가능한 높은 것이 바람직하다.

터널 내에서 일어나는 조명의 깜빡거림은 다음 두 가지 원인으로 발생한다.

- ① 자동차 내에 들어오는 밝기가 자동차의 주행에 따라 변하여 명암이 반복된다.
- ② 앞 차의 배면에 조명이 비쳐, 앞 차의 진행과 함께 그 반사광이 명감한다.

따라서, 조명 기구의 간격 선정에 있어서 깜박거림에 의해 생기는 불쾌감을 주는지 어떤지 검토할 필요가 있으며, 장대 터널에서는 중요한 요소가 된다. 다음은 이에 대한 기초적 실험 결과를 요약한 것이다.

- ① 주파수가 대략 25 Hz보다 적거나, 25 Hz보다 큰 경우는 깜빡거림의 불쾌감은 없다. 5~18 Hz 사이가 가장 불쾌감을 유발한다.
- ② 깜빡거림 사이클 중 명암의 휘도 비가 적을수록 불쾌감이 적다.
- ③ 명암의 시간율에서 밝아지는 시간이 1 사이클 중 25%를 차지하는 경우를 중심으로 하여 그것보다 크거나, 작아질수록 불쾌감은 감소한다.

깜박거림이 문제가 되는 것은 깜박거림이 오래 동안 지속하는 경우이며, 특히 짧은 터널이나 입구 조명 구간에서는 고려하지 않아도 된다.

(a) 보수 작업의 난이

터널에서 조명 기구는 터널 모서리부에 설치되는 경우가 많다. 따라서, 조명 기구의 보수(램프 교환, 기구의 청소)는 터널 내에서 행하므로 일반적으로 교통 규제를 하는 경우가 많으며, 최근처럼 교통량이 증가하면 야간에 행하게 된다.

보도가 있는 터널에서는 보도에서 이들 보수 작업을 할 수 있으므로 교통 통제도 비교적 편하지만, 보도가 없이 사람과 차가 공존하는 터널이나 자동차 전용 터널인 경우에는 신중한 교통 통제를 하면서 보수 작업을 해야 한다.

이들 보수 작업은 정기적으로 행할 필요가 있고, 교통량이 많은 터널에서는 오염도가 심하기 때문에, 규정상의 휘도를 유지하려면 더 많은 보수 횟수를 필요로 한다. 최근과 같이 교통량이 증가하고 주행속도가 높아지면 보도가 없는 터널에서는 교통 통제도 곤란하며 통제를 했다하더라도 위험이 따르므로 보수에 어려움이 있다.

그래서 자동차 교통을 가능한 한 통제하지 않고 보수하는 다음과 같은 여러가지 방법이 고려되고 있다.

- ① 천정판이 있고 환기가 되는 터널에서 조명 기구를 천정판에 설치하여 천정 판의 뒷 쪽에서 기구를 청소하거나 램프와 부품을 교환하는 방법
- ② 터널 천정에 간단한 천정(검사로와 같은 가로지른 통로)을 만들어, 이것에 기구를 설치하여 보수하는 방법
- ③ 터널의 측면에 검사로(노면 위 1m)를 설치하여, 검사로 위를 사람이 걸어가면서 보수하든지 장대 터널에서는 이 검사로 위를 이동하는 보수 작업 차로 기구를 청소하거나 램프를 교환하는 방법

위의 방법에 대해서는 실적이 적기 때문에 아직 여러 가지 문제가 있지만 이들 방법에 의하면 교통 통제를 최소화하여 교통사고의 위험도 없이 보수할 수가 있고, 보수의 횟수를 늘려 오염에 따른 광속 감퇴를 어느정도 막을 수 있고 보수율에도 영향을 미친다.

(3) 기타

전기 설비의 고장 등에 따른 정전시에도 위험이 없도록 설계속도, 선형, 교통량 등을 고려하여 필요에 따라서 정전을 대비한 조명을 설치하도록 한다.

정전시의 위험을 피하기 위해 정전시 바로 축전지 전원에 접속된 조명 기구를 점등할 필요가 있다. 일반적으로는 축전지의 방전 특성상, 정전 시간의 전부를 점등시키는 것은 경제적으로 불리하므로, 자가 발전 설비를 병용하는 것이 바람직하다. 이들 전원 방식에는 다음과 같은 것들이 있다.

- ① 자가 설비 시설 및 축전지, 인버터(직류를 교류로 교환하는 장치)를 이용하여 기본 조명용 조명등 일부를 점등
- ② 축전지에 의한 무정전 전원을 이용하여 별도 설치한 백열등을 점등
- ③ 축전지와 인버터를 이용하여 기본 조명용 조명등 일부를 점등
- ④ 축전지와 자가 발전 설비를 병용하여 별도로 설비된 백열등을 점등시키는 것으로, 자가 발전 설비에 의한 예비 전원이 시동할 때까지 축전지의 전기를 공급

인버터를 이용한 이유는 백열등의 경우는 좋지만 형광 램프, 저압 나트륨 램프, 수은 램프 등은 교류로 점등하기 때문이다.

비상용 조명 설계는 다음을 고려한다.

- ① 밝기 및 점등 시간은 설계속도, 교통량, 선형 등을 고려하여 결정
- ② 자가 발전 설비를 이용한 경우는 수전 복귀까지 점등
- ③ 조명 기구의 배치는 일정한 간격으로 하고, 터널 측벽의 위치 및 도로를 명시하여 차량을 안전하게 유도
- ④ 전원 방식의 결정은 비상용 시설과의 관계를 고려하여 결정

2.3.3 완화 조명

(1) 밝기, 및 조명 구간

완화 조명의 밝기 및 조명 구간은 출입구 조도가 떨어지지 않도록 야외 휘도, 설계 속도, 선형, 길이 등을 감안하여 결정해야 한다.

(2) 입구·조명의 체감

입구 조명은 터널이 연속할 경우, 교통량이 적은 경우, 야외 휘도가 감소한 경우 등에 소요 휘도를 체감할 수 있다.

(3) 실시 방법

완화 조명은 조명등 또는 적당한 특성을 지닌 조명 기구에 의해 실시하도록 한다.

(4) 배치

완화 조명을 조명등으로 실시할 경우는 기본 조명의 배치에 준한다.

(1) 밝기 및 조명 구간

(가) 입구 조명은 블랙홀 현상(주간에 터널에 접근할 때 그 입구가 검은 구멍으로 보이는 현상)과 암순응의 지체(터널에 진입한 직 후 그 부근의 밝기에 순응하는 데 일정 시간을 요하는 것)에 의한 조도 저하를 막기 위하여 터널 입구에 설치한다.

(나) 입구 조명 곡선의 구성은 그림 2.4 에 표시되어 있다.

(다) 입구부의 밝기 및 조명 구간의 값에 대해서는 야외 휘도, 설계속도, 터널 및 설치 도로의 전형, 터널 길이 등에 따라 표 2.4 를 표준으로 한다. 또, 교통량의 상황에 따라서 '2.3.2 기본 조명'과 같이 표 2.3 에 나타내는 체감계수를 곱한 밝기로 해도 좋다. 단, 이 경우에 있어서도 조명 구간에 대해서는 같은 표 내의 값으로 한다.

(라) 터널 입구로부터 자연광은 보통 입구 개구부 높이의 약 2 배 길이까지 비치므로 그 사이(개구부의 높이 약 5m 터널에 대해서는 입구에서 약 10 m 의 구간)는 주간의 인공 조명을 생략할 수 있다.

(마) 통과에 필요한 시간이 30 초 이상인 긴 터널의 경우 바로 뒤에 계속되는 터널 입구 조명의 소요 휘도는 그 사이의 주행 시간에 따라서 표 2.5 와 같이 할 수 있다.

(바) 계절, 날씨, 시간 등에 따라 입구 부근의 야외 휘도가 명확히 감소했다고 인정될 경우에는 그것에 따라서 입구 조명의 밝기를 감할 수 있다. 표 2.6 은 야외 휘도 값과 설정하는 입구 조명 자기의 하나의 예이다.

(사) 출구 조명을 설치할 경우의 소요 조도는 600 lx, 조명 구간은 80 m 로 하는 것이 바람직하다.

표 2.4 입구 조명(야외 휘도 4,000nt 인 경우)

설계속도 (km/h)	길 이(m)	소 요 휘 도(nt)				조 명 구 간(m)				
		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	ℓ ₄	ℓ ₅
100	(75 이하)	116	-	-	-	40	0	0	0	40
	100	111	106	-	-	55	10	0	0	65
	125	105	91	-	-	55	35	0	0	90
	150	103	77	-	-	55	55	0	0	110
	175	99	67	-	-	55	80	0	0	135
	200	95	58	-	-	55	105	0	0	160
	250	95	47	-	-	55	150	0	0	205
	300	95	47	27	-	55	150	45	0	250
	350	95	47	15	-	55	150	90	0	295
	400 이상	95	47	-	9.0	55	150	0	135	340
80	(75 이하)	112	-	-	-	40	0	0	0	40
	100	105	94	-	-	40	25	0	0	65
	125	100	76	-	-	40	45	0	0	85
	150	94	62	-	-	40	70	0	0	110
	175	88	51	-	-	40	90	0	0	130
	200	83	46	37	-	40	100	15	0	155
	250	83	46	19	-	40	100	55	0	195
	300	83	46	10	-	40	100	100	0	240
	350	83	46	5.3	-	40	100	145	0	285
	400 이상	83	46	-	4.5	40	100	0	155	295
60	(75 이하)	107	99	-	-	25	15	0	0	40
	100	94	71	-	-	25	35	0	0	60
	125	83	53	-	-	25	55	0	0	80
	150	74	46	34	-	25	65	15	0	105
	175	66	40	20	-	25	65	35	0	125
	200	58	35	12	-	25	65	55	0	145
	250	58	35	5.2	-	25	65	95	0	185
	300 이상	58	35	-	2.3	25	65	0	135	225
40	(75 이하)	94	74	-	-	15	20	0	0	35
	100	73	51	38	-	15	30	10	0	55
	125	58	40	18	-	15	30	25	0	70
	150	46	33	8.6	-	15	30	45	0	90
	175	36	25	4.0	-	15	30	60	0	105
	200	29	20	1.8	-	15	30	80	0	125
	250 이상	29	20	-	1.5	15	30	0	85	130

주 1) 소요 휘도는 야외 휘도가 6,000nt인 경우는 본표의 1.5배, 3,000nt인 경우는 0.75배로 함.

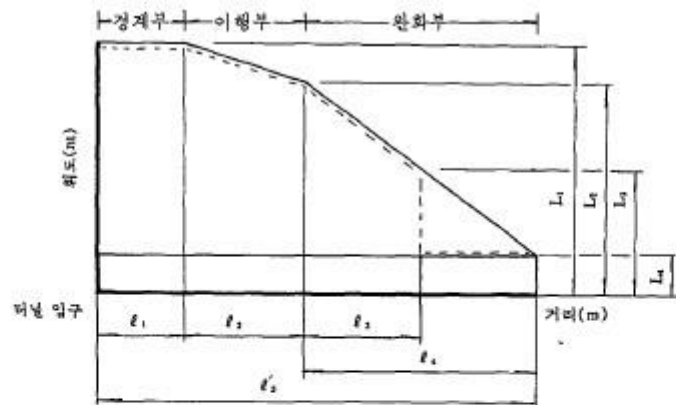
2) 짧은 터널이라도 진입시 출구가 보이지 않는 선형인 경우는 소요 휘도 L₁과 L₂에 대해서는 길이 250m 이상인 값을 적용할 수 있음.

3) 길이가 본 표의 값 이외인 경우 내삽법으로 구함.

4) 대면 교통인 경우는 양입구 각각에 본 표를 적용한다. 짧은 터널에서 양입구의 완화 조명 구간이 겹칠 경우는 소요 휘도가 높은 값을 구하면 좋음.

표 2.5 연속하는 터널의 입구 조명

앞 터널을 나오고 나서 다음 터널로 들어갈 때까지의 주행 시간(초)	다음 터널의 입구 조명 소요 휘도 (표 2.4의 값에 대한 비율)
2 이하	0.50
5 이하	0.70
10 이하	0.75
15 이하	0.80
30 이하	0.85
60 이하	0.90



- L_1 : 경계부 휘도(nt) l_1 : 경계부 길이(m)
 L_2 : 이행부 최종점 휘도(nt) l_2 : 이행부 최종점 길이(m)
 L_3 : 완화부 최종점 휘도(nt) l_3, l_4 : 완화부 길이(m)
 L_4 : 기본부 휘도(nt) l_5 : 입구부 조명 길이(m)

- 주 1) 그림의 휘도 변화는 편대수 눈금 그래프에서 직선이다.
 2) L_3, l_3 는 연장이 짧은 터널에 대해서만 적용되고, 그 경우의 휘도는 그림의 점선처럼 됨.
 3) L_4 는 기본 조명이다. 야간에는 l_5 전장에 걸쳐서 밝기를 저감함.

그림 2.4 입구부 조명 곡선 구성

표 2.6 입구 조명의 조절(설정 값에 대한 비율)

야외 휘도	터널 내 소요 휘도
100 %	100 %
50 %	50 % 이상
25 %	25 % 이상

(2) 야외 휘도의 설정

터널 완화 조명이 규모를 결정하는 데에 중요한, 터널의 야외 휘도값은 우선 기준으로 표 2.7에 나타나 있다.

그러나 이 표로 구할 수 있는 야외 휘도값은 어디까지나 통상의 입지 조건에 있는 터널에 적용할 수 있는 기준 값이다. 설정된 야외 휘도 값이 터널 조명의 설비비에 큰 영향을 주는 점을 고려하면 특수한 입지 조건에 있는 터널의 조명 설계 단계에 있어서 과거의 경험 및 측정 자료를

바탕으로 이보다 상세하게 추가로 검토하는 것이 바람직하다.

표 2.7 설정 야외 휘도

설 정 구 분	야외휘 도(nt)	설 정 조 건
A	6,000	① 하늘, 해면 등의 고휘도 부분이 전 시야의 50% 이상의 면적을 차지할 경우 ② 터널 갱구 부근이 열린 지형이고, 갱구 방위가 남향인 경우 ③ 기타 지형적으로 상당한 고휘도가 갱구 부근에 예상되는 터널의 경우
B	4,000	① 하늘, 해면 등의 고휘도 부분이 전 시야의 25% 이상의 면적을 차지할 경우 ② 터널 갱구 부근이 비교적 열린 지형이며, 갱구의 방위가 적어도 25° 이상, 동남이나 남서를 향하고 있는 경우 ③ 보통 산지 및 시가지의 터널인 경우
C	3,000	① 하늘, 해면 등의 고휘도 부분이 전 시야 내에서 많은 비중을 차지하지 않는 경우 ② 터널 갱구 부근이 비교적 열린 지형이 아니라 양측에 산이 막혀 있거나 나무가 빽빽하게 자라 있는 산지의 경우 ③ 지형적으로 직사광이 연간을 통하여 결코 조사(照射)하지 않는 갱구 터널 ④ 고층 건물에 둘러 쌓인 골 사이에 갱구가 있는 시가지 터널

(3) 실시 방법

완화 조명은 인공 조명에 의한 것 외에 자연광을 지닌 차광체(자연광 루바 등)로 차광하여 필요한 휘도를 얻는 방법도 있다.

종래 유럽의 터널에서는 높은 수준의 입구 조명을 자연광 루바로 설치하는 방법이 상당히 널리 이용되어 왔다. 이 방법은 자연광 루바가 일정의 투과율을 지닌다고 가정하고 보수에 필요한 비용이 소요되지 않는다는 점에서 사용했으나 설치 결과,

① 투과율은 일정하지 않고 청천시에는 이것이 뚜렷하게 떨어져 필요한 만큼의 휘도를 얻을 수 없다.

② 루바의 구조에 관계 없이 자동차 배기 가스에 의해 루바가 오염됨에 따라 투과율이 현저히 떨어진다.

등이 분명하게 나타난다.

또, 루바 이외에 반투명 재료로 이것과 같은 효과를 얻으려고 하는 시도도 있었지만 어느 것이나 오염이 심하므로 유지비를 고려하여야 한다. 때문에 특수한 경우를 제외하고는 차광체를 이용한 입구 조명은 실제적으로는 어렵다.

입구 조명의 소요 휘도는 터널 입구 부근의 야외 휘도에 비례하므로 입구 부근에 나무를 심거나, 입구 부근 건조물 벽면의 반사율을 내리는 등으로 운전자의 시야를 어둡게 하면 야외 휘도를 내릴 수 있고 터널 내의 휘도를 줄이는 것도 가능하다.

출구 조명도 입구와 거의 같은데, 터널 내부에서 보았을 때 출구 야외 휘도가 너무 높게 되지 않도록 하면 출구 조명이 불필요하게 되는 수가 있다.

(4) 배치

완화 조명 구간의 조명 기구의 배치에 대해서는 '2.3.2 기본 조명'에 준하며, 그 외에도 기본 조명용 조명 기구의 관계와 감광을 행할 때 조명 효과 등을 잘 고려할 필요가 있다.

(5) 출구 접속 도로의 조명

야간에 터널 출구 외부에 접속되는 도로에 조명이 없을 경우, 터널 내의 밝기에 순응하는 운전자가 전조등의 밝기만으로 안전하게 운전이 가능하도록 눈이 적응할 때까지 사이의 터널 출구에 접속되는 도로를 조명하는 것이 바람직하다. 그 소요 휘도와 조명 구간은 표 2.8 과 같도록 한다.

표 2.8 출구 접속 도로의 조명

야간의 터널 내 휘도(nt)	소요 휘도(nt)		설계속도 (km/h)	소요 길이(m)	
	제 1 구간	제 2 구간		제 1 구간	제 2 구간
4.0 이상	2.0	1.0	100 이상	180	180
4.0 미만, 2.0 이상	1.0	0.5	80 이상	130	130
2.0 미만	0.5	-	60 이상	95	95
-	-	-	40 이하	60	-

길이가 200m 미만이고, 출구 접속 도로의 선형이 급격히 변하지 않을 경우에는 출구 외부 도로의 조명을 하지 않을 수 있다.

또, 심야에 교통량이 감소하여 터널 내를 감광할 경우에는 그에 따라서 출구 접속 도로의 휘도를 감광할 수 있다.

2.3.4 조명 계산

조명 계산은 아래의 순서에 따라 행하며, 결정 요소들은 상호 관련이 있다.

(1) 각 조명 구간의 설계 값의 선택

(2) 각종 계수의 설정

(3) 조도 계산 식에 따라 램프 와트 수, 기구 배치 등의 결정

조명 계산에 이용하는 기본 식은 식 (2.1)과 같다.

$$\frac{F}{S} = \frac{W \cdot E}{N \cdot U \cdot M} = \frac{W \cdot K \cdot L}{N \cdot U \cdot M} \quad (2.1)$$

여기서,

F : 광원 광속 (lm)

L : 휘도 (nt)

S : 간격 (m)

K : 평균 조도 환산계수

W : 차도 폭 (m)

U : 조명률

E : 조도 (lx)

M : 보수율

N : 지그재그 배열, 중앙 배열의 경우 1

마주 향하는 배열인 경우 2

(1) 가 조명 구간의 설계 값의 선정

설계속도, 야외 휘도 등에 따라서 '2.3.2, 2.3.3'에서 제시된 내용으로 결정한다.

(2) 각종 제수의 설정

(가) 평균 조도 환산계수: K (lx/nt)

조명의 설계 기준 값을 휘도(nt)로 표현되고 있지만 실제의 조명 계산에는 이 휘도로 계산하는 것이 상당히 복잡하므로 설계 평균 휘도 값을 평균 조도 값으로 변환하여 앞의 식 (2.1)을 이용하는 것이 일반적이다. 평균 휘도 값을 평균 조도 값으로 변환하는 계수를 평균 조도 환산계수(즉, 식 (2.1)에서는 $E=K \cdot L$)라 하며, 이 값은 조명 기구의 배광, 노면의 광학적 특성에 크게 영향을 준다.

포장재의 종류와 포장 후 경과년도에 따른 조사를 토대로 앞으로 이 값에 대한 연구가 필요하지만, 현재는 13~22 lx/nt 가 널리 적용되고 있다.(콘크리트와 같이 흰 포장에서는 13 lx/nt, 아스팔트 콘크리트와 같이 검은 포장에서는 22 lx/nt)

(나) 조명률 : U

설치한 램프의 총 광속 중 어느 정도가 노면에 도달하는가를 나타내는 비율을 말하며, 조명 기구의 배광, 터널 치수, 터널 내부의 표면 상태 등에 의해 결정된다. 보통, 이 값은 0.30~0.45 정도이다.

(다) 보수율 : M

조명 설비를 설치한 후 램프의 광속 저하, 기구의 오염, 벽면과 천정면의 오염 등에 의해 휘도는 감소한다. 이 감소를 억제하기 위해 청소와 같은 유지 보수 작업을 행하며, 보수율이란 이러한 작업에 의해 초기의 휘도 값 중 어느 정도를 유지할 수 있는지를 나타내는 계수이다.

휘도의 감소 정도는 매연 등에 의한 오염의 정도에 따라 다르며, 그 정도에 영향을 주는 주된 요소는 교통량, 터널 길이, 터널 구배 및 보수 작업 횟수의 순서이다. 때문에 보수율의 값은 각 터널에 따라 이들 요소를 고려하여 설정해야 하나 보통 표 2.9의 값을 적용하고 있다.

표 2.9 보수율의 참고 값

교 통 량	터 널 조 건*		
	I	II	III
15,000 대/일 이상	0.4	0.45	0.5
7,000~15,000 대/일	0.45	0.5	0.6
7,000 대/일 미만	0.5	0.6	0.7

* 터널 조건 I : 길이 200m 이고 오르막 구배 2% 이상

II : I 및 III

III : 길이 200m 이하이고 오르막 구배 2% 미만

(3) 조도 계산

평균 휘도를 평균 조도 값으로 환산하고, 각종 계수의 값을 설정하여 식 (2.1)을 이용하여 계산하고 '2.2.1 조사'에 의해 선정한 광원 종별 중 적당한 램프 와트 수 및 기구의 설치 간격 등을 결정한다.

터널 조명에 대한 이 계산은 독립된 작업이 아니다. 예를 들면, 광원 종별을 선정할 때에도 관여하고 또 설치 간격을 결정할 때에도 감박거리의 영향을 동시에 고려해야 하므로 계산에 있어서는 종합적으로 검토하여야 한다.

제 9-4 편 터널 방재 설비

1. 적용

본 편은 자동차 전용도로의 2차선 터널의 방재 설비 설계에 적용한다.

본 편은 도로 구분상 지방 지역의 자동차 전용도로에 속하는 2차선 터널에 적용함을 원칙으로 한다.

이 밖에 기타 도로에 속하는 일반 유료 도로의 2차선 터널에서도 본 편의 내용을 준용하나, 이때에는 '2.2 방재 설비의 설치 기준'에 표시된 각종 설비 중 자동 통신 시설, 소화 설비 중 급수전 설비나 소화수 분사 장치 및 기타 설비 중 유도 설비, 감시용 텔레비전(I.T.V.) 설비, 비상용 조명 설비, 비상용 전원 설비 등은 생략할 수가 있다. 또, 3차선 단면 이상의 터널에서도 대단면 터널의 조건을 충분히 고려하여 본 편을 준용할 수 있다.

2. 설치 기준

2.1 방재 설비의 종류

터널 방재 설비의 종류는 다음과 같다.

- (1) 통신 설비
- (2) 비상 경보 설비
- (3) 소화 설비
- (4) 기타 설비 :

배연 설비, 대피 설비, 비상 조명 설비, 유도 설비, 비상용 전원 설비 등

도로 터널 안에서는 화재, 기타의 사고가 발생했을 때 신속하게 사고의 발생을 터널 관리소에 통보하고 임기응변적 조치를 하지 않으면 2차적인 재해를 발생시킬 위험성이 있다. 특히, 화재 사고가 발생했을 경우 터널 안은 공간이 한정된 특수한 환경에 있으므로 뒤따르는 차에 화재가 확산되어 큰 화재가 될 가능성이 있다. 따라서, 화재 발생에 대비하여 터널에는 다음과 같은 각종 방재 설비를 만든다.

- (1) 통신 설비

통신 설비는 화재의 사고 발생을 신속하게 터널 관리소에 통보하고 비상 경보의 발령, 소화 및 구조 활동을 요청하기 위한 설비이며, 기기 설비에는 다음의 것이 있다.

(가) 수동 통보기 : 사고를 낸 자 또는 발견자가 수동 조작(버튼)으로 사고 발생을 터널 관리소에 알리기 위한 것이다.

(나) 자동 통보기 : 터널 안에서 발생한 화재나 화재 감지기를 통하여 자동적으로 화재 발생의 위치를 터널 관리소에 알리는 것이다.

(다) 비상 전화 : 터널 안의 교통 사고나 화재 사고 등의 비상시에 사고 당사자 또는 발견자가 터널 관리소에 연락하기 위한 비상 전용의 전화이다.

(2) 비상 경보 설비

터널 안에서 화재 사고나 교통 사고가 발생하면 공간이 제한되어 교통 혼잡을 일으키고 재해를 더욱 증가시킨다. 때문에 화재나 사고가 발생했을 때 (1)의 통보 설비로 터널 관리소에 이상 사태의 발생을 알리고 이어서 터널 안팎의 주행 차량에게 터널 안의 이상을 빨리 알림으로써 진입을 정지시켜 사고의 확대를 방지하기 위한 비상 경보 설비에는 다음과 같은 것이 있다.

(가) 경보 게시판 : 터널의 입구 부근 혹은 터널 안에 설치하고 터널 안의 이상 정보를 표시하는 것이며 전광식, 자막식이 있다.

(나) 점멸등 또는 경고등 : 경보 게시판 가까이에 적색등을 점등 또는 점멸시키고 이상 사태가 일어났다고 운전자에게 경고함과 동시에 경보 게시판에 주의를 끌기 위한 것이다.

(다) 경보음 신호 발생 장치 : 터널 안에서의 이상 사태 발생시 사이렌, 전종 등의 청각 신호를 내서 운전자의 주의를 환기시키기 위한 것이다.

(3) 소화 설비

소화 설비는 터널 안의 자동차 화재를 소화 또는 제압하기 위한 설비이다. 보통의 터널에는 소화기나 소화전 설비가 갖추어져 있으나, 소화 능력을 강화하기 위한 설비로 기타의 급수전, 소화수 분사 설비가 있다.

(가) 소화기 : 소규모 화재의 초기 소화를 목적으로 설치된 것이며, 기구의 운반과 취급이 간단해야 한다.

(나) 소화전 : 보통의 화재에 대한 주체적인 소화 설비이며, 일반적으로 호스 연결식의 것이 설치된다.

(다) 급수전 : 터널 관리자나 소방 관계자용으로 설치하는 것이며, 분수량은 터널 안 소화전보다 크며, 소화전을 만드는 터널의 비상 주차대 및 갭구 부근에 설치한다.

(라) 소화수 분사 설비 : 자동 밸브 병용의 원격 조작 분사 노즐에서 분사되는 소화 설비이며, 화재 지점의 일정 구획 내 일제 방수(一齋放水)에 의해 불길의 제압이나 소화의 지연을 방지하여 소화 활동을 쉽게 하는 것이다.

(4) 기타 설비

(가) 배연 설비 : 터널 안 화재의 연기가 차도 내로 자유롭게 확산되는 것을 방지하기 위해 재빨리 터널 밖으로 강제적으로 배연하기 위한 설비이다. 보통 환기 설비가 있는 터널에서는 송풍기의 역전 또는 송배 풍량의 제어에 의해 연기의 확대를 억제하는 방식으로 하고 있다.

(나) 비상용 조명 설비 : 터널 내부에서 정전시 위험을 방지하기 위해 정전 직후부터 자가 발전 설비의 시동 때까지 무정전 전원에 의해 비상등을 점등하여 최소한 필요한 조명을 확보한다. 또한 자가 발전 설비 시동 후는 터널 안의 안전을 확보하는 데 필요한 조명을 점등하는 것이다.

(다) 비상용 전원 설비

(a) 자가 발전 설비. 상업용 전원의 정전시에도 방재 설비의 기능을 유지하기 위한 설비이며 보통은 다른 설비의 비상용 전원 설비와 공용하고 있다.

(b) 무정전 전원 설비 : 상업용 전원의 정전시 자가 발전 설비를 가동하기까지의 사이에 방재 설비의 기능을 유지하기 위해 축전지와 인버터를 조합하여 전원을 공급하는 설비이다.

이 외의 기타 설비로는 터널 내 화재시 연기나 열의 위험에서 터널 안의 사람을 쉽게 안전한 장소로 대피시켜 인명 사고를 방지하기 위한 설비가 있다. 터널 안의 경우 상하행선을 통로로 잇는 대피 연락갱이나 공사중의 배수용 갱, 작업갱으로 사용했던 보조갱을 최종적으로 대피 통로로 사용하는 대피갱과 같은 대피 설비, 터널 안에서 사고를 일으킨 차량이 다른 사고를 유발하여 또 다른 차량의 주행을 방지하지 않도록 주차시키는 장소인 비상 주차대, 긴급시에 터널 안의 이용자에게 대피 유도나 지시를 하기 위한 설비로서 대피 연락쟁의 위치를 표시하는 표지류, 음성으로 전달하는 확성 방송 설비나 라디오 방송 설비에 의해 정보를 전달하는 유도 설비, 통신 설비에서 터널 안의 이상 사태 발생의 통지를 받고 그 지점의 카메라를 가동하여 소방수를 분사하거나 대피 유도를 할 때의 터널 안 상황을 파악하고 적절한 조치를 할 뿐 아니라 평상시 터널 안의 교통 상황을 감시할 때에도 이용되는 감시용 텔레비전(I.T.V.) 설비 등이 있다.

2.2 방재 설비의 설치 기준

터널에는 자동차 화재나 기타 비상시에 있어서의 위험 방지를 위해 터널의 길이에 따라서 표 2.1에 표시하는 방계 설비를 갖추어야 한다.

터널 안에서 만일 화재 사고나 교통 사고가 발생했을 때는 큰 재해로 변할 가능성이 있다. 이 같은 비상시의 재해를 최소한으로 막기 위해 모든 설비를 갖추어 안전을 기하는 것이 최선의

방법이지만 모든 터널에 대하여 동일 규모로 설비를 갖춘다는 것은 투자 효과측면에서도 합리적이지 않다. 즉, 해당 터널에 적합한 방재 설비의 요구도를 확인하고 그에 맞는 설비 규모를 선정하는 것이 중요하다.

표 2.1 방재 설비의 설치 기준

구분 설비의 종류			터 널 길 이 (m)				비 고
			2,000 이상	1,000 이상	500 이상	500 미만	
통	경 보	수 동	○	○	○	○	
	설 비	자 동	○				
신		비상 전화		○	○	○	○
비상 경보 설비			○	○	○	○	터널 출입구 경보 표지판 또는 신호(적, 청) 램프
소 화	소화기		○	○	○	○	
설 비	소화전		○	○			
포 소화설비 (포 소화전) 또는 물 분무설비			○				허가 관청과 협의 두 가지 방법 중 택일
연결 송수관 설비			○				터널 출입구 부근
급 수 전			○	○			터널 양 갱구 부근 및 비상 주차대
배 연 설 비			○	○			환기 설비 공용
비상 조명 설비			○	○			
비상 콘센트 설비			○	○			
비상 전원 설비			○	○			

터널 방재 설비의 설치는 다음 두 가지를 기본 목표로 한다.

(가) 터널 안에서 비상 사태가 발생했다는 것을 관리소 및 뒤따른 차량의 운전자에게 빨리 알린다.

(나) 사고의 확대를 억제한다.

터널 관리소에 통보하는 수단으로서는 수동 통보기, 자동 통보기 및 비상 전화가 있다. 수동 통보기는 비교적 취급이 간편하나 일반 이용자를 대상으로 하는 터널 안에서는 확실한 조작을 기대할 수 없을 때가 있다. 이에 비해 자동 통보기는 화재를 자동적으로 검지(檢知)하여 즉시 통보할 수 있는 성능을 갖고 있어 효과적이지만 많은 설비비가 필요하다. 따라서, 보통 터널에 설치하는 통보 설비로는 수동 통보기가 적당하며, 길이가 길고 교통량도 많아 중요도가 높은 길이 2,000 m 이상의 터널에서는 수동 통보기를 보충하기 위해 자동 통보기를 병용한다. 또한, 환기 설비가 없는 터널에서는 생략할 수도 있다.

이들 외에 다량의 정보를 서로 교환할 수 있는 비상 전화를 각 터널에 만들어야 하지만 길이 200 m 미만의 터널에서는 생략할 수가 있다.

다음에 후속 이용자에게 비상 사태의 발생을 빨리 알리고 2 차 사고의 위험이 있는 이용자를 최소한으로 억제하기 위한 비상 경보 설비는 사고의 확대 방지를 위해 중요하며, 각 터널에 설치해야 한다. 또한, 길이가 200 m 미만의 터널에서는 입구에서 출구까지의 터널 상황을 볼 수가 있으므로 생략할 수가 있다.

화재 사고의 소화 및 확대 방지 설비로는 소화기 및 소화전을 보충하는 급수전이 있다. 또 관리자에 의해 원격 조작이 가능한 살수(撒水) 설비도 있다. 소화기는 일반 이용자에게 익숙하고, 비교적 취급하기가 쉬우나 소화 능력은 작으므로 이용 범위는 소규모의 화재에 한정된다. 소화전은 소화기에 비해 취급이 다소 복잡하지만 소화 능력은 크고 초기 소화가 쉽다. 급수전은 터널 관리자나 소방 관계자용으로 설치하는 것이며, 소화전을 만드는 터널에 설치하는 것이 바람직하다. 살수 설비는 터널 관리자의 원격 조작에 의해 불길의 제압 및 확산 방지를 위해 신속한 초기 화재 진압을 할 수 있는 이점이 있고 소화 활동이나 대피 및 구조 활동을 쉽게 하기 위한 설비이다. 이를 작동시키는 데는 감시용 텔레비전으로 터널 안의 상황을 확인해야 하고, 자동 통보기와 조합하는 것이 좋다. 또한 설치할 때에는 과거 실시 예나 경제성을 충분히 고려하여 결정해야 하며 방재 대책이 특히 중요하다고 생각되는 긴 터널이나 교통량이 많은 터널에 설치해야 한다.

배연 설비로는 가능한 한 시설의 팬을 이용하여 연기의 확대를 최소한으로 막아야 한다. 또 교통량에 따라 다르나 환기를 자연 환기에만 의존한 터널에서 길이가 특히 길어질 때나 일방통행 터널에서 상하행선 어느 쪽에 환기용 팬이 설치되어 있을 때에는 다른 한쪽의 터널에 방재용 팬(제트팬)을 설치하는 것이 좋다.

비상용 전원 설비는 화재 등의 비상시에 터널 안에 만들어진 각종 안전 설비의 기능을 확보하는 것이다. 또, 비상용 조명 설비는 터널 안의 정전시 위험 방지나 화재시 대피 도중에 정전이 생겼을 때에 필요한 최소한의 조명을 확보하기 위한 것이다.

2.3 방재 설비의 설치 계획 및 설계

터널 방재 설비의 설치 계획과 설계는 '2.2 방재 설비의 설치 기준'에 따라 표 2.2 에 표시한 설치 위치 및 간격을 표준으로 하여 행한다.

표 2.2 방재 설비의 설치 위치 및 간격

설비의 종류		설치 위치와 설치 방법	설치 간격
통 보 설 비	수동 통보기	옆벽부의 한쪽에 설치한다.	50 m
	자동 통보기	원칙적으로 옆벽 한쪽에 설치한다.	6 m 정도
	비상 전화 *1)	옆벽에 전화 박스를 설치하고 그 내부에 설치하는 것을 원칙으로 한다.	200 m
비상 정보 설 비	경 보 표 지 판	터널 갱구 부근 및 터널 내 비상 주차대에 설치한다.	
소 화 설 비	소 화 전	옆벽 한쪽에 설치한다.	50 m
	소 화 기	옆벽 부분에 격납상자를 설치하고 그 내부부에 2개 1조로 하여 격납한다. 소화전이 설치될 때는 병설한다.	50 m
	급 수 전	터널 양 갱구 부근 및 터널 내 비상 주차대에 설치한다.	
	물 분무기	옆벽 한쪽에 설치한다.	4~5 m 정도
기 타 시 설	대 피 설 비 *2)		750 m 정도
	비상 주차대 *2)		원칙으로 주행 차선쪽에 설치한다.
	유 도 설 비 *2)	표 지 판	대피 연결갱 부근 및 그 중간부의 옆벽에 설치한다.
		확성 방송	옆벽 상부에 설치한다.
		라디오 방송	옆벽 상부에 양쪽에 설치한다.
	I.T.V. 설 비 *2)		원칙은 주행차선쪽(감시원 통로 상부)에 설치하고, 주행차량을 는 방향에 설치한다.
	비상용 조명 설비		옆벽 상부 또는 천장에 설치한다.

*1) 터널 안의 소음을 차단하고 연결을 확실하게 하기 위해 터널 옆벽을 파내고 그 내부에 전화 박스를 설치한다.

*2) 표 2.1의 기준 외에 일본도로공단의 「설계요령」을 참조한 것임.

터널 방재 설비의 설치 위치 및 간격에 대해서는 표 2.2 에 표시하였으나 이것은 일반 터널의 표준을 나타낸 것이며, 왕복(단계건설) 터널 건설에는 방재 설비의 규모 및 설치 계획을 환기 계획과 종합하여 경제성, 시공성을 기준으로 종합적으로 결정해야 한다.

표 2.2 에 표시한 방재 설비를 포함하여 그 외의 방재 설비 및 부속 설비를 계획하고 설계할 때에는 다음 사항을 유의해야 한다.

(1) 통신 설비

(가) 수동 통보기

수동 통보기의 설치 위치는 비상시 차도면에서 쉽게 조작할 수 있는 높이를 고려하면 1.2~1.5 m 가 적당하다. '소방 시설의 설치·유지 및 위험물 제조소 등 시설의 기준 등에 관한 규칙'에서는 발신기 누름 스위치를 바닥으로부터 0.8~1.5 m 높이에 설치하도록 규정하고 있었다.

설치 간격은 사용상의 편리성과 경제성을 고려하여 비교 결정되지만 수동 통보기는 가격이 싸고 터널 안에 설치되는 다른 설비(소화전, 소화기 등)와 같이 설치하는 것이 비상시의 활동에 편리하다는 점에서 50 m 간격으로 한다. 또한, 수동 통보기를 설치하는 터널에서는 보통 비상 전화가 설치되므로 비상 전화로 통보함과 동시에 수동 통보기도 작동할 수 있도록 비상 전화와 병설하는 것이 바람직하다.

(나) 자동 통보기

자동 통보기란 화재 검지기를 말하며 화재시에 발생하는 열, 빛, 연기를 감지하는 것이 일반적으로 사용되고 있으나 자동차의 배기 가스, 환기 흐름의 영향을 받는 것은 터널 안에서는 적당치가 않다. 검지기 중에서도 복사식 검지기는 광(光)식이며, 터널의 환기 흐름의 영향을 받지 않고, 화재 발생을 가장 정확하게 잡을 수가 있고, 터널 내 물 분무설비의 제어를 생각하면 가장 적합한 화재 검지기로 할 수가 있다.

검지기의 설치 위치는 너무 낮으면 빛을 받는 곳이 훼손되기가 쉽고, 너무 높으면 화재시 연기에 의해 화염 감지가 나빠져 검출 능력이 떨어지므로 보수 점검이 쉬운 높이를 아울러 고려하여, 감시원 통로가 있을 때 통로면 위 1.0 m, 감시원 통로가 없을 때 차도면 위 1.1 m 의 옆벽에 설치하는 것을 표준으로 한다.

검지기의 설치 간격은 감도 조건을 만족시키는 것이면 특별히 한정할 필요가 없으나 터널 안의 특수 환경을 고려하여 될수록 단순하게 하고 높은 신뢰도의 것을 필요한 만큼 설치해야 한다. 때문에 현재 일반적으로 시판되고 있는 광전(光電) 변화 소자의 성능에 의해 한쪽 설치일 때는 1 경계 구역 내(터널 길이 50 m 를 표준으로 한다)에 8 개를 설치하기로 한다.

또한 이 외에도 설치 간격을 길게 하여 보다 성능이 높고 경제적인 검지기가 개발되면 성능이나 관리상의 문제를 충분히 검토한 후에 사용해도 된다.

(2) 비상 전화

비상 전화의 설치의 경제성을 고려함과 동시에 발견자의 보행 거리를 최대 100 m 로 하기 때문에 설치 간격을 200 m 로 한다. 또한 터널 안의 소음을 차단하고 연락을 확실하게 하기 위해 터널 옆벽에 벽체를 만들고, 그 안에 전화기를 설치한다.

(3) 비상 경보 설치(경보 표지판)

경보 표지판은 운전자가 그 표시를 눈으로 확인함으로써 터널 안의 상황을 쉽게 파악하여 운전할 때 적절한 처리를 할 수 있도록 충분히 눈으로 확인할 수 있는 거리와 정보 전달 능력을 가진 것이어야 한다. 경보 표지판은 그 용도에 따라 점멸등이나 신호음 발생 장치를 조합하여 사용하며, 다음의 것이 있다.

(가) 터널 입구부 가변 표지판

터널 입구 가변(可變) 표지판의 설치 위치는 설계속도 80 km/h 이상의 도로에서는 갭구 앞 300 m, 설계속도 80 km/h 미만의 도로에서의 갭구 앞 150 m 의 장소에 설치한다. 이러한 지점에 표지판을 설치했을 때, 도로 선형상 또는 부근의 장애물로 인하여 표지판이 쉽게 눈에 띄지 않을 경우에는 조건이 좋은 장소로 설치 장소를 바꾸도록 한다. 그러나 운전자가 표지를 확인한 후 터널 내에서 소화나 대피 활동에 지장이 없는 위치(터널 입구 앞 50 m)에서 차를 멈출 수 있도록, 설계속도 80 km/h 이상의 도로에서는 갭구 앞 220 m, 설계속도 80 km/h 미만의 도로에서는 갭구 앞 110 m 를 확보해야 한다.

또한 터널이 연속되고 터널 출구와 터널 입구와의 간격이 300 m 이하일 때는 그 사이에 가변 표지판을 설치하지 않고 전방에 있는 터널의 정보는 앞쪽의 터널 가변 표지판으로 대신한다.

(나) 터널 내 가변 표지판

터널 내 가변 표지판은 터널 내의 자동차에 대하여 이상 사태를 신속하게 경고하고 사고의 확대를 방지하는 설비이며, 비상 주차대가 있는 터널에 설치하는 것이 바람직하다. 설치 위치는 비상 주차대에 설치하여 운전자가 눈으로 확인하기 쉬운 장소에 설치한다.

(4) 소화 설비

(가) 소화기

소화기의 설치 간격은 소화 활동의 기동성에 따라 결정되는데, 터널 안에서는 일반 건물 내와는 달리 소화기의 격납상자에 직선적으로 도달할 수 있다고 생각되므로 25 m 를 최대 행동 거리로 보고 설치 간격을 50 m 로 한다. 또한 소화전이 설치될 경우는 같은 장소에 병설하기로 한다. 소화기 2 개를 1 조로 하여 격납상자에 넣는 것은 동시에 두 사람이 소화할 수 있게 하기 위함이다.

(나) 소화전

소화전의 설치 간격은 격납, 소화 활동의 기동성 및 사용상 편리 등을 고려하여 소화기와 동일한 간격으로 하고, 터널 측벽부에 50 m 간격으로 설치함을 표준으로 하며, 터널 측벽의 한쪽에 설치한다. 그림 2.1 는 소화전 설치 예이다.

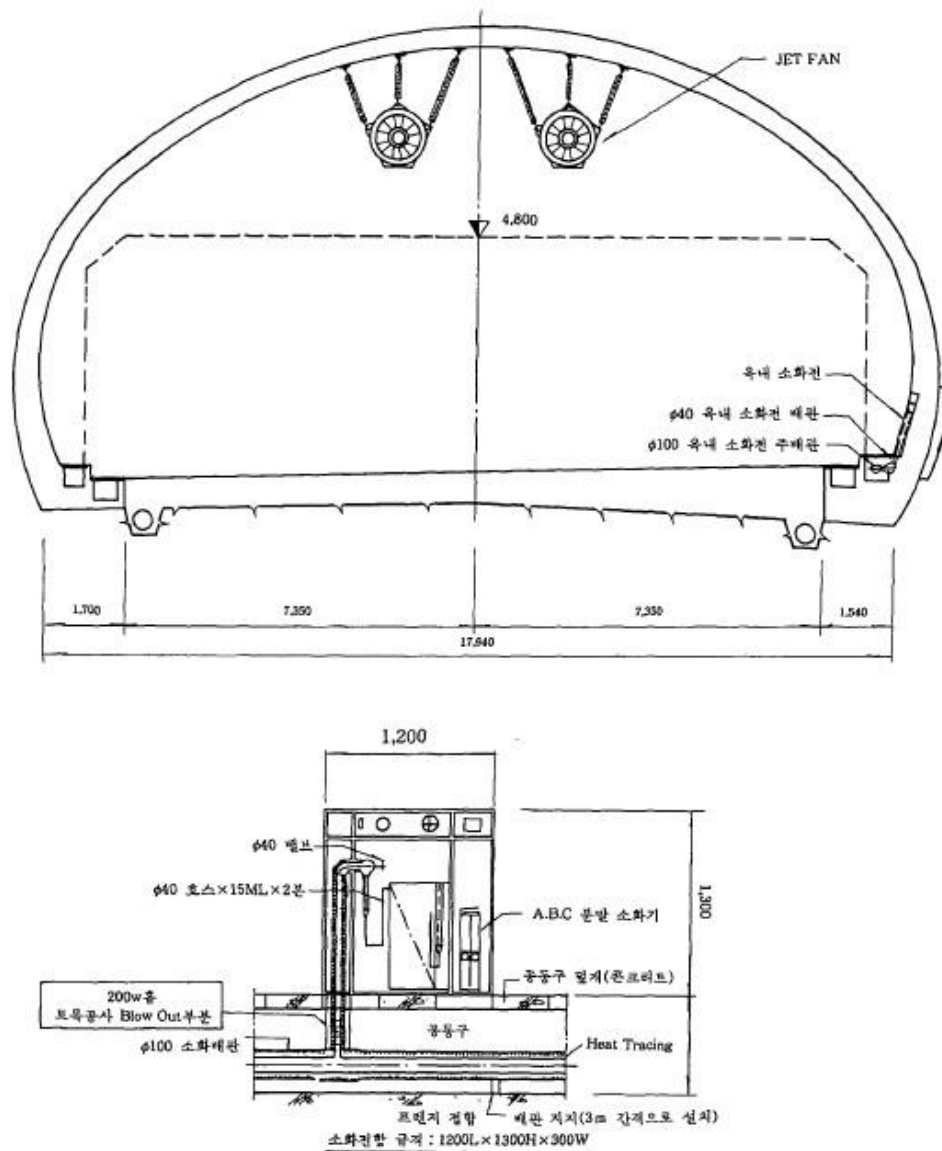


그림 2.1 소화전 설치 단면도 예

(5) 급수전 설비

터널 안의 급수전 설치 장소는 소방차 등의 작업성을 고려하여 비상 주차대의 넓은 곳으로 하고, 터널 밖의 급수전은 폭이 규정에 맞게 확보되는 터널의 양 갱구 부근에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

(6) 물 분무설비(살수기)

물 분무설비의 방수(放水) 구간에 대해서는 화재의 영향 범위를 20~30 m 라 생각하고 여기에 다소의 여유를 두어 다른 설비와의 설치 간격을 고려하여 터널 종단 방향 50 m 를 1 구간으로 한다. 구획의 경계에서 발생하는 화재에도 대처하기 위해 두 구간의 동시 방수가 되는 것을 표준으로 한다. 또, 가솔린 화재에 대한 살수기의 살수량은 실험 결과에서 노면 1 m²당 6 l/min 이상의 수량을 방수하면 충분한 억제 효과가 있다고 확인된 바 있고 이 수량을 가능한 한 노면에

균일하게 분산시켜 살수하기 위해 살수기 헤드를 주행, 추월 양차선 일체용으로 하는 것이 바람직하며, 설치 간격을 4~5 m 정도로 한다 살수기 헤드는 보수 점검을 쉽게 하기 위해 감시원 통로 옆벽 상부에 설치하고, 설치 높이는 차도면 위에서 3.7 m 정도를 기준으로 예시하였다.

(일본도로공단,1985.10)

(7) 배연 설비

터널 안에 화재가 발생했을 때 열에 의한 손상 이외에 연기 등(연기, 연소 생성 가스, 산소 부족 공기)에 의해 사고가 확대되고 피해가 커진다. 그러나 터널에서는 배연 설비로서 별도의 기구를 만든다는 것은 경제적으로 곤란하다는 점에서 환기 설비가 있는 터널에서는 가능한 한 이미 설치한 팬을 이용하여 화재시 사용(역전, 기타)하는 것이 바람직하다. 또 교통량에 따라 다르지만, 환기를 자연 환기에만 의존하는 터널에서는 길이가 특별히 길 경우나 일방 터널에서 상하행선 어느 한쪽에 환기용 팬이 설치된 경우에는 다른 한쪽의 터널에 배연 설비로써 방재용 팬(제트팬)을 설치하는 것이 바람직하다. 또한 방재용 팬의 설계는 「제 9-2 편 터널 환기」에 따른다.

(8) 대피 설비

(가) 상하행선이 분리된 쌍터널

대피 설비로서 쌍터널에서는 상하행선을 잇는 연락갱이 있다.

환기 방식이 횡류 혹은 반횡류 방식일 때 환기 덕트가 있으므로 화재시 배연 효과가 기대되고 배연에 유리한 환기 방식이라 생각된다. 그러나 에너지 절약의 관점에서 종류 환기 방식의 적용 길이가 길어져 유지 관리가 쉽고 복잡한 조작이 필요없는 설비여야 한다는 점이 필요하다. 따라서, 대피 설비로서 확실성이 높은 대피 연락갱은 쌍터널에서는 비교적 설치하기가 쉽고 대피 이외에도 평상시의 유지 관리에도 많이 사용된다는 점에서 유효한 설비이다. 설치에 있어서는 과거 쌍터널의 실시 예를 고려하면 700~800 m 정도가 일반적인 설치 간격이며, 750 m 정도의 간격으로 비상 주차대와 병행으로 설치한다.

(나) 왕복 2 차선 터널(단계건설시의 왕복 포함함)

환기 방식이 횡류 혹은 반횡류 방식일 때 (가)와 같이 화재시의 연기는 팬의 역전에 의해 배연 효과가 기대된다. 그러나 종류 환기 방식일 때 발생 연기가 차도를 따라 하부로 흘러 하부에서 화재 발생 지점으로 향하는 차량을 연기가 감싸게 된다. 때문에 대피 설비로서 확실성이 높은 대피용 터널을 설치해야 한다.

그러나 대피용 터널을 만드는 데는 많은 건설비가 들기 때문에 그 노선의 성격이나 기술적 조건 등 방재에 대한 종합적인 검토를 하여 설비 규모를 결정해야 한다. 그렇지만 방재 대책이 특별히 중요하다고 생각되는 교통량이 많은 터널 길이 2,000 m 이상의 긴 터널에는 화재시의 연기를 고려하여 별도로 대피갱을 만들거나 횡류 혹은 반횡류 환기 방식을 사용하여 환기 덕트 내에

배연하는 조치를 취하는 등 화재시의 연기에 대한 배려가 필요하다. 또한 별도 대피갱을 만드는 터널에서는 연기의 이동 속도와 대피 가능 범위에서 대피 연결갱을 300~350 m 정도의 간격으로 만들어야 한다. 대피 설비에는 위의 설비 외에 안전한 대피를 확보하기 위한 부속 설비를 표 2.3 과 같이 고려할 수 있다.

표 2.3 대피 설비의 부속 설비

설비명	비고
표시등	내(內)조명식 표지판, 항시 점등
조명등	대피 연락갱에 설치, 항시 점등
문	대피 연락갱에 설치, 연기의 유통 저해, 개폐 용이
비출(飛出) 방지책	대피 연락갱에 설치, 반대측 터널로의 유입을 방지
비상전화	대피 연락갱에 설치하는 것이 바람직
기타	대피시의 주의 사항 표시

(9) 비상 주차대

비상 주차대는 사고를 낸 차량이 다른 사고를 유발하지 않도록 다른 차량의 주행에 방해가 되지 않도록 주차시키는 장소이며, 설치 간격은 기능, 이용 형태, 경제성도 고려하여 정하여야 한다. 그러나 설치 예도 없고 그 이용 실태에 대하여 명확한 기준을 표시하기는 힘들기 때문에 예로 제시하며, 앞으로를 대비하여 언급한다.

(10) 유도 설비

유도 설비는 대피 설비나 통신 설비 및 소화 설비의 위치나 방향을 표시하고 사람을 유도하기 위한 설비이며 표지판 및 방송 설비가 있다.

표지판은 터널 안에서 재해 시에 자동차 밖으로 나온 사람에 대해 대피 연락갱으로 유도하기 위해 연락갱의 위치를 표시하는 것이며, 연락갱 부근과 그中间的의 옆벽에 설치한다. 설치 높이는 차도면에서 1.5 m 를 표준으로 하고, 설치 간격은 연락갱 간격을 고려하여 결정한다.

방송 설비로는 확성 방송과 라디오 방송 설비가 있고, 확성 방송의 스피커 간격은 50 m 정도로 옆벽 상부에 설치한다. 라디오 방송 설비는 보통 터널 근처의 수신 가능한 라디오 방송을 재방송하고, 긴급시에는 라디오 방송을 중단하고 긴급 방송이 가능하도록 하며, 설치 위치는 옆벽 상부에 양쪽 설치를 표준으로 한다.

(11) 감시용 텔레비전(I.T.V.) 설비

감시용 카메라의 설치 간격은 터널의 선형 및 종단구배, 식별 가능한 화상의 크기, 사용하는 렌즈의 초점 거리를 고려하여 결정해야 한다. 터널의 선형이나 종단구배에 의한 카메라의 시야는 개개 터널에 대하여 사전에 사진 촬영으로 그 배치를 정하나 보통의 직선 터널일 때 매연에 의한 시각 거리의 제한, 카메라 설치 부근의 사각(死角) 문제를 고려하면 렌즈의 초점 거리가 50 mm나

75 mm의 렌즈를 사용하게 되고 이때의 설치 간격은 150~200 m 가 된다.

설치 위치는 광학적인 카메라 앵글 외에도 자동차 전조등의 눈부심에 의한 화상의 열화 방지나 보수 점검의 용이성을 고려하여, 감시원 통로가 있을 때는 그 위 2.5 m 의 위치로 하고, 주행 차량을 쫓는 방향에 설치하는 것을 표준으로 한다.

(12) 덕트 냉각 설비

환기용의 송배기 덕트를 이용하여 화해시의 배연 운전을 하려 할 때는 환기기를 열적 손상에서 보호하기 위해 덕트 냉각 설비를 만들어야 한다. 덕트 냉각 설비에는 열 검지기, 살수기 헤드, 자동 밸브, 배수관 및 펌프, 저수조 등으로 구성되는데, 덕트 내 배기 온도가 일정 수준에 도달하면 작동하는 열 검지기의 신호를 받아서 자동적으로 살수기에서 살수하여 덕트 내 기류를 냉각하는 것이다. 살수기는 환기기와 터널을 연결하는 송배기 덕트에 만드는 것을 표준으로 하고 살수 및 그 배수가 차도면에 지장을 주지 않도록 배려해야 한다.

(13) 비상용 조명 설비

터널 안에서 갑자기 정전되면 교통 사고가 발생할 염려가 있고 대단히 위험한 상태가 예상된다. 때문에 정전 직후부터 무정전 전원 설비에 의해 비상시 조명을 확보하기 위해서는 최소한 기본 조명시 조도의 1/8 이상의 밝기를 확보해야 한다. 보통 정전에서 자가 발전 설비가 작동할 때까지는 몇 분 정도가 걸리므로 전원은 이 사이에 보장되는 용량이 필요하다. 또, 자가 발전 설비는 작동 후 터널 안의 주행 안전성을 확보하기 위해 기본 조명시 조도의 1/2 이상의 밝기를 확보해야 한다.

3. 설비 설계

3.1 방재 시스템

방재 시스템은 터널 안의 사고 발생시 다른 관리용 제 시설 기능을 통합하여 이를 효과적으로 활용하고 사고 등에 대한 적절한 조치를 신속히 할 수 있도록 설계한다.

(1) 터널 안의 사고 통보는 일반적으로 이용자로부터 수동 통보 또는 비상 전화에 의존하며, 화재의 경우는 자동 경보(화재 검지기)에 의존하고 있다. 그러나 일반 이용자는 터널 안의 상황을 정확히 통보하는 일에 익숙치 못할 때가 많으므로 터널 안을 순시하는 횡수를 늘리든지, 아니면 감시 설비를 만들어 관리 사무소에서 감시를 해야 한다.

감시 방법에는 감시용 텔레비전(I.T.V.) 카메라로 직접 감시하는 방법과 CO 계, V.I.계 등 기타 농도 검출 장치나 교통량 측정기(traffic counter), 침체 검지기에 의해 이상 사태를 식별하는

간접적인 감시 방법이 있다. 원격 감시 제어 설비로 터널 안에 대한 정보를 관리 사무소에 전송하고, 이를 관리 사무소에서 수신, 감시하여 방재 기기를 조작하며, 개개의 기구가 유효하게 운용되도록 터널의 관리 체제를 충분히 검토하여 시스템을 구성해야 한다.

(2) 터널 안의 교통 사고나 화재 사고는 일반도로 상의 사고의 경우처럼 그 조치를 경찰이나 소방서와 함께 하므로 사고 동보는 증대한 임무이다. 또, 사고 현장에 사고 대책 본부가 만들어질 때는 본부의 지시나 통보를 정확히 전달함과 동시에 환기, 조명의 관리용 제설비의 적절한 운전 조작을 통하여 사고 현장의 환경을 정비 유지하는 일도 중요하다. 그림 3.1 는 방재 시스템 계통도를 표시한 것이다.

3.2 통신 설비

3.2.1 수동 통보기

(1) 수동 통보기는 '화재 통지 설비에 관계되는 기술상의 규격을 정하는 법령'에 정한 발신기에 준하는 것이어야 한다.

(2) 수동 통보기에는 '화재 통보기'라는 글자 판을 달고 위쪽은 적색 표시등을 부착하여야 한다.

(1) 수동 통보기에는 P 형 발신기와 M 형 발신기가 있다. P 형 발신기란 각 발신기가 공통의 신호(스위치의 개폐 접점으로 신호를 보낸다.)를 수신기에 발신하는 것이다. 따라서, 발신 위치를 알기 위해서는 구획 수만큼의 표시용 전기선을 만들어야 한다.

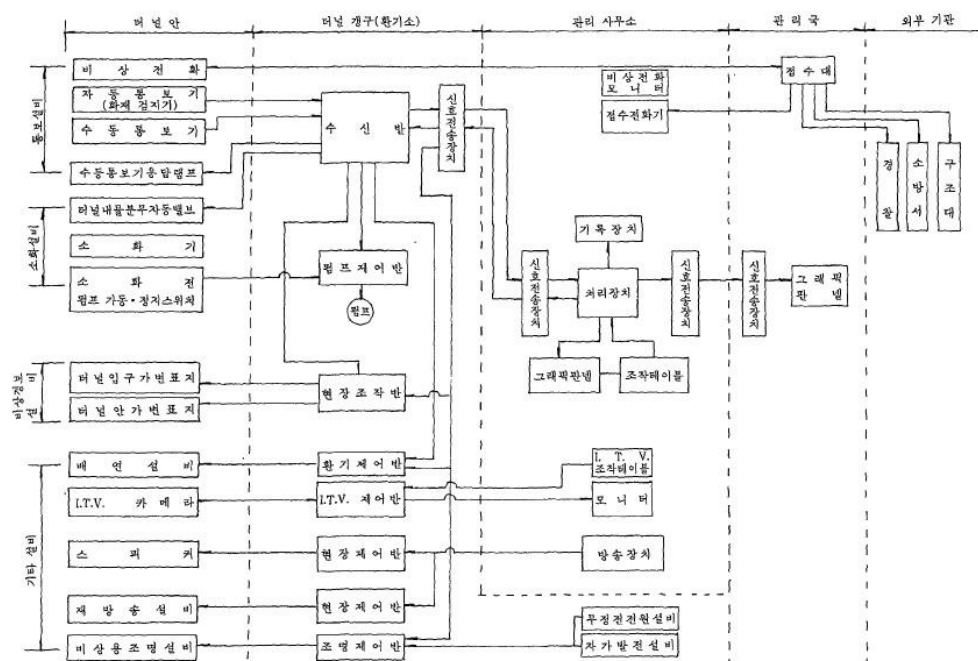


그림 3.1 방재 시스템 계통도

M 형 발신기는 각 발신기가 개개 고유의 신호를 수신기에 발신하는 것이며, 수신기로 발신기에서 나온 고유 신호를 선별 수신하거나 발신 위치를 알 수가 있다. 따라서, 표시 구획을 세분화하여도 표시용 전기선은 공통으로 할 수가 있다.

기기의 선정은 기본적으로 발신 위치 표시의 필요성과 그 경제성에 의해 결정되나, 터널 안이라는 환경을 고려하면 구조적으로 단순하고 실용성이 높은 P 형 발신기의 이용이 타당하다.

(2) 표시등의 설치 위치는 수동 통보기의 위쪽에 만드나 터널의 구조나 내장에 제약이 될 때도 있으므로 소화전, 소화기, 수동 통보기와 같은 박스의 상부에 설치해도 된다.

(3) 수동 통보기에는 스위치를 눌렀을 때 점등하는 동작 확인 응답 램프 및 보수 관리에서의 신호 동작 확인용으로 수신반과 전화 연락이 되는 전화 잭을 만든다.

3.2.2 자동 통보기

자동 통보기는 복사식 검지기(정(定)복사식, 감박이식 또는 정복사 감박이 병용식)를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

(1) 자동 통보기란 일반적으로 화재 검지기를 말하며, 화재시에 발생하는 열, 연기, 빛을 감지하는 것이 일반적으로 사용되고 있으나 터널 안에서는 자동차의 배기 가스, 환기류의 영향을 받지 않는 것이어야 한다.

열식 감지기는 화재 발생시의 주위 온도가 일정한 온도 이상으로 되었을 때 작동하는 것이다. 연기 감지기는 화재 발생시 연기에 의해 이온 전류 또는 광전 소자의 입사량(入射量)이 변화하는 것을 이용하여 작동하는 것인데, 터널 안이라는 환경을 고려하면 열 효과나 연기 효과는 자동차의 배기 가스, 환기류의 영향을 받기가 쉽고 오보(誤報)할 위험성이 크다고 할 수가 있다. 한편 복사식 검지기는 화재의 감박이 양이나 복사량이 일정한 수준에 이르면 작동하는 빛 감지식이라는 점에서 터널 안의 자동차 배기 가스나 환기류의 영향을 받지 않고 화재의 발생을 가장 정확하게 파악할 수가 있으므로 터널에 가장 적합한 검지기라 할 수가 있다.

(2) 화재 검지기의 화재 검출 감도는, 초기 소방 활동에 의해 비교적 쉽게 화재를 진압할 수 있는 화재 규모를 고려한다면 그 경계 범위 내에서 0.5 m²(70 cm × 70 cm)의 불접시로 자동차가슬린을 태웠을 때에 점화 후 30 초 이내에 작동해야 하며, 주위의 광선 또는 주행차량의 전조등, 긴급 자동차의 경계등에 의해 오보를 하지 않아야 한다.

갱구 부근의 태양 직사광의 영향을 받는 곳에서는 자연빛이 갖는 에너지가 화재시의 에너지에 비해 훨씬 크고 이와 같은 조건에서 주행 차량에 의한 빛의 감박이와 화재의 감박이를 완전히 비교 선별하는 것은 실제로 문제가 있으므로 갱구에서 15 m 이내의 범위에는 검지기를 설치하지 않아도 된다. 또한, 갱구에서 15 m 이상의 경우에도 터널의 입지 조건에 따라 자연광의 영향을 받는다고 생각될 때는 충분히 조사를 한 후 적절한 설치 장소를 결정해야 한다.

화재 검지기는 그 동작에 의해 수신반에서 터널 안 살수기 및 비상 경보 설치가 연동으로

제어되므로 화재 경보의 확인 장치로 감시용 텔레비전(I.T.V.)에 의한 방식이 취해지고 있다. 화재 검지기는 수신반(受信盤)에서 개개의 검지기의 기능을 점검하기 위해 원격 시험 장치를 만들어야 한다.

3.2.3 비상 전화

(1) 비상 전화는 상호 통화가 가능한 방식으로 하고, 설치 방식 등은 각 터널의 관리 체제에 따라 결정한다.

(2) 비상 전화에는 '비상 전화'라고 쓴 내부 조명 방식의 표지판을 만들어야 한다.

(1) 비상 전화는 일반 이용자가 정보를 정확하고 쉽게 통보할 수 있어야 하므로 한쪽 통화방식보다 양쪽 통화 방식이 적합하다고 할 수가 있다. 또 전화의 종류, 형식 및 기종의 선정은 각 터널의 관리 체제에 따라서 비상 전화의 접수 방식이 다를 때가 있으므로 이에 적합하도록 발신 위치 식별의 필요성을 고려해야 한다.

(2) 비상 전화의 설치 위치를 분명하게 하기 위하여 내부 조명 방식으로 '비상 전화'라고 표시하여 먼 곳에서도 볼 수 있도록 한다.

3.3 비상 경보 설비

경보 표지판은 원칙적으로 전광식이나 그와 같은 성능을 갖는 것으로 한다.

(1) 경보 표지판은 확인성과 주위 환기력이 뛰어나고 순간적으로 정보가 제공되어야 하며, 전광식을 원칙으로 하나 규격이 낮은 일반도로에서는 저렴한 자막식 또는 투광식을 사용해도 된다.

(2) 경보 표지판은 비상시 이외에도 공사, 정전 등 터널 안의 상황을 표시하고 통행의 안전을 도모하도록 다목적으로 이용해야 한다.

(3) 대피 연락갱이 있는 터널에서는 화재 사고 등 비상시에 이용자가 대피 연락갱을 이용하여 반대쪽의 터널에 뛰어드는 것도 예상되므로 반대쪽 터널의 비상 경보 설비에도 정보를 제공해야 한다.

3.4 소화 설비

3.4.1 소화기

(1) 소화기는 손잡이식 분말(인산염) 소화기 6.0 kg형을 표준으로 한다.

(2) 소화기는 격납 상자에 넣어서 설치하고 소화기 격납상자의 문에는 '소화기'라고 표시한다.

소화기는 화재 초기 단계에 사용하는 소화 기구로 중요한 것이지만 화재가 다양해지고 복잡해짐에 따라서 각종의 기종이 시판되고 있으므로 소화 성능, 적응 범위를 고려하여 유효 적절한 기종을 선정해야 한다. 일반적으로 소화기는 소화 대상물의 종별에 따라 다음과 같이 분류된다.

- ① A 화재용 : 목재, 종이, 식물 등의 보통 화재용
- ② B 화재용 : 가솔린, 등유 등의 기름 화재용
- ③ C 화재용 : 전기가 통하고 있는 전기 기기, 전기 설비 등의 전기 화재용

각종 소화기 중 도로 터널용의 소화기를 선정할 때는 다음의 조건을 고려한다.

- ① 자동차 화재의 특수성을 고려하여 특히 B 화재에 대하여 소화 능력이 큰 것
- ② 터널 안의 좁은 공간을 고려하여 격납, 운반, 소화 조작이 쉬운 것
- ③ 독성이 있는 가스를 발생하지 않는 것
- ④ 온도, 습도의 변화에 의해 소화제가 변질되지 않고 장기간 보존되며, 유지 관리가 쉬운 것 등

이상의 전제 조건 하에 터널용 소화기를 선정하면 손잡이식의 분말(인산염) 소화기가 가장 좋다고 판단된다. 실제 터널 안에서 생기는 화재의 종류나 규모는 자동차의 종류, 적재물의 종류와 양에 따라 매우 다르다. 따라서, 각종 화재에 대응할 수 있도록 ABC 화재용을 채용하기로 한다.

손잡이식 분말(인산염) 소화기 6.0 kg형의 개략적인 성능은 아래와 같다.

- ① 소화 능력 단위 : A~5, B~12, C
- ② 방 사 거 리 : 4 ~ 6 m
- ③ 방 사 시 간 : 15 초

여기서는 일반인이 손잡이식 분말 소화기를 쉽게 조작할 수 있다는 것을 전제하였는데, 이는 자동차에 탑재되는 소화기가 소형의 분말(인산염) 소화기가 많고, 이것과 취급 방법이 같은 것이 바람직하다는 판단에서 위의 소화기를 선정하였다.

3.4.2 소화전

(1) 소화전은 구경 40 mm 소화전으로 하고, 방수 압력은 3.0 kg/cm² 이상, 노즐 1 개의 방수량은 130 l/min 이상이며, 길이 30 m의 호스 및 노즐(분무 전환 노즐 달림)을 연결한 호스식으로 한다.

또한 소화전 3 개를 동시에 방수했을 때에도 위의 조건을 만족시켜야 한다.

(2) 소화전은 격납 상자에 넣어서 설치하고 격납 상자에는 '소화전'이라 명시한다.

(1) 터널 안에 만드는 소화전은 소화 효과 및 사용자가 혼자서 노즐을 갖고 쉽게 소화 활동을 할 수 있을 정도를 고려하여 방수량 130 ℓ/min, 방수 압력 3.0 kg/㎠로 정한다.

(2) 소요 방수 압력과 방수량을 얻는 방법으로는 고위 저수조로써 항상 소화전에 상기 방수압을 얻을 수 있는 압력을 가해 두는 방법과 소화전의 위치에서 펌프 가동 스위치를 누름으로써 소화 펌프를 원격 운전하여 위의 방수 압력을 얻는 두 가지 방법이 있으며, 이 중 어느 방식을 선정할 것인가는 각 터널의 입지 조건을 감안하여 결정한다.

(3) 터널 안의 동일 화재 현장에 대하여 소화전의 동시 사용은 호스 길이를 고려하면 3 개의 동시 방수가 한도라고 생각된다.

(4) 한랭지에서는 급수관 및 소화전이 얼지 않도록 보호해야 한다.

3.4.3 급수전

(1) 급수전은 구경 65 mm 급수전으로 하고 방수압은 3.0 kg/㎠ 이상 노즐 1 개의 방수량은 4.00ℓ/min 이상의 단구형(單口型)을 원칙으로 한다. 또한 급수전은 2 개를 동시에 방수했을 때도 상기의 조건을 만족해야 한다.

(2) 급수전에는 '급수전'이라 명기해야 한다.

(1) 급수전의 개폐 밸브, 호스 접속구는 공업 규격 및 시방서의 규격에 적합한 것이어야 하나 호스 연결구의 방식에는 꽃기식과 나사식이 있고 각 지역에 따라 각각 다르므로 그 지역의 규격에 맞도록 특별히 유의한다.

(2) 터널의 비상 주차대에 급수전을 설치할 때는 급수전 2 개를 동시에 방수했을 때의 물량을 저수조에서 고려해야 한다.

(3) 한랭지에서는 급수관 및 급수전이 얼지 않도록 보호해야 한다.

3.4.4 살수기

살수기 설비는 방수 압력 3.0 kg/㎠ 이상이며 차선폭 범위 내의 노면 1 m²에 대해 6 ℓ/min 이상의 수량이 균등하게 살수되도록 배치해야 한다.

(1) 살수 설비는 급수 본관에서 분리되는 살수기에 살수구를 만들고 살수구에서 물을 분산 살수하여 화재를 진압과 동시에 화재시 발생하는 열에 터널 시설이 손상하지 않도록 냉각 보호하고 복사열을 차단하여 소화 및 대피 작업을 용이하게 하고 아울러 다른 차량으로 불이 퍼지는 것을 방지하는 것이다.

(2) 살수 구간은 화재 지점과 어긋나지 않도록 하기 위해 화재 감지기의 동작으로 해당 구획의 자동 밸브가 열리는 제어 방식으로 하며, 구획의 경계에서 발생하는 화재에도 대처하기 위해 2구획 동시 방수가 가능한 것으로 한다.

(3) 살수기의 방수는 화재의 발생을 화재 감지기로 감지하고, 수신기로 자동 밸브의 선택 및 소화 펌프를 가동시켜 관리자가 감시용 텔레비전(I.T.V.)으로 화재 지점을 확인한 후 자동 밸브로 살수하는 방식이 일반적이다.

자동 밸브의 개방 조작은 관리 사무소나 터널 환기소 또는 터널 안에서 할 수 있도록 하고 화재 지점의 이동에도 대처할 수 있도록 해두어야 한다.

3.5 기타 설비

3.5.1 유도 설비

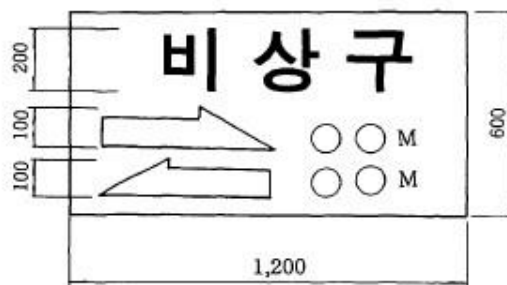
(1) 유도 설비는 표지판 및 방송 설비로 구성되며, 방송 설비는 음성 방송과 라디오 방송으로 구성된다.

(2) 표지판은 내부 조명식(야광)을 표준으로 한다.

(3) 음성 방송은 스피커로, 라디오 방송은 전파를 통하여 자동차 라디오에 의해 음성을 전달한다.

(4) 방송용 마이크는 터널 갱구, 비상 주차대 및 관리 사무소에 설치한다.

(1) 표지판은 터널 안의 재해시 차 밖에 나온 사람에게 대피 연락갱으로 유도하기 위해 연락갱의 위치를 알리는 것이며, 먼 곳에서 눈으로 확인되어야 하므로 내부 조명식으로 한다. 그림 3.2 은 표지판에 대한 표준 치수를 표시한 것이다.



1. 바탕색은 녹색, 글자 및 기호는 백색으로 한다.
2. 글자체 등의 기타 사항은 '도로표지규칙'에 따른다.

그림 3.2 유도 표지판

(2) 방송 설비로서 음성 방송만을 이용할 경우, 창문을 닫고 주행하는 운전자는 방송을 듣지 못할 수도 있으므로, 자동차 라디오를 이용하는 라디오 방송도 아울러 설치한다.

(3) 라디오 방송 설비는 보통은 터널 근방의 수신 가능한 라디오 방송을 재방송하고 긴급시에는 라디오 방송을 중단하고 갱구, 비상 주차대 및 관리 사무소에 만든 마이크로 긴급 방송을 할 수 있어야 한다.

3.5.2 감시용 텔레비전(I.T.V.) 설치

(1) 카메라의 영상은 관리 사무소에서 감시하고, 영상 회선 수는 3 회선을 표준으로 한다.

(2) 화재 감지기, 수동 통보기 및 비상 전화기에서 신호에 의해 자동 작동으로 한다.

(3) 텔레비전 방식은 표준 텔레비전 방식(흑백)에 준한다.

(4) 카메라는 카메라 헤드 및 카메라 제어기로 구성되며, 카메라 제어기는 감시원 통로면 위의 옆벽 부분에 설치한다.

(1) 카메라에서 영상은 감시원이 상주하는 관리 사무소에서 감시하며, 그 회선 수를 결정함에 있어서는,

(가) 1 화면의 이상 유무를 확인하는 데 필요한 시간

(나) 카메라 대수

(다) 터널 안 전체의 이상 유무를 확인하는 데 필요한 시간

등을 검토하여 결정한다.

일반적으로 1,500 m 정도의 터널에서 필요한 카메라 대수는 20 대 정도이며, 한 화면당 3~5 초로 확인하고 터널 내 전체를 1 분 이내에 확인할 수 있는 것으로 하면 한 방향 1 모니터의 텔레비전이 필요하다. 따라서, 상하행 각 한 대 및 임의의 장소를 선택할 수 있는 공통 모니터 텔레비전을 합쳐서 모두 세 대의 모니터 텔레비전을 표준으로 한다.

따라서, 위와 같은 감시 카메라 설치 방식으로 할 때 이보다 긴 터널의 경우에는 카메라 대수, 터널 길이에 따라서 모니터 텔레비전 대수를 늘려야 한다.

(2) 화재 감지기, 수동 통보기 및 비상 전화기의 신호에 따른 자동 작동은 모니터 텔레비전을 포함한 전체의 전원을 켜고 동시에 자동적으로 그 지점의 카메라를 선택하여 관리 사무소에 경보를 보낸다. 카메라는 여열(余熱) 방식으로 한다.

(3) 텔레비전 방식은 흑백 텔레비전으로 하고, 기기의 설계와 제조 및 보수가 유리한 방식을 채택한다.

(4) 카메라는 보수 작업을 쉽게 하기 위해 제어 부분을 분할하여 옆벽에 설치하고, 카메라 헤드 사이는 카메라 케이블로 접속한다.

3.6 전송 방식

3.6.1 전송 방식

(1) 터널 내 방재 말단 기기와 수신반 사이의 신호 전송 방식은 신뢰성, 경제성 및 유지 관리의 편의성 등을 충분히 검토한 후 결정해야 한다.

(2) 터널 안에 단자반을 만들 때 수신반과 단자반 사이의 간선 케이블은 원칙으로는 건너기 방식으로 하고, 표준 설치 간격은 400 m 로 한다.

(3) 방재 기기의 전원 용량 및 전로 설계에서, 동시 작동 개수는 원칙적으로 아래와 같다.

① 화재 검지기 : 인접 a 구획(2 개) + 다른 구획(1 개) = 3 개

② 수동 통보기 : 2 개

③ 살수용 자동 밸브 : 2 개

(4) 터널 내 단말 기기의 전원 전압은 DC 48V, 표시등은 AC 100 V 를 표준으로 한다.

(5) 전송로에 발생하는 유도 장애나 벵락에 의한 이상 전압 및 정전에 의한 오동작(誤動作)이나 기기 손상이 생기지 않도록 충분히 검토한 후 보호 대책을 강구하여야 한다.

(1) 터널 안의 각종 말단 기기와 환기탑 내의 갱구에 설치되는 수신반 사이의 신호 전송 방식에는 다음과 같이 세 가지가 있는데, 방식을 결정할 때에는 기기의 종류, 터널 길이 및 관리 체제를 충분히 검토하여 결정하여야 한다.

① 1:1 에 의한 직송 방식

② 직류 패널 조합 방식

③ FS 변조(變調) 디지털 사이클릭 방식

(2) 수신반과 터널 안의 단자반 사이의 배선은 과거 개개 단자반 단독으로 배선하는 방식이 많이 채용되고 있었으나 케이블 길이가 길고 유지 관리가 곤란하다. 그래서 터널 내 간선은 보통 감시로 내에 설치한 관로 내에 배선되기 때문에 외력에 의한 손상의 염려도 적으므로 케이블의 보수가 쉬운 건너기선(渡線) 방식을 표준으로 한다.

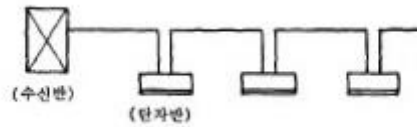


그림 3.3 단자반의 배선 방식

(3) 방재 기기의 전원 용량 및 선로의 설계에서는 화재 발생 지점을 판별하기 위해 터널 안을 구획으로 나누고(1 구획 50 m) 있으나, 동시 작동 개수는 구획 경계에서의 화재가 발생하거나 퍼지는 것을 고려하여 기본적으로는 3 구획 분을 작동하는 능력을 갖게 하를 것을 원칙으로 하고 아래 사항에 따른다.

(가) 화재 감지기

화재의 규모는 차량의 연소 형태에 따라 천차만별이므로 작동 개수는 1 개에서 수십 개에 이르기까지 각종 경우가 생각되나, 동일 구획 내에서는 최초 1 개가 작동하면 화재 신호가 보내지므로 1 구획 내 1 개의 작동 용량을 가지면 된다. 또, 구획의 경계부에서의 화재나 충돌에 의한 화재로 급격하게 확대하는 대규모의 화재에 대해서는 2 구획 이상의 감지기가 동시에 작동한다고 생각되므로 인접 2 구획(2 개)과 다른 구획(1 구획)의 합계 3 개가 동시 작동이 가능하게 한다.

(나) 수동 통보기는 터널 통행자가 눌러서 작동하는 것이므로 확률적으로 동시에 몇 개가 눌리는 경우는 자주 발생하지 않으므로 원칙적으로 2 개로 한다.

(다) 자동 밸브는 살수가 2 구획 동시 방수된다는 것을 고려하여 2 개 동시 작동으로 설정한다.

자동 밸브는 여는 솔레노이드와 닫는 솔레노이드를 갖고 있으나 자동 밸브의 기능상 개폐 동시 작동은 불가능하므로 전로(電路)의 허용 저항치를 계산할 때에는 자동 밸브 1 개당 솔레노이드 1 개 분을 고려하면 된다.

(라) 감지기 회로의 전원 용량은 화재에 의한 검지 작동을 한 감지기에 흐르는 작동 전류와 나머지의 감지 동작을 하지 않는 상태에서의 경계시 전류를 합하여 구한다.

(4) 터널 안에 설치되는 각종 방재 기기의 전원 회로에는 DC 24 V와 DC 48 V가 많이 사용되고 있으나 살수기 자동 밸브의 구동 수압이 높으면 DC 24 V에서는 불안정해지므로 전원 전압은 DC 48 V로 높게 하고 솔레노이드의 흡인력을 증가시켜 작동이 안정하게 함과 동시에 전송로의 전원 강하를 고려하여 보다 경제적으로 설계한다.

(5) 신호 전달을 직송 방식으로 할 때는 계전기에 흐르는 전류가 특히 중요한 요소가 된다. 계전기의 감동(感動) 전류는 전압 변동, 주위 온도 변화에 따라 변하므로 최소 감동 전류의 1.8 배의 여유를 두기로 하여, 다음 관계를 만족시키도록 한다.

$$R_{\{L\}} < [E / (1.8 \times I_{\{min\}}) - R^{\{R\}}]$$

여기서,

$R_{\{L\}}$: 전로 저항(Ω)

$R_{\{R\}}$: 계전기의 저항(Ω)

E : 회로 전압(V)

$I_{\{min\}}$: 계전기의 최소 감동 전류(A)

(6) 유도 장애는 크게 나누면 전자 유도 장애와 정전 유도 장애로 나뉜다. 전자 유도 장애는 전자 유도 작용에 의해 전송로에 높은 유도 전압이 발생하거나 잡음이 생기며, 정전 유도 장애는 전송로의 정전 용량을 통한 전압에 의한 장애이며, 특히 벵락에 의한 영향이 크다. 따라서, 이러한 유도 장애에 의한 오동작을 피하기 위해 충분한 보호 대책을 강구하여야 한다.

또, 방재 설비의 전원은 수전 전원 계통에 환기, 조명, 펌프 등 각종의 기기가 접속되어 있으므로 이것들에 의해 오동작이 생기지 않도록 기기 설계시에 충분한 조사 및 검토를 하고 보호 대책을 강구해야 한다.

(7) 유도 장애, 벵락 및 순간 정전에 의해 방재 설비가 만일 오동작을 했을 때 물분무 설비가 자동으로 방수를 하면 교통의 장애가 되고 대단히 위험한 상태가 되므로 수신반~물분무 자동 밸브 사이는 만일에 대비하여 전송 방식에 관계없이 강제적으로 물분무 방수 정지를 할 수가 있는 직전송회로를 만들어야 한다.

(8) 터널 안에 전송 장치의 기기를 설치할 때는 이들 기기가 터널 내 화재시에 발생하는 열 등에 의해 중대한 손상을 받지 않고 충분히 기능을 발휘할 수 있어야 하므로 기기를 대피 통로에 설치하거나 기기에 방열판을 만드는 등의 보호 대책을 강구해야 한다.

3.6.2 수신반에서의 표시 구획

수신반에서의 표시 구획은 원칙으로 다음과 같이 한다.

(1) 화재 검지기는 1 표시 구획 50 m 로 하고 전구획 표시를 한다.

(2) 수동 통보기는 터널 길이(L)에 따라

(가) $L \leq 500$ m 일 때에는 전체를 1 구획 표시

(나) $500 \text{ m} < L \leq 1,000$ m 일 때는 전체를 2 구획 표시

(다) $1,000 \text{ m} < L$ 일 때는 전체를 대략 50 m 구간마다 1 구획씩 표시 한다.

(3) 살수기의 개폐 표시는 살수 구획 전구획 표시로 한다.

(1) 화재 감지기의 1 표시 구획은 살수기의 구획에 맞추어 필요한 장소에서 50 m(터널 사정에 따라서 48 m)로 한다. 이것은 한쪽 설치에서 8 개 분에 해당한다. 또, 살수기가 없을 때에도 이에 준하여 1 구획 50 m로 한다.

(2) 수동 통보기는 대략 그 발보 위치(發報位置)를 알면 되므로 1 표시 구획을 500 m로 예상한 것이다.

(3) 살수의 개폐 표시는 1 방수 구획, 1 자동 밸브라는 생각에서 자동 밸브 개수 표시를 한다. 단, 수신기반면 표시로서 닫힌 표시를 한 개로 대표해도 좋다.

3.6.3 설비 상호간의 관련

방재 기기는 아래의 운전 기능을 갖는 것을 원칙으로 한다.

(1) 비상 경보 설비의 조작은, I.T.V.의 설비를 설치할 때에는 원격 감시 제어 설비를 통하여 관리 사무소에서 하고 설치하지 않았을 때는 통신 설비와의 자동 연동 또는 비상 전화나 순시원으로부터 연락을 받아 관리 사무소에서 원격 조정을 해야 한다.

(2) 터널 내 살수 설비의 방수 구획 조작은 수신반에서는 전 구획을 검지기와 자동 연동 및 수동 조작으로 할 수 있어야 한다. 단, 관리 사무소에서는 원칙으로는 조작하지 않는다.

(3) 소화전 설비의 가압 펌프 가동은 소화전 상자 안에 만든 가동 스위치의 조정으로 한다.

(1) 비상 경보 설비의 조정은 터널 안의 상황을 확인한 후 하는 것이 바람직하나 감시 설비를 설치하지 않았을 때는 자동 또는 수동 통신기와 자동 연동하여 '진입 금지', '화재' 또는 '진입 금지', '사고'의 표시를 해야 한다. 단, 관리 사무소에서 원격 수동 조정도 할 수 있어야 한다.

(2) 관리 사무소에서 살수 설비의 방수 구획이 모두 제어되는 것이 바람직하나 원격 감시 제어 설비비가 대단히 많이 소요되므로 방수 구획의 조작은 검지기와 자동 연동으로 설정하여야 한다.

단, 긴 터널 및 해저 터널의 특수한 장소는 관리 사무소에서 원격 수동으로 방수 구획의 조정을 할 수 있는 것이 좋다.

3.7 배수 설비(配水設備)

3.7.1 수원(水源)

수원은 공용 상수도로 하는 것이 일반적이지만, 공용 상수도에 의한 수원의 확보가 곤란할 때는 터널 용수, 하천수에 의존한다.

터널 방재용의 수원은 일반적으로 물이 마르지 않는 안정된 수량(水量)이 확보되는 공공용

상수도로 하기로 한다. 도시 근교에 근접하여 건설된 고속도로는 공공용 상수도로 수원 확보가 비교적 쉽게 얻을 수가 있지만 근래 이와 같을 입지 조건이 좁은 터널은 감소되고 있다. 따라서, 입지 조건이 나빠 수원의 확보가 곤란할 때는 터널 용수, 하천 및 늪, 우물 등에서 물을 얻도록 한다. 또한 터널 용수, 하천 및 늪, 우물물로 수원을 확보할 때는 연간 조건이 가장 나쁜 갈수기의 물량을 조사하여 주(主) 수조에 12 시간 이내에 만수가 되는 수량을 원칙으로 한다.

3.7.2 수조(水槽)

(1) 주 수조의 용량은 원칙적으로 필요 살수량을 40 분 간 사용한 양에 20 %의 여유를 더한 수량을 저수할 수 있는 크기로 한다.

(2) 호수조(呼水槽)의 용량의 단위는 1 m³를 표준으로 한다.

(1) 주 수조의 용량은 소화전, 급수전 및 살수기 설비 용수를 동시 사용하는 조건에 따라 사용분 만큼 확보해야 하며 안정도를 고려하여 20 % 정도의 여유를 주기로 한다. 또한 덕트 냉각 설비가 있을 때는 이것도 포함하여 고려해야 한다.

수조의 깊이 한도는 펌프 흡입 위치에서 수조 및 바닥판 상단까지의 실제 깊이와 배관의 마찰 손실 수두의 합계가 6mmAq 를 넘지 않도록 한다.

(2) 저수조는 지진, 바람 및 부식 작용에 의한 누수가 생기지 않는 것이어야 하며, 일반적으로 철근 콘크리트제로 하고, 필요에 따라서 점검구, 사다리 및 수위 표시기를 만든다. 또, 급수 방식은 저수조의 수위가 낮아지면 자동적으로 급수하는 방식으로 한다.

(3) 호수조는 화재시에 소화 활동을 신속히 하기 위하여 배수관을 항상 채우고 아울러 자동 밸브 작동의 유지 및 펌프의 호수용(呼水用)으로 설치하는 것이며, 호수조(呼水槽)를 단독으로 설치할 때의 저수 용량은 1 m³ 정도가 바람직하다. 또, 호수조는 동결 방지를 고려해야 한다. 호수조의 수위 결정은 자동 밸브 장치의 동작 수압 유지를 위해 정수두(靜水頭)로 15 m 이상 잡을 수 있는 위치가 바람직하다.

(4) 수조 용량의 계산 식과 계산 예

(가) 살수기 설비의 살수량

$$Q_1 = 1.1 \times l \cdot w \cdot t$$

여기서,

Q_1 : 살수량(l/min)

l : 살수 구간 길이(2 구획 동시 살수 $50 \text{ m} \times 2 = 100 \text{ m}$)

w : 살수 대상 폭[7.0 m(차선) + 0.5 m(측대) × 2]

t : 단위 살수량(6 ℓ/min/m²)

여기서, 계수 1.1 은 10 %의 여유를 잡은 것이다.

$$Q_1 : 1.1 \times 100 \times 8 \times 6 = 5280(\ell/\text{min})$$

(나) 덕트 냉각 설비의 살수량

$$Q_2 = ((t - t_{\{c\}} \cdot V \cdot \gamma \cdot P)) / (\varepsilon \cdot \eta) \times 60$$

여기서,

Q₂ : 냉각에 필요한 살수량(ℓ/min)

t : 배기 온도(℃)

t_{c} : 팬보호 상의 한계 온도(℃)

V : 배기 풍량(m³/sec)

γ : 배기 비중(kg/m³)

P : 배기 비열(0.2417 kcal/kg℃)

ε : 물의 기화열(kcal/kg)

η : 물의 냉각 효율(0.5)

$$\gamma = 1.2931 \times (273) / (273 + t_m)$$

여기서,

t_m : 평균 온도([t + t_{c}] / 2)

또한 배기 온도(t)는 다음에 따라 구한다.

$$(t - t_{\{o\}}) \cdot v \cdot \gamma \cdot \rho = g \cdot c \cdot s \cdot \alpha \cdot \beta$$

여기서,

t_{o} : 송기 온도(30℃)

g : 연소물의 연소 속도(자동차용 가솔린 : 0.049 kg/sec·m²)

c : 연소물의 발열량 (11.00 kcal/kg)

s: 연소 면적(30 m² 이상으로 한다)

α : 불완전 연소 계수(0.9)

β : 열손실 계수(0.9)

또, 물의 기화열(ϵ)은 0~180℃ 사이에 있는 온도 t'에 대해,

$t = 539.1 - 0.6428(t'-100) - 0.000834(t'-100)^2$ 으로 구해진다.

(다) 주 수조 용량

주 수조 용량은 터널 길이에 의해 설치되는 설비의 내용에 따라 다르기 때문에 그 필요에 따라 결정한다.

표 3.1 주 수조 용량

터널 길이	설비명	필요 물량	주 수조 용량
1,000 m 이상	소화전 급수전	130ℓ/min·개 × 3개 = 390 ℓ/min 400ℓ/min·개 × 2개 = 800 ℓ/min	(390+800)ℓ/min × 40min × 1.2=57m ³
3,000 m 이상의 터널 중 물분무 기가 있을 때	소화전 급수전 물분무	130ℓ/min·개 × 3개 = 390 ℓ/min 400ℓ/min·개 × 2개 = 800 ℓ/min 2,640ℓ/min·구획×2구획=5,280ℓ/min	(390+800+5,280) ℓ/min × 40min × 1.2≈310m ³

* 환기 방식에 의한 송배풍기 보호용 덕트 냉각 설비가 필요할 때는 이를 가산해야 함

3.7.3 펌프

(1) 펌프는 양수량, 양정(揚程), 효율, 출력, 기종 등 여러 가지 조건을 충분히 검토한 후 선정한다.

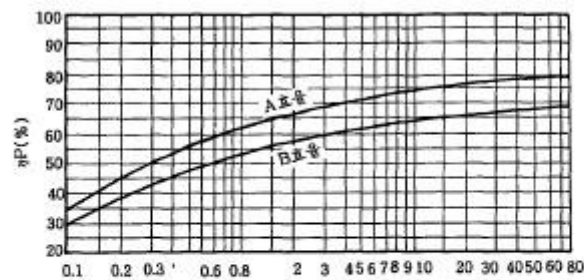
(2) 가압 펌프의 양정 허용 한도는 관로 각부에서 100 mmAq 이하가 되는 것이 원칙이다.

(3) 취수 펌프 능력은 주 수조를 12 시간 이내에 만수시킬 수 있는 것이 원칙이다.

(1) 펌프는 아래의 것을 표준으로 한다.

- ① 취수 펌프, 수중 터빈 또는 소용돌이
- ② 가압 펌프, 가로형 터빈 또는 소용돌이
- ③ 호수(呼水)펌프, 수중 터빈 또는 소용돌이

(2) 펌프 효율은 기종, 양수량, 양정, 회전 수 기타 여러 가지 조건에 따라 변하므로 일단 그림 3.4 에 표시한 효율을 기준으로 전동기 출력을 산출해야 한다.



단, A 효율 : 펌프 특성 곡선이 나타내는 최고 효율
B 효율 : 펌프의 사양 수량의 기준 효율

그림 3.4 토출량과 펌프 효율의 관계도

(3) 펌프의 양정, 유량, 축 동력, 전동기 출력 등은 아래의 식으로 구할 수가 있다.

(가) 전 양정

$$H = h_{\{a\}} + \sum h_{\{f\}} + H_{\{o\}}$$

여기서,

H : 전 양정(m)

$h_{\{a\}}$: 실양정(m)

$\sum h_{\{f\}}$: 관로의 손실 수두의 합(m)

$h_{\{o\}}$: 관로 말단의 잔류 속도 수두(m)

(나) 흐름량

$$Q = (\pi)/(4) \cdot D^2 V \times 60$$

여기서,

Q : 흐름량(m³/min)

D : 관 지름(m)

V : 흐름 속도(m/sec)

(다) 축 동력

$$P_{\{s\}} = (r \cdot Q \cdot H \times 0.163) / (\eta P)$$

여기서,

$P_{\{s\}}$: 펌프 축 동력(kw)

r : 양수의 단위 체적당 중량(kg/l)

η_P : 펌프 효율

(라) 전동기 출력

$$P_{\{m\}} = (r \cdot Q \cdot H \times 0.163) / (\eta_P) + (1 + \alpha) = P_{\{s\}}(1 + \alpha)$$

여기서,

$P_{\{m\}}$: 전동기 출력(kw)

α : 여유도(0.10~0.20)

3.7.4 관로

관로는 관의 종류, 구경, 수압, 관의 길이 및 마찰 손실을 고려하여 펌프의 말단 기기에 필요한 물량을 필요한 압력으로 방출할 수 있도록 설계해야 한다.

(1) 관의 종류는 경제성, 시공성 및 유통성(流通性)을 고려하여 선정해야 하나 과거의 적을 고려하여 표 3.2 를 표준으로 한다.

표 3.2 관의 종류

시 공 장 소	관 종	규 격
터널 안 및 터널 밖 배수 주관	수도용 T형 원심 력 덕타일 주철관	KS F 4412 - 87
취수관(취수조~주 수조) 호수 배관(주 수조~호수조)	비닐 라이닝 강관	규격품의 관 및 이음 내면에 경질염 화 비닐관 및 수지를 라이닝한 것
펌프 실내 배관	비닐 라이닝 강관	규격품의 관 및 이음 내면에 경질염 화 비닐관 및 수지를 라이닝한 것

(2) 관의 지름, 유량 및 평균 유속, 마찰 손실 수두에 대해서는 여러 가지 실험식이 있지만 현재는 일반적으로 Hazen-Williams 의 공식이 많이 사용되고 있어 이 식을 이용하는 것이 바람직하다. 또한 이 공식의 유속 계수 값은 관의 사용 연수가 지남에 따라 차차 작아지는 경향이 있으므로, 새로운 관을 설계할 때에는 유속 계수 값으로 20 년 후를 생각하여 표 3.3 의 값으로 한다.

또한, 그림 3.5 와 그림 3.6 은 Hazen-Williams 의 식에 의한 유량 계산 도표를 나타낸 것이다.

Hazen-Williams 의 공식

$$d = 1.6258 C^{-0.38} \cdot Q^{0.38} \cdot l^{-0.205}$$

$$Q = 0.27853 C \cdot d^{2.63} \cdot l^{0.54}$$

$$V = 0.35464 C \cdot d^{2.63} \cdot l^{0.54}$$

$$l = h/\ell = 10.666 C^{-1.85} \cdot d^{-4.87} \cdot Q^{1.85}$$

여기서,

d : 관의 지름(m)

Q : 유량(m³)

V : 평균 유속(m/sec)

l : h/ℓ = 동수 구배

C : 유속 계수

h : 관로의 길이 (t)에 대한 마찰 손실 수두(m)

표 3.3 유속 계수 값

관 종 류	C 값
강 관	100
모르타르 라이닝 주철관	130
도 급 강 관	130

표 3.4 는 관 내의 평균 유속의 최대 한도를 나타낸 것이다.

표 3.4 관 내의 평균 유속의 최대 한도

관 내 면 상 태	평균 유속의 최대 한도(m/sec)
모르타르 또는 콘크리트	3.0
강 또는 주 철	6.0

(3) 급수관의 부설은 루프 배관을 원칙으로 하나 터널의 지형상 부득이할 때는 제한을 두지 않는다. 또, 한랭지에서는 동결 방지 대책면에서 관 내 유체를 순환하게 하거나 흐르게 하도록 해야 한다.

(4) 관로의 시설시 터널부와 밝은 곳의 경계 및 구조물과 토공의 경계 등 부등 침하의 발생이 예상되는 장소에서는 연성 이음부에 의한 완충 효과를 고려해야 한다.

(5) 토공에 시설하는 관로의 굽어지는 부분, 분기점 등은 수압 및 부등 침하에 의한 관의 변형을 방지하기 위해 콘크리트로 타설하는 것이 바람직하다.

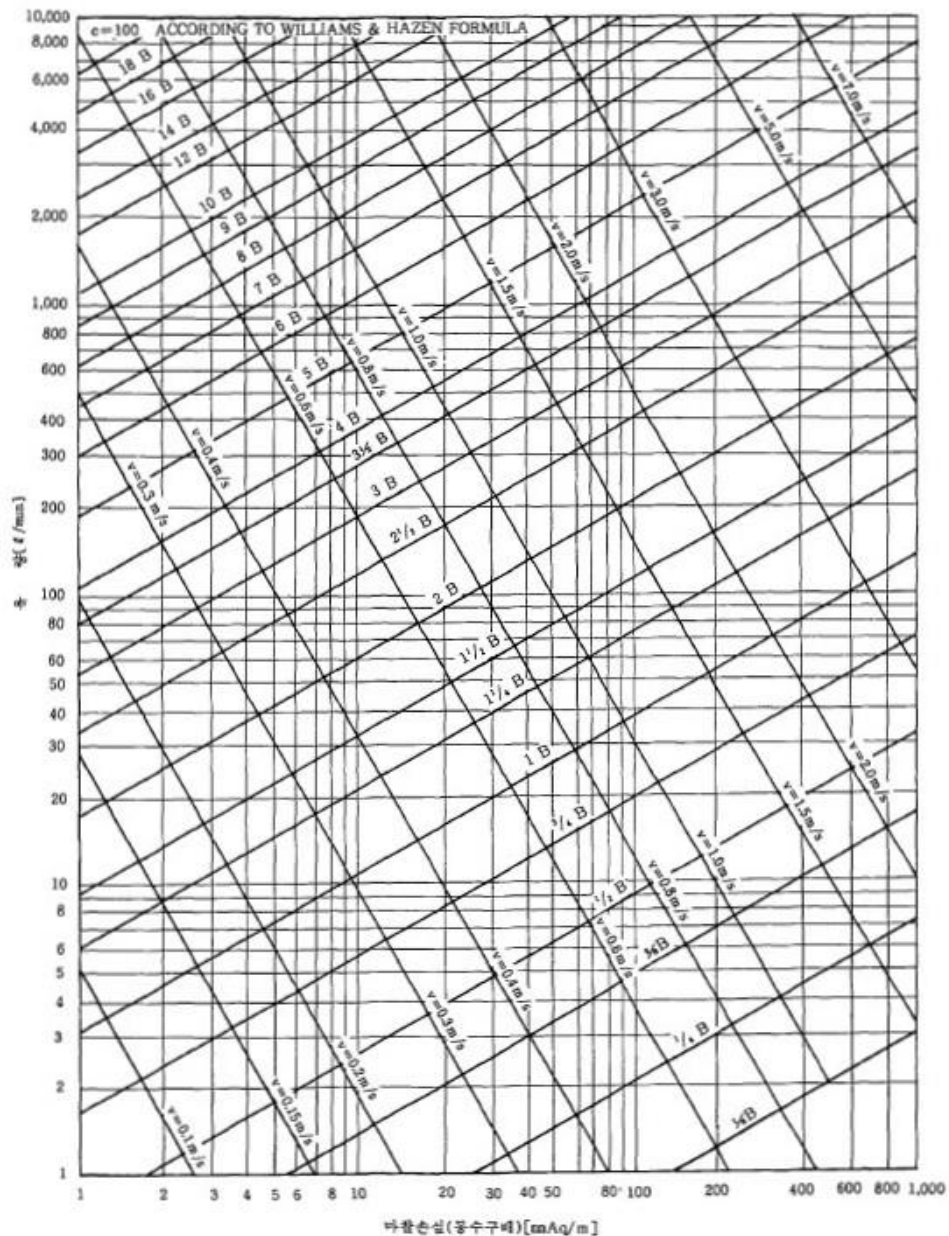


그림 3.5 유량 계산 도표(C=100)

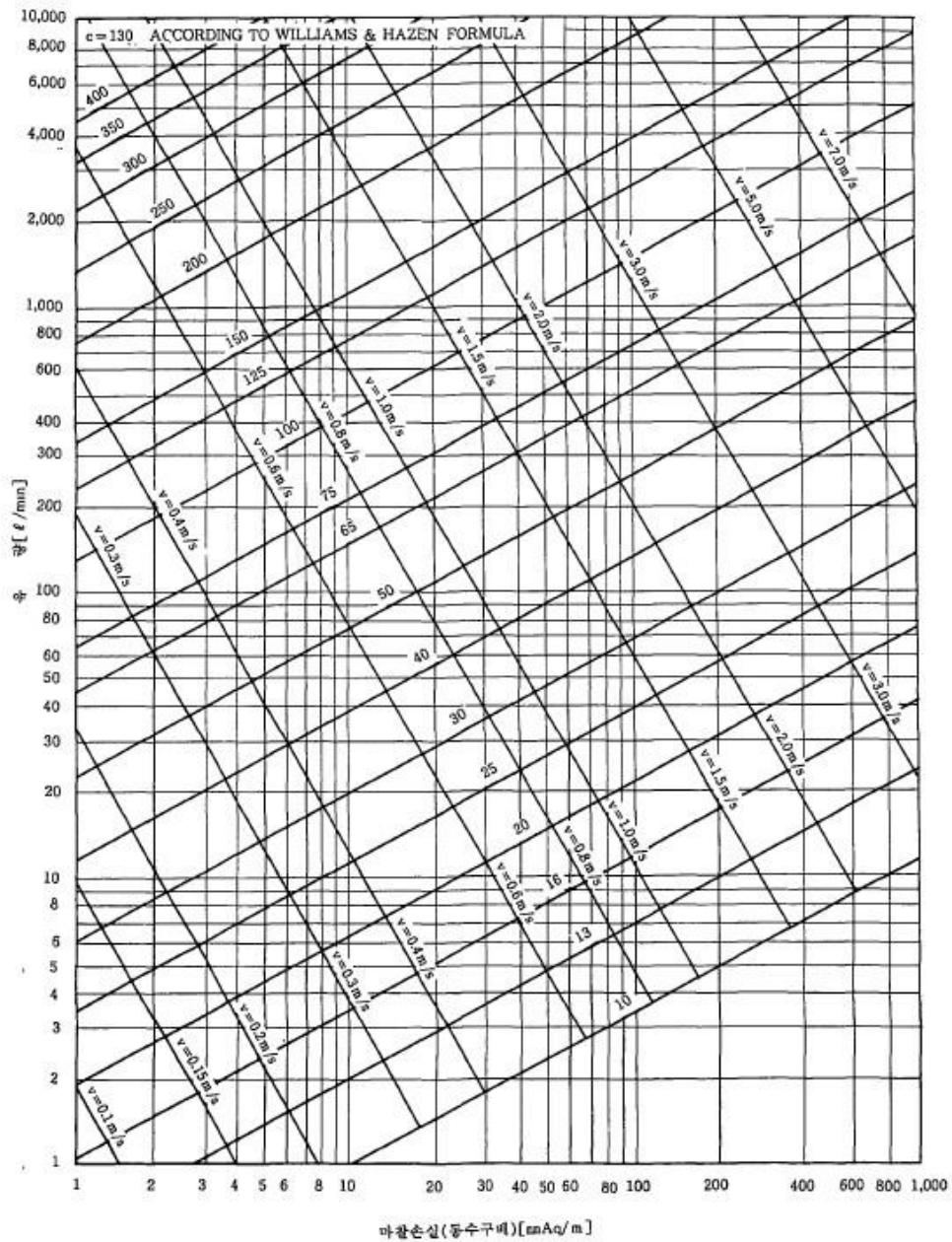


그림 3.6 유량 계산 도표(C=130)

참 고 문 헌

분야 : 제 9-1 편 터널본체 건설부 , , 터널 공사 표준시방서 1985

건설부 , , 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침 1990

한국도로공사 , , 고속도로 건설공사 설계 기준 1991. 7

한국도로공사 , , 고속도로 건설공사 표준도 1992. 9

한국도로공사 설계사업소 설계기준부 , , 호남고속도로 고서-순천간 4 차선 확장 실시설계 터널공
설계기준 비교검토(안) 1992. 4

한국도로공사(수도권 고속도로 건설사업소) , , 고속도로 공사 시공 및 품질관리 지침서(I) 1991.
2

한국도로공사 , , 영동고속도로 신갈-원주간 4 차선 확장 실시설계 특별시방서 1991. 7

한국도로공사 , , 중부고속도로 건설지 1988

서울특별시 , , 남산 제 1 호 터널 쌍굴 건설공사 종합보고서 1988. 8

고속전철기획단 , , 고속철도 터널 표준시방서(안) 1991

한국전력공사 기술연구원 , , 토목 구조물의 현장계측에 관한 연구 1989

한국종합기술개발공사 , , 토목공사 감리 실무 요령(도로, 지하철) 1989

건설이공학사 , , 최신 도로설계요령 제 3 권 , 12 편 터널공 , 1980

일본도로공단 , , 설계요령 제 3 집 , 제 9 편 터널 , 1985. 10

遠藤作次 , , 山地部 道路の路線設計—환경을 고려한 노선설계 (주)地人書館 , 1981

분야 : 제 9-2 편 터널환기 건설부 , , 터널 공사 표준시방서 1985

건설부 , , 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침 1990

한국도로공사 , , 고속도로 건설공사 설계 기준 1991. 7

한국도로공사 , , 고속도로 건설공사 표준도 1992. 9

한국도로공사 설계사업소 설계기준부 , , 호남고속도로 고서-순천간 4 차선 확장 실시설계 터널공
설계기준 비교검토(안) 1992. 4

한국도로공사(수도권 고속도로 건설사업소) , , 고속도로 공사 시공 및 품질관리 지침서(I) 1991.
2

한국도로공사 , , 영동고속도로 신갈-원주간 4 차선 확장 실시설계 특별시방서 1991. 7

한국도로공사 , , 중부고속도로 건설지 1988

서울특별시 , , 남산 제 1 호 터널 쌍굴 건설공사 종합보고서 1988. 8

고속전철기획단 , , 고속철도 터널 표준시방서(안) 1991

한국전력공사 기술연구원 , , 토목 구조물의 현장계측에 관한 연구 1989

한국종합기술개발공사 , , 토목공사 감리 실무 요령(도로, 지하철) 1989

건설이공학사 , , 최신 도로설계요령 제 3 권 , 12 편 터널공 , 1980

일본도로공단 , , 설계요령 제 3 집 , 제 9 편 터널 , 1985. 10

일본도로협회 , , 도로 터널 기술기준(환기편)·동해설 1985. 12

분야 : 제 9-3 편 터널 내장 및 조명 건설부 , , 터널 공사 표준시방서 1985

건설부 , , 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침 1990.

한국도로공사 , , 고속도로 건설공사 설계 기준 1991. 7

한국도로공사 , , 고속도로 건설공사 표준도 1992. 9

한국도로공사 설계사업소 설계기준부 , , 호남고속도로 고서-순천간 4 차선 확장 실시설계 터널공 설계기준 비교검토(안) 1992. 4

한국도로공사(수도권 고속도로 건설사업소) , , 고속도로 공사 시공 및 품질관리 지침서(I) 1991. 2

한국도로공사 , , 영동고속도로 신갈-원주간 4 차선 확장 실시설계 특별시방서 1991. 7

한국도로공사 , , 중부고속도로 건설지 1988

서울특별시 , , 남산 제 1 호 터널 쌍굴 건설공사 종합보고서 1988. 8

고속전철기획단 , , 고속철도 터널 표준시방서(안) 1991.

한국전력공사 기술연구원 , , 토목 구조물의 현장계측에 관한 연구 1989

한국종합기술개발공사 , , 토목공사 감리 실무 요령(도로, 지하철) 1989

건설이공학사 , , 최신 도로설계요령 제 3 권 , 12 편 터널공 , 1980

일본도로공단 , , 설계요령 제 3 집 , 제 9 편 터널 , 1985. 10

일본도로협회 , , 도로 조명 시설 설치기준·동해설 제 6 장 터널 조명 , 1981.

건설부 , , 터널 공사 표준시방서 1985

분야 : 제 9-4 편 터널 방재 설비 건설부 , , 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침 1990

한국도로공사 , , 고속도로 건설공사 설계 기준 1991. 7

한국도로공사 , , 고속도로 건설공사 표준도 1992. 9

한국도로공사 설계사업소 설계기준부 , , 호남고속도로 고서-순천간 4 차선 확장 실시설계 터널공 설계기준 비교검토(안) 1992. 4

한국도로공사(수도권 고속도로 건설사업소) , , 고속도로 공사 시공 및 품질관리 지침서(I) 1991. 2

한국도로공사 , , 영동고속도로 신갈-원주간 4 차선 확장 실시설계 특별시방서 1991. 7

한국도로공사 , , 중부고속도로 건설지 1988

서울특별시 , , 남산 제 1 호 터널 쌍굴 건설공사 종합보고서 1988. 8

고속전철기획단 , , 고속철도 터널 표준시방서(안) 1991

한국전력공사 기술연구원 , , 토목 구조물의 현장계측에 관한 연구 1989.

한국종합기술개발공사 , , 토목공사 감리 실무 요령(도로, 지하철) 1989.

건설이공학사 , , 최신 도로설계요령 제 3 권 , 12 편 터널공 , 1980.

일본도로공단 , , 설계요령 제 3 집 , 제 9 편 터널 , 1985. 10

도 로 설 계 요 령

초 판	1976년 7월
-----	----------

개 정	1992년 12월
-----	-----------

발 행	한국도로공사
-----	--------
